DCS GUIDE

F-16CM VIPER BLOCK 50

BY CHUCK

LAST UPDATED: 11/05/2020

TABLE OF CONTENTS

- PART 1 –イントロダクション
- PART 2 –コントロールの設定
- PART 3 –コックピットと装備
- PART 4 –スタートアップ手順
- PART 5 –タキシングと離陸
- PART 6 –着陸
- PART 7 –エンジンと燃料管理
- PART 8 –飛行と空気力学
- PART 9 –HOTAS
- PART 10 –レーダーとセンサー
- PART 11 –攻撃：武器・兵器
- PART 12 –防御：RWRとその対抗策
- PART 13 –データリンクとIFF
- PART 14 –無線導入
- PART 15 –フライトコントロールとオートパイロット
- PART 16 –航法とILSランディング
- PART 17 –空中給油
- PART 18 –その他のリソース

ガイドの製作者がパトロンにて支援の受付をしています。よろしければ支援をお願いします。

https://www.patreon.com/chucksguides

Special thanks to Paul ″Goldwolf″ Whittingham for creating the guide icons.

PART 1ーイントロダクション

F-16 C ファイティングファルコン（パイロットからは「バイパー」とも呼ばれます）は、米国空軍（USAF）の General Dynamics が開発した、超音速の単発多役戦闘機です。航空優勢デイファイターとして設計され、成功を収めた全天候型マルチロール航空機に進化しました。 1976 年に製造が承認されて以来、4,600 機を超える航空機が建造されました。

ベトナム戦争での経験から、航空優位の戦闘機と戦闘機パイロットのためのより優れた空対空訓練の必要性が明らかになりました。このニーズから、軽量戦闘機（LWF）プログラムが生まれました。このプログラム「ファイターマフィア」として知られる将校と防衛アナリストのグループによって 1960 年代後半に開始された米国空軍の技術評価プログラムでした。
それは当時のジョン・ボイド少佐の「エネルギー操縦性」操縦性（E-M）理論によって拍車がかけられ、過度の重量は航空機の操縦性に深刻な衰弱をもたらすであろうことを示した。ボイドの設計では、推力と重量の比率が高く、機動性が高く、総重量 20,000 ポンドは、対応するマクドネルダグラス F-15 イーグルの半分です。
1972 年、航空スタッフは、プロトタイプの開発およびテスト段階で General Dynamics のモデル 401 と Northrop の P-600 を選択しました。 General Dynamics と Northrop は、それぞれ YF-16 と YF-17 を生産するために 3790 万と 3980 万に相当する契約を獲得しました。両方のプロトタイプの最初の飛行は 1974 年初頭に予定されています。
プログラムの後半、1974 年にヨーロッパでの販売が約束された空軍は、プログラム名を Air Combat Fighter（ACF）に変更し、F-16 Fighting Falcon として採用された YF-16 の 650 モデルの購入を約束しました。一方、YF-17 は最終的に F/A-18 ホーネットになります。

関心の高まりにより、LWF は深刻な買収プログラムである北大西洋条約機構（同盟国のベルギー、デンマーク、オランダ、およびノルウェー）に F-104G スターファイター爆撃機の交換を求めていました。1974 年初頭、彼らは米国との合意に達し、USAF は LWF の勝者を注文し、彼らもそれを注文することを検討します。USAF はまた、F-105 Thunderchief と F-4 Phantom II の戦闘爆撃機を交換する必要がありました。米国議会は、空軍と海軍による戦闘機調達と、1974 年 8 月、海軍の資金を、LWF の海軍戦闘爆撃機の変形である新しい海軍空中戦闘機（NACF）プログラムにリダイレクトしました。

4 つの NATO の同盟国は「多国籍戦闘機プログラムグループ」（MFPG）を結成し、1974 年 12 月までに米国の決定を求めました。したがって、USAF はテストを加速しました。新しい戦闘爆撃機を調達するというこの真剣な意図を反映するために、LWF プログラムは新しい空中戦闘戦闘機（ACF）競争に参加しました。

ACF は純粋な戦闘機ではなく、複数の役割を果たします。シュレシンジャーは、LWF に対する反対勢力を消滅させる F-15 に加えて、ACF の命令が存在することを明らかにしました。 ACF はまた、当時宣伝されていたものを「世紀の武器取引」として確保しようとする競争相手をもたらしたため、GD とノースロップの利害関係も引き上げました。これらは、ダッソーブレゲが提案したミラージュ F1M-53、アングロフランスの SEPECAT ジャガー、提案されたサーブ 37E「ユーロファイター」でした。ノースロップは、YF-17 と同様の P-530 コブラを提供しました。

ジャガーとコブラは早い段階で MFPG によって落とされ、2 つのヨーロッパ勢と 2 つのアメリカ勢候補が残った。1974 年 9 月 11 日、アメリカ空軍は、5 つの戦術戦闘機に装備する ACF デザインを受注する計画を確認しました。コンピュータモデリングは近いコンテストを予測しましたが、YF-16 は 1 つの操縦から次の操縦への移行が大幅に速くなり、両方の航空機を操縦するパイロットの全員一致の選択でした。

1975 年 1 月 13 日、YF-16 が ACF コンテストの勝者として発表されました。与えられた主な理由は、特に超音速での YF-17 よりも「大幅に優れている」YF-16 の低い運用コスト、広い範囲、および操縦性能でした。YF-17 とは異なる YF-16 のもう 1 つの利点は、F-15 と同じパワープラントであるプラットホイットニーF100 ターボファンエンジンを使用したことです。このような共通性により、両方のプログラムのエンジンのコストが削減されます。マクルーカス長官は、USAF が少なくとも 650、おそらく 1400 までの量産 F-16 を注文する予定であると発表しました。

ファイティングファルコンの主な機能には、視認性を高めるためのフレームレスのバブルキャノピー、操縦中の制御を容易にするサイドマウントコントロールスティック、パイロットの G の影響を軽減するために垂直から 30 度リクライニングされた排出シート、静的安定性/fly-by-wire 飛行制御システム、は機敏な航空機とするのに役立ちます。F-16 は、9G の機動を牽引する目的で作られた最初の戦闘機であり、マッハ 2 を超える最高速度に到達できます。LWF プログラムは、4,000 飛行時間の構造的寿命と内部燃料80％で 7.33G の機動を可能とすることを要求しましたが、ゼネラルダイナミクスのエンジニアは、F-16 の機体寿命を 8000 時間、内部燃料を完全に使用して 9G の機動を行えるように設計することを決定しました。これは、航空機の任務が空対空戦闘のみからマルチロールに変更されたときに有利であることが判明しました。

製造中に行われた変更の 1 つは、高迎え角でディープストール状態を回避するためのピッチコントロールの強化です。ストールの問題は開発中に発生していましたが、当初は無視されていました。ラングレーリサーチセンターが実施した YF-16 のモデルテストでは、潜在的な問題が明らかになりましたが、他の研究所では再現できませんでした。F-16 飛行試験は問題を明らかにするには不十分でした。その後の FSD（フルスケール開発）航空機の飛行試験では、本当の懸念があったことが示されました。それに応じて、1981 年にブロック 15 航空機の水平安定板の面積が 25%増加し、その後、以前の航空機に後付けされました。さらに、水平スタビライザーフライトリミッターを無効にする手動オーバーライドスイッチがコントロールコンソールに目立つように配置され、パイロットが水平スタビライザー（フライトリミッターが所定の位置に固定する）の制御を回復して回復できるようになりました。深い失速のリスクを軽減することに加えて、より大きな水平尾翼も安定性を改善し、より速い離陸回転を可能にしました。

1980 年代に、F-16 の機能を進化させ、技術開発中のリスクを軽減し、航空機の価値を確保するために、多国籍段階改善プログラム（MSIP）が実施されました。プログラムは F-16 を 3 段階でアップグレードしました。MSIP プロセスにより、従来の独立したアップグレードプログラムと比較して、低コストでリスクを低減しながら、新機能をすばやく導入できました。2012 年に、USAF は F-35 がサービスに入るのを待っている間に 350 F-16 をアップグレードするために 28 億ドルを割り当てました。主なアップグレードの 1 つは、自動 GCAS（地面衝突回避システム）で、地形への制御された飛行のインスタンスを削減しました。オンボードの電力および冷却能力により、アップグレードの範囲が制限されます。アップグレードの範囲には、より多くの電力を必要とする航空電子機器の追加が含まれることがよくあります。

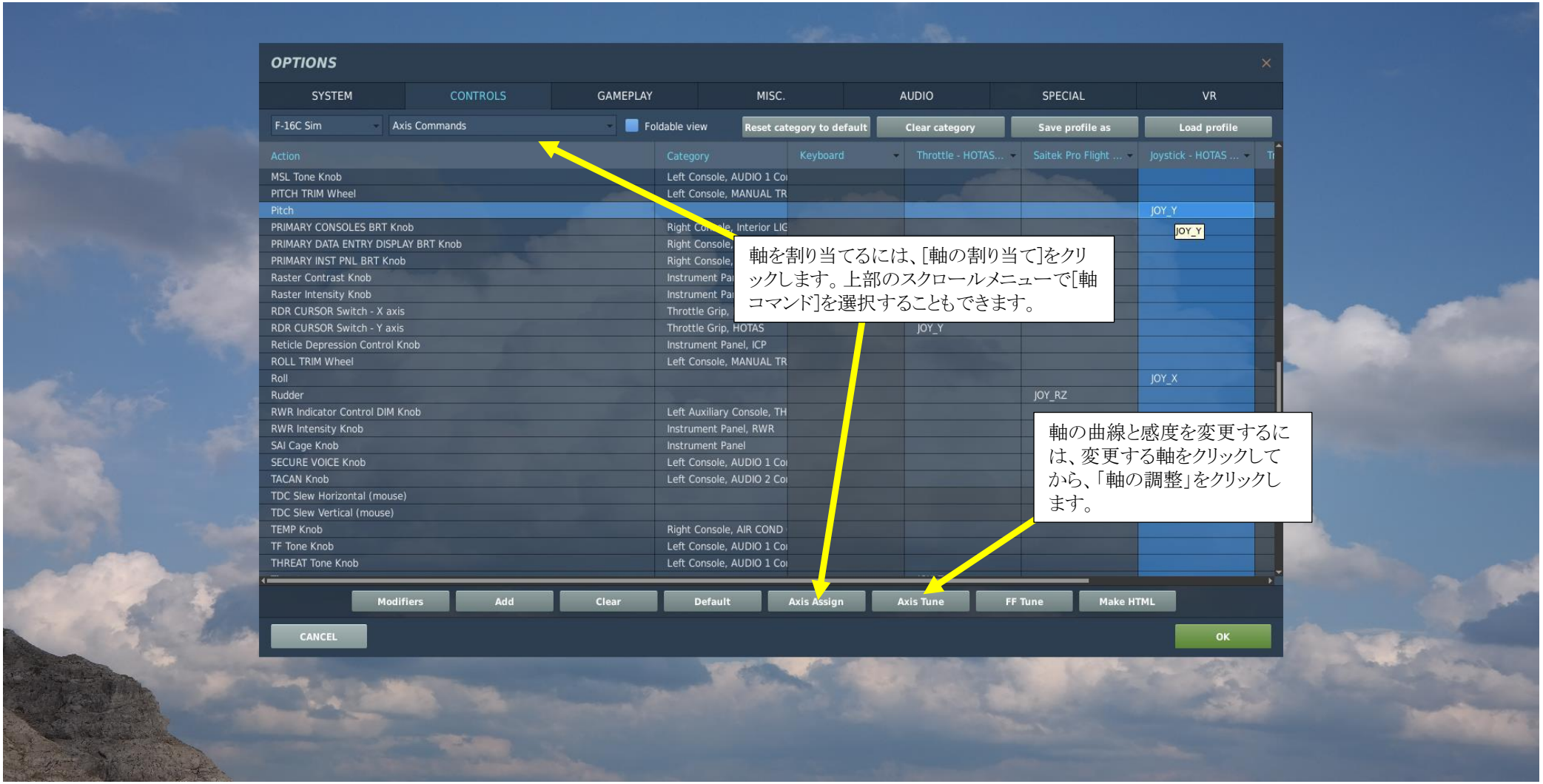
装備面では、初期の F-16 は、各翼端にレールランチャーを採用することで、最大 6 つの AIM-9 サイドワインダー熱探査短距離空対空ミサイル（AAM）と、AIM-7 スパローレーダー誘導中距離 AAM で武装することができました。最近のバージョンでは、AIM-120 AMRAAM がサポートされ、AIM-7 が置き換えられました。航空機は、他のさまざまな AAM、さまざまな空対地ミサイル、ロケット、爆弾、電子対策（ECM）ナビゲーション、ターゲット、または武器ポッドを運ぶことができます。燃料タンクは 9 つのハードポイントにあり、翼の下に 6 つ、翼端に 2 つ、胴体の下に 1 つあります。センサーポッドまたはレーダーポッドには、胴体の下の他の 2 つの場所を使用できます。F-16 は 20mm の M61A1 バルカン砲を搭載しており、近距離での空中戦や空挺砲撃が可能です。

当時、バイパーの重量/推力比は革命に他なりませんでした。この 1975 年の F-16A とオランダの F-4 ファントムの離陸の比較を確認してください。 https://youtu.be/eyWqKT-AG9A?t=46

F-16 は数多くの紛争に参加しており、その多くは中東で発生しています。バイパーはこれまでに構築された最も成功した輸出戦闘機の 1 つであり、米国、イスラエル、韓国、パキスタンを含む世界中のさまざまな空軍によって運用されています 、台湾、ギリシャ、オランダ、ベルギー、デンマーク、ノルウェー、イタリア、ポーランド、ポルトガル、オマーン、バーレーン、イラク、アラブ首長国連邦、トルコ、エジプト、ヨルダン、ルーマニア、スロバキア、インドネシア、シンガポール、タイ、モロッコ、ベネズエラ、および チリ。事業者の間での人気は確かに偶然ではありません。

PART 2－コントローラーセットアップ

注：ゲームのデフォルトバージョンでは、トリムハットが航空機をトリムするのではなくビューを変更するように設定されているため、コントロールでは必ず「トリム」コントロールを確認してください。ほとんどの人はすでに TRACKIR を装備しているので、Trim Hat スイッチが適切にセットアップされていることを確認することをお勧めします。



次の軸をバインドします。

·ピッチ（デッドゾーン 1、サチュレーション X 100、サチュレーション Y 100、曲率 5）

·ロール（デッドゾーン 1、サチュレーション X 100、サチュレーション Y 100、曲率 5）

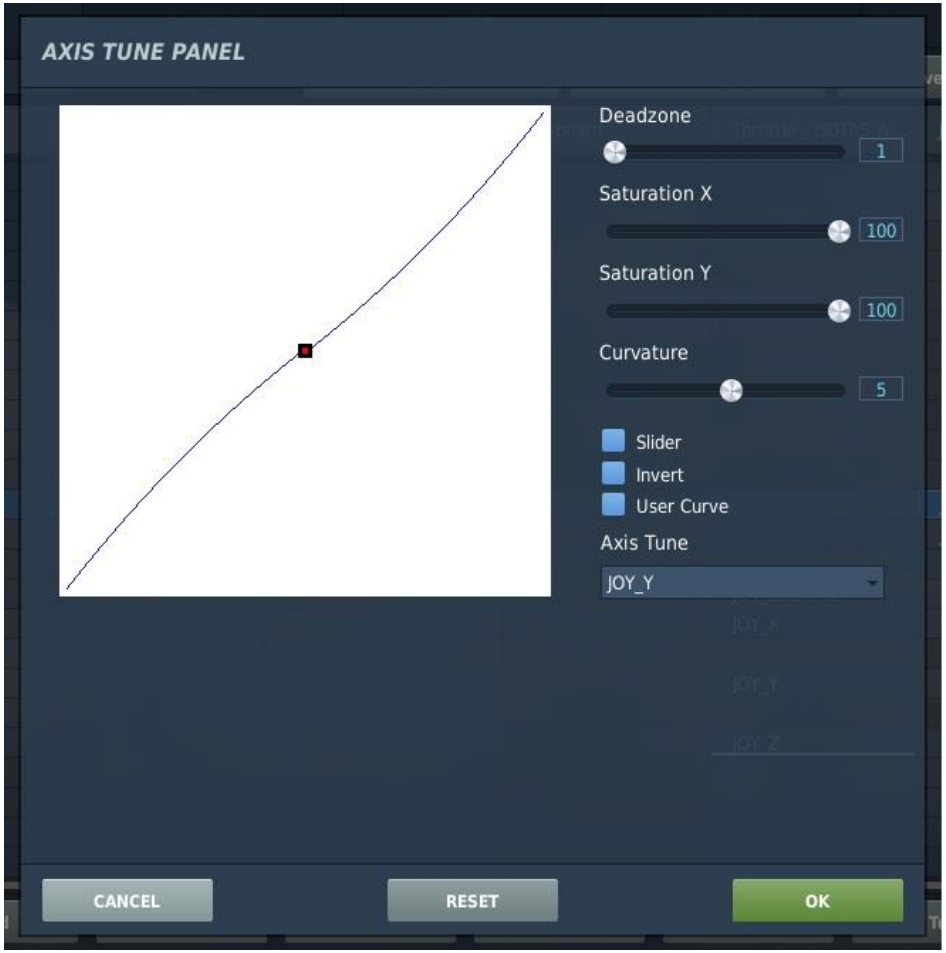
·ラダー（0 でデッドゾーン、100 でサチュレーション X、100 でサチュレーション Y、曲率 0）

·スラストコントロール　エンジン RPM

·RDR カーソルスイッチ X および Y 軸

·ANT ELEV ノブ

·ホイールブレーキ左/右



マッピングする必要があるもの

NWS A/R DISC MSL STEP ボタン
（右側の非表示の灰色のボタン）

WPN REL ボタン

カメラ/ガン トリガー
（2 段）

⬆カウンターメジャーマネージメント SW 前方
➡カウンターメジャーマネージメント SW 右
⬇カウンターメジャーマネージメント SW 後方
⬅カウンターメジャーマネージメント SW 左

展開/FOV ボタン

パドルスイッチ-押す

⬆ トリム SW － 機首下げ
➡ トリム SW － 右翼下げル
⬇ トリム SW － 機首上げ
⬅ トリム SW － 左翼下げ

⬆ DMS 上
➡ DMS 右
⬇ DMS 下
⬅ DMS 左

⬆ TMS 上
➡ TMS 右
⬇ TMS 下
⬅ TMS 左

Zoom In Slow: L_Shift+TMS UP

Zoom Out Slow: L_Shift+TMS DOWN

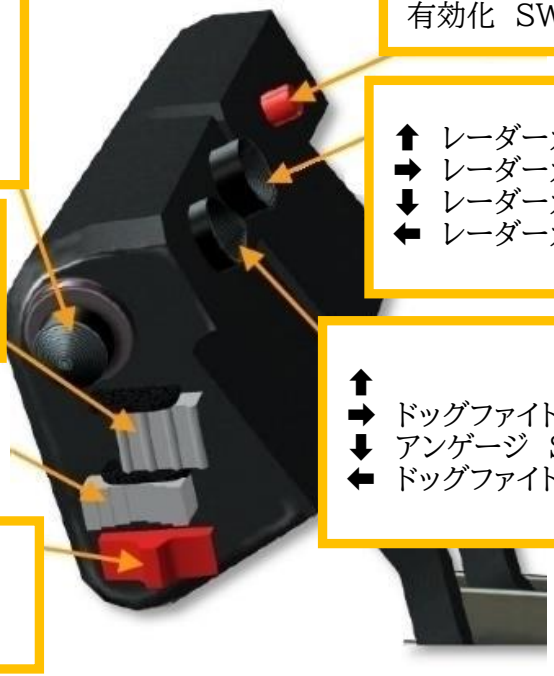
+ TOE BRAKES (MAPPED ON PEDALS)

マッピングする必要があるもの

⬆ 送信 SW － UHF 前方
➡ 送信 SW － IFF IN
⬇ 送信 SW － VHF
⬅ 送信 SW － IFF OUT

⬅ スピードブレーキ SW － 後方 展開
➡ スピードブレーキ SW － 前方 格納

⬅ 手動レンジノブ CCW(ズームアウト)
➡ 手動レンジノブ CW(ズームイン)



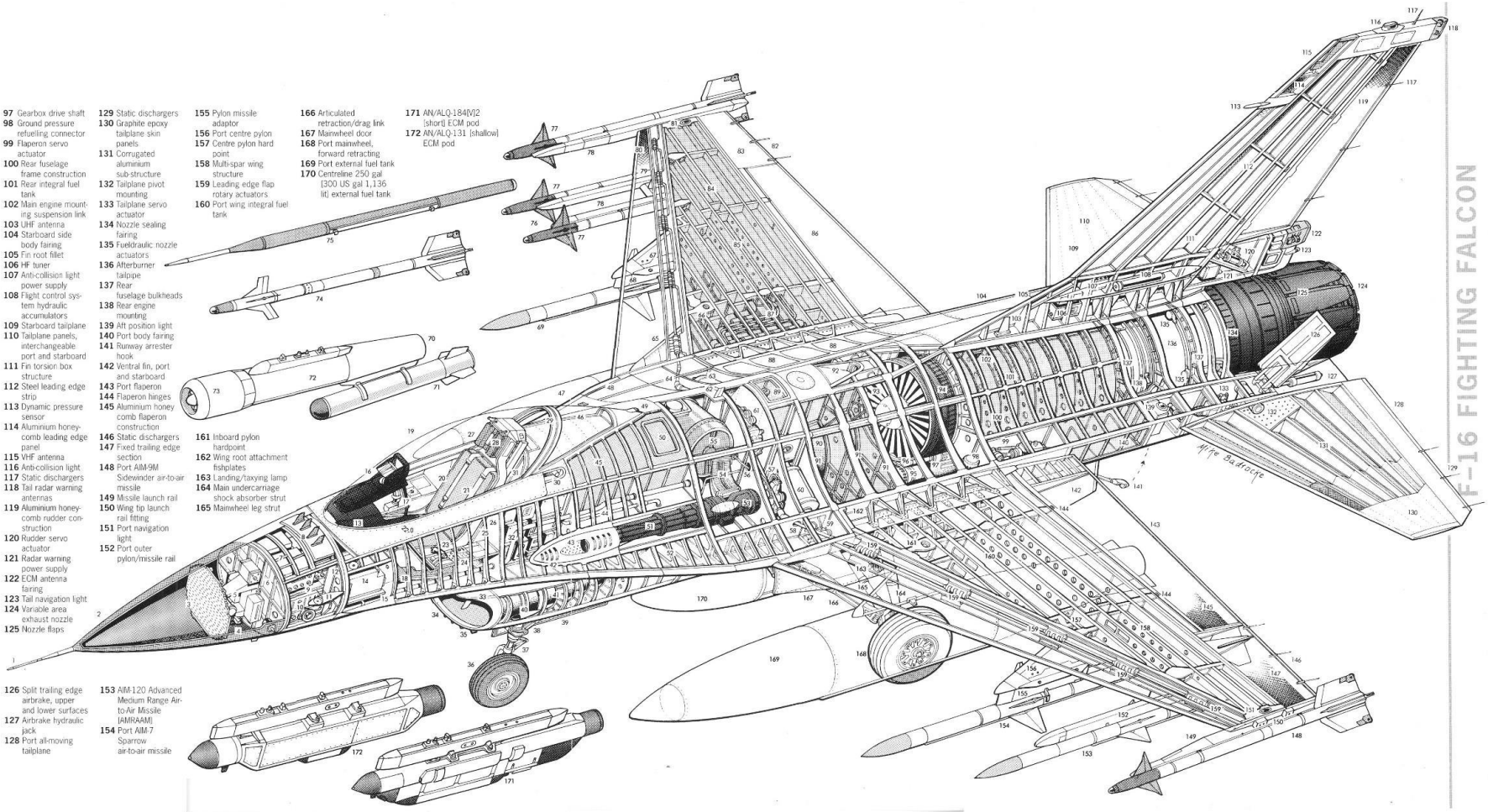
有効化 SW(Enter)

⬆ レーダーカーソル － Y 軸
➡ レーダーカーソル － X 軸
⬇ レーダーカーソル － Y 軸
⬅ レーダーカーソル － X 軸

⬆
➡ ドッグファイト SW － ミサイルオーバーライド/中央
⬇ アンゲージ SW
⬅ ドッグファイト SW － ドッグファイト/中央

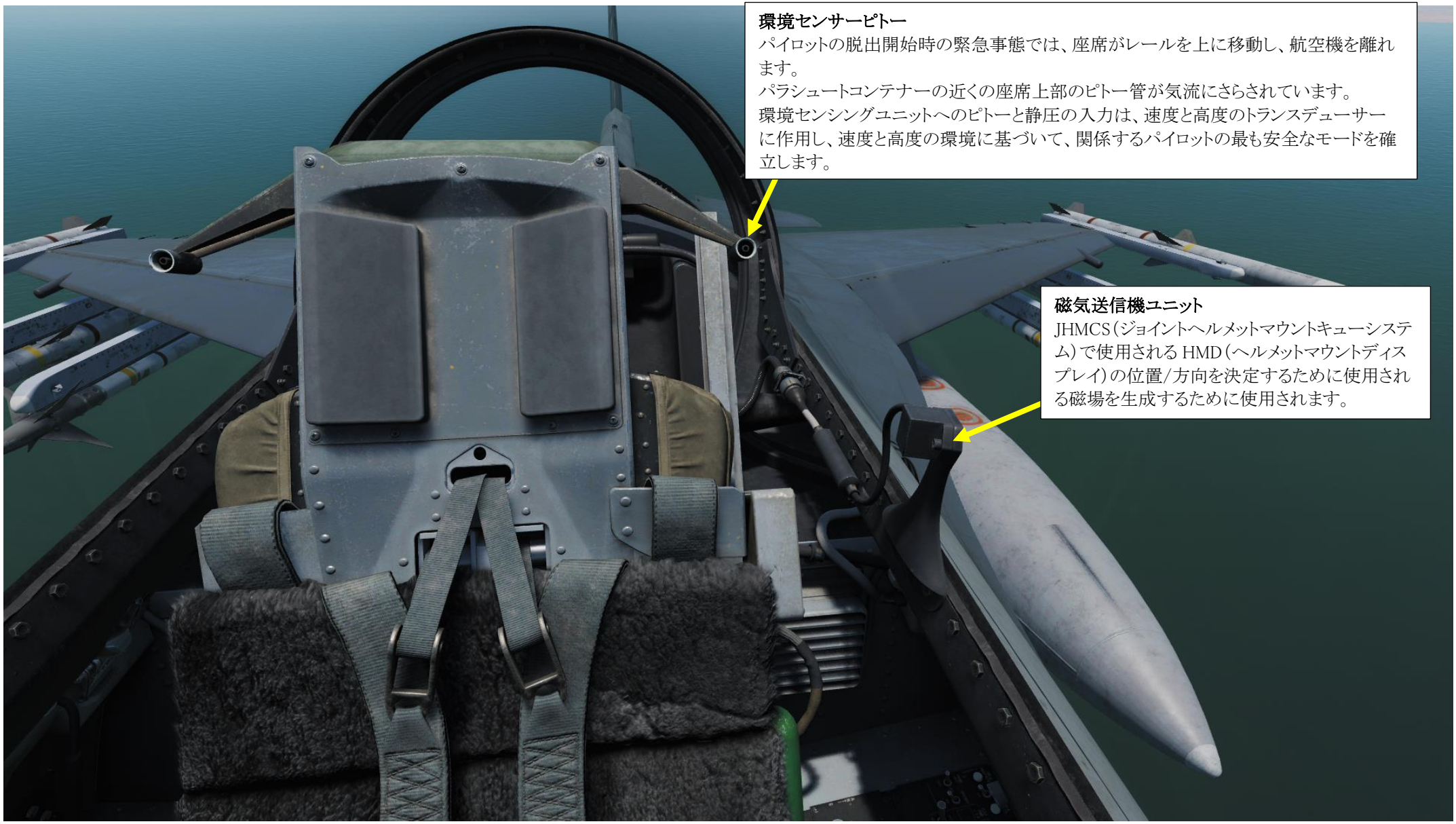
アンテナエレヴェーションノブ

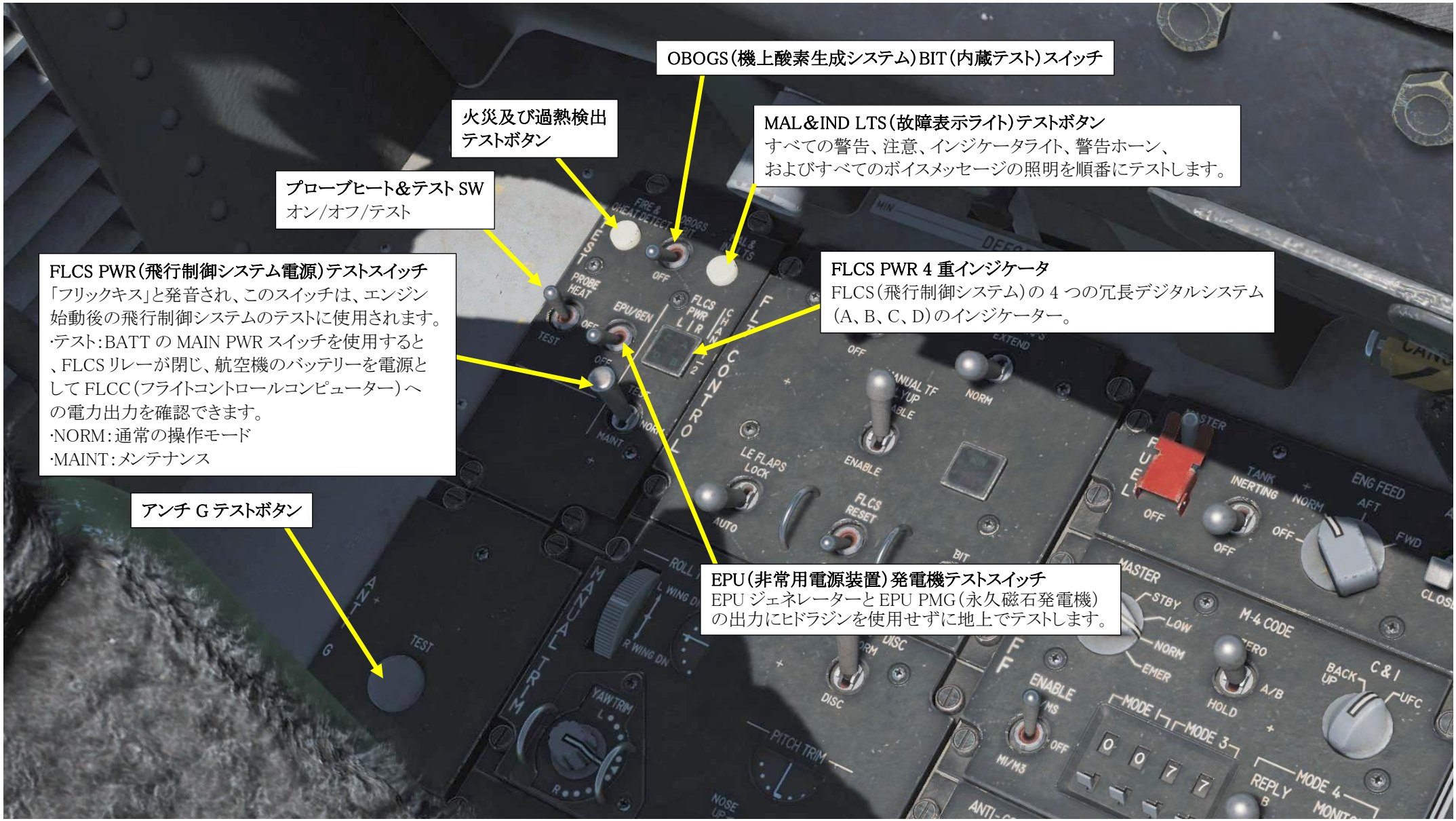
PART 3ーコックピットと装備

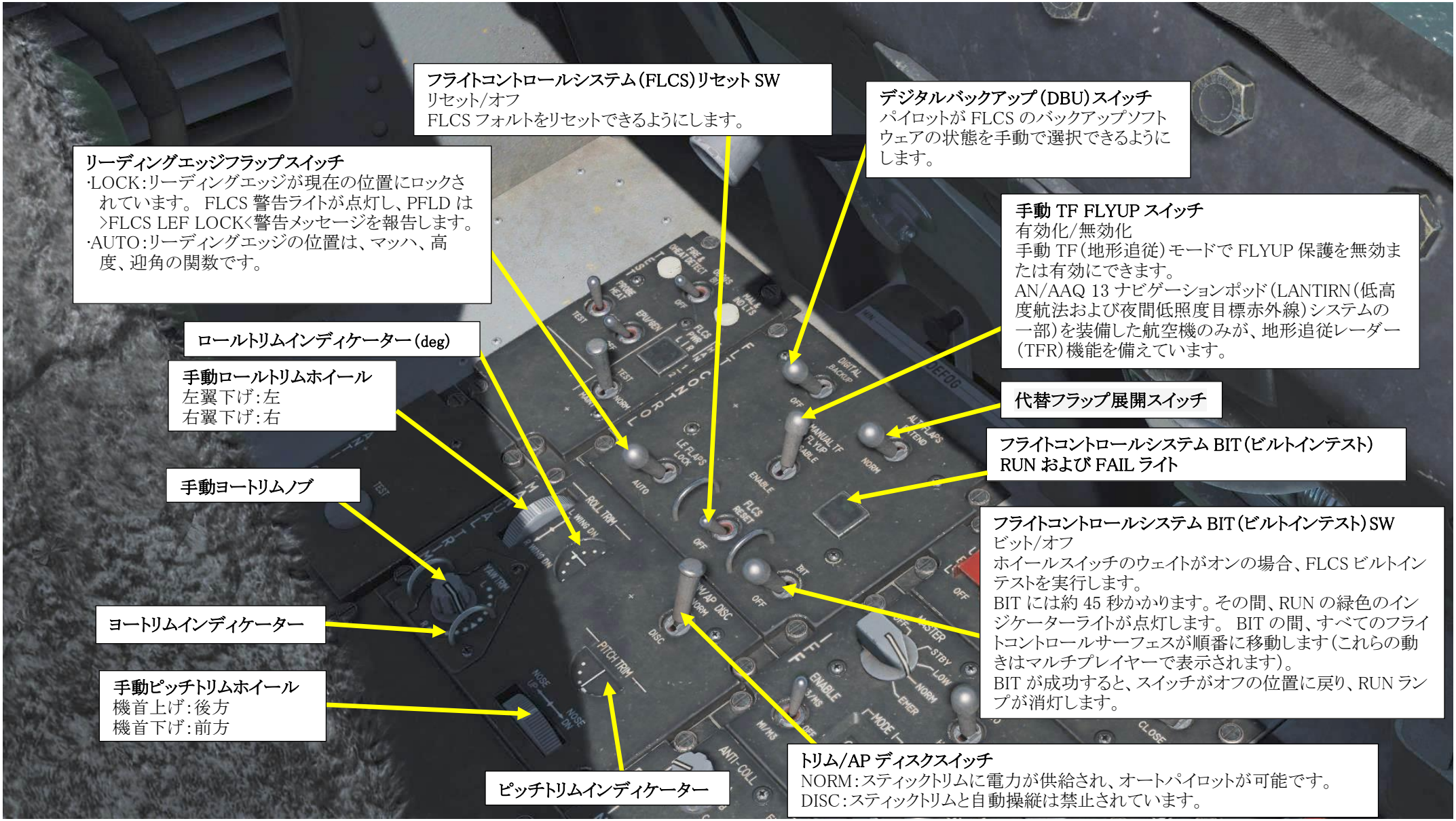


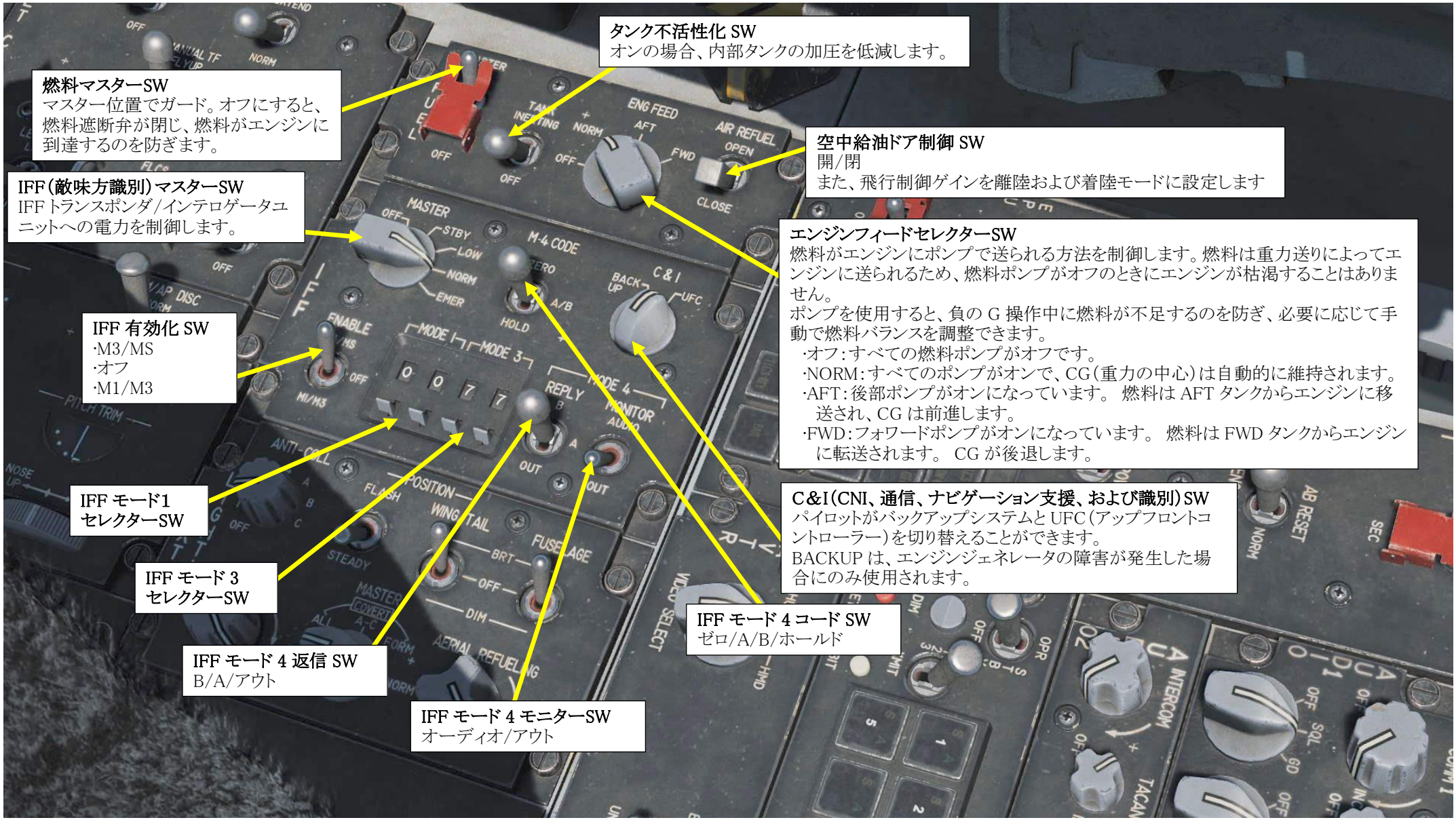
Lockheed Martin F-16ADF

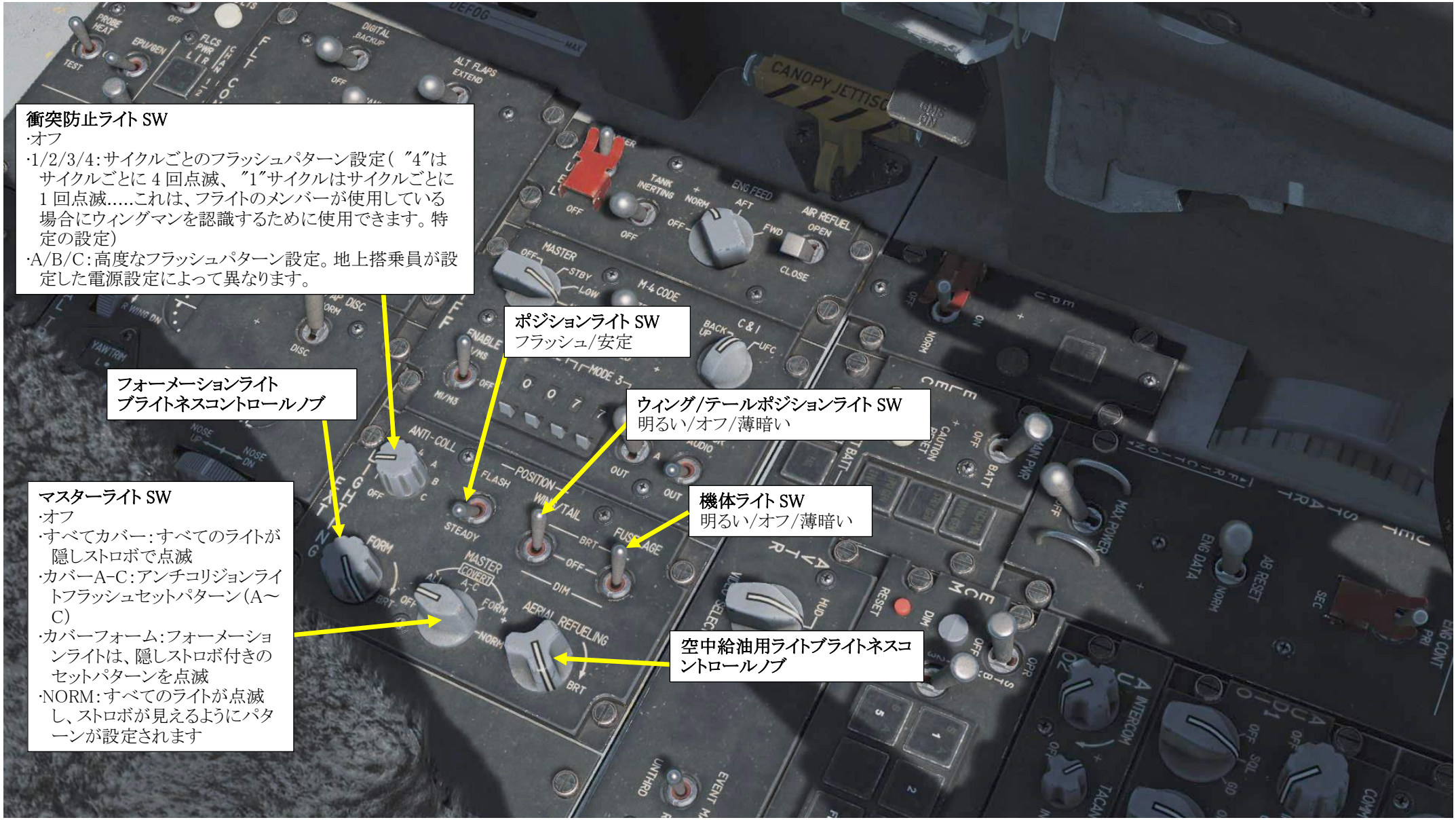
1 Pitot head
2 Glass-fibre radome
3 Planar radar scanner
4 ILS glideslope antenna
5 Scanner drive unit
6 Radar mounting bulkhead
7 Forward avionics equipment bay
8 Upper IFF antenna array
9 Westinghouse AN/APG-66 digital pulse doppler radar equipment module
10 Night identification light
11 Radar warning antenna
12 Cockpit front pressure bulkhead
13 Instrument panel shroud
14 Weapons system fire control electronics
15 Fuselage forebody strake fairing
16 Wide-angle raster video head-up display [WARHUD]
17 Side stick controller, fly-by-wire control system
18 Cockpit pressure floor
19 Frameless cockpit canopy
20 McDonnell-Douglas ACES II "zero-zero" ejection seat
21 Seat harness
22 Canopy fairing
23 Engine throttle lever
24 Port side console panel
25 Cockpit section close-pitched frame structure
26 Rear pressure bulkhead
27 Ejection seat headrest
28 Seat arming safety lever
29 Cockpit pressure sealing frame
30 Canopy hinge point
31 Ejection seat launch rails
32 Rear avionics equipment bay
33 Boundary layer splitter plate
34 Fixed geometary engine air intake
35 Lower FF antenna array
36 Aft retracting nosewheel
37 Shock absorber scissor links
38 Retraction strut
39 Nosewheel door
40 Forward position light
41 Intake trunking
42 Cooling air louvres
43 Gun gas suppression muzzle aperture
44 Air system piping
45 Forward fuselage fuel tank, total system capacity 893 gal [1072.5 US gal, 4060 litres]
46 Canopy aft glazing
47 Starboard 308 gal [370 US gal, 1400 lit] external fuel tank
48 Forebody blended wing root
49 Upper position light and flight refuelling floodlight
50 Fuel tank bay access panel
51 Rotary cannon barrels
52 Forebody frame structure
53 M61 Vulcan, 20-mm rotary cannon
54 Ammunition feed and link return chutes
55 Ammunition drum, 51 rounds
56 Ammunition drum flexible drive shaft
57 Hydraulic gun drive motor
58 Leading edge flap control shaft
59 Hydraulic equipment service bay
60 Primary system hydraulic reservoir
61 Leading-edge manoeuvre flap drive motor
62 TACAN antenna
63 No.2 hydraulic system reservoir
64 Leading edge flap control shaft
65 Inboard pylon
66 Pylon hardpoint
67 Wing centre stores pylon
68 Missile launch adaptor
69 AIM-7F/M Sparrow III air-to-air missile
70 A/A 37U-36 Aerial Gunnery Target System [AGTS]
71 TDK-39 towed target container
72 Winch housing and airframe adaptor
73 Air driven turbine housing
74 AIM-9P-2/3 Sidewinder air-to-air missile
75 ACMI data-link pod
76 Twin Sidewinder installation
77 AIM-9M Sidewinder air-to air missiles
78 Missile launch rails
79 Outboard stores pylon
80 Aluminium honeycomb leading edge flap structure
81 Starboard navigation light
82 Static dischargers
83 Fixed section of trailing edge
84 Multi-spar wing structure
85 Starboard wing integral fuel tank
86 Starboard flaperon
87 Fuel system piping
88 Access panels
89 Centre fuel tank bay
90 Intake ducting
91 Wing attachment main bulkheads
92 Universal air refuelling receptacle [UARSSI]
93 Engine compressor face
94 Pratt & Whitney F100-PW-100 after burning turbofan engine
95 Jet fuel starter
96 Airframe mounted engine accessory equipment gear box
97 Gearbox drive shaft
98 Ground pressure refuelling connector
99 Flaperon servo actuator
100 Rear fuselage frame construction
101 Rear integral fuel tank
102 Main engine mounting suspension link
103 UHF antenna
104 Starboard side body fairing
105 HF tuner
106 Anti-collision light power supply
107 Flight control system hydraulic accumulators
108 Starboard tailplane
109 Tailplane panels, interchangeable port and starboard
110 Fin torsion box structure
111 Steel leading edge strip
112 Dynamic pressure sensor
113 Aluminium honeycomb leading edge panel
114 VHF antenna
115 Anti-collision light
116 Static dischargers
117 Tail radar warning antennas
118 Aluminium honeycomb rudder construction
119 Rudder servo actuator
120 Radar warning power supply
121 ECM antenna fairing
122 Tail navigation light
123 Variable area exhaust nozzle
124 Nozzle flaps
125 Split trailing edge airbrake, upper and lower surfaces
126 Airbrake hydraulic jack
127 Port all-moving tailplane
128 Static dischargers
129 Graphite epoxy tailplane skin panels
130 Corrugated aluminium sub-structure
131 Tailplane pivot mounting
132 Tailplane servo actuator
133 Nozzle sealing fairing
134 Fueldraulic nozzle actuators
135 Afterburner tailpipe
136 Rear fuselage bulkheads
137 Rear engine mounting
138 Aft position light
139 Port body fairing
140 Runway arrester hook
141 Ventral fin, port and starboard
142 Port flaperon
143 Flaperon hinges
144 Aluminium honeycomb flaperon construction
145 Static dischargers
146 Fixed trailing edge section
147 Port AIM-9M Sidewinder air-to-air missile
148 Missile launch rail
149 Wing tip launch rail fitting
150 Port navigation light
151 Port outer pylon/missile rail
152 AIM-120 Advanced Medium Range Air-to-Air Missile [AMRAAM]
153 Port AIM-7 Sparrow air-to-air missile
155 Pylon missile adaptor
156 Port centre pylon
157 Centre pylon hard point
158 Multi-spar wing structure
159 Leading edge flap rotary actuators
160 Port wing integral fuel tank
161 Inboard pylon hardpoint
162 Wing root attachment fishplates
163 Landing/taxying lamp
164 Main undercarriage shock absorber strut
165 Mainwheel leg strut
166 Articulated retraction/drag link
167 Mainwheel door
168 Port mainwheel, forward retracting
169 Port external fuel tank
170 Centreline 250 gal [300 US gal 1,136 lit] external fuel tank
171 AN/ALQ-184[V]2 [short] ECM pod
172 AN/ALQ-131 [shallow] ECM pod

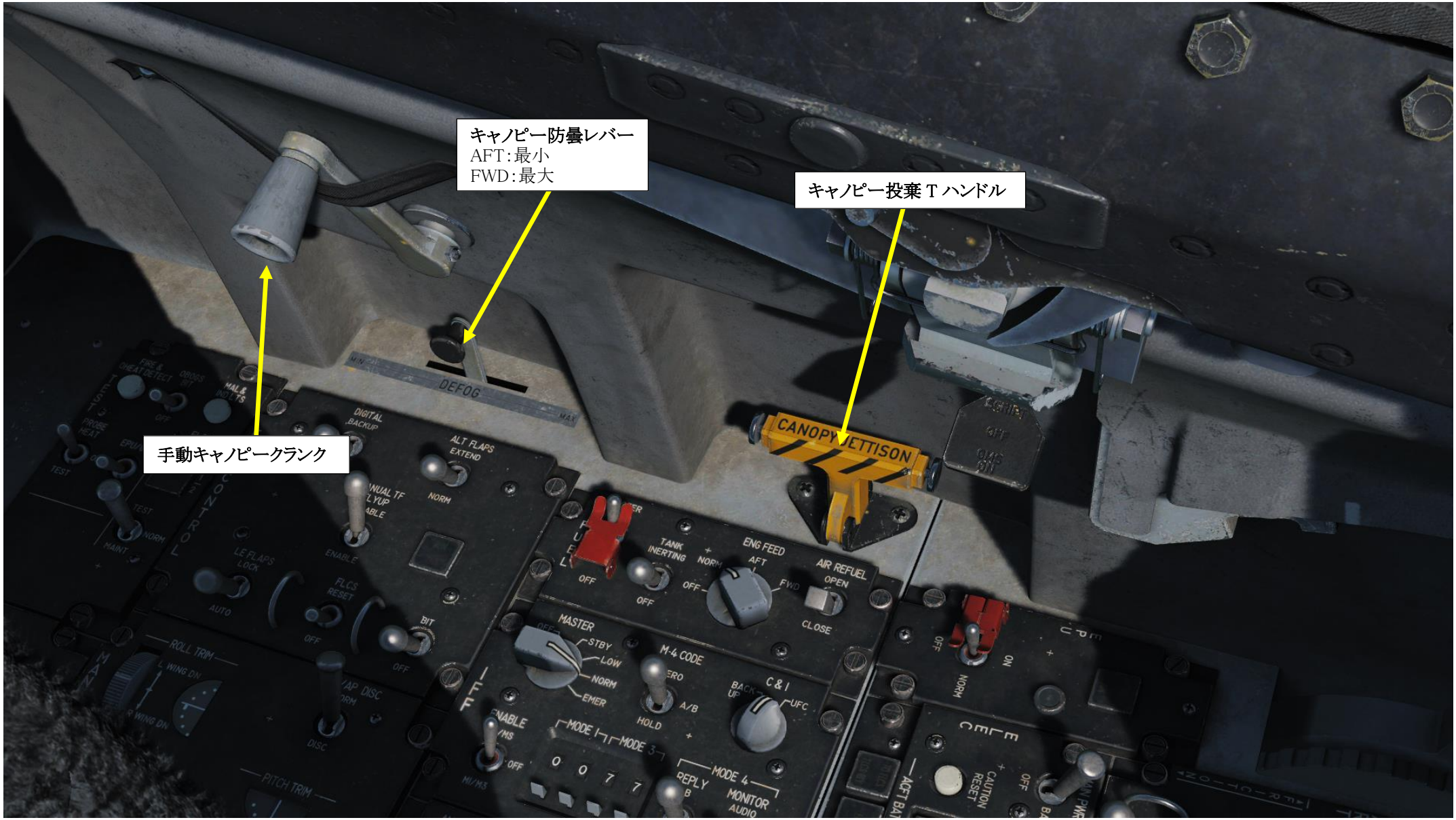

環境センサーピトー
パイロットの脱出開始時の緊急事態では、座席がレールを上に移動し、航空機を離れます。
パラシュートコンテナーの近くの座席上部のピトー管が気流にさらされています。
環境センシングユニットへのピトーと静圧の入力は、速度と高度のトランスデューサーに作用し、速度と高度の環境に基づいて、関係するパイロットの最も安全なモードを確立します。
磁気送信機ユニット
JHMCS（ジョイントヘルメットマウントキューシステム）で使用される HMD（ヘルメットマウントディスプレイ）の位置/方向を決定するために使用される磁場を生成するために使用されます。

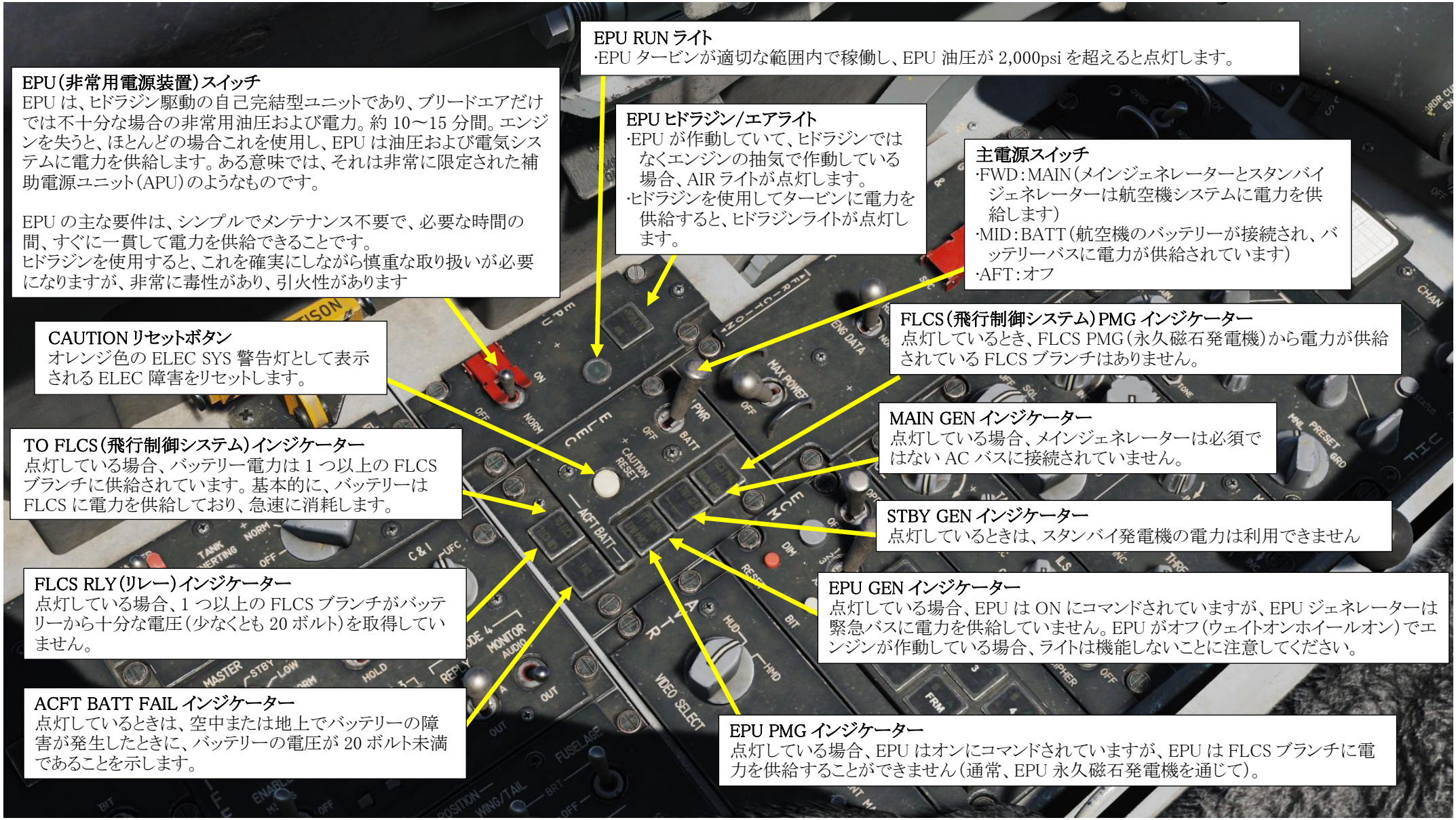

OBOGS（機上酸素生成システム）BIT（内蔵テスト）スイッチ
火災及び過熱検出
テストボタン
MAL＆IND LTS（故障表示ライト）テストボタン
すべての警告、注意、インジケータライト、警告ホーン、
およびすべてのボイスメッセージの照明を順番にテストします。
プローブヒート＆テスト SW
オン/オフ/テスト
FLCS PWR 4 重インジケータ
FLCS（飛行制御システム）の 4 つの冗長デジタルシステム
（A、B、C、D）のインジケーター。
FLCS PWR（飛行制御システム電源）テストスイッチ
「フリックキス」と発音され、このスイッチは、エンジン
始動後の飛行制御システムのテストに使用されます。
·テスト：BATT の MAIN PWR スイッチを使用すると
、FLCS リレーが閉じ、航空機のバッテリーを電源と
して FLCC（フライトコントロールコンピューター）へ
の電力出力を確認できます。
·NORM：通常の操作モード
·MAINT：メンテナンス
アンチ G テストボタン
EPU（非常用電源装置）発電機テストスイッチ
EPU ジェネレーターと EPU PMG（永久磁石発電機）
の出力にヒドラジンを使用せずに地上でテストします。

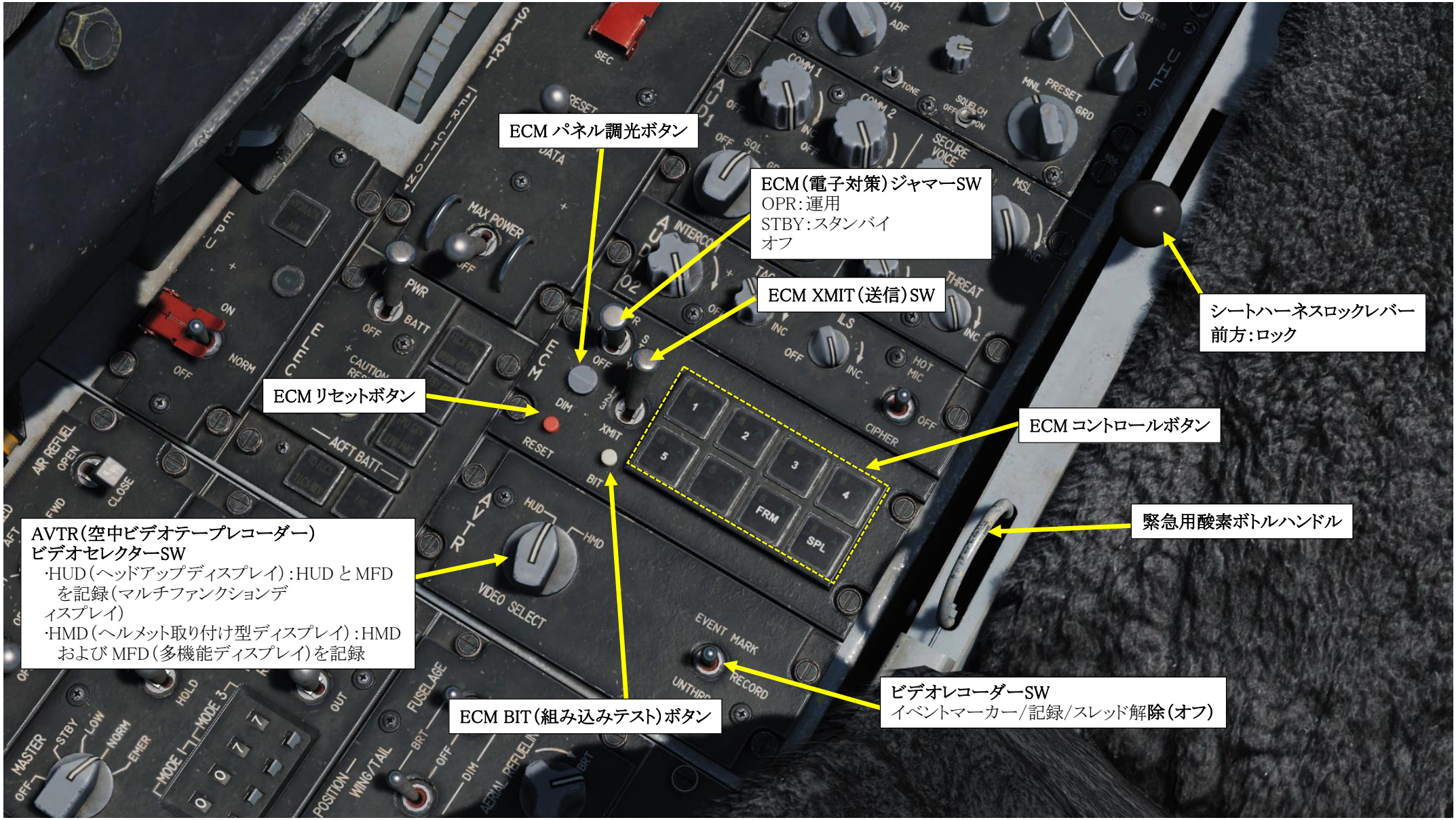

フライトコントロールシステム(FLCS)リセット SW
リセット/オフ
FLCS フォルトをリセットできるようにします。
デジタルバックアップ(DBU)スイッチ
パイロットが FLCS のバックアップソフトウェアの状態を手動で選択できるようにします。
リーディングエッジフラップスイッチ
·LOCK:リーディングエッジが現在の位置にロックされています。 FLCS 警告ライトが点灯し、PFLD は >FLCS LEF LOCK< 警告メッセージを報告します。
·AUTO:リーディングエッジの位置は、マッハ、高度、迎角の関数です。
手動 TF FLYUP スイッチ
有効化/無効化
手動 TF(地形追従)モードで FLYUP 保護を無効または有効にできます。
AN/AAQ 13 ナビゲーションポッド(LANTIRN(低高度航法および夜間低照度目標赤外線)システムの一部)を装備した航空機のみが、地形追従レーダー(TFR)機能を備えています。
ロールトリムインディケーター(deg)
手動ロールトリムホイール
左翼下げ:左
右翼下げ:右
代替フラップ展開スイッチ
フライトコントロールシステム BIT(ビルトインテスト)RUN および FAIL ライト
手動ヨートリムノブ
フライトコントロールシステム BIT(ビルトインテスト)SW
ビット/オフ
ホイールスイッチのウェイトがオンの場合、FLCS ビルトインテストを実行します。
BIT には約 45 秒かかります。その間、RUN の緑色のインジケーターライトが点灯します。 BIT の間、すべてのフライトコントロールサーフェスが順番に移動します(これらの動きはマルチプレイヤーで表示されます)。
BIT が成功すると、スイッチがオフの位置に戻り、RUN ランプが消灯します。
ヨートリムインディケーター
手動ピッチトリムホイール
機首上げ:後方
機首下げ:前方
トリム/AP ディスクスイッチ
NORM:スティックトリムに電力が供給され、オートパイロットが可能です。
DISC:スティックトリムと自動操縦は禁止されています。
ピッチトリムインディケーター

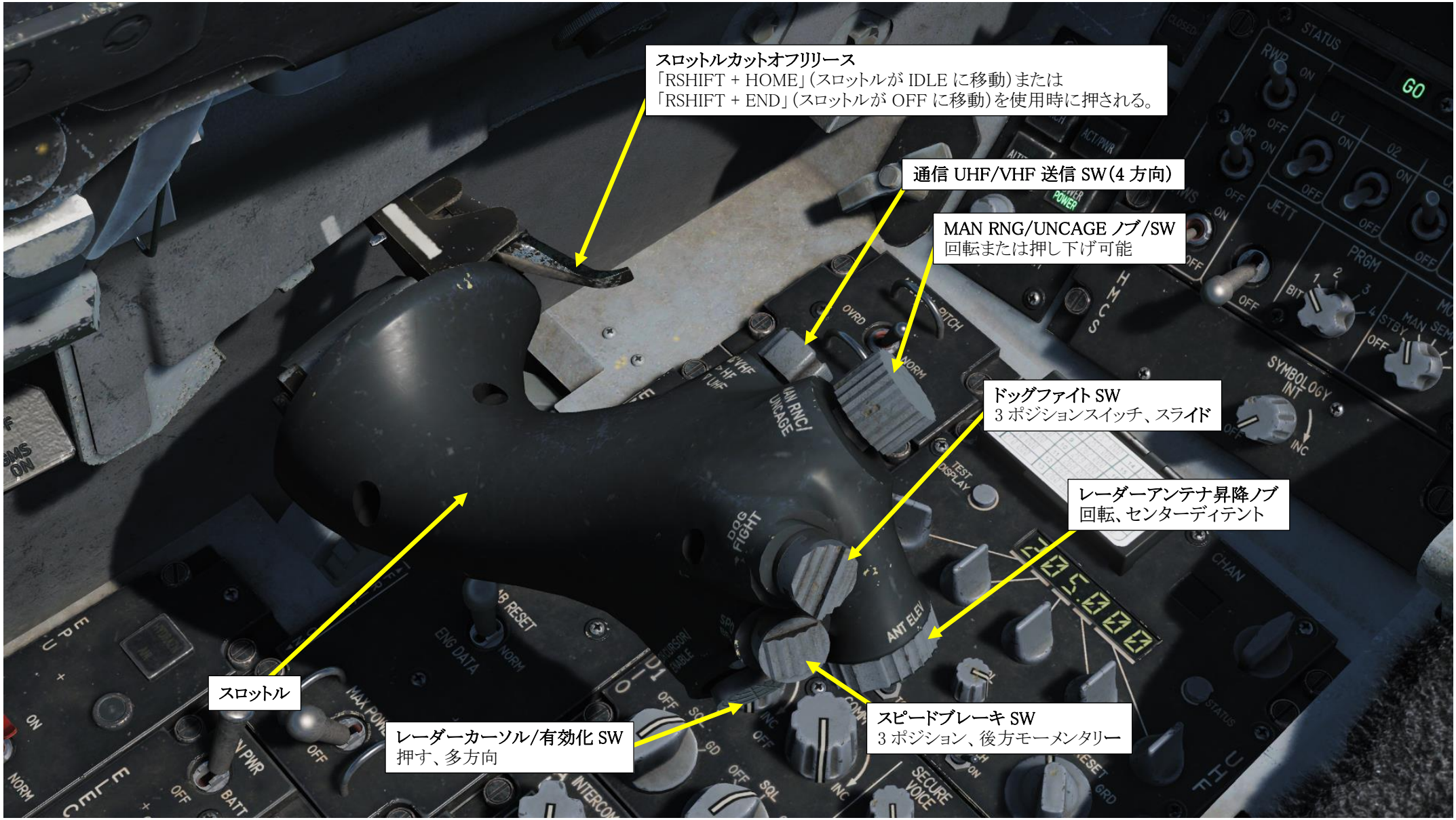

タンク不活性化 SW
オンの場合、内部タンクの加圧を低減します。
燃料マスターSW
マスター位置でガード。オフにすると、燃料遮断弁が閉じ、燃料がエンジンに到達するのを防ぎます。
空中給油ドア制御 SW
開/閉
また、飛行制御ゲインを離陸および着陸モードに設定します
IFF(敵味方識別)マスターSW
IFF トランスポンダ/インテロゲータユニットへの電力を制御します。
エンジンフィードセレクターSW
燃料がエンジンにポンプで送られる方法を制御します。燃料は重力送りによってエンジンに送られるため、燃料ポンプがオフのときにエンジンが枯渇することはありません。
ポンプを使用すると、負の G 操作中に燃料が不足するのを防ぎ、必要に応じて手動で燃料バランスを調整できます。
·オフ:すべての燃料ポンプがオフです。
·NORM:すべてのポンプがオンで、CG(重力の中心)は自動的に維持されます。
·AFT:後部ポンプがオンになっています。 燃料は AFT タンクからエンジンに移送され、CG は前進します。
·FWD:フォワードポンプがオンになっています。 燃料は FWD タンクからエンジンに転送されます。 CG が後退します。
IFF 有効化 SW
·M3/MS
·オフ
·M1/M3
C&I(CNI、通信、ナビゲーション支援、および識別)SW
パイロットがバックアップシステムと UFC(アップフロントコントローラー)を切り替えることができます。
BACKUP は、エンジンジェネレータの障害が発生した場合にのみ使用されます。
IFF モード1
セレクターSW
IFF モード 3
セレクターSW
IFF モード 4 コード SW
ゼロ/A/B/ホールド
IFF モード 4 返信 SW
B/A/アウト
IFF モード 4 モニターSW
オーディオ/アウト


衝突防止ライト SW
·オフ
·1/2/3/4：サイクルごとのフラッシュパターン設定（ ″4″はサイクルごとに 4 回点滅、 ″1″サイクルはサイクルごとに 1 回点滅.....これは、フライトのメンバーが使用している場合にウィングマンを認識するために使用できます。特定の設定）
·A/B/C：高度なフラッシュパターン設定。地上搭乗員が設定した電源設定によって異なります。
ポジションライト SW
フラッシュ/安定
フォーメーションライト
ブライトネスコントロールノブ
ウィング/テールポジションライト SW
明るい/オフ/薄暗い
マスターライト SW
·オフ
·すべてカバー：すべてのライトが隠しストロボで点滅
·カバーA-C：アンチコリジョンライトフラッシュセットパターン（A～C）
·カバーフォーム：フォーメーションライトは、隠しストロボ付きのセットパターンを点滅
·NORM：すべてのライトが点滅し、ストロボが見えるようにパターンが設定されます
機体ライト SW
明るい/オフ/薄暗い
空中給油用ライトブライトネスコントロールノブ

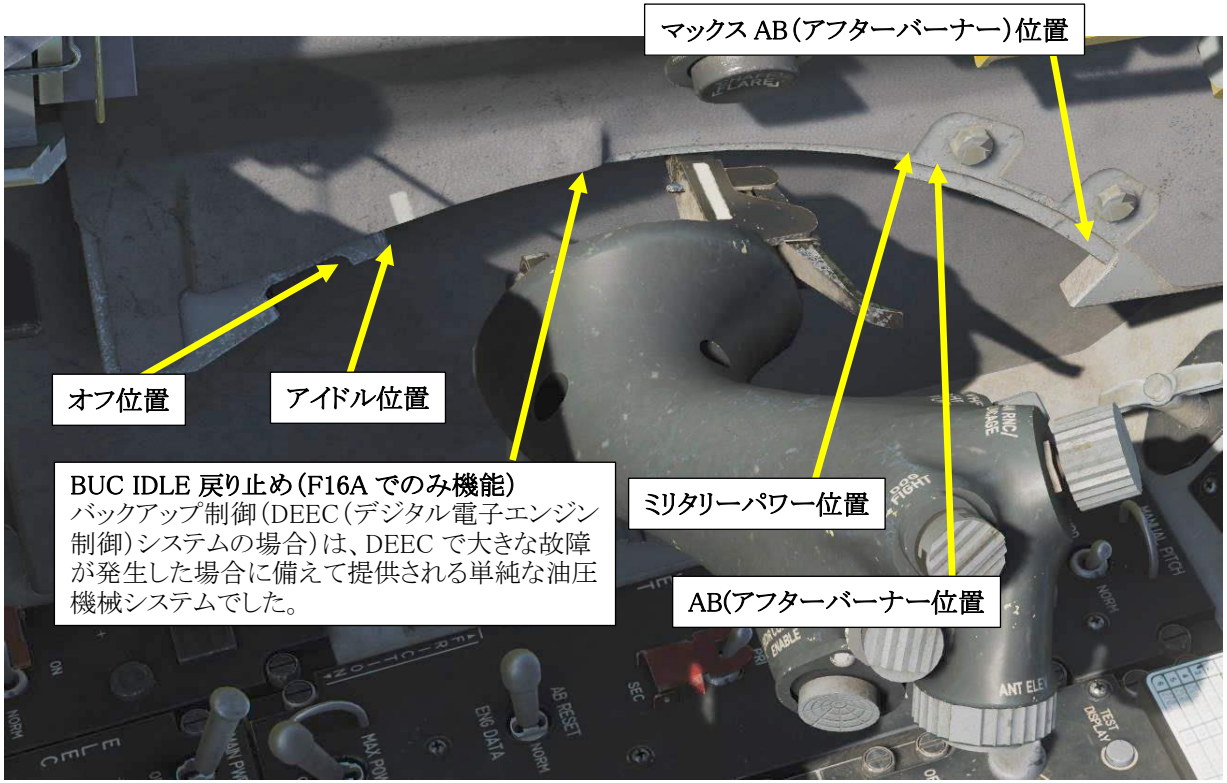

キャノピー防曇レバー
AFT：最小
FWD：最大
キャノピー投棄 T ハンドル
手動キャノピークランク
DEFOG
CANOPY JETTISON

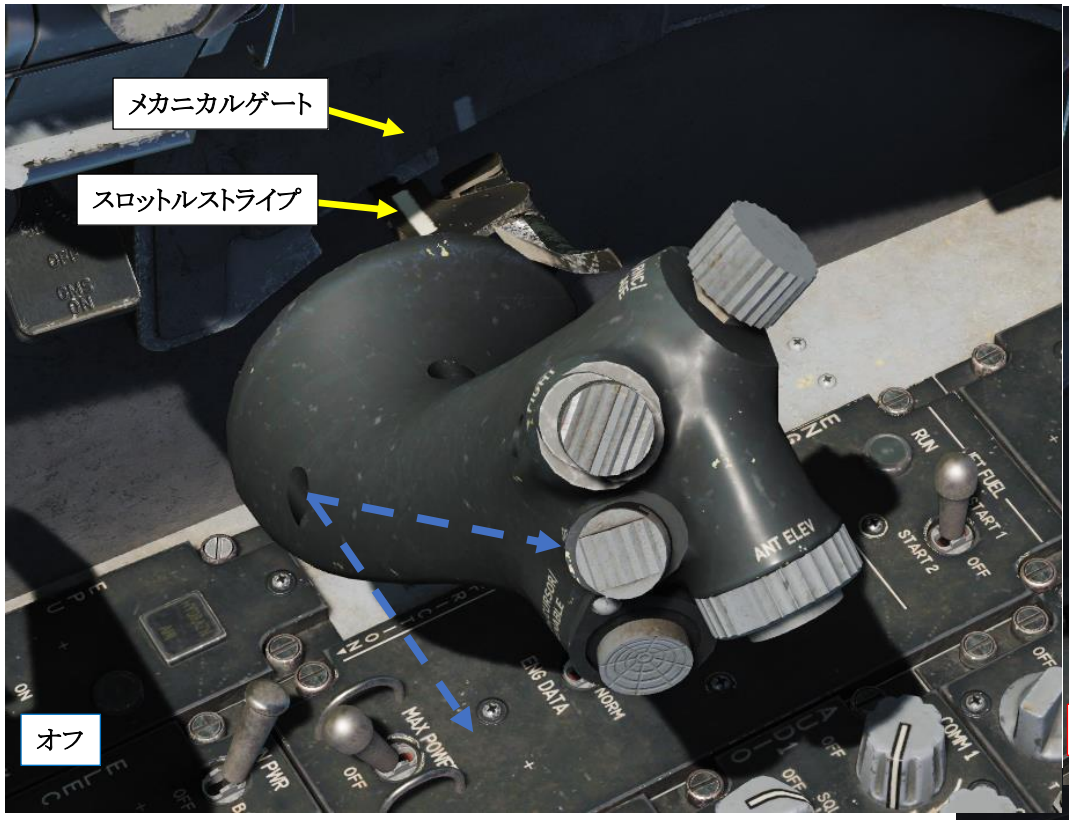

EPU RUN ライト
·EPU タービンが適切な範囲内で稼働し、EPU 油圧が 2,000psi を超えると点灯します。
EPU(非常用電源装置)スイッチ
EPU は、ヒドラジン駆動の自己完結型ユニットであり、ブリードエアだけでは不十分な場合の非常用油圧および電力。約 10〜15 分間。エンジンを失うと、ほとんどの場合これを使用し、EPU は油圧および電気システムに電力を供給します。ある意味では、それは非常に限定された補助電源ユニット(APU)のようなものです。
EPU の主な要件は、シンプルでメンテナンス不要で、必要な時間の間、すぐに一貫して電力を供給できることです。
ヒドラジンを使用すると、これを確実にしながら慎重な取り扱いが必要になりますが、非常に毒性があり、引火性があります
EPU ヒドラジン/エアライト
·EPU が作動していて、ヒドラジンではなくエンジンの抽気で作動している場合、AIR ライトが点灯します。
·ヒドラジンを使用してタービンに電力を供給すると、ヒドラジンライトが点灯します。
主電源スイッチ
·FWD:MAIN(メインジェネレーターとスタンバイジェネレーターは航空機システムに電力を供給します)
·MID:BATT(航空機のバッテリーが接続され、バッテリーバスに電力が供給されています)
·AFT:オフ
CAUTION リセットボタン
オレンジ色の ELEC SYS 警告灯として表示される ELEC 障害をリセットします。
FLCS(飛行制御システム)PMG インジケーター
点灯しているとき、FLCS PMG(永久磁石発電機)から電力が供給されている FLCS ブランチはありません。
TO FLCS(飛行制御システム)インジケーター
点灯している場合、バッテリー電力は 1 つ以上の FLCS ブランチに供給されています。基本的に、バッテリーは FLCS に電力を供給しており、急速に消耗します。
MAIN GEN インジケーター
点灯している場合、メインジェネレーターは必須ではない AC バスに接続されていません。
STBY GEN インジケーター
点灯しているときは、スタンバイ発電機の電力は利用できません
FLCS RLY(リレー)インジケーター
点灯している場合、1 つ以上の FLCS ブランチがバッテリーから十分な電圧(少なくとも 20 ボルト)を取得していません。
EPU GEN インジケーター
点灯している場合、EPU は ON にコマンドされていますが、EPU ジェネレーターは緊急バスに電力を供給していません。EPU がオフ(ウェイトオンホイールオン)でエンジンが作動している場合、ライトは機能しないことに注意してください。
ACFT BATT FAIL インジケーター
点灯しているときは、空中または地上でバッテリーの障害が発生したときに、バッテリーの電圧が 20 ボルト未満であることを示します。
EPU PMG インジケーター
点灯している場合、EPU はオンにコマンドされていますが、EPU は FLCS ブランチに電力を供給することができません(通常、EPU 永久磁石発電機を通じて)。

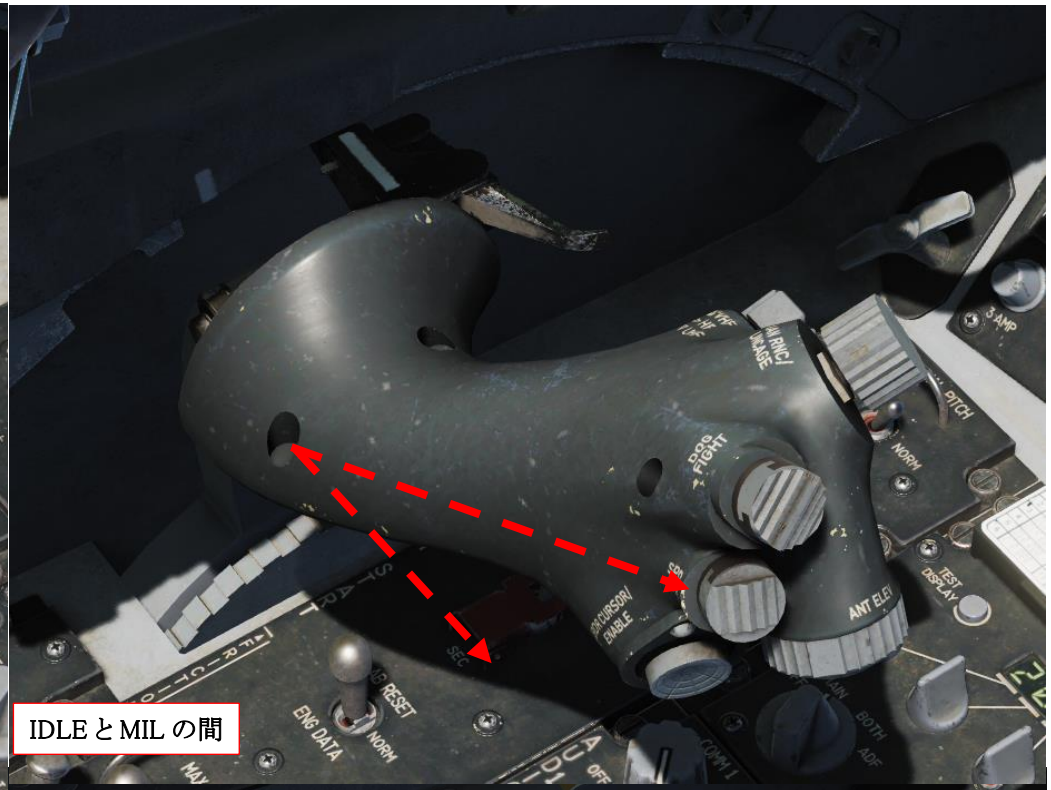

ECM パネル調光ボタン
ECM(電子対策)ジャマーSW
OPR:運用
STBY:スタンバイ
オフ
ECM XMIT(送信)SW
シートハーネスロックレバー
前方:ロック
ECM リセットボタン
ECM コントロールボタン
緊急用酸素ボトルハンドル
AVTR(空中ビデオテープレコーダー)
ビデオセレクターSW
・HUD(ヘッドアップディスプレイ):HUD と MFD を記録(マルチファンクションディスプレイ)
・HMD(ヘルメット取り付け型ディスプレイ):HMD および MFD(多機能ディスプレイ)を記録
ビデオレコーダーSW
イベントマーカー/記録/スレッド解除(オフ)
ECM BIT(組み込みテスト)ボタン

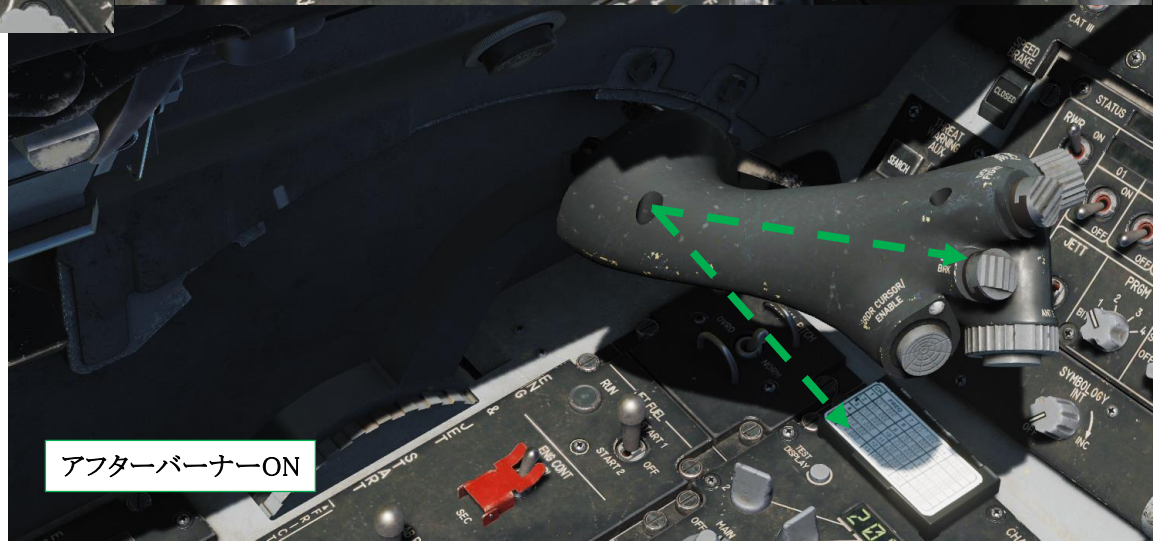

スロットルカットオフリリース
「RSHIFT + HOME」(スロットルが IDLE に移動)または
「RSHIFT + END」(スロットルが OFF に移動)を使用時に押される。
通信 UHF/VHF 送信 SW(4 方向)
MAN RNG/UNCAGE ノブ/SW
回転または押し下げ可能
ドッグファイト SW
3 ポジションスイッチ、スライド
レーダーアンテナ昇降ノブ
回転、センターディテント
スロットル
レーダーカーソル/有効化 SW
押す、多方向
スピードブレーキ SW
3 ポジション、後方モーメンタリー

スロットルストライプ
スロットル位置を示します

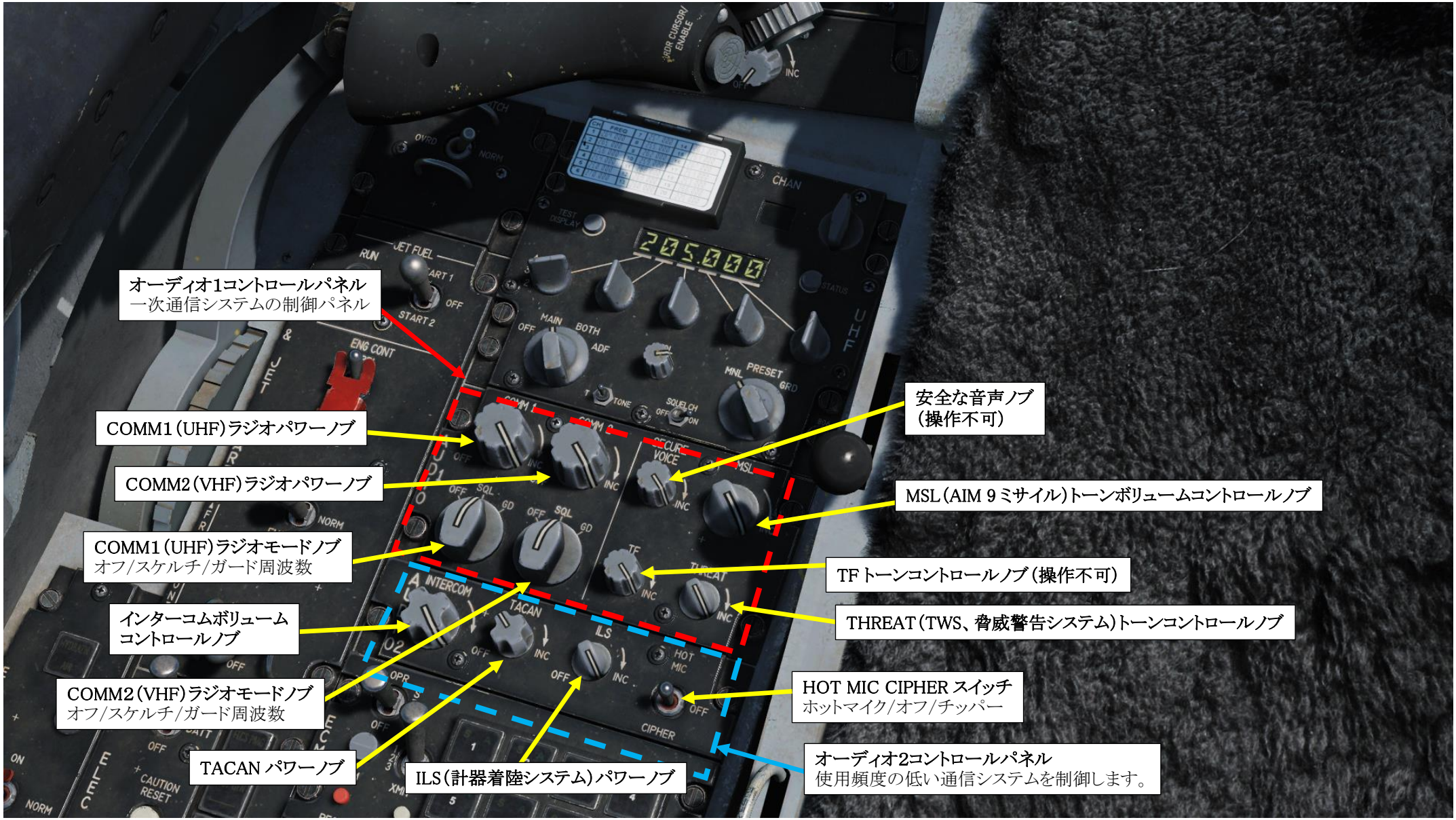

マックス AB（アフターバーナー）位置
オフ位置
アイドル位置
BUC IDLE 戻り止め（F16A でのみ機能）
バックアップ制御（DEEC（デジタル電子エンジン制御）システムの場合）は、DEEC で大きな故障が発生した場合に備えて提供される単純な油圧機械システムでした。
ミリタリーパワー位置
AB(アフターバーナー位置

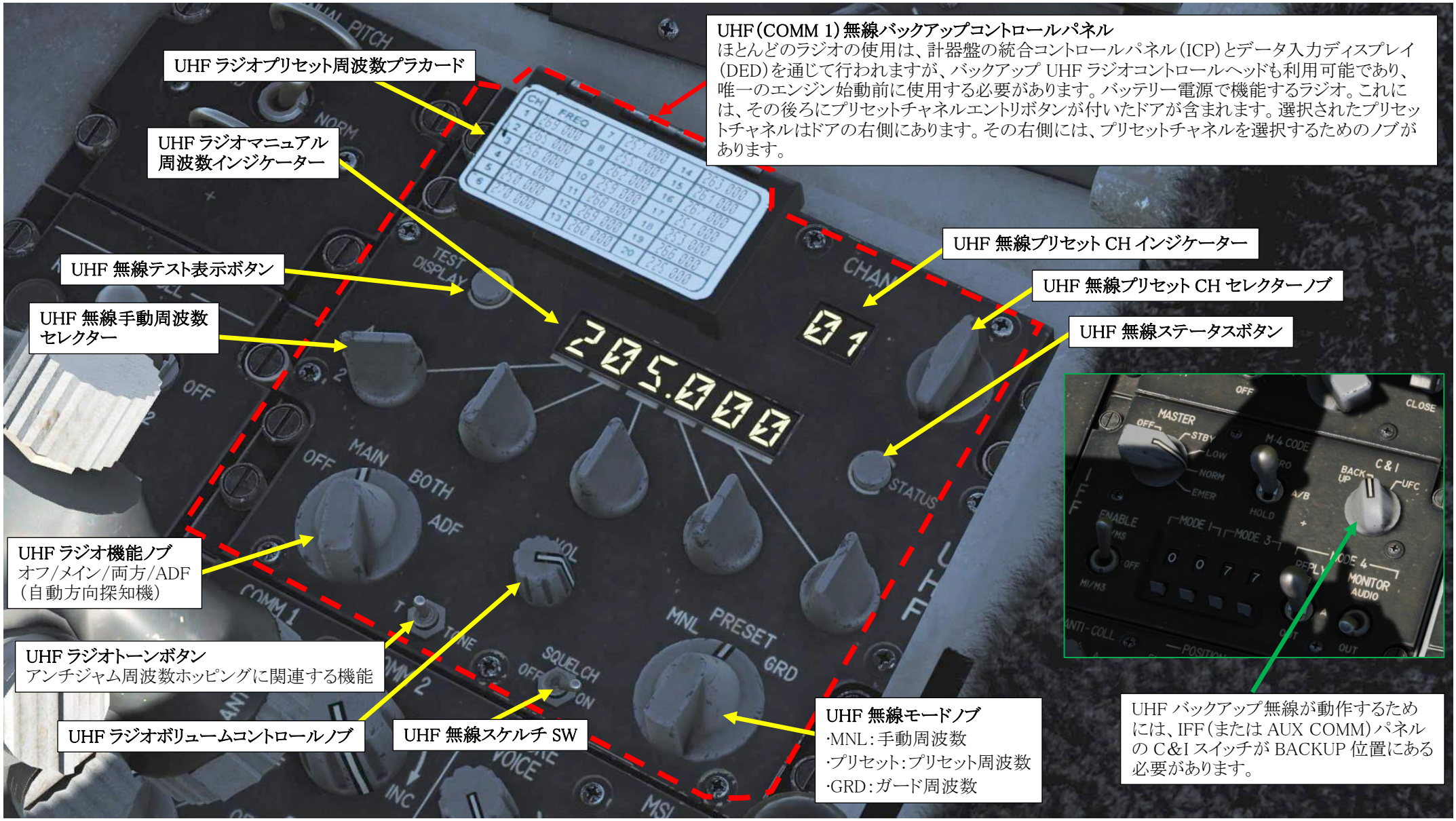




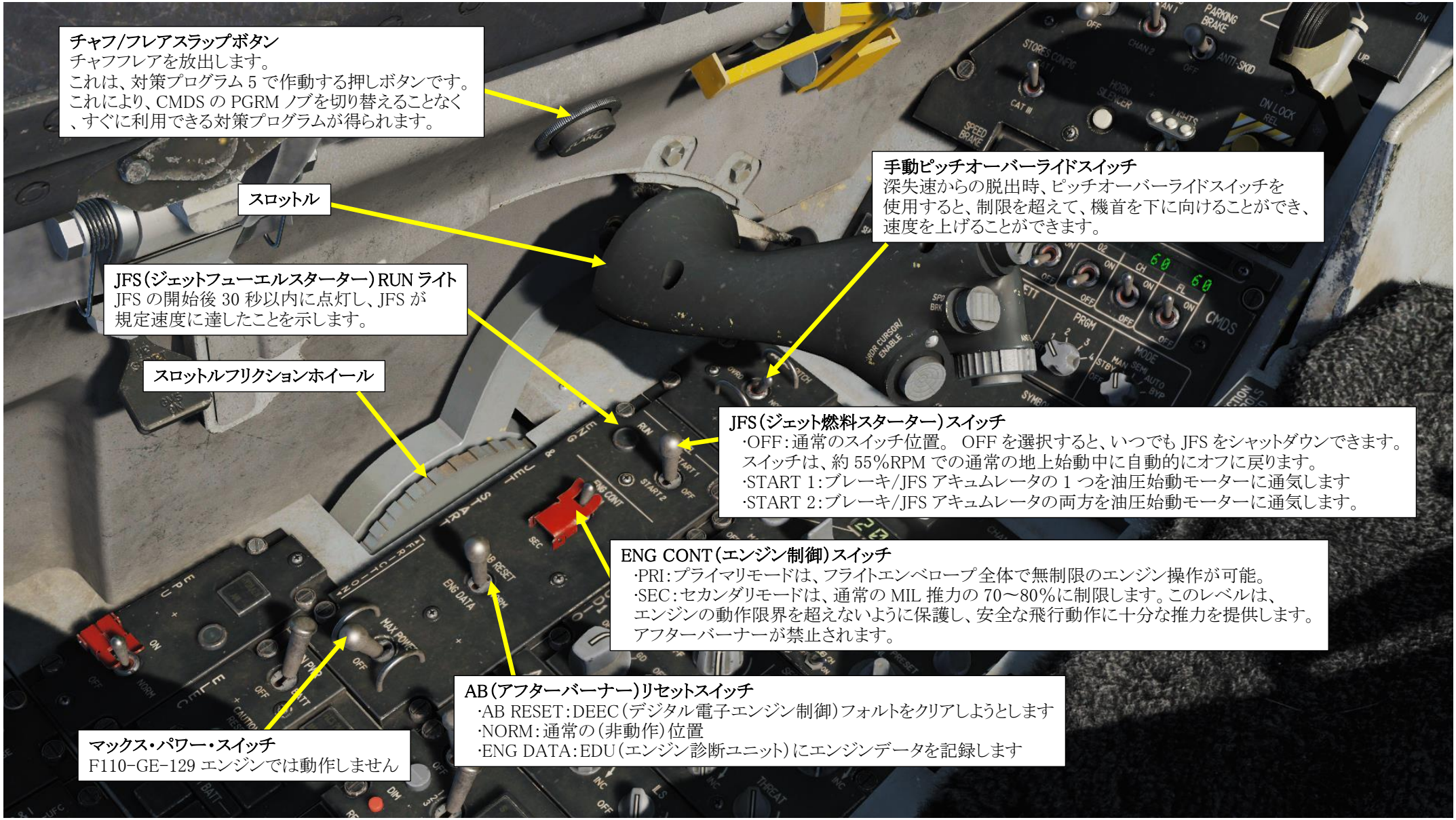


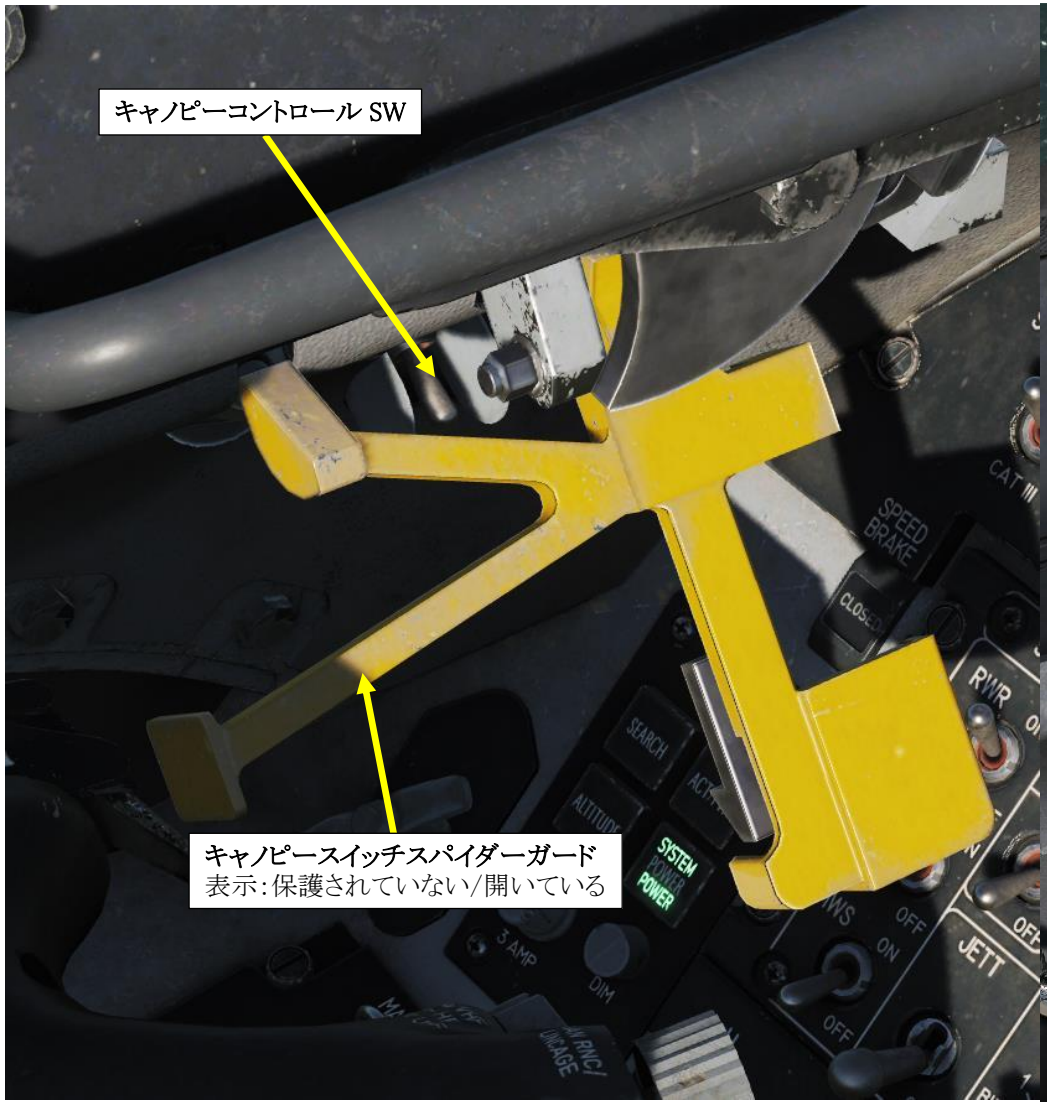
スロットル四分円の形状は、四分円上のスロットルの位置に応じて、
特定のパワーディテントにアクセスするためにスロットルの向きを
変える必要があることを意味します。たとえば、スロットルを OFF から
メカニカルゲートによる IDLE 戻り止め。
スロットルは、AB ディテント範囲に入るように角度を付ける必要もあります。

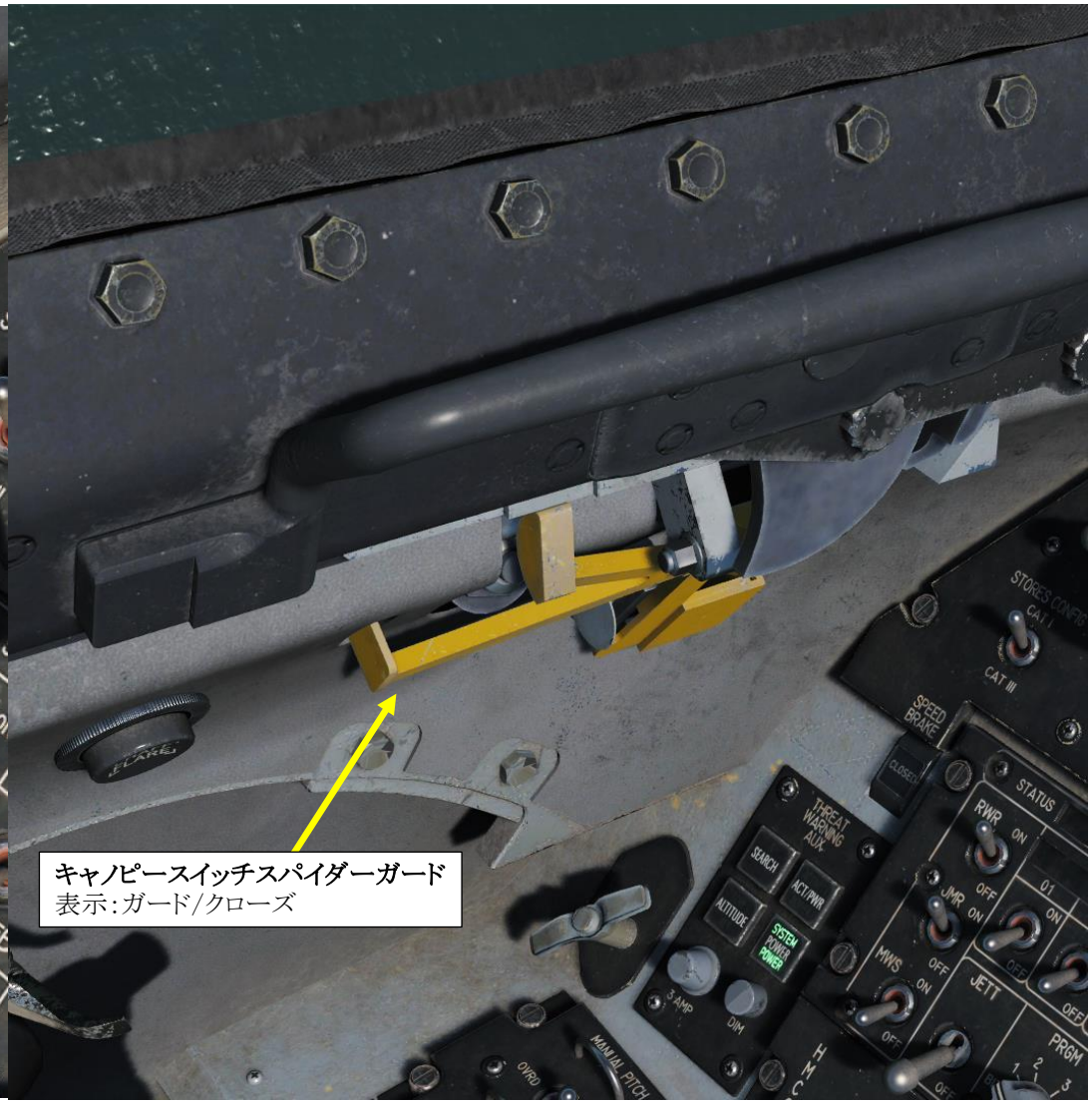

オーディオ1コントロールパネル
一次通信システムの制御パネル
COMM1（UHF）ラジオパワーノブ
COMM2（VHF）ラジオパワーノブ
COMM1（UHF）ラジオモードノブ
オフ/スケルチ/ガード周波数
インターコムボリューム
コントロールノブ
COMM2（VHF）ラジオモードノブ
オフ/スケルチ/ガード周波数
TACAN パワーノブ
ILS（計器着陸システム）パワーノブ
安全な音声ノブ
（操作不可）
MSL（AIM 9 ミサイル）トーンボリュームコントロールノブ
TF トーンコントロールノブ（操作不可）
THREAT（TWS、脅威警告システム）トーンコントロールノブ
HOT MIC CIPHER スイッチ
ホットマイク/オフ/チッパー
オーディオ2コントロールパネル
使用頻度の低い通信システムを制御します。

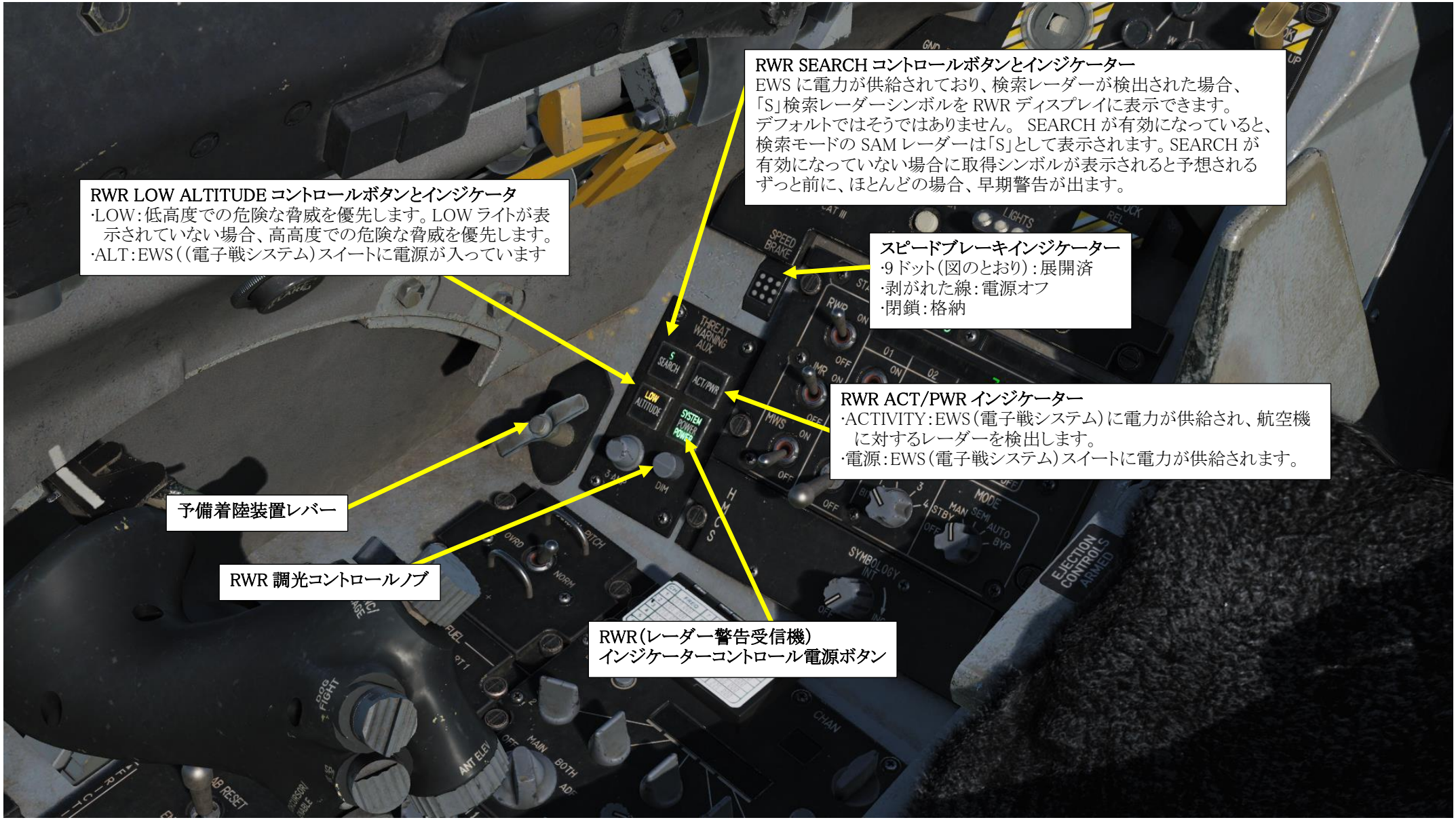


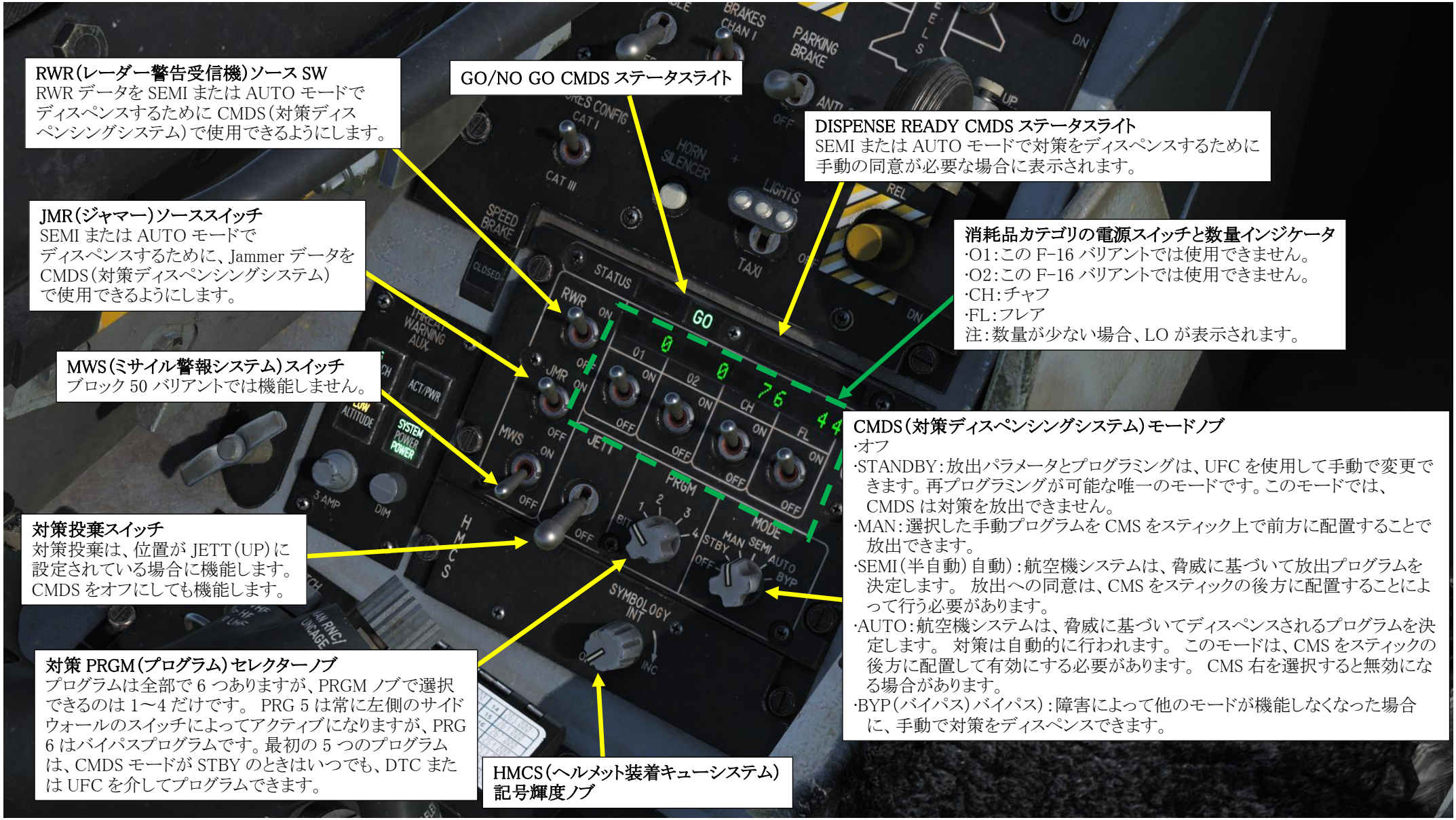
UHF（COMM 1）無線バックアップコントロールパネル
ほとんどのラジオの使用は、計器盤の統合コントロールパネル（ICP）とデータ入力ディスプレイ（DED）を通じて行われますが、バックアップ UHF ラジオコントロールヘッドも利用可能であり、唯一のエンジン始動前に使用する必要があります。バッテリー電源で機能するラジオ。これには、その後ろにプリセットチャネルエントリボタンが付いたドアが含まれます。選択されたプリセットチャネルはドアの右側にあります。その右側には、プリセットチャネルを選択するためのノブがあります。

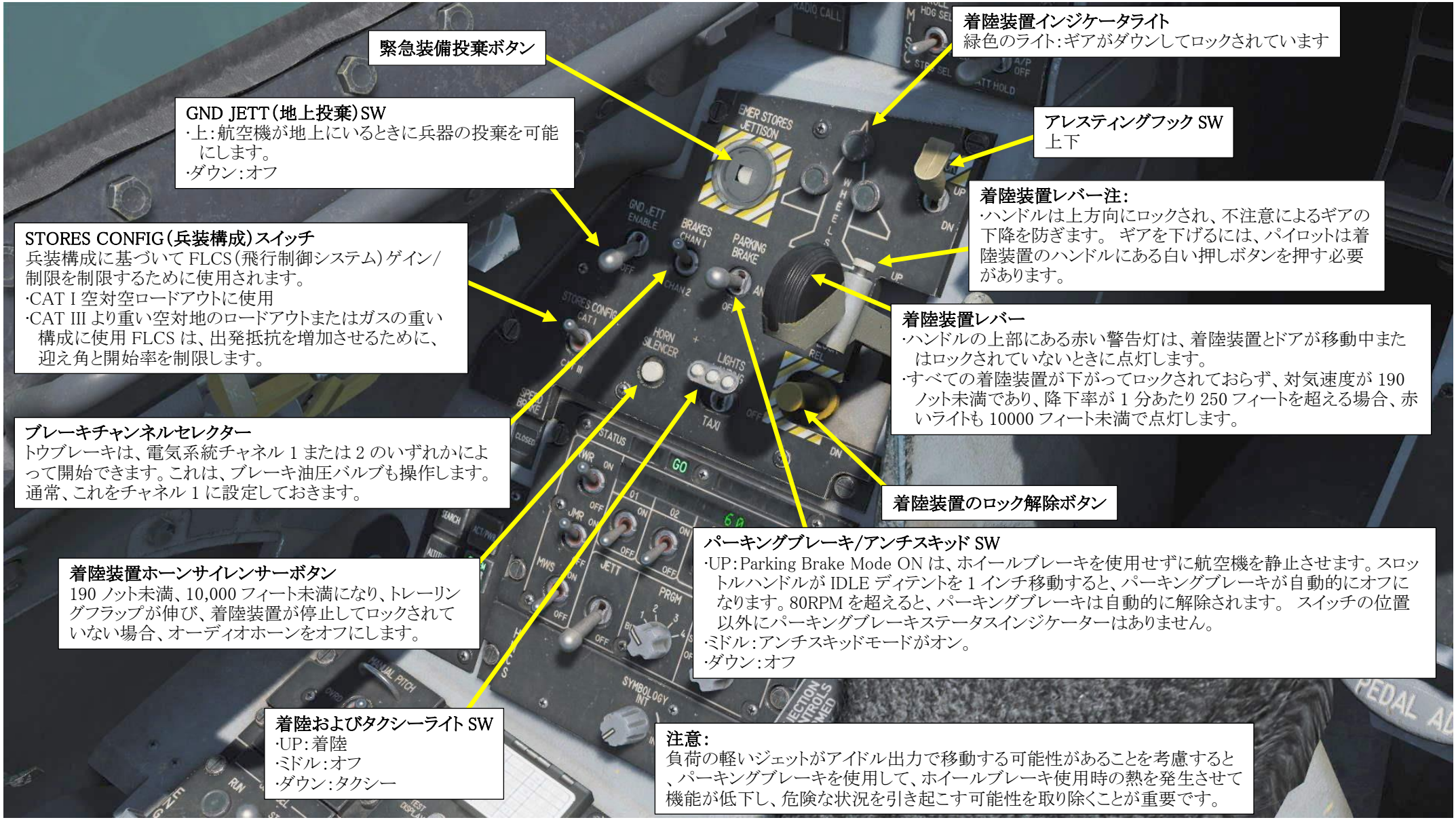

チャフ/フレアスラップボタン
チャフフレアを放出します。
これは、対策プログラム 5 で作動する押しボタンです。
これにより、CMDS の PGRM ノブを切り替えることなく
、すぐに利用できる対策プログラムが得られます。
スロットル
手動ピッチオーバーライドスイッチ
深失速からの脱出時、ピッチオーバーライドスイッチを
使用すると、制限を超えて、機首を下に向けることができ、
速度を上げることができます。
JFS（ジェットフューエルスターター）RUN ライト
JFS の開始後 30 秒以内に点灯し、JFS が
規定速度に達したことを示します。
スロットルフリクションホイール
JFS（ジェット燃料スターター）スイッチ
·OFF：通常のスイッチ位置。 OFF を選択すると、いつでも JFS をシャットダウンできます。
スイッチは、約 55%RPM での通常の地上始動中に自動的にオフに戻ります。
·START 1：ブレーキ/JFS アキュムレータの 1 つを油圧始動モーターに通気します
·START 2：ブレーキ/JFS アキュムレータの両方を油圧始動モーターに通気します。
ENG CONT（エンジン制御）スイッチ
·PRI：プライマリモードは、フライトエンベロープ全体で無制限のエンジン操作が可能。
·SEC：セカンダリモードは、通常の MIL 推力の 70～80%に制限します。このレベルは、
エンジンの動作限界を超えないように保護し、安全な飛行動作に十分な推力を提供します。
アフターバーナーが禁止されます。
AB（アフターバーナー）リセットスイッチ
·AB RESET：DEEC（デジタル電子エンジン制御）フォルトをクリアしようとします
·NORM：通常の（非動作）位置
·ENG DATA：EDU（エンジン診断ユニット）にエンジンデータを記録します
マックス・パワー・スイッチ
F110-GE-129 エンジンでは動作しません

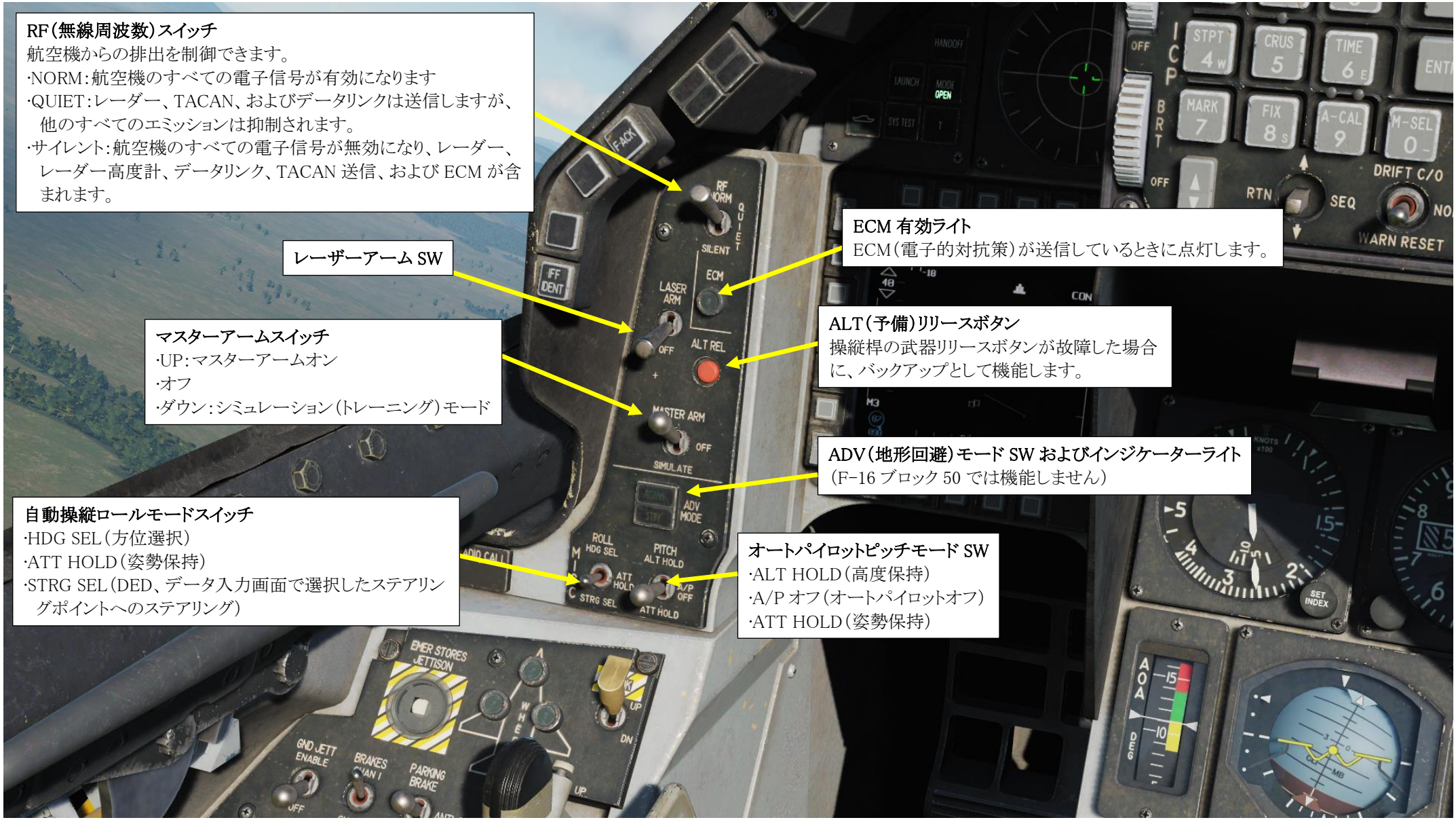

キャノピーコントロール SW
キャノピースイッチスパイダーガード
表示:保護されていない/開いている


キャノピースイッチスパイダーガード
表示:ガード/クローズ


RWR SEARCH コントロールボタンとインジケーター
EWS に電力が供給されており、検索レーダーが検出された場合、「S」検索レーダーシンボルを RWR ディスプレイに表示できます。デフォルトではそうではありません。 SEARCH が有効になっていると、検索モードの SAM レーダーは「S」として表示されます。SEARCH が有効になっていない場合に取得シンボルが表示されると予想されるずっと前に、ほとんどの場合、早期警告が出ます。
RWR LOW ALTITUDE コントロールボタンとインジケータ
·LOW：低高度での危険な脅威を優先します。LOW ライトが表示されていない場合、高高度での危険な脅威を優先します。
·ALT：EWS（（電子戦システム）スイートに電源が入っています
スピードブレーキインジケーター
·9 ドット（図のとおり）：展開済
·剥がれた線：電源オフ
·閉鎖：格納
RWR ACT/PWR インジケーター
·ACTIVITY：EWS（電子戦システム）に電力が供給され、航空機に対するレーダーを検出します。
·電源：EWS（電子戦システム）スイートに電力が供給されます。
予備着陸装置レバー
RWR 調光コントロールノブ
RWR（レーダー警告受信機）
インジケーターコントロール電源ボタン


RWR (レーダー警告受信機) ソース SW
RWR データを SEMI または AUTO モードで
ディスペンスするために CMDS (対策ディス
ペンシングシステム) で使用できるようにします。
GO/NO GO CMDS ステータスライト
DISPENSE READY CMDS ステータスライト
SEMI または AUTO モードで対策をディスペンスするために
手動の同意が必要な場合に表示されます。
JMR (ジャマー) ソーススイッチ
SEMI または AUTO モードで
ディスペンスするために、Jammer データを
CMDS (対策ディスペンシングシステム)
で使用できるようにします。
消耗品カテゴリの電源スイッチと数量インジケータ
·O1:この F-16 バリアントでは使用できません。
·O2:この F-16 バリアントでは使用できません。
·CH:チャフ
·FL:フレア
注:数量が少ない場合、LO が表示されます。
MWS (ミサイル警報システム) スイッチ
ブロック 50 バリアントでは機能しません。
CMDS (対策ディスペンシングシステム) モードノブ
·オフ
·STANDBY:放出パラメータとプログラミングは、UFC を使用して手動で変更できます。再プログラミングが可能な唯一のモードです。このモードでは、CMDS は対策を放出できません。
·MAN:選択した手動プログラムを CMS をスティック上で前方に配置することで放出できます。
·SEMI (半自動) 自動):航空機システムは、脅威に基づいて放出プログラムを決定します。 放出への同意は、CMS をスティックの後方に配置することによって行う必要があります。
·AUTO:航空機システムは、脅威に基づいてディスペンスされるプログラムを決定します。 対策は自動的に行われます。 このモードは、CMS をスティックの後方に配置して有効にする必要があります。 CMS 右を選択すると無効になる場合があります。
·BYP (バイパス) バイパス):障害によって他のモードが機能しなくなった場合に、手動で対策をディスペンスできます。
対策投棄スイッチ
対策投棄は、位置が JETT (UP) に
設定されている場合に機能します。
CMDS をオフにしても機能します。
対策 PRGM (プログラム) セレクターノブ
プログラムは全部で 6 つありますが、PRGM ノブで選択
できるのは 1〜4 だけです。 PRG 5 は常に左側のサイド
ウォールのスイッチによってアクティブになりますが、PRG
6 はバイパスプログラムです。最初の 5 つのプログラム
は、CMDS モードが STBY のときはいつでも、DTC また
は UFC を介してプログラムできます。
HMCS (ヘルメット装着キューシステム)
記号輝度ノブ


緊急装備投棄ボタン
GND JETT（地上投棄）SW
・上：航空機が地上にいるときに兵器の投棄を可能にします。
・ダウン：オフ
STORES CONFIG（兵装構成）スイッチ
兵装構成に基づいて FLCS（飛行制御システム）ゲイン/制限を制限するために使用されます。
・CAT I 空対空ロードアウトに使用
・CAT III より重い空対地のロードアウトまたはガスの重い構成に使用 FLCS は、出発抵抗を増加させるために、迎え角と開始率を制限します。
ブレーキチャンネルセレクター
トウブレーキは、電気系統チャネル 1 または 2 のいずれかによって開始できます。これは、ブレーキ油圧バルブも操作します。通常、これをチャネル 1 に設定しておきます。
着陸装置ホーンサイレンサーボタン
190 ノット未満、10,000 フィート未満になり、トレーリングフラップが伸び、着陸装置が停止してロックされていない場合、オーディオホーンをオフにします。
着陸およびタクシーライト SW
・UP：着陸
・ミドル：オフ
・ダウン：タクシー
着陸装置インジケータライト
緑色のライト：ギアがダウンしてロックされています
アレスティングフック SW
上下
着陸装置レバー注：
・ハンドルは上方向にロックされ、不注意によるギアの下降を防ぎます。 ギアを下げるには、パイロットは着陸装置のハンドルにある白い押しボタンを押す必要があります。
着陸装置レバー
・ハンドルの上部にある赤い警告灯は、着陸装置とドアが移動中またはロックされていないときに点灯します。
・すべての着陸装置が下がってロックされておらず、対気速度が 190 ノット未満であり、降下率が 1 分あたり 250 フィートを超える場合、赤いライトも 10000 フィート未満で点灯します。
着陸装置のロック解除ボタン
パーキングブレーキ/アンチスキッド SW
・UP：Parking Brake Mode ON は、ホイールブレーキを使用せずに航空機を静止させます。スロットルハンドルが IDLE ディテントを 1 インチ移動すると、パーキングブレーキが自動的にオフになります。80RPM を超えると、パーキングブレーキは自動的に解除されます。 スイッチの位置以外にパーキングブレーキステータスインジケーターはありません。
・ミドル：アンチスキッドモードがオン。
・ダウン：オフ
注意：
負荷の軽いジェットがアイドル出力で移動する可能性があることを考慮すると、パーキングブレーキを使用して、ホイールブレーキ使用時の熱を発生させて機能が低下し、危険な状況を引き起こす可能性を取り除くことが重要です。



RF（無線周波数）スイッチ
航空機からの排出を制御できます。
·NORM：航空機のすべての電子信号が有効になります
·QUIET：レーダー、TACAN、およびデータリンクは送信しますが、他のすべてのエミッションは抑制されます。
·サイレント：航空機のすべての電子信号が無効になり、レーダー、レーダー高度計、データリンク、TACAN 送信、および ECM が含まれます。

ECM 有効ライト
ECM（電子的対抗策）が送信しているときに点灯します。

レーザーアーム SW

ALT（予備）リリースボタン
操縦桿の武器リリースボタンが故障した場合に、バックアップとして機能します。

マスターアームスイッチ
·UP：マスターアームオン
·オフ
·ダウン：シミュレーション（トレーニング）モード

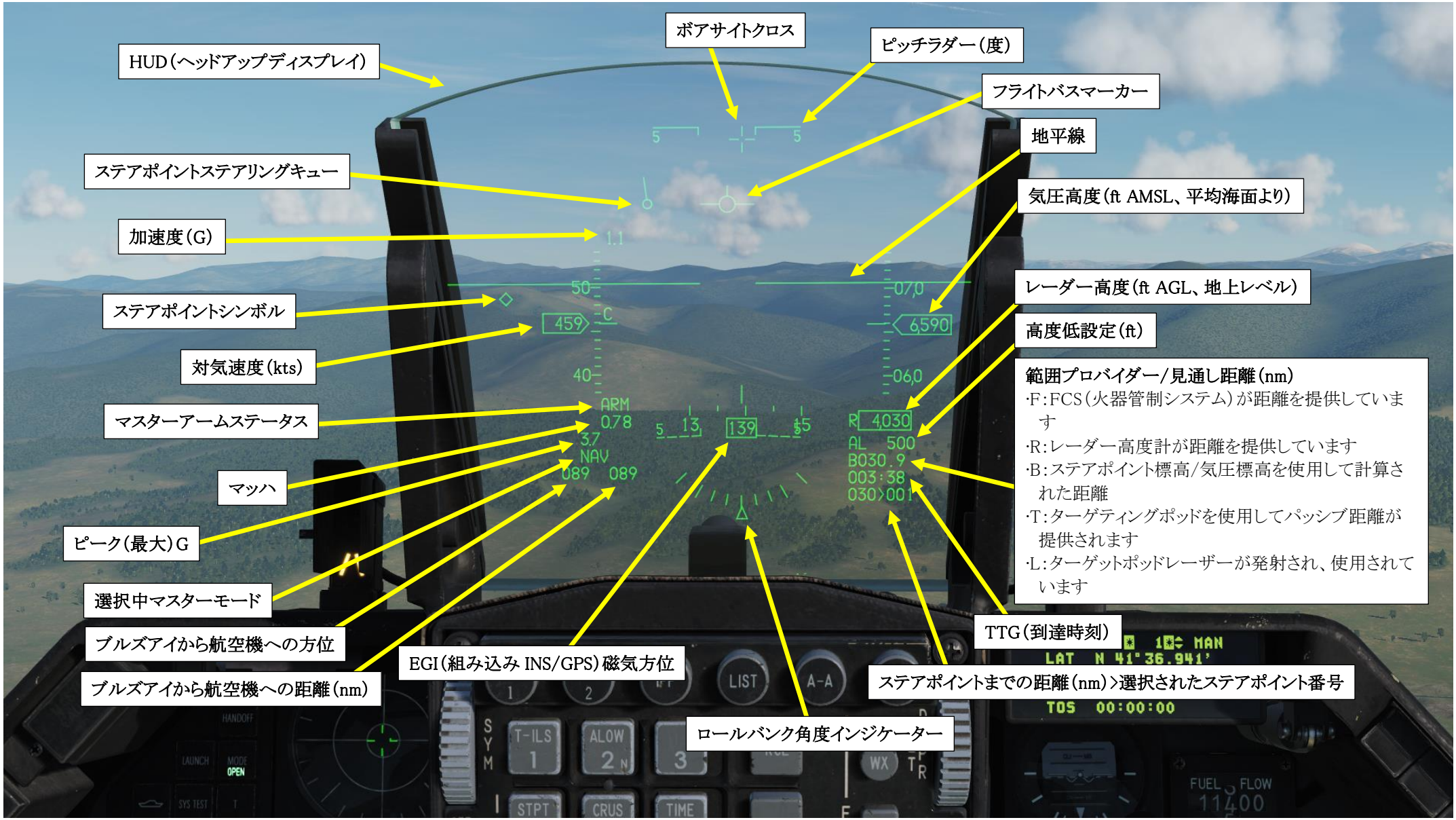
ADV（地形回避）モード SW およびインジケーターライト
（F-16 ブロック 50 では機能しません）

自動操縦ロールモードスイッチ
·HDG SEL（方位選択）
·ATT HOLD（姿勢保持）
·STRG SEL（DED、データ入力画面で選択したステアリングポイントへのステアリング）

オートパイロットピッチモード SW
·ALT HOLD（高度保持）
·A/P オフ（オートパイロットオフ）
·ATT HOLD（姿勢保持）

AOA（迎え角）インデクサー
·トップ（赤）ライト：AOA は 14° を超えています（速度 AOA が遅すぎる）。
·センター（グリーンドーナツ）ライト：AOA は 11～14°（13° =着陸の速度 AOA）。
·下部（黄色）ライト：AOA が 11° 未満です（速度 AOA が速すぎる）。
AOA（迎え角）インデクサー輝度コントロールレバー
主警報ライト
（押してリセット）
アイブローライト
TF FAIL ライト
レーダー障害後の地形を示します。
F-ACK（Fault Acknowledge）ライト
Pilot Fault List Display（PFLD）に障害が表示されたら、障害確認ボタンを押して障害をクリアします。
IFF IDENT（敵味方識別を特定する）ライト
IFF 識別ボタンを押すと、航空管制からの問い合わせまたは要求に対する IFF 応答が開始されます。
MASTER CAUTION
PRESS TO RESET
TF-FAIL
F-ACK
IFF IDENT
COM 1
COM 2
IFF
LIST
A-A
A-G
WARN RESET
DRIFT C/O
GAIN
AUTO
MASTER ARM
ALT REL
ECM
LASER ARM
ROLL
PITCH
ALT HOLD

RWR モードセレクタボタン
·優先順位：上位 5 つの脅威のみを表示
·OPEN：優先度が最も高い 16 の脅威を表示します
RWR コントロール HANDOFF ボタン
ALR-56M TWA（脅威警告方位角）インジケーター
RWR（レーダー警告受信機）とも呼ばれます
RWR MISSILE LAUNCH ライト
レーダーミサイル発射が検出されると
点灯します
RWR T（ターゲット分離）ボタン
方位角インジケーターで重なるシンボルを分離します。
脅威の優先度が最も高いシンボルは正しい場所に残ります。
RWR UNKNOWN SHIP トグルスイッチ
未知の武器システムのエミッタシンボルの
表示のオンとオフを切り替えます。
RWR システムテストボタン


HUD（ヘッドアップディスプレイ）
ボアサイトクロス
ピッチラダー（度）
フライトパスマーカー
地平線
ステアポイントステアリングキュー
気圧高度（ft AMSL、平均海面より）
加速度（G）
レーダー高度（ft AGL、地上レベル）
ステアポイントシンボル
高度低設定（ft）
対気速度（kts）
範囲プロバイダー/見通し距離（nm）
·F：FCS（火器管制システム）が距離を提供しています
·R：レーダー高度計が距離を提供しています
·B：ステアポイント標高/気圧標高を使用して計算された距離
·T：ターゲティングポッドを使用してパッシブ距離が提供されます
·L：ターゲットポッドレーザーが発射され、使用されています
マスターアームステータス
マッハ
ピーク（最大）G
TTG（到達時刻）
選択中マスターモード
ブルズアイから航空機への方位
EGI（組み込み INS/GPS）磁気方位
ブルズアイから航空機への距離（nm）
ステアポイントまでの距離（nm）>選択されたステアポイント番号
ロールバンク角度インジケーター
1.1
50
459
C
40
ARM
0.78
3.7
NAV
089
089
07,0
6,590
06,0
R 4,030
AL 500
B030.9
003:38
030>001
139
1 MAN
LAT N 41°36.941'
TOS 00:00:00
LIST
A-A
T-ILS
ALOW
STPT
CRUS
TIME
WX
FUEL FLOW
11400

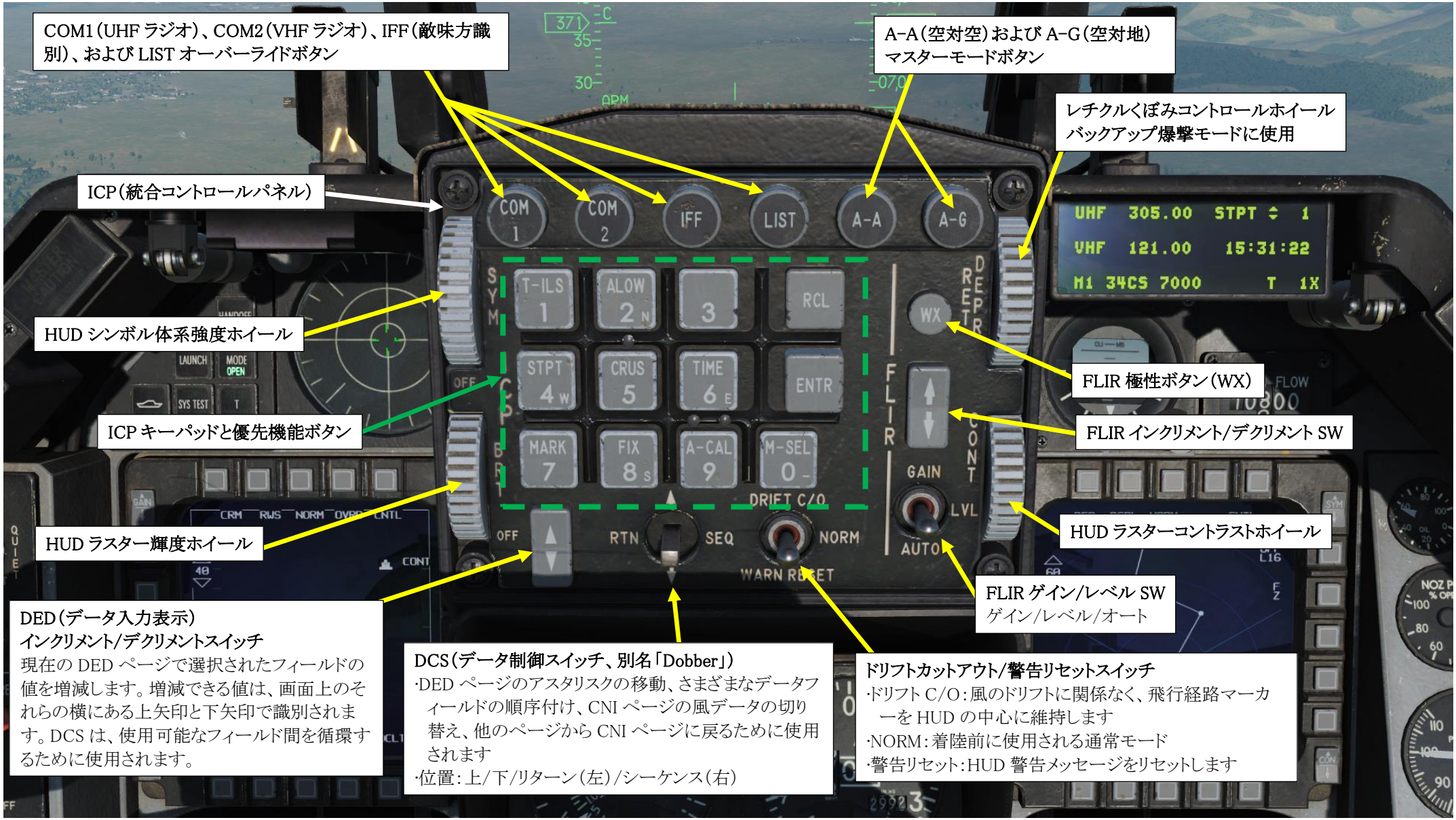
AVTR（空中ビデオテープレコーダー）カメラ
HUD（ヘッドアップディスプレイ）を記録します。 ミッションの報告に使用されます。
UHF 305.00 STPT 1
VHF 121.00 15:30:35
M1 34CS 7000 T 1X
COM 1
COM 2
IFF
LIST
A-A
A-G
T-ILS 1
ALOW 2
3
RCL
STPT 4
CRUS 5
TIME 6
ENTR
MARK 7
FIX 8
A-CAL 9
M-SEL 0
DRIFT C/O
WX
GAIN
CRM RWS NORM OVRD CNTL
DEP DCPL NORM CNTL
FUEL FLOW
16700
PPH

HMCS（ヘルメット搭載キューイングシステム）
記号輝度ノブ
GO
CMDS
JETT
PRGM
MODE
SYMBOLOGY
INT
INC

ヘルメット方位
ARM
NAV
088 087
B033.2
033>001
100
110
120
454
6230

HMCS（ヘルメット搭載キューイングシステム）

ICP（統合コントロールパネル）
UFC（アップフロントコントローラー）とも呼ばれます
DED（データ入力ディスプレイ）
MFD（多機能ディスプレイ）
MFD（多機能ディスプレイ）
COM 1
COM 2
IFF
LIST
A-A
A-G
T-ILS 1
ALOW 2
3
RCL
STPT 4
CRUS 5
TIME 6
ENTR
MARK 7
FIX 8
A-CAL 9
M-SEL 0
DRIFT C/O
RTN
SEQ
NORM
WARN RESET
WX
GAIN
AUTO
LVL
OFF
UHF 305.00 STPT 1
VHF 121.00 15:31:22
M1 34CS 7000 T 1X
HANDOFF
SYS TEST
CRM
NORM
OVRD
CNTL
RDY
SWAP
FCR
TEST
DTE
DCLT
DEP
DCPL
NORM
CNTL
SWAP
SMS
HSD
DCLT
ALT


COM1（UHF ラジオ）、COM2（VHF ラジオ）、IFF（敵味方識別）、および LIST オーバーライドボタン
A-A（空対空）および A-G（空対地）マスターモードボタン
レチクルくぼみコントロールホイール バックアップ爆撃モードに使用
ICP（統合コントロールパネル）
HUD シンボル体系強度ホイール
FLIR 極性ボタン（WX）
ICP キーパッドと優先機能ボタン
FLIR インクリメント/デクリメント SW
HUD ラスター輝度ホイール
HUD ラスターコントラストホイール
FLIR ゲイン/レベル SW
ゲイン/レベル/オート
DED（データ入力表示）
インクリメント/デクリメントスイッチ
現在の DED ページで選択されたフィールドの値を増減します。増減できる値は、画面上のそれらの横にある上矢印と下矢印で識別されます。DCS は、使用可能なフィールド間を循環するために使用されます。
DCS（データ制御スイッチ、別名「Dobber」）
·DED ページのアスタリスクの移動、さまざまなデータフィールドの順序付け、CNI ページの風データの切り替え、他のページから CNI ページに戻るために使用されます
·位置：上/下/リターン（左）/シーケンス（右）
ドリフトカットアウト/警告リセットスイッチ
·ドリフト C/O：風のドリフトに関係なく、飛行経路マーカーを HUD の中心に維持します
·NORM：着陸前に使用される通常モード
·警告リセット：HUD 警告メッセージをリセットします
COM 1
COM 2
IFF
LIST
A-A
A-G
UHF 305.00 STPT 1
VHF 121.00 15:31:22
M1 34CS 7000 T 1X
T-ILS 1
ALOW 2
3
RCL
STPT 4
CRUS 5
TIME 6
ENTR
MARK 7
FIX 8
A-CAL 9
M-SEL 0
DRIFT C/O
WX
GAIN
LVL
AUTO
OFF
RTN
SEQ
NORM
WARN RESET

優先機能ページ

T-ILS: TACANおよびILS(Instrument Landing System)設定

ALOW: 高度低ページ、高度勧告システムの設定

STPT: ナビゲーションステアポイント情報。

CRUS: Cruiseページには、TOS(Time Over Steerpoint)、RNG(Range)、HOMEおよびEDR(Endurance)の4つのサブモードがあります。 ページには、航海中のナビゲーション、時間、燃料に関する情報が表示されます。

時間: パイロットがHACKタイマーとROLEXコールのDELTA TOSを設定できるようにします。

MARK: マークポイントを作成します

FIX: ナビゲーションの修正

ACAL: 高度校正

オーバーライドボタンページ

CNI – (通信、ナビゲーション、識別)

COM1 – UHFラジオ1

COM2 – VHFラジオ2

IFF – 敵味方識別

LIST: 追加のサブページへのアクセス

LISTサブページ

DEST(目的地): ステアポイントの座標を変更できます

BNGO(BINGO): ジョーカー/ビンゴ燃料の入力

VIP: ビジュアル初期ポイントページ

INTG: イントロゲーター設定ページ

NAV: ナビゲーションシステムの精度(ドリフト)

MAN: ガン発射用に銃のEEGS(強化エンペローブガンサイト)のファンネル幅の手動設定を調整します。

INS: 慣性航法システムページ

DLNK: データリンクページ

CMDS: 対策ディスペンサーシステムページ

MODE: ICP A-AまたはA-Gボタンを使用せずにマスターモードを変更する方法を許可します。

VRP: ビジュアルリファレンスポイントページ

MISC(その他): 追加のサブページへのアクセス

MISC サブページ

CORR: 修正ページ

MAGV: この航空機の場所での磁気変動

OFP: 運用飛行プログラムページ

INSM: 慣性航法システムメモリページ

LASR: レーザーシステムページ(ターゲティングポッドとレーザースポットトラッカーのレーザーコードとモードの設定に使用)

GPS: 全地球測位システムに関する情報

DRNG: シミュレートされていません

BULL: ブルズアイ基準点

HARM: AGM 88 高速対レーダーミサイル設定

DED ページ－優先機能

ICP キーパッドと優先機能ボタン

RCL（リコール）ボタン
このボタンを 1 回押すと、入力した最後の桁が、消去されます、つまりバックスペースキー。 もう一度押すと、最初に入力した値に戻ります。

DCS（データ制御スイッチ、または「Dobber」

ENTR（Enter）ボタン
キーボードでフィールドに入力した数字を入力します

注 1：
優先機能にアクセスするには、ICP キーパッドの優先機能ボタンを押します。例として、ボタン 1 は T ILS ページ用、ボタン 2 は ALOW ページ用などです。
DCS（データコントロールスイッチ、または「Dobber」）左を使用して、メイン CNI（通信、ナビゲーション ID）DED ページに戻ります。

注 2：（非常に重要）
Dobber スイッチを特定の方向に設定するには、スイッチの上下の矢印、またはスイッチの左右にある「RTN」と「SEQ」のテキストを左クリックします。

1

T-ILS（TACAN ILS）DED ページ

2

ALOW (Altitude Low)DED ページ

4

STPT（ステアポイント）DED ページ

5

CRUS(クルーズ)DED ページ

6

TIME DED ページ

7

MARK(マークポイント)DED ページ

8

FIX（ナビゲーションフィックス）DED ページ

9

ACAL（高度校正）DED ページ

DED ページーオーバーライドボタン

COM1,COM2,IFF and LIST オーバーライドボタン

A-A(空対空)および A-G(空対地)
マスターモードボタン

DCS(データ制御スイッチ、または「Dobber」

注意:
OVERRIDE ページにアクセスするには、ICP の COM1 COM2 IFF または LIST のオーバーライドボタンを押す

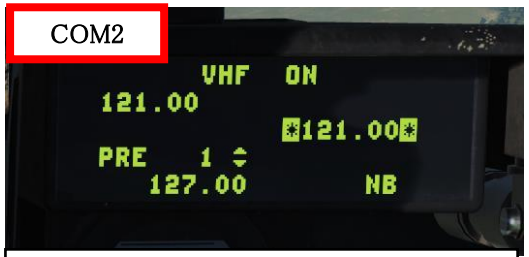
DCS RTN

CNI(通信、ナビゲーション、識別)DED ページ
DCS(データ制御スイッチ)を RTN(リターン)に切り替えることでアクセス

COM1

COM1(UHF 無線)DED ページ

COM2



COM2(VHF 無線)DED ページ

IFF

IFF(敵味方識別)DED ページ

LIST DED ページ
複数のサブメニューにアクセスできます(次のページを参照)

LIST

DED ページ－LIST サブページ

LIST DED ページ
複数のサブメニューにアクセスできます。LIST オーバーライドボタンを押してから、ICP（統合コントロールパネル）キーパッドのボタンで目的の LIST サブページを選択します。

1

DEST（目的地）サブページ

2

ビンゴサブページ

3

VIP（ビジュアル初期ポイント）サブページ

RCL

SCAN INTG（インテログゲーター）サブページ

4

NAV（ナビゲーション）サブページ

5

MAN（手動設定）サブページ

6

INS（慣性航法システム）サブページ

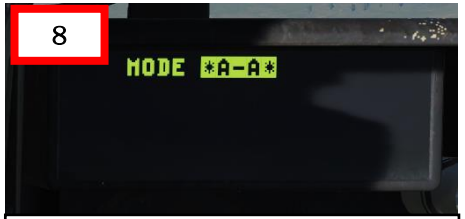
ENTR

D'LINK（データリンク）サブページ

7

CMDS（対策）サブページ

8



モード　サブページ

9

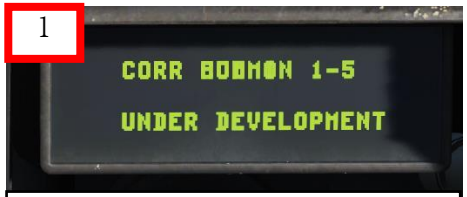
VRP（ビジュアルリファレンスポイント）サブページ

0

MISC（その他）サブページ

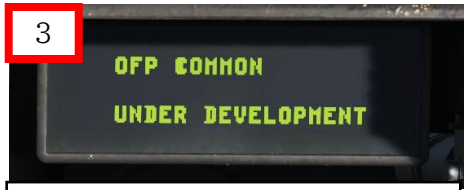
DED ページ－LIST サブページ
MISC ページ

MISC DED ページ(LIST サブページ)
複数のサブメニューにアクセスできます。LIST オーバーライドボタンを押してから、ICP(統合コントロールパネル)キーパッドの[0 M SEL]ボタンで MISC LIST サブページを選択します。そこから、ICP のキーパッドで目的の MISC サブメニューを選択できます。

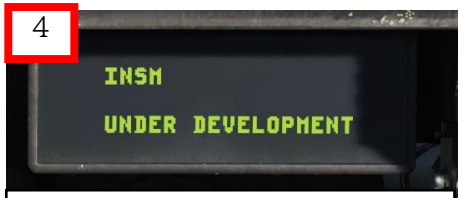


CORR(訂正)サブページ

MAGV(磁気偏差)サブページ

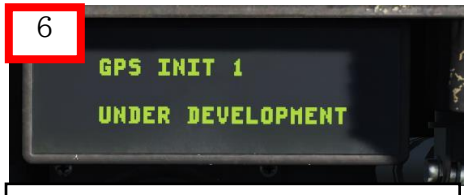


OFP(運航プログラム)サブページ



INSM(慣性航法システムメモリ)サブページ

LASR(レーザーシステム)サブページ

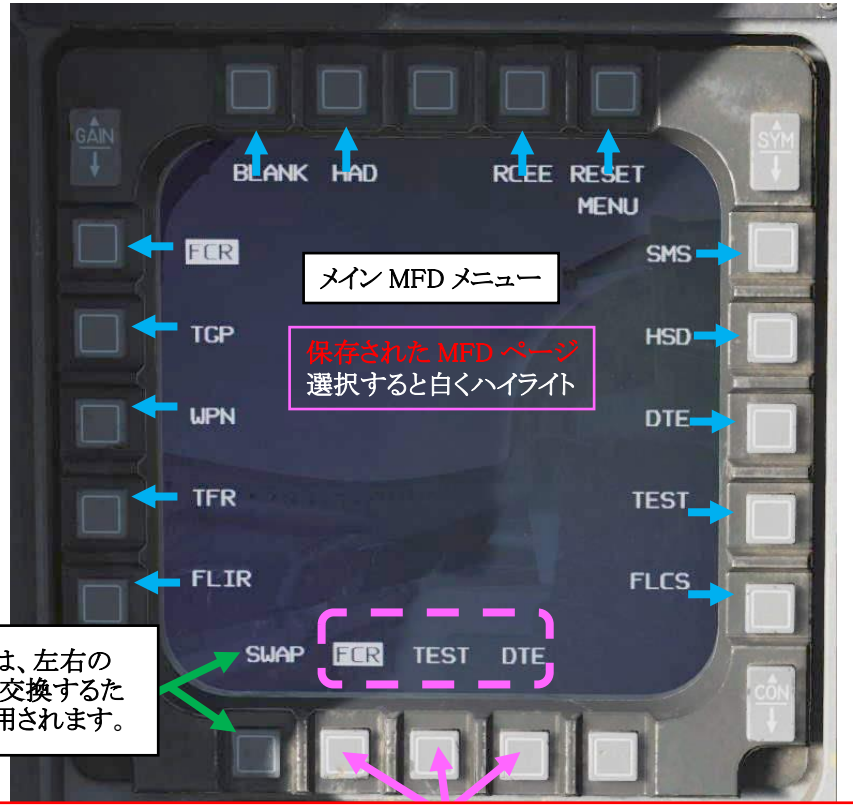


GPS サブページ

DRNG サブページ

BULL(ブルズアイ)サブページ

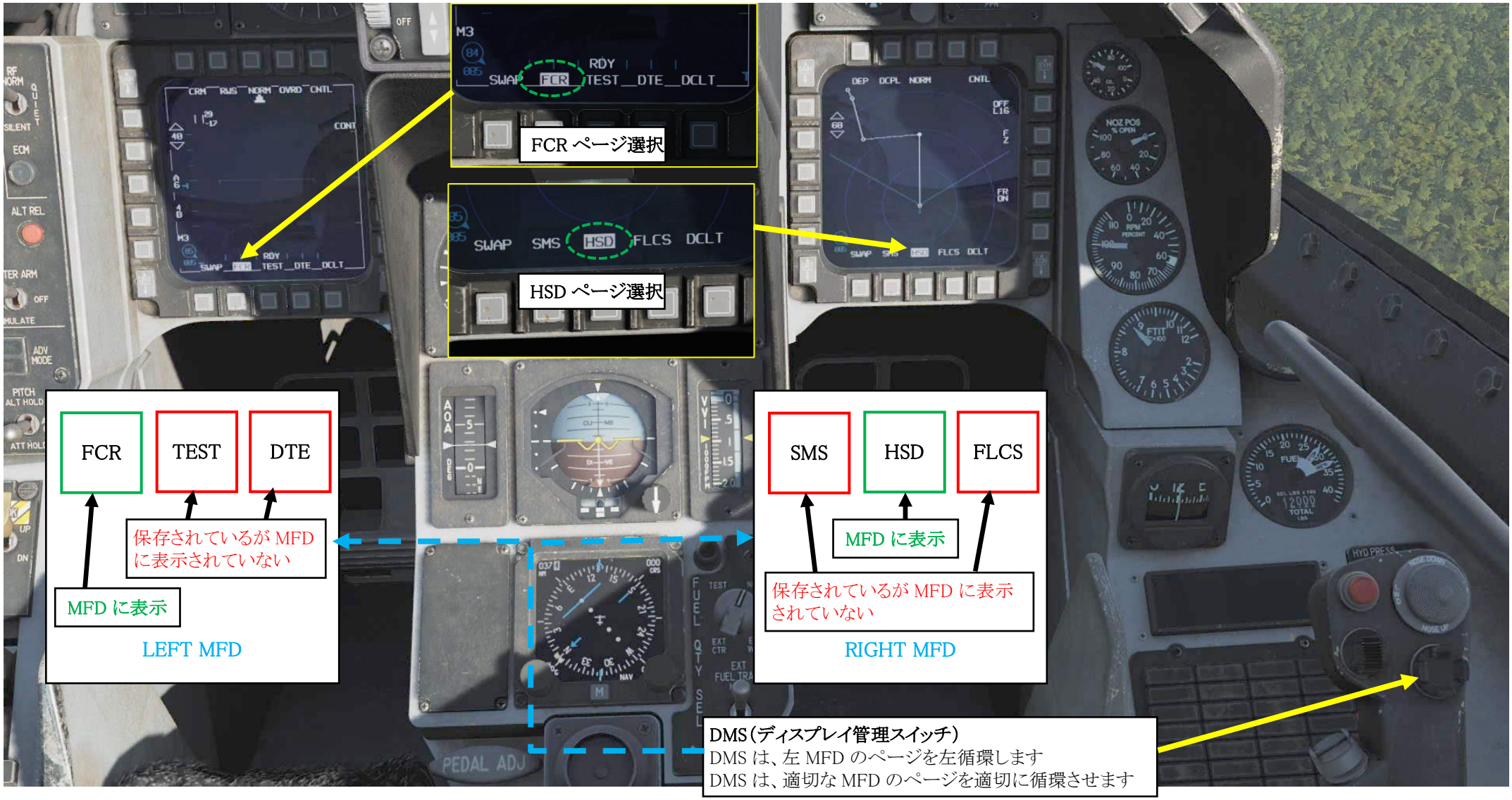
HARM(高速対レーダーミサイル)サブページ



注 1:
下の 3 つの OSB はダイレクトアクセス（DA）ボタン（ピンク色）で、マスターモードに従って保存された MFD ディスプレイに直接アクセスできます。 各マスターモードの DA ボタンには、MFD ごとに最大 3 ページを割り当てることができます。 これらのページは、対応するダイレクトアクセス OSB ボタンを押すことで切り替えられます。または、HOTAS ボタンを使用してさらに高速に切り替えることができます。右の MFD は DMS 右、左の MFD は DMS 左です。

注 2:
特定の MFD ページにアクセスするには、これら 3 つの OSB のいずれかを 1 回押してから、メインメニューページからそれぞれの OSB（青色で表示）で目的のページを選択します。

注 3:
同じページを両方の MFD に同時に表示することはできないため、FMF を右側の MFD に表示しようとしたときに、既に左側の MFD に表示されている場合、FCR は左側の MFD から取得され、空のままになります。 最初に割り当てられた DA スロット。


FCR ページ選択
HSD ページ選択
FCR
TEST
DTE
保存されているが MFD に表示されていない
MFD に表示
LEFT MFD
SMS
HSD
FLCS
MFD に表示
保存されているが MFD に表示されていない
RIGHT MFD
DMS（ディスプレイ管理スイッチ）
DMS は、左 MFD のページを左循環します
DMS は、適切な MFD のページを適切に循環させます

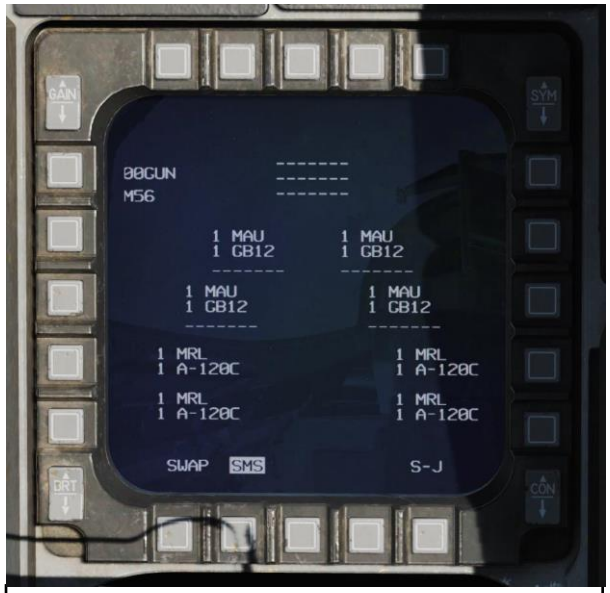
MFD(多機能ディスプレイ)ページ

FCR:火器管制レーダーは基本的なレーダー表示です	**SMS:**兵装管理システムのページは、選択されているときのマスターモード(A-A、A-G または S-J)によって異なります。
TGP:ターゲットポッドページ	HSD:ナビゲーションには水平状況表示ページを使用します。
WPN:AGM-65、Maverick および AGM-88 HARM センサーフィードに使用される武器センサーページ	**DTE:**データ転送機器ページは、ミッション計画中に準備されたデータカートリッジを航空機のコンピューターに読み込むために使用されます。読み込みは(通常、CNI を UFC に切り替える直後または直前のランプ開始時に)、横の OSB(オプション選択ボタン)を押して行われます。
TFR:地形追跡レーダーページ TFR は、AN/AAQ-13 LANTIRN ナビゲーションポッド(左側の顎先ステーション)を搭載した F-16 でのみ使用できます。 TFR は 36,000 フィートの短距離の前方および下方レーダーです。 自動フライアッププロテクションにより、非常に低高度で地形に追従できます。	**TEST:**テストページに複数の BIT が表示されます(組み込みテスト)
FLIR:FLIR(Forward Looking Infrared)ページは、AN/AAQ-13 LANTIRN ナビゲーションポッド(左側の顎ステーション)を搭載した F-16 でのみ利用できます。 FLIR は、低レベルの夜間ナビゲーションに使用される前方監視赤外線カメラです。FLIR は、TFR システムの横に取り付けられた LANTIRN システムのナビゲーションポッドに収納されています。	**FLCS:**フライトコントロールシステムページ
BLANK:MFD をオフにする特定のマスターモードのダイレクトアクセス行からアクティブな MFD ページが 1 つだけ必要な場合に役立ちます。	**RCCE:**偵察ポッドと連動する偵察ページ。
HAD:HARM 攻撃表示ページは、AGM-88 HARM(高速対放射線ミサイル)ミサイルの操作に使用されます。	**RESET:** シミュレートされていません

FCR(火器管制レーダー)ページ

TGP(ターゲティングポッド)ページ

WPN(兵装)ページ



SMS(兵装管理セット)ページ

HSD (水平状況表示)ページ

DTE(データ転送装置)ページ

テストページ

FCS（フライトコントロールシステム）
ページ

ブランクページ

TFR
プレースホルダー
（AN/AAQ-13 LANTIRN ナビゲーションポッドを
搭載した F-16 でのみ利用可能）

TFR（地形追跡レーダー）ページ

FLIR
プレースホルダー
（AN/AAQ-13 LANTIRN ナビゲーションポッドを
搭載した F-16 でのみ利用可能）

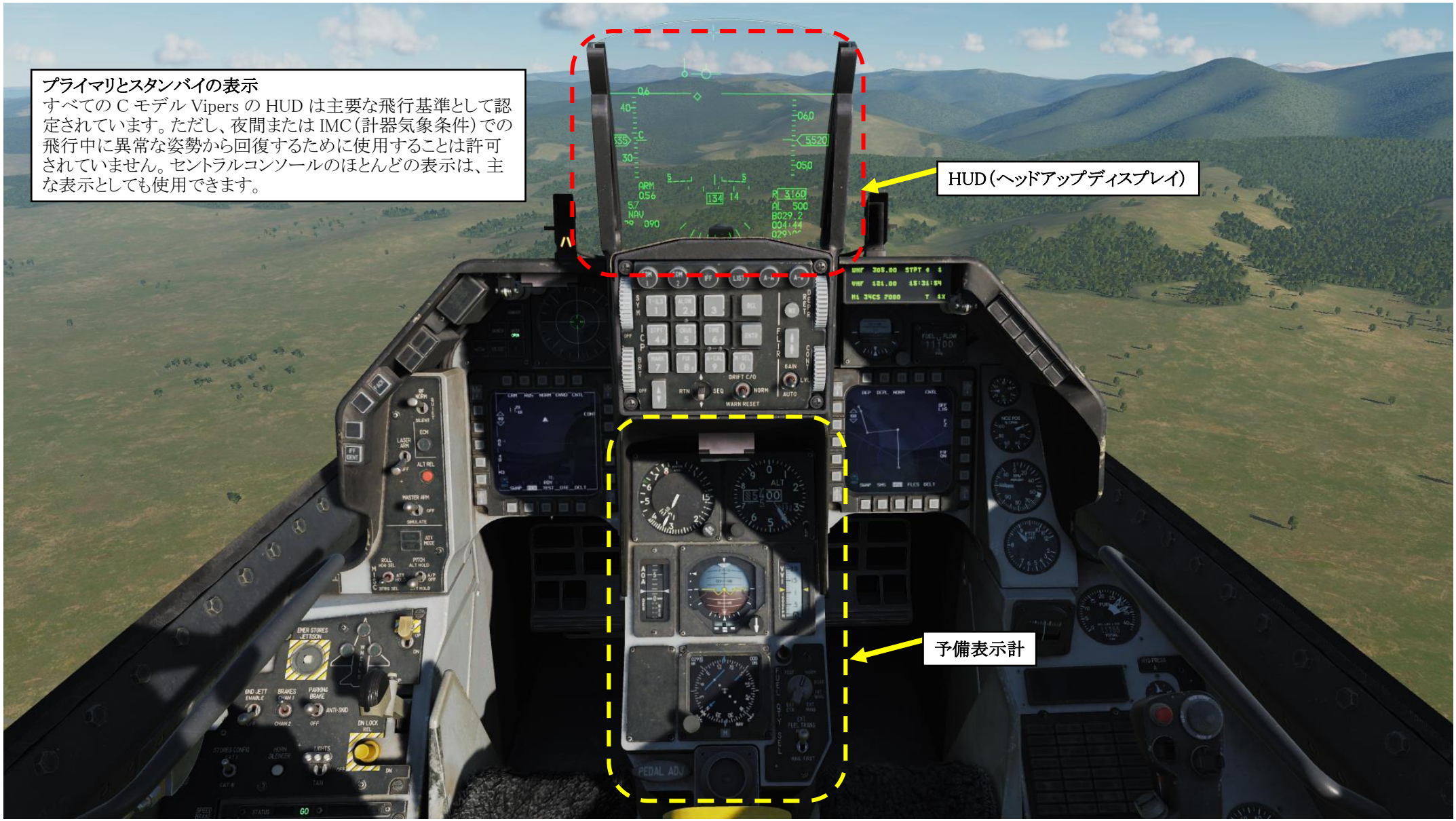
FLIR（赤外線前方監視）ページ

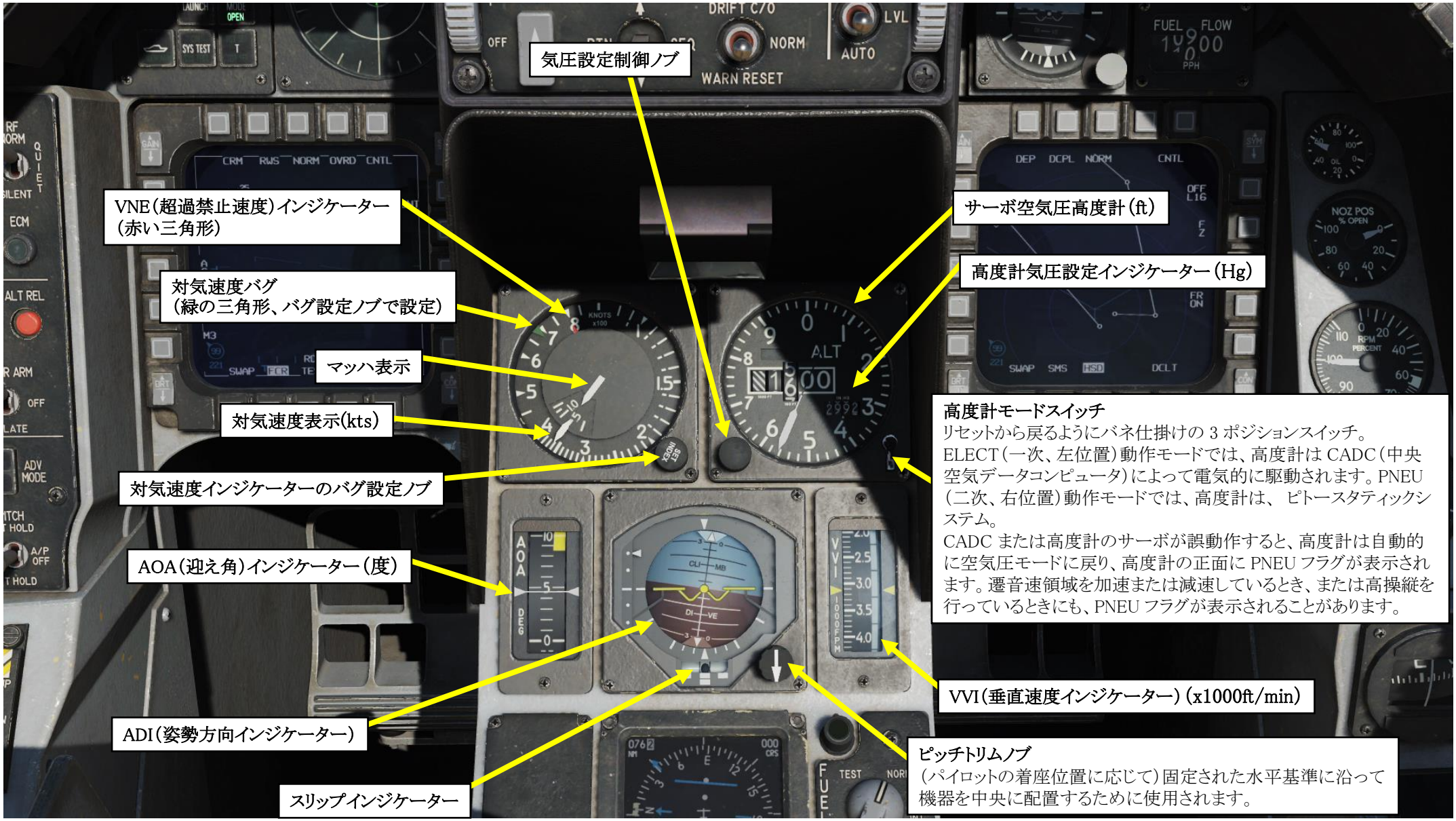
HAD
プレースホルダー

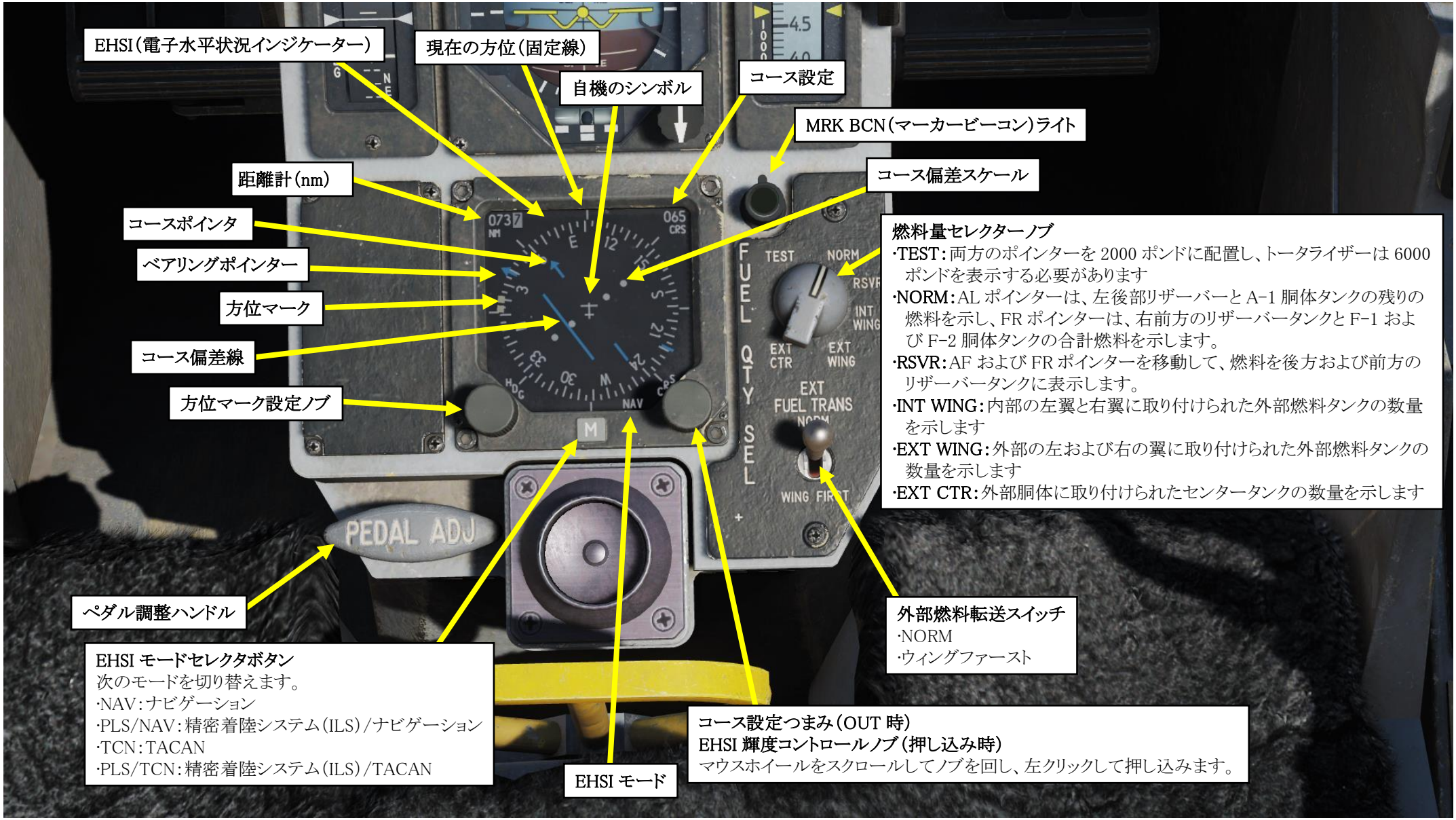
HAD(HARM　攻撃ディスプレイ)ページ

RCCE（Reconnaissance）ページ

リセットページ


プライマリとスタンバイの表示
すべての C モデル Vipers の HUD は主要な飛行基準として認定されています。ただし、夜間または IMC（計器気象条件）での飛行中に異常な姿勢から回復するために使用することは許可されていません。セントラルコンソールのほとんどの表示は、主な表示としても使用できます。
HUD（ヘッドアップディスプレイ）
予備表示計


気圧設定制御ノブ
VNE（超過禁止速度）インジケーター（赤い三角形）
対気速度バグ（緑の三角形、バグ設定ノブで設定）
マッハ表示
対気速度表示(kts)
対気速度インジケーターのバグ設定ノブ
AOA（迎え角）インジケーター（度）
ADI（姿勢方向インジケーター）
スリップインジケーター
サーボ空気圧高度計（ft）
高度計気圧設定インジケーター（Hg）
高度計モードスイッチ
リセットから戻るようにバネ仕掛けの 3 ポジションスイッチ。ELECT（一次、左位置）動作モードでは、高度計は CADC（中央空気データコンピュータ）によって電気的に駆動されます。PNEU（二次、右位置）動作モードでは、高度計は、 ピトースタティックシステム。
CADC または高度計のサーボが誤動作すると、高度計は自動的に空気圧モードに戻り、高度計の正面に PNEU フラグが表示されます。遷音速領域を加速または減速しているとき、または高操縦を行っているときにも、PNEU フラグが表示されることがあります。
VVI（垂直速度インジケーター）（x1000ft/min）
ピッチトリムノブ
（パイロットの着座位置に応じて）固定された水平基準に沿って機器を中央に配置するために使用されます。


EHSI（電子水平状況インジケーター）
現在の方位（固定線）
自機のシンボル
コース設定
MRK BCN（マーカービーコン）ライト
コース偏差スケール
距離計（nm）
コースポインタ
ベアリングポインター
方位マーク
コース偏差線
方位マーク設定ノブ
ペダル調整ハンドル
EHSI モードセレクタボタン
次のモードを切り替えます。
·NAV：ナビゲーション
·PLS/NAV：精密着陸システム（ILS）/ナビゲーション
·TCN：TACAN
·PLS/TCN：精密着陸システム（ILS）/TACAN
EHSI モード
コース設定つまみ（OUT 時）
EHSI 輝度コントロールノブ（押し込み時）
マウスホイールをスクロールしてノブを回し、左クリックして押し込みます。
燃料量セレクターノブ
·TEST：両方のポインターを 2000 ポンドに配置し、トータライザーは 6000 ポンドを表示する必要があります
·NORM：AL ポインターは、左後部リザーバーと A-1 胴体タンクの残りの燃料を示し、FR ポインターは、右前方のリザーバータンクと F-1 および F-2 胴体タンクの合計燃料を示します。
·RSVR：AF および FR ポインターを移動して、燃料を後方および前方のリザーバータンクに表示します。
·INT WING：内部の左翼と右翼に取り付けられた外部燃料タンクの数量を示します
·EXT WING：外部の左および右の翼に取り付けられた外部燃料タンクの数量を示します
·EXT CTR：外部胴体に取り付けられたセンタータンクの数量を示します
外部燃料転送スイッチ
·NORM
·ウィングファースト
TEST
NORM
RSVR
INT WING
EXT CTR
EXT WING
EXT FUEL TRANS
WING FIRST
FUEL QTY SEL
PEDAL ADJ
NAV
HDG
CRS
073
065
CRS

AR/NWS ライト
·**AR 表示**は、航空機が空中にあり、空中給油ブームが挿入され、AR レセプタクルと良好に接触すると点灯します。
·**NWS 表示**は地上で前輪ステアリングが作動すると点灯します。パイロットがラダーペダルを使用して方向を制御して航空機を操縦できるようにします。

RDY ライト
AR(空中給油)システムが空対空給油の準備ができているとき(つまり、AR ドアが開いているとき)に点灯します。

RDY/AR/NWS/DISC インジケーター輝度コントロールレバー

ディスクライト
パイロットがブームから切断するように指示すると、AR(空中給油)中に点灯します

アイブローライト

ENG FIRE ライト
エンジンの火災が検出されました

HYD OIL PRESS ライト
·低油圧:油圧が約 10psi を 30 秒間下回ると点灯します。油圧が約 20psi を超えると消灯します。
·低油圧:システム A または B のいずれかの油圧が 1000psi 未満に低下すると点灯します。

エンジンライト
RPM および FTIT インジケータ信号は、エンジンの過熱またはフレームアウトが発生したことを示します。 RPM が IDLE を下回ると、または FTIT 表示が 1100℃を超えてから約 2 秒後に点灯します

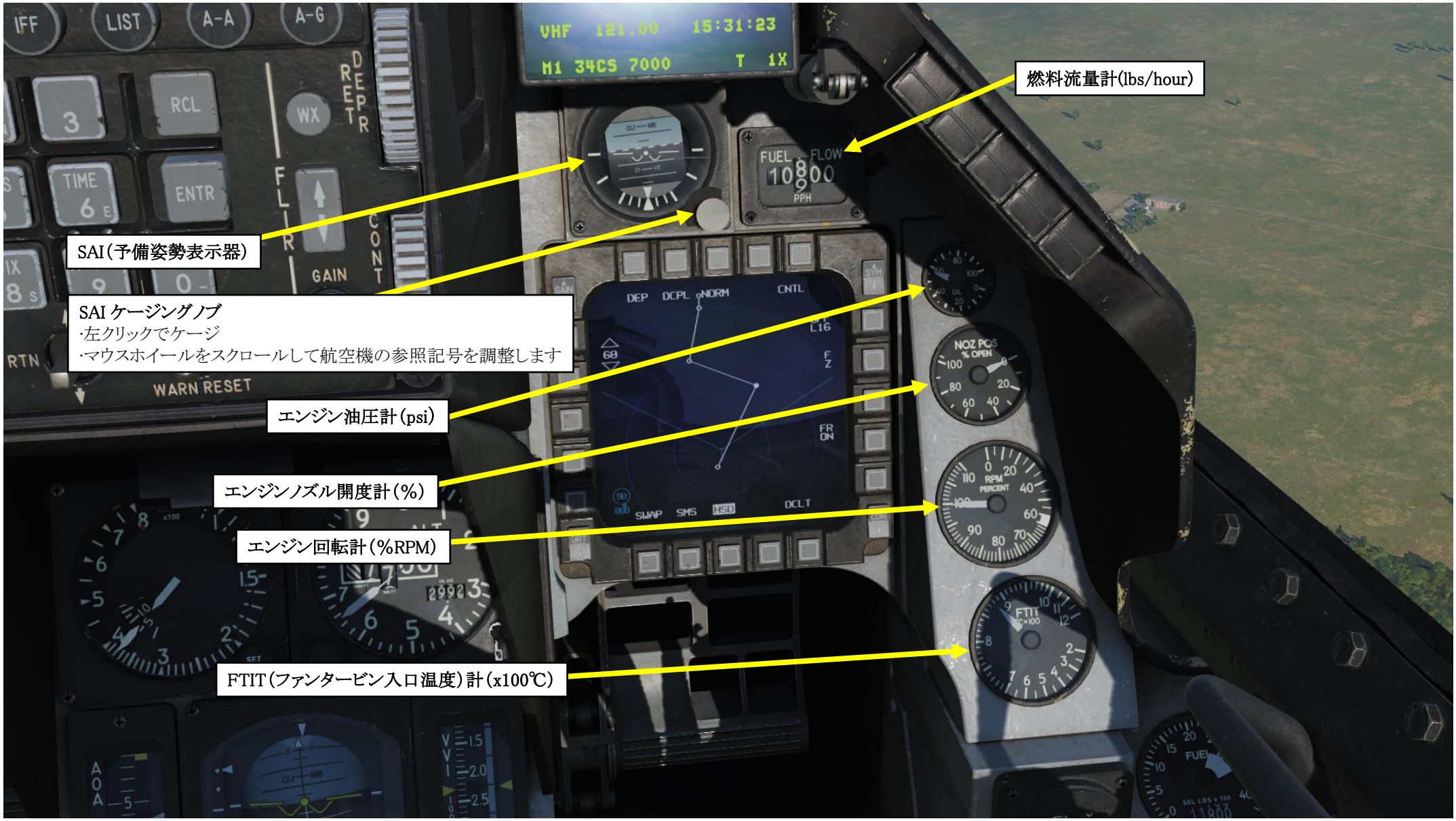
FLCS ライト
FLCC(飛行制御コンピュータ)電子機器の二重の誤動作、または前縁フラップがロックされていること、または FLCS BIT(内蔵テスト)が失敗したことを示します。

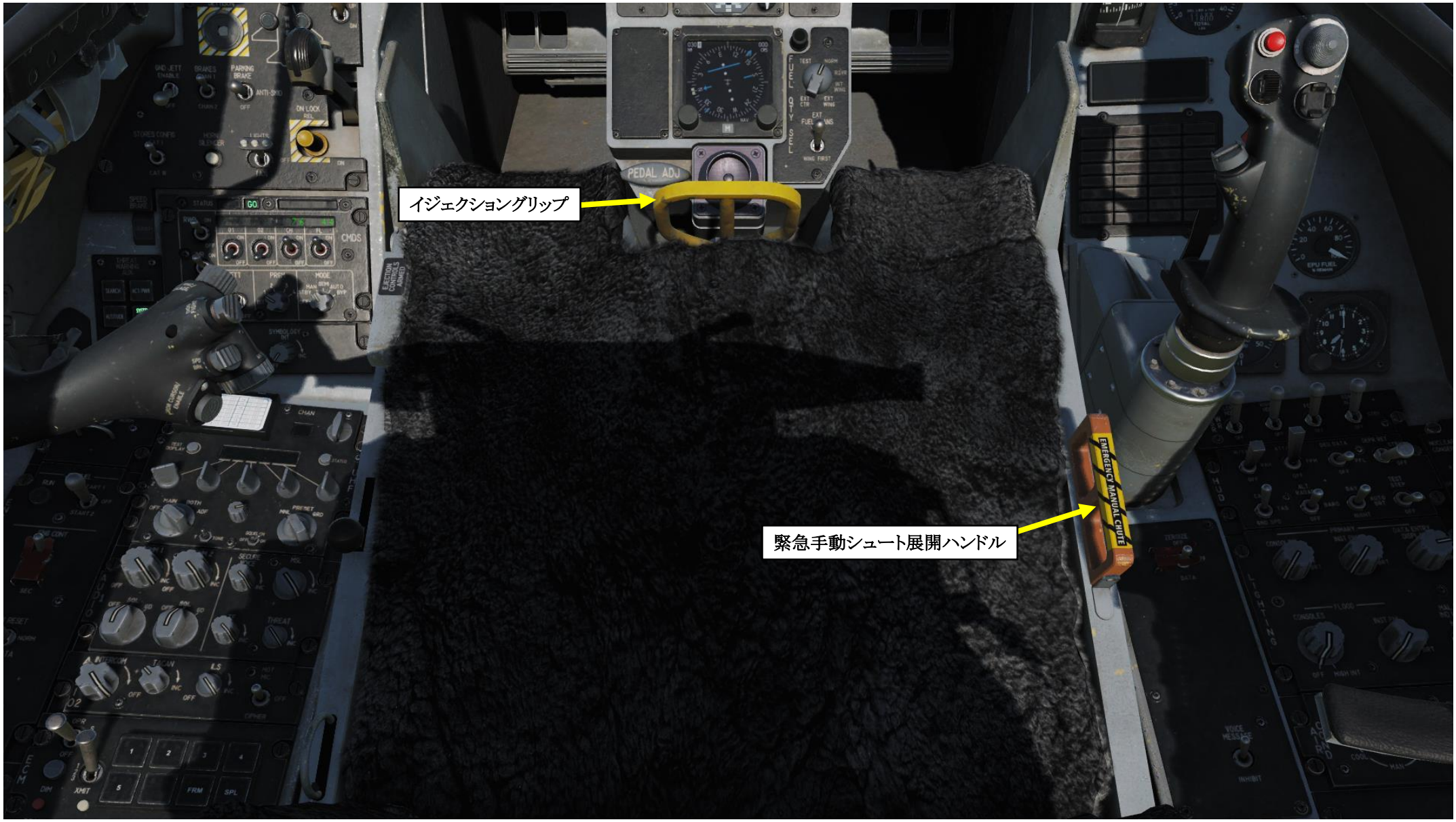
DBU オンライト
FLCS(飛行制御システム)のデジタルバックアップ(DBU)ソフトウェアの状態がアクティブなときに点灯します。

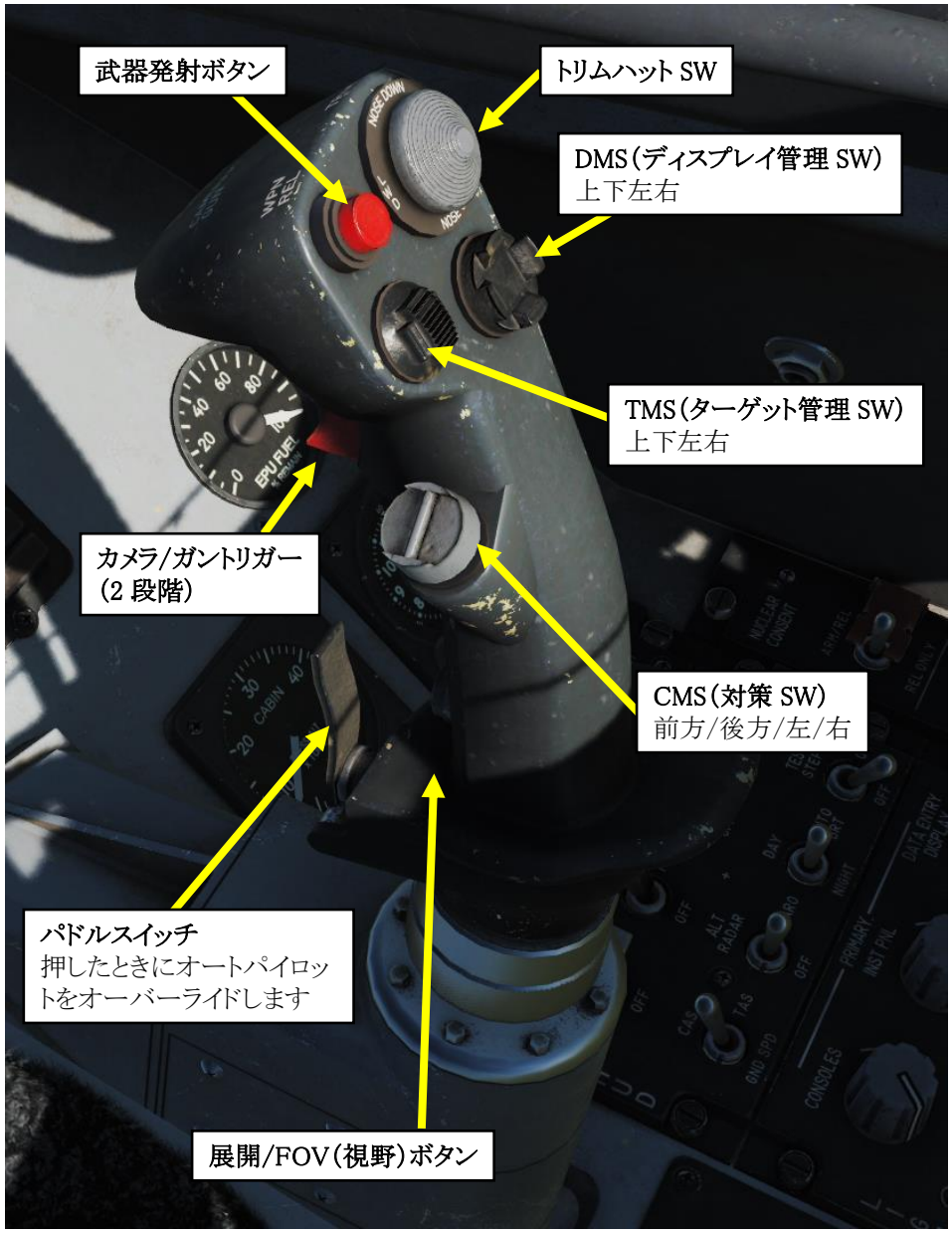
キャノピーライト
キャノピーが所定の位置にロックされていない場合に点灯します

TO/LDG CONFIG(離陸/着陸構成)ライト
気圧高度が 10000 フィート未満、対気速度が 190 ノット未満、降下率が 250 fpm を超え、次のいずれかの条件が存在する場合は常に飛行中に点灯します。
·トレーリングエッジフラップが完全にダウンしていない
·ノーズランディングギアまたはいずれかのメインランディングギアがダウンしておらず、ロックされていない(ランディングギア警告を伴う)

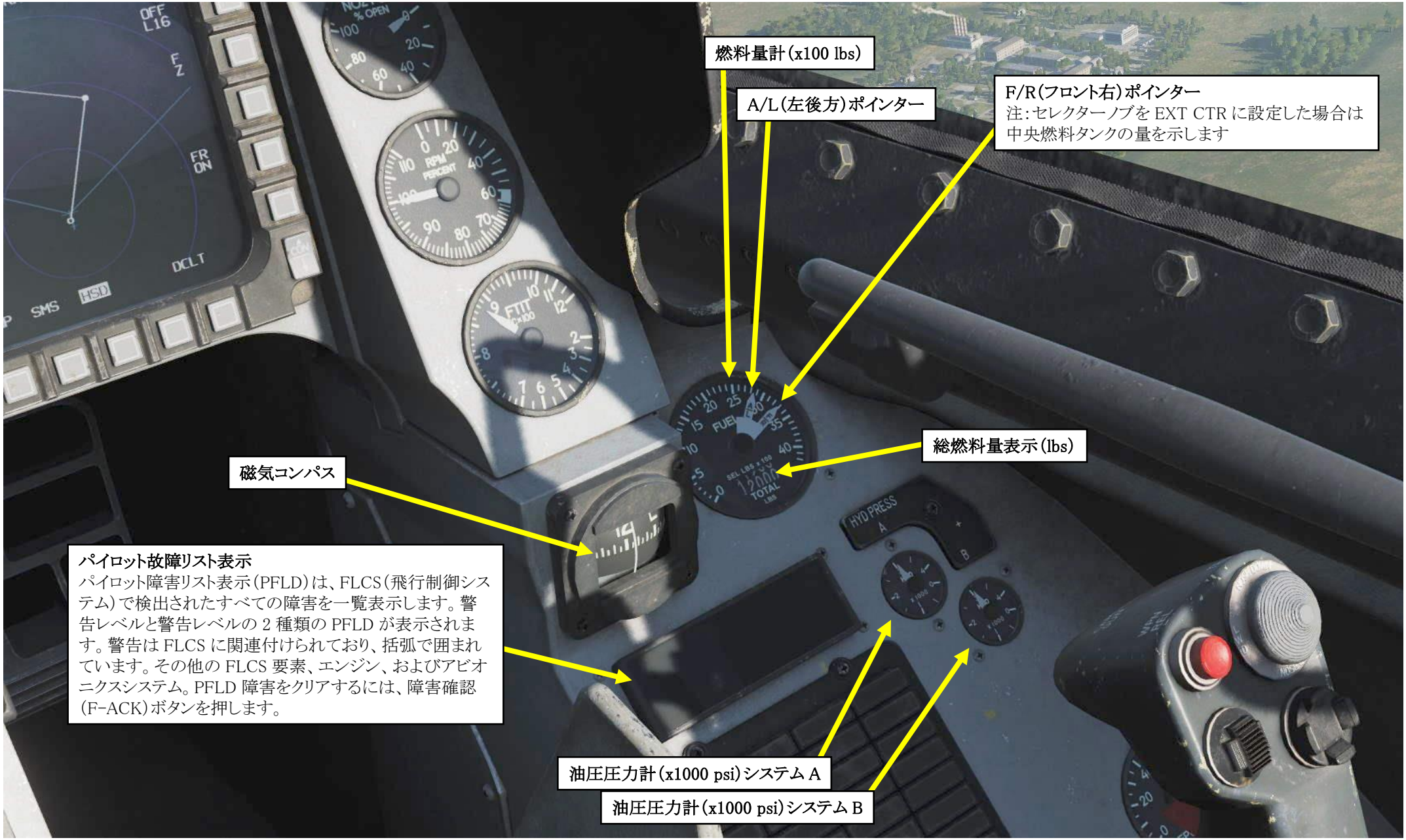
OXY LOW ライト
酸素レギュレーターの圧力が 5 psi を下回ったとき、または BIT(ビルトインテスト)が障害を検出したときに点灯します


燃料流量計(lbs/hour)
SAI(予備姿勢表示器)
SAI ケージングノブ
·左クリックでケージ
·マウスホイールをスクロールして航空機の参照記号を調整します
エンジン油圧計(psi)
エンジンノズル開度計(%)
エンジン回転計(%RPM)
FTIT(ファンタービン入口温度)計(x100℃)

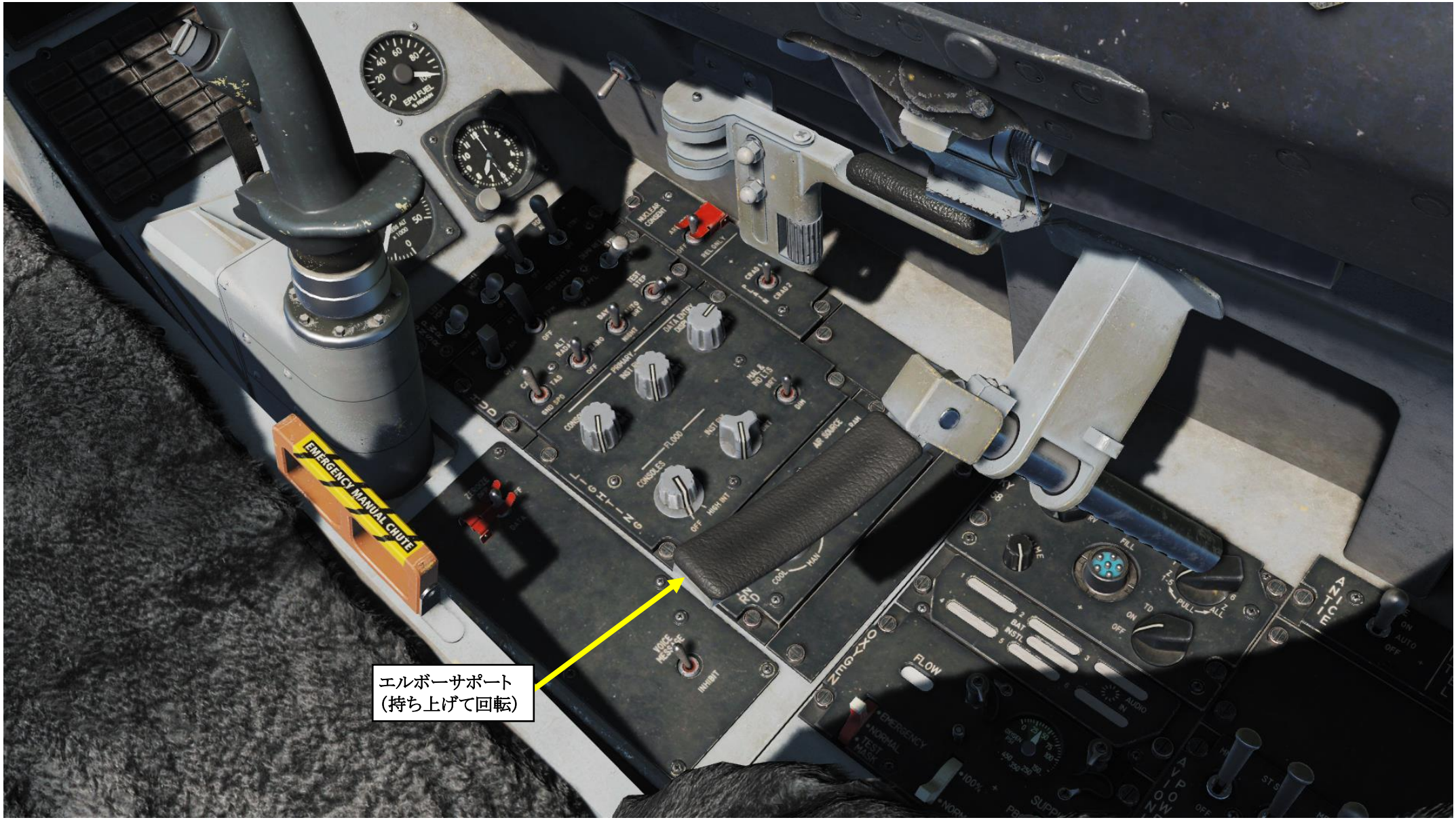

イジェクショングリップ
緊急手動シュート展開ハンドル
PEDAL ADJ
EMERGENCY MANUAL CHUTE

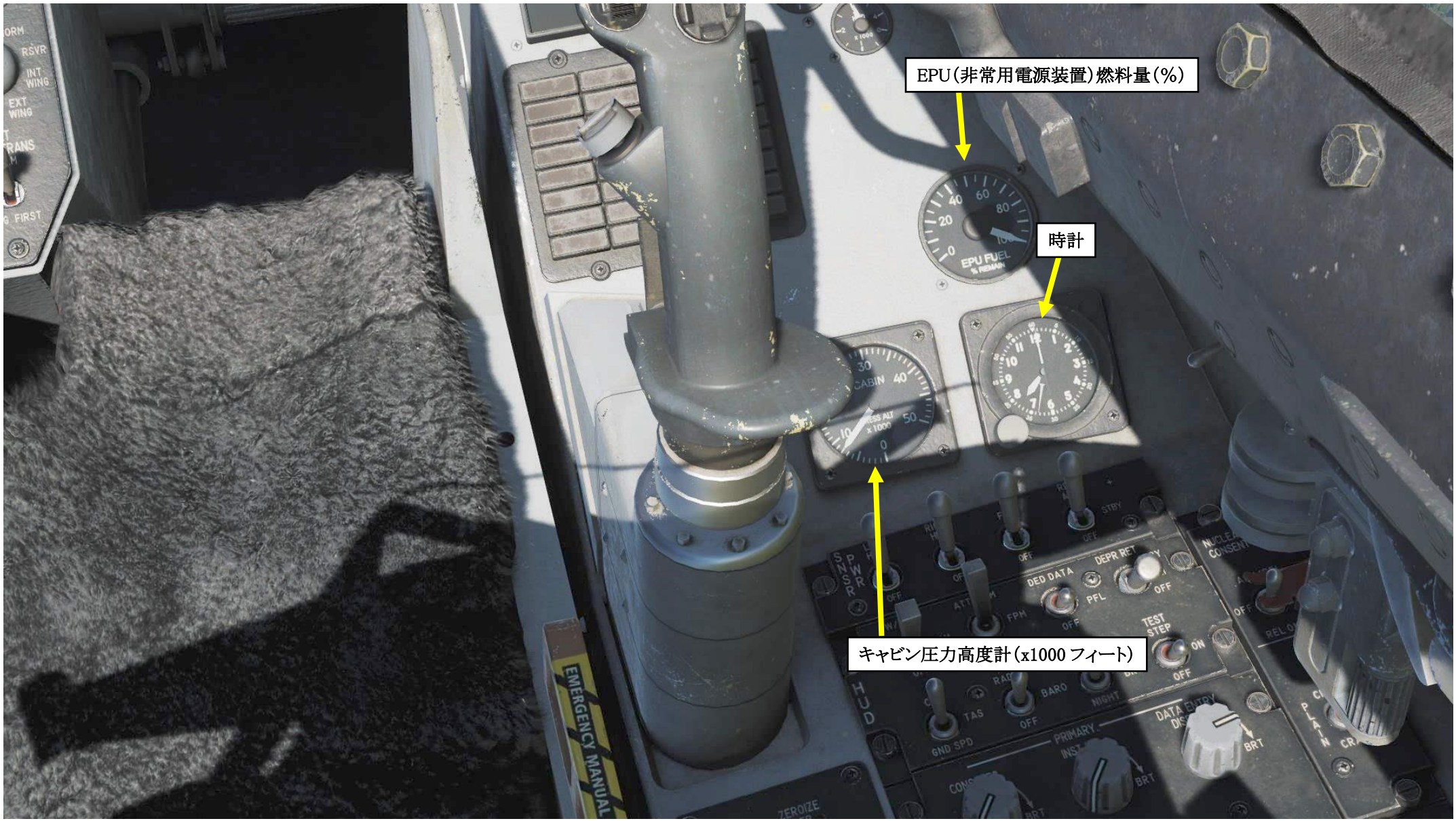


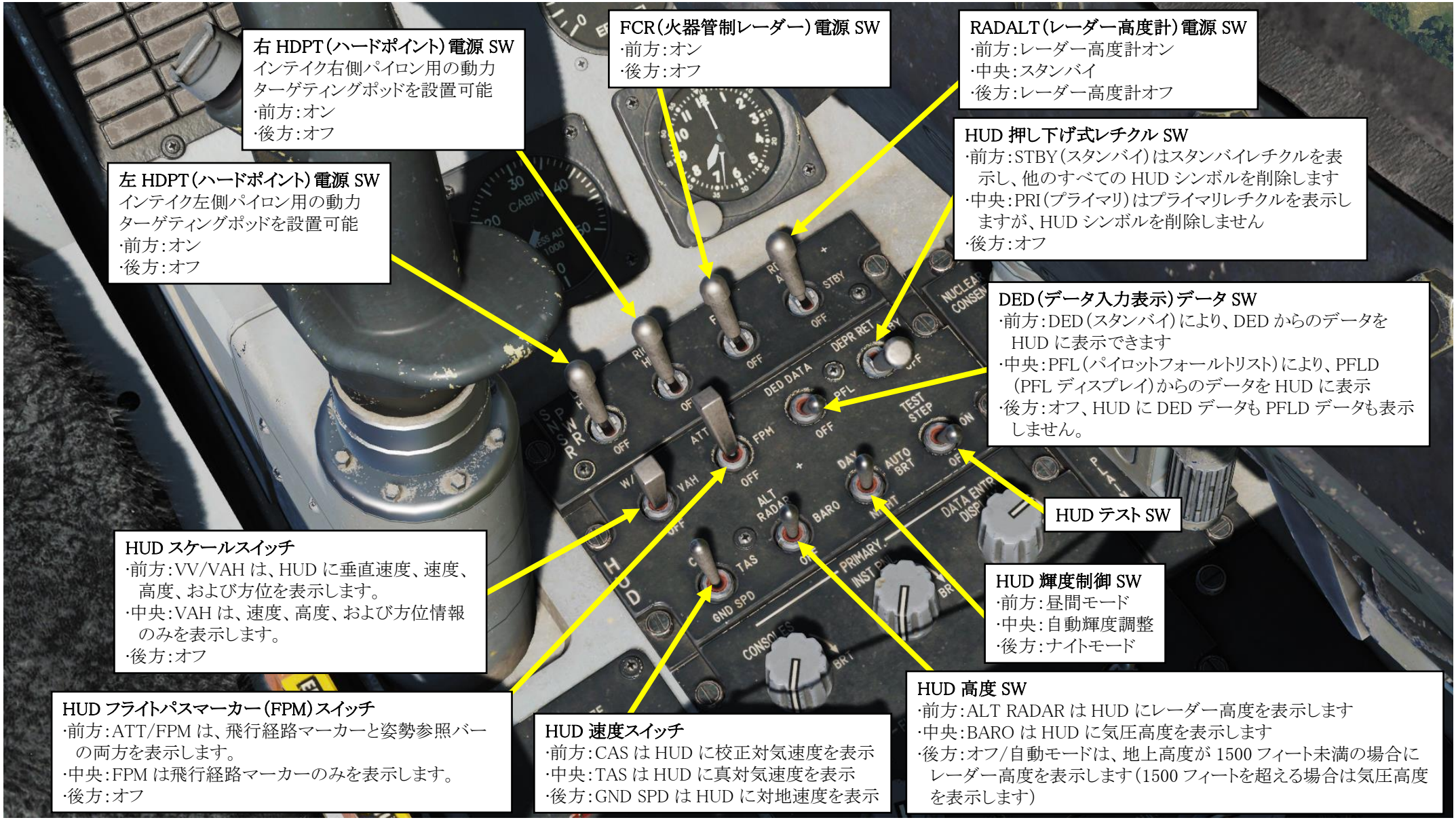
NWS A/R DISC＆MSL STEP ボタン
·NWS：前輪ステアリングアクティベーション
·A/R：飛行中に AIR REFUEL スイッチが OPEN の位置にある場合、ボタンを押すとブームのラッチが外れます
·MSL（ミサイル）ステップ：飛行中に、EO または A-A モードでボタンを押すと、次の武器ステーションが選択されます。A-G モードでボタンを押すと、CCRP、CCIP、DTOS が切り替わります。

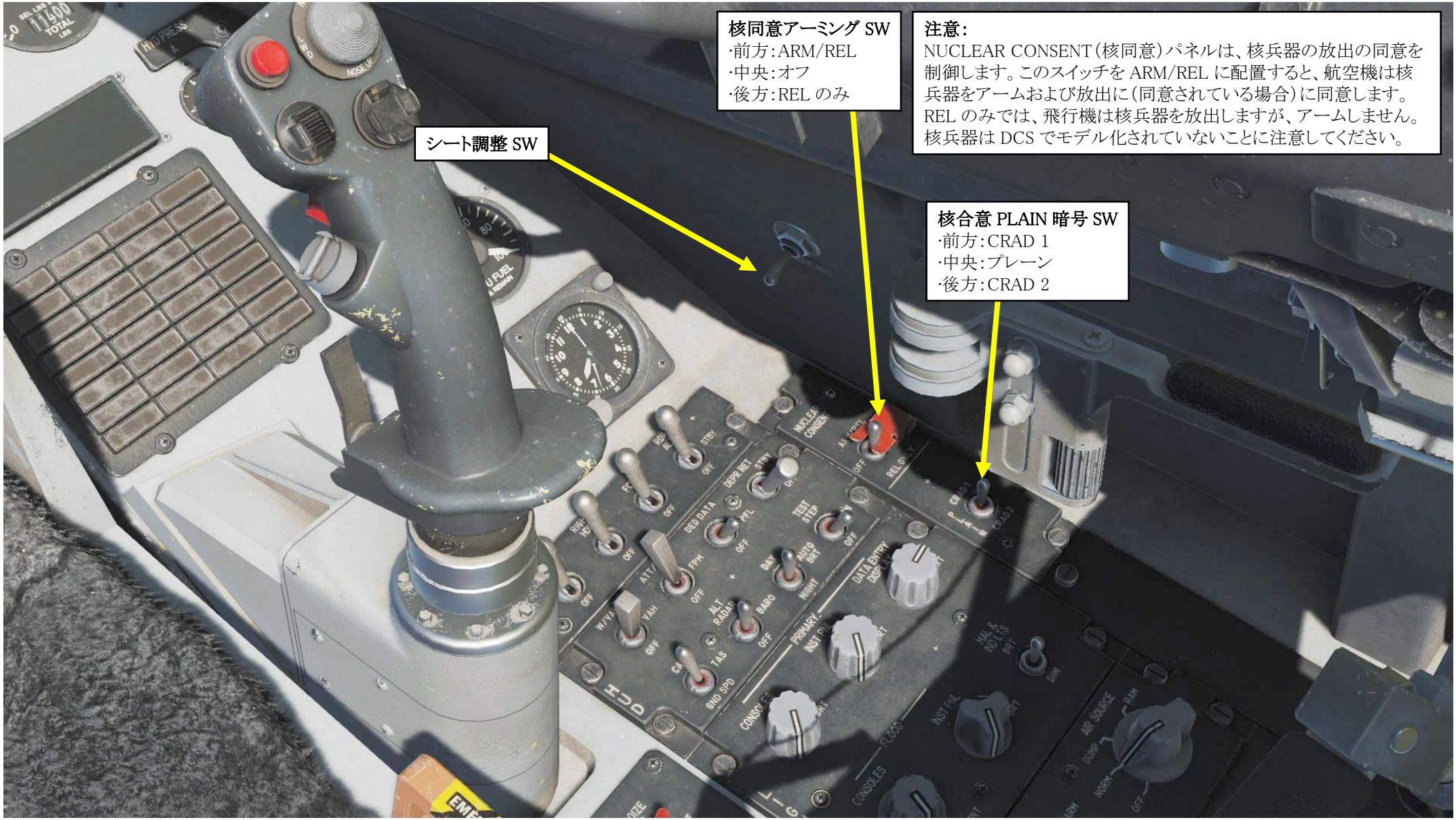

燃料量計(x100 lbs)
A/L(左後方)ポインター
F/R(フロント右)ポインター
注:セレクターノブを EXT CTR に設定した場合は
中央燃料タンクの量を示します
総燃料量表示(lbs)
磁気コンパス
パイロット故障リスト表示
パイロット障害リスト表示(PFLD)は、FLCS(飛行制御システム)で検出されたすべての障害を一覧表示します。警告レベルと警告レベルの 2 種類の PFLD が表示されます。警告は FLCS に関連付けられており、括弧で囲まれています。その他の FLCS 要素、エンジン、およびアビオニクスシステム。PFLD 障害をクリアするには、障害確認(F-ACK)ボタンを押します。
油圧圧力計(x1000 psi)システム A
油圧圧力計(x1000 psi)システム B

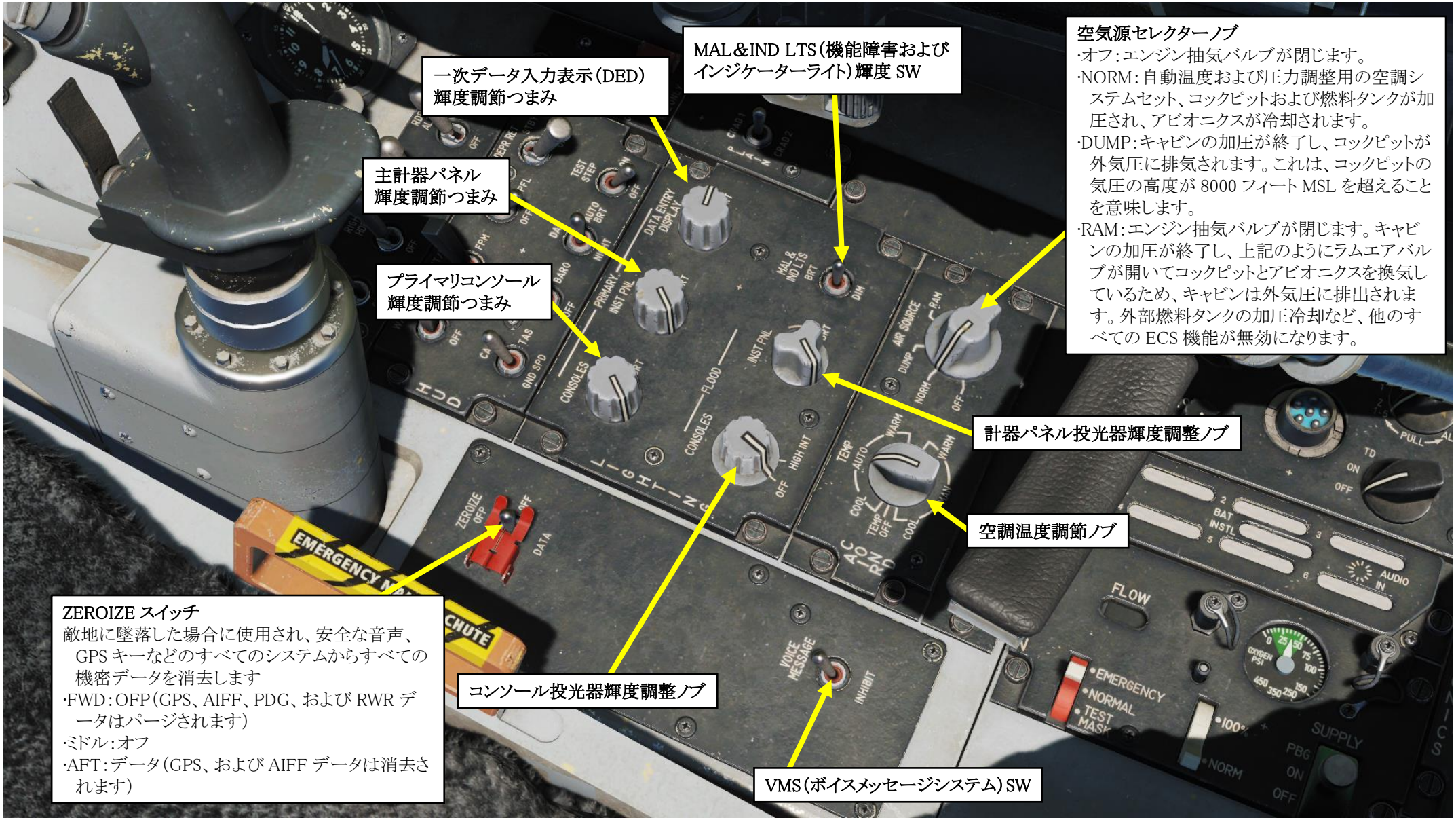
注意勧告ライト			
FLCS FAULT フライトコントロールシステムの障害検出	ENGINE FAULT エンジン障害検出	AVIONICS FAULT アビオニクスシステムで障害検出	SEAT NOT ARMED イジェクトシートレバーが上昇している(arm していない)。
ELEC SYS 電気システム障害。 ELEC パネルを確認してください。	SEC エンジンはセカンダリモードで動作しています(ENG CONT スイッチが SEC に設定されているかを確認してください)	EQUIP HOT アビオニクス機器の冷却が不十分です。AIRSOURCE ノブが NORM に設定されていることを確認してください。	NWS FAIL 前輪ステアリングシステムが故障し、前脚でのステアリングができません。
PROBE HEAT プローブヒーターの障害または監視システムの障害。	FUEL/OIL HOT エンジンまたはエンジンオイルに入る燃料の温度が過剰です。	RADAR ALT レーダー高度計の故障。	ANTI SKID 航空機が対地速度 5kts を超えて移動時に、アンチスキッドブレーキ性能に影響を与える障害を検出
CADC セントラル空中データコンピューターの障害。	INLET ICING エンジン入口着氷が検出されました	IFF IFF(敵味方識別)モード 4 の操作を妨げる状態があります。	HOOK 拘束フックが上がっておらず、ロックされていません。
STORES CONFIG ギアパネルの STORES CONFIG スイッチが現在のロードアウトの正しい位置にありません。	OVERHEAT FTIT(ファンタービン入口温度)過熱が検出されました	NUCLEAR NUCLEAR 制御回路の故障。	OBOGS 搭載酸素発生システムの警告は、ECS(環境制御システム)の空気供給が 10 psi 未満に低下した
ATF NOT ENGAGED 自動地形追跡システムの障害。	EEC 電子エンジンコントローラーの注意、F-16C ブロック 50 には適用されません。	-------	CABIN PRESS コックピットの加圧が 27000 フィートを超えています。AIR ソースノブで NORM 位置を確認してください。ライトが点灯したままの場合は、25000 フィート未満に降下し、速度を最大 500kts に下げます。
FWD FUEL LOW 前方タンクの燃料が 400 ポンド未満です。	BUC バックアップ制御の注意、F 16C ブロック 50 には適用されません	-------	-------
AFT FUEL LOW 後方タンクの燃料が 400 ポンド未満です。	-------	-------	-------

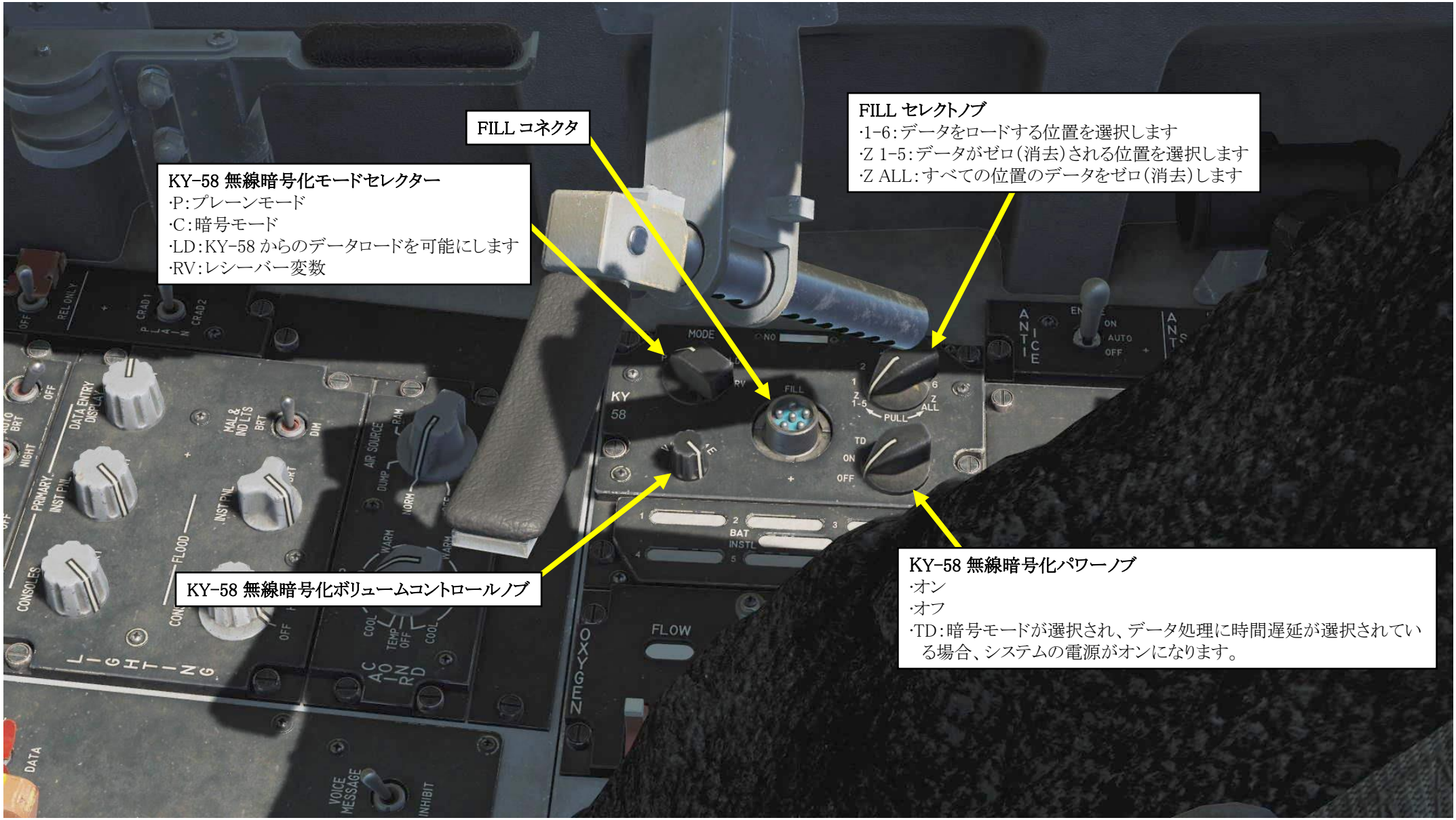

EMERGENCY MANUAL CHUTE
エルボーサポート
（持ち上げて回転）

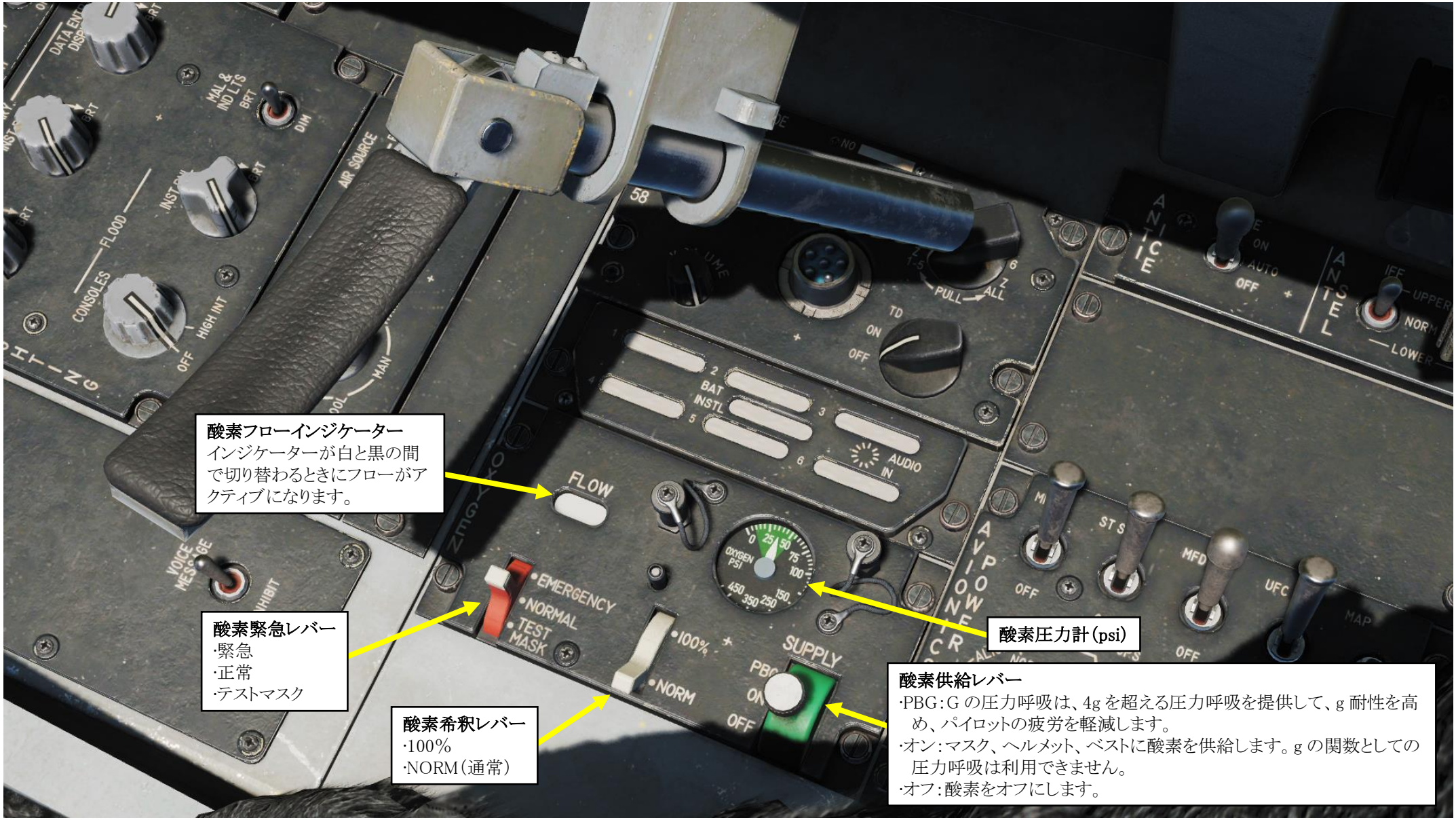

EPU（非常用電源装置）燃料量（%）
時計
キャビン圧力高度計（x1000 フィート）

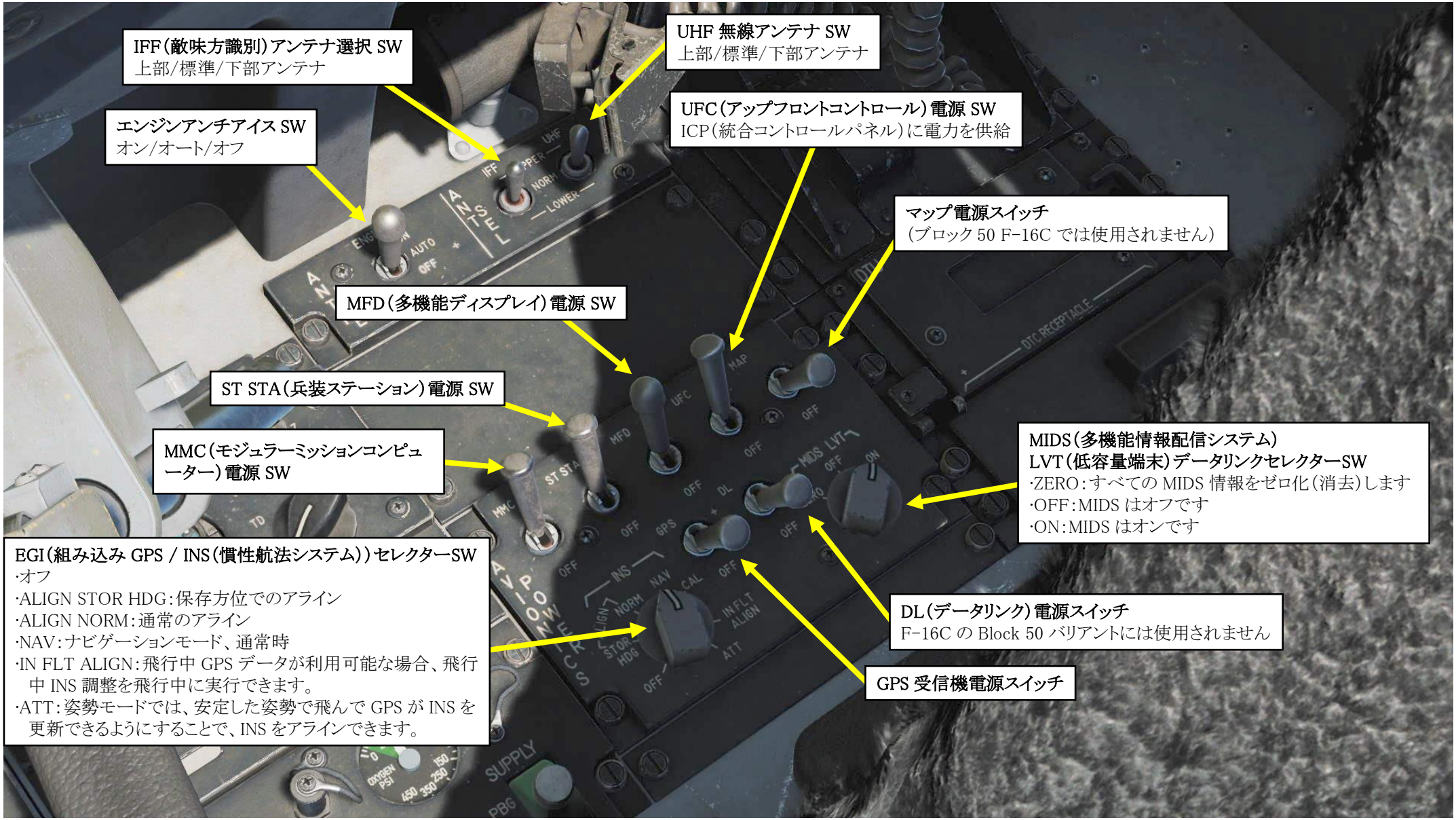

右 HDPT(ハードポイント)電源 SW
インテイク右側パイロン用の動力ターゲティングポッドを設置可能
·前方:オン
·後方:オフ
左 HDPT(ハードポイント)電源 SW
インテイク左側パイロン用の動力ターゲティングポッドを設置可能
·前方:オン
·後方:オフ
FCR(火器管制レーダー)電源 SW
·前方:オン
·後方:オフ
RADALT(レーダー高度計)電源 SW
·前方:レーダー高度計オン
·中央:スタンバイ
·後方:レーダー高度計オフ
HUD 押し下げ式レチクル SW
·前方:STBY(スタンバイ)はスタンバイレチクルを表示し、他のすべての HUD シンボルを削除します
·中央:PRI(プライマリ)はプライマリレチクルを表示しますが、HUD シンボルを削除しません
·後方:オフ
DED(データ入力表示)データ SW
·前方:DED(スタンバイ)により、DED からのデータを HUD に表示できます
·中央:PFL(パイロットフォールトリスト)により、PFLD(PFL ディスプレイ)からのデータを HUD に表示
·後方:オフ、HUD に DED データも PFLD データも表示しません。
HUD テスト SW
HUD スケールスイッチ
·前方:VV/VAH は、HUD に垂直速度、速度、高度、および方位を表示します。
·中央:VAH は、速度、高度、および方位情報のみを表示します。
·後方:オフ
HUD 輝度制御 SW
·前方:昼間モード
·中央:自動輝度調整
·後方:ナイトモード
HUD フライトパスマーカー(FPM)スイッチ
·前方:ATT/FPM は、飛行経路マーカーと姿勢参照バーの両方を表示します。
·中央:FPM は飛行経路マーカーのみを表示します。
·後方:オフ
HUD 速度スイッチ
·前方:CAS は HUD に校正対気速度を表示
·中央:TAS は HUD に真対気速度を表示
·後方:GND SPD は HUD に対地速度を表示
HUD 高度 SW
·前方:ALT RADAR は HUD にレーダー高度を表示します
·中央:BARO は HUD に気圧高度を表示します
·後方:オフ/自動モードは、地上高度が 1500 フィート未満の場合にレーダー高度を表示します(1500 フィートを超える場合は気圧高度を表示します)

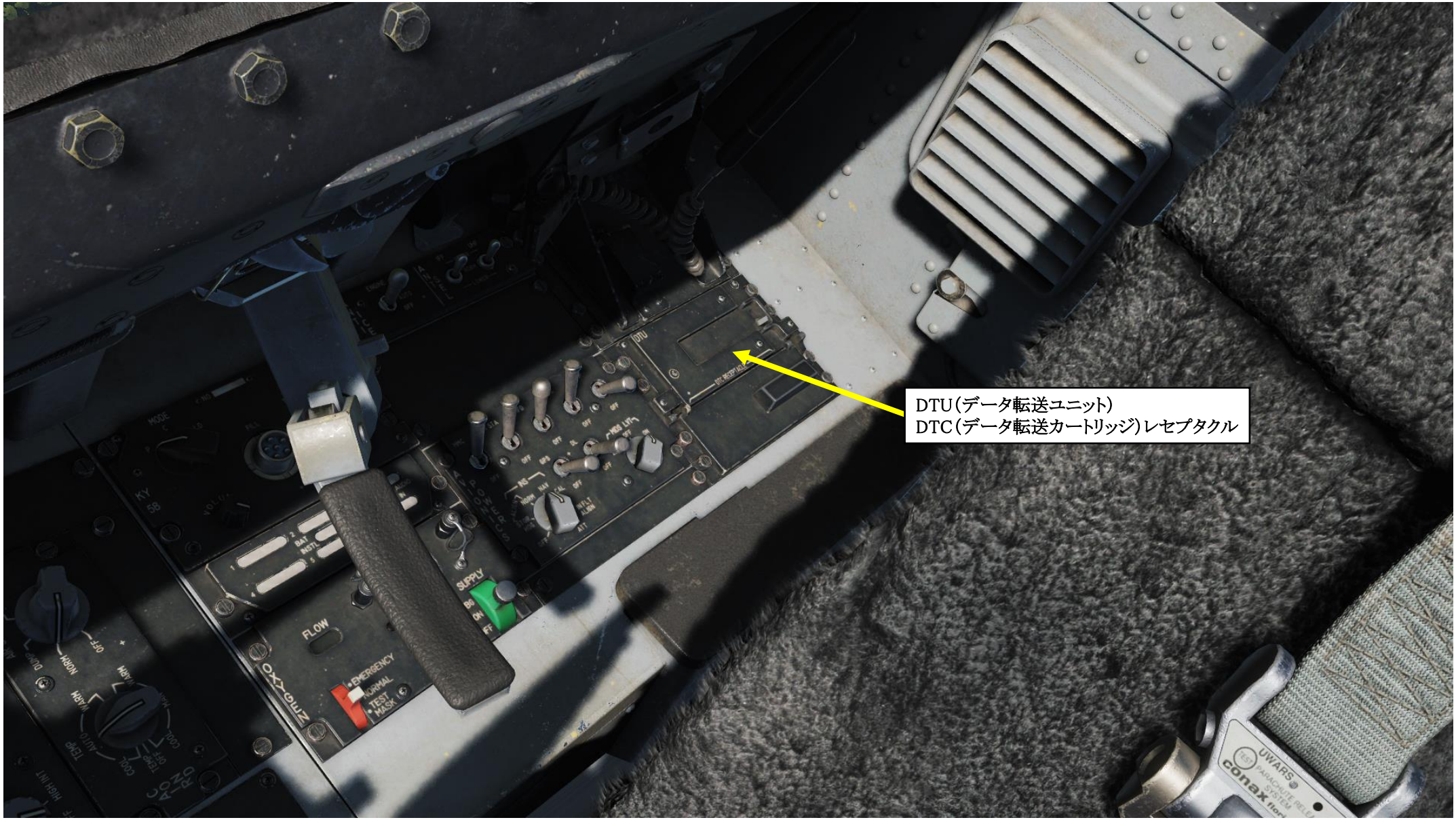

核同意アーミング SW
·前方:ARM/REL
·中央:オフ
·後方:REL のみ
注意:
NUCLEAR CONSENT(核同意)パネルは、核兵器の放出の同意を制御します。このスイッチを ARM/REL に配置すると、航空機は核兵器をアームおよび放出に(同意されている場合)に同意します。REL のみでは、飛行機は核兵器を放出しますが、アームしません。核兵器は DCS でモデル化されていないことに注意してください。
シート調整 SW
核合意 PLAIN 暗号 SW
·前方:CRAD 1
·中央:プレーン
·後方:CRAD 2


一次データ入力表示(DED)
輝度調節つまみ
MAL&IND LTS(機能障害および
インジケーターライト)輝度 SW
主計器パネル
輝度調節つまみ
プライマリコンソール
輝度調節つまみ
空気源セレクターノブ
·オフ:エンジン抽気バルブが閉じます。
·NORM:自動温度および圧力調整用の空調システムセット、コックピットおよび燃料タンクが加圧され、アビオニクスが冷却されます。
·DUMP:キャビンの加圧が終了し、コックピットが外気圧に排気されます。これは、コックピットの気圧の高度が 8000 フィート MSL を超えることを意味します。
·RAM:エンジン抽気バルブが閉じます。キャビンの加圧が終了し、上記のようにラムエアバルブが開いてコックピットとアビオニクスを換気しているため、キャビンは外気圧に排出されます。外部燃料タンクの加圧冷却など、他のすべての ECS 機能が無効になります。
計器パネル投光器輝度調整ノブ
空調温度調節ノブ
ZEROIZE スイッチ
敵地に墜落した場合に使用され、安全な音声、GPS キーなどのすべてのシステムからすべての機密データを消去します
·FWD:OFP(GPS、AIFF、PDG、および RWR データはパージされます)
·ミドル:オフ
·AFT:データ(GPS、および AIFF データは消去されます)
コンソール投光器輝度調整ノブ
VMS(ボイスメッセージシステム)SW


FILL コネクタ
KY-58 無線暗号化モードセレクター
·P:プレーンモード
·C:暗号モード
·LD:KY-58 からのデータロードを可能にします
·RV:レシーバー変数
FILL セレクトノブ
·1-6:データをロードする位置を選択します
·Z 1-5:データがゼロ(消去)される位置を選択します
·Z ALL:すべての位置のデータをゼロ(消去)します
KY-58 無線暗号化ボリュームコントロールノブ
KY-58 無線暗号化パワーノブ
·オン
·オフ
·TD:暗号モードが選択され、データ処理に時間遅延が選択されている場合、システムの電源がオンになります。


酸素フローインジケーター
インジケーターが白と黒の間で切り替わるときにフローがアクティブになります。
酸素緊急レバー
·緊急
·正常
·テストマスク
酸素希釈レバー
·100%
·NORM(通常)
酸素圧力計(psi)
酸素供給レバー
·PBG:G の圧力呼吸は、4g を超える圧力呼吸を提供して、g 耐性を高め、パイロットの疲労を軽減します。
·オン:マスク、ヘルメット、ベストに酸素を供給します。g の関数としての圧力呼吸は利用できません。
·オフ:酸素をオフにします。
FLOW
EMERGENCY
NORMAL
TEST MASK
100%
NORM
SUPPLY
PBG
ON
OFF
OXYGEN PSI

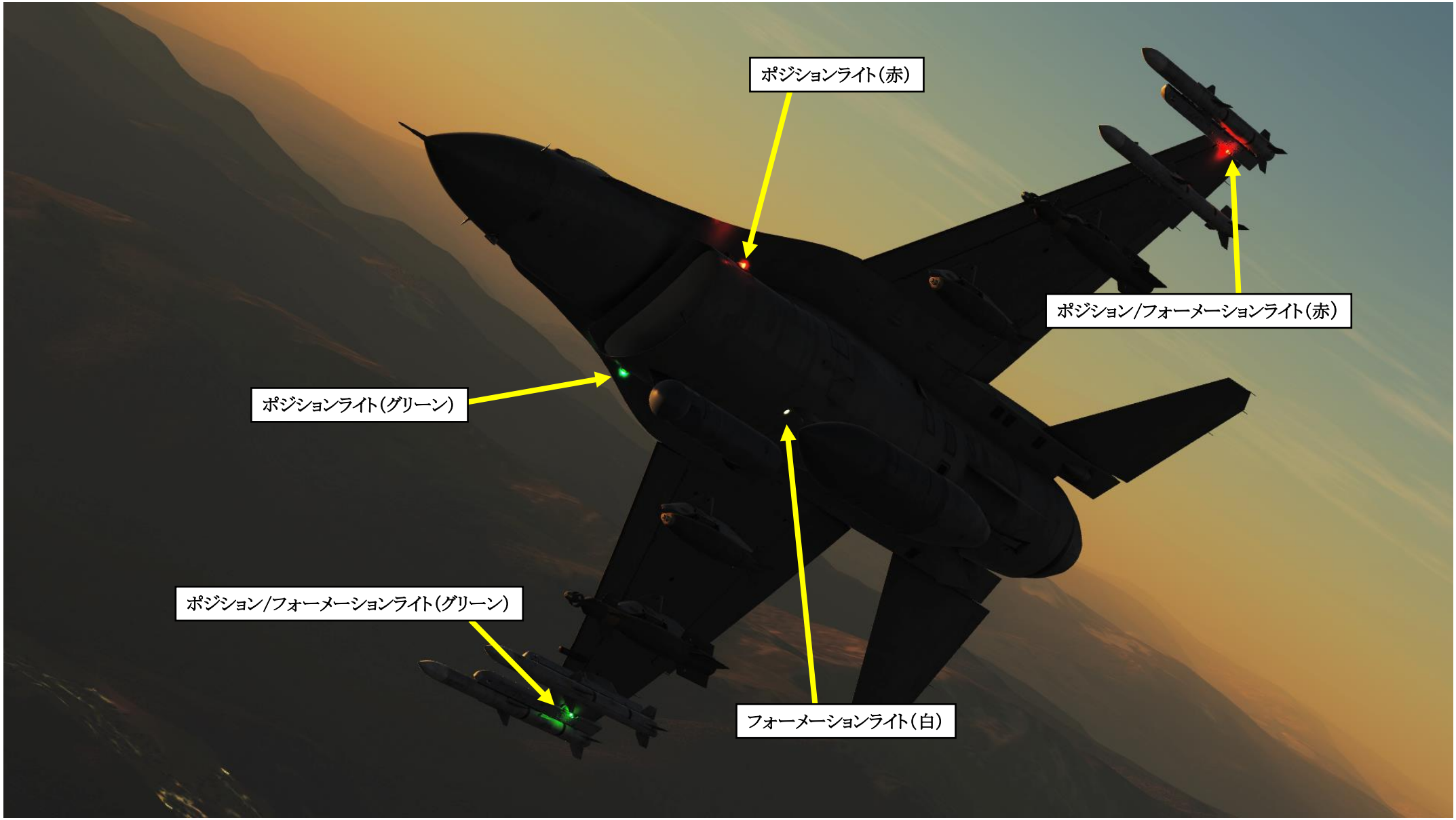

IFF（敵味方識別）アンテナ選択 SW
上部/標準/下部アンテナ
UHF 無線アンテナ SW
上部/標準/下部アンテナ
エンジンアンチアイス SW
オン/オート/オフ
UFC（アップフロントコントロール）電源 SW
ICP（統合コントロールパネル）に電力を供給
マップ電源スイッチ
（ブロック 50 F-16C では使用されません）
MFD（多機能ディスプレイ）電源 SW
ST STA（兵装ステーション）電源 SW
MMC（モジュラーミッションコンピューター）電源 SW
MIDS（多機能情報配信システム）
LVT（低容量端末）データリンクセレクターSW
·ZERO：すべての MIDS 情報をゼロ化（消去）します
·OFF：MIDS はオフです
·ON：MIDS はオンです
EGI（組み込み GPS / INS（慣性航法システム））セレクターSW
·オフ
·ALIGN STOR HDG：保存方位でのアライン
·ALIGN NORM：通常のアライン
·NAV：ナビゲーションモード、通常時
·IN FLT ALIGN：飛行中 GPS データが利用可能な場合、飛行中 INS 調整を飛行中に実行できます。
·ATT：姿勢モードでは、安定した姿勢で飛んで GPS が INS を更新できるようにすることで、INS をアラインできます。
DL（データリンク）電源スイッチ
F-16C の Block 50 バリアントには使用されません
GPS 受信機電源スイッチ



DTU（データ転送ユニット）
DTC（データ転送カートリッジ）レセプタクル

ポジション/フォーメーションライト(グリーン)
ポジション/フォーメーションライト(赤)

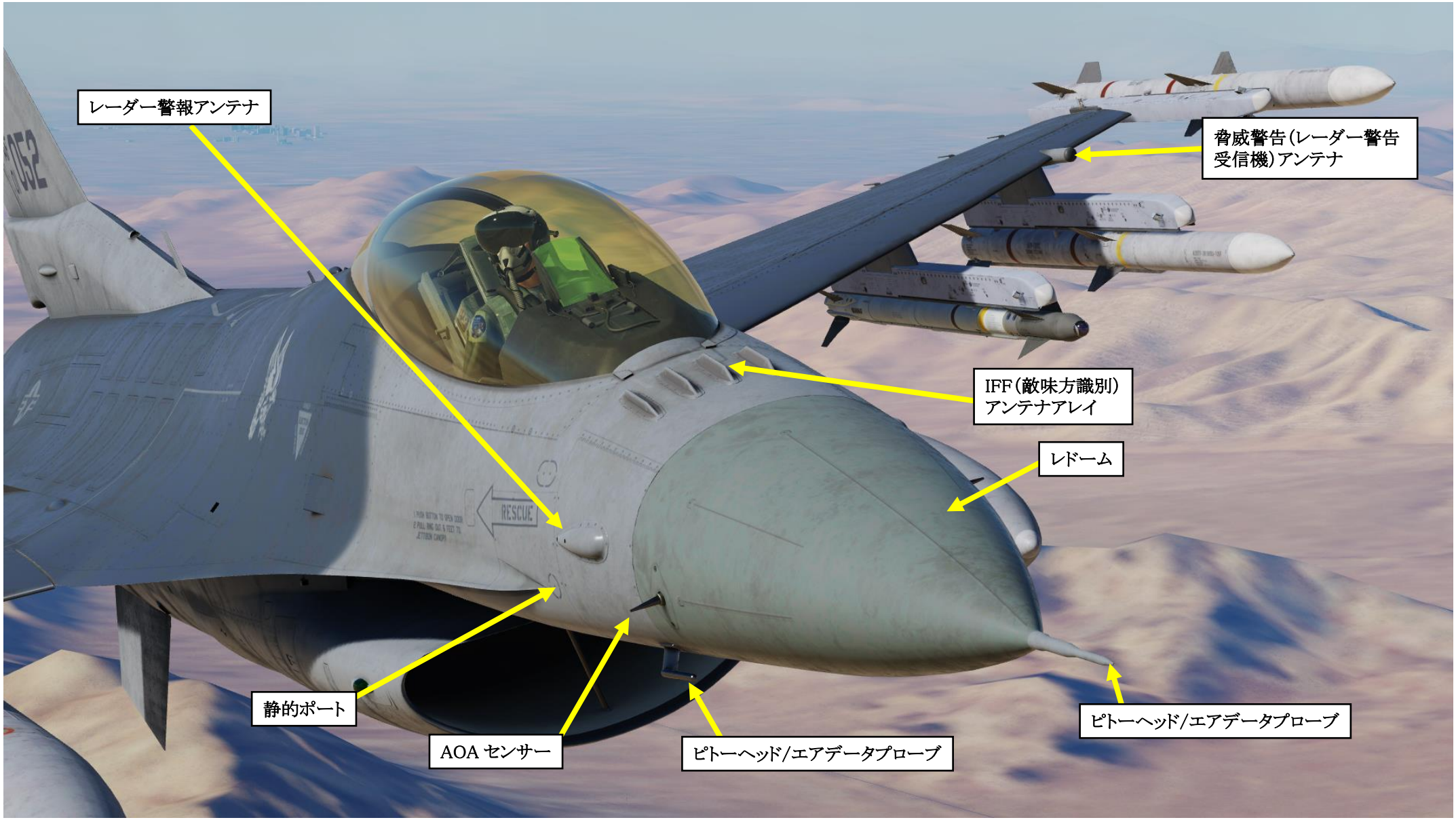
後部：空中給油フラッドライト
前方：フォーメーションライト（白）
空中給油トラップドア
アンチコリジョンストロボライト（ホワイト）
胴体フォーメーションライト
胴体フォーメーションライト
垂直テール取付フラッドライト
ポジションライト（白）

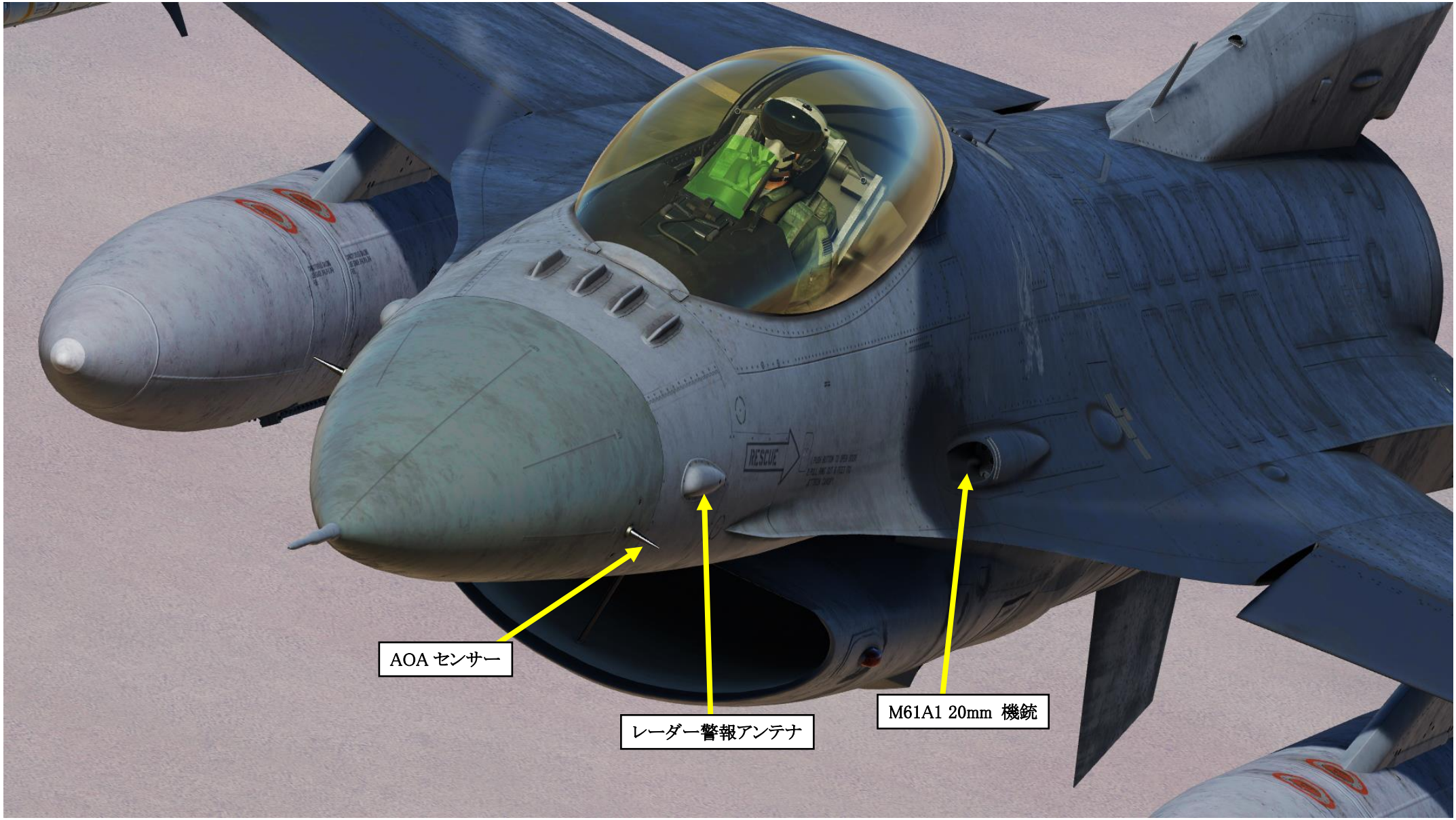

ポジションライト(赤)
ポジション/フォーメーションライト(赤)
ポジションライト(グリーン)
ポジション/フォーメーションライト(グリーン)
フォーメーションライト(白)

ランディングライト

タキシーライト

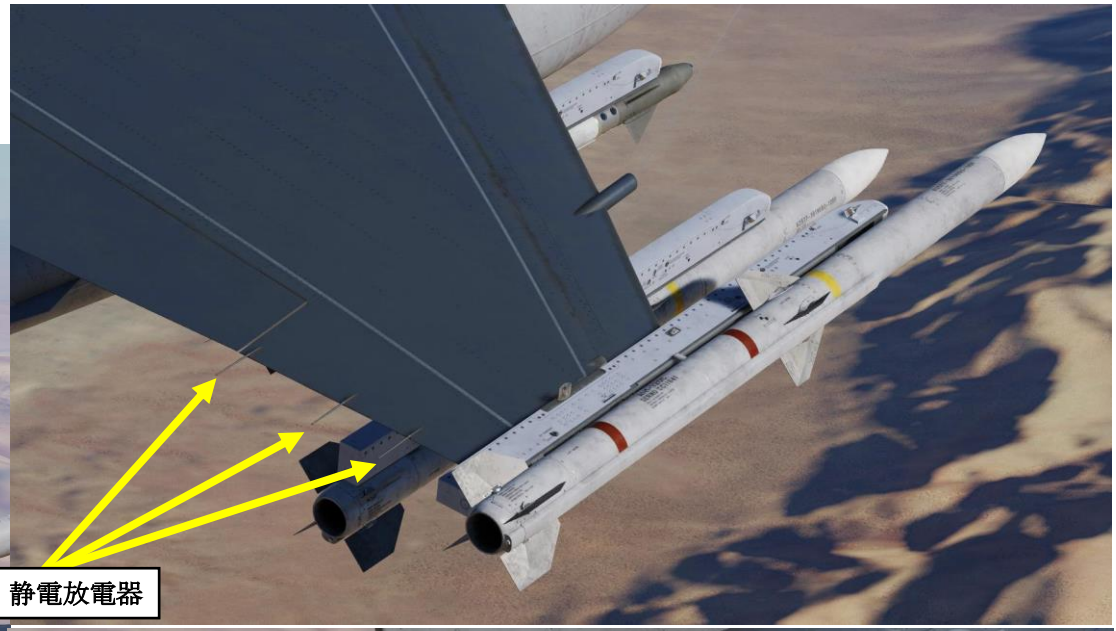
エンジンインテークスプリッタープレート
境界層をエンジンの吸気口からそらすことにより、エンジンへの空気の流れを制御します

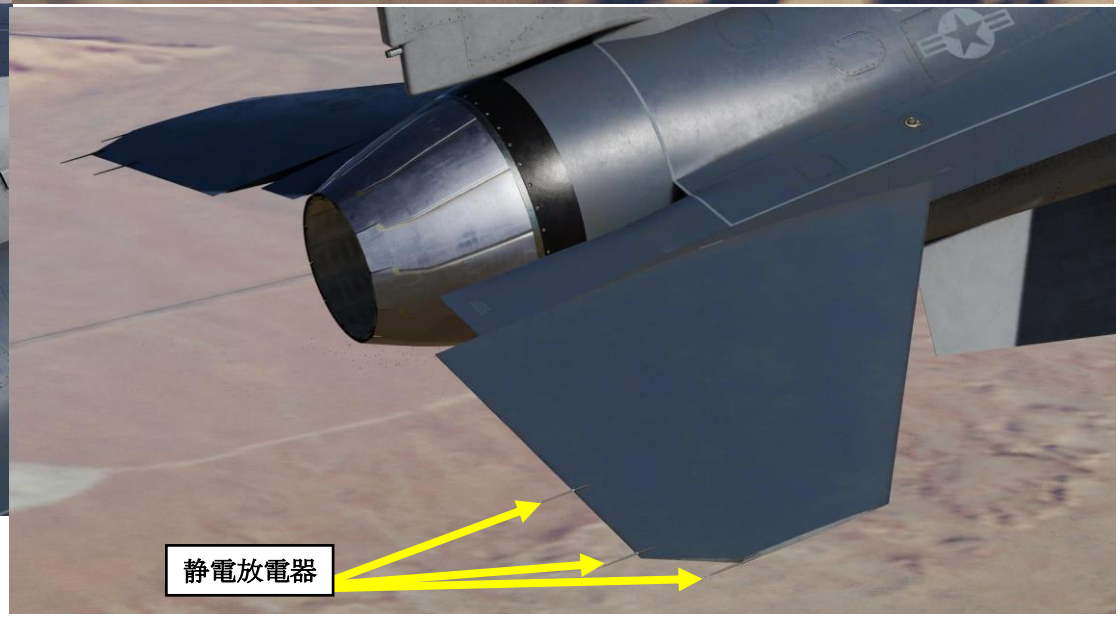

レーダー警報アンテナ
脅威警告(レーダー警告受信機)アンテナ
IFF(敵味方識別)アンテナアレイ
レドーム
静的ポート
AOA センサー
ピトーヘッド/エアデータプローブ
ピトーヘッド/エアデータプローブ


AOA センサー
レーダー警報アンテナ
M61A1 20mm 機銃

スピードブレーキ
スピードブレーキ
スピードブレーキ SW
3 位置、後方モメンタリー

GAMBLERS
SW
AF
01
052
AIR COMBAT COMMAND
静電放電器


静電放電器


静電放電器

ナイトビジョンゴーグル（NVG）コントロール：

·RSHIFT+H：オン／オフ
·RSHIFT+RALT+H：ナイトビジョンゴーグルゲインダウン
·RSHIFT+RCTRL+H：ナイトビジョンゴーグルゲインアップ

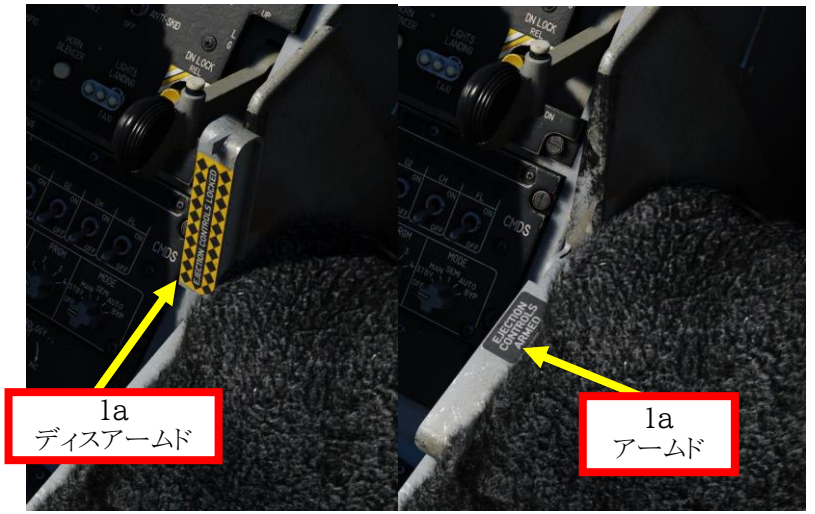
HUD
OFF
OFF
ATT
DED DATA
DEPR RET
VAH
FPM
PFL
PRI
OFF
OFF
OFF
OFF
ALT
RAD
DAY
TEST
STEP
TAS
BARO
AUTO BRT
ON
GND SPD
AUTO
NIGHT
OFF
PRIMARY
DATA ENTRY
BRT
BRT
BRT
LIGHTING
FLOOD
CONSOLES
MAL &
IND LTS
BRT
BRT
BRT
OFF
HIGH INT
DIM
TEMP

COM 1
COM 2
IFF
LIST
A-A
A-G
RCL
ENTR
WX
GAIN
RTN
SEQ
NORM
RESET
FLIR
CONT
LVL
GEAR

航空機のスタートアップ概要

A.航空機にパワーを提供する
B.航空機の事前起動セットアップを実行する
C.エンジンスタート
D.アビオニクスのセットアップ
E.INS（慣性航法システム）調整を実行する
F.データリンクの設定
G.IFF のセットアップ
H.セットアップ完了
I.（オプション）航空機の開始後チェックを実行する

A－航空機のパワーを提供



1.イジェクションシートレバーダウンとアームドのセット

2.FLCS（飛行制御システム）がバッテリー電源でのみ正しく機能することをテストします。

a)（必須）MAIN PWR スイッチ BATT/MIDDLE（右クリック）

注：これにより、航空機のバッテリーが重要なシステムに接続され、エンジンの点火器に電力が供給されます。

b)（必須）FLCS RLY（フライトコントロールシステムリレー）ライトが点灯していることを確認します。これにより、FLCS の障害監視システムが適切に動作していることが確認されます。

c)（オプション）FLCS PWR TEST スイッチを TEST 位置に設定して押したままにします（右クリックして押したまま）。

d)（オプション）FLCS PWR TEST スイッチが TEST に設定されている間に、次のことを確認します。

i.4 つの FLCS PWR（電源）ライトが点灯します。

ii.FLCS RLY（リレー）ライトが消灯

iii.TO FLCS ライトが点灯します（バッテリー電源に電力が供給されています）

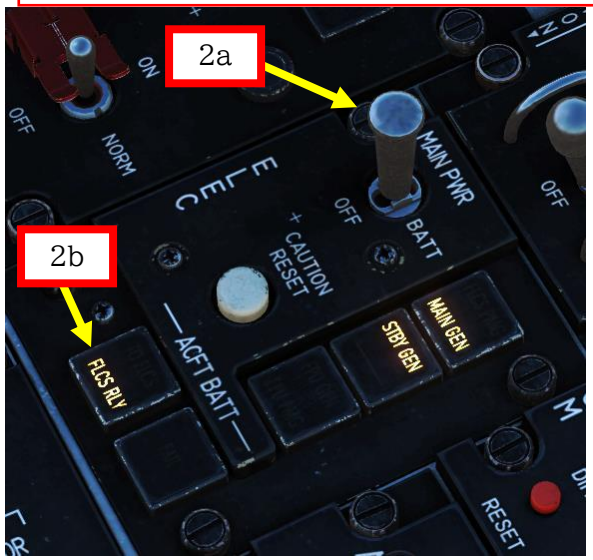
iv.FLCS PMG（永久磁石発電機）ライトが点灯します

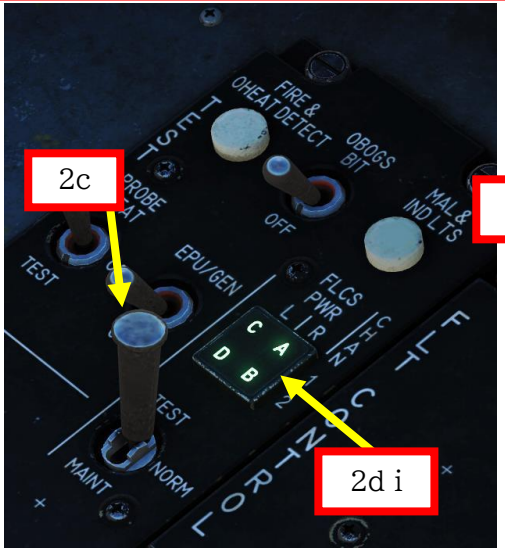
e)（オプション）FLCS PWR TEST スイッチを NORM 位置に解放します（右クリックを解放）。

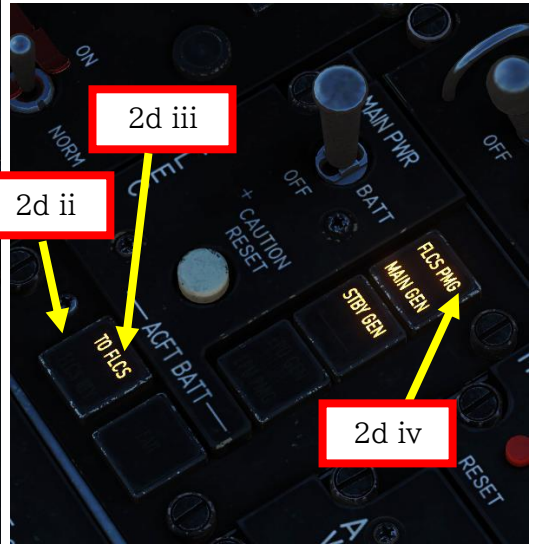
3.MAIN PWR スイッチの設定 MAIN PWR / FWD（右クリック）

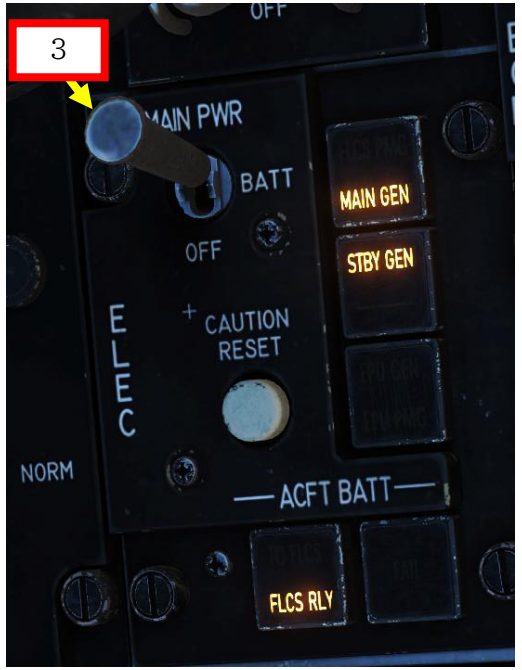
注：これにより、航空機のバッテリーが重要なシステムに接続され、エンジンの点火器に電力が供給されます。

注意：
バッテリーから利用できる電力量は限られています。 MAIN PWR スイッチを BATT または MAIN PWR に 5 分以上放置しないでください。 エンジンを始動するか、さらに時間が必要な場合は外部電源を投入してください。









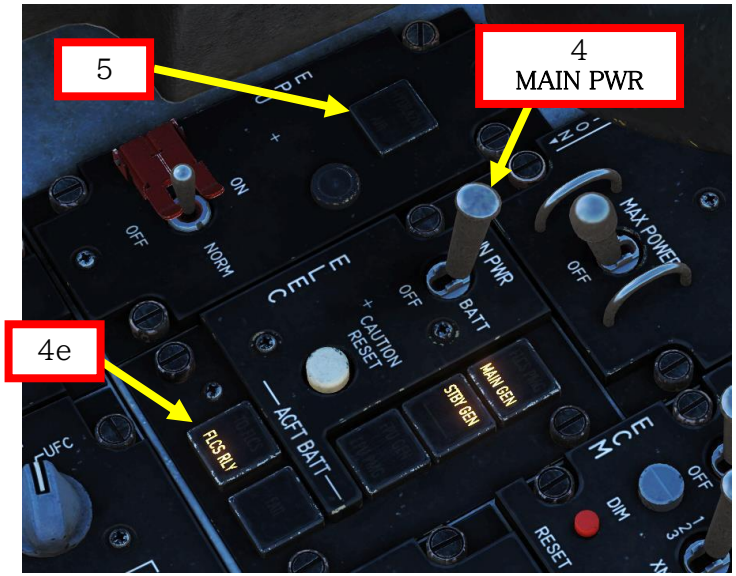
A－航空機のパワーを提供

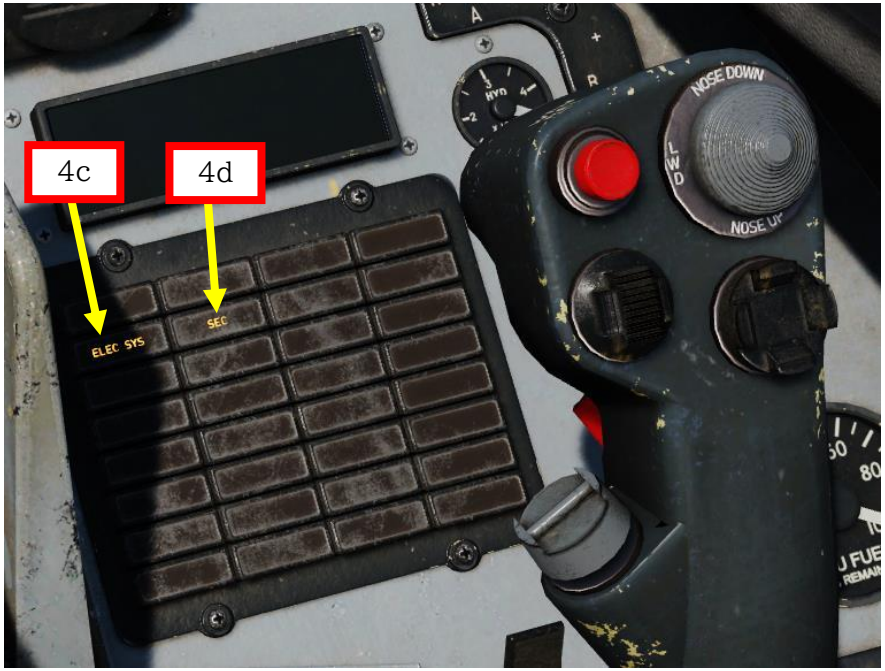
4.MAIN PWR は航空機がエンジンに取り付けられた発電機を走る準備をしますが、エンジンが稼働するまで（アイドル）電力は利用できません。そのため、次の警告灯を点灯する必要があります。

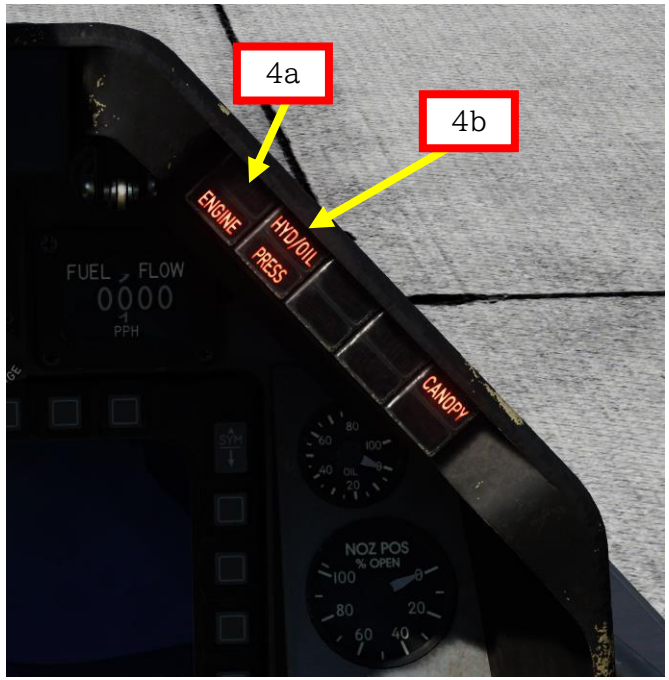
a）エンジン警告灯
b）HYD / OIL PRESS 警告灯
c）ELEC SYS 警告灯
d）SEC 警告灯
e）FLCS RLY ライト

5. EPU（非常用電源装置）パネルで、EPU GEN（発電機）および EPU PMG（永久磁石発電機）のライトがオフになっていることを確認します。

注：どちらかのライトの点灯は、EPU のアクティブ化の基準が満たされていることを示します。つまり、EPU 安全ピンが地上の乗務員によって取り外されると、EPU がアクティブになり、危険な状態になる可能性があります。

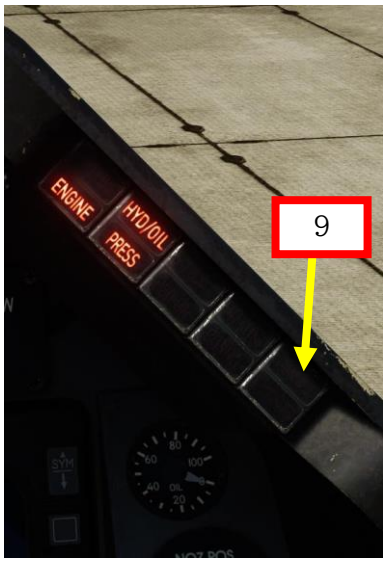


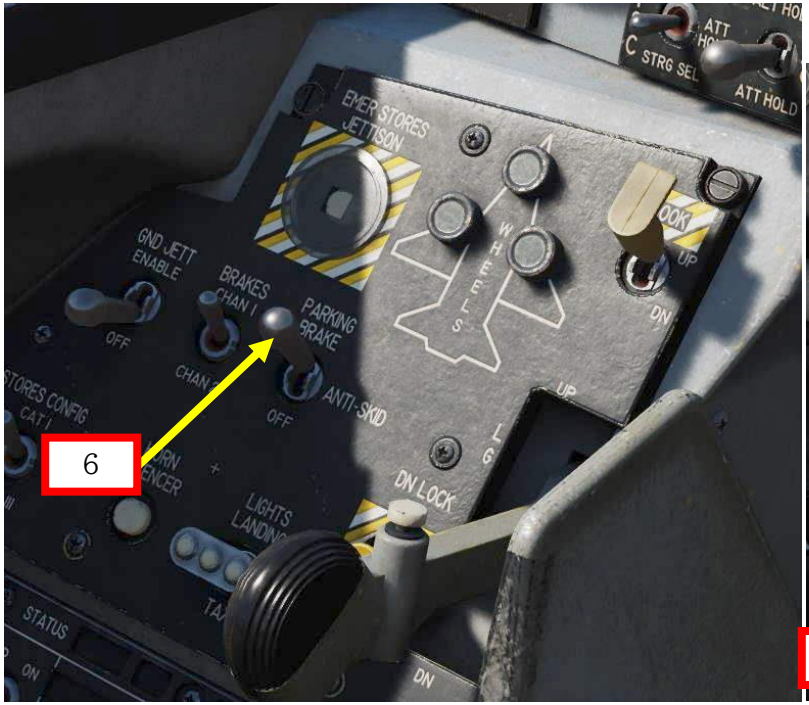


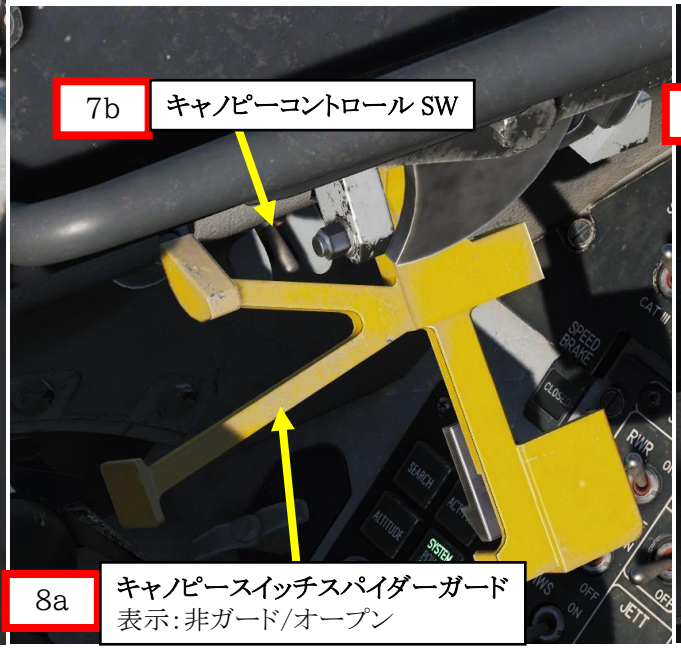


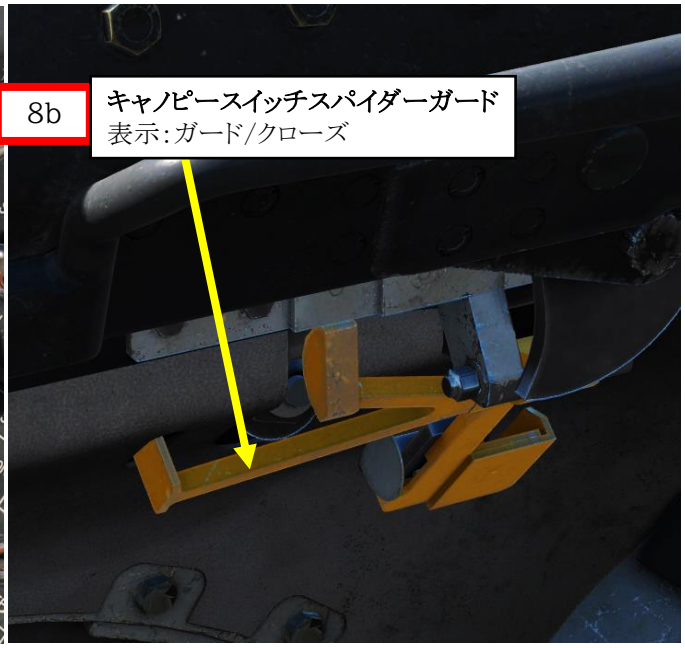
B－航空機の事前起動設定を実行

6.パーキングブレーキ/アンチスキッドスイッチの設定パーキングブレーキ(UP)
　注:パーキングブレーキは、トーブレーキを使用せずに航空機を固定します。 つま先ブレーキが作動しない場合の緊急ブレーキにも使用できます。パーキングブレーキは、バッテリーバス No.2 とシステム B 油圧装置または 1 つのブレーキ/ JFS アキュムレーター(START 1 には使用されないブレーキ/ジェットフューエルスターターアキュムレーター)から電力を供給されます。
7.キャノピー制御スイッチを下に押して、キャノピーを閉じます(LCTRL + C)。
8.キャノピースイッチスパイダーガードを閉じる(左クリック)
9.キャノピーが閉じてロックされていることを確認します。キャノピーのライトが消えます。





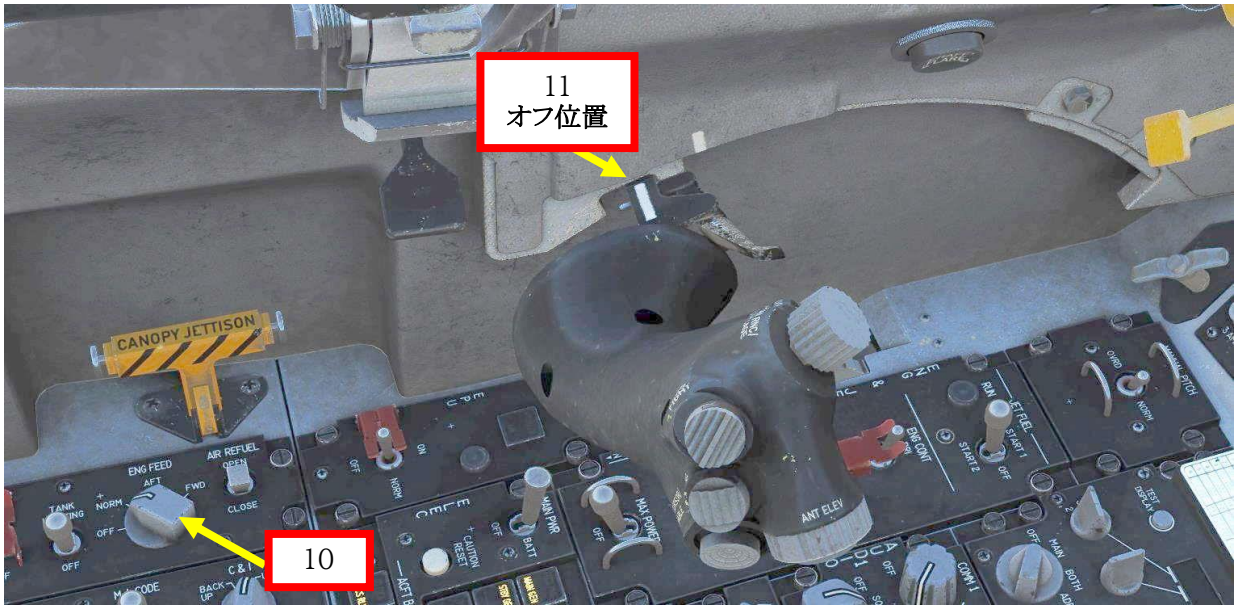




Ｂ－航空機の事前起動設定を実行

C－エンジンスタート

10.ENGINE FEED Selector NORM を設定します
これにより、すべての燃料ポンプがオンになり、航空機の CG（重心）も自動的に制御されます。
11.スロットルが OFF ディテントにあることを確認します
注：RSHIFT + END を使用してスロットルを OFF に設定できます
12.JFS（Jet Fuel Starter）スイッチの AFT を START 2（左クリック）に設定します。
注：開始 1 および開始 2 は、JFS の開始に使用される圧縮空気ボトルの数を示します。 通常、寒い状況では 1 つで十分です。 ただし、JFS を巻き上げるのに十分な気圧を生成するために、暑い日や高地では 2 つのボトルを使用する必要がある場合があります。
13.Jet Fuel Starter が IDLE RPM に到達したとき（30 秒以内）：
a）JFS RUN の緑色のライトが点灯
b）FLCS RLY（フライトコントロールシステムリレー）ライトが消灯
c）FLCS PMG（永久磁石発電機）が点灯
d）TO FLCS ライトが点灯

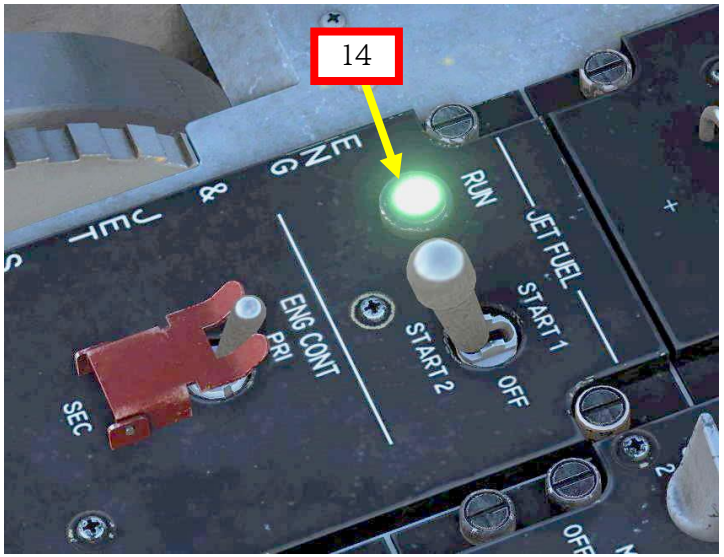


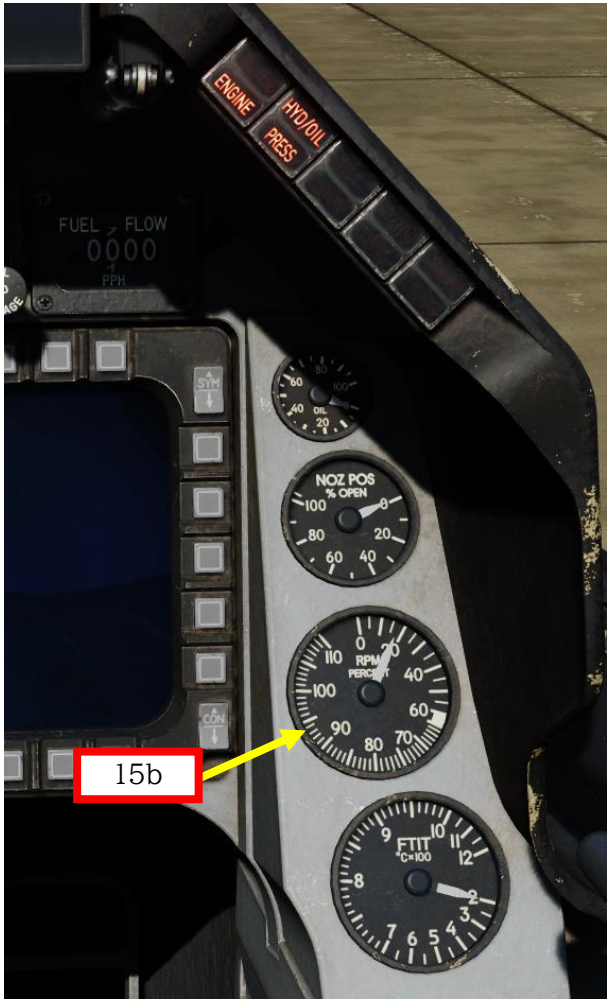
Cーエンジンスタート

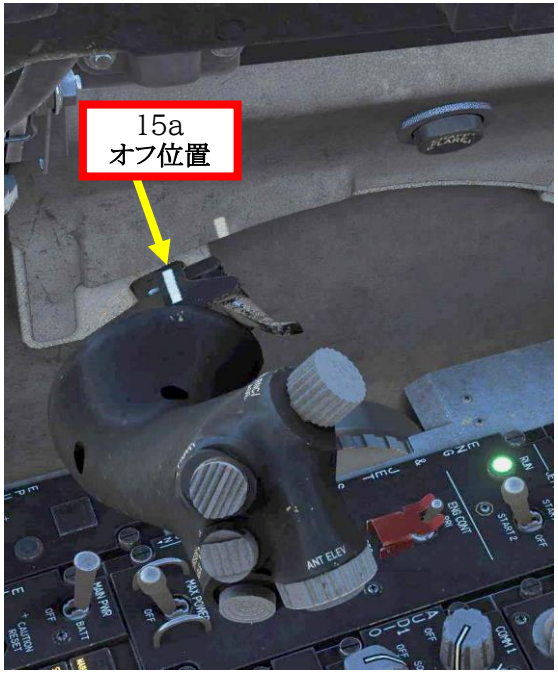
14.JFS が作動しているとき、ジェット燃料スターターアキュムレータは、油圧スターターモーターを駆動して、General Electric F-110 エンジンを始動します。 エンジン RPM が増加します。

15.エンジンの RPM が 20%～25%に達したら、スロットルをオフの位置からアイドルの位置(RSHIFT + HOME)に移動します。 スロットルの移動が早すぎると、エンジンがホットスタートする可能性があります。

16.エンジンが 10 秒以内に消灯し、エンジン RPM と FTIT(ファンタービン入口温度)が上昇します。 RPM および FTIT インジケーターのみが、スタンバイジェネレーターがオンラインになるまで機能します。

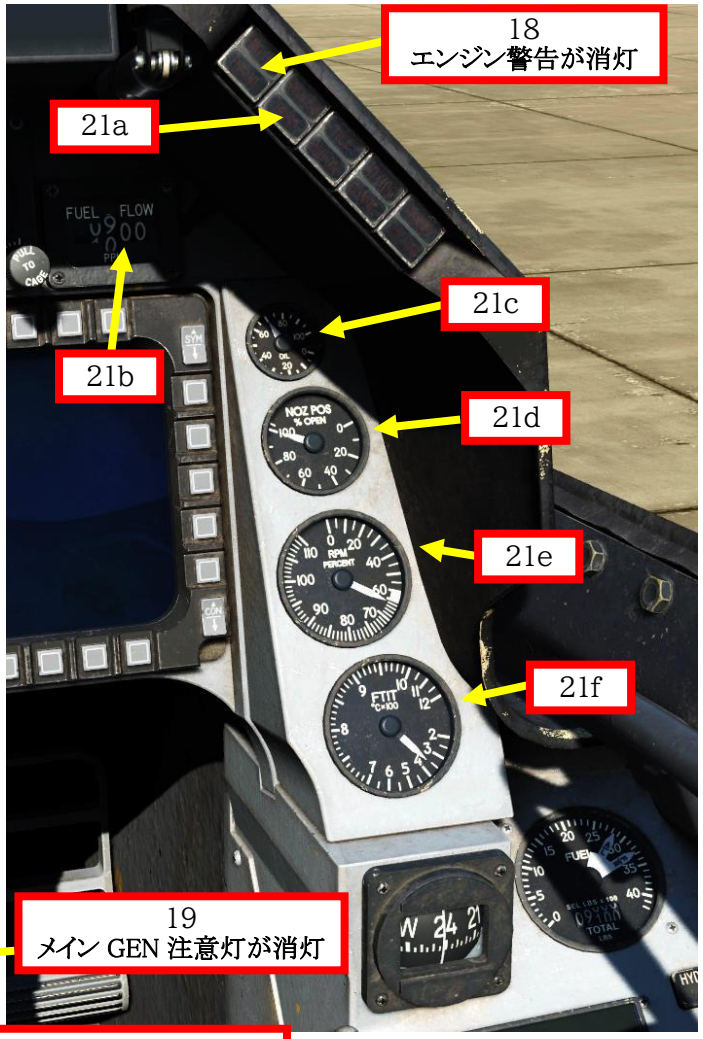


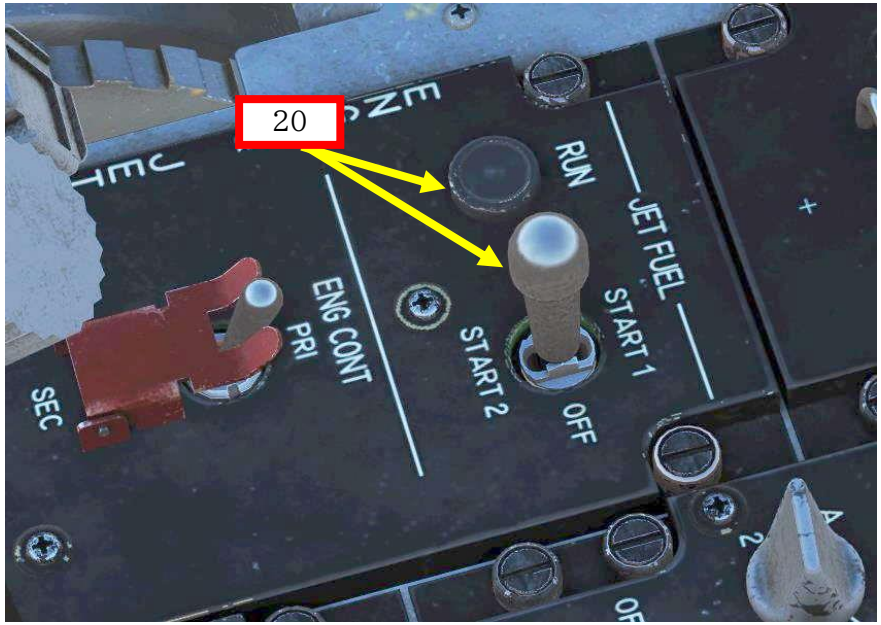


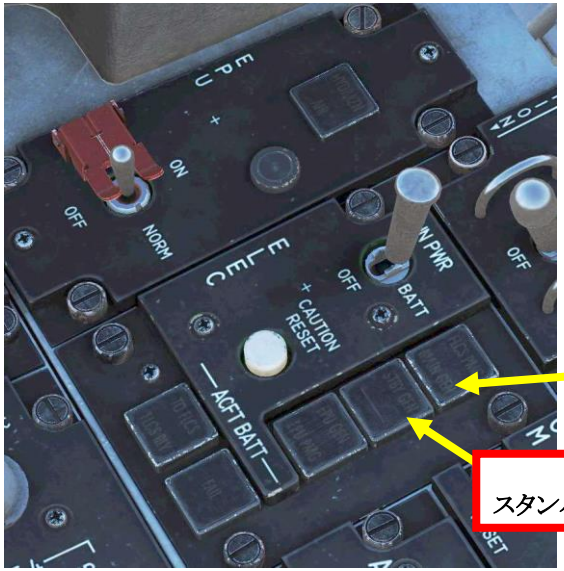


C－エンジンスタート

17.SEC の警告灯が 20%エンジン RPM で消灯
18.スタンバイジェネレーターは 60%RP で動作可能になります。 これにより、エンジン警告灯と STBY GEN 灯が消灯します。
19.スタンバイジェネレーターがオンラインになってから 5～10 秒後に、メインジェネレーターがオンラインになり（MAIN GEN ライトが消灯）、スタンバイジェネレーターがオフラインになります。
20.JFS は約 55%の RPM で自動的にシャットダウンするはずです。それが行われなかった場合は、JFS をオフにしてください。
21.エンジンパラメータが次のように安定していることを確認します。
a）HYD / OIL PRESS 警告灯-オフ
b）燃料流量 700～1700 pph
c）オイル圧力-15 psi（最小）
d）ノズル位置-94%以上
e）エンジン RPM - 62-80%
f）FTIT（ファンタービン入口温度）- 650℃以下



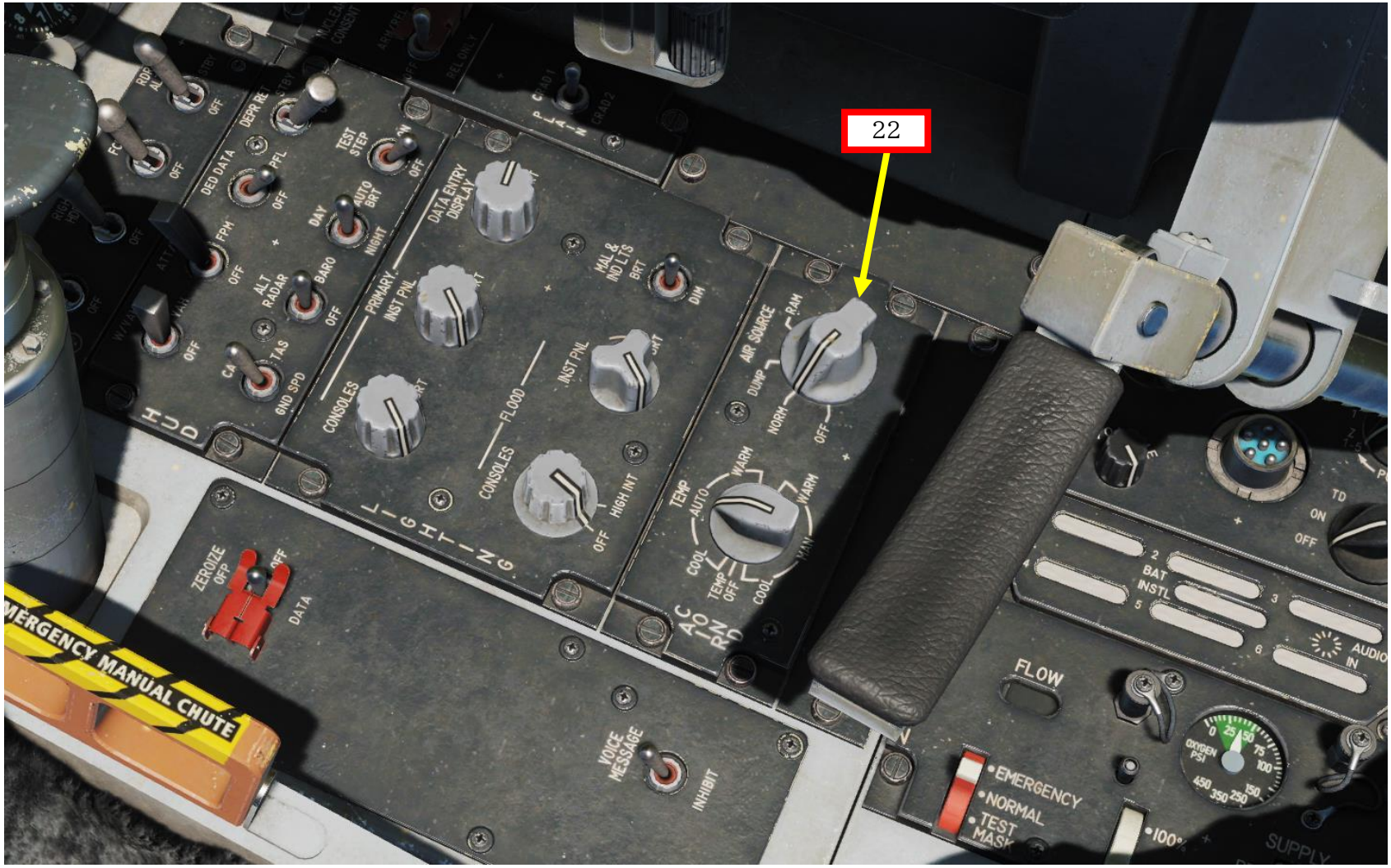




ド B）- 2850-3250 psi

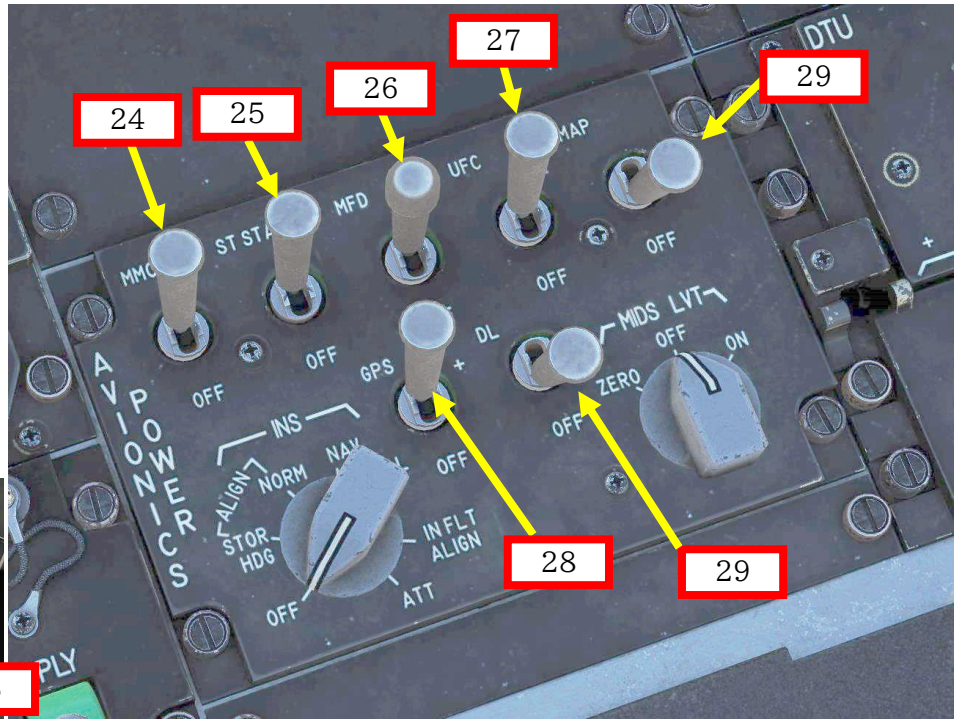
C－エンジンスタート

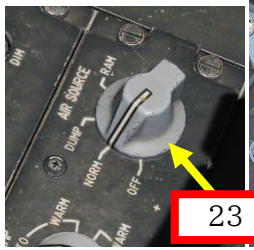
22.エンジンが始動したら、Air Source Selector Knob NORM を設定します。これにより、エンジンブリードエアバルブが開き、自動空気温度制御、コックピット圧力調整、アビオニクスシステムの冷却が設定されます。



Dーアビオニクスセットアップ

23.アビオニクスシステムの電源を入れる前に空冷が必要なため、エンジンが作動していて、空気源セレクターノブが NORM に設定されていることを確認します。
24.MMC（モジュラーミッションコンピューター）の電源スイッチをオン。
25.ST STA（兵装ステーション）の電源スイッチをオン。
26.MFD（マルチファンクションディスプレイ）の電源スイッチをオン。
27.UFC（アップフロントコントローラー）電源スイッチをオン。
28.GPS（全地球測位システム）受信機の電源スイッチをオン。
29.DL（データリンク）レシーバーおよび MAP スイッチは、F-16C ブロック 50 には機能がないため、オフのままにすることができます。
30.航空電子システムに電源が供給されると、一連の BIT（ビルトインテスト）が実行されます。





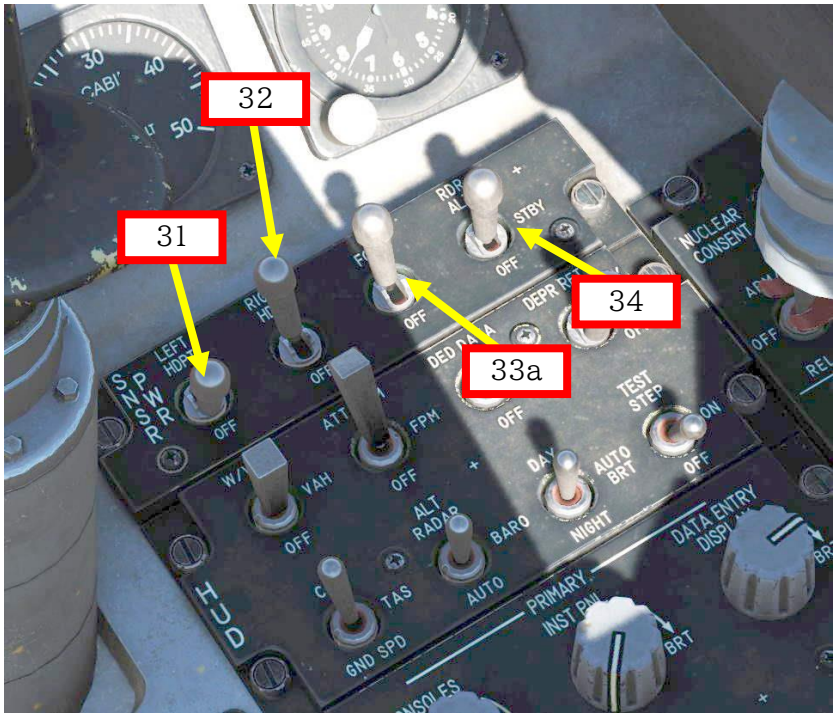
30a

30b

30c

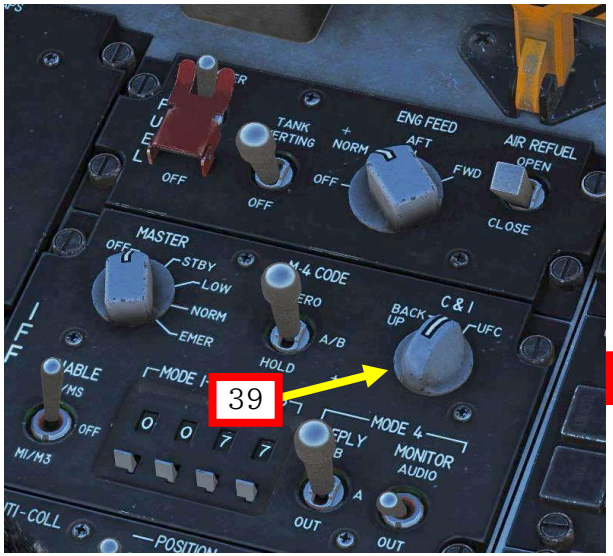
Dーアビオニクスセットアップ

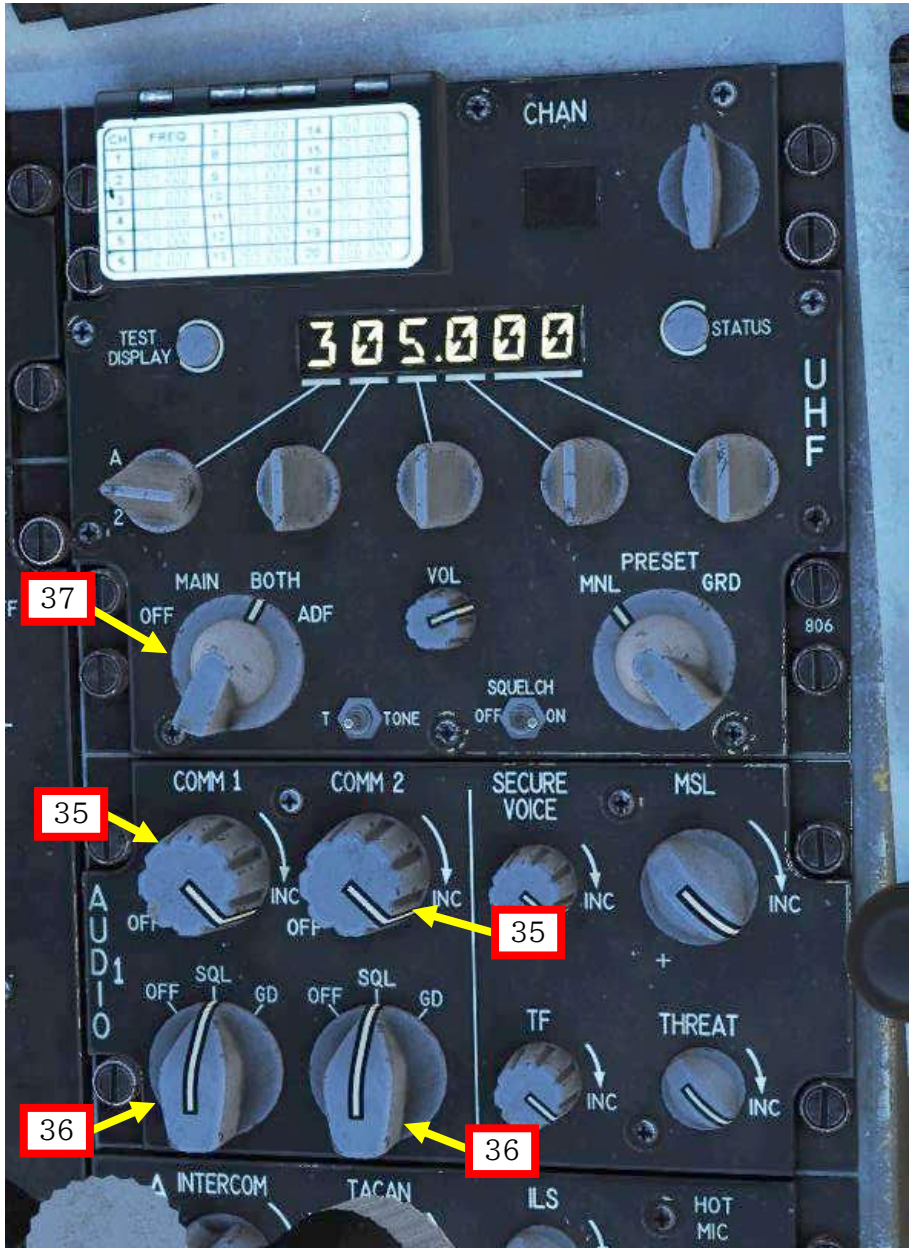
31.左 HDPT（左ハードポイント）電源スイッチ-オン（前方）
　HTS ポッド（HARM（高速対レーダーミサイル）ターゲティングシステム）が左側面のハードポイントに装備されている場合。ただし、HTS ポッドはまだ使用できないため、現時点ではオフのままにしておく必要があります。
32.右 HDPT（右ハードポイント）電源スイッチ-オン（FWD）
ターゲティングポッドが右側面のハードポイントに装備されている場合。
33.FCR（火器管制レーダー）電源スイッチ-ON（前方）
　その後、射撃管制レーダーシステムは組み込みテスト（BIT）に入り、完了するまで数分かかります。
　注：地上では、レーダー操作は禁止されています。
34.RDR ALT（レーダー高度計）電源スイッチ STBY（中央）を設定します。
　注：地上では、レーダー高度計機能は使用できません。



Dーアビオニクスセットアップ

35.COMM1 UHF および COMM2 VHF ラジオの電源/音量つまみをオンに設定します（必要に応じて音量を上げます）。
36.COMM1 UHF および COMM2 VHF 無線モードスイッチ SQL（スケルチ）の設定
37.UHF バックアップ無線機能ノブの両方（または必要に応じて MAIN）を設定します。
38.HUD（ヘッドアップディスプレイ）シンボル強度ホイール（SYM）をスクロールして、HUD をオンにします。
39.C&I（CNI、通信、ナビゲーション補助、および識別）スイッチを UFC（アップフロントコントローラー）に設定します。
これにより、事前のコントロールから主要な通信、ナビゲーション、および識別機能を制御できます。

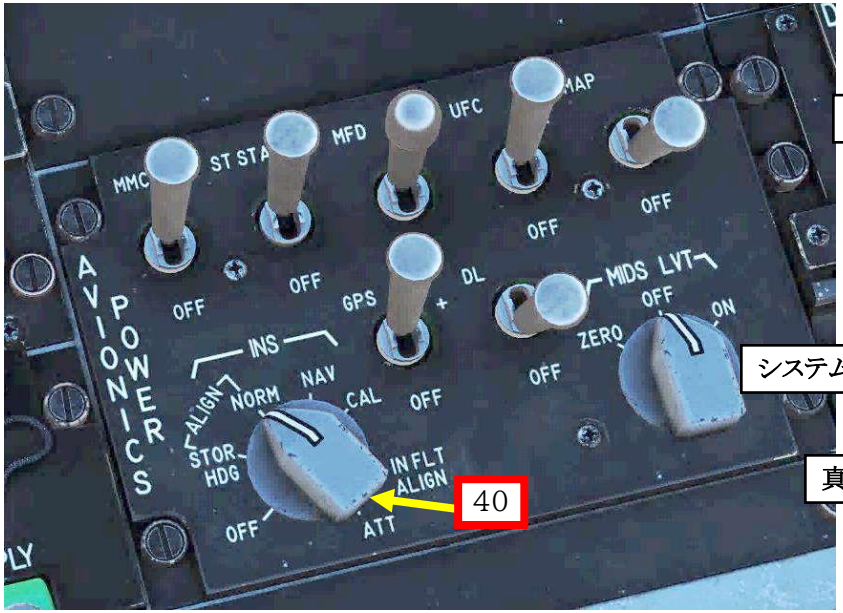


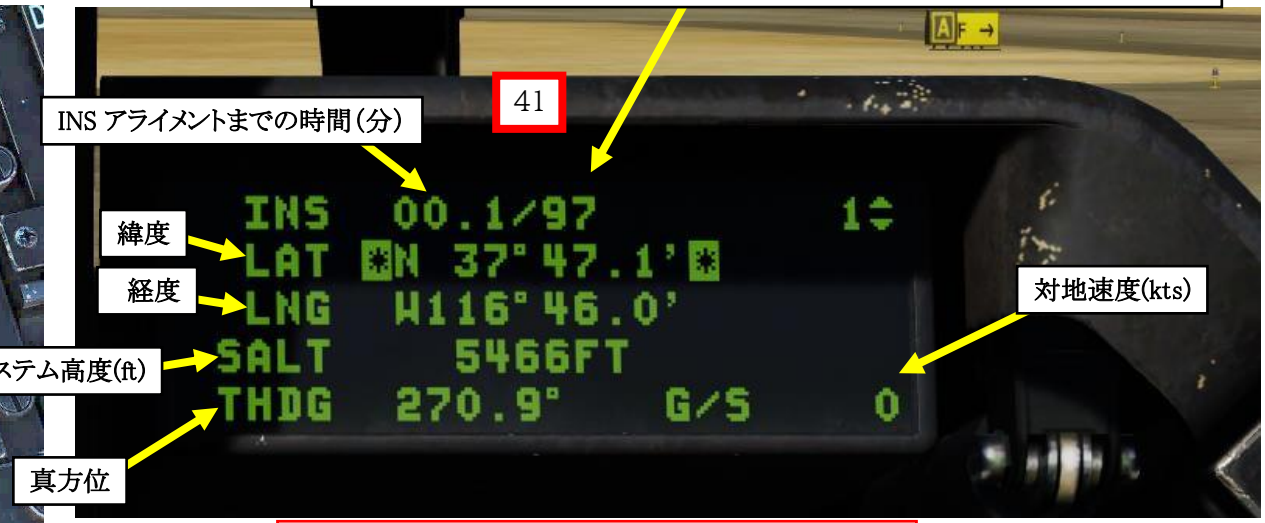


E－INS（ナビゲーションシステム）のアライメント

·注：通常のアライメント（約 8 分かかります）または保存済方位のアライメント（約 2 分かかります）のいずれかを使用できます。これはより高速ですが、ドリフトエラーをより早く蓄積します。
·NORMAL：EGI Selector を ALIGN NORM に設定して位置合わせを行います。航空機の座標を確認する必要があります。 INS アライメントステータスが「6」に達すると、アライメントが終わります。
·STORED HEADING：整列は、EGI Selector を ALIGN STOR HDG に設定して行われます。
航空機の座標はすでにシステムに入力されているため、確認する必要はありません。 INS アライメントステータスが「10」に達すると、アライメントが終了します。
40.EGI（組み込み GPS/慣性航法システム）Selector Switch を ALIGN NORM に設定して、通常のアライメントにしたり、STOR HDG、保存済方位にしたりします。これにより、慣性航法システムの調整が実行されます。
·通常のアライメントでは、完全な配置に約 8 分かかりますが、保存済み方位のアライメントでは約 2 分かかります。
41.INS（慣性航法システム）アライメントステータスは、DES（データ入力表示）INS ページで利用できます。このページは、INS アライメントの進行中に自動的に選択されます。

INS（慣性航法システム）アライメントステータス
·99：初期化
·90：有効な高度データ、粗調整が始まります
·79：有効な方位データ
·70：低下したナビゲーション状態、DED に表示される安定した RDY、HUD（ヘッドアップディスプレイ）に表示される安定した ALIGN
·60-20：完全に調整された状態と比較した推定位置誤差
·60 =通常の 6.0 倍の精度
·20 =通常の 2.0 倍の精度
·10：INS は完全に調整済、RDY は DED で点滅、ALIGN は HUD で点滅
·6：INS は完全に調整され、GPS データまたはその他の技術を使用して通常の精度の 0.6 倍に強化。





INS（慣性航法システム）DED（データ入力表示）ページ

E－INS（ナビゲーションシステム）のアライメント

注：この手順は NORMAL アライメントでは必須ですが、STORED HEADING アライメントでは必須ではありません。

42.INS アライメントに使用する航空機の座標を入力して確認します。

a）**重要：アライメントを開始してから 2 分以内に、INS DED ページで航空機の緯度と経度の座標を入力または確認する必要があります。2 分以内にこれを行わないと、INS アライメントが低下します。**

b）F10 マップで航空機の座標を確認する。

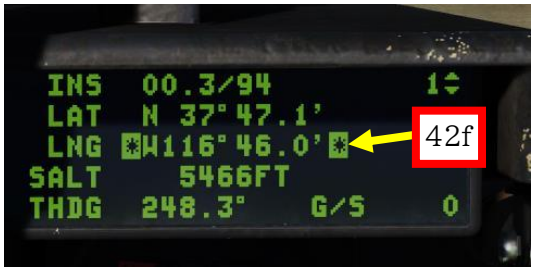
c）LAT の横の「*」記号は、緯度フィールドが選択されていることを示します。そこに入力された座標が航空機の座標と一致することを確認します。通常、これらの座標は一致しており、修正する必要はありません。

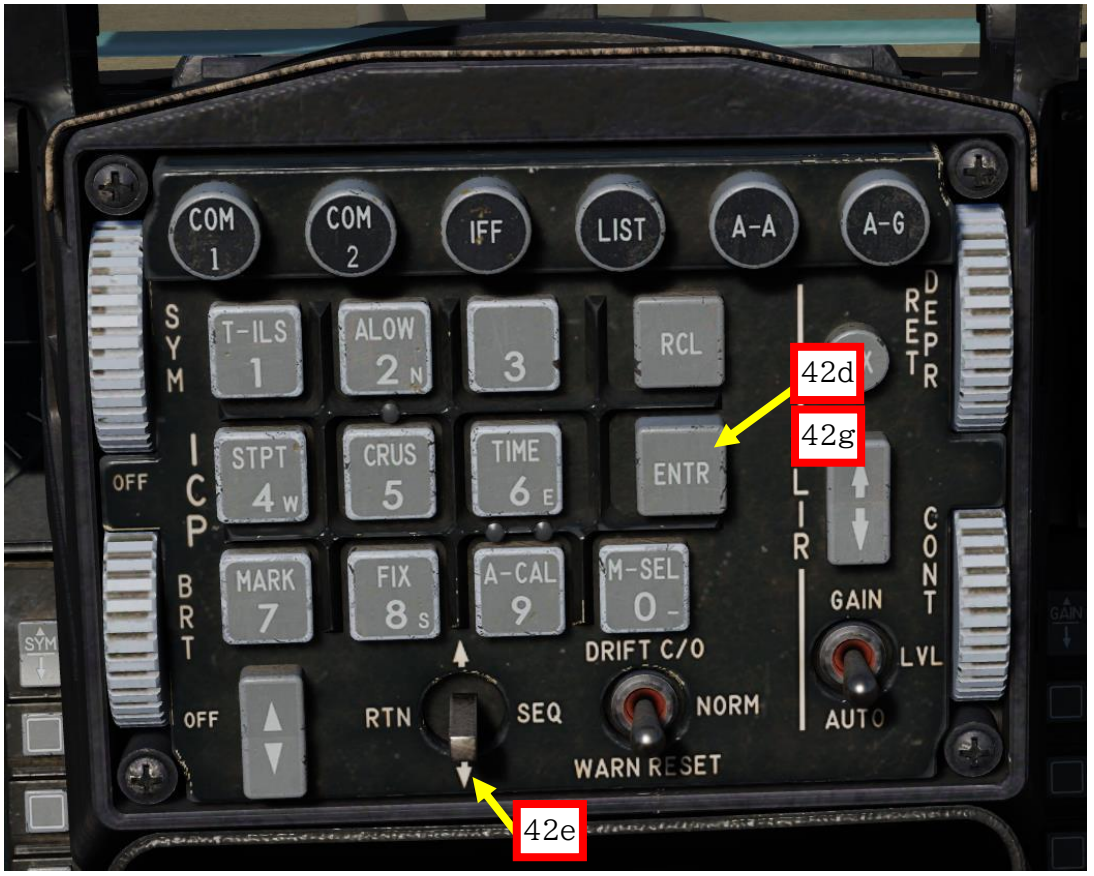
d）ICP（統合コントロールパネル）の[ENTER]ボタンを押して、緯度座標を入力/確認します。

e）DCS（データ制御スイッチ、「Dobber」とも呼ばれます）を下げて、LNG（経度）フィールドを選択します。

f）LNG の横にある「*」記号は、経度フィールドが選択されていることを示します。そこで入力された座標が航空機の座標と一致していることを確認してください。通常、これらの座標は一致しており、修正する必要はありません。

g）ICP（統合コントロールパネル）の「ENTR」ボタンを押して、経度座標を入力/確認します。



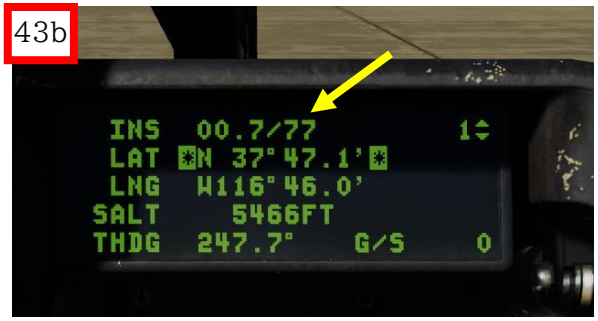


E－INS（ナビゲーションシステム）のアライメント

43.通常の調整の場合：調整ステータス表示が「6 RDY」に達すると、INS 調整が完了します。
格納されたヘディングアライメントの場合：アライメントステータス表示が「10 RDY」に達すると、INS アライメントが完了します。

43a

43b



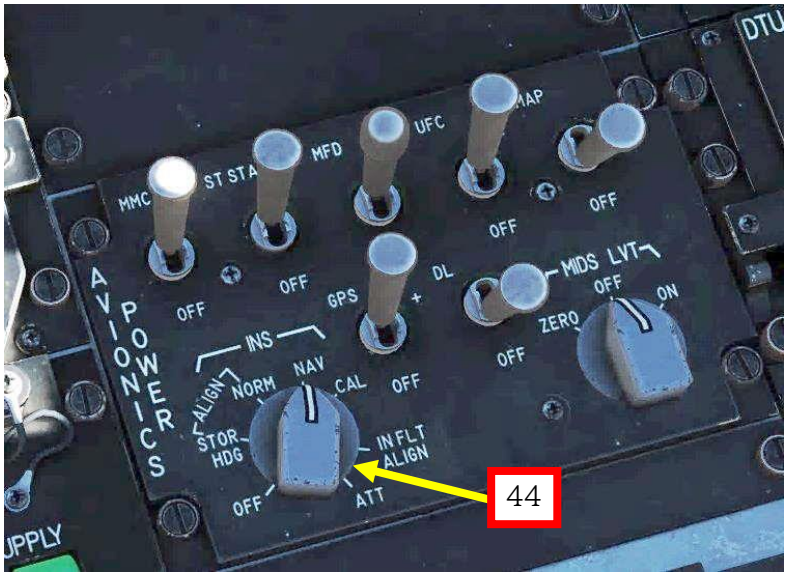
43c

INS（慣性航法システム）アライメントステータス

- ·99：初期化
- ·90：有効な高度データ、粗調整が始まります
- ·79：有効な方位データ
- ·70：低下したナビゲーション状態、DED に表示される安定した RDY、HUD（ヘッドアップディスプレイ）に表示される安定した ALIGN
- ·60–20：完全に調整された状態と比較した推定位置誤差
  - ·60 =通常の 6.0 倍の精度
  - ·20 =通常の 2.0 倍の精度
- ·10：INS は完全に調整済、RDY は DED で点滅、ALIGN は HUD で点滅
- ·6：INS は完全に調整され、GPS データまたはその他の技術を使用して通常の精度の 0.6 倍に強化。

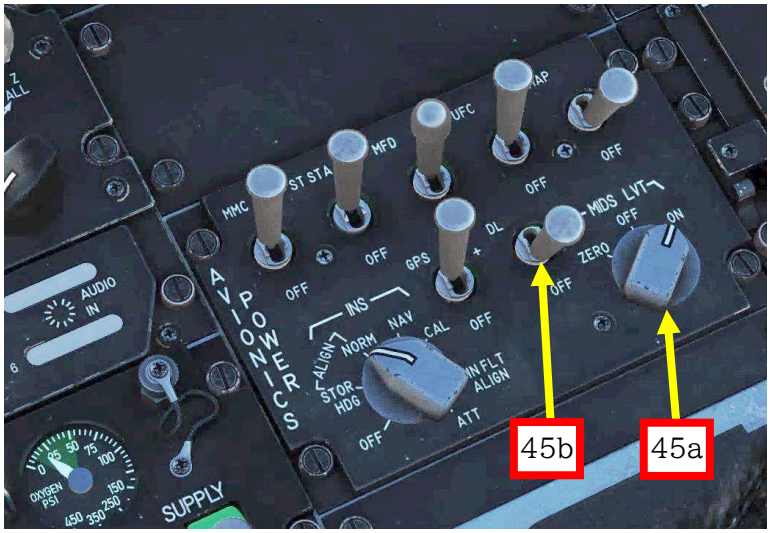
E－INS（ナビゲーションシステム）のアライメント

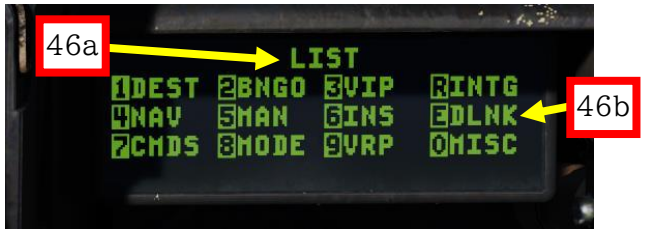
44.INS 調整が完了したら、EGI（組み込み GPS/慣性航法システム）セレクタースイッチを NAV（航法）に設定します。

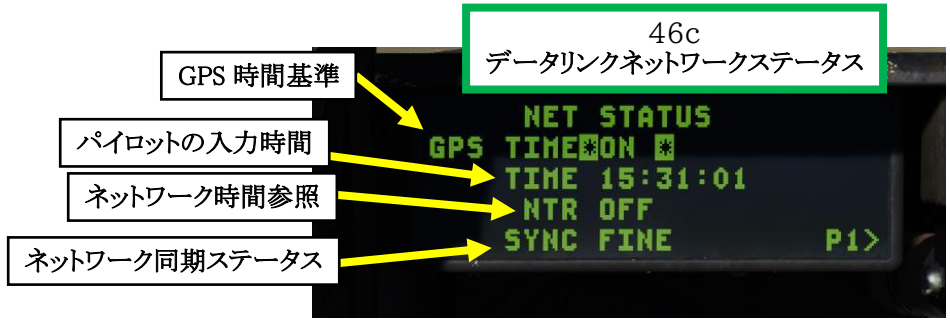


Fーデータリンクのセットアップ

45. LINK 16 データリンクのセットアップ
　a）MIDS LVT（多機能情報配信システム小容量端末）スイッチをオンに設定して、データリンクをパワーアップします。
　b）DL（データリンク）スイッチは、F-16 の Block 50 バリアントでは使用されないため、OFF のままにしておくことができます。
　c）HSD（水平状況表示）ページで、XMT の横にある OSB（オプション選択ボタン）を切り替えて、データリンク送信オプション（XMT）L16 を選択します。
46.（オプション）必要に応じて、データリンクページを参照して設定をカスタマイズします。
　a）ICP（統合コントロールパネル）の LIST ボタンを押します。
　b）ENTR（E）ボタンを押して、データリンク（DLINK）ページを選択します。
　c）DED（データ入力表示）データリンクページ 1（P1）では、データリンクネットワークステータスと時間基準を参照できます。







Fーデータリンクのセットアップ

46.（オプション）必要に応じて、データリンクページを参照して設定をカスタマイズします。

d）DCS（データ制御スイッチ、「ダバー」とも呼ばれます）の右（SEQ）DED を押し、データリンクページ 2（P2）を選択します。

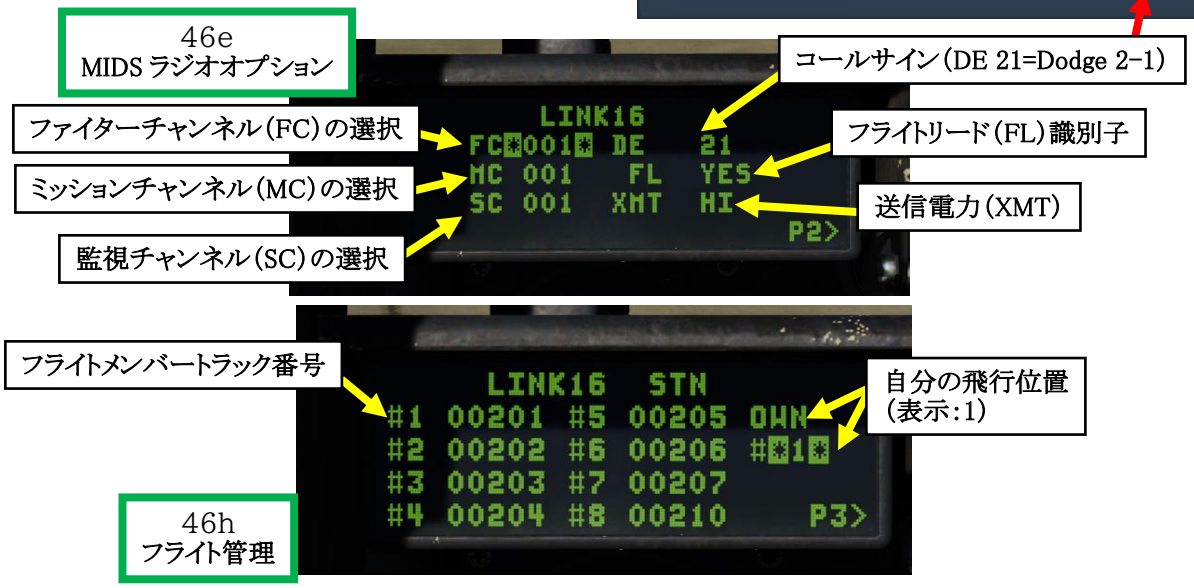
e）DED のデータリンクページ 2 で、データリンク MIDS 無線オプションを参照できます。ほとんどの MIDS 設定はそのままにしておくことができます。

f）必要に応じて、「Dobber」スイッチの上または下でフィールドを選択して、MIDS 設定を変更できます。「*」記号は、選択されているデータフィールドを示します。次に、ICP キーパッドにフィールド値を入力し、ICP の「ENTR」ボタンを押してフィールドを変更します。

g）DCS（データ制御スイッチ、「ダバー」）の右（SEQ）を押し、DED データリンクペー3（P3）を選択します。

h）DED データリンクのページ 3 では、データリンクフライト管理データを参照できます。

i）必要に応じて、フライトのデータリンクネットワークで自分の ID 番号を変更できます。例として、「Dobber」スイッチを上または下にして「OWN」フィールドを選択できます。「*」記号は、どのデータフィールドが選択されているかを示します。次に、ICP キーパッドでフィールド値を入力し、「ENTR」を押します。 ICP のボタンをクリックして、フィールドを変更します。この例では、トラック番号が 00201 の Ship＃1 です。

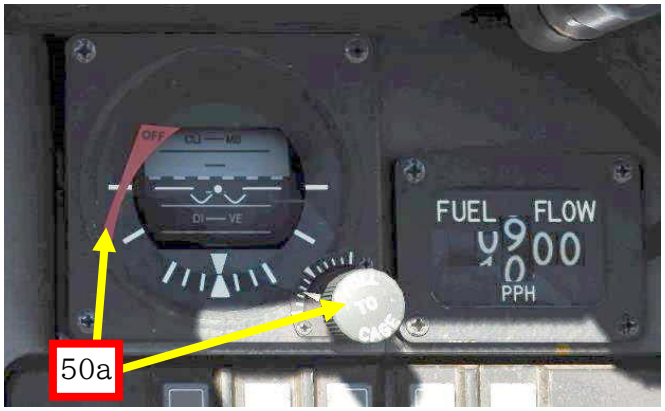


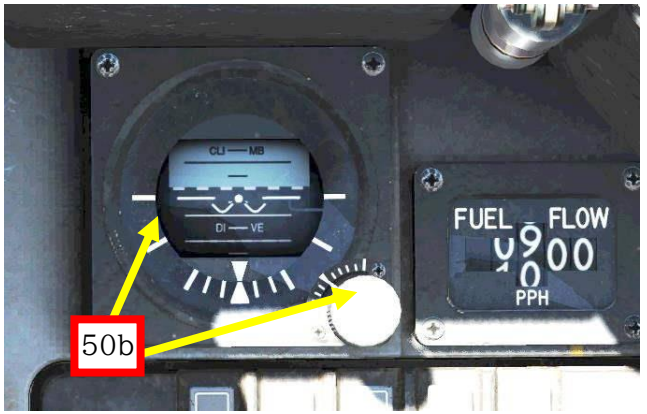
G－IFF（敵味方識別）のセットアップ

47.IFF（敵味方識別）システムをオンにするには、IFF マススイッチを NORM に設定します。
48.IFF モードコードを参照するには、ICP（統合コントロールパネル）の[IFF]ボタンを押します。これにより、IFF DED（データ入力表示）ページが表示されます。
49.デフォルトでは、すべての IFF トランスポンダ/インテロゲータコードがすでに設定されているため、更新する必要はありません。ミッションブリーフィングに記載されているように、IFF コードがデフォルト値と異なる場合は、「データリンク＆IFF」セクションを参照してください。

H－セットアップの完了

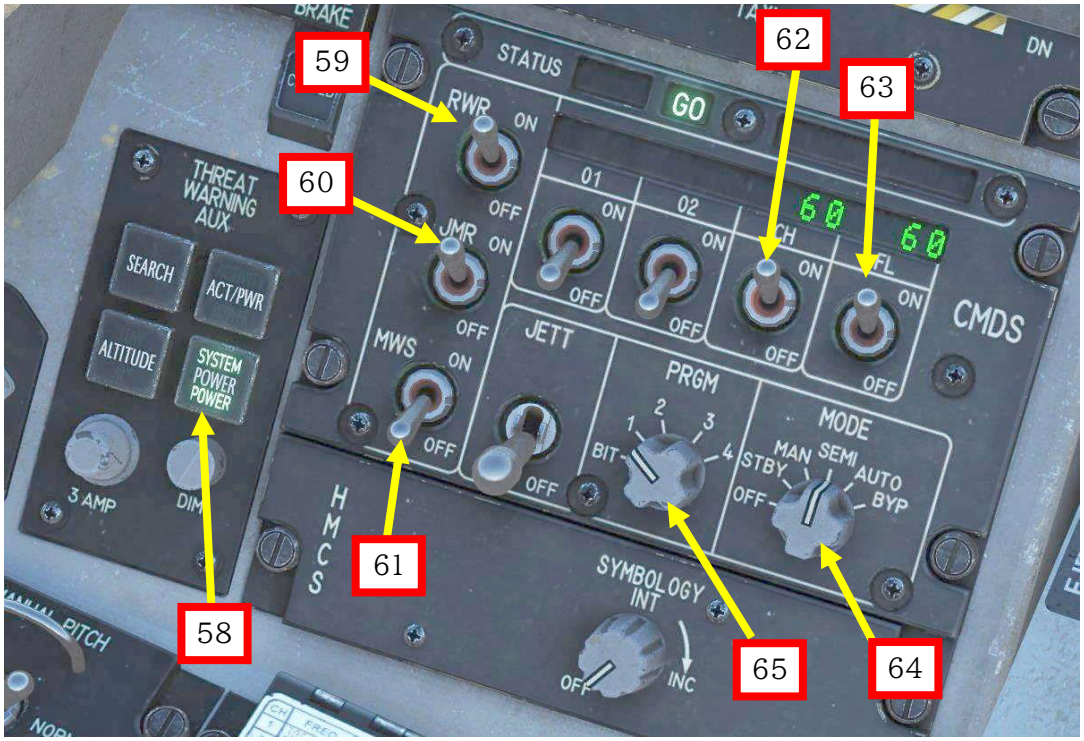
50.ケーシングノブミドル位置に回して SAI（スタンバイ姿勢表示器）をアンケージします。SAI がケージから外されると、赤い「OFF」フラグが消えるはずです。
51.武器ロードアウトごとに STORES CONFIG スイッチを設定して、適切なフライバイワイヤ制御モードを設定します。
·CAT I：外部翼タンクなしの空対空ロードアウト
·CAT III：空対地ロードアウト、または外部翼タンクを備えたロードアウト。
52.酸素供給レバーをオンにします
53.酸素緊急レバーを通常に設定
54.酸素希釈器レバーをノーマルに設定
55.酸素圧力インジケーターが緑色の範囲にあることを確認します
56.酸素流量インジケーターが点滅することを確認します。
マスクへの酸素供給は十分です
57.実際には、地上の乗組員に次のことを要求する必要があります。
EPU（非常用電源ユニット）安全ピンを取り外しますが、
これはシミュレーションされていません。





Hーセットアップの完了

58.脅威警告方位角/レーダー警告受信機(TWA/RWR)の電源ボタンを押します。RWR は組み込みテストシーケンスに入ります。
59. CMDS RWR(対策ディスペンシングシステムレーダー警告受信機)スイッチの設定-オン(上)
60. CMDS JMR(対策ディスペンシングシステムジャマー)スイッチをオン(上)に設定
61.注:MWS(ミサイル警告システム)スイッチはオフのままにしておくことができます(スイッチは F-16 のブロック 50 バリアントには適用されません)
62. Set CMDS(対策ディスペンサーシステム)CH(チャフ)スイッチをオン(上)
63. Set CMDS(対策ディスペンサーシステム)FL(フレア)スイッチ ON(上)
64.対策モードセレクターを目的のリリースモードに設定します。 その場合、SEMI AUTOMATIC モードを選択します。 ただし、必要に応じて MANUAL または AUTOMATIC を選択することもできます。
65.対策 PRGM(プログラム)セレクターを目的のプログラム(プログラム 1 など)に設定します。



ALR-56M TWA(脅威警告方位角)インジケーター
RWR(レーダー警告受信機)とも呼ばれます

Hーセットアップの完了

66.HMCS（ヘルメットマウントキューシステム）を使用する場合は、HMCS SYMBOLOGY INTENSITY ノブを INC に設定します。

Hーセットアップの完了

67.DTE（データ転送装置）ページを介してデータ転送カートリッジ（DTC）データをロードし、[テスト]ページで航空電子工学の障害をクリアします。

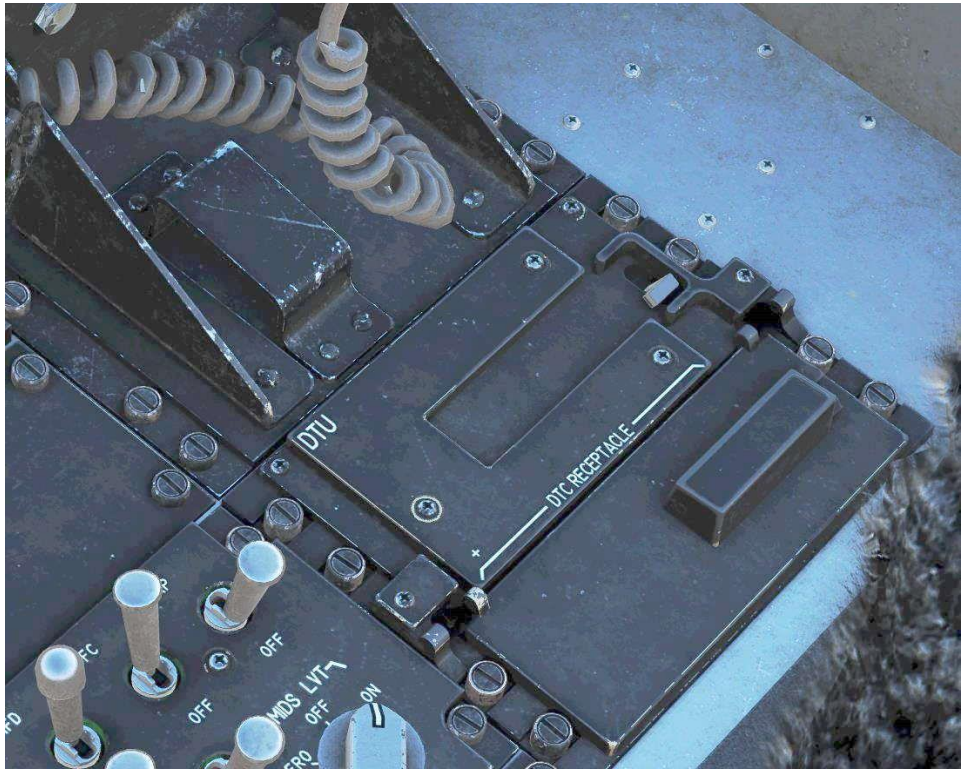
a)（まだシミュレートされていません）DTC が挿入されていることを確認します

b)（まだシミュレーションされていません）「DTE」の横にある OSB（オプション選択ボタン）を押して、DTE（データ転送装置）ページを選択します。

c)（まだシミュレーションされていません）DTC に保存されたデータ（IFF コード、データリンク設定、武器プロファイル、対抗策プログラム、在庫データ、通信プリセット周波数、ナビゲーションフライトプランなどを含む）をロードするには、「ロード」の横の OSB を押します。

d)（まだシミュレーションされていません）「テスト」の横にある OSB（オプション選択ボタン）を押して、テストページを選択します

e)（まだシミュレートされていません）「CLR」の横にある OSB を押して、MFL（機能障害リスト）にリストされている障害をクリアします

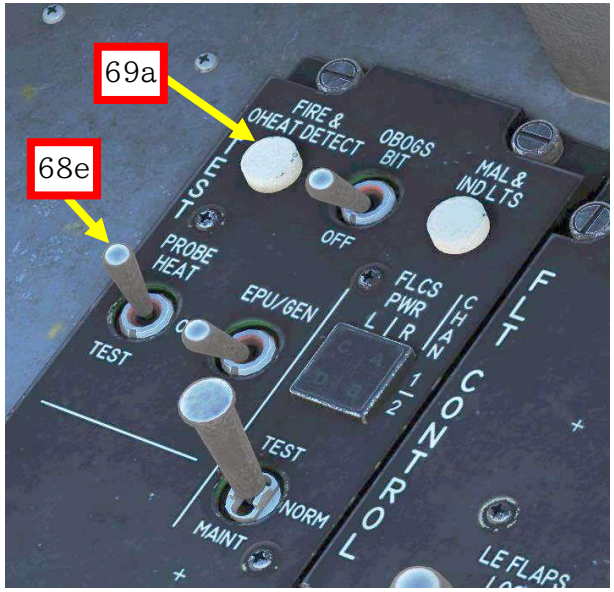


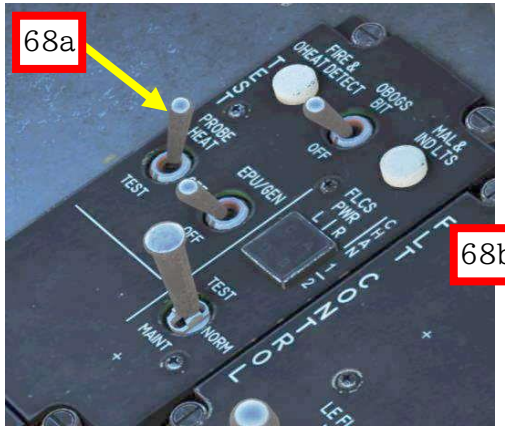
I－航空機の始動後のチェック

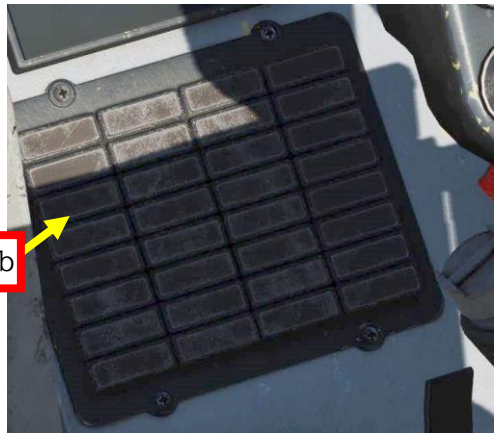
注：ポストー開始チェックの全体はオプションであり、スキップできます。 通常、これらのチェックはエンジンの起動後に実行されますが、簡単にするために、起動後のチェックは起動手順セクションの最後に残します。

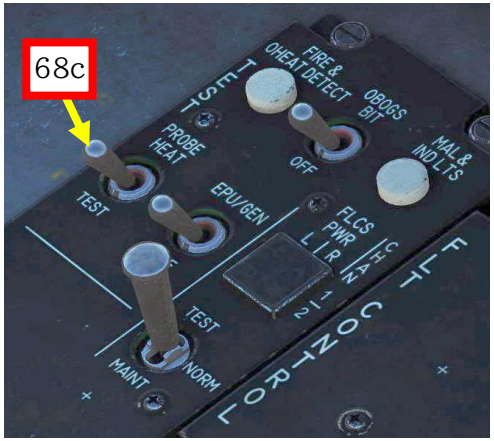
68.（オプション）ピトープローブヒーターシステムの動作を確認します。
- a）PROBE HEAT スイッチを PROBE HEAT 位置に設定します。
- b）プローブ熱注意ランプがオフになっていることを確認します。 照明は、1 つ以上のプローブヒーターが動作していないことを意味します。
- c）プローブ加熱スイッチをテスト位置に設定します
- d）プローブ熱注意が 1 秒あたり 3〜5 回点滅することを確認します
- e）プローブ加熱スイッチをオフの位置に戻します。地上にある間は、プローブの加熱をオンのままにしておくと、離陸の 2 分前にプローブが過熱する危険性があります。

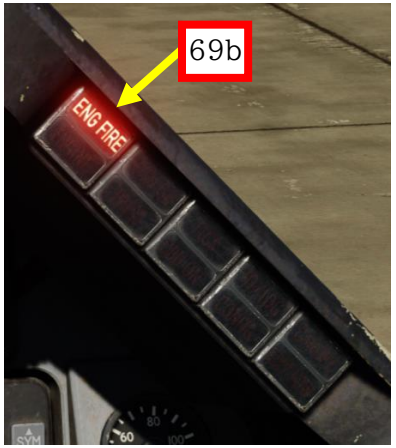
69.（オプション）火災過熱検出システムの動作を確認します。
- a）FIRE＆OHEAT DETECT ボタンを押し続けます
- b）ボタンが押されている間、ENG FIRE 警告灯と OVERHEAT 警告灯の点灯を確認します
- c）FIRE OHEAT DETECT ボタンを離します

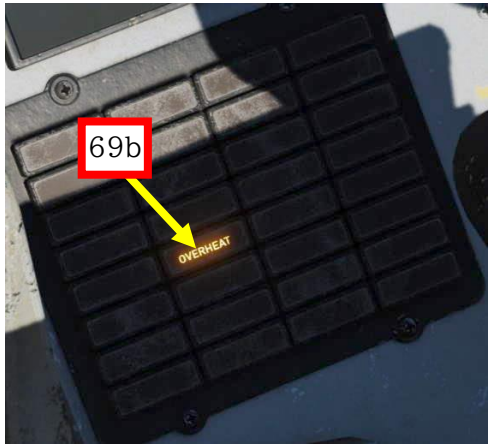












I－航空機の始動後のチェック

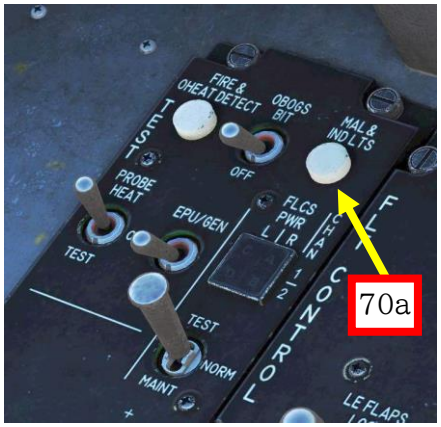
70.（オプション）故障とインジケーターライトのシステム動作を確認します

a）MAL＆IND LTS ボタンを押し続けます

b）ボタンを押すと、すべてのコックピット警告、注意およびインジケーターライトが点灯することを確認します

c）VMS（ボイスメッセージシステム）の音声アラートが聞こえることを確認します（「PULLUP」、「ALTITUDE」、「WARNING」、「JAMMER」、「COUNTER」、「CHAFF FLARE」、「LOW」、「ALT」、「LOCK」 、「注意」、「BINGO」、「DATA」、「IFF」）「WARNING」および「CAUTION」という言葉の前に、着陸装置の短い警告ホーンが聞こえる必要があります。

d）MAL＆IND LTS ボタンを離します



I－航空機の始動後のチェック

71.（オプション）SEC（二次エンジン制御）システムの動作を確認します。このモードは、燃料フローのスケジューリングを制御するエンジン搭載デジタルコンピューターに障害が発生した場合に選択されます。

a）PRI（プライマリ）エンジン制御モードでの初期エンジン RPM とノズル位置をメモします。

b）ENG CONT（エンジン制御）スイッチガードを上げてから、スイッチを SEC（セカンダリ）に設定します。

c）SEC 警告灯が点灯し、エンジン RPM が安定していることを確認します。RPM は、安定する前に PRI（プライマリエンジン操作）の値から最大 10%低下する可能性があります。安定化された SEC IDLE RPM は、PRI（プライマリ）IDLE よりも最大 5%低くなる可能性があります。

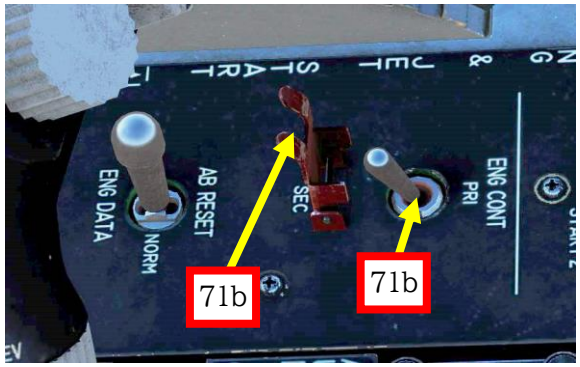
d）ホイールブレーキペダルを保持します。エンジン RPM が 85%を超えると、パーキングブレーキスイッチが自動的に解除されます。

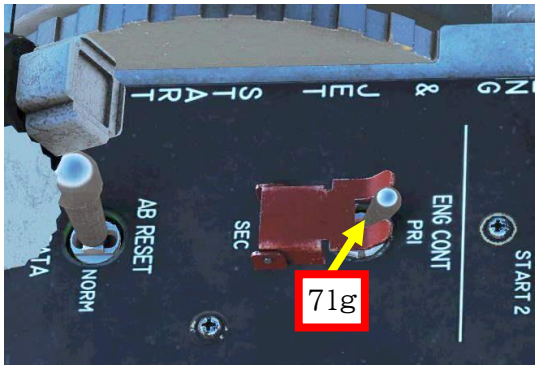
e）スロットルをゆっくりと MIL（ミリタリー）パワーディテントに向けて前進させ、エンジン RPM が 85%に上昇するのを待ちます。

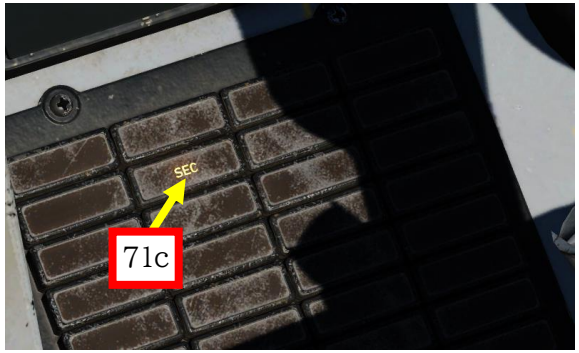
f）85%RPM になったら、スロットルをスナップして IDLE に戻し、通常の表示とスムーズな動作を確認します。SEC を選択してから 30 秒以内にノズルが 5%以下になるようにします。

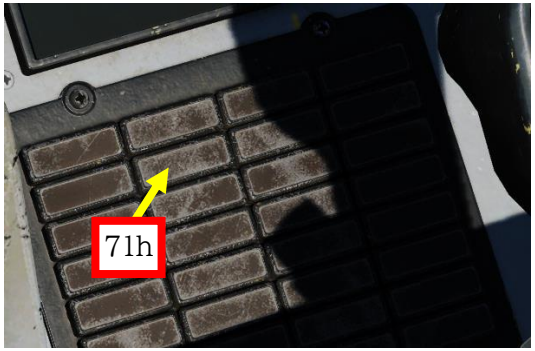
g）ENG CONT（エンジン制御）スイッチを PRI（プライマリ）に戻し、スイッチガードを下げます。

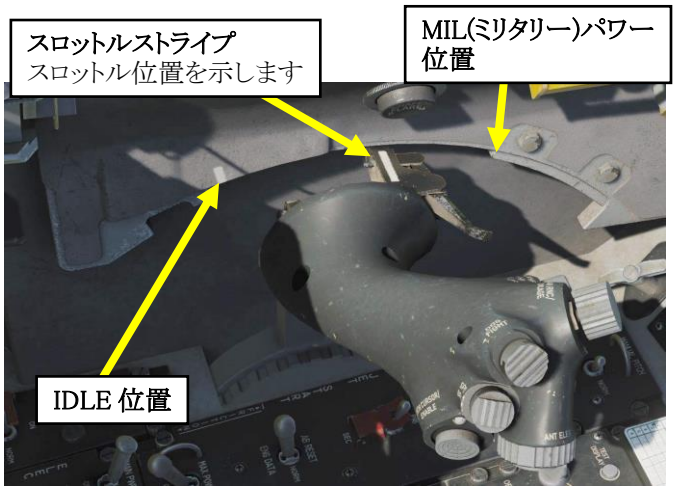
h）SEC 警告灯が消灯し、ノズル位置が 94%以上に戻ることを確認します。











I－航空機の始動後のチェック

72.（オプション）FLCS（飛行制御システム）動作の確認

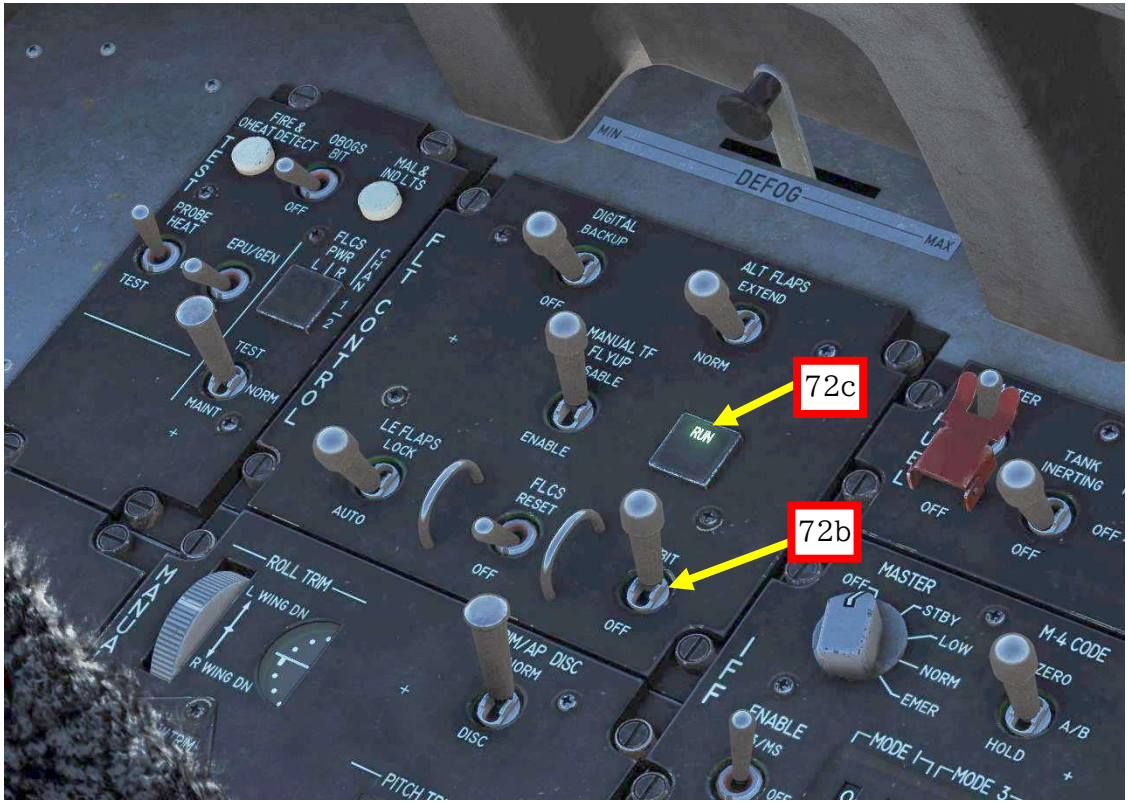
a）スティックとラダーペダル入力ですべてのフライトコントロールを循環させます。 最大スティック入力は、油圧作動油を暖め、気泡を取り除き、テストの失敗を少なくします。

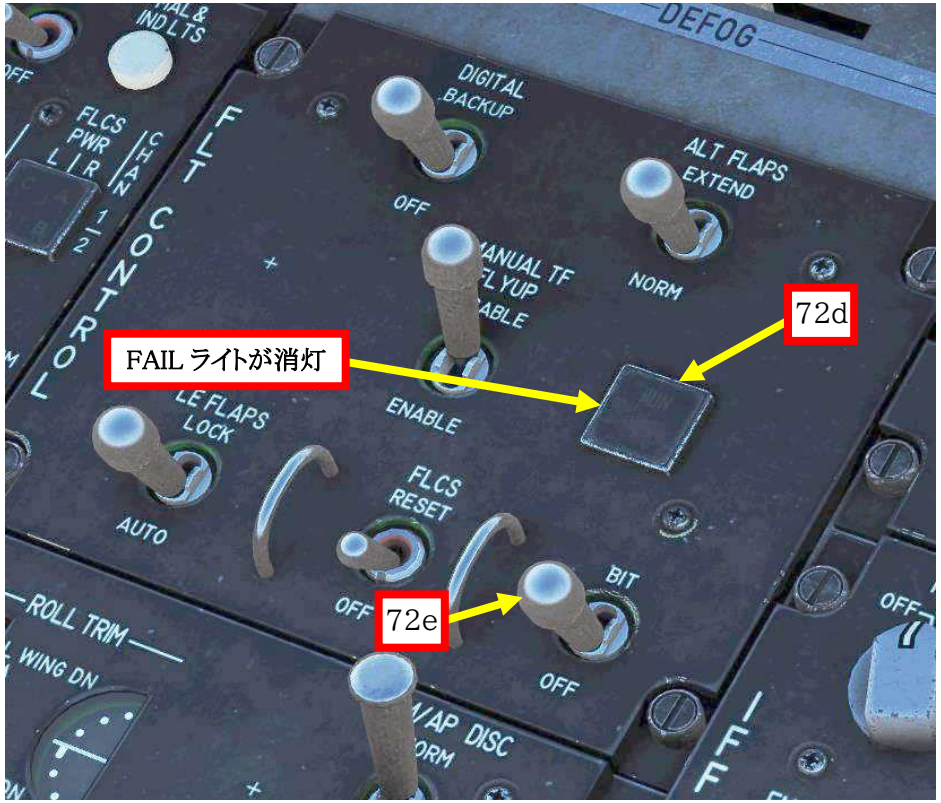
b）FLCS BIT（飛行制御システム組み込みテスト）スイッチ BIT の設定

c）フライトコントロールパネルの RUN ランプがテストの間点灯します。

d）約 45 秒後、FLCS BIT が正常に完了すると、RUN ライトが消灯します。

e）FLCS BIT スイッチは自動的にオフに戻ります。FAIL ライトと FLCS 警告ライトは消灯したままにする必要があります。





I－航空機の始動後のチェック

73.（オプション）システムの動作を示す燃料量を確認します

a）FUEL QUANTITY ノブを TEST に設定します

b）燃料量インジケーターで、FR および AL ポインターが 2000（+/−100）ポンドを示し、

c）燃料量インジケーターで、総燃料量計が 6000（+/−100）ポンドを示すことを確認します。

d）FWD FUEL LOW および AFT FUEL LOW 警告ライトが点灯することを確認します。

e）FUEL QUANTITY ノブを他の位置に切り替えて確認します。他のすべての位置でのその量の読み出しは、航空機の実際の燃料量と一致します。

f）FUEL QUANTITY ノブを NORM に設定します。

74.（オプション）DBU（デジタルバックアップソフトウェア）システムの動作を確認します。DBU は、プライマリフライトコントロールシステム（FCS）ソフトウェアで問題が発生した場合に使用されます。

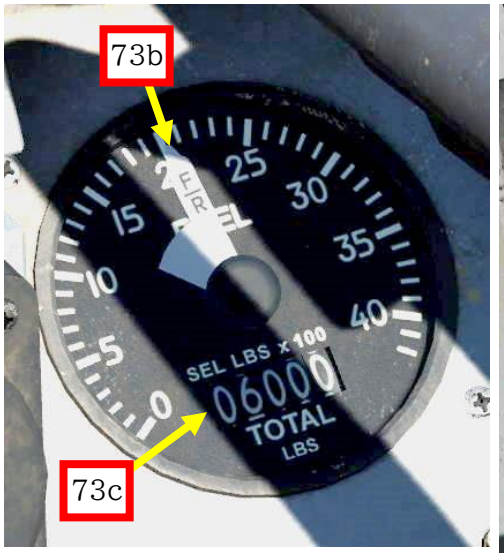
a）DIGITAL BACKUP スイッチを BACKUP に設定します

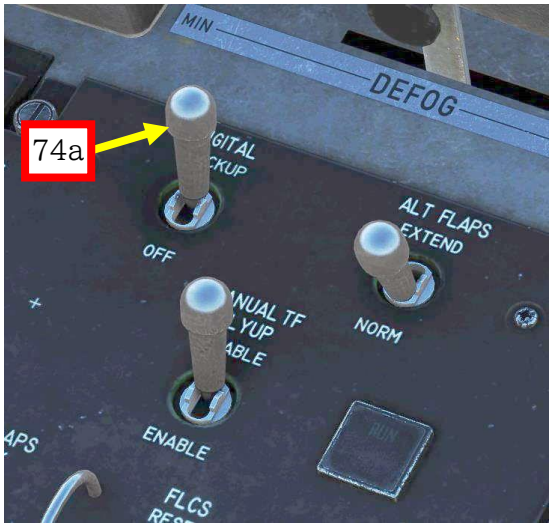
b）DBU ON 警告灯が点灯することを確認します。

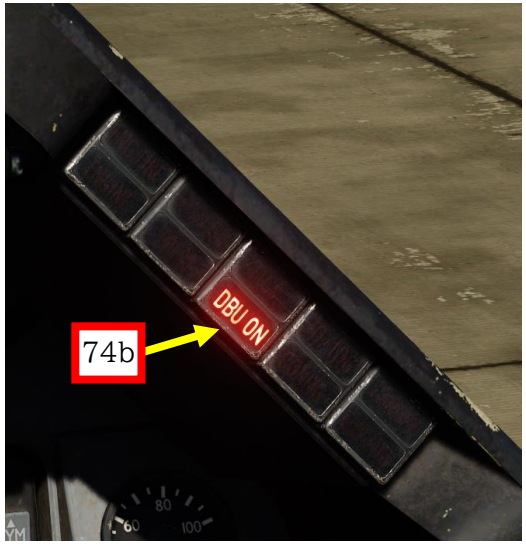
c）スティックとラダーで操縦装置を操作し、すべての操舵面が正常に応答することを確認します。

d）デジタルバックアップスイッチをオフに設定します。

e）DBU ON 警告灯が消えたことを確認します。







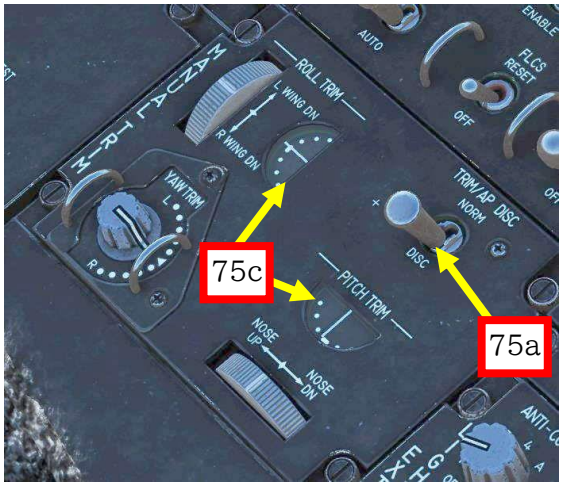
I－航空機の始動後のチェック

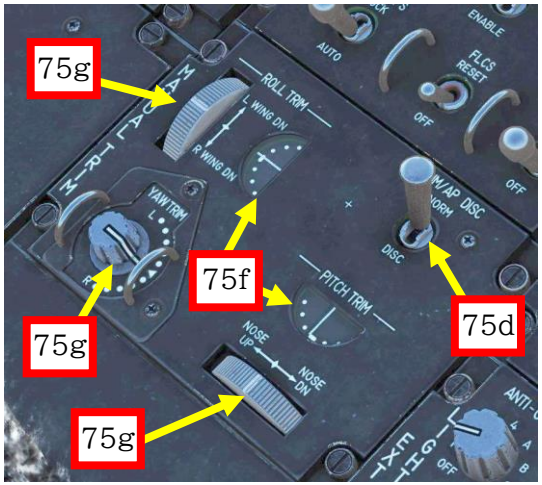
75.（オプション）トリムシステムの動作を確認する

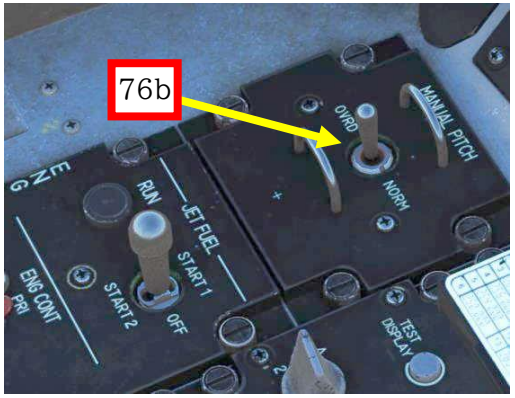
a）TRIM/AP DISC（トリム/オートパイロット切断）スイッチを DISC に設定します
b）スティックのトリムハットを使用して、ピッチ軸とロール軸の両方をトリムします。
c）TRIM ホイールまたはインジケーターにコントロールサーフェスの動きや動きがないことを確認します。
d）TRIM/AP DISC（トリム/オートパイロット切断）スイッチを NORM に設定します
e）スティックのトリムハットを使用して、ピッチ軸とロール軸の両方をトリムします。
f）TRIM ホイールまたはインジケーターに操作面の動きと動きがあることを確認します
g）ピッチとロールのセンタートリム、次に YAW TRIM ノブを使用してヨーのセンタートリムとチェック

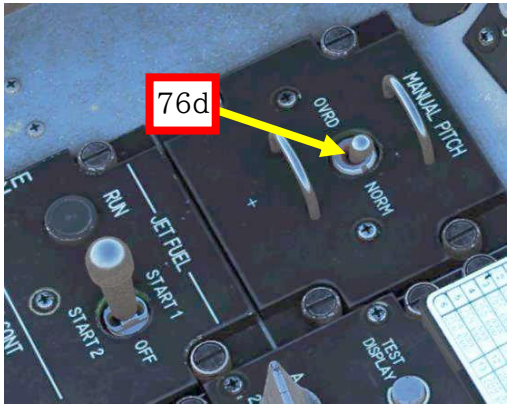
76.（オプション）MPO（手動ピッチオーバーライド）システムの動作を確認する

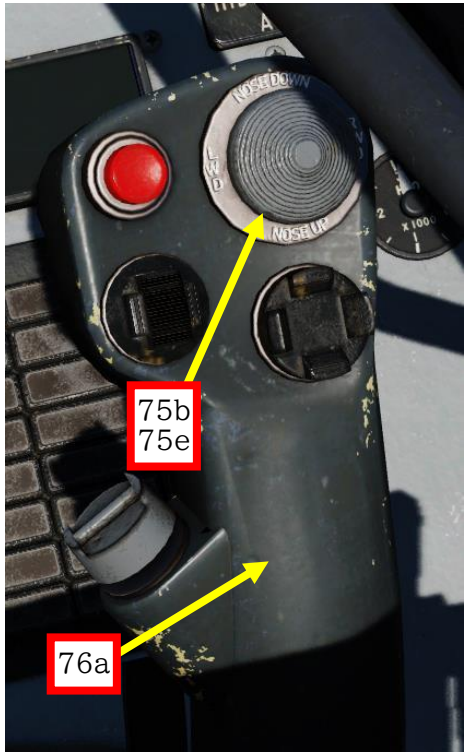
a）スティックを完全に前方に押して、その位置に保持します水平尾翼が下に曲がるはずです
b）MPO（手動ピッチオーバーライド）スイッチを OVRD 位置に設定して保持します
c）水平尾の後縁がさらに下に移動することを確認します
d）リリーススティックと MPO スイッチ（NORM に戻ります）
e）水平尾翼が元の位置に戻っていることを確認します







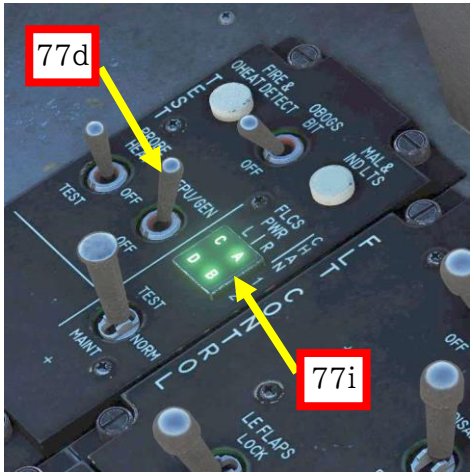


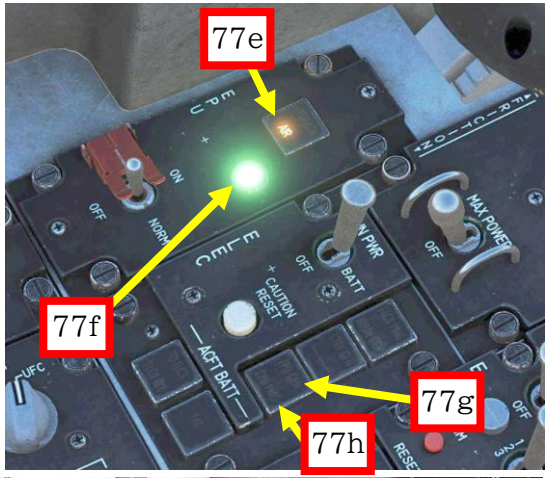


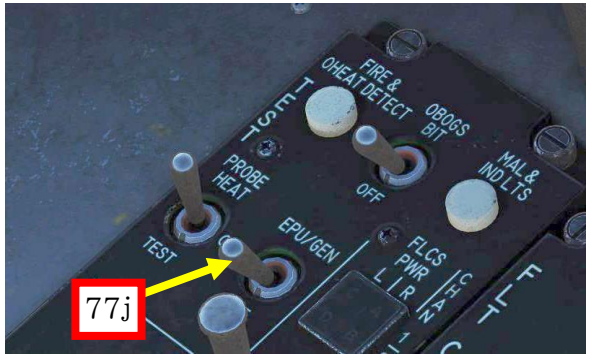
I－航空機の始動後のチェック

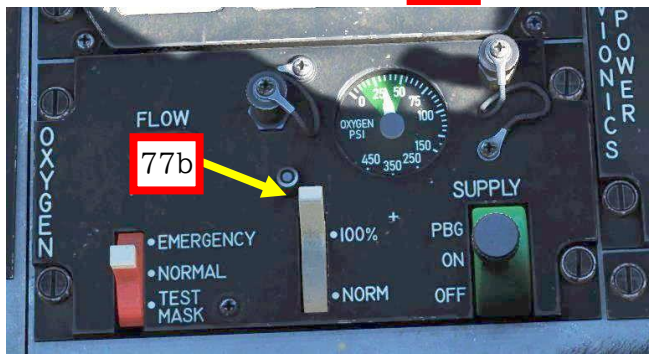
77.（オプション）EPU（非常用電源装置）システムの動作を確認します。このテストでは、エンジン障害が発生した場合に EPU が電力を供給できることを確認し、EPU ジェネレーターと EPU PMG（永久磁石発電機）の FLCS への出力をヒドラジンを使用せずに地上でテストします

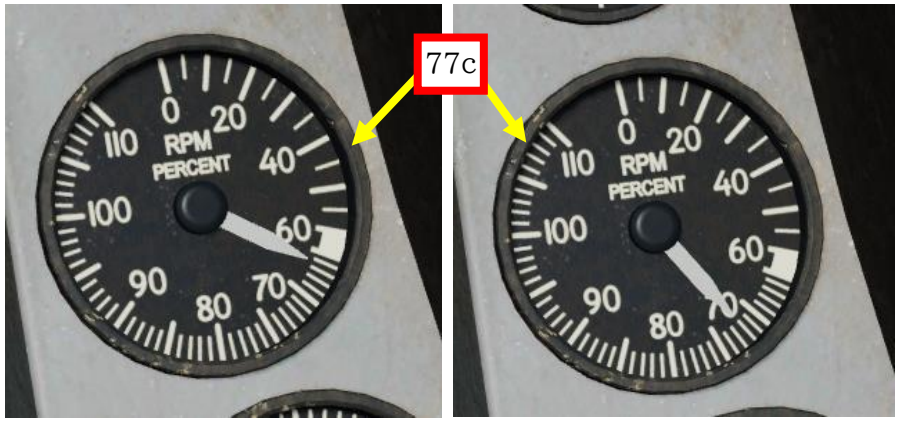
a）EPU 燃料（ヒドラジン）の量を 95%から 102%の間で確認します
b）OXYGEN スイッチを 100%に設定
c）ホイールブレーキを押し続けて、エンジン RPM を通常の IDLE パワーより 10%上げます
d）EPU/GEN TEST（緊急用電源装置/発電機）スイッチを EPU/GEN に設定し、所定の位置に保持します
e）EPU AIR ライトが点灯していることを確認します
f）EPU RUN ランプが最低 5 秒間点灯することを確認します
g）EPU GEN を確認します（ライトは消えたままです（テストの開始時に一時的に点灯する場合があります）
h）EPU PMG（永久磁石発電機）ライトが消えたままであることを確認します（テストの開始時に一時的に点灯する場合があります）。
i）FLCS PWR（フライトコントロールシステムパワー）ライトが点灯することを確認します
j）EPU/GEN TEST スイッチを離します
k）スロットルをアイドルに戻す
l）OXYGEN を NORMAL に戻します







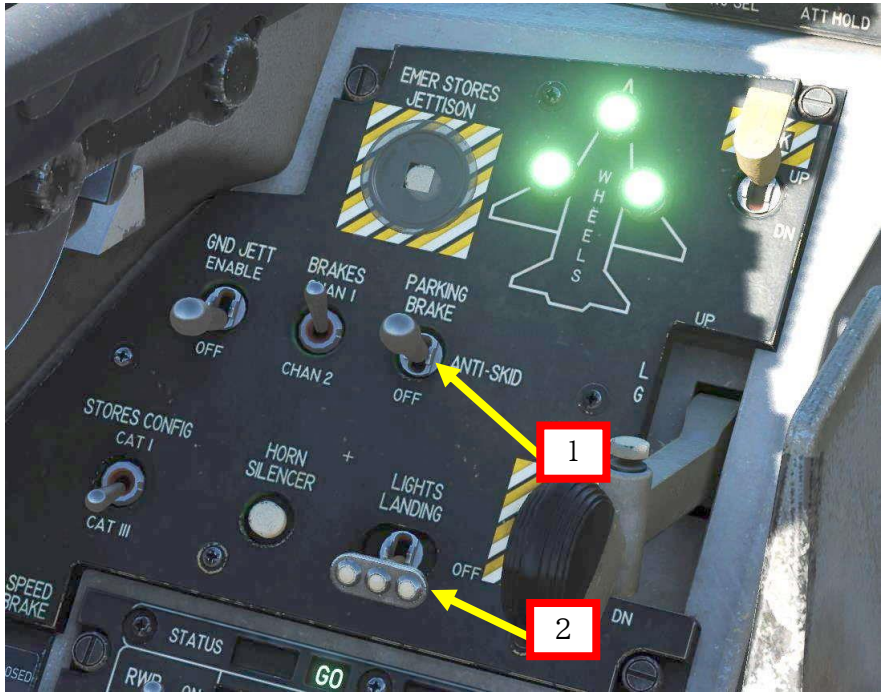




PART 5－タキシングと離陸

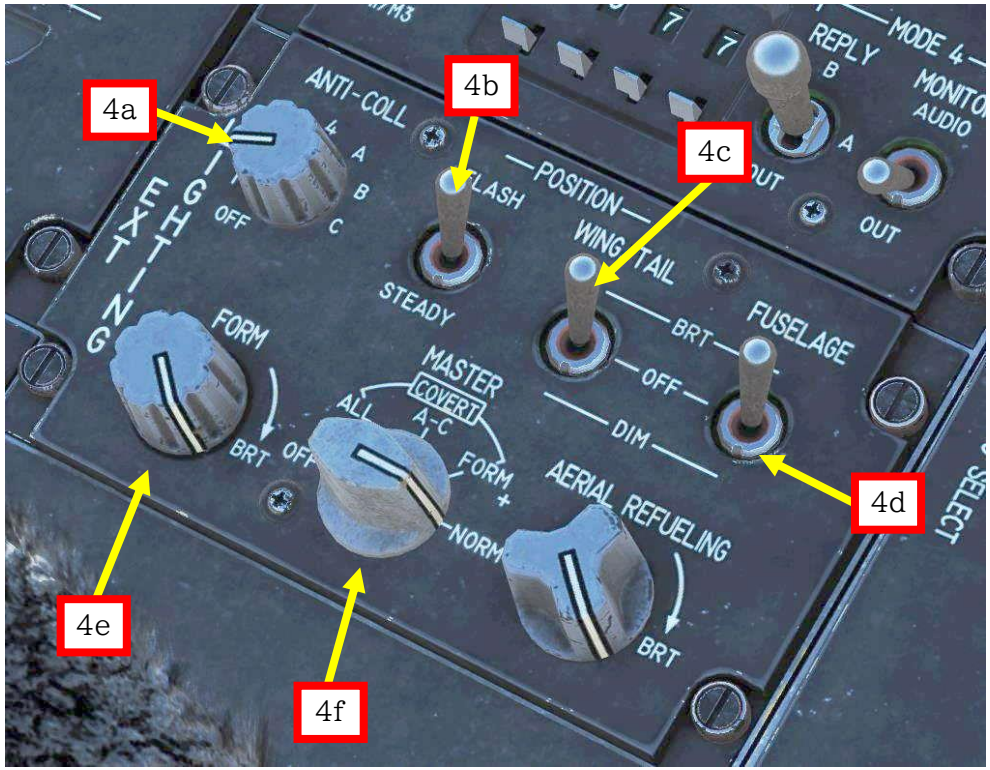
TAXI

1.パーキングブレーキ/アンチスキッドスイッチが解除されていることを確認します(ANTI SKID)。
注:エンジン RPM が 85%(エンジンのランナップチェックを実行したときに到達した値)を超えるか、スイッチが手動で ANTI SKID(中央)位置に設定されている場合、パーキングブレーキは自動的に解除されます。
2.タクシーライトをオン(下げる)
3.スティックの NWS A/R DISC＆MSL STEP ボタン(前輪ステアリング、空中給油切断＆ミサイルステップ)を押して、タキシングのため前輪ステアリングを作動させます。これにより、ラダーペダルを使用して回頭することができます。「NWS」ステータスライトは、前輪ステアリングがアクティブであることを示します。



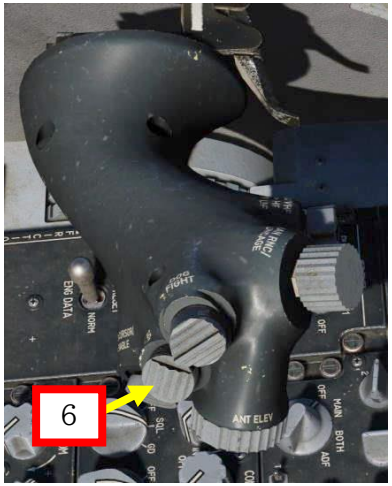
TAXI

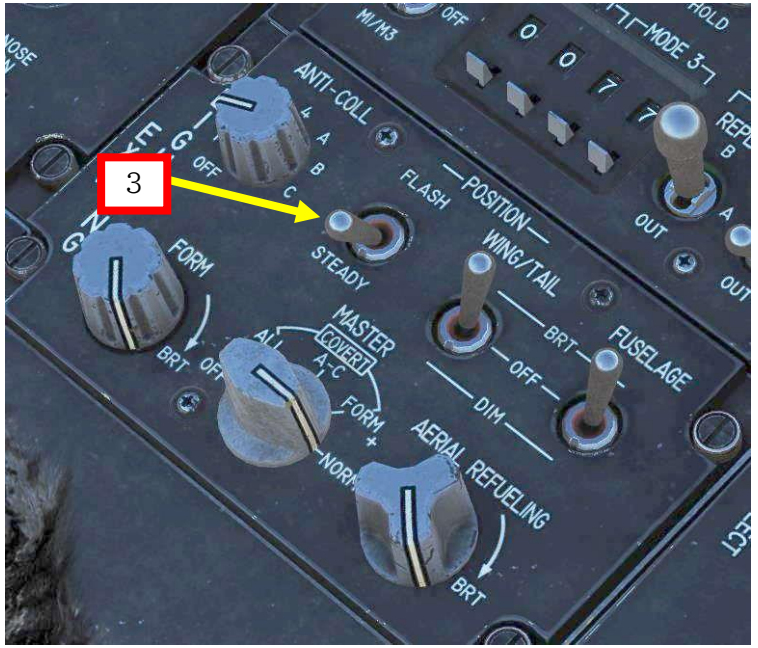
4.必要に応じてフォーメーション、アンチコリジョン、ポジションライトを設定します。
a)衝突防止スイッチの設定-1(またはその他のフラッシュパターン設定)
b)ポジションライトスイッチフラッシュのセット(駐機時またはタクシー時)
c)ウィング/テールポジションライトスイッチ-BRT(明るさ)の設定
d)胴体ポジションライトスイッチ-BRT(明るさ)の設定
e)フォーメーションライトの輝度コントロールノブ BRT(明るさ)の設定
f)デイオペレーション用にマスターライトスイッチ-NORM(可視ストロボのパターンを設定)を設定します
5. IDLE の少し上までスロットルを上げて、タキシングを開始します。
6.タクシーターンを 10kts 以下で行います。
7.タクシー速度は一般的に 25kts 以下に保ちます。

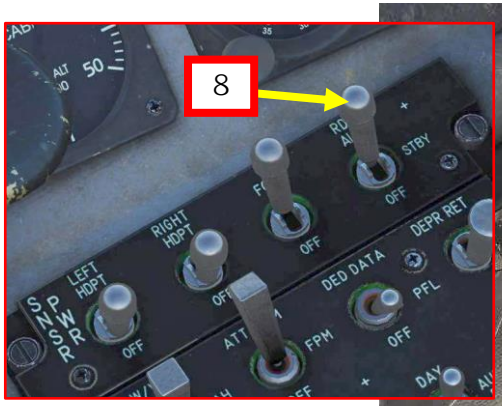


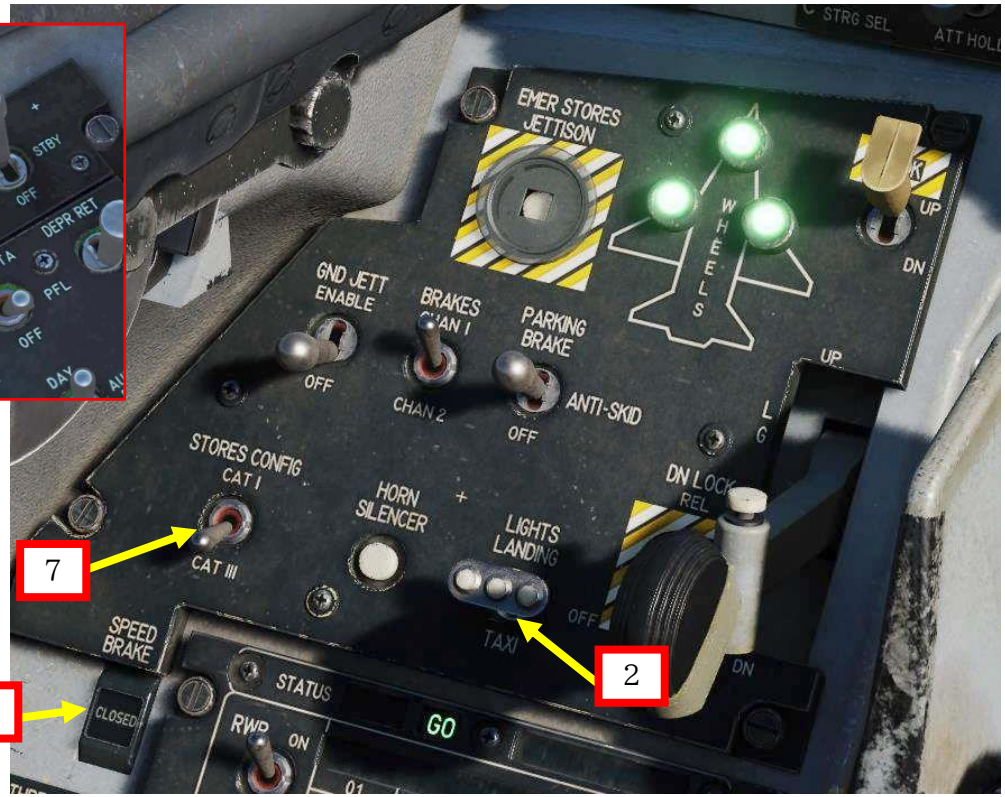
TAKEOFF

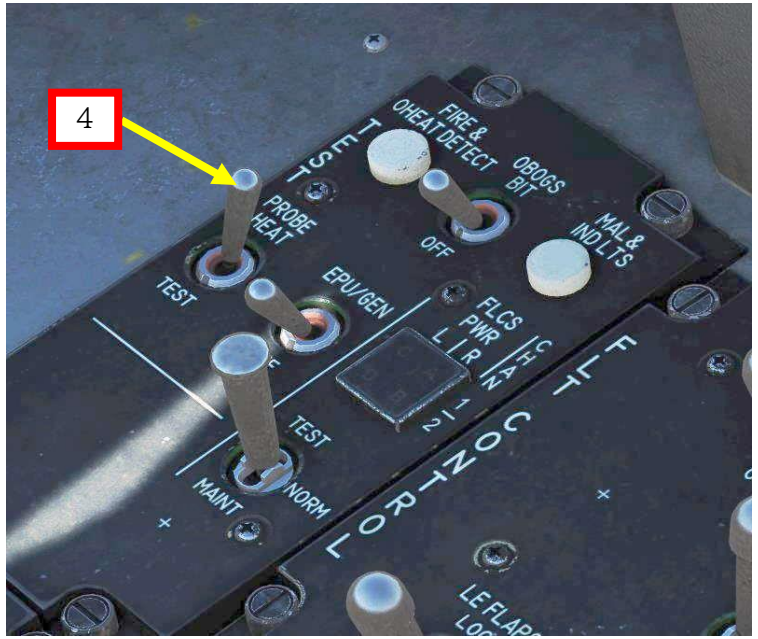
1.滑走路に並ぶ
2.タクシーライト(中央)をオフにします。
3.ポジションライトスイッチを STEADY に設定
4.プローブヒートスイッチを PROBE HEAT に設定
5.前輪ステアリングが作動していることを確認します
6.スピードブレーキが閉じていることを確認します(収納)
7.ステータスパネルをチェックし、正しいフライトコントロールシステムモードが選択されていることを確認します。
 ·空対空ロードアウト用の CAT I
 ·空対地/重積載用の CAT III
8. RADAR ALTIMETER スイッチを ON(前方)に設定します。





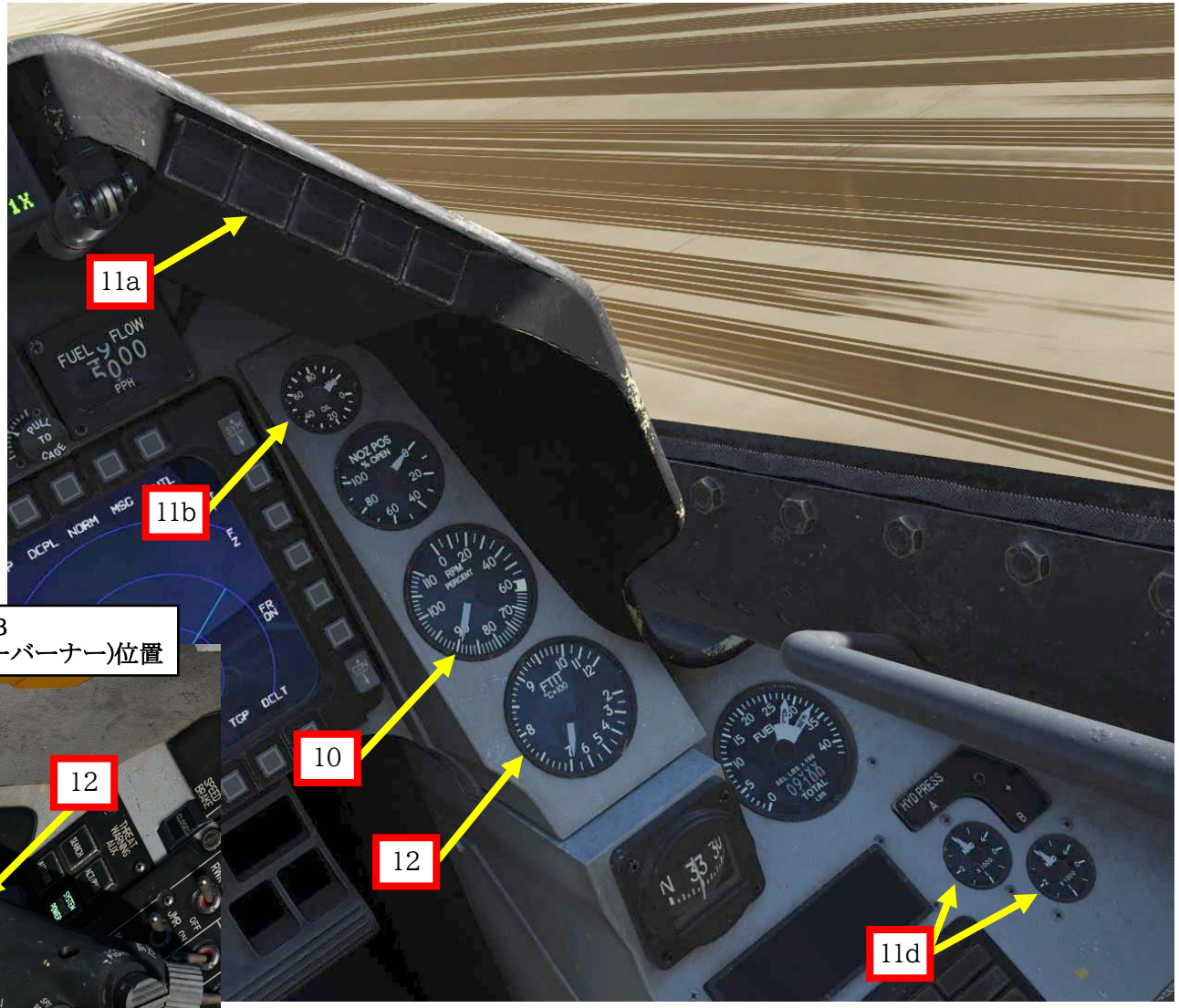


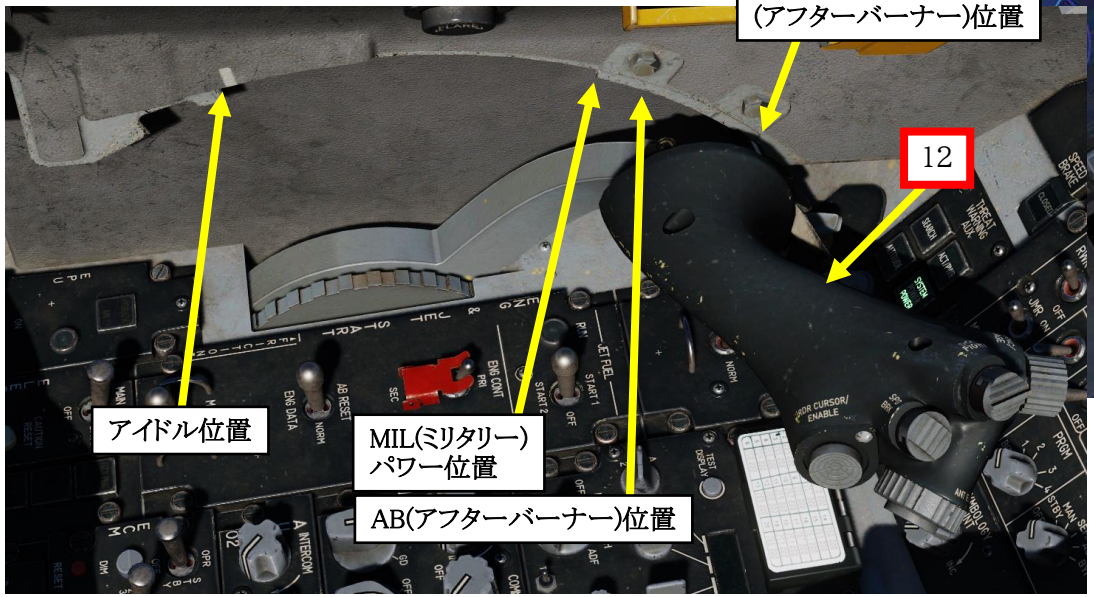




TAKEOFF

9.ホイールブレーキを踏みます
10.90％RPM までスロットルをあげます。
11.エンジンが正しくスプールされることを確認します
　a)HYD/OIL PRESS 警告灯が消灯している
　b)オイル圧力が 25～65psi である
　c)FTIT(ファンタービン入口温度)が 935℃以下
　d)システム A および B の油圧は 2850～3250psi です。
12.軽負荷の場合は MIL(ミリタリー)パワーまで、または重負荷または短い滑走路を使用する場合はフルアフターバーナーまでスロットルをあげます。
13.ホイールブレーキを離します。





TAKEOFF

14.70kts に達したら、スティックの NWS A/R DISC＆MSL STEP ボタンを押して前輪ステアリングを外します。NWS 表示が消えることを確認します

15.離陸速度は航空機の重量で決まり、地上の乗組員へロードアウトを指定するときに取得できます。

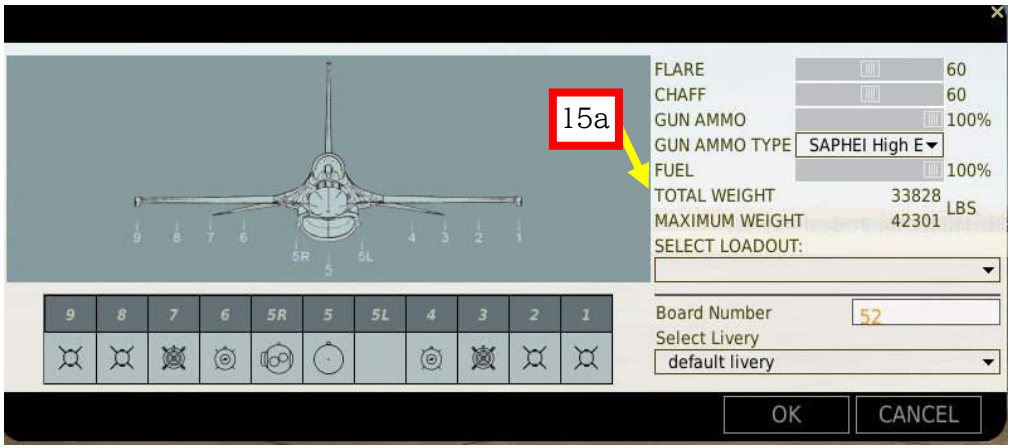
- ·この場合、離陸重量は約 34,000 ポンドです。
- ·離陸速度の表を使用すると、34,000 ポンドの離陸速度は約 173kts であることがわかります。

16.スティックをゆっくりと引き、離陸姿勢を確立します（8～12 度のピッチ）。

- ·MIL パワーを使用する場合は、離陸速度の約 10kts 手前でスティックを引きます（この場合は 163kts）。
- ·アフターバーナーを使用する場合は、離陸速度の約 15kts 手前でスティックを引きます（158kts で）。

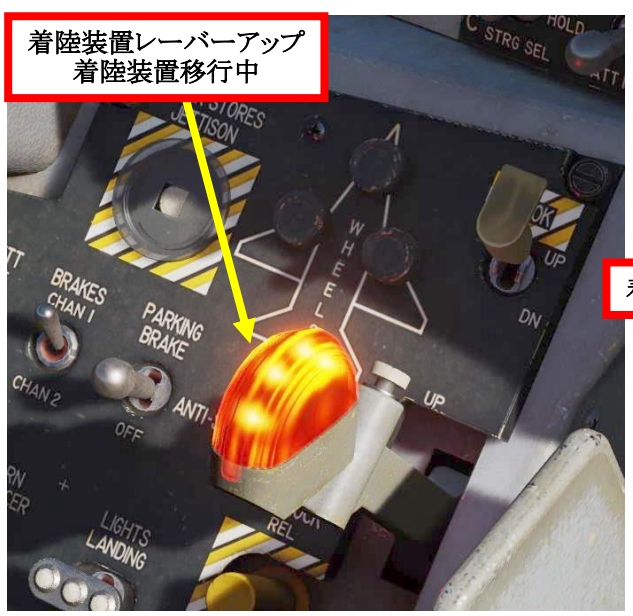
15b

離陸速度表							
航空機重量(lbs)	20,000	24,000	28,000	32,000	36,000	40,000	44,000
離陸速度(kts)	128	142	156	168	178	188	198



TAKEOFF

17.上昇率を確実にしてから、着陸装置を上げます。
- ·後縁フラップは着陸装置と同時に後退して揚力が失われ機体が降下し、滑走路をこする場合があります。
- ·対気速度が高いと着陸装置のドアに構造的な損傷が生じる可能性があるため、300kts に達する前に着陸装置を後退させてください。

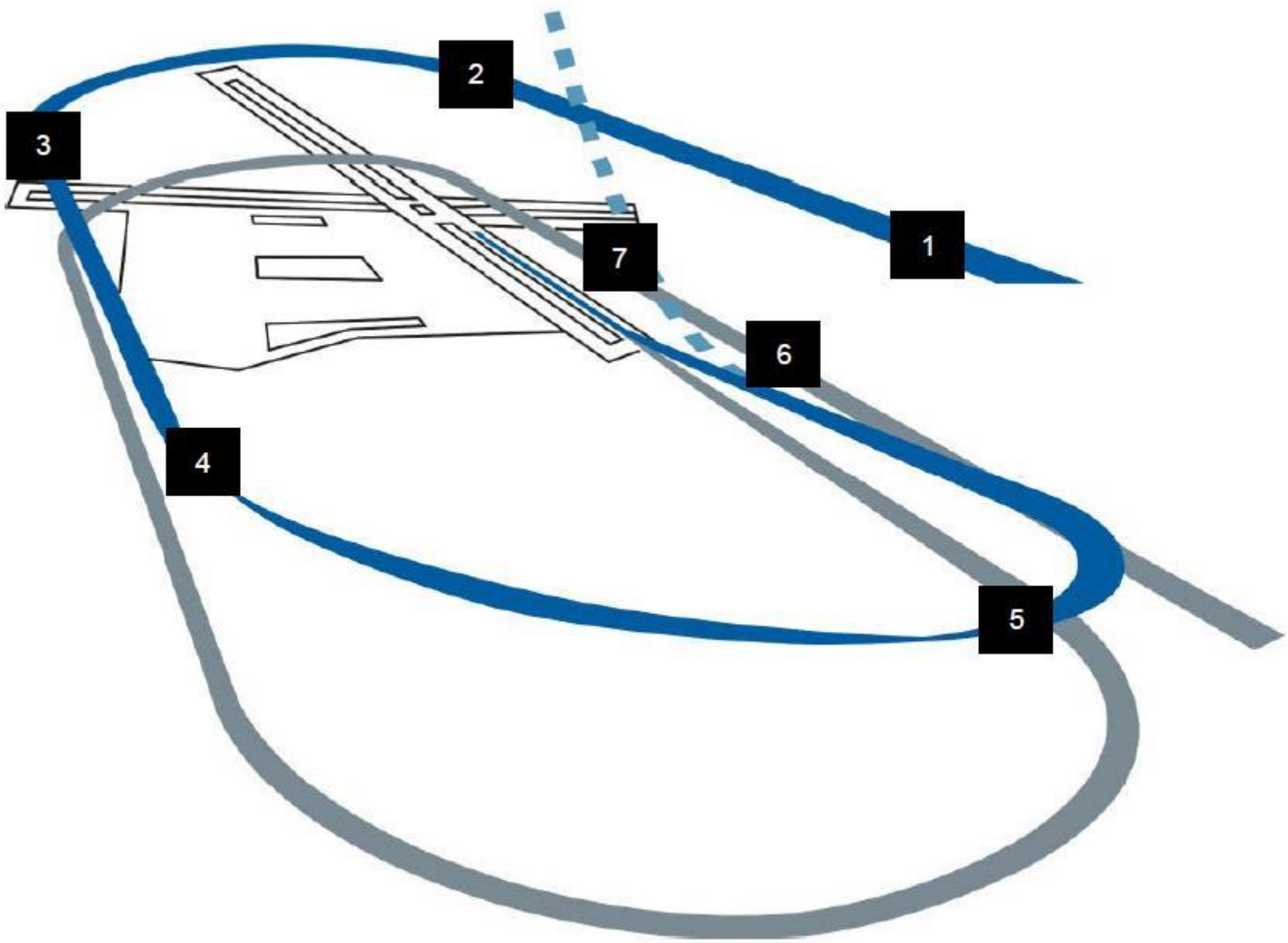


TAKEOFF

PART 6－着陸

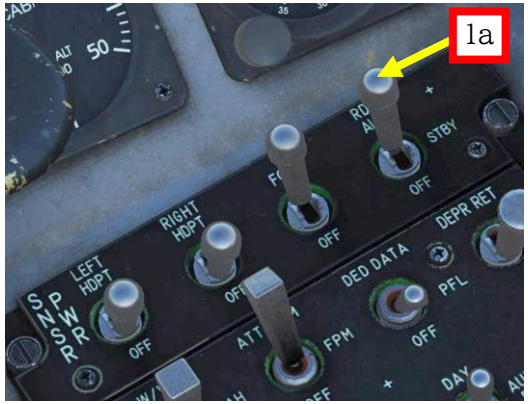
着陸パターン

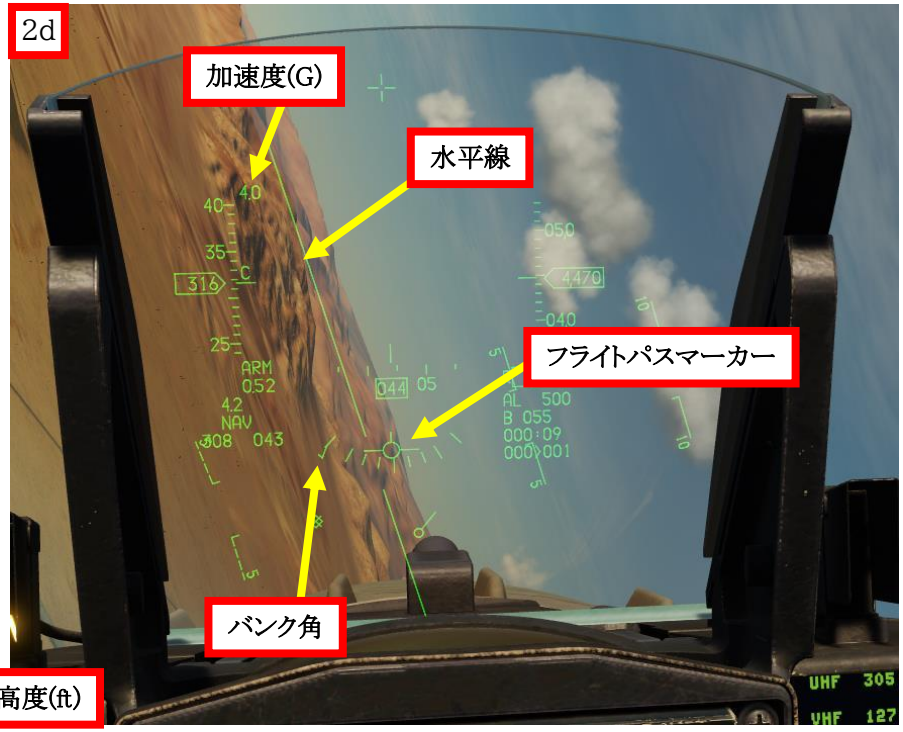
1.初期アプローチ
2.オーバーヘッドブレイク
3.ダウンウインドレッグ
4.ベースターン
5.ファイナルターン
6.ショートファイナル
7.ロールアウト

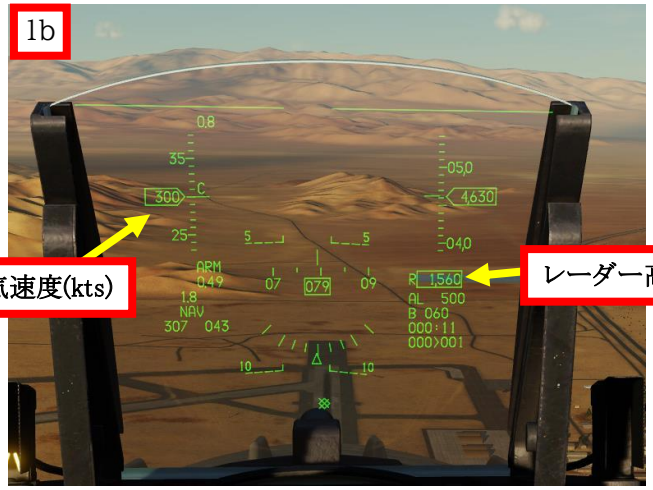


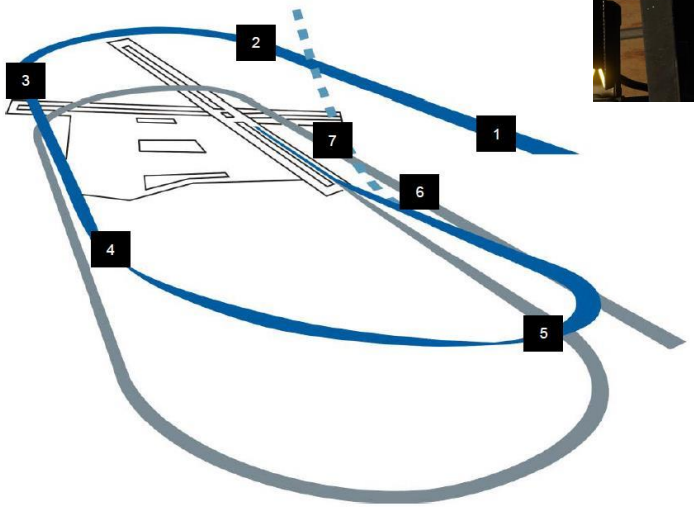
着陸

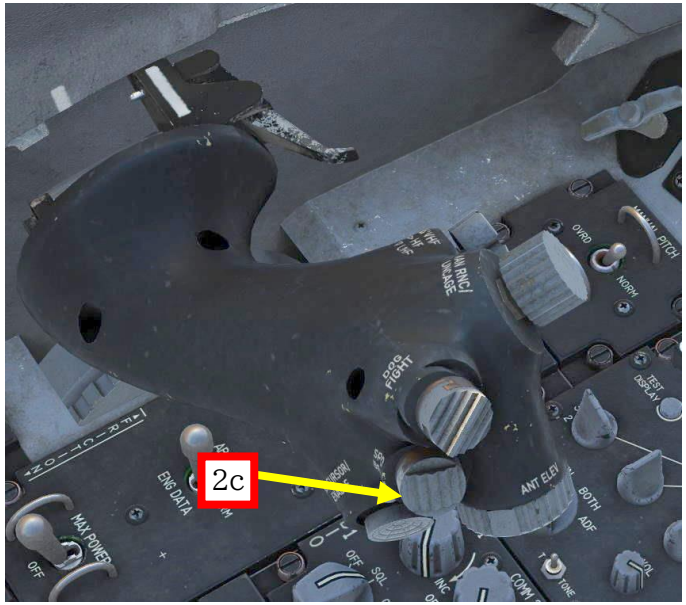
1.初期アプローチ
 a)レーダー高度計のスイッチを ON(前方)
 b)航空機を着陸滑走路の地上 1,500 フィートの位置に合わせ、300kts を維持する
2.オーバーヘッドブレイク
 a)目的のタッチダウンポイントを左または右に通過
 b)スロットルを 80%RPM に設定します
 c)スピードブレーキを展開する
 d)バンク各の約 70 度、約 3～4G でブレイクします。
 e)HUD(ヘッズアップディスプレイ)のフライトパスマーカーを水平線に合わせて、水平旋回を維持します。











着陸

3.ダウンウインドレグ

a) 着陸方向の反対方向のダウンウインドレグを約 200～220kts、1,500ft AGL でロールアウトします。

b) 着陸装置を下ろす

c) 着陸灯をオンにします（UP）。

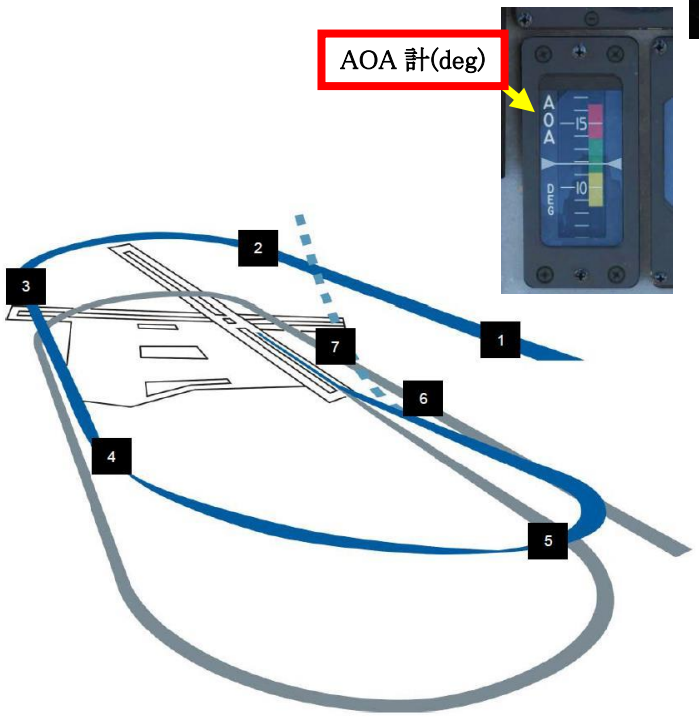
d) 必要に応じて速度を下げて、ベースターンでの過剰な対気速度の増加を防ぎます。

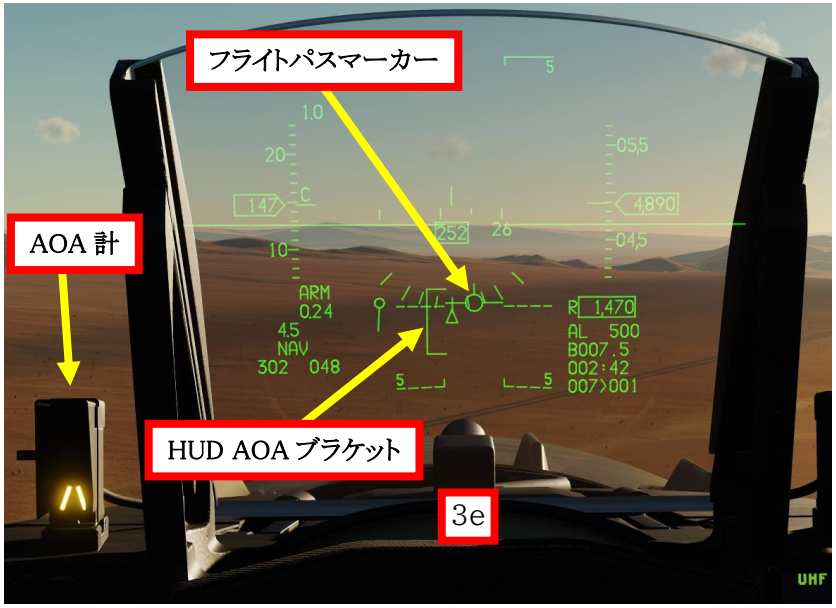
e) 11 度の迎え角（AOA）にトリムします。迎え角は、次の 3 つの指標で監視できます。

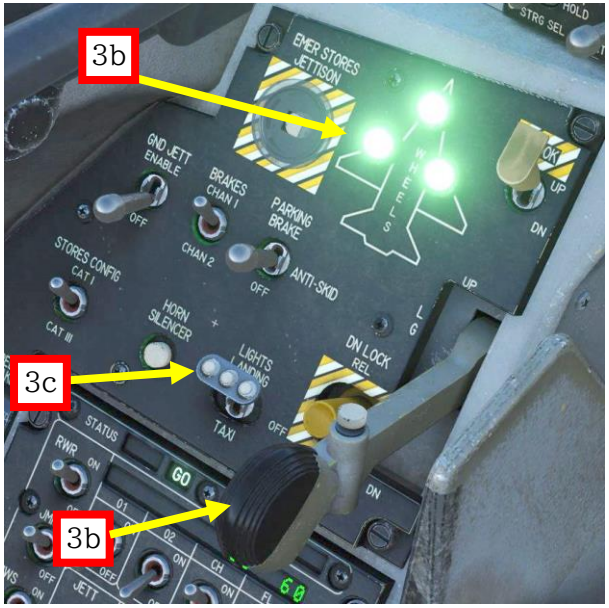
·AOA インジケーター

·AOA インデクサー

·HUD（ヘッドアップディスプレイ）AOA ブラケット（フライトパスマーカー付き）







インジケーター	インデクサー	HUD ディスプレイ	姿勢
15			速度が遅い 高 AOA
13			適正速度 適正 AOA
11			速度が速い 低 AOA

着陸

4.ベースターン

a)ロールアウトポイントから離れたときにベースターンを開始します。この位置は、翼端が滑走路端にきたときにターンを開始することで推定できます。

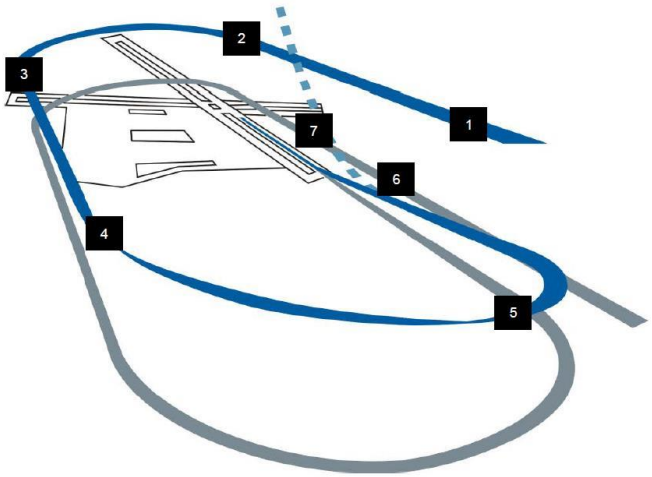
b)機首を 8 度～10 度のピッチに下げ、11 度の AOA でターンします。

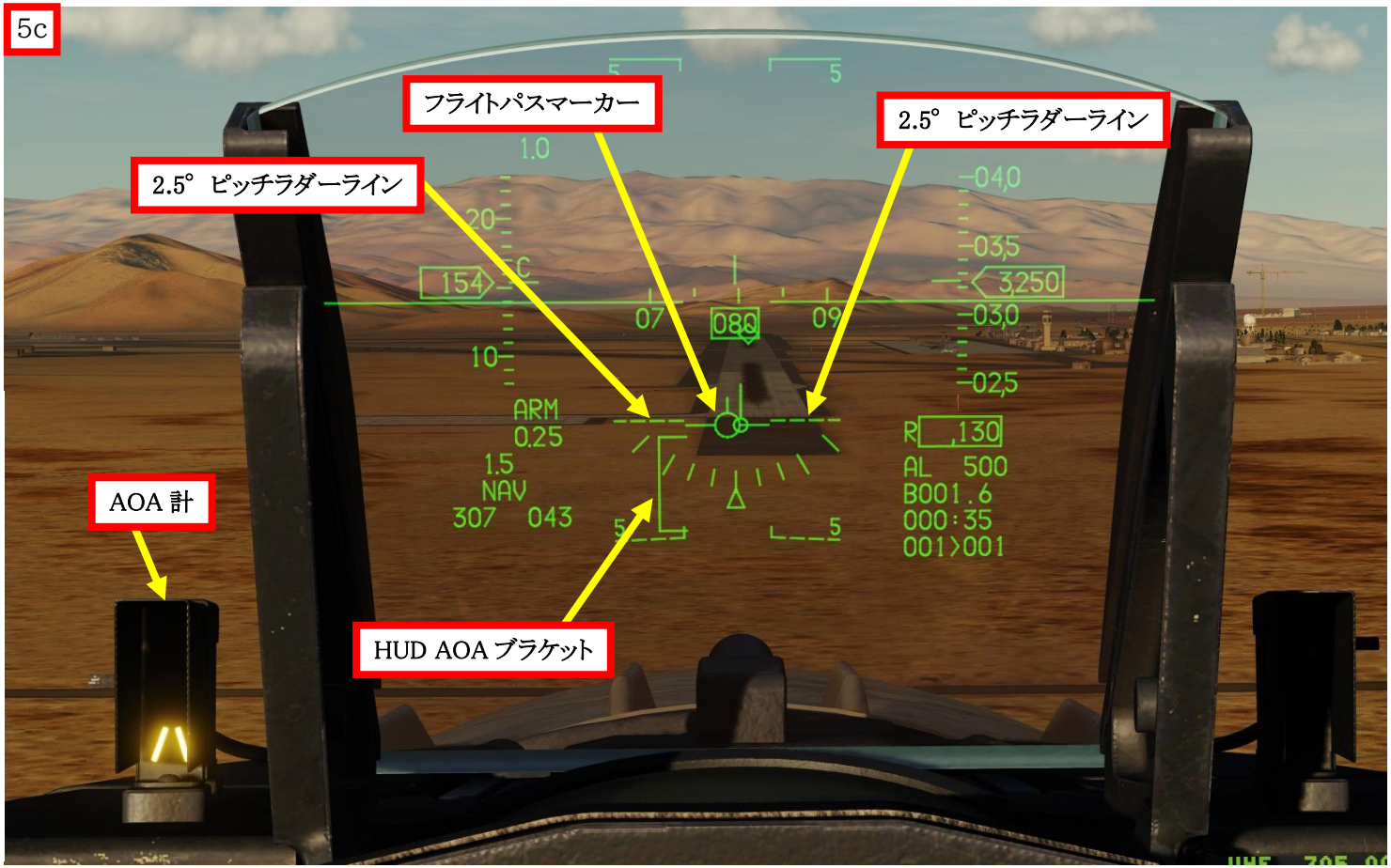
5.ファイナルターン

a)スティックを使用しながらスロットルを使用して対気速度を制御し、ターン中の機首のピッチを-8～10 度、AOA を 11 度に維持します。

b)ファイナルをロールアウトし、ノーズを上げて、適切なグライドパスを維持します(AGL300ft、タッチダウンポイントから 1nm)

c)HUD フライトパスマーカーと 2.5 度ピッチのラダーラインを滑走路の境界に合わせて、11 度の AOA を維持しながら適切な滑走路に進入します。





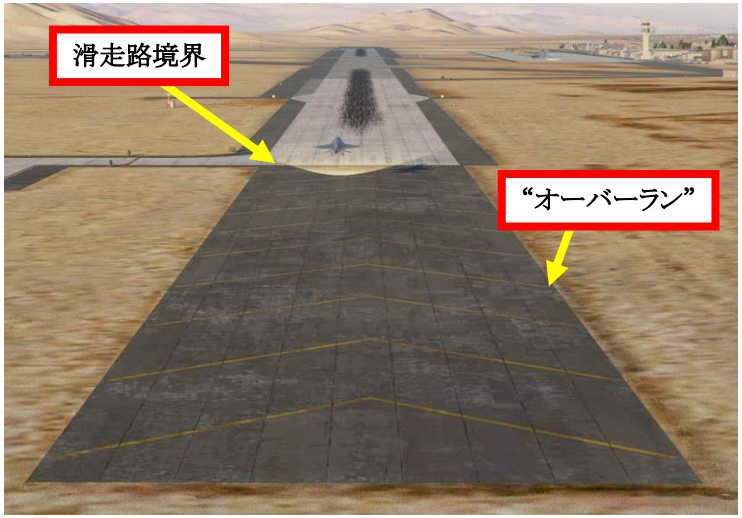
着陸

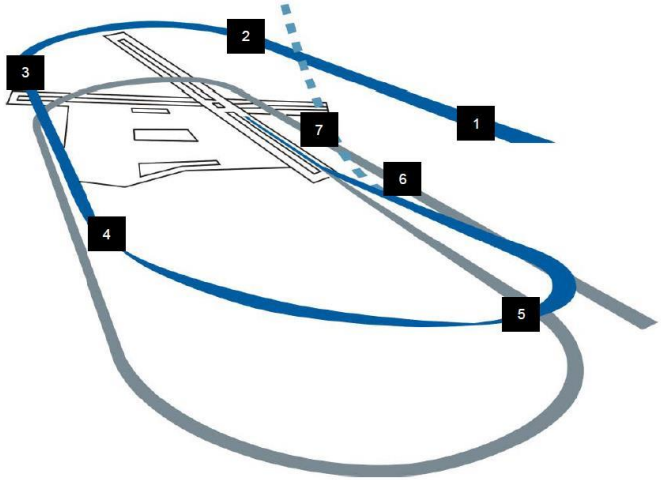
6.ショートファイナル

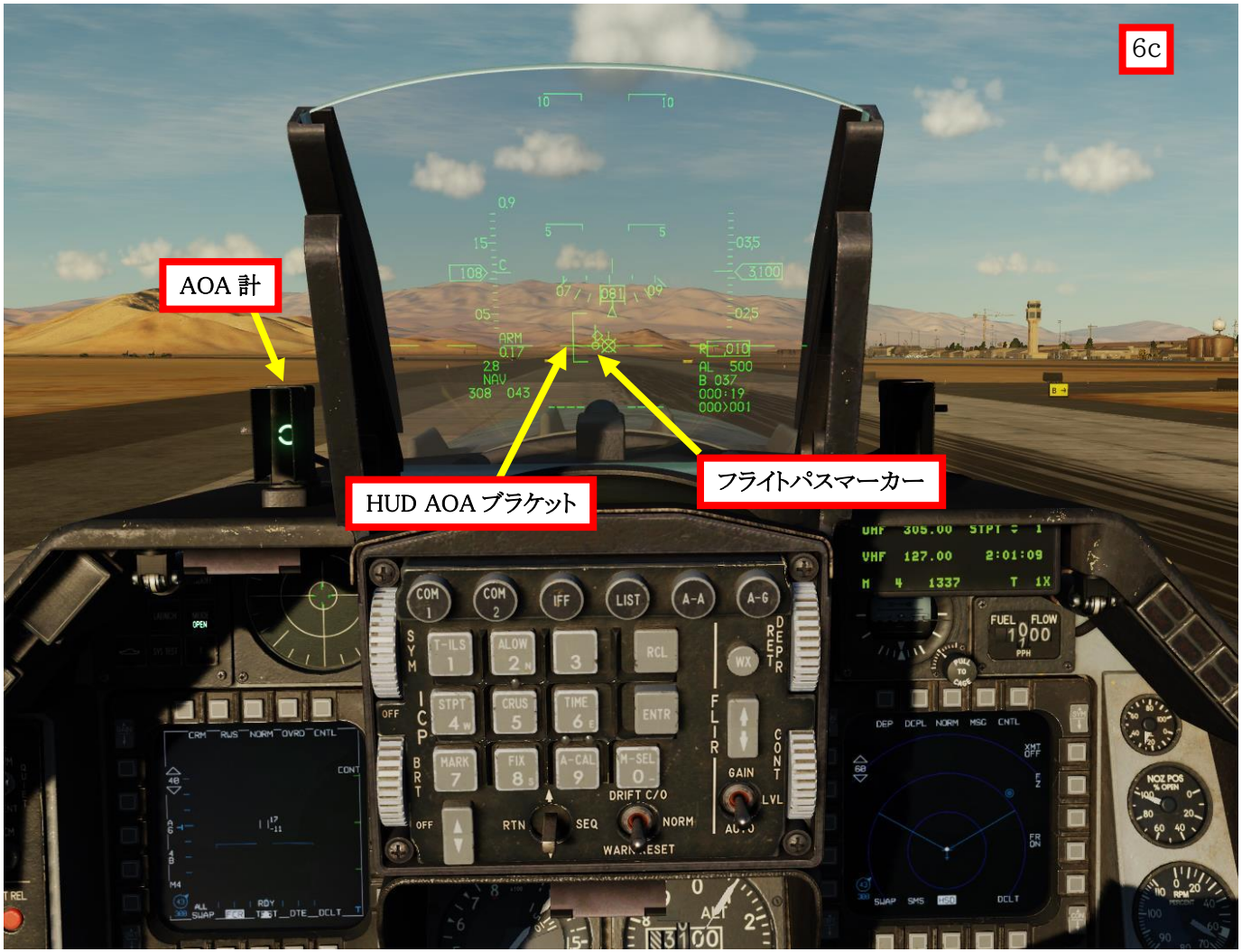
a)「オーバーラン」(滑走路の前の部分)の上を飛行するときは、フライトパスマーカーを滑走路の 300～500 フィート下に移動します。

b)スティックをそっと引き、フレアさせ、降下率を下げます。水平を維持してください！

c)スロットルを IDLE に戻し、最大 AOA(緑の円)を 13 度にしてタッチダウンします。着陸姿勢中の AOA が 15 度を超えると、スピードブレーキまたはエンジンノズルが滑走路にあたり破損する可能性があります。







着陸

7.ロールアウト

a) 対気速度が約 100kts 以下になるまで、2 点空力的制動である 13 度の機首上げ姿勢を維持します。F-16 のブレーキはあまり効果的でないため、このステップは**非常に重要**です。

b) スティックの引く力を下げ、前輪を滑走路に降ろします

c) 最大のブレーキ効果を発揮するために、スピードブレーキを完全に開き、スティックを完全に後方に引きます。

d) 航空機を減速させるために、中盤から強いブレーキをかけます。

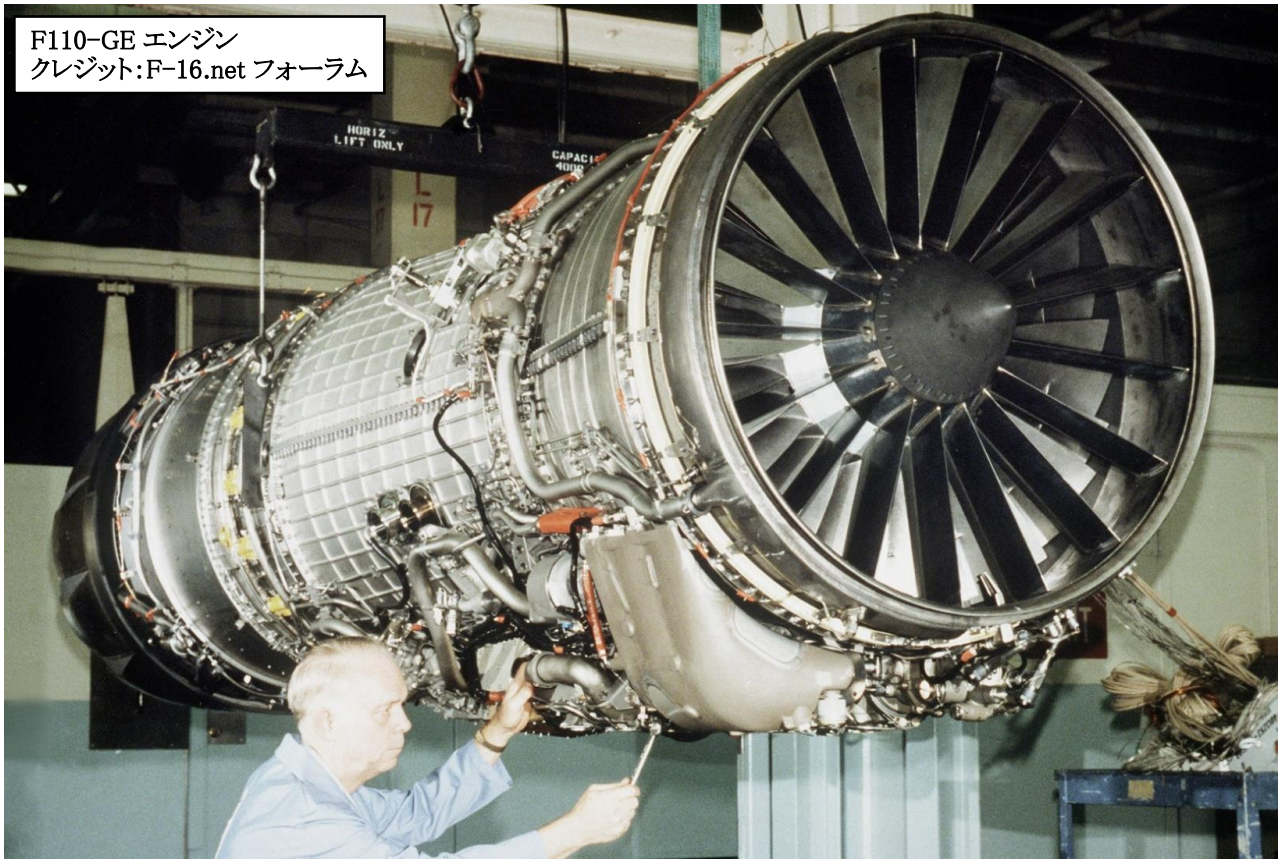
e) 30kts 未満のときに前輪ステアリングをかけ、滑走路を離れてタキシングをします。

着陸

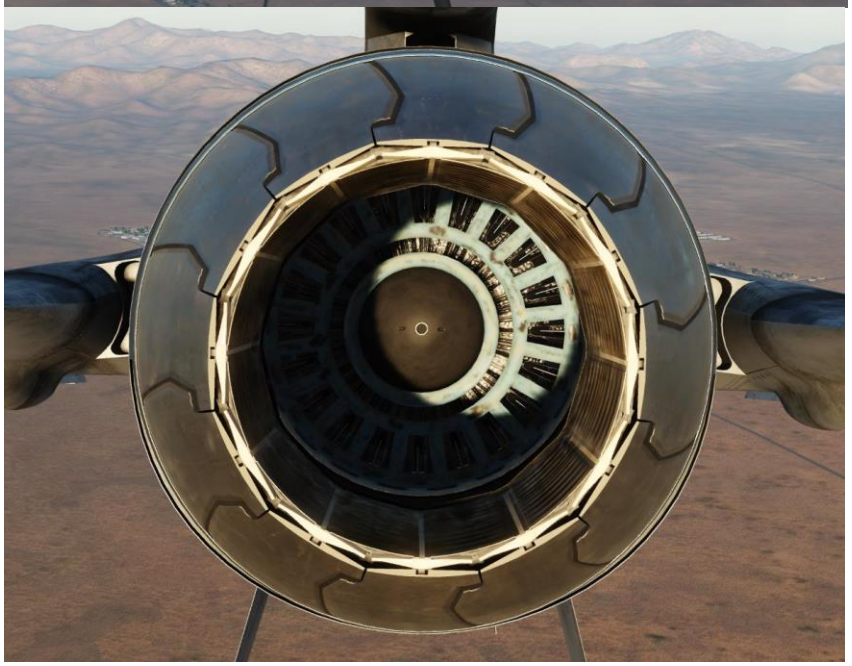
ジェネラルエレクトリック　F110-GE-129　エンジン

DCS でモデル化された F-16C は、General Electric F110-GE-129 アフターバーニングターボファンエンジンを搭載しています。F110 は、今日の最先端の USAF F-16 C/D 航空機の 70%以上に搭載されています。F-110 の派生型は、F-14 B と韓国の F-15 K にも搭載されました。

当初、F-16 はプラットホイットニーF-100 を動力とするサービスに参入しました。単価を下げる方法を模索して、USAF は 1984 年に代替戦闘機エンジン（AFE）プログラムを実装しました。
最初の注文は、定格 28,000lbf（125kN）の F110-GE-100 でした。F110 の後のバージョンには、29,000lbf（129kN）の推力を提供する F110-GE-129 が含まれています。



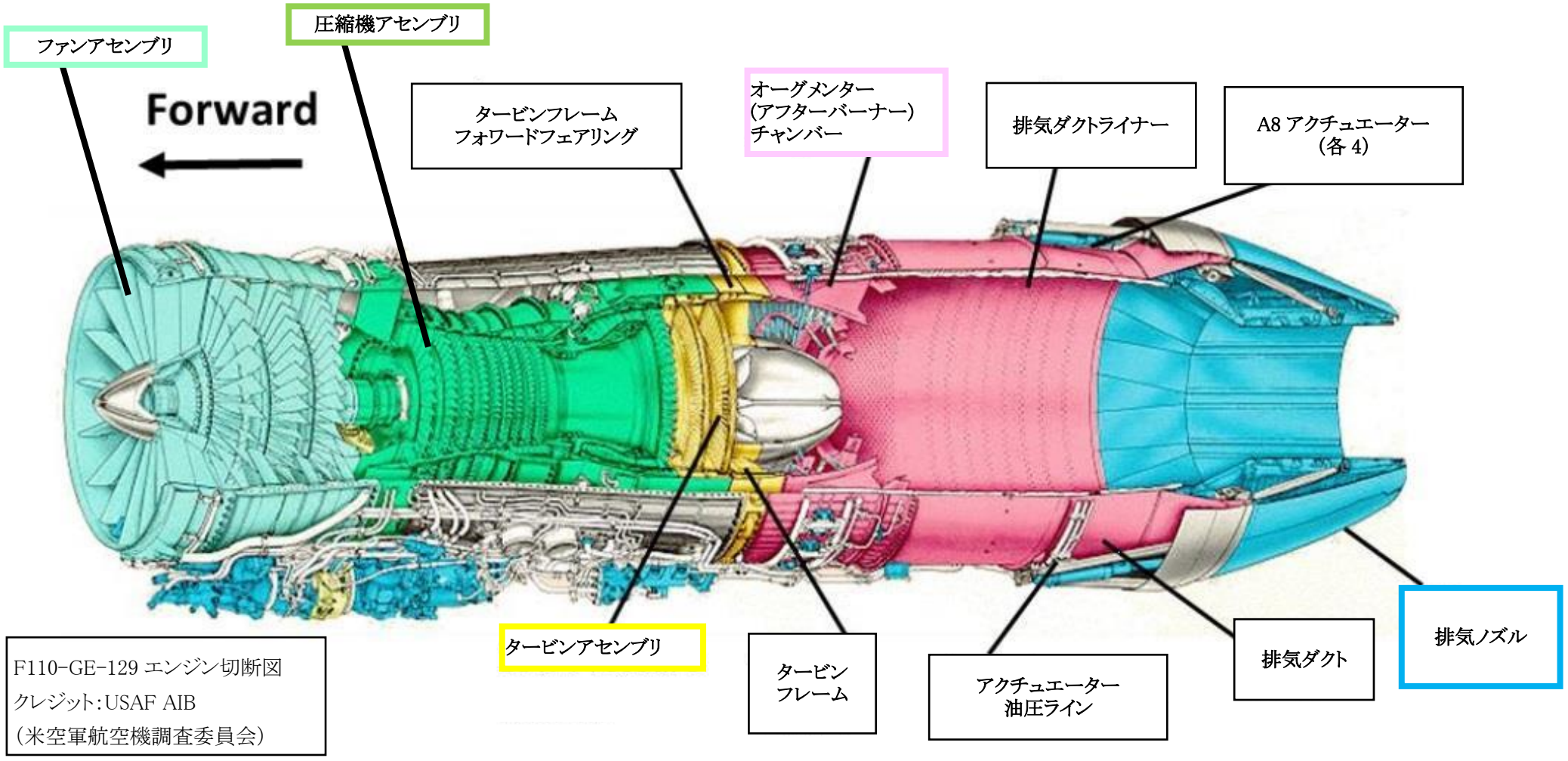
F110-GE エンジン
クレジット：F-16.net フォーラム



ジェネラルエレクトリック　F110-GE-129　エンジン

ツインスプール F110 ターボファンアセンブリには、3 段ファン、9 つの高圧圧縮機段、1 つの高圧タービン段、および 2 つの低圧タービン段があります。エンジンには、環状燃焼室とオーグメンター（アフターバーナー）が装備されています。最大出力での圧力比は 30.7、推力重量比は 7.29 です。

F-16 にはオートスロットルシステムが装備されていないことに注意してください。



F110-GE-129 エンジン切断図
クレジット：USAF AIB
（米空軍航空機調査委員会）

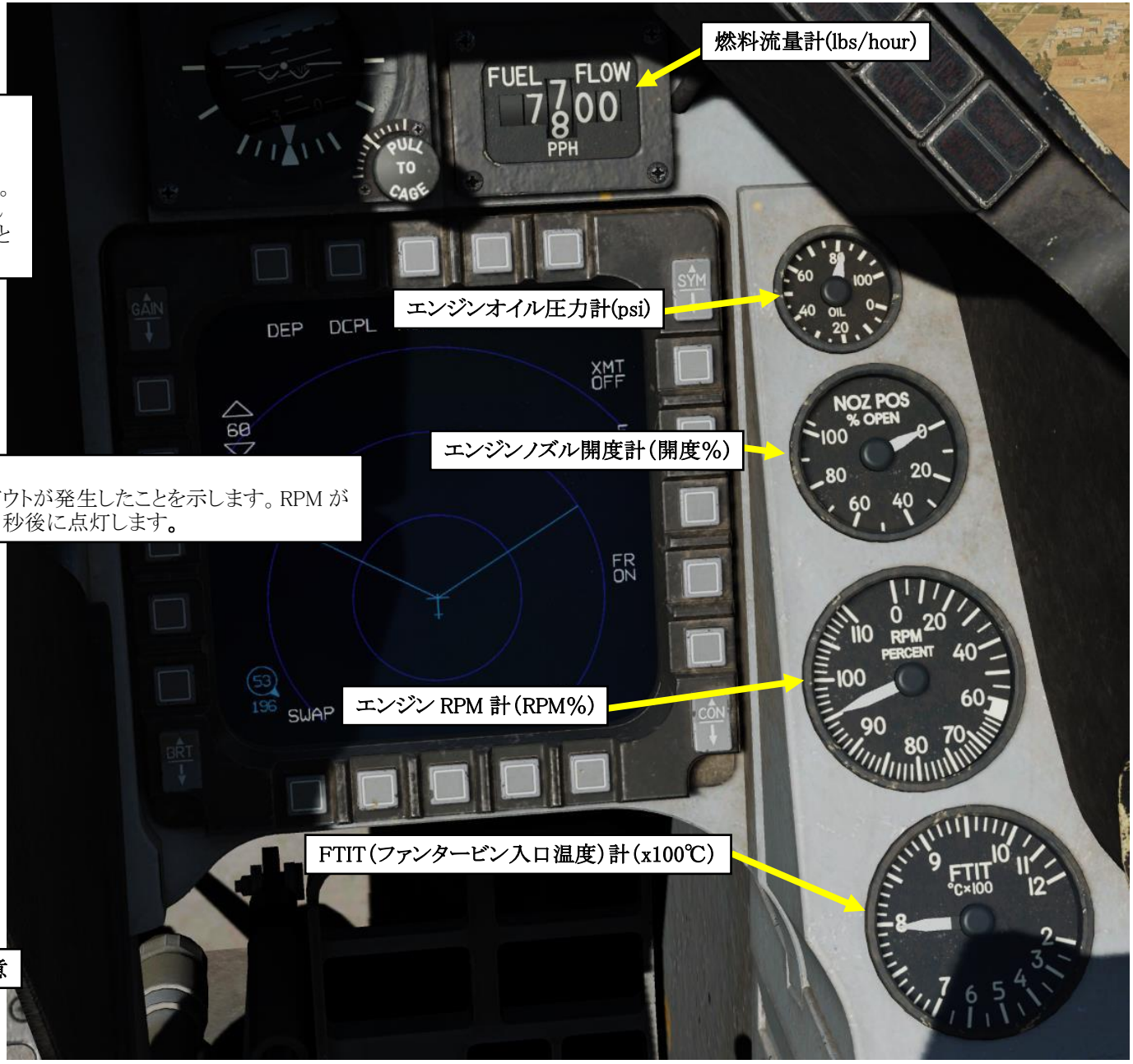
エンジン機器とパラメーター

ENG FIRE ライト
エンジンの火災検出

HYD/OIL PRESS ライト
·低オイル圧:オイル圧が約 10psi を 30 秒間下回ると点灯します。
油圧が約 20psi を超えると消灯します。
·低油圧:システム A または B のいずれかの油圧が 1000psi 未満に低下すると点灯します。

エンジンライト
RPM および FTIT インジケータは、エンジンの過熱またはフレームアウトが発生したことを示します。RPM が IDLE を下回ったとき、または FTIT 表示が 1100℃を超えてから約 2 秒後に点灯します。

エンジンの故障警告
SEC 警告
燃料/オイルの高温注意
EEC 警告



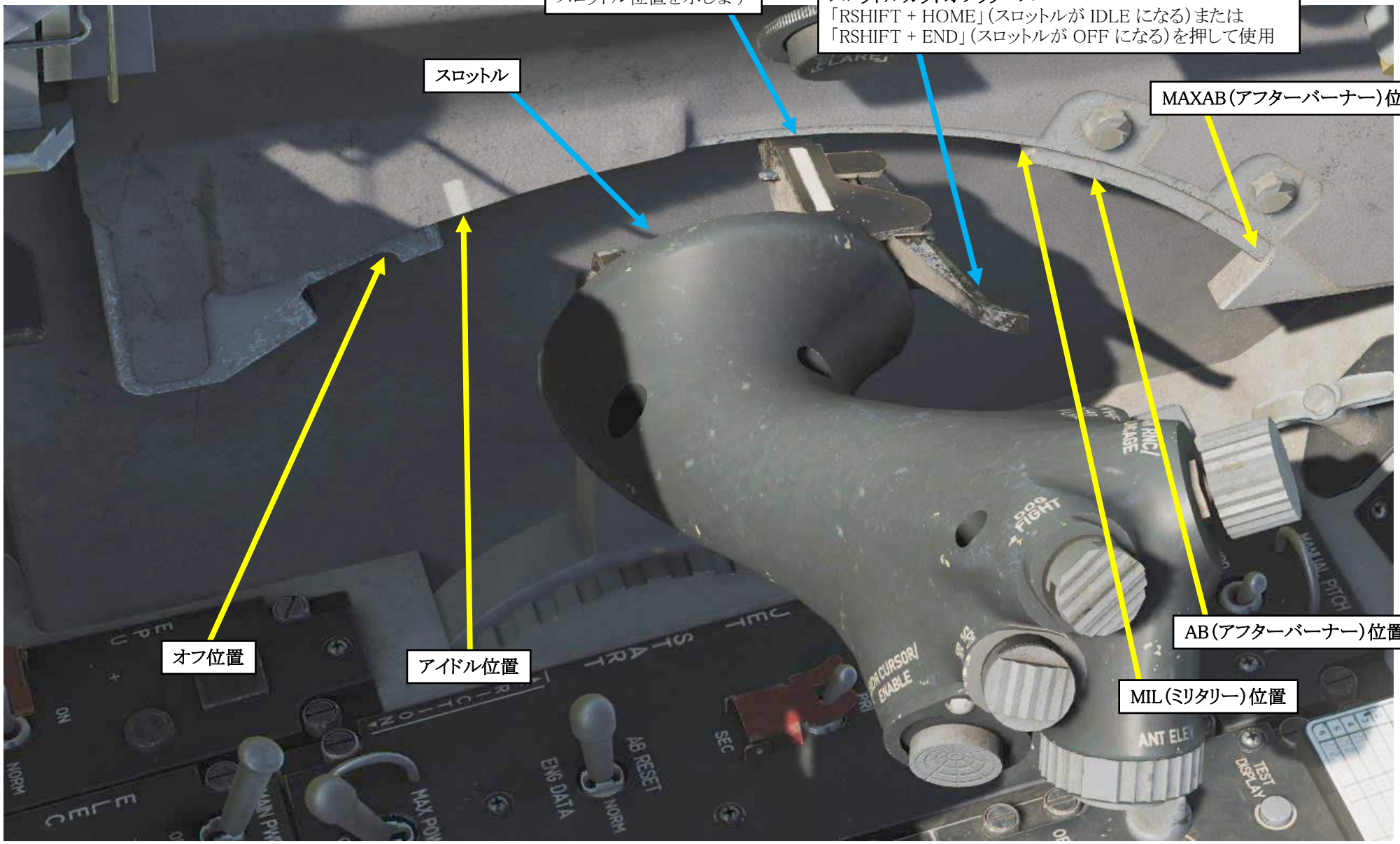
燃料流量計(lbs/hour)
エンジンオイル圧力計(psi)
エンジンノズル開度計(開度%)
エンジン RPM 計(RPM%)
FTIT(ファンタービン入口温度)計(x100℃)

エンジン制限

エンジン制限(地上)				
状態	FTIT(ファンタービン入口温度)(℃)	RPM(%)	油圧(psi)	備考
エンジン始動時	935	ー	ー	コールドスタート時のオイル圧力は、最大 2 分間で 100psi になることがあります。
アイドル	650	ー	15(下限)	ー
MIL/AB(Military/Afterburner)	980	108	26-65	MIL パワー以上では、油圧は IDLE 油圧よりも最低 10PSI 増加する必要があります。
一時的	980	109	26-65	ー
変動	+/-10	+/-1	+/-5	定常状態の制限内に留まる必要があります。 ノズルの変動は+/- 2%に制限されています

エンジン制限(飛行中)				
状態	FTIT(ファンタービン入口温度)(℃)	RPM(%)	油圧(psi)	備考
エンジン始動時	935	ー	ー	ー
アイドル	ー	ー	15(下限)	ー
MIL/AB(Military/Afterburner)	980	108	26-65	RPM が増加するにつれて油圧が増加する必要があります
一時的	980	109	26-65	ー
変動	+/-10	+/-1	+/-5	定常状態の制限内に留まる必要があります。 + 1G 未満の飛行中、1 分間まではゼロ油圧が許容されます。

スロットル


スロットルストライプ
スロットル位置を示します
スロットルカットオフリリース
「RSHIFT + HOME」(スロットルが IDLE になる)または
「RSHIFT + END」(スロットルが OFF になる)を押して使用
スロットル
MAXAB(アフターバーナー)位置
オフ位置
アイドル位置
AB(アフターバーナー)位置
MIL(ミリタリー)位置

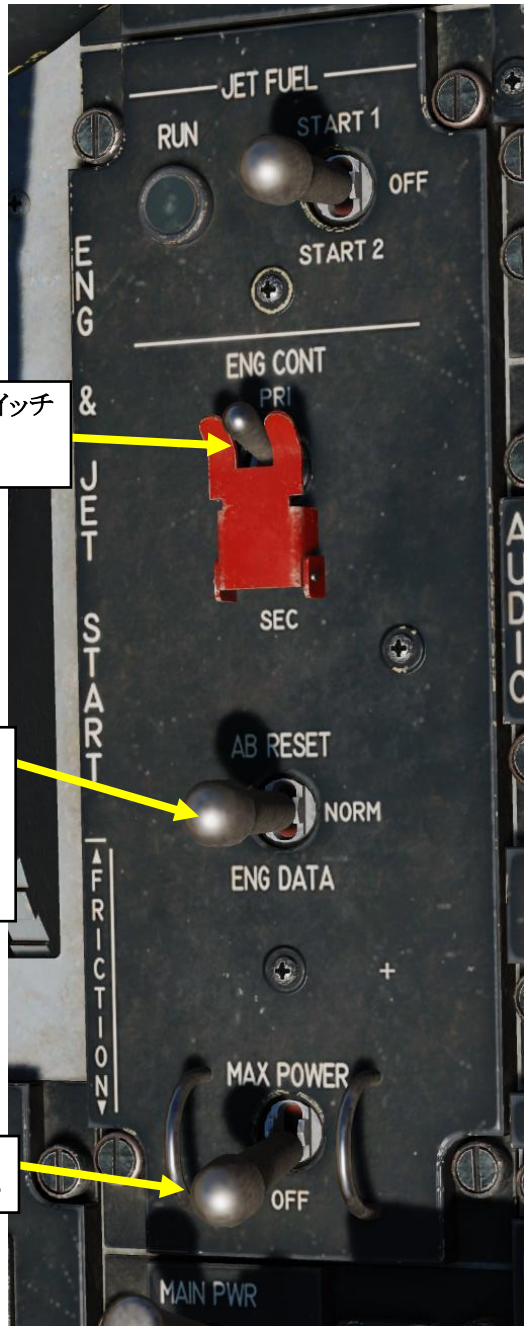
エンジンコントロールモード

エンジンコントロール（ENG CONT）スイッチで制御される 2 つのメインエンジンモードがあります。

・PRI（プライマリ）：プライマリモードは、フライトエンベロープ全体で無制限のエンジン操作を提供します。

・SEC（セカンダリエンジンコントロール）：セカンダリモードは、通常の MIL 推力の 70%～80%を提供します。このモードは、ENG CONT スイッチを使用して手動で設定することも、DEEC（デジタル電子エンジン制御）によって特定の障害が検出された場合は自動的に設定することもできます。このレベルは、エンジンの動作限界を超えないように保護し、安全な飛行動作に十分な推力を提供します。このモードはまた、排気ノズルを閉じ、アフターバーナー操作を禁止します。

注：MAX POWER スイッチ（「VMax スイッチ」とも呼ばれます）は、飛行機に搭載されている F-110 GE-129 エンジンでは機能しません。
特定のプラットホイットニーエンジンでは、この機能が使用可能で、主に「ヘイルメアリースイッチ」として使用され、可能な限り速く離れます。
このモードでは、数分でエンジンが破壊される可能性があります。そのため、主に安全をオフにするか、エンジンから完全に切断/抑制しました。



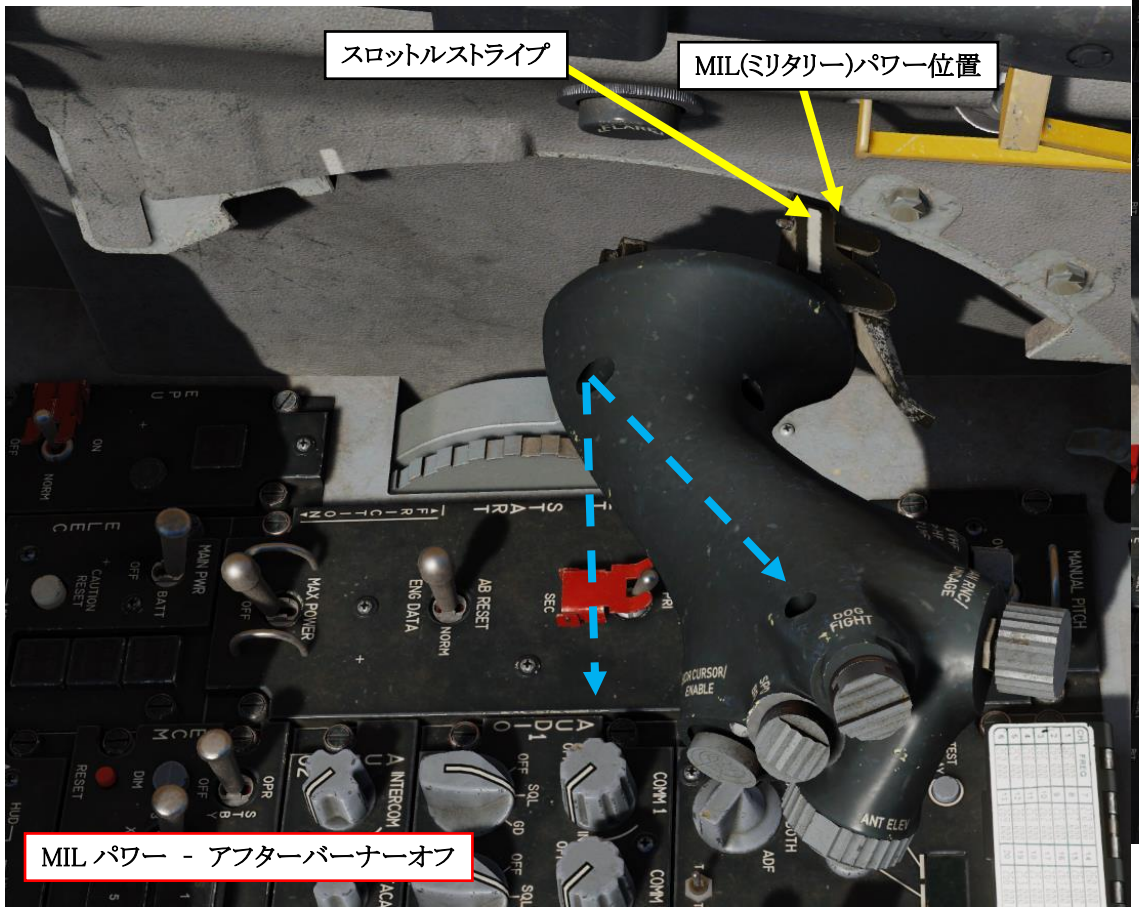
ENG CONT（エンジン制御）スイッチ
・PRI：プライマリモード
・SEC：セカンダリモード

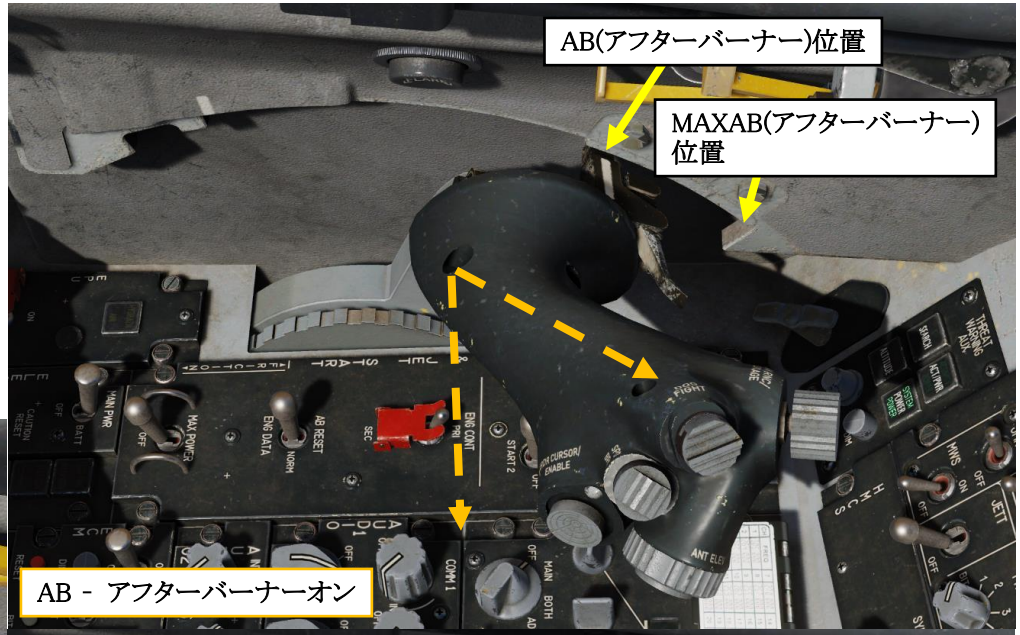
AB（アフターバーナー）リセットスイッチ
・AB RESET：DEEC（デジタル電子エンジンコントロール）フォルトをクリアしようとします
・NORM：通常の（非稼働）位置
・ENG DATA：EDU にエンジンデータを記録します（エンジン診断ユニット）

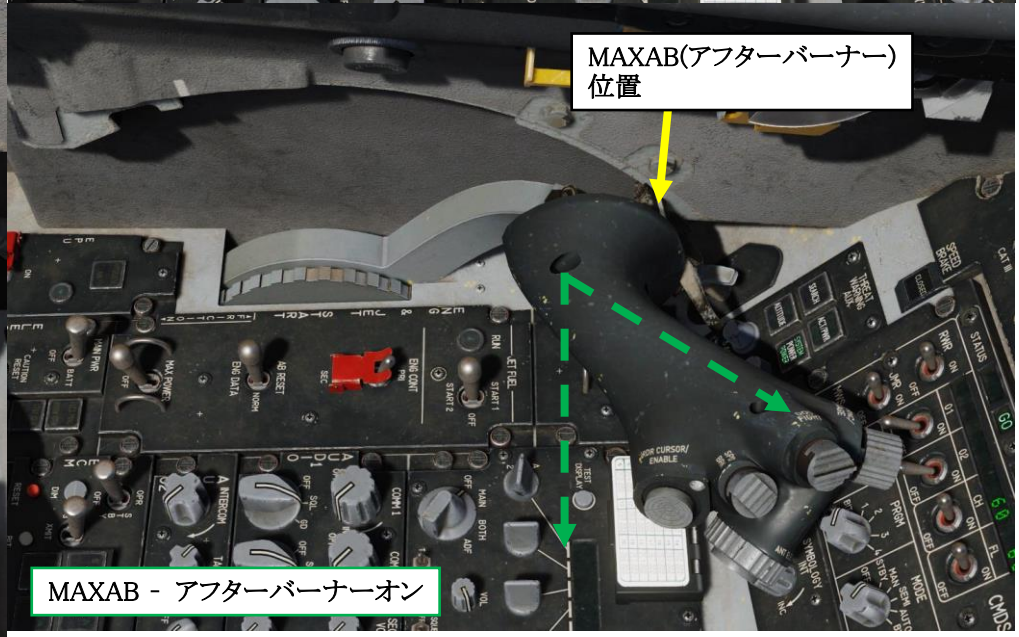
マックス・パワー・スイッチ
F-110-GE-129 エンジンでは作動しない

アフターバーナー/オーグメンター

アフターバーナーは、スロットルが MIL（ミリタリー）パワーゲートを通過することで使用されます。
スロットル四分円のジオメトリは、四分円上のスロットルの位置に応じて、特定のパワーディテントにアクセスするためにスロットルの向き/角度を変える必要があることを意味します。
スロットルが MIL パワー位置を超えるには、スロットルを傾けて、スロットルストライプが通過できるようにする必要があります。DCS 内では、これはスロットルを上げるときに自動的に行われます。

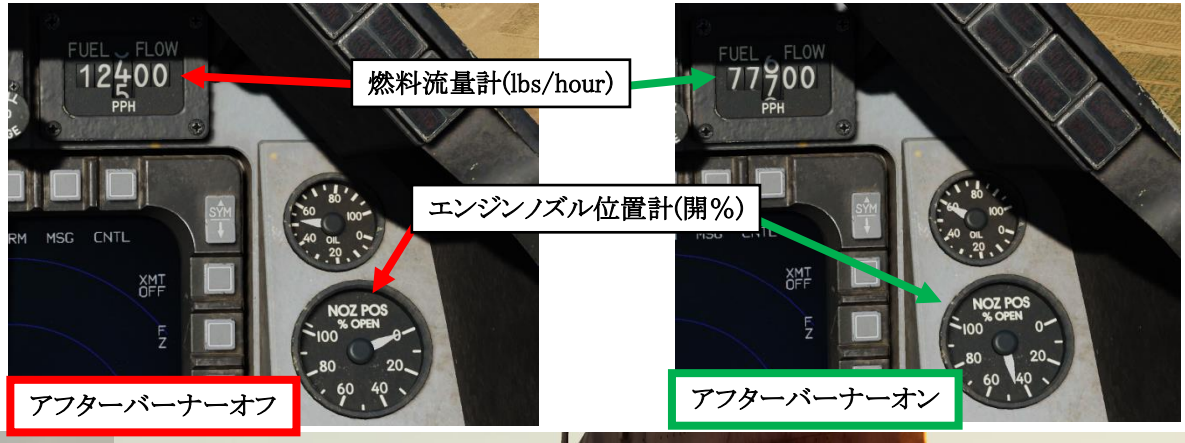






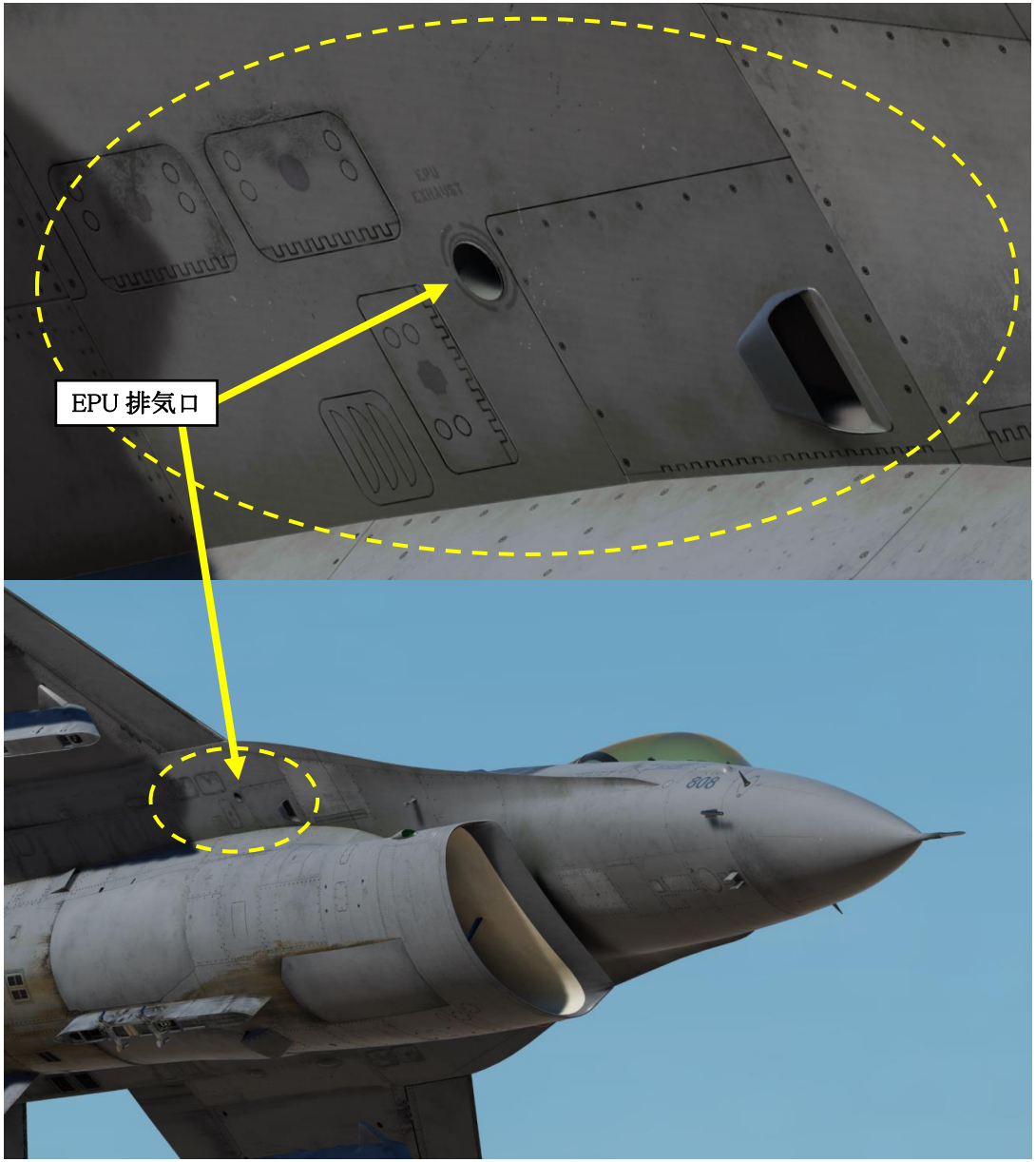
アフターバーナー/オーグメンター

コックピットには「アフターバーナー」の表示はありませんが、
燃料流量表示とノズル位置表示を監視します。燃料流量の消費が劇的に増えることに注意してください。それらの燃料計から目を離さないでください。



EPU(非常用電源ユニット)

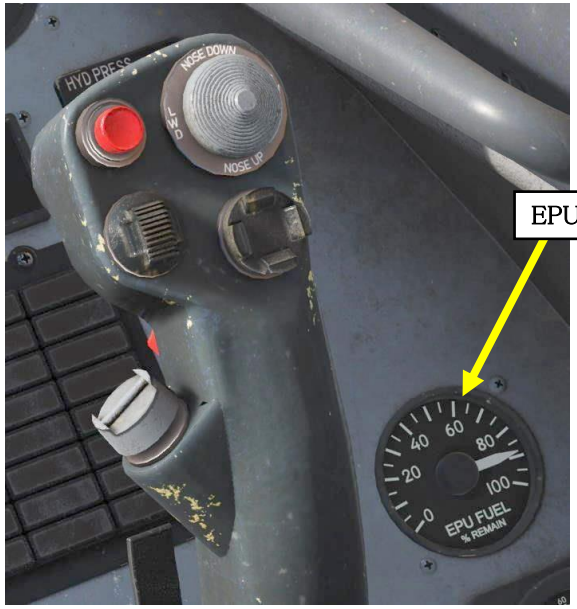
EPU は、ブリードエアだけでは不十分な場合に、**飛行制御システムに緊急の油圧と電力を供給することができる**、ヒドラジン駆動の自己完結型ユニットです。EPU には、**約 10〜15 分間実行**するのに十分な燃料があります。
エンジンを失った場合に最もよく使用します。EPU は油圧および電気システムに電力を供給し、飛行制御システムはスティックに機械的にリンクされていないため、航空機を飛行し続けることができます。
EPU の主な要件は、シンプルで、メンテナンスフリーで、必要な時間の間、すぐに一貫して電力を供給することです。ヒドラジンを使用すると、慎重な取り扱いを必要としながらこれを保証しますが、非常に毒性が高く、引火性があります。
重要な注意:EPU には地上に設置された安全ピンがあり、飛行前に地上の乗務員が取り外す必要があります。
この安全ピンは、DCS ではまだモデル化されていません。
これが EPU の興味深いビデオです:https://youtu.be/o8SdArJGWt8



EPU(非常用電源ユニット)

EPU には 3 つの主要な動作モードがあり、EPU スイッチによって制御されます。
通常の操作中は、EPU スイッチを NORM のままにしてください。

- ·NORM
  - ·NORM モードでは、EPU システムは自動運転に対応しています(地上でのエンジン停止中を除く)。
  - ·エンジンのフレームアウトが検出されると、EPU は自動的に実行されます。
  - ·車輪荷重時とスロットルが OFF の場合、メインジェネレーターとスタンバイジェネレーターがオフラインになっても EPU はアクティブになりません。
- ·ON
  - ·ON の場合、EPU は障害状態に関係なく実行されます。
- ·OFF
  - ·地上にある場合、EPU の動作を禁止または終了します。
  - ·離陸後、飛行中およびスイッチがオフのままの場合、EPU の動作は終了または禁止されます(主発電機および待機発電機の故障が検出された場合を除く)。
  - ·OFF は、離陸後いつでもスイッチが循環または NORM に切り替えられた場合、メインおよびスタンバイジェネレーターの障害が発生しても、飛行中の EPU 動作を防止または終了しません。



EPU 燃料(ヒドラジン)量計(%)

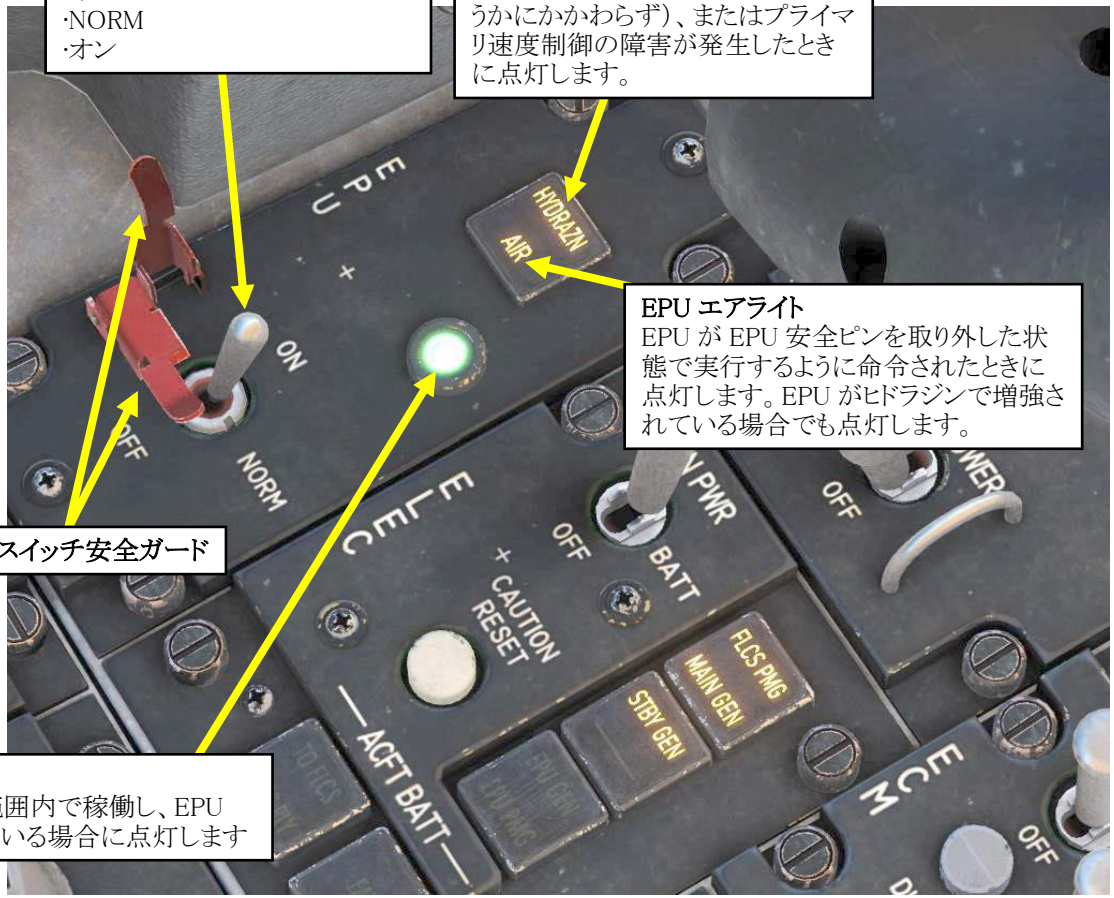
EPU(非常用電源装置)スイッチ
·オフ
·NORM
·オン

EPU HYDRAZN(ヒドラジン)ライト
EPU がヒドラジンの操作を指示しているとき(ヒドラジンが使用可能かどうかにかかわらず)、またはプライマリ速度制御の障害が発生したときに点灯します。

EPU エアライト
EPU が EPU 安全ピンを取り外した状態で実行するように命令されたときに点灯します。EPU がヒドラジンで増強されている場合でも点灯します。

EPU(非常用電源装置)分割スイッチ安全ガード

EPU RUN ライト
·EPU タービンが適切な範囲内で稼働し、EPU 油圧が 2000 psi を超えている場合に点灯します



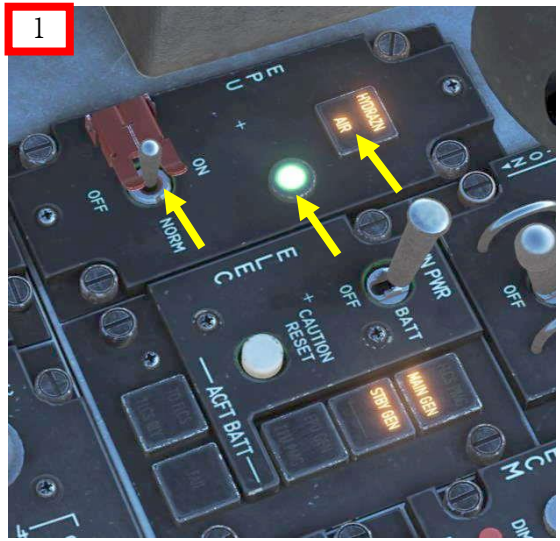
エンジン再点火手順

風力スタートは十分な高度と対気速度があるときに使用されます
それ以外の場合は、JFS（Jet Fuel Starter）アシストスタートが必要です。

風力再点火

1.エンジンの失火が発生すると、EPU（非常用電源装置）が自動的にアクティブになり（EPU スイッチが NORM に設定されている場合）、フライトコントロールシステムに電気と油圧が供給されます。EPU がなくなるまで実行されます。 燃料/ヒドラジン（約 10 分）。
2.ENGINE FEED Selector が NORM に設定されていることを確認します
3.スロットルをアイドルに戻し、スロットルをカットオフに設定します（RSHIFT + END）
4.すぐに機首を下げて、エンジンのコンプレッサーブレードが風力による十分な RPM を生成するのに十分な対気速度を得ます（空気の流れがコンプレッサーブレードを駆動します）。風力がエンジン RPM を 20～25%以上に保つのに十分な対気速度があることを確認してください。
5.エンジンの RPM が 20-25%を超えたら、スロットルをオフの位置からアイドルの位置（RSHIFT + HOME）に移動します。
6.エンジンの RPM と FTIT の増加を確認します。
7.エンジンの RPM が 60%を超えたら、スロットルを上げて通常の操作を再開します。

1



2

3
オフ位置

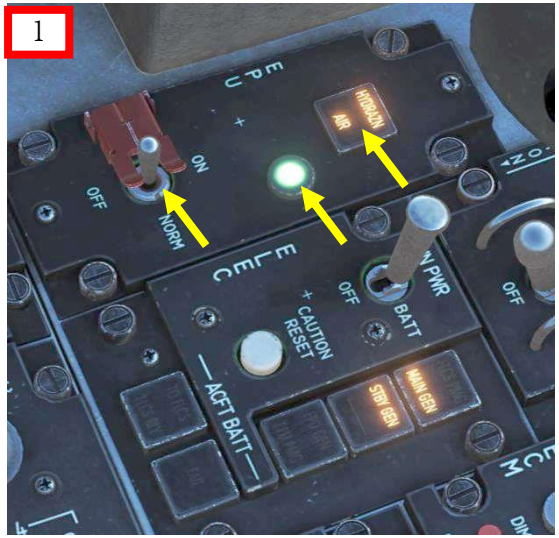
5
アイドル位置

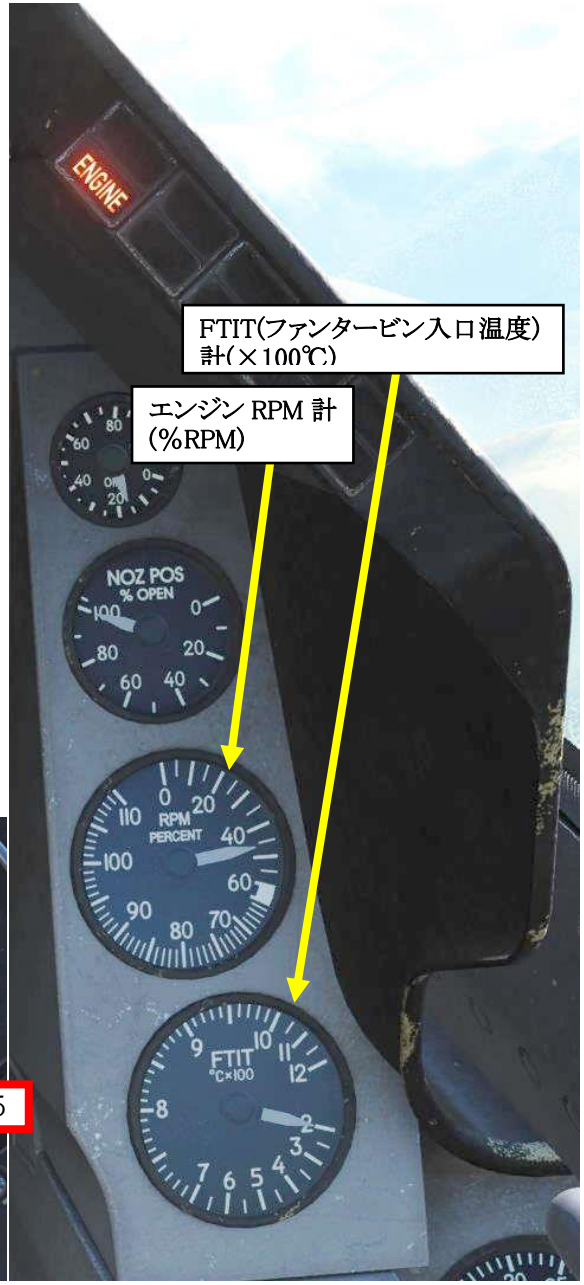
エンジン再点火手順

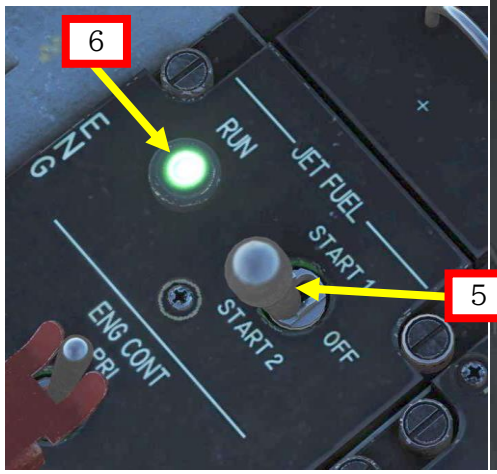
JFS アシスト再点火

風力スタートは十分な高度と対気速度があるときに使用されます
それ以外の場合は、JFS（Jet Fuel Starter）アシストスタートが必要です。

1.エンジンの失火が発生すると、EPU（非常用電源装置）が自動的にアクティブになり（EPU スイッチが NORM に設定されている場合）、飛行制御システムに電気および油圧を供給します。EPU は、燃料/ヒドラジンがなくなるまで実行されます（約 10 分）
2.ENGINE FEED Selector が NORM に設定されていることを確認します。
3.スロットルをアイドルに戻し、スロットルをカットオフに設定します（RSHIFT + END）
4.JFS（ジェットフューエルスターター）オペレーションエンベロープ内で航空機の飛行パラメーターを設定します。
　·高度は 20000ft 未満、対気速度は 400kts 未満である必要があります
5.JFS（Jet Fuel Starter）スイッチの AFT を START2（左クリック）に設定します。
6.Jet Fuel Starter が IDLE RPM（30 秒以内）に達すると、JFS RUN の緑色のライトが点灯します。
7. JFS が作動しているとき、ジェット燃料スターターアキュムレーターは油圧スターターモーターを駆動してエンジンを始動します。エンジン RPM は増加します。
8.エンジンの RPM が 20%に達したら、スロットルをオフの位置からアイドルの位置に移動します（RSHIFT + HOME）
9.10 秒以内にエンジン警告灯が消灯し、エンジン RPM と FTIT（ファンタービン入口温度）が上昇します。
10.エンジンの RPM が 60%を超えたら、スロットルが上げて、通常の動作に戻ります。

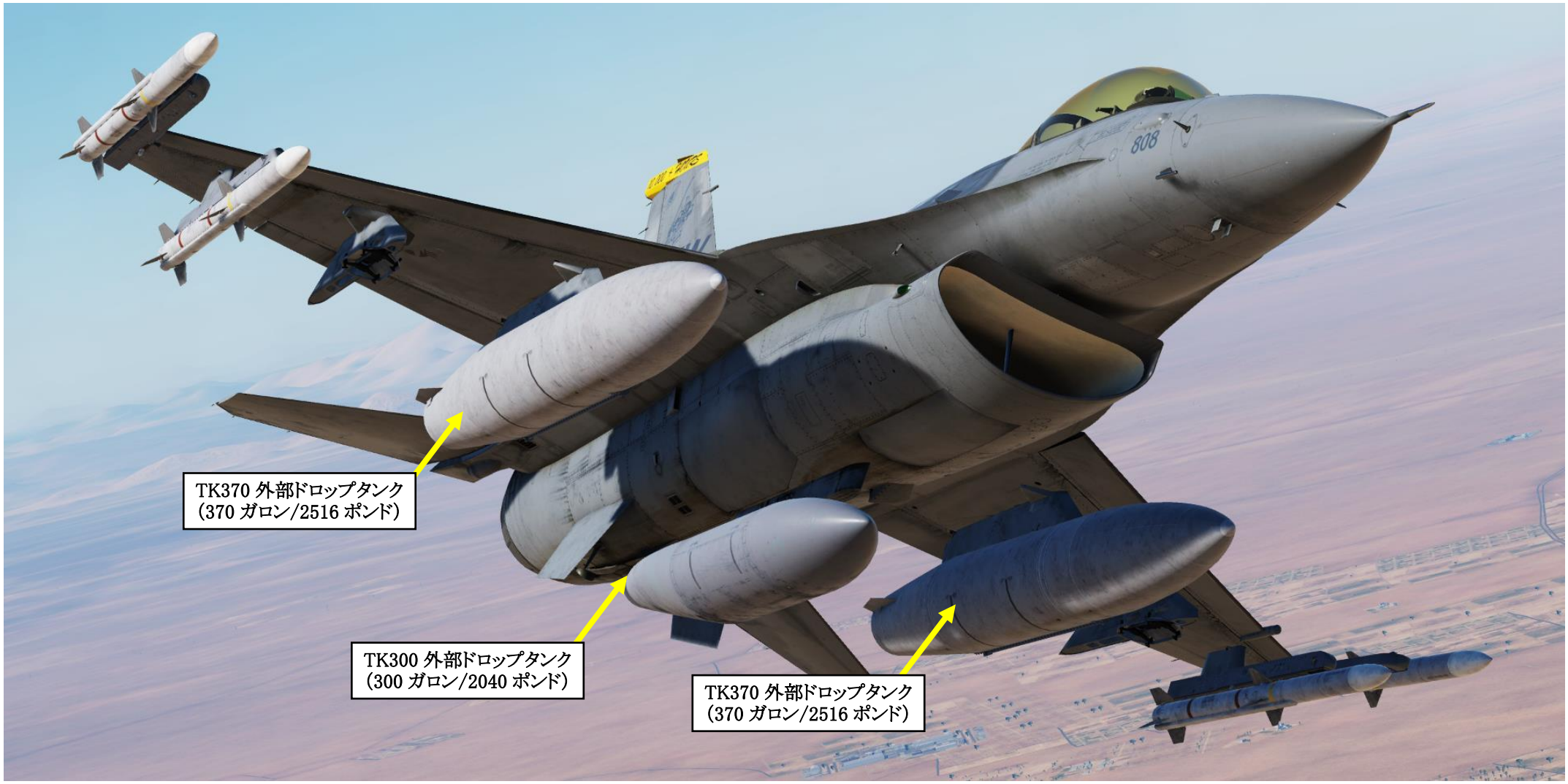




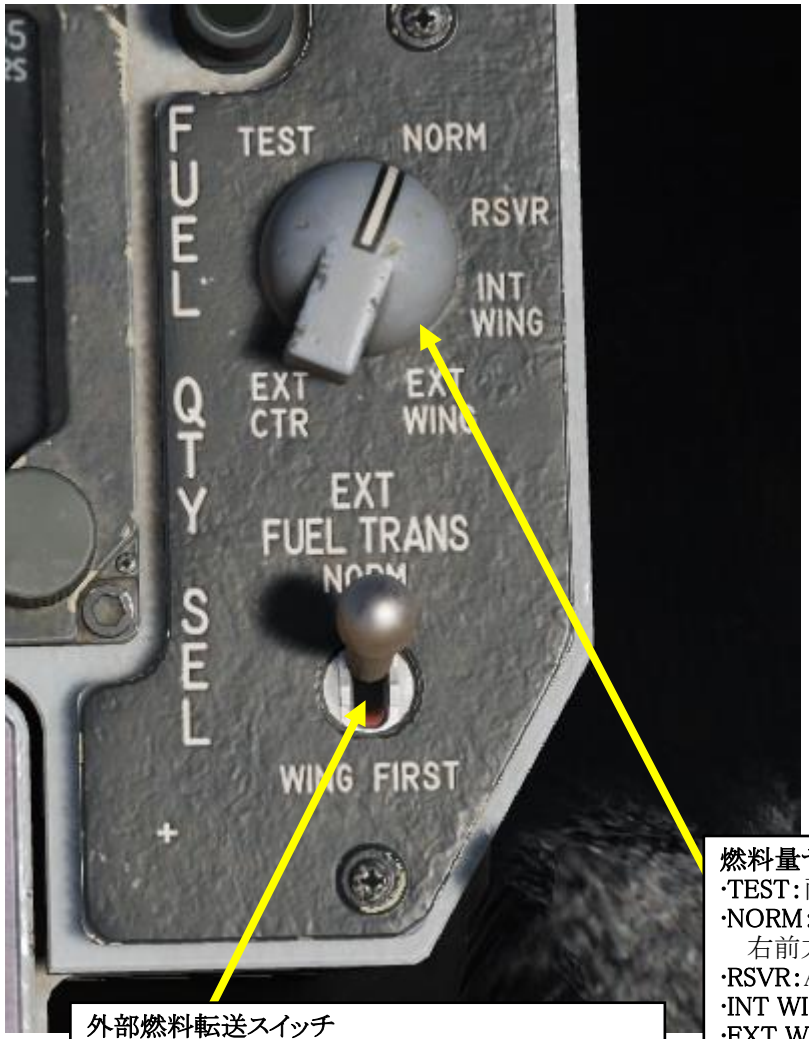


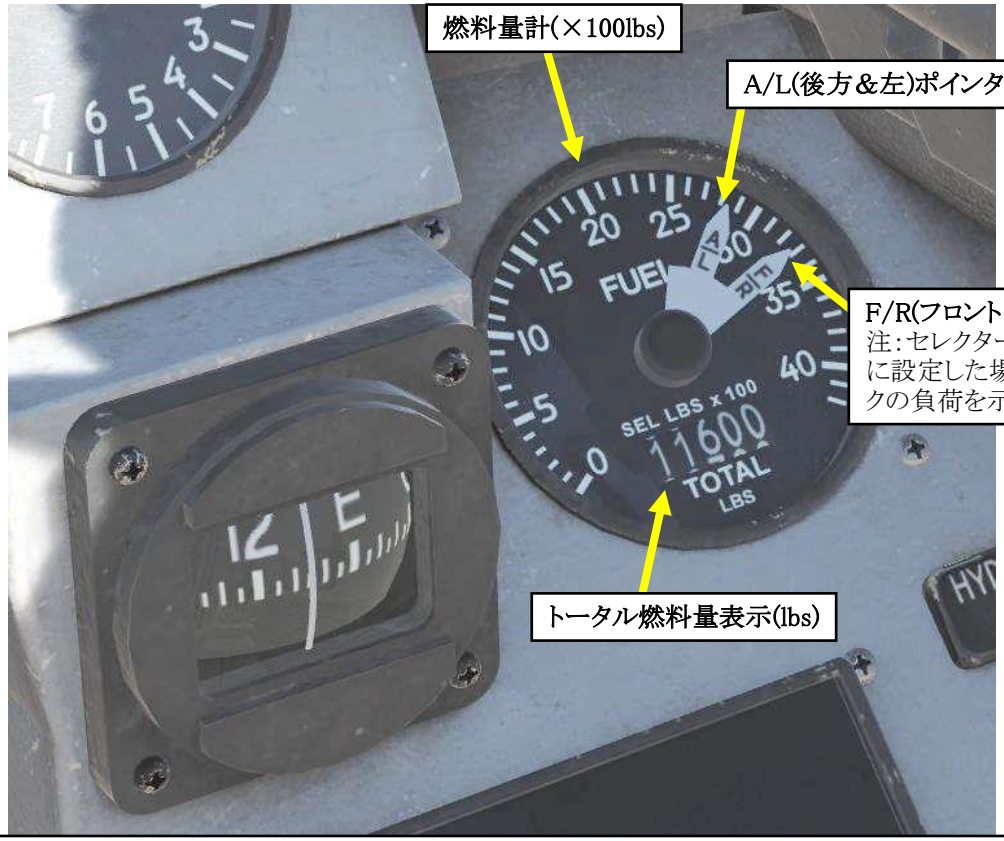
燃料
燃料システム

F-16 には 6 つの内部タンク（左翼、右翼、後部胴体、後部胴体リザーバー、前方胴体、前方胴体リザーバー）が装備されています。外部燃料タンクは、胴体（300Gal）と翼（370Gal）の下に装備できます。燃料量計に総燃料量が表示されます。燃料量セレクターノブを使用して、表示する燃料量を選択します。



燃料システム





燃料量計(×100lbs)

A/L(後方&左)ポインター

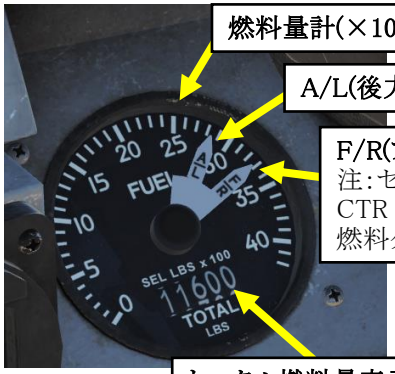
F/R(フロント&右)ポインター
注:セレクターノブを EXT CTR に設定した場合の中央燃料タンクの負荷を示します

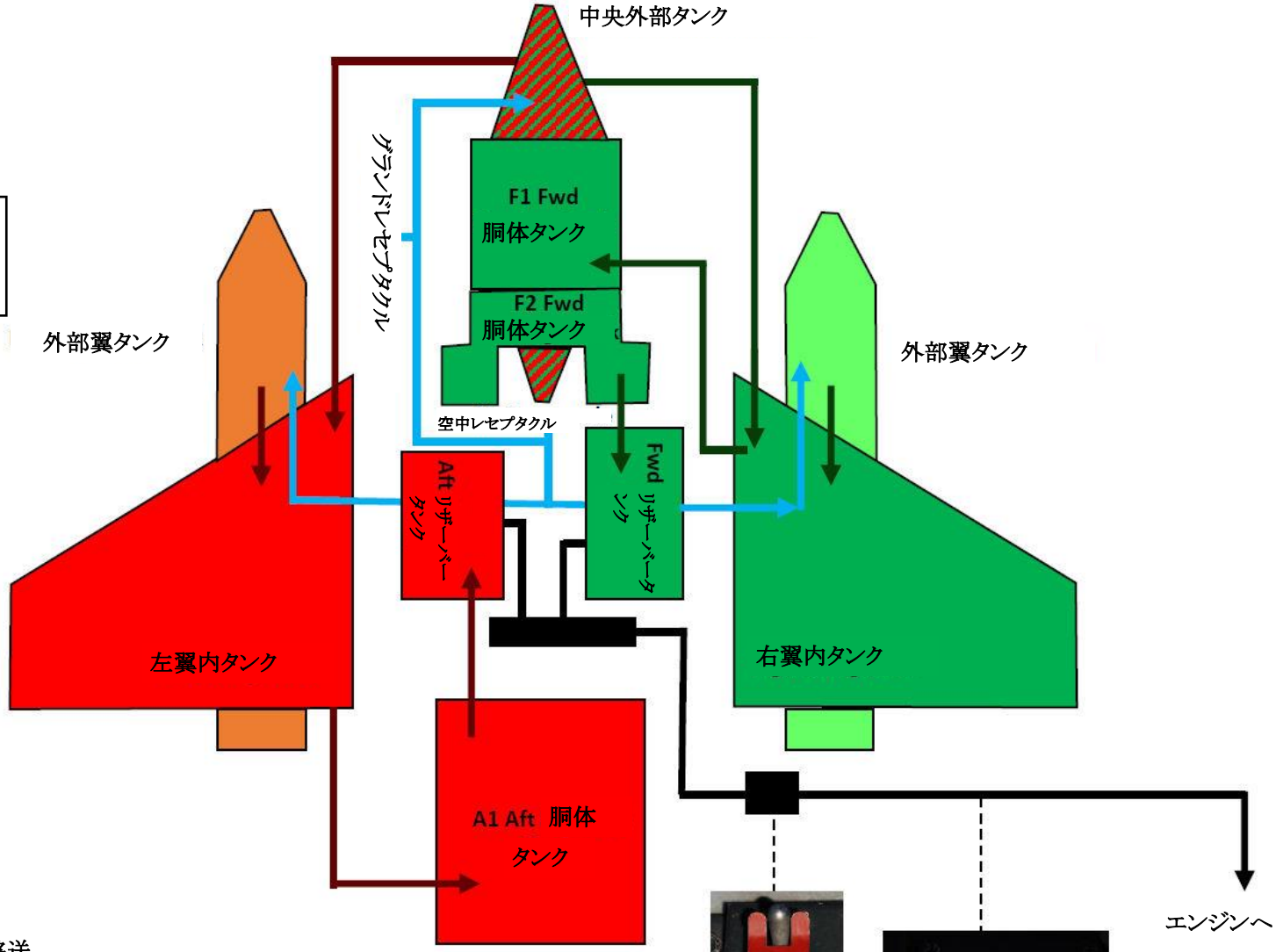
トータル燃料量表示(lbs)

燃料量セレクターノブ
·TEST:両方のポインターを 2000 ポンドに配置し、合計は 6000 ポンドを表示する必要があります
·NORM:AL ポインターは、左後部リザーバーと A-1 胴体タンクの残りの燃料を示し、FR ポインターは、右前方のリザーバータンクと F-1 および F-2 胴体タンクの合計燃料を示します。
·RSVR:AF および FR ポインターを移動して、燃料を後方および前方のリザーバータンクに表示します。
·INT WING:内部の左および右に取り付けられた外部燃料タンクの数量を示します。
·EXT WING:外側の左翼と右翼に取り付けられた外部燃料タンクの数量を示します。
·EXT CTR:外部胴体に取り付けられたセンタータンクの数量を示します。

外部燃料転送スイッチ
·NORM:外部中央タンクを最初に空にします。
·最初に翼:外部の翼部タンクを最初に空にします。

燃料システム





前方＆右燃料システム

後方＆左燃料システム

後方＆左燃料システムへの燃料移送

前方＆右燃料システムへの燃料移送

空中レセプタクルと地上レセプタクルからのインバウンド転送

エンジンへ

燃料システム

燃料マスタースイッチ
マスター位置でガード。オフにすると、燃料遮断弁が閉じ、燃料がエンジンに到達するのを防ぎます。

タンク不活性化スイッチ
オンの場合、内部タンクの加圧を低減します。
これにより、不揮発性の Halon1301 ガスが燃料タンクにポンプで送られ、内部圧力が低下し、緊急時（戦闘でのダメージ時）などの火災のリスクが軽減されます。

空中給油ドア制御スイッチ
開/閉
また、飛行制御ゲインを離陸および着陸モードに設定します

エンジンフィードセレクタースイッチ
燃料がエンジンにポンプで送られる方法を制御します。燃料は重力によってエンジンに送られるため、燃料ポンプがオフのときにエンジンが枯渇することはありません。
ポンプを使用すると、負の G 操作中に燃料が不足するのを防ぎ、必要に応じて手動で燃料バランスを調整できます。
- ・オフ−すべての燃料ポンプがオフです。
- ・NORM−すべてのポンプがオンで、CG（重力の中心）は自動的に維持されます。
- ・AFT−後部ポンプがオンになっています。 燃料は AFT タンクからエンジンに送られます。CG が前進します。
- ・FWD−フォワードポンプがオンになっています。 燃料は FWD タンクからエンジンに転送されます。CG が後退します。

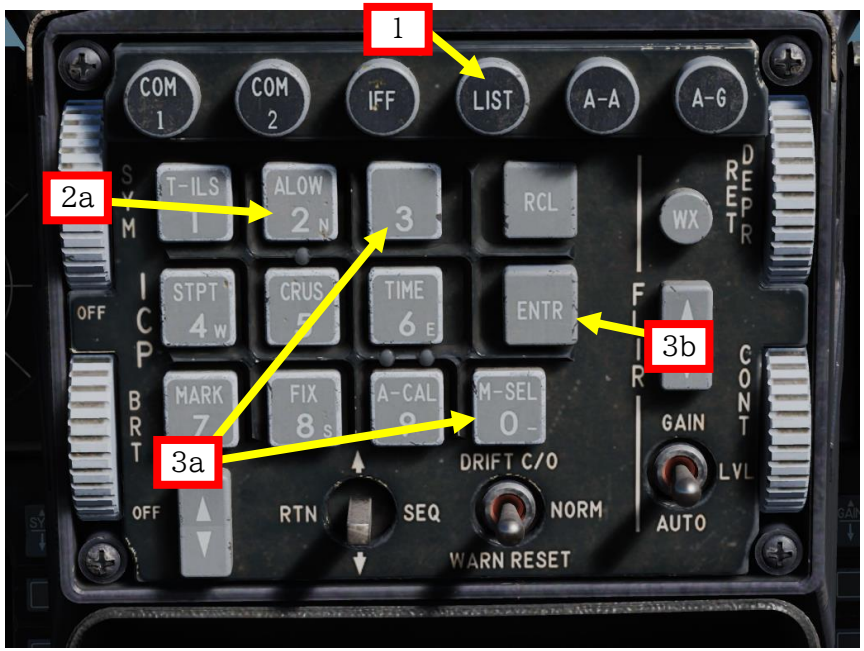
ビンゴ燃料

BINGO 燃料は、到達するとすぐにホームプレート（ホームベース）に戻らなければならない燃料の量です。フライトの帰投工程を飛行するために必要な燃料、ブリーフィングアプローチを飛行するために必要な燃料、緊急時以外には使用しないことになっている代替燃料（必要な場合）と緊急燃料があります。

ジョーカー燃料は通常、ビンゴが近づいていることを警告するためにビンゴより上に設定されます。アフターバーナーでの戦闘時間を 1 分間確保するために、ビンゴよりも 1000 ポンド高く設定されています。

「BINGO FUEL」は次の方法で設定できます。

1.LIST ボタンを押す
2.ICP（統合コントロールパネル）で[2]を押して、BNGO（ビンゴ燃料）DED ページを選択します。
3.ICP キーパッドを介して目的の BINGO FUEL 値を入力し、ENTR を押します。
4.FUEL QTY SEL ノブを NORM に設定して、BINGO 燃料警告計算が機体燃料に基づいていることを確認します。
5.燃料の状態が BINGO の燃料制限を下回ると、HUD に FUEL の警告が表示され、VMS（音声メッセージシステム）が「BINGO、BINGO」の聴覚的合図を出します。



飛行計画ビンゴ燃料の計算

	飛行計画ビンゴ燃料の計算								
								例	
					lbs			lbs	
1.	着陸燃料				800			800	
					+			+	
2.	ゴーアランド燃料								
	ホームプレートの状況				B		状況		
	A.VFR(好天)	400							
	B.IFR(悪天)	800			800		IFR	800	
					+				
3.	代替地への燃料								
	ホームプレートから代替までの距離				40		代替地まで40nm		
			距離(nm)×10		400		40nm×10＝400		
4.	帰投燃料								
	目的地からホームのルート			距離(nm)			帰投ルート 140nm		
	A.中高度(×15)	距離(nm)×15		140	2100		140nm×15＝2100		
	B.低高度(×20)	距離(nm)×20		0	0				
	BINGO				4100	lbs	**BINGO＝**	4500	lbs
5.	予備燃料				1000			1000	
					+			+	
	JOKER				5100	lbs		5500	lbs

空気力学と航空機の制限

対気速度制限

·最大対気速度(VNE):800kts(海抜0ft)またはマッハ 2.05(30,000 フィート以上)
·キャノピー開または稼働:70kts(地上の風速を含む)
·着陸装置の展開または移行中:300kts/マッハ 0 65(どちらか小さい方)
·空中給油ドアの開閉動作:400kts/マッハ 0.85(どちらか小さい方)
·空中給油ドアオープン:400kts/マッハ 0.95(どちらか小さい方)
·激しい乱気流(+3G)での飛行:500kts
·クロスウィンド制限:25kts

G-LIMITS

·航空機の構造上の制限は+9G/-3G です。
·離陸と着陸
  ·+4G/0G 対称ロードアウト
  ·+2.0G/0G 非対称ロードアウト
·着陸装置の展開引込:
  ·+4G/0G 対称ロードアウト
  ·+2.0G/0G 非対称ロードアウト
  ·着陸装置のハンドルが 300 ノット付近、2G 付近であげられたの場合、G 負荷率が減少するまで、着陸装置を完全に格納するには、アクチュエータの出力が不十分な場合があります。
·負の G 制限(両方のリザーバータンクがいっぱいの場合)
  ·アフターバーナーの推力:10 秒
  ·MIL(ミリタリー)パワースラスト以下:30 秒

·アフターバーナーが負の G 状態で 5 秒以上(またはゼロ G 状態で 12 秒以上)作動すると、エンジンのフレームアウトが発生する可能性があります。

重量制限

最大離陸重量:48,000 ポンド

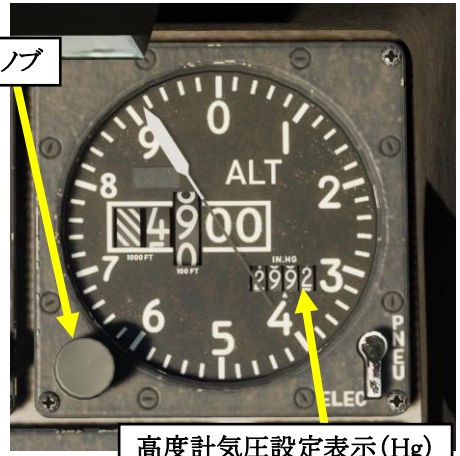
フライトエンベロープ

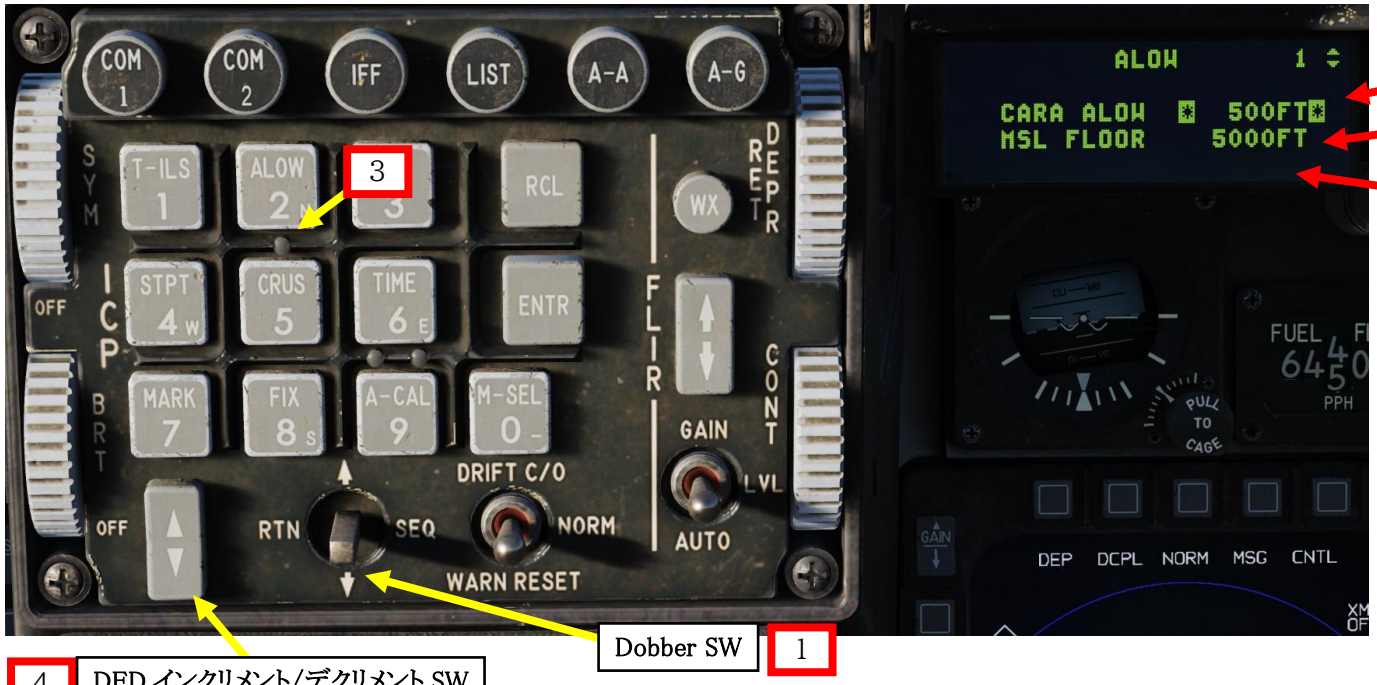
サービス天井:59000+ ft

ALOW（低高度）アドバイザリーシステム

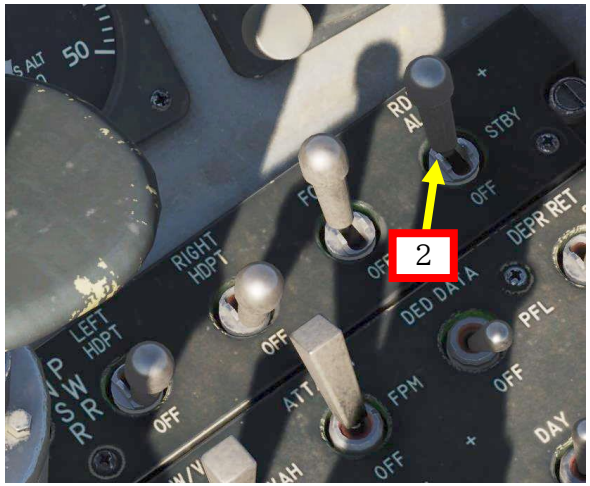
高度-低（ALOW）ページでは、低高度の通知設定を行うことができます（しゃれは意図されていません）。ここでは、システムがどのように機能するかを簡単にまとめます。

1.CNI（通信、ナビゲーション、識別）DED ページが表示されていることを確認します。このページは、Dobber スイッチ左（RTN）を押して選択できます。
2.ALOW システムをアクティブにするには、RDR ALT（レーダー高度計）スイッチを ON（前方）に設定する必要があります。
3.ICP（統合コントロールパネル）の ALOW（2）ボタンを押して ALOW ページを選択します。
4.高度制限は、DED インクリメント/デクリメントスイッチで選択できる任意のステアポイントに適用できます。
5.CARA ALOW（複合高度レーダー高度計-高度低）は、低高度飛行の警告設定として使用されます。以下が高度設定の場合、「AL」表記が点滅し、VMS（音声メッセージシステム）が音声による「ALTITUDE」呼び出しを行います。
6.MSL FLOOR は最小安全レベルの床であり、アプローチの警告設定として使用されます。18,000 フィートの MSL FLOOR は、パイロットが高度計のキャリブレーションセットアップのためにローカル気圧設定（QNH）に切り替える必要がある高度である遷移高度よりも低い高度で飛行するときの注意として一般的に使用されます。MSL FLOOR は任意の高度に設定でき、この高度より下に降下すると、VMS（ボイスメッセージシステム）の音声による「ALTITUDE」呼び出しがトリガーされます。
7.CARA ALOW または MSL FLOOR 設定は、Dobber Switch UP/DOWN（アスタリスクはどのフィールドが選択されているかを示す）でデータフィールドを選択し、ICP キーパッドに目的の値を入力して、ENTR ボタンを押すことで変更できます。

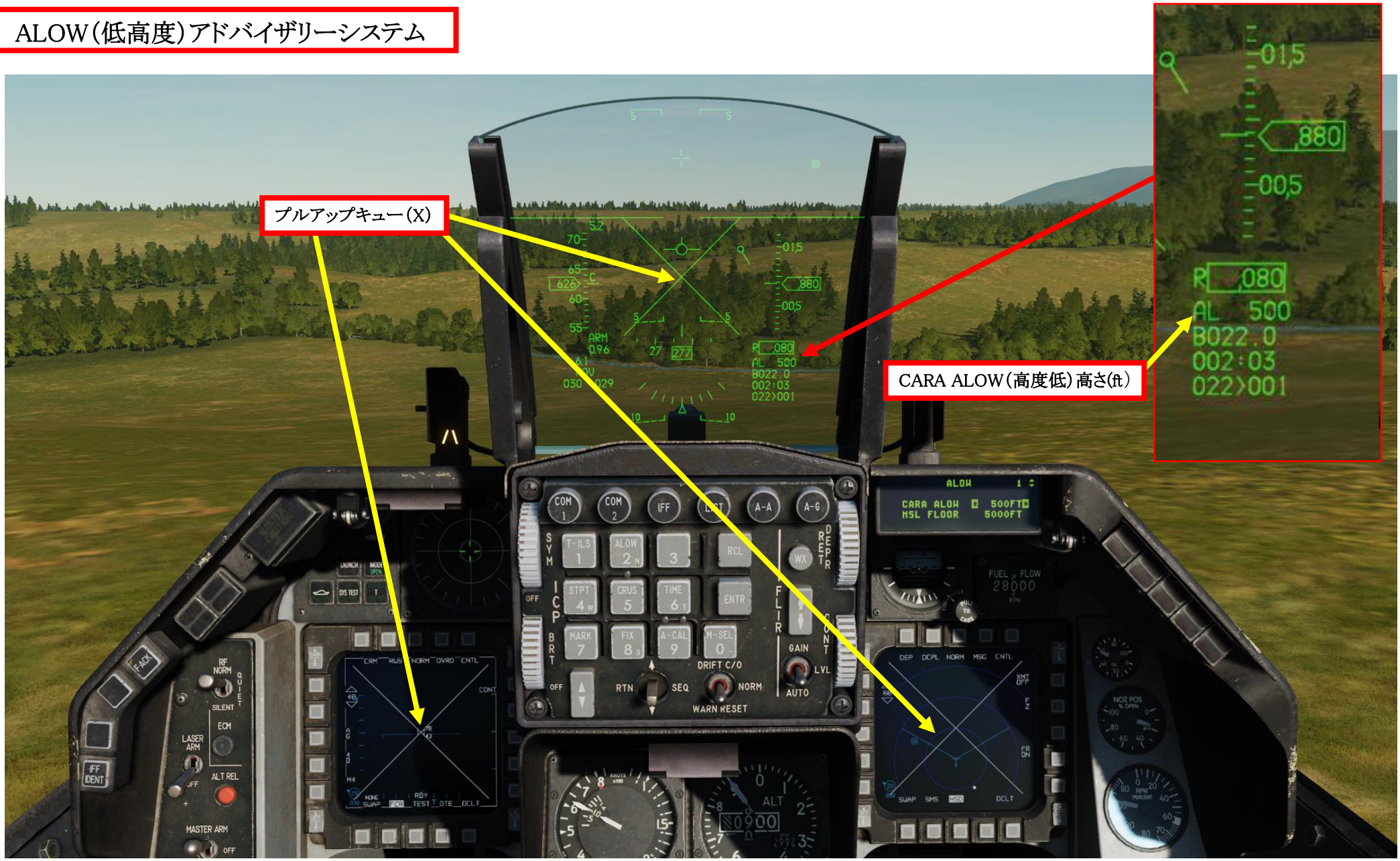




4 高度制限のために選択されたステアポイント
5 CARA ALOW 設定（選択）
6 MSL FLOOR 設定（選択）



ALOW（低高度）アドバイザリーシステム



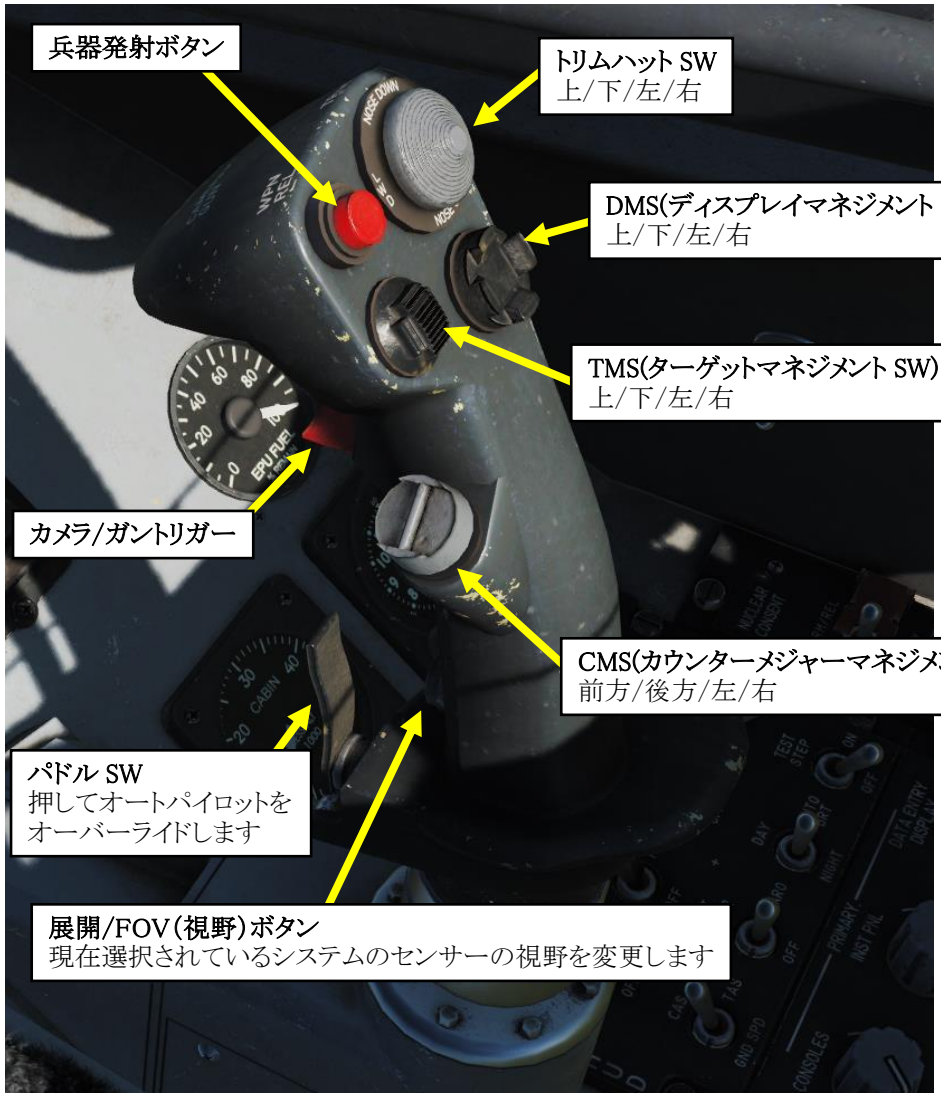
VMS（ボイスメッセージシステム）

「ビッチングベティ」とも呼ばれる VMS（ボイスメッセージシステム）は、音声による警告メッセージを提供します。システムは VOICE MESSAGE スイッチで制御されます。

注：VOICE MESSAGE スイッチを INHIBIT（後方）に設定すると、すべてのボイスメッセージがミュートされます。

ボイスメッセージシステム（VMS）の警告		
PULLUP	1	地面接近警報が作動。
ALTITUDE	2	離陸後に降下が発生しているか、レーダー高度が入力されたレーダーALOW 値を下回っているか、気圧高度が入力されたMSL ALOW 値を下回っている。
WARNING	3	グレアシールドに取り付けられた警告灯が点灯している。
JAMMER	4	脅威が妨害されるべきであり、パイロットの同意が必要。
COUNTER	5	ディスペンスコマンドを開始するようにアドバイスします（CMDS 半自動モードのみ）。
CHAFF－FLARE	6	CMDS がディスペンスプログラムを開始しました。
LOW	7	消耗品（対策）の残量が少。
OUT	8	消耗品（対策）の残量が無し。
LOCK	9	レーダーがターゲットにロックされました。
CAUTION	10	注意ライトパネルのすべてのライトが点灯している（IFF 警告ライトを除く）。
BINGO	11	ビンゴ燃料警告が作動。
DATA	12	シミュレートされていません。
IFF	13	敵味方識別システムは飛行中に操作できません（地上試験中にメッセージが聞こえます）。

HOTAS
SSC（サイドスティックコントローラー）コントロール



NWS A/R DISC&MSL STEP ボタン
·NWS：前輪ステアリングを稼働
·A/R：飛行中に AIR REFUEL スイッチが OPEN の位置にある場合、ボタンを押すとブームのラッチが解除されます。
·MSL（ミサイル）ステップ：飛行中に、EO または A-A モードでボタンを押すと、次の武器ステーションが選択されます。A-GMode でボタンを押すと、CCRP、CCIP、DTOS が切り替わります。

HOTAS
SSC（サイドスティックコントローラー）コントロール

ディスプレイ管理スイッチ（DMS）。DMS は、注目センサー（SOI）の選択を制御するために使用されます。

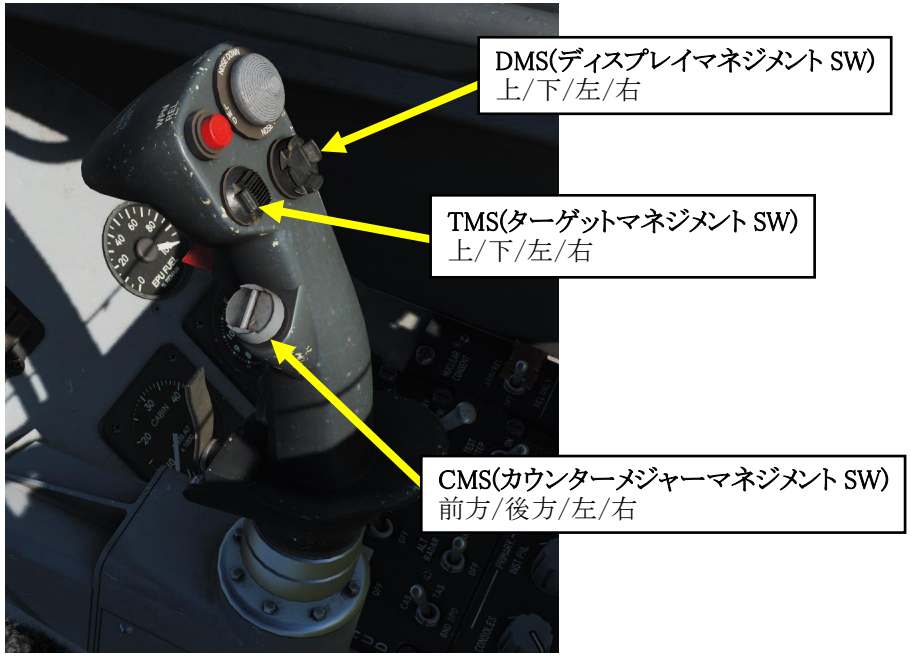
方向	時間	HUD	FCR	TGP	WPN
上	短押し		HUD を選択	HUD を選択	HUD を選択
	長押し				
下	短押し	MFD を選択	SOI MFD を入替	SOI MFD を入替	SOI MFD を入替
	長押し				
左	短押し		左 MFD 次ページ	左 MFD 次ページ	左 MFD 次ページ
	長押し				
右	短押し		右 MFD 次ページ	右 MFD 次ページ	右 MFD 次ページ
	長押し				

対応策管理スイッチ（CMS）。CMS は、対抗策の展開と設置されている場合 ECM ポッドの操作を制御します。

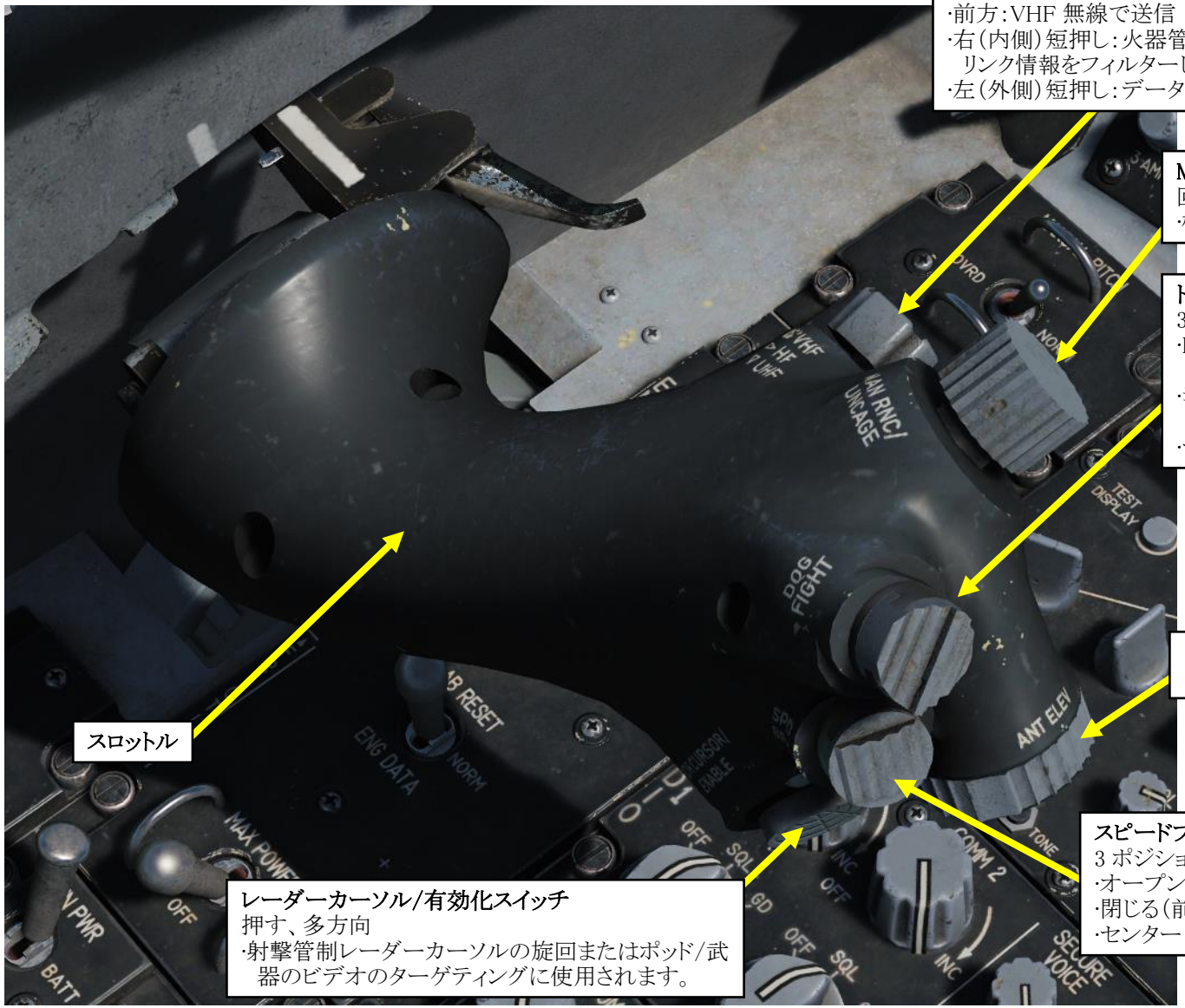
方向	機能
前方	選択した手動プログラムを放出
後方	SEMI に同意し、AUTO ディスペンスモードを有効化。
左	機能なし。
右	AUTO ディスペンスモードを無効化。

ターゲット管理スイッチ（TMS）。TMS は、レーダー、AGM-65 マーベリックミサイル、およびターゲットポッドのターゲットの指定と管理を制御します。

方向	時間	HUD	FCR	TGP	WPN	HSD
上	短押し	DTOS/EO-視覚指定	RWS スポットライト/ACM ボア	点追跡	追跡	目標指定
	長押し					
下	短押し	ターゲット解除	ターゲット解除		ターゲット解除	ドロップ
	長押し					
左	短押し		すべて敵味方識別	極性変換	極性変換	
	長押し		選択目標敵味方式別			
右	短押し		TWS バグ切替/ACM 切替	エリア追跡		
	長押し		TWS/RWS 切替			



HOTAS
TQS（スロットルクアドラントシステム）コントロール



通信 UHF/VHF 送信スイッチ（4 方向）
·後方：UHF 無線で送信
·前方：VHF 無線で送信
·右（内側）短押し：火器管制レーダー（FCR）ディスプレイのデータリンク情報をフィルターします
·左（外側）短押し：データリンクトラックのオンとオフを切り替えます

MAN RNG/UNCAGE ノブ/スイッチ
回転または押し下げ可能
·機能はマスターモードと選択したシステムに依存します

ドッグファイトスイッチ
3 ポジションスイッチ、スライド
·DOGFIGHT（外側）：HUD に 20mm 砲の発射と空対空ミサイル両方のシンボルを表示します。
·ミサイルオーバーライド（内側）：空対空ミサイル発射のみのシンボルを HUD に表示します。
·センター：最後に選択したマスターモードに戻ります

レーダーアンテナ昇降ノブ
回転、センターディテント

スロットル

スピードブレーキスイッチ
3 ポジション、後方モーメンタリー
·オープン（後方）：スピードブレーキオープン/展開
·閉じる（前方）：スピードブレーキを閉じる/後退させる
·センター：スピードブレーキは現位置保持。

レーダーカーソル/有効化スイッチ
押す、多方向
·射撃管制レーダーカーソルの旋回またはポッド/武器のビデオのターゲティングに使用されます。

PART 10 - レーダーとセンサー

セクションの構造

- 1 –センサー
  - ·1.1－センサーの概要
  - ·1.2－センサーディスプレイの選択
  - ·1.3－センサーマスターモード
  - ·1.4－ HMD（ヘルメットマウントディスプレイ）
  - ·1.5－センサーコントロールの設定

- 2 –AN/APG-68 火器管制レーダー（FCR）
  - ·2.1－空対空モード
    - ·2.1.1－レーダー表示パフォーマンス
    - ·2.1.2－メインモードの概要
    - ·2.1.3－CRM（複合レーダーモード）
      - ·2.1.3.1－RWS モード
      - ·2.1.3.2－TWS モード
    - ·2.1.4－SAM モード
    - ·2.1.5－STT モード（レーダーロック）
    - ·2.1.6－ACM（空戦モード）モード
      - ·2.1.6.1－モード選択
      - ·2.1.6.2－ボアサイト（BORE）サブモード
      - ·2.1.6.3－垂直スキャンサブモード
      - ·2.1.6.4－HUD スキャンサブモード
      - ·2.1.6.5－スルーサブモード
    - ·2.1.7－EXP（拡張）機能
    - ·2.1.8－HMCS（ヘルメットマウントキューシステム）レーダーロック
    - ·2.1.9－レーダーと用語
  - ·2.2－空対地モード
    - ·2.2.1－GM（グラウンドマッピング）モード
    - ·2.2.2－GMT（地上移動ターゲット）モード
    - ·2.2.3－BCN（ビーコン）モード
  - ·2.3－空対海モード
    - ·2.3.1－SEA モード

- 3 －AN/AAQ-28 ライトニングターゲットポッド
  - ·3.1－はじめに
  - ·3.2－ディスプレイ
  - ·3.3－コントロール
  - ·3.4－ターゲット指定の明確化
  - ·3.5－起動手順
  - ·3.6－ステアポイントスレーブモード＆カーソルゼロ（CZ）
  - ·3.7－ボアサイト機能
  - ·3.8－レーザースポットサーチ（LSS）モード

- 4 －AGM-65D マーベリック空対地ミサイル
  - ·4.1－ディスプレイ
  - ·4.2－コントロール

1.1－センサーの概要

F-16 は、武装とセンサーに関して、最も用途の広い航空機の 1 つです。ここでは、Viper が外界を「見る」ことができる方法の概要を示します。

·**AN/APG-68 FCR（射撃管制レーダー）**：パルスドップラー、ルックダウン/シュートダウンレーダー、空対空の BVR（視野範囲を超えた）および ACM（空中格闘戦）モードの両方の操作戦闘。空対地モードと空対海モードも実装されており、非常に強力なツールになります。
  ·現在実装されている空対空モードは、RWS（捜索測距）、TWS（捜索中追跡中）、SAM（状況認識モード）、STT（単一ターゲット追跡）、および ACM（空中格闘戦）です。

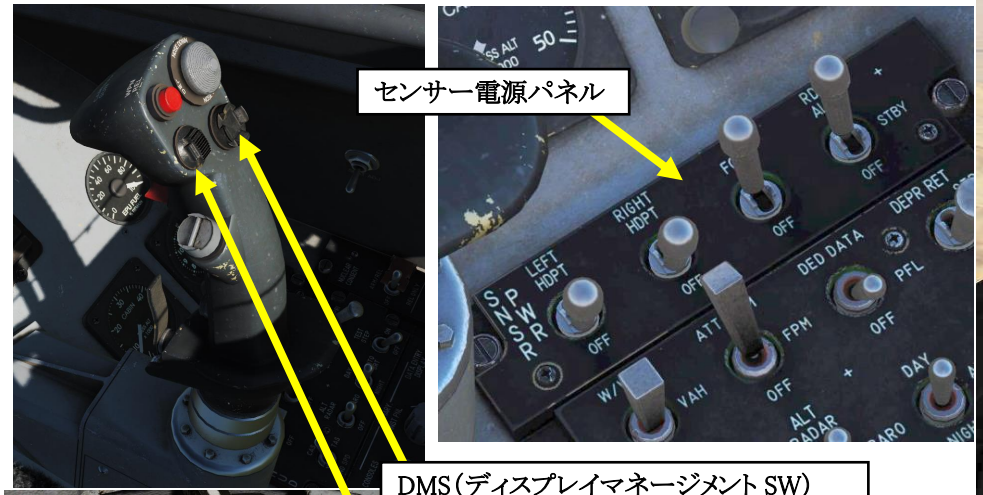
·**AN/AAQ-28 ライティングターゲティングポッド**：正確なストライク機能を提供するために開発されたターゲティングシステム。ターゲットの指定は、ポッド自体で作成できるレーザーデジグネーター/レンジファインダーまたは赤外線レーザーマーカーを使用して行われます。 FLIR（前方赤外線監視）熱画像を表示できます。

·**AGM-65D マーベリック**シーカーヘッドフィード：マーベリック空対地ミサイルには、ビデオ機能があり、補助センサーとして使用できるシーカーヘッドがあります。

·**HTS（HARM ターゲッティングシステム）ポッド**：このポッドは、SEAD（敵防空攻撃）の運用でレーダーエミッターを使用するために高速対レーダーミサイル（HARM）によって使用されます。

1.1－センサーの概要

このセクションでは、さまざまなセンサーを紹介します。《what》が表示されますが、《how》については、後で武器のセクションで説明します。特定の目的でセンサーを使用し始めると、センサーの使用と適用がよりわかりやすくなるためです。センサーはHUD（ヘッドアップディスプレイ）やさまざまなディスプレイから監視できますが、HOTAS スティックやスロットルからも操作できます。



1.1－センサーの概要

HUD（ヘッドアップディスプレイ）
右 MFD（多機能ディスプレイ）
表示：HSD ページ
SOI として設定されていません（SOI ボックスなし）
左 MFD（多機能ディスプレイ）
表示：FCR（火器管制レーダー）ページ
SOI（注目センサー）として設定
TMS(ターゲットマネージメント SW)
DMS(ディスプレイマネージメント SW)

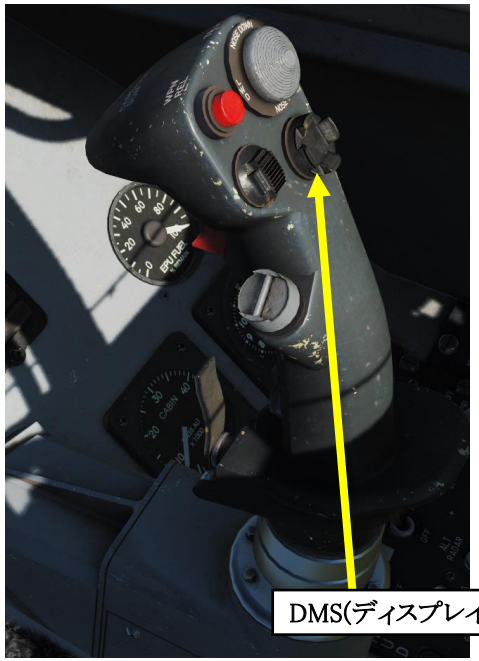
FCR（火器管制レーダー）ページ
GAIN
SYM
CRM
RWS
NORM
OVRD
CNTL
CONT
80
48
-29
A
3
4
B
M4
ALL
RDY
SWAP
FCR
TEST
DTE
DCLT
BRT
CON

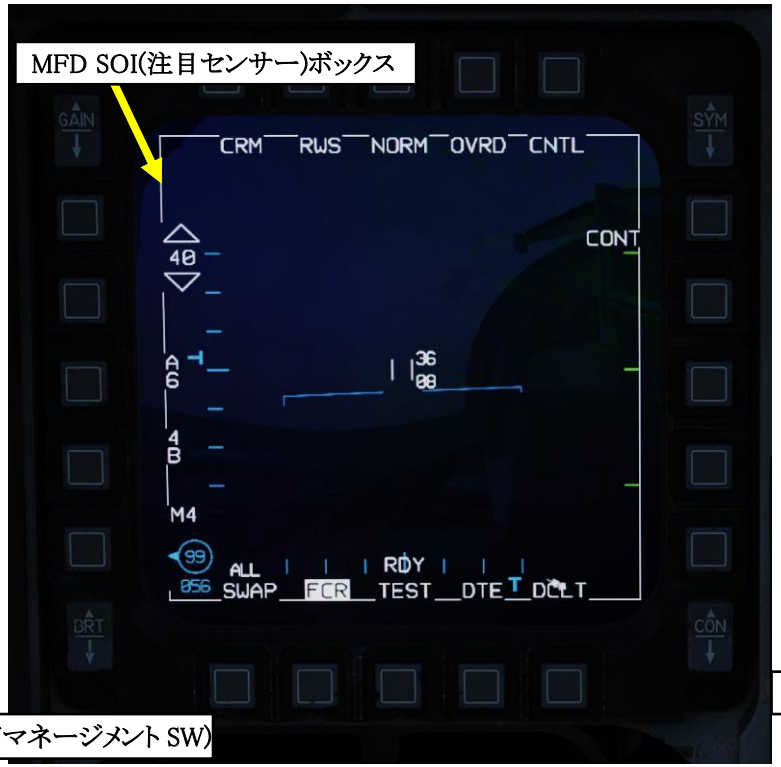
1.2－センサーディスプレイの選択

SOI（注目センサー）は、ハンズオンコントロールが現在アクティブになっているセンサーまたはディスプレイです。同様の機能が、可能な場合は常に同じスイッチによってアクティブになり、選択した SOI またはモードに関係なく一貫した動作を提供します。現在の SOI は、MFD（マルチファンクションディスプレイ）画面の SOI ボックス、または HUD の左上にあるアスタリスクで識別できます。

SOI は、ディスプレイ管理スイッチ（DMS）でディスプレイからディスプレイに変更されます。SOI に適用される基本的な機能は次のとおりです。

・**DMS 上**：A-G マスターモードの場合、SOI は HUD に移行します（SOI の場合、HUD にアスタリスクが表示されます）
・**DMS 下**：SOI は HUD から最も優先度の高い MFD に移行します。DMS 下は再び SOI を他の MFD にスワップします。MFD が SOI の場合、白い「SOI」ボックスがディスプレイに表示されます。

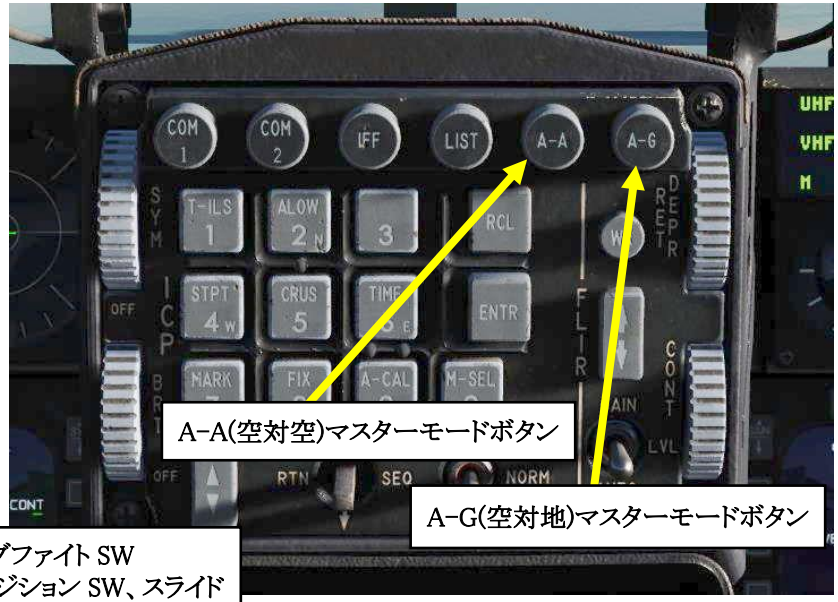




1.3－センサーマスターモード

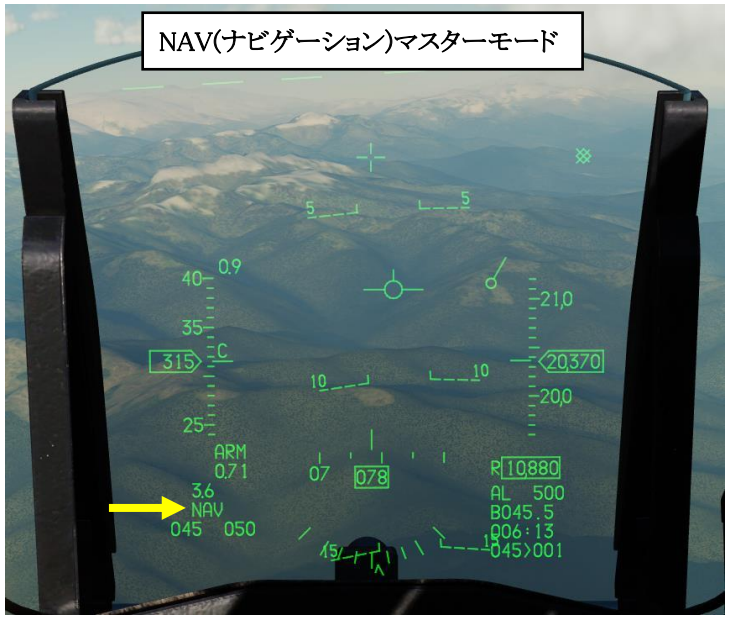
F-16 には 3 つのマスターモードがあります。

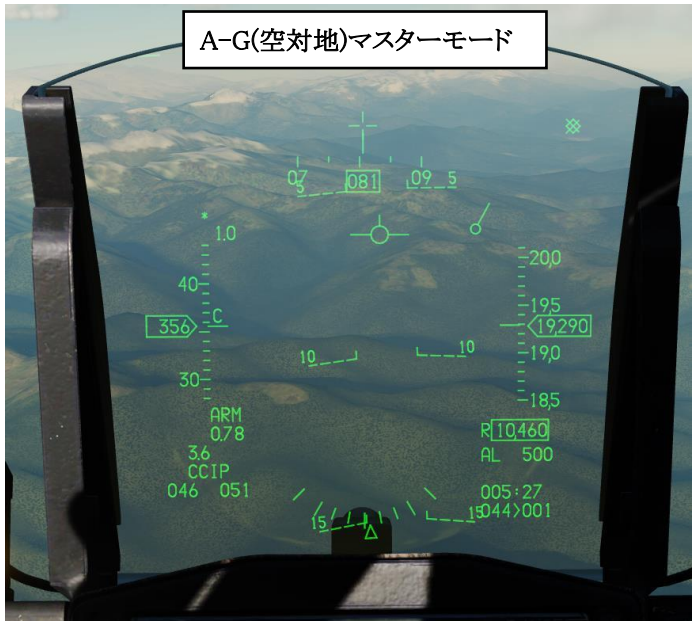
- **A-A（空対空）モード**：空対空ミサイルとレーダーの使用に使用されます。
- **A-G（空対地）モード**：空対地の武器に使用されるモード。A-G マスターモードを選択すると、右側の MFD に SMS（兵装管理セット）空対地（SMS A-G）ページが表示されます。
- **NAV（ナビゲーション）モード**：ナビゲーションに使用されます（わかっています！）



ノート

- A-A ボタンを押すと、空対空マスターモードが選択されます。また、A-G ボタンは空対地マスターモードを選択します。これにより、航空機システムが構成され、選択した攻撃モードが 1 つの簡単なステップで表示されます。
- 同じボタンをもう一度押すと、NAV（ナビゲーション）マスターモードに戻ります。
- ドッグファイトまたはミサイルオーバーライドモードが DOGFIGHT スイッチで選択されている場合、統合コントロールパネル（ICP）ボタンを介したマスターモード変更の要求は無視されます。





1.3－センサーマスターモード

オーバーライドモードには、**DGFT（ドッグファイト）**と**MSL OVRD（ミサイルオーバーライド）**の 2 つがあります。どちらもドッグファイトスイッチで選択できます。

·**DGFT（ドッグファイト）オーバーライドモード**は、ドッグファイトスイッチを DOGFIGHT 位置（外側）に押すと選択されます。

DGFT モード選択時は:

·A-A、A-G、および NAV マスターモードは上書きされます

·ACM（空中戦モード）レーダーモードが自動的に選択されます

·HUD には、20mm 砲モードと空対空ミサイルモードの両方が表示されます

·**MSL OVRD（ミサイルオーバーライド）**オーバーライドモードは、ドッグファイトスイッチを MSL OVRD 位置（内側）に押して選択します。

モード選択時:

·A-A、A-G、および NAV マスターモードは上書きされます

·ACM（Air Combat Mode）レーダーモードが自動的に選択されます

·HUD には空対空ミサイルモードが表示されます

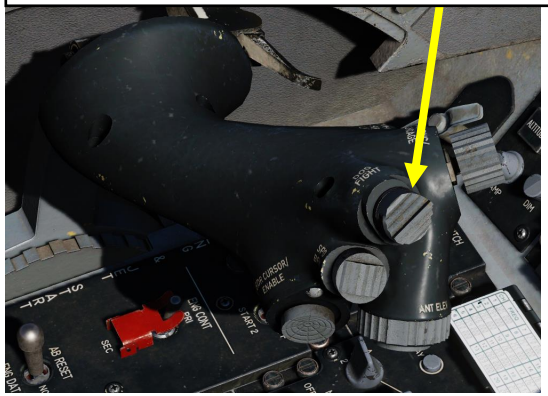
ドッグファイトスイッチ

3 ポジションスイッチ、スライド

·DOGFIGHT（外側）:HUD に 20mm 砲発射モードと空対空ミサイル発射モードの両方の表示をします。

·ミサイルオーバーライド（内側）:HUD に空対空ミサイル発射モードのみ表示します。

·センター:最後に選択したマスターモードに戻ります



1.4－HMD（ヘルメットマウントディスプレイ）

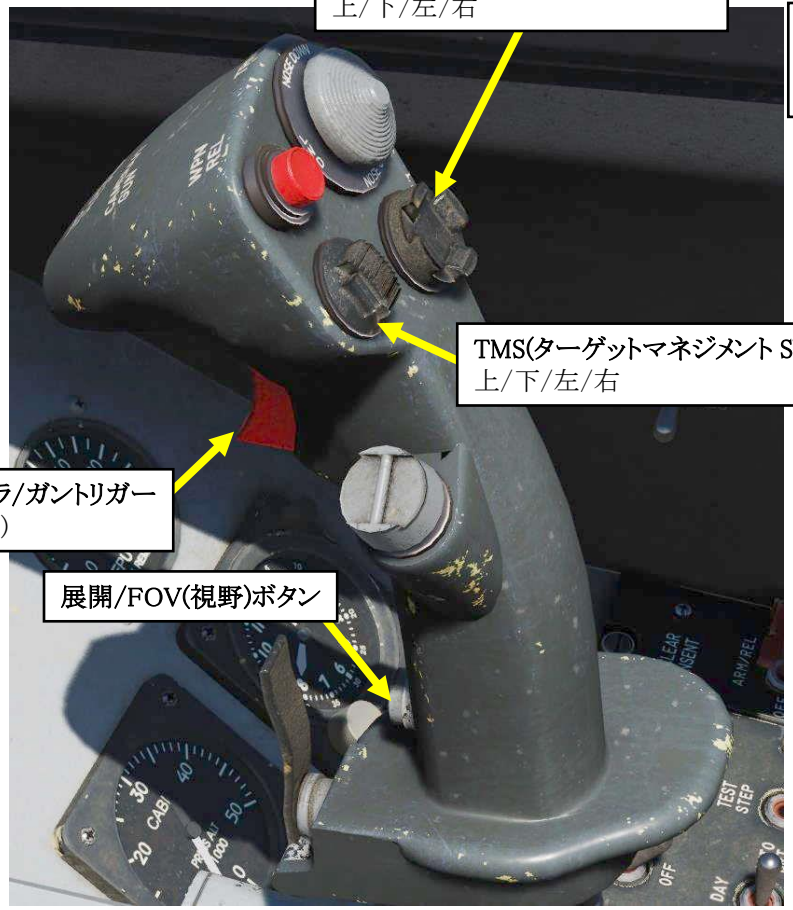
HMD（ヘルメットマウントディスプレイ）は、HMCS シンボル輝度コントロールノブを BRT に回すと使用できます。HMCS（ヘルメットマウントキューイングシステム）を使用すると、パイロットは常に自分の視野にヘッドアップディスプレイを投影できます。また、センサーと武器をヘルメットの視線に合わせることができます。

F-16 では、HMCS は AIM-9X のようなミサイルを使用するのに非常に役立ちます。AIM-9 は TVC（スラストベクタリングコントロール）を備えた AIM-9 のアップグレードバージョンで、80 度のオフボアサイト射撃を可能にします。

注意
HMCS プロジェクションは、**DMS（ディスプレイ管理スイッチ）の下を長く（0.5 秒以上）押す**と、**オンとオフを切り替える**ことができます。

1.5－私のセンサーコントロールの設定

実機のコントロール



DMS(ディスプレイマネジメント SW)
上/下/左/右

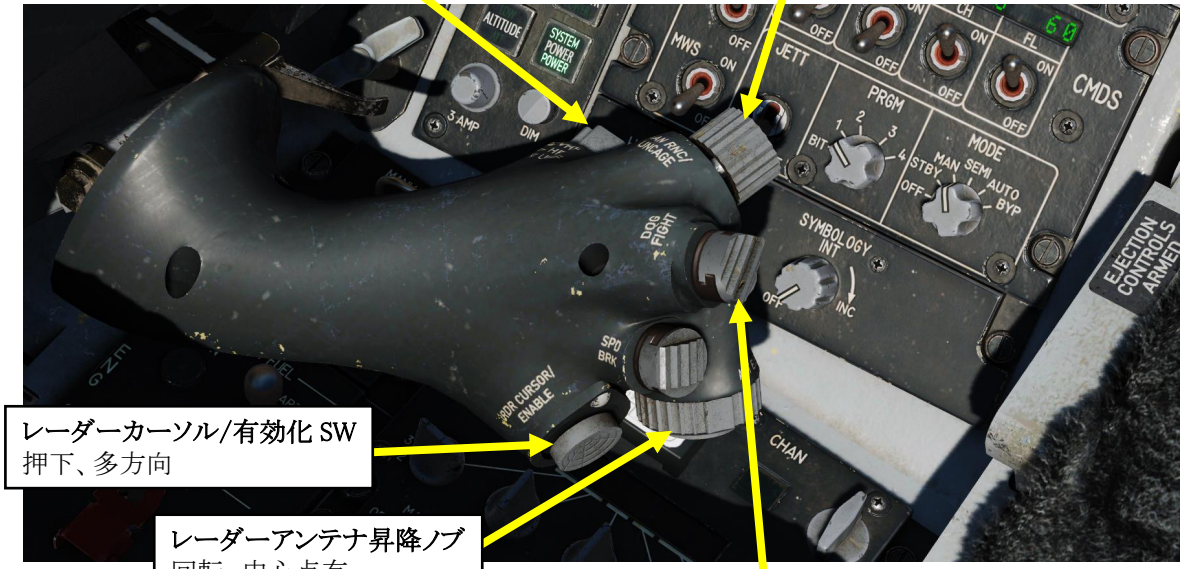
TMS(ターゲットマネジメント SW)
上/下/左/右

カメラ/ガントリガー
(2段)

展開/FOV(視野)ボタン

MAN RNG/UNCAGE ノブ/スイッチ
·MAN RNG 時計回り:ズームイン
·MAN RNG 反時計回り:ズームアウト
·UNCAGE(押す):レーザースポット検索モード(「C」バインディング))

通信 UHF/VHF 送信スイッチ(4 方向)
·送信スイッチ IFF IN(内側):サイクルフィルターオプション
·送信スイッチ IFF OUT(外側):データリンクトラックを削除します



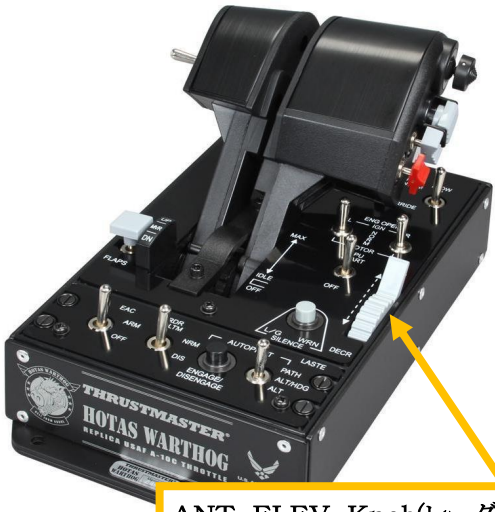
レーダーカーソル/有効化 SW
押下、多方向

レーダーアンテナ昇降ノブ
回転、中心点有

ドッグファイトスイッチ
3 ポジションスイッチ、スライド
·DOGFIGHT(外側):HUD に 20mm 砲の使用と空対空ミサイルの使用の両方を表示。
·ミサイルオーバーライド(内側):HUD に空対空ミサイル発射モードのみ表示。
·センター:最後に選択したマスターモードに戻る

1.5－私のセンサーコントロールの設定

私のコントロール



ANT ELEV Knob(レーダーアンテナ昇降)

⬆ DMS UP
➡ DMS RIGHT
⬇ DMS DOWN
⬅ DMS LEFT

⬆ TMS UP
➡ TMS RIGHT
⬇ TMS DOWN
⬅ TMS LEFT

WPN REL Button

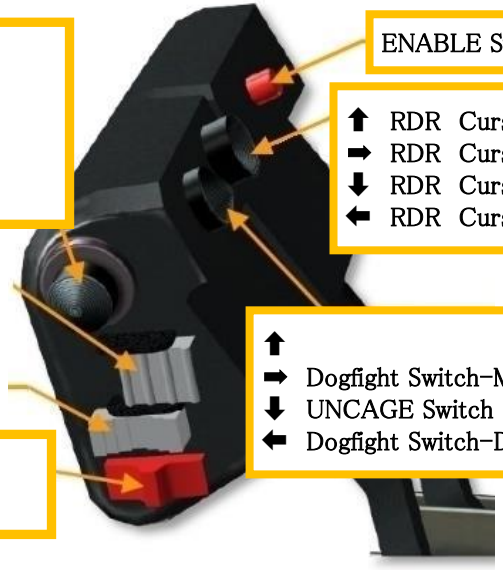
Camera/Gun Trigger
(Two Detents)

Expand/FOV ボタン

⬆
➡ Transmit Switch-IFF IN
⬇
⬅ Transmit Switch OUT
P

ENABLE Switch(Enter)

⬆ RDR Cursor Switch-Y Axis
➡ RDR Cursor Switch-X Axis
⬇ RDR Cursor Switch-Y Axis
⬅ RDR Cursor Switch-X Axis

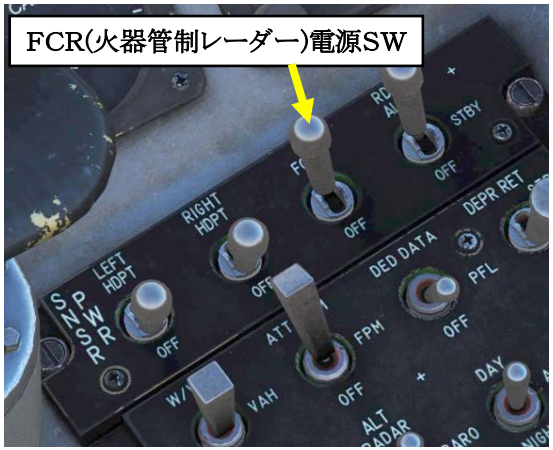


⬆
➡ Dogfight Switch-MISSILE OVERRIDE/CENTER
⬇ UNCAGE Switch
⬅ Dogfight Switch-DOGFIGHT/CENTER

⬅ MAN RNG Knob-CCW(ズームアウト)
➡ MAN RNG Knob-CW(ズームイン)

2.AN/APG-68 火器管制レーダー（FCR）
2.1－空対空レーダーモード
2.1.1－レーダー表示パフォーマンス

A-A(空対空)マスターモードボタン



空対空レーダーはＢスコープ表現を使用します。これは、目の前にあるものを真上から見た図です。

・レーダーデータは、**FCR（火器管制レーダー）ページ**とHUD（ヘッドアップディスプレイ）に表示できます。
・レーダーが機能するためには、**FCR 電源スイッチ**がFWDに設定され、マスターモードが**A-A**（空対空）に設定されている必要があります。航空機が地上にいる間はFCRが禁止されていることに注意してください。

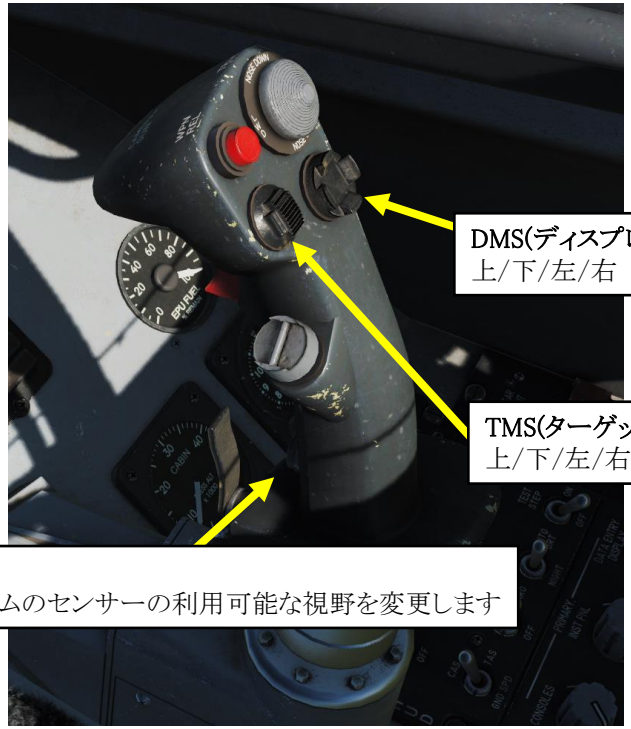
2.AN/APG-68 火器管制レーダー(FCR)
2.1.1ーレーダー表示パフォーマンス

·**レーダーカーソル/有効化スイッチ**を使用してレーダーを使用できます。これにより、FCR ページの ACQ(取得)カーソルが移動します。
·スロットルの**レーダーアンテナ昇降ノブ**は、レーダーがスキャンする範囲を垂直方向に動かすために使用されます。
·**DMS(ディスプレイ管理スイッチ)**を使用して、現在の対象センサー(SOI)であるディスプレイ(マルチファンクションディスプレイまたはヘッドアップディスプレイ)を選択します。
·**TMS(ターゲット管理スイッチ)**は、RWS(捜索測距)スポットライト、ターゲット排除、ターゲット調査、TWS(捜索中追跡)バグステップ、および RWS/TWS スワップ機能に使用されます。
·**TMS 上**はターゲットをレーダーロックするために使用されます
·**TMS 下**は、ロックされたターゲットのロックを解除するために使用されます
·**Expand/FOV ボタン**を使用して、レーダー画面の特定のセクションを「拡大」(ズームイン)します。
·**DOGFIGHT スイッチ**を使用して、DOGFIGHT モード(ガンおよび空対空ミサイルの使用)または MISSILE OVERRIDE モード(空対空ミサイルのみ使用)のいずれかの HUD 表示を選択します。

ドッグファイトスイッチ
3 ポジションスイッチ、スライド
·DOGFIGHT(外側):HUD に 20mm 砲の使用と空対空ミサイルの使用の両方を表示。
·ミサイルオーバーライド(内側):HUD に空対空ミサイル発射モードのみ表示。
·センター:最後に選択したマスターモードに戻る

レーダーカーソル/有効化 SW
押下、多方向
·射撃管制レーダーカーソルの移動またはポッド/武器のビデオのターゲティングに使用されます。

レーダーアンテナ昇降ノブ
回転、中心点有)



DMS(ディスプレイマネジメント SW)
上/下/左/右

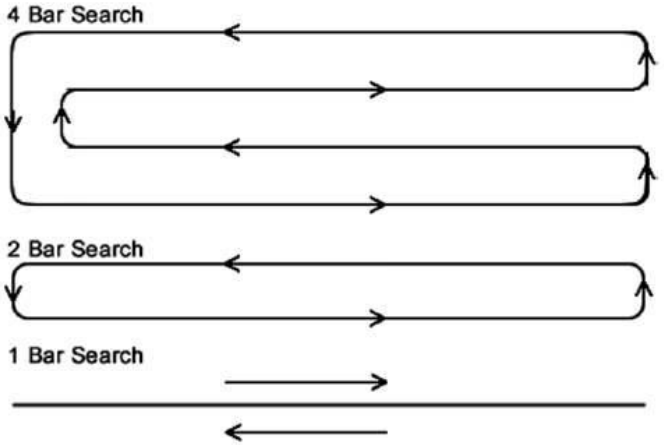
TMS(ターゲットマネジメント SW)
上/下/左/右

展開/FOV(視野)ボタン
現在選択されているシステムのセンサーの利用可能な視野を変更します

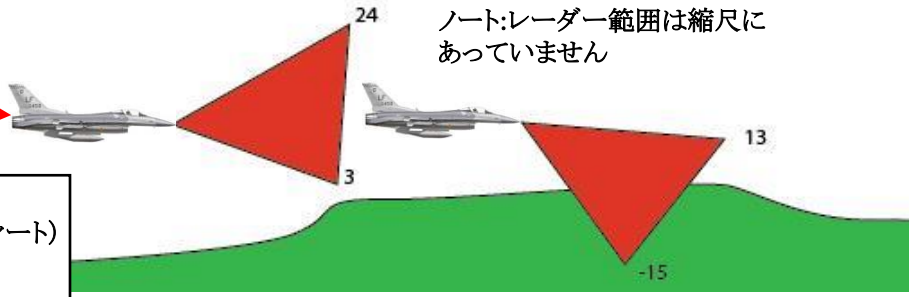
2.AN/APG-68 火器管制レーダー（FCR）
2.1.1－レーダー表示パフォーマンス

F-16 のレーダーの有効距離は 160 海里で水平方向は 120 度です。上下方向、水平方向の捜索範囲は変更可能です。 レーダースキャンパターン（バー）を変更して、スキャン範囲を狭くしたり、広くしたりできます。

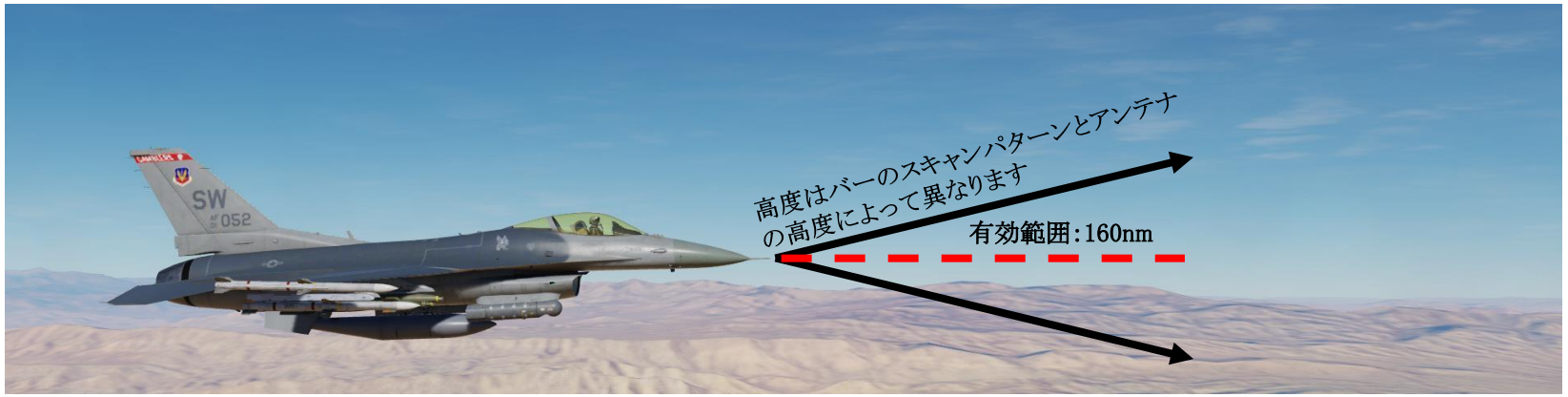
取得カーソル（ACQ）の横の数字は、カーソルの距離におけるレーダービームの上部と下部の高度（数千フィート単位）に対応しています。カーソルを近づけると、数字が変化します。レーダーがこれらの高度より上または下のターゲットを検出しません。そのため、完全な捜索を行うには、レーダーアンテナを上下に移動させる必要があります。

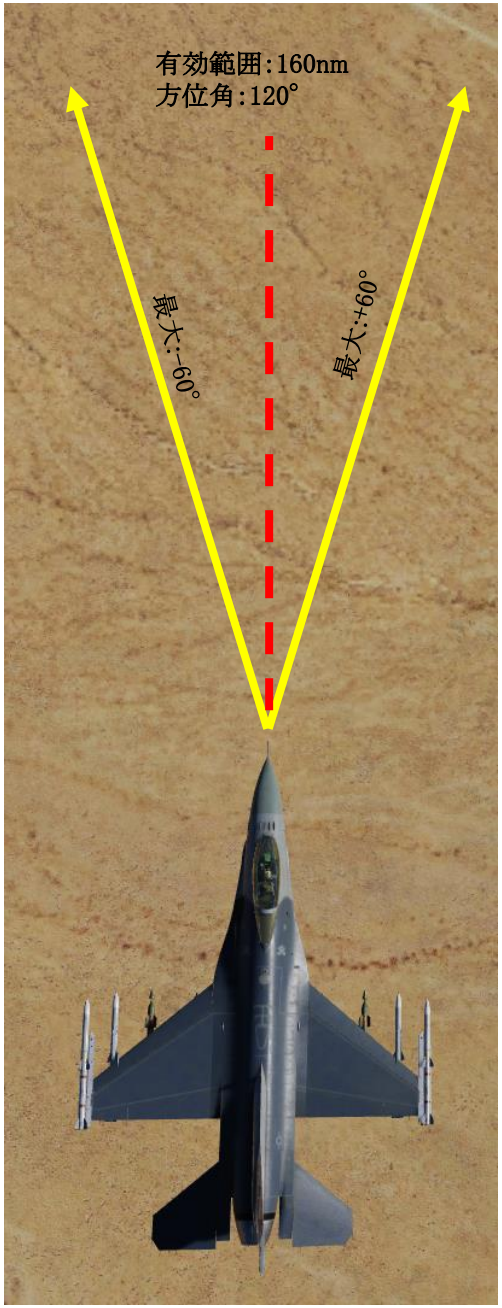


取得（ACQ）カーソル
上の数値：レーダーでカバーされている最上部高度（46,000 フィート）
下の数値：レーダーでカバーされている最下部高度
（-27,000 フィート）

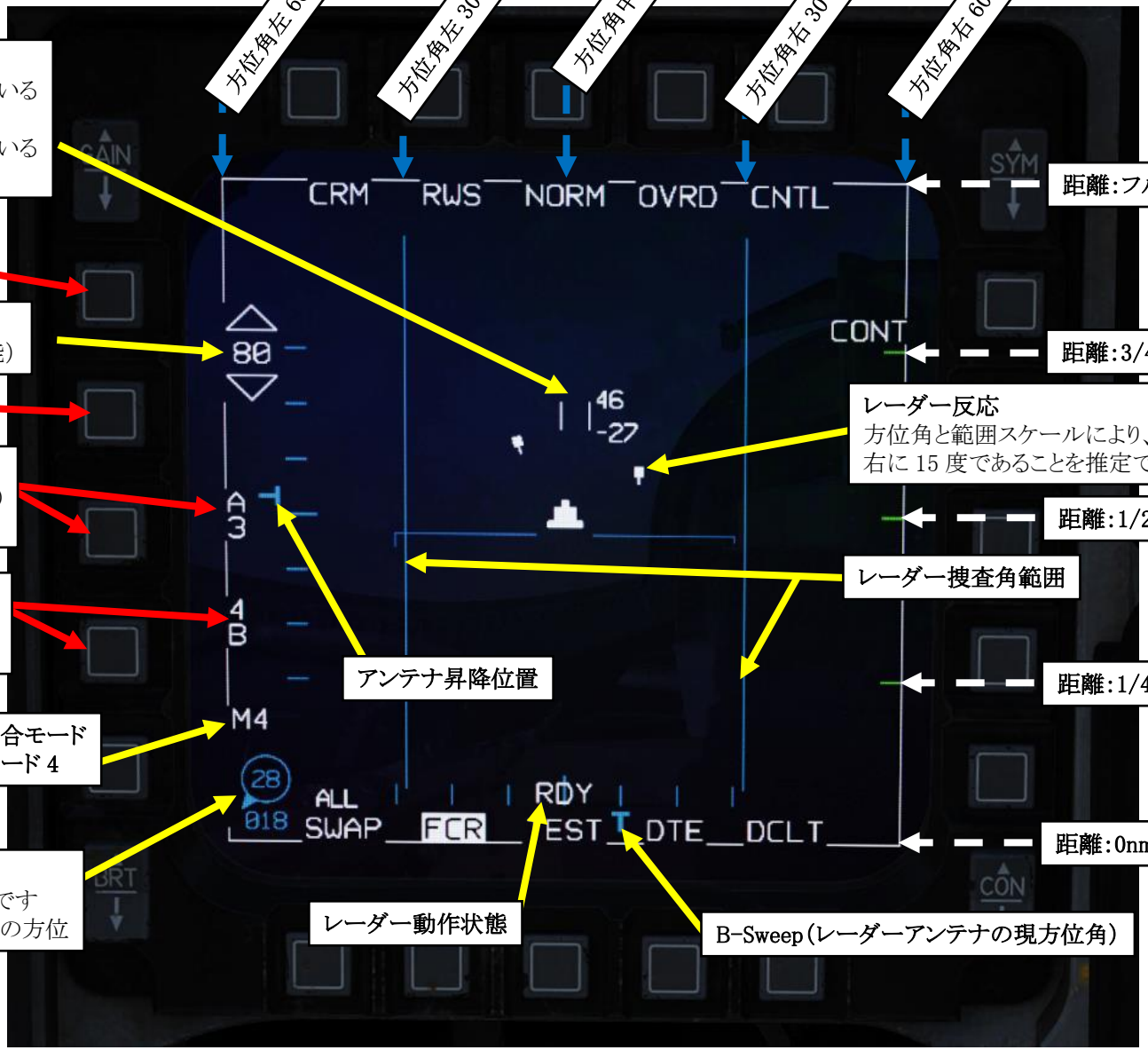


ノート：レーダー範囲は縮尺にあっていません





2.AN/APG-68 火器管制レーダー(FCR)
2.1.1ーレーダー表示パフォーマンス



取得(ACQ)カーソル
上の数値:レーダーでカバーされている最上部高度(46,000 フィート)
下の数値:レーダーでカバーされている最下部高度(-27,000 フィート)

レンジスケール増

レンジスケール:80nm
(5/10/20/40/80/160nm に設定可能)

レンジスケール減

レーダー方位角(総方位)
(+/-10/20/25/30/60 度に設定可能)
A3 は「方位角 30 度」の略

スキャンバー数
1、2、3、4 バーでサイクル
4B は「4 バー」を表します。

IFF 問合モード
M4:モード 4

ブルズアイからの方位と距離
·28:自機はブルズアイから 28nm です
·018:自機はブルズアイから 18 度の方位

距離:フルスケール(80nm)

距離:3/4 スケール(60nm)

レーダー反応
方位角と範囲スケールにより、反応が前方 44nm、右に 15 度であることを推定できます

距離:1/2 スケール(40nm)

レーダー捜査角範囲

アンテナ昇降位置

距離:1/4 スケール(20nm)

距離:0nm

レーダー動作状態

B-Sweep(レーダーアンテナの現方位角)

2.AN/APG-68 火器管制レーダー(FCR)
2.1.1ーレーダー表示パフォーマンス

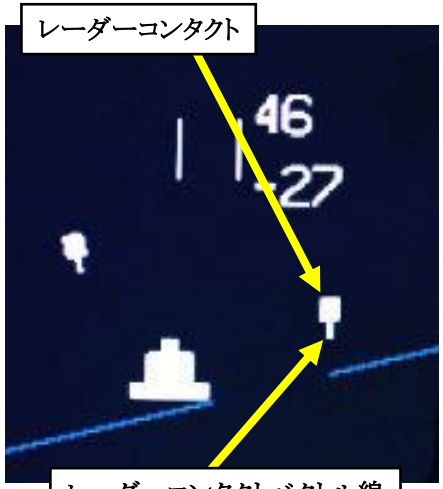
レーダーサブモードセレクター
RWS:捜索測距
TWS:捜索中追跡

FCR モード
ノーマル、拡張モード

OVRD 機能:レーダーオーバーライドボタンは、レーダーがどのモードでも送信できないようにします

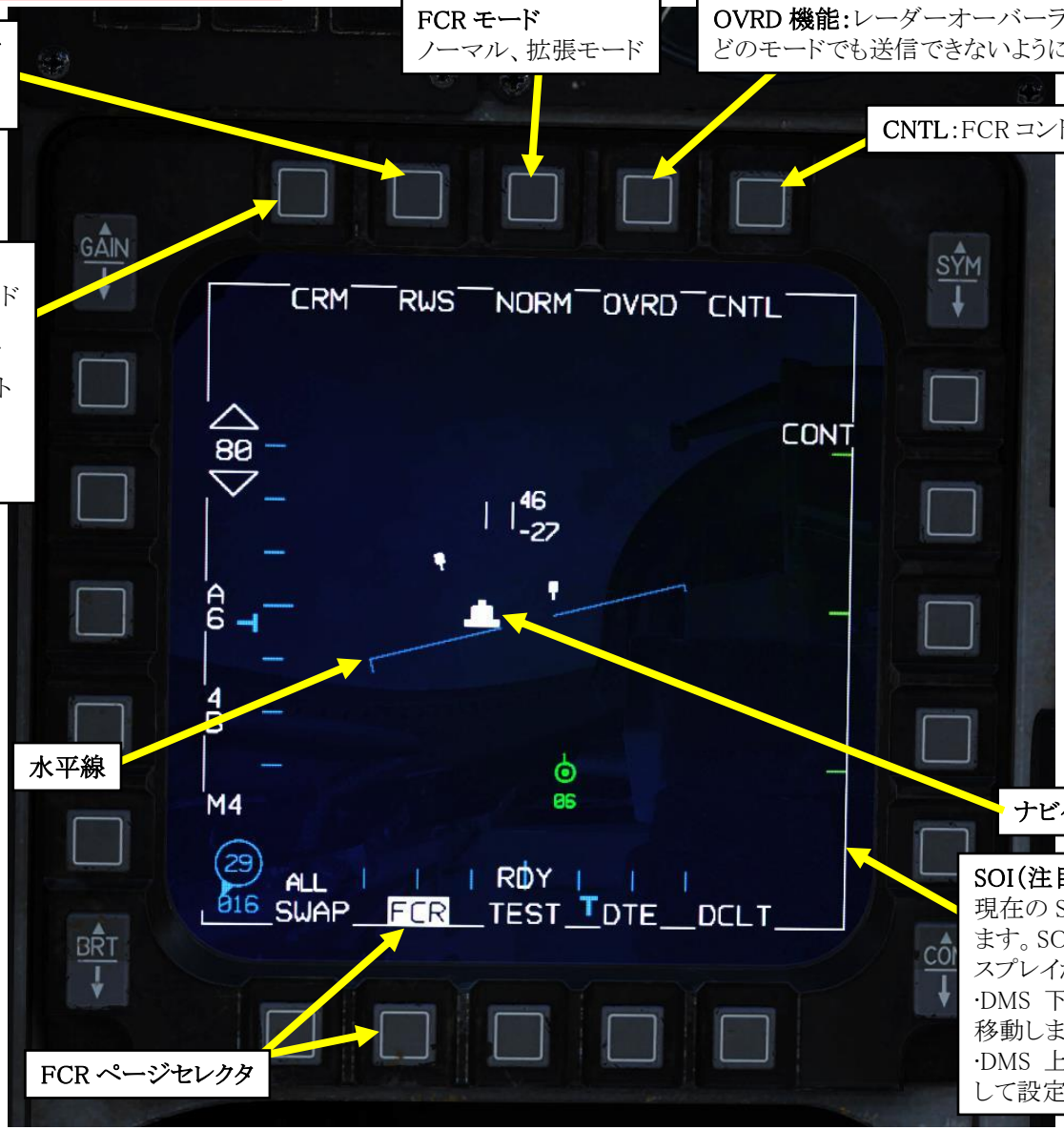
CNTL:FCR コントロールメニューへのアクセス

レーダーモード選択
·CRM:複合レーダーモード
·ACM:空戦モード
·GM:グラウンドマッピング
·GMT:地上移動ターゲット
·SEA:シーモード
·BCN:ビーコンモード
·STBY:スタンバイモード



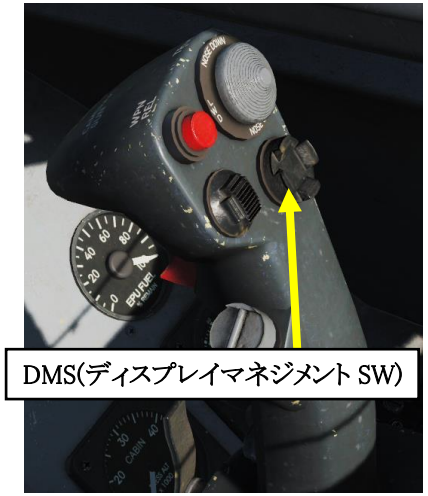
レーダーコンタクト

レーダーコンタクトベクトル線
(ターゲットの向き)



水平線

FCR ページセレクタ



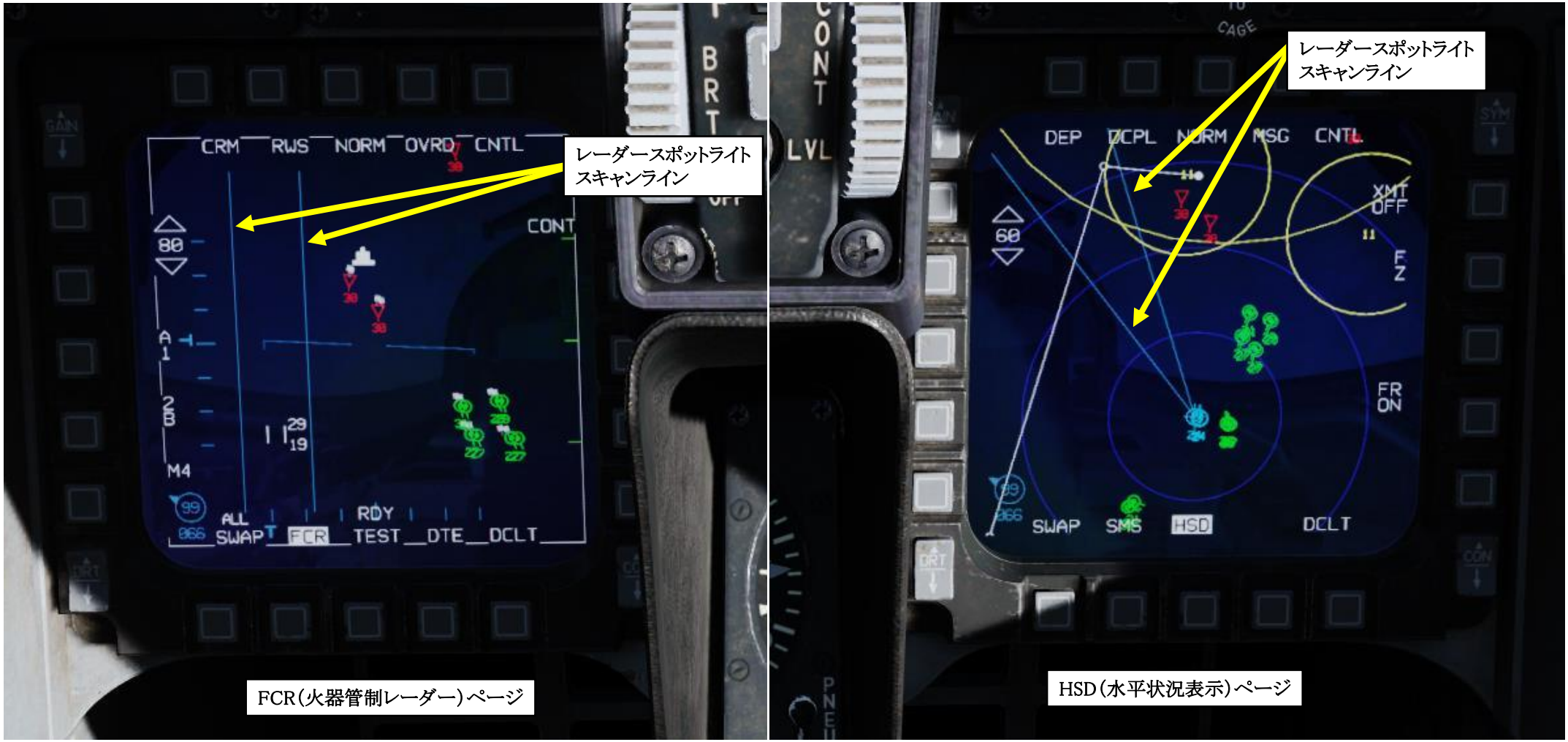
DMS(ディスプレイマネジメント SW)

ナビゲーションステアポイント

SOI(注目センサー)コントロール表示ボックス
現在の SOI は、MFD 画面の周りのボックスで識別できます。SOI は、ディスプレイ管理スイッチ(DMS)でディスプレイから他のディスプレイに変更できます。
·DMS 下は、SOI を多機能ディスプレイ(MFD)間で移動します
·DMS 上は、ヘッドアップディスプレイ(HUD)を SOI として設定します

2.AN/APG-68 火器管制レーダー（FCR）
2.1.1－レーダー表示パフォーマンス

F-16 スポットライトスキャンラインは、FCR ページと HSD（水平状況表示）ページの両方に表示されます。



2.AN/APG-68 火器管制レーダー（FCR）
2.1.1－レーダー表示パフォーマンス

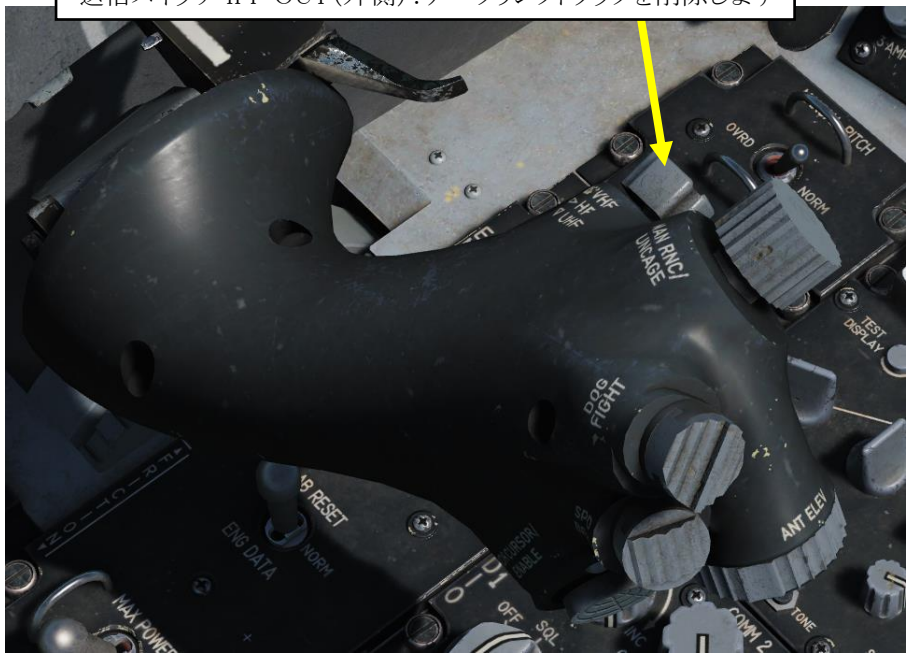
FCR ページに表示されるトラックシンボルは、UHF/VHF 送信スイッチを使用してフィルター処理できます。 これは、レーダーディスプレイに表示されるトラックにのみ影響し、HSD に表示されるトラックには影響しません。

送信スイッチを内側に短く（5 秒未満）入れると、3 つのフィルターオプション間で循環します。
送信スイッチを外側に短く（5 秒未満）入れると、NONE が選択され、すべてのデータリンクトラックが削除されます。
外側の短押しを再度選択すると、以前に選択したフィルターオプションに戻ります。

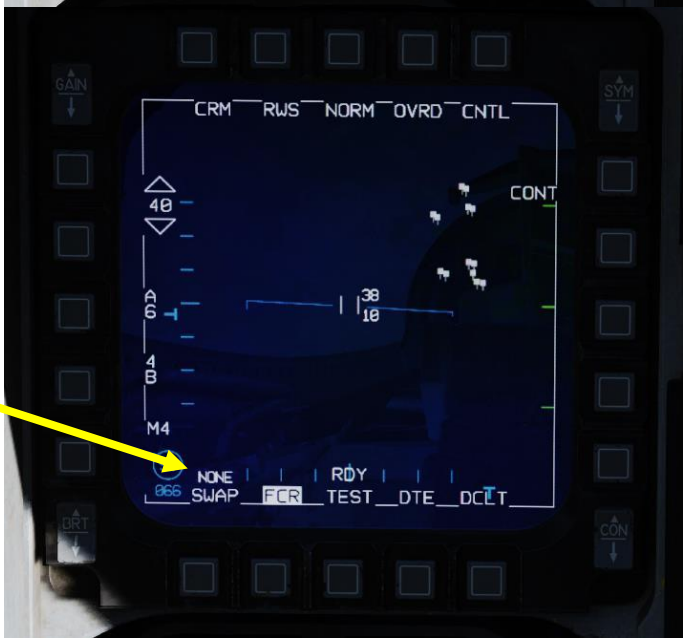
フィルターオプション
·ALL：すべての Datalink シンボルを表示
·FTR +：データリンク監視トラックを削除
·TGTS：データリンク監視と PPLI トラックを削除
·なし：データリンクシンボルは表示されません

FCR（火器管制レーダー）ページ

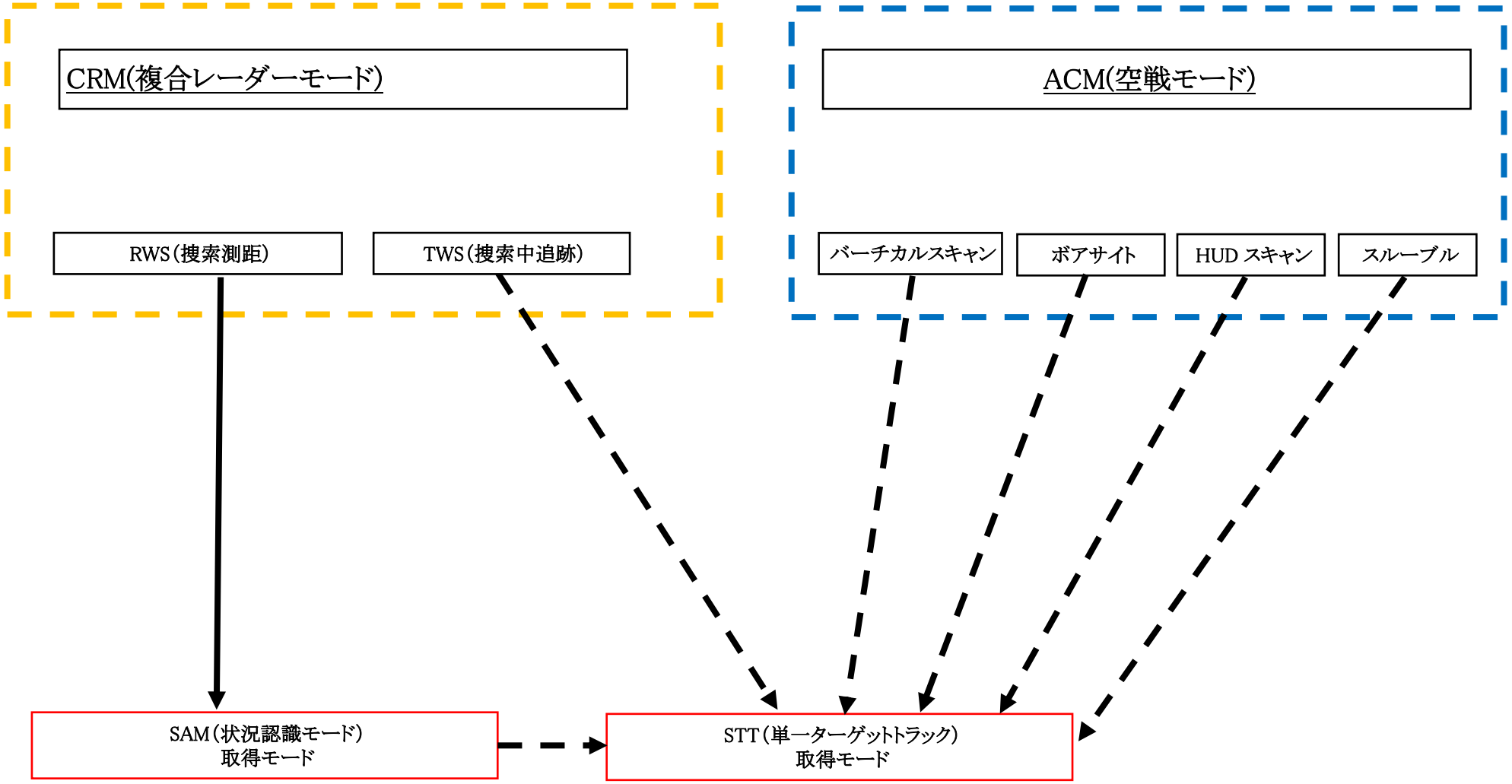
通信 UHF/VHF 送信スイッチ（4 方向）
·送信スイッチ IFF IN（内側）：サイクルフィルターオプション
·送信スイッチ IFF OUT（外側）：データリンクトラックを削除します



データリンクコンタクトを非表示



2.AN/APG-68 火器管制レーダー（FCR）
2.1.2－空対空メインモードの概要



2.AN/APG-68 火器管制レーダー（FCR）
2.1.2－空対空メインモードの概要

レーダーには、BVR（視覚範囲を超え、長距離交戦に使用）、ACM（空戦演習、近接空戦に使用）、および STT（単一ターゲットトラック）の主なモードがあります。

BVR 捜索のサブモードは次のとおりです。

- CRM（複合レーダーモード）：電源投入時にデフォルトで CRM モードが選択されています。1 つのインターフェイスで検索に使用される空対空のサブモードを組み合わせることにより、パイロットの作業負荷を軽減するように設計されています。CRM サブモードには、RWS（範囲検索）および TWS（スキャン中の追跡）が含まれます。これらは、TMS（ターゲット管理スイッチ）右を 1 秒以上押し続けることにより、HOTAS を使用して循環させることもできます。

- RWS（捜索測距）：RWS レーダーモードでは、大量のコンタクトを検出できます。空対空または空対空ミサイルが優先される場合のデフォルトの検索モードです。RWS モードは、すべてのアスペクト（ノーズオン、テールオン）およびすべての高度（ルックアップ、ルックダウン）でのターゲット検出を提供します。ディスプレイには、垂直軸として範囲が表示され、水平軸に方位角が表示されます。

- TWS（捜索中追跡）：TWS は、他の航空機を実際に追跡しながら、他の航空機を追跡します。 TWS モードでは、レーダーは最大 10 個のトラックファイル（ターゲット）を維持できます。レーダーは、取得したターゲットの追跡にすべてのパワーを指示するストレートトラッキングモードとは異なり、パワーの一部を 1 つまたは複数のターゲットの追跡に割り当て、パワーの残りをスキャンに割り当てます。TWS モードでは、レーダーは追加のターゲットを取得するだけでなく、空域の全体像を提供し、より良い状況認識を維持するのに役立ちます。レーダーはターゲット間でその追跡計算時間を共有しているため、精度は単一ターゲットトラック（STT）モードの場合より落ちます。TWS モードでは、トラックファイルを高い更新率で維持するためには、人為的にスキャンボリューム（バー/方位角）を狭く制限する必要があります。また、捜索中の AIM-120 AMRAAM ミサイルの発射後データリンクを提供するのにも最適です。

- SAM（状況認識モード）：SAM モードは、RWS と STT のハイブリッドモードです。RWS モードでターゲットをロックすると、レーダーは SAM モードに入ります。SAM モードでは、レーダーは領域全体をスキャンしながら、ロックされたターゲットを定期的にスキャンし、コントロールは基本的に RWS と同じです。言い換えると、ターゲットの獲得とロックは、獲得カーソルをターゲットの上に置き、TMS をスティック上に 1 回前方に配置してから TMS を解放することによって開始されます。これにより、状況認識モード（SAM）取得シーケンスが開始されます。取得中、アンテナは最後の既知のターゲット位置に向けられ、4 バー、±10 度のスポットライト検索が実行されます

2.AN/APG-68 火器管制レーダー(FCR)
2.1.2－空対空メインモードの概要

レーダーには、BVR(視覚範囲を超え、長距離交戦に使用)、ACM(空戦演習、近接空戦に使用)、および STT(単一ターゲットトラック)の主なモードがあります。

STT

STT(シングルターゲット追跡):STT モードは、レーダーが単一のターゲットを継続的にスキャンする従来のレーダー「ロック」であり、非常に高い更新率を実現します。これは、空対空兵器にガイダンスを提供する主要な方法になります。STT はそのターゲットのトラックファイルを維持し、自動的に指定します。レーダーはこのトラックファイルに追従しています。そのため、手動アンテナ高度制御は禁止され、B スイープはトラックファイルに従います。STT に配置されたトラックファイルのみが表示され、すべてのオンボードトラックファイルが削除されます。STT では、FCR ページ形式は横軸に方位角、縦軸に範囲で表示されます。

シングルターゲット追跡は、次の方法で取得できます。
- ·取得カーソルをターゲット(レーダーカーソルスイッチを使用)の上に置き、TMS(ターゲット管理スイッチ)をスティック前方にすばやく 2 回続けて入力してから、TMS を放します。
- ·空中戦闘操縦モードの使用

STT は、スティックの TMS(ターゲット管理スイッチ)後方を押すと終了します。
- ·TMS 下は、ターゲットにバグが発生した状態で SAM モードに戻ります。
- ·TMS 下 2 回で RWS モードに戻ります。
- ·レーダーは最後に入力された捜索モードに戻ります。

EXP

EXP(拡張)機能:レーダーは、拡大された視野表示に入る機能を提供します。これにより、密にグループ化されたコンタクトのソートと解決が可能になります。 これは、レーダーカーソルを中心とした 4:1 のスケールビューを提供するズーム機能と考えることができます。この機能は、すべてのレーダーモードで使用できます。

2.AN/APG-68 火器管制レーダー（FCR）
2.1.2－空対空メインモードの概要

レーダーには、BVR（視覚範囲を超え、長距離交戦に使用）、ACM（空戦演習、近接空戦に使用）、および STT（単一ターゲットトラック）の主なモードがあります。

ACM サブモードには、

·**垂直スキャン**：レーダーは 10° ×60° の垂直領域をスキャンします。スキャンの中心は、HUD の砲架の上 23 度です。このモードは、ガンクロスから HUD の下部に伸びる垂直線で示されます。ロックの範囲は 10 海里です。レーダーは、このゾーンの最初のターゲットに自動的にロックします。ロックされると、ターゲットは STT モードで自動的に追跡されます。

·**BORE**（ボアサイト）：BORE スキャンパターンは、HUD のガンクロスの 3° 下にある 1 ビーム幅の小さな領域を検索します。追加のボアサイトクロスが HUD のレーダースキャンゾーンの中央に表示され、レーダービーム内にターゲットを配置するのに役立ちます。BORE は、視界（WVR）内のターゲットをすばやくロックするのに役立ち、ロックされているターゲットを細かく制御できます。 20 海里内で最初に検出されたターゲットはロックされ、STT モードで自動的に追跡されます。

·**HUD**（ヘッドアップディスプレイエリアスキャン）：レーダーは HUD エリア（30° ×20° ）をスキャンします。ロックの範囲は 10 海里です。レーダーは、このゾーンの最初のターゲットに自動的にロックします。ロックされると、ターゲットは STT モードで自動的に追跡されます。このサブモードには、特別な HUD 記号はありません。このサブモードは、BORE サブモードよりも精度が低く、レーダースキャンがカバーするターゲット領域が大きいため、ロックの達成に時間がかかる場合があります。

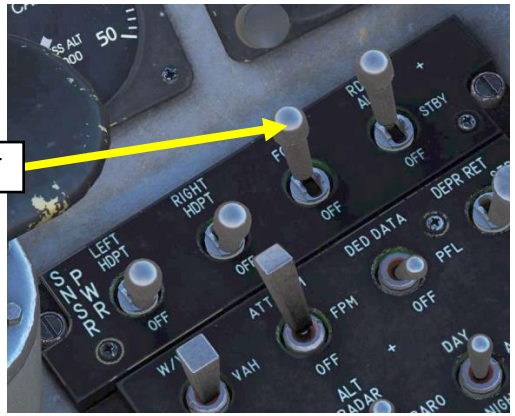
·**移動可能**：スキャンパターンは、高さ約 20° x 幅約 60° です。選択すると、スキャンは航空機の地平線の真正面に集中します。スキャンは、ターゲットが取得されるまで、スロットルの CURSOR/ENABLE コントロールを介してスルーできます。スルーの量は、レーダージンバルの制限によって制限されます。他のサブモードと同様に、レーダーはこのゾーンの最初のターゲットに自動的にロックします。ロックされると、ターゲットは STT モードで自動的に追跡されます。このモードは、「敵機、2 時方向上方」など、見る方向があるが、まだ視覚的に拾っていない場合に便利です。

2.AN/APG-68 火器管制レーダー（FCR）
2.1.3－空対空 CRM（複合レーダーモード）

複合レーダーモード（CRM）は、パワーアップ時にデフォルトで選択されています。1 つのインターフェイスで捜索に使用される空対空のサブモードを組み合わせることにより、パイロットの作業負荷を軽減するように設計されています。

別のレーダーモードを使用している場合、CRM モードは次の方法で選択できます。

1.FCR 電源スイッチがオンになっていることを確認する（前方）
2.FCR ページの選択
3.レーダーモードセレクターにある OSB（オプション選択ボタン）を押す
4.CRM の OSB を押す
5.CRM サブモードは、レーダーサブモードセレクターにある OSB を使用して切り替えることができます。



レーダーモード選択
- CRM：複合レーダーモード
- ACM：空戦モード
- GM：グラウンドマッピング
- GMT：地上移動ターゲット
- SEA：シーモード
- BCN：ビーコンモード
- STBY：スタンバイモード

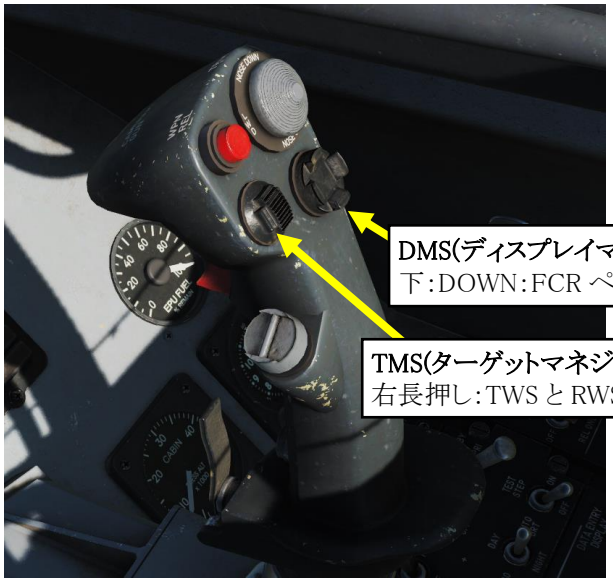
レーダーサブモード選択
RWS：捜索測距モード
TWS：捜索中追跡モード

2.AN/APG-68 火器管制レーダー(FCR)
2.1.3－空対空 CRM(複合レーダーモード)

CRM サブモードは
·RWS(捜索測距モード)
·TWS(捜索中追跡モード)

·**DMS 下**:FCR ページを注目センサー(SOI)として設定します
·**TMS 右長押し**:RWS および TWS サブモード間のサイクル

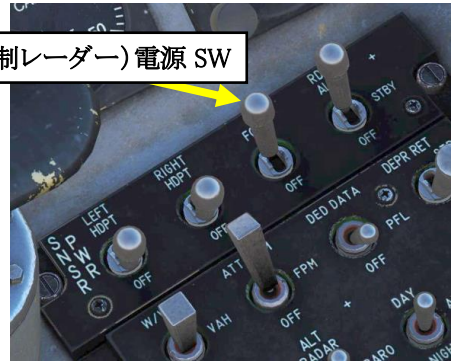
注意
RWS と TWS サブモード間のサイクリングは、
RWS/TWS の表示のある OSB(オプション選択ボタン)を押す



レーダーモード選択
·CRM:複合レーダーモード
·ACM:空戦モード
·GM:グラウンドマッピング
·GMT:地上移動ターゲット
·SEA:シーモード
·BCN:ビーコンモード
·STBY:スタンバイモード

レーダーサブモード選択
RWS:捜索測距
TWS:捜索中追跡

2.AN/APG-68 火器管制レーダー(FCR)
2.1.3.1－空対空 RWS(捜索測距)モード

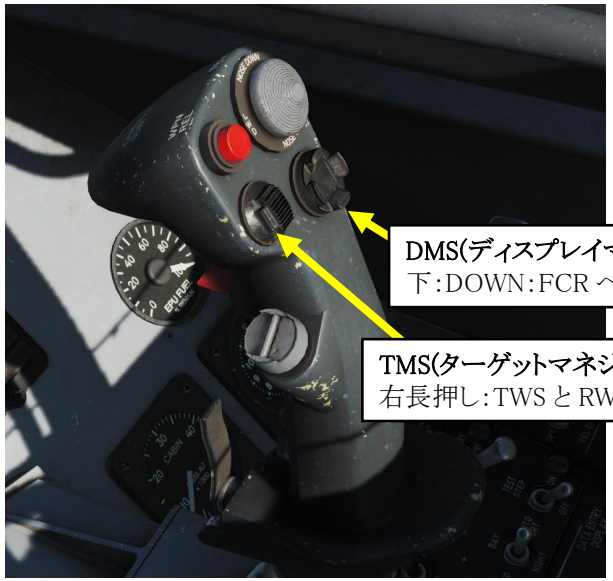


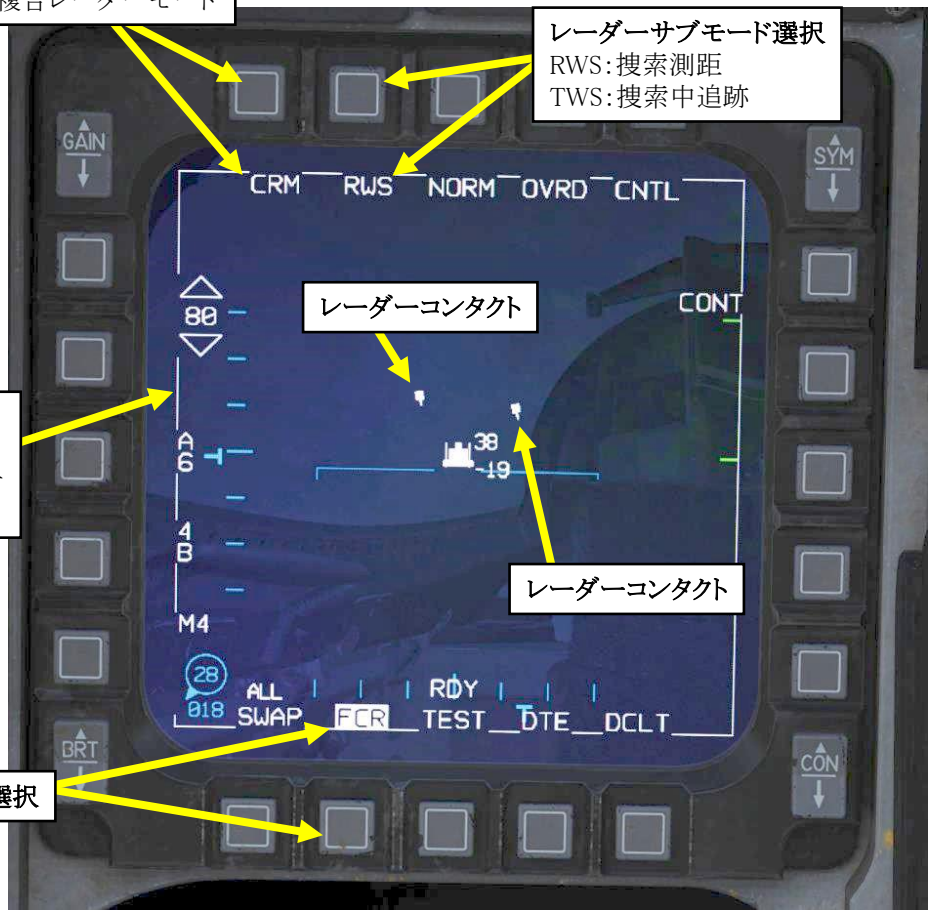
捜索測距(RWS)サブモードは、長距離の捜索と対応に使用されます。パイロットは、取得範囲(10、20、40、80、または 160 海里)を設定し、方位角の幅と高度を変更できます。次に、特定のトラックを選択して、それを STT モードにロックできます。

RWS は次の方法で選択できます。

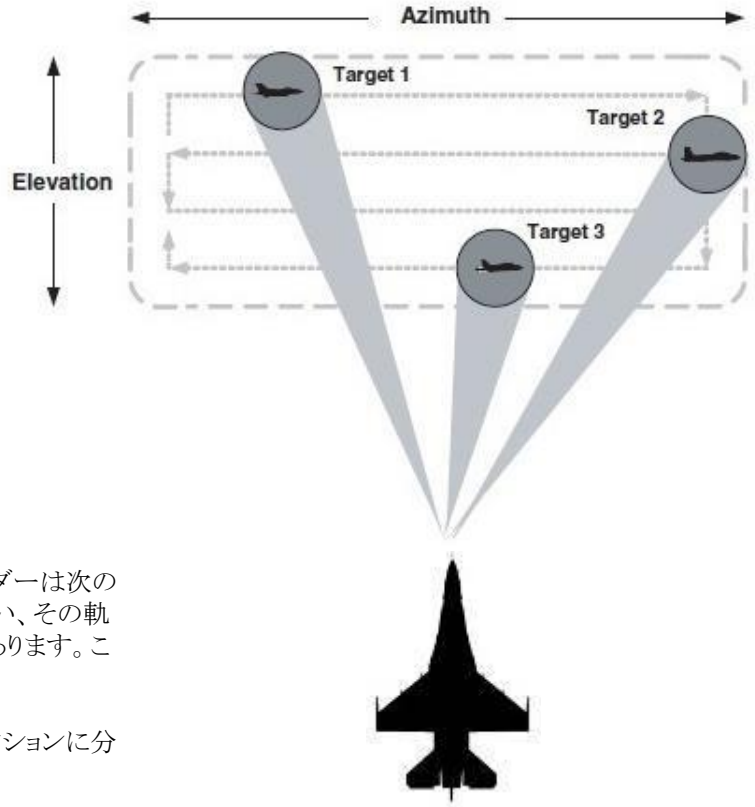
1.FCR 電源スイッチをオンに設定(前方)
2.FCR ページを選択し、DMS(ディスプレイ管理スイッチ)を押して FCR(射撃管制レーダー)ページを SOI(センサー)として設定
3.次のいずれかの方法で RWS モードを選択
a)レーダーモードおよびレーダーサブモードセレクターの OSB(オプション選択ボタン)を使用する、または;
b)TMS(ターゲット管理 SW)の右長押しで、RWS モードと TWS モードを切り替えます。

注:RWS モードから、SAM(状況認識モード)モードに移行するか、STT(シングルターゲットトラック)モードを使用してターゲットをロックできます。これらのモードへの移行方法については、関連する SAM および STT セクションを参照してください。





2.AN/APG-68 火器管制レーダー（FCR）
2.1.3.2－空対空 TWS（捜索中追跡）モード



概要

TWS（捜索中追跡）モードは、RWS モードと STT（シングルターゲット追跡）モードに固有の情報を組み合わせたものです。一般に、TWS の表示は RWS の表示とよく似ています。TWS モードでは、トラックファイルを高い更新率で維持できます。これを達成するために、TWS はスキャンボリューム（バー/方位角）を制限し、自動スキャンセンタリングをします。また、捜索中の AIM-120 AMRAAM ミサイルに発射後のデータリンクを提供する場合にも最適です。

AIM-120 と組み合わせると、TWS は複数のターゲットにすばやく対応できる強力な機能を提供しますが、ターゲット追跡の信頼性は STT よりも低くなります。ただし、STT とは異なり、AMRAAM による TWS の発射は、敵機にレーダーロックと発射の情報を与えません。そのため、敵パイロットが最初に受け取る可能性が高い最初の警告は、AIM-120 ミサイルのアクティブレーダーシーカーがターゲットの近くでアクティブになったときです。

TWS にはいくつかの制限があります。レーダーはコンタクトごとに追跡ファイルを作成しようとしますが、スキャン量が多いと、スキャンとスキャンの間にかなりの更新時間が発生します。各スキャン中、レーダーは次のスキャンのためにコンタクトの位置を予測しようとします。ただし、ターゲットが回避的で高 G の操縦を行い、その軌道と速度をすばやく変更すると、レーダーが誤ったトラックファイル予測を行ってトラックを失う可能性があります。このような防御的な戦術を使用すると、狩人はすぐに狩人になることができます。

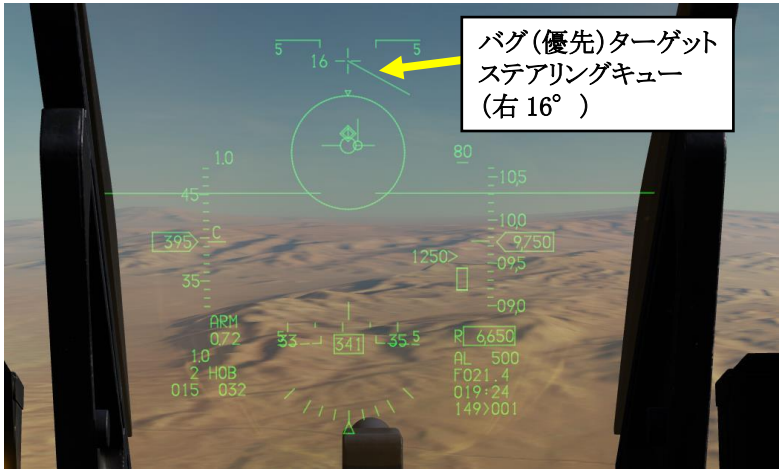
TWS モードは、より複雑な（まだ強力な！）レーダーモードの 1 つなので、このセクションは次のサブセクションに分かれています。

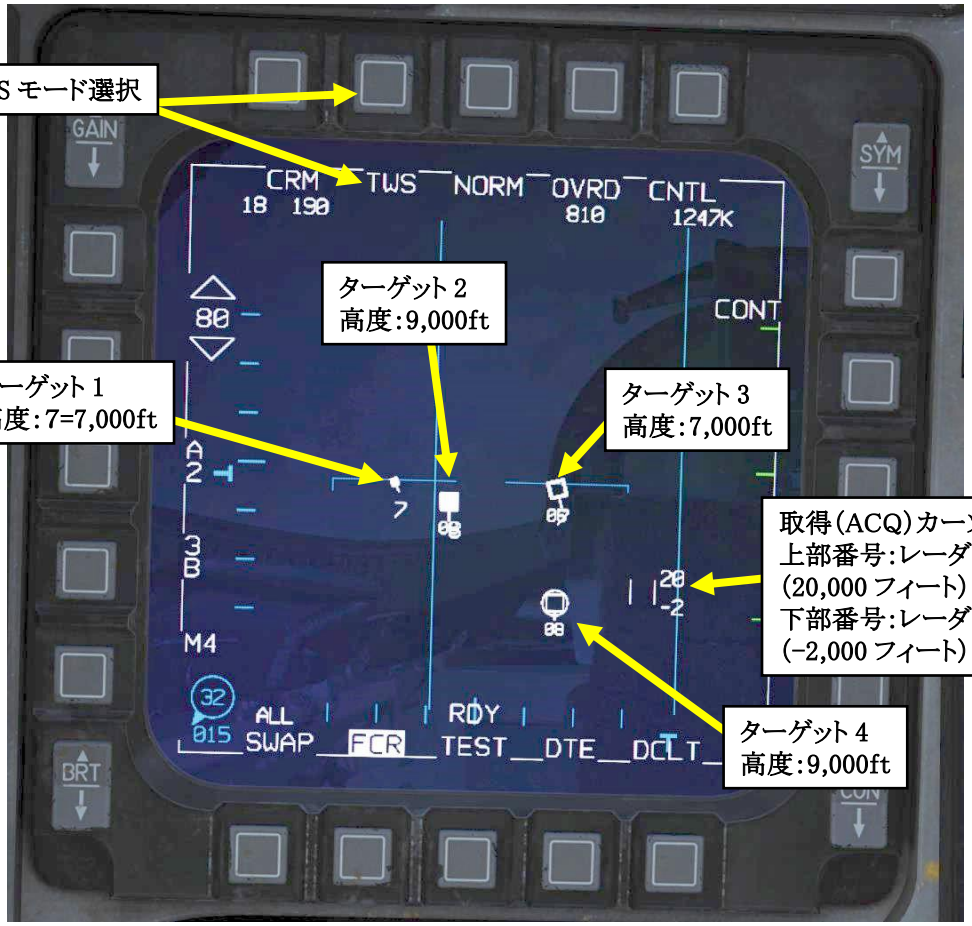
·A：ディスプレイ情報
·B：ターゲットタイプによるシンボル体系
·C：TWS スキャン
·D：TWS 指定

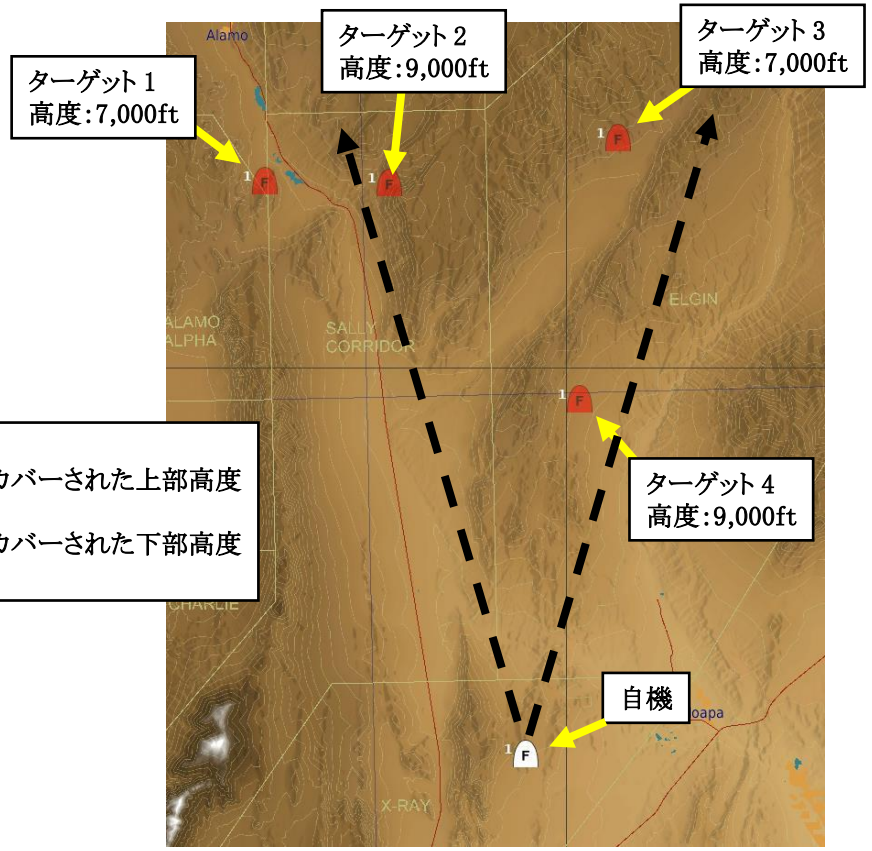
2.AN/APG-68 火器管制レーダー(FCR)
2.1.3.2－空対空 TWS(捜索中追跡)モード

A － 情報表示

TWS(捜索中追跡)「トラックファイル」(レーダーコンタクトのファンシー用語)は、各レーダースイープで受信した情報に基づいて、最大 10 個のターゲットに設定されます。レーダースキャンボリュームのオプションは RWS に使用されるものと同じですが、ターゲットが指定されている場合、**3 バー、±25 度に縮小されます。**







2.AN/APG-68 火器管制レーダー(FCR)
2.1.3.2－空対空 TWS(捜索中追跡)モード

B － シンボルとターゲットタイプ

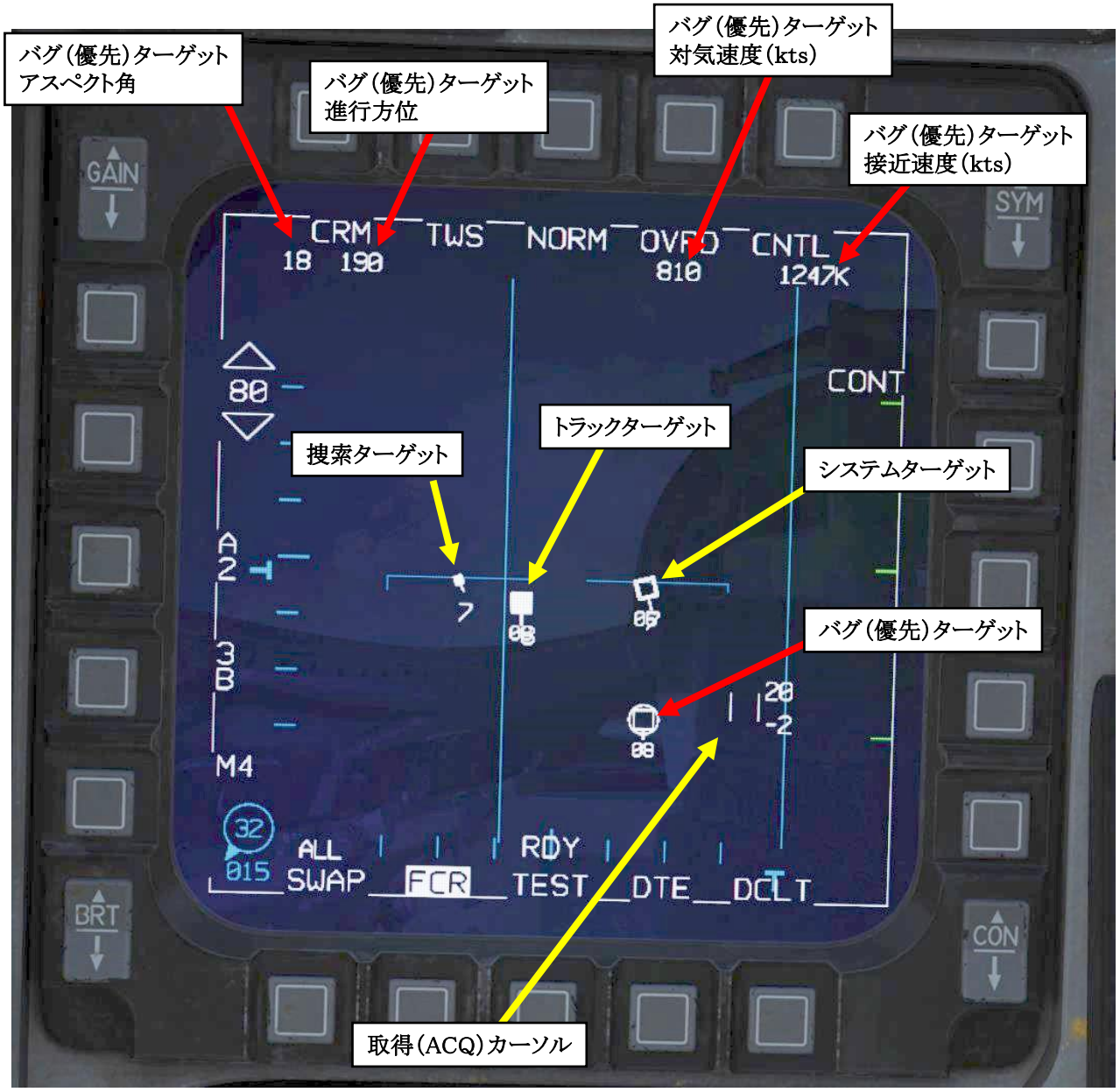
優先順位に従ってコンタクトを並べ替えるのに役立つ、4 種類のターゲットシンボルを使用できます。
捜索ターゲット、追跡ターゲット、システムターゲット、バグ(優先)ターゲット。

·**捜索ターゲット**:これらは、トラックを構築するのに十分な情報がないレーダーコンタクトです。これらは、RWS とほとんど同じで小さなボックスとして表示されます。トラックを取得できない場合、これらのターゲットは数回のスイープ後に消えます。有効なトラックが取得された場合、通常 2 回の連続したスイープで検出された後、コンタクトはトラックターゲットになります。

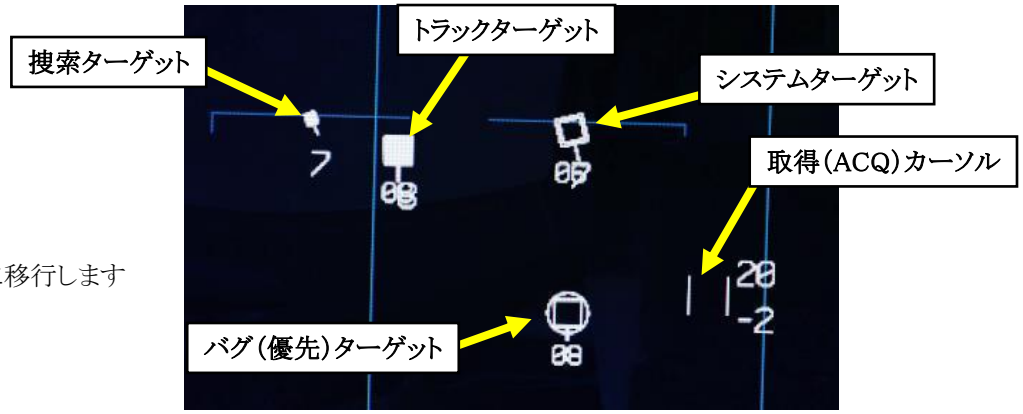
·**トラックターゲット**:これらのターゲットは、移動方向を示す速度ベクトル線の付いた大きな塗りつぶされたボックスとして表示されます。それらの高度は、各コンタクトのすぐ下に表示されます。一度に最大 10 個のトラックが存在できます。トラックターゲットは、ベースラインコンタクトタイプと見なすことができます。コンタクトがこの段階に達すると、他のオプションが利用可能になります。IFF の尋問またはその他の手段によって友好的であると判断されたコンタクトは、トラックターゲットとして残すことができます。注意が必要なコンタクトは、システムターゲットに移行できます。

·**システムターゲット**:システムターゲットの目的は、最も重要と見なされるコンタクトの指定と追跡を容易にすることです。これらは空のボックスとして表示され、速度ベクトル線と高度が含まれます。

·**バグ(優先)ターゲット**:これは追跡されいるすべてのターゲットの中で最も優先度が高く、その瞬間に発射された AIM-120 ミサイルが交戦するターゲットです。周りに丸が付いたコンタクトとして表示されます。



2.AN/APG-68 火器管制レーダー(FCR)
2.1.3.2－空対空 TWS(捜索中追跡)モード



B － シンボルとターゲットのタイプ

ターゲットタイプの種類がわかったところで、どのようにして 1 つのタイプから別のタイプに移行しますか？

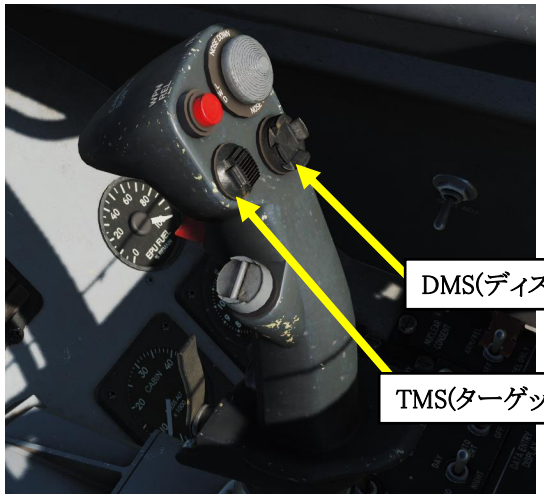
捜索ターゲット → トラックターゲット → システムターゲット → バグ(優先)ターゲット → レーダーSTT ロック

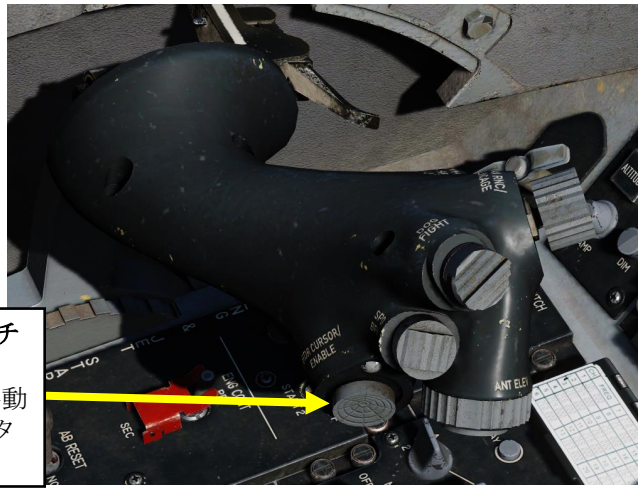
有効なトラックが**捜索ターゲット**から取得された場合、通常 2 回の連続したアンテナスイープで検出された後、コンタクトは自動的にトラックターゲットになります

トラックターゲットは、2 つの方法でシステムターゲットに移行できます。
·**レーダーカーソルスイッチ**でトラックターゲット上に**取得カーソル**を置き、スティック上で TMS 上を入力で、そのターゲットのみを変更します
または…
·スティック上で TMS 右を入力すると、他のシステムターゲットが表示されていない場合、すべてのトラックターゲットがシステムアーゲットに移行します。

システムターゲットは、**取得カーソル**をターゲット上に置き、TMS 上で、バグターゲットとして指定できます。これにより、スキャンが 3 バー、バグターゲットを中心に±25 度に移行し、更新が速くなり、トラックを失う可能性が低くなります。
·TMS 右を入れると、最も近いシステムターゲットをバグターゲットとして選択します。
·**TMS 右を続けて押す**と、表示されているすべてのシステムターゲットを循環して、バグターゲットとします。

バグターゲットは、**取得カーソル**で TMS 上を入力することにより、STT(シングルターゲットトラックレーダーロック)トラックに移行できます。
·STT から TMS 下を入力すると、TWS モードに戻ります。続いての **TMS 下**を入力すると、トラックファイルのステータスをダウングレードします。





レーダーカーソル/有効化スイッチ
押す、多方向
·射撃管制レーダーカーソルの移動またはポッド/武器のビデオでのターゲティングに使用されます。

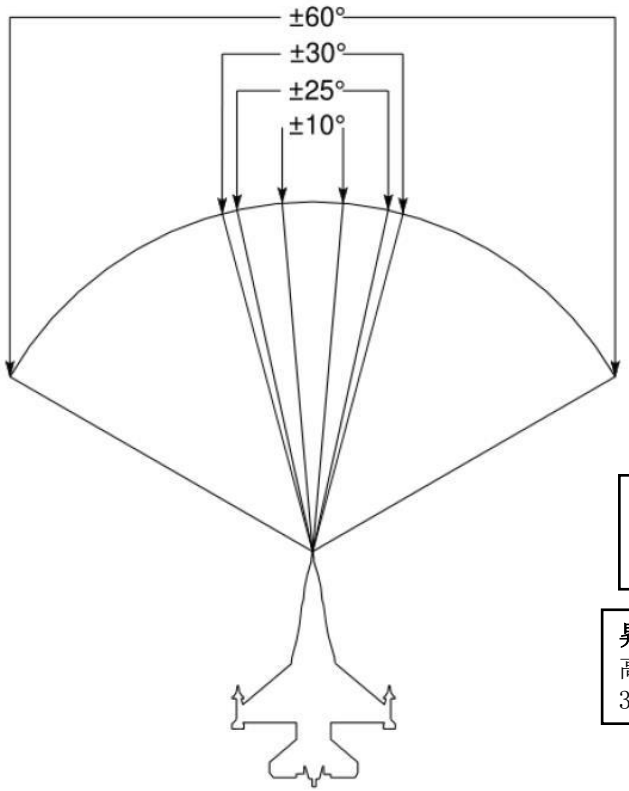
2.AN/APG-68 火器管制レーダー（FCR）
2.1.3.2－空対空 TWS（捜索中追跡）モード

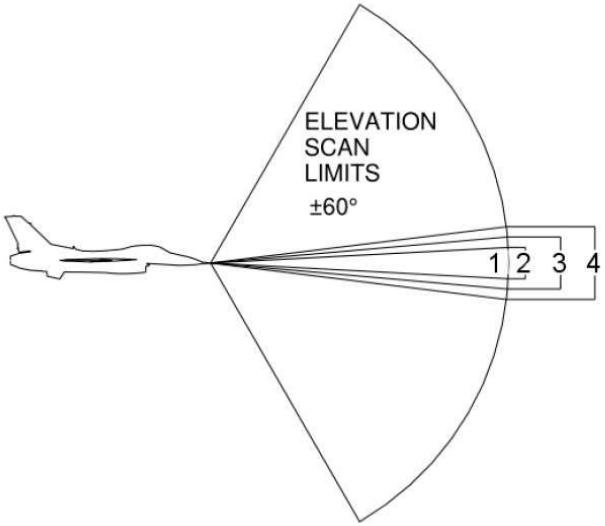
C － TWS スキャン

・スキャンの方位角は、モードに応じて、ノーズを中心とした±60°（レーダースコープの全幅）、または取得（ACQ）を中心とした±30°，±25°，±20° または ±10° になります。±60° のジンバル制限内の任意の場所にカーソルを置きます。

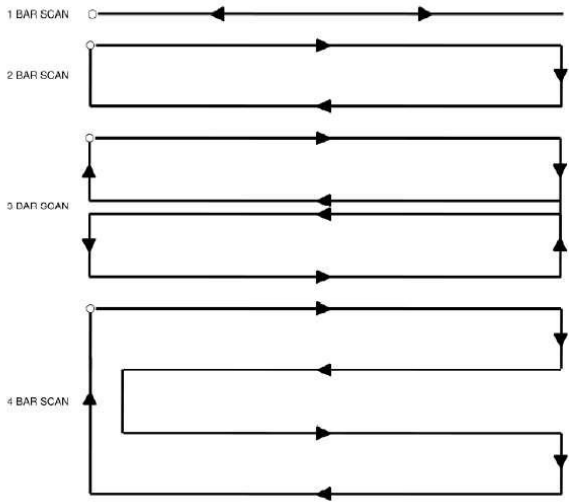
・±25° アジマス（3 バー）スキャンは、スキャン中のトラック（TWS）モード専用です。

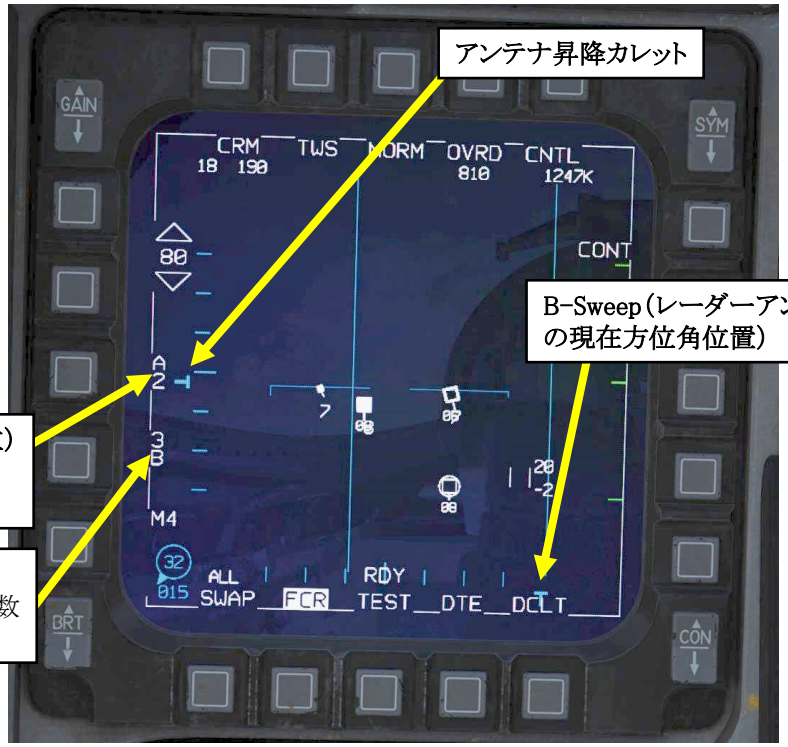
レーダー方位角制限





レーダースキャンの高度制限





アンテナ昇降カレット

B-Sweep（レーダーアンテナの現在方位角位置）

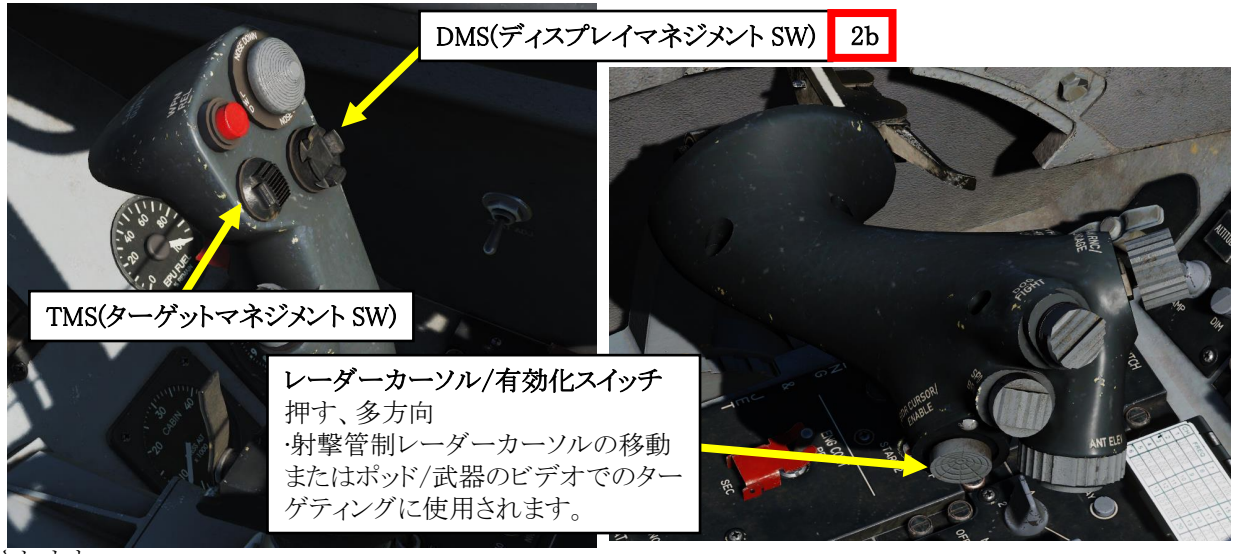
レーダー方位角（左から右への総方位）
（+/- 10/20/25/30/60 度に設定可能）
A2 は「方位角 25 度」の略

昇降スキャンのバー数
高速スキャンサイクルの 1、2、3、4 バー数
3B は「3 バー」を表します。

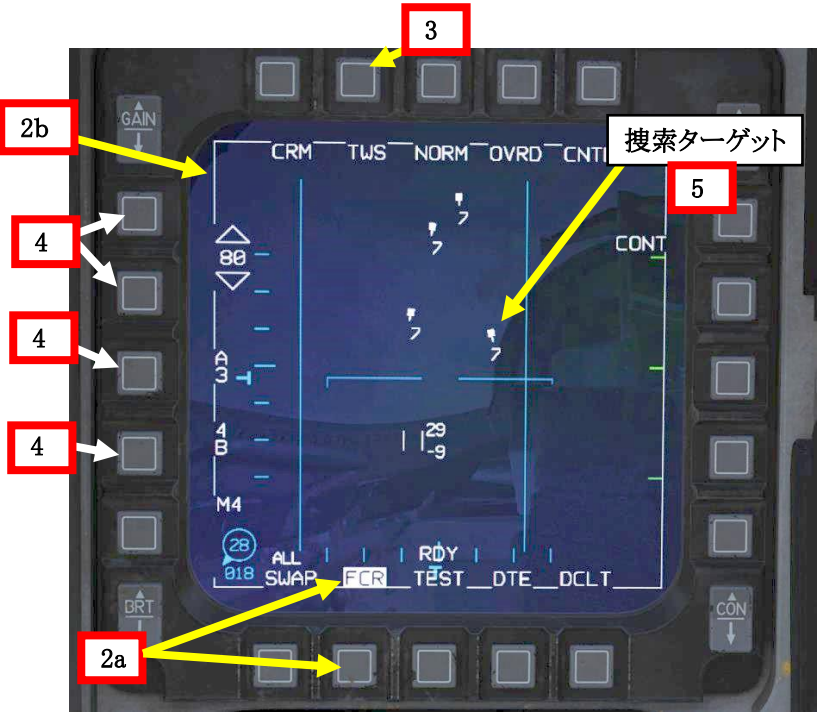
2.AN/APG-68 火器管制レーダー(FCR)
2.1.3.2－空対空 TWS(捜索中追跡)モード

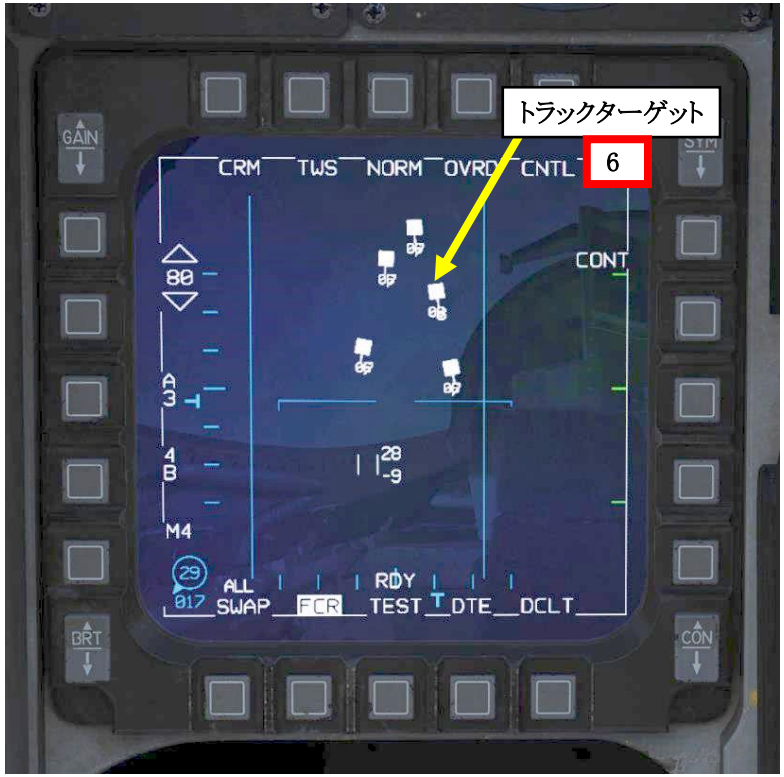
D － TWS の指定

1.FCR 電源スイッチをオンに設定する必要があります(前方)
2.FCR ページを選択し、DMS(ディスプレイ管理スイッチ)を押して FCR(射撃管制レーダー)ページを SOI(注目センサー)として設定します。
3.次のいずれかの方法で TWS モードを選択します。
　a)レーダーモードおよびレーダーサブモードセレクターOSB(オプション選択ボタン)を使用する、または;
　b)TMS(ターゲット管理スイッチ)右を長押しして、RWS モードと TWS モードを切り替えます。
4.レーダーの範囲、方位角、バーの設定を必要に応じて調整します。
5.有効なトラック(レーダーコンタクト)が取得されると、最初に検索ターゲットが表示されます。
6.2 つの連続したアンテナスイープで検出された後、検索ターゲットは自動的にトラックターゲットになります。



SOI(Sensor of Interest)コントロール表示ボックス
現在の SOI は、MFD 画面の周りのボックスで識別できます。SOI は、ディスプレイ管理スイッチ(DMS)でディスプレイからディスプレイに変更されます。





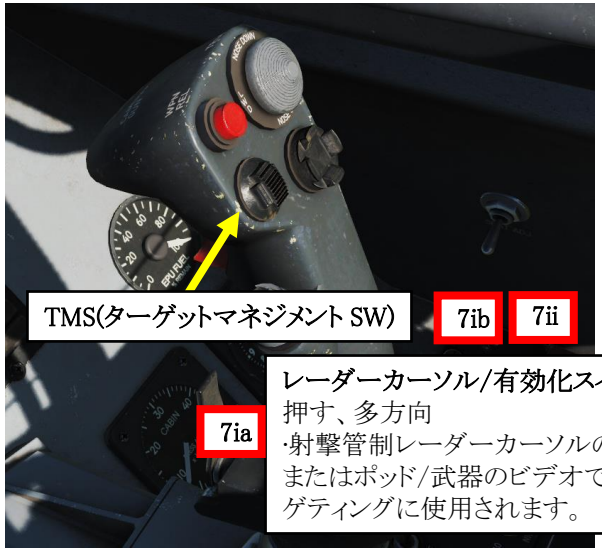
2.AN/APG-68 火器管制レーダー(FCR)
2.1.3.2－空対空 TWS(捜索中追跡)モード

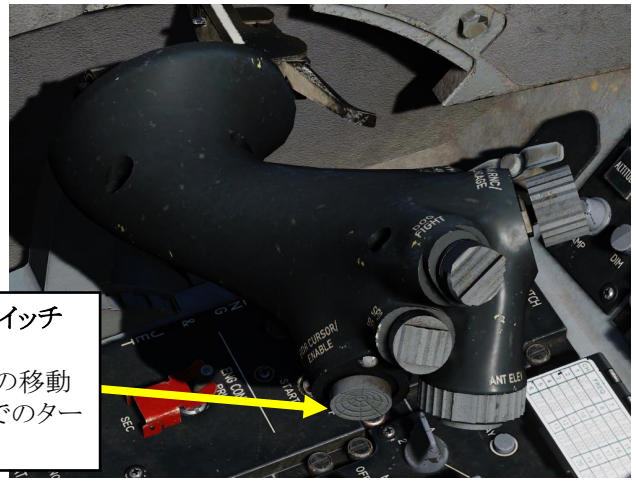
D － TWS の指定

7.トラックターゲットをシステムターゲットに移行します。これは、後で「バグ(優先)」できます。これを行うには、2 つの異なる手順を使用できます。

i.方法 I: 目的のトラックターゲットをカーソルターゲットで設定する

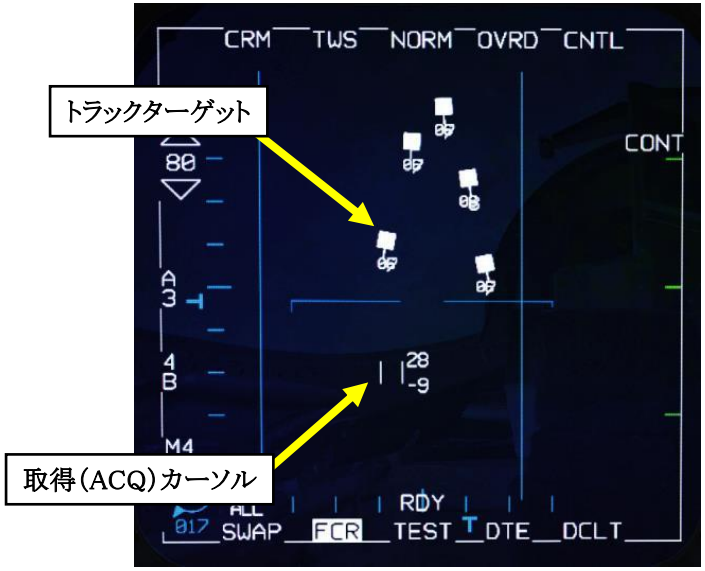
a)レーダーカーソル/有効化スイッチを使用して、取得カーソルを目的のトラックターゲット上に移動します。
b)TMS(ターゲット管理スイッチ)を上に押して、選択したトラックターゲットをシステムターゲットに設定します。
c)前の手順を繰り返して、他の既存のトラックターゲットをシステムターゲットに設定できます。





ii.方法 II:TMS 右を入力して、すべてのトラックターゲットをシステムターゲットに移行します。

a)TMS(ターゲット管理スイッチ)右を押します。
b)既存のすべてのトラックターゲットがシステムターゲットに移行します



2.AN/APG-68 火器管制レーダー(FCR)
2.1.3.2－空対空 TWS(捜索中追跡)モード

D － TWS の指定

8.目的のシステムターゲットを「バグターゲット」として指定する方法は、次の 2 つです。

i.方法 I:取得カーソルによるシステムターゲットのバグターゲットへの変更。

a)レーダーカーソル/有効化スイッチを使用して、取得カーソルを目的のシステムターゲット上に移動します。

b)TMS(ターゲット管理スイッチ)を上に押して、選択したシステムターゲットをバグターゲットに設定します。

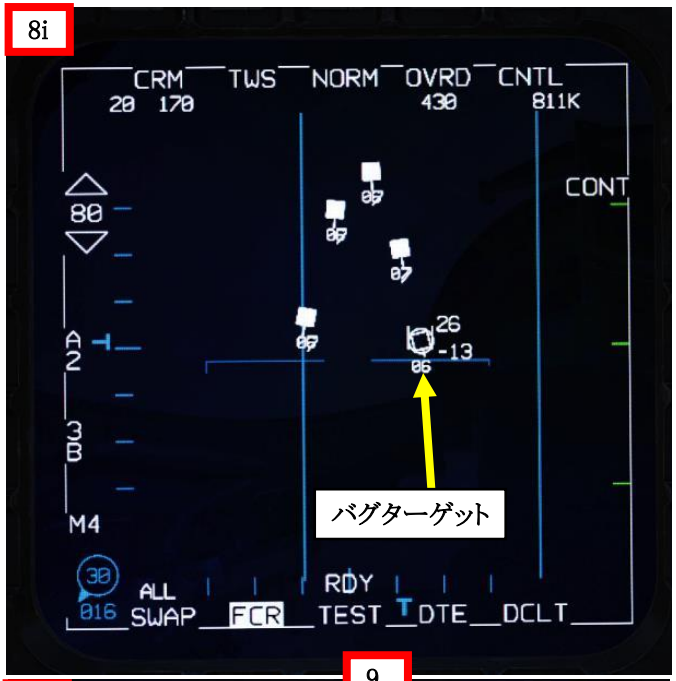
ii.方法 II:TMS 右の入力を使用して、最も近いシステムターゲットをバグターゲットに変更します。

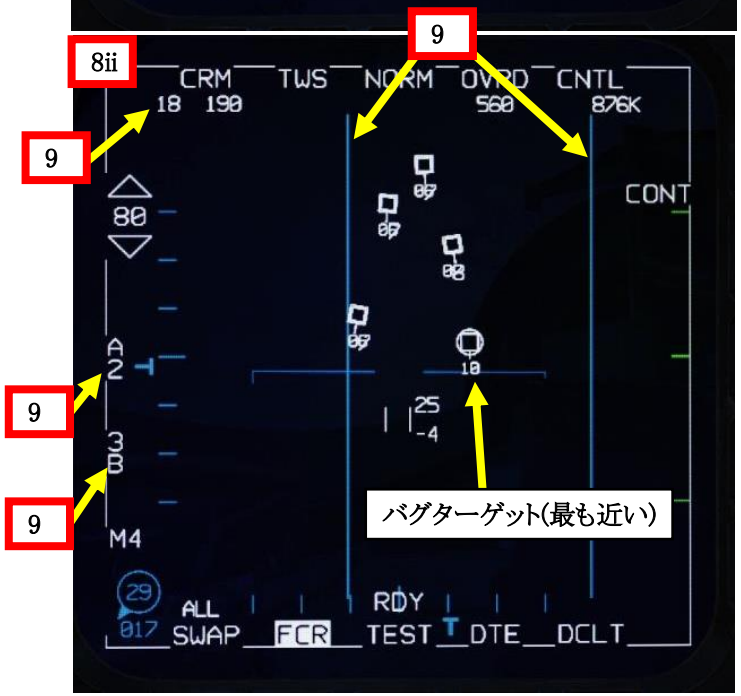
a)TMS(ターゲット管理スイッチ)右(短押し)を入力する。

b)あなたに最も近いシステムターゲットが自動的にバグターゲットとして選択されます

c)TMS 右(短押し)を続けて押すと、表示されているすべてのシステムターゲットが順番に表示され、バグターゲットに変更されます

9.「バグターゲット」が指定されている場合、レーダーは自動的にスキャンを 3 バー、バグターゲットを中心に±25 度に移行し、更新を高速化してトラックを失う可能性を減らします。バグターゲット情報(アスペクト角度、目標進路、対気速度(kts)、接近速度(kts))が FCR ページの上部領域に表示されます

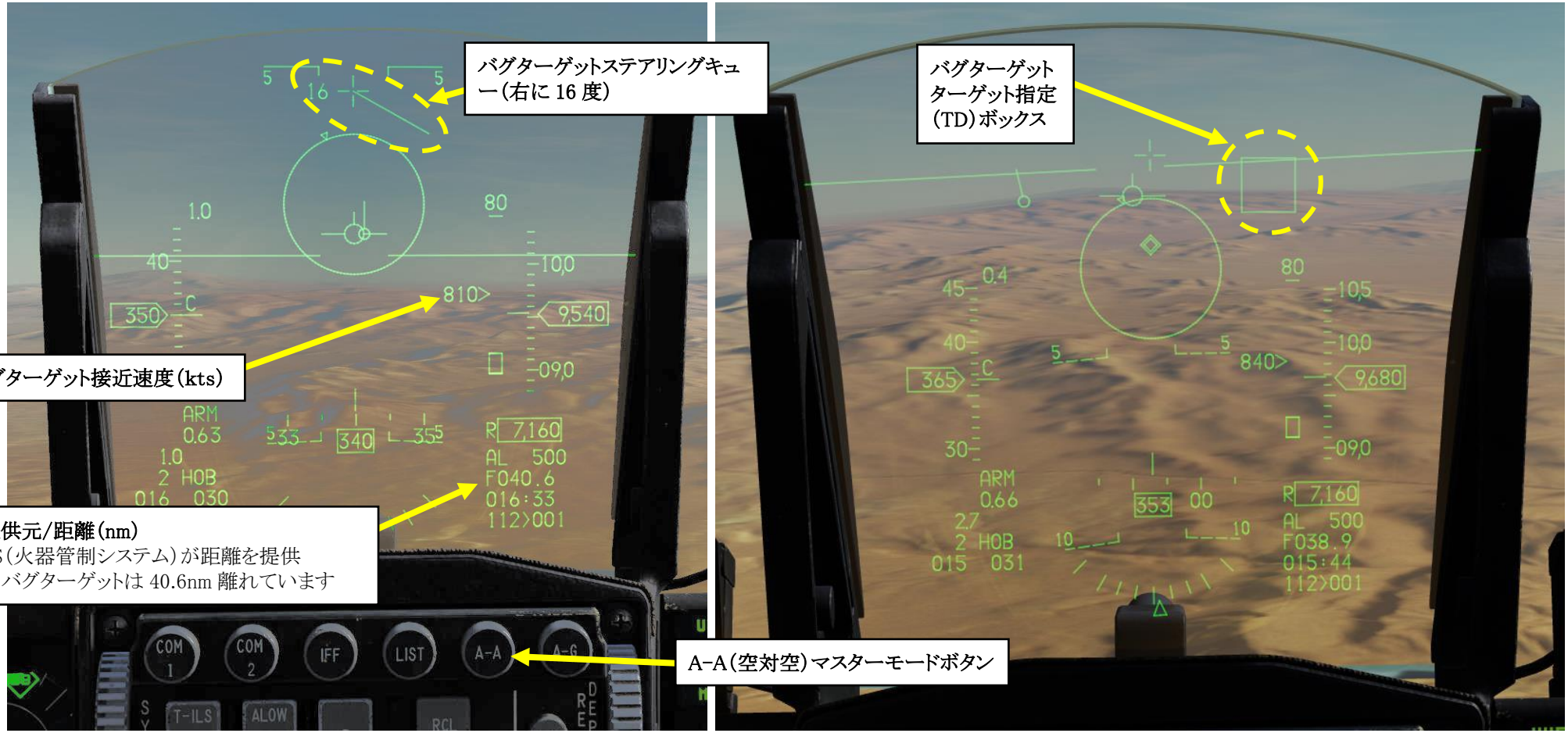




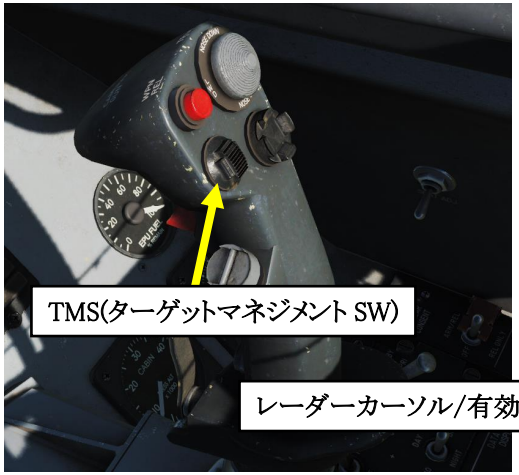
2.AN/APG-68 火器管制レーダー（FCR）
2.1.3.2－空対空 TWS（捜索中追跡）モード

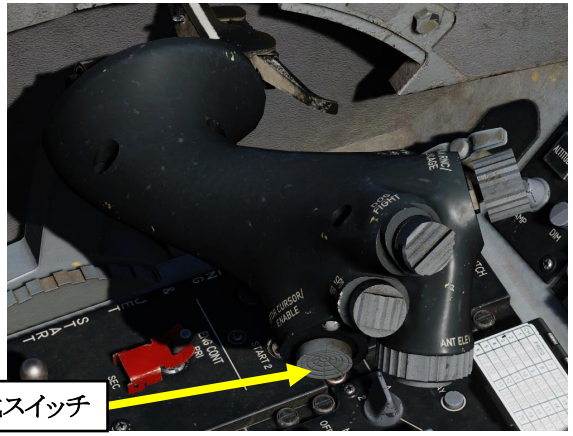
D － TWS の指定

10.ターゲットの方向に応じて、バグターゲットに向かうステアリングキュー（タッドポール）または TD（ターゲット指定）ボックスがヘッズアップディスプレイに表示されます。バグターゲットの距離（nm）と接近速度（kts）も表示されます。
　·注：A-A（空対空）マスターモードの使用は必須ではありませんが、空対空ミサイルを使用する場合は強くお勧めします。



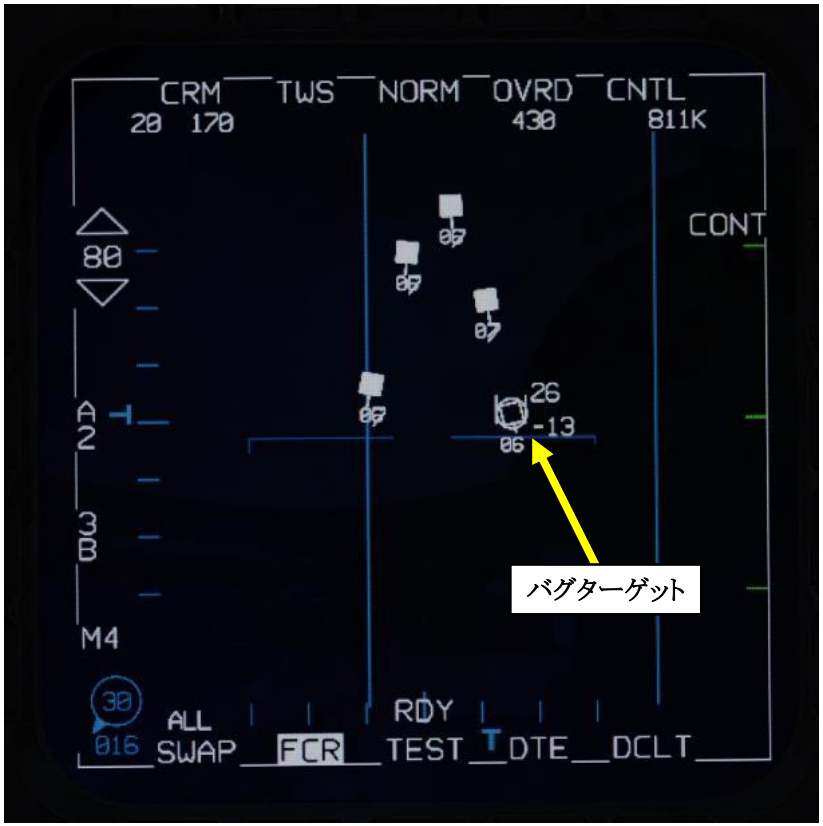
2.AN/APG-68 火器管制レーダー(FCR)
2.1.3.2－空対空 TWS(捜索中追跡)モード



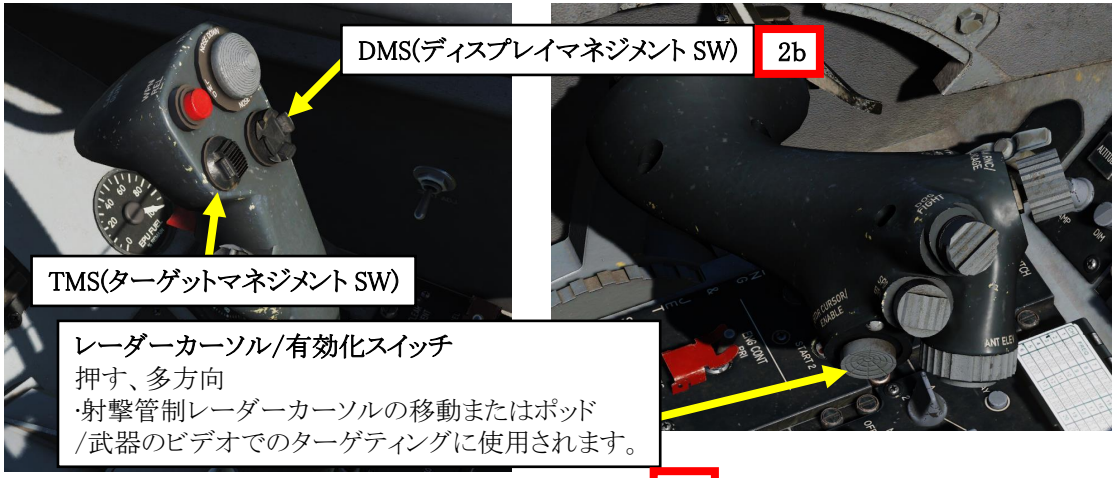


D － TWS の指定

11.バグターゲットは、レーダーカーソルスイッチでバグターゲットの上に取得カーソルを移動し、TMS 上を押すと、STT(シングルターゲットトラックレーダーロック)トラックに移行できます。
12.STT から TMS 下を選択すると、捜索中追跡(TWS)トラックモードに戻ります。その後での各 TMS 下の入力は、トラックファイルのステータスをダウングレードします。



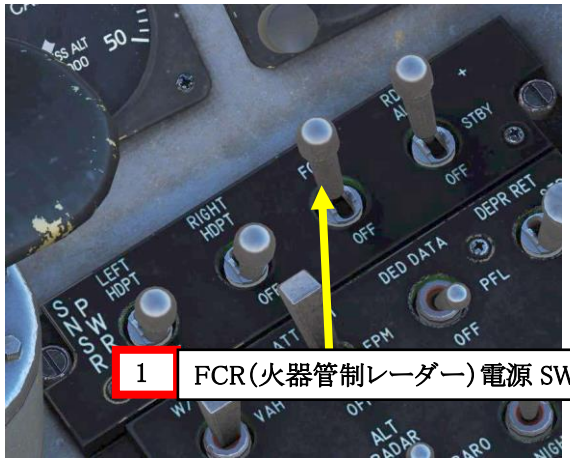
2.AN/APG-68 火器管制レーダー（FCR）
2.1.4－空対空 SAM（状況認識）モード

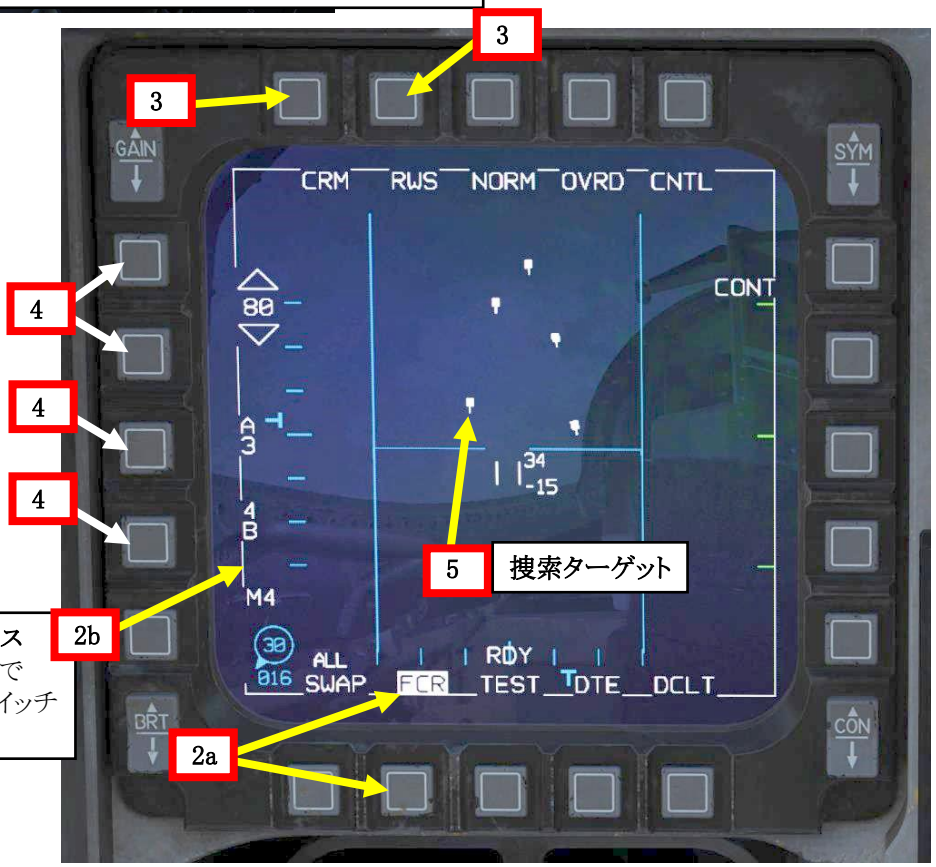


SAM（状況認識モード）は「取得モード」（RWS（捜索測距）と STT（単一ターゲットトラック/レーダーロック）の間のある種のハイブリッドモード）です。
RWS モードでターゲットをロックすると、レーダーは SAM モードに入ります。

SAM モードの場合：
·レーダーは、領域をスキャンしながら、ロックされたターゲットを定期的にスキャンします。
·コントロールは基本的に RWS と同じです。
·動作中、アンテナは最後の既知のターゲット位置に向けられ、4 バー、±10 度のスポットライト捜索が実行されます。

1.FCR 電源スイッチをオン（前方）に設定する必要があります
2. FCR ページを選択し、DMS（ディスプレイ管理スイッチ）を押して FCR（射撃管制レーダー）ページを SOI（センサーオブインタレスト）として設定します。
3.次のいずれかの方法で RWS モードを選択します。
　a）レーダーモードとレーダーサブモードの OSB（オプション選択ボタン）を使用する、または;
　b）TMS（ターゲット管理スイッチ）右長押しを入れて、RWS モードと TWS モードを切り替えます。
4.レーダーの範囲、方位角、バーの設定を必要に応じて調整します。
5.有効なトラック（レーダーコンタクト）を取得すると、最初に捜索ターゲットが表示されます。



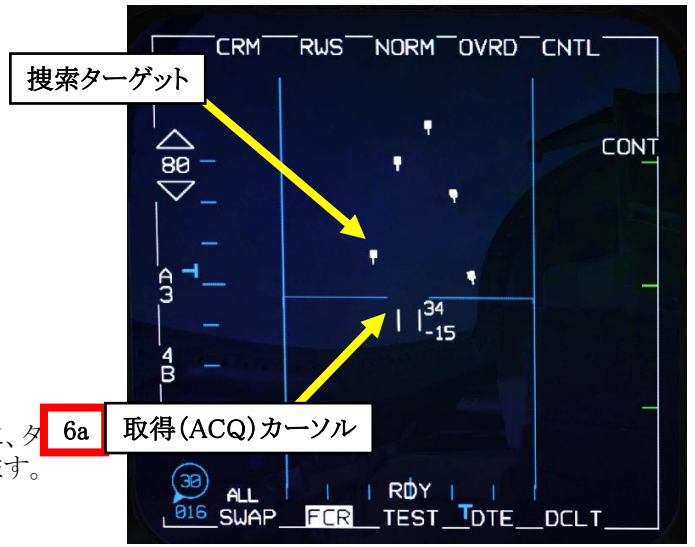


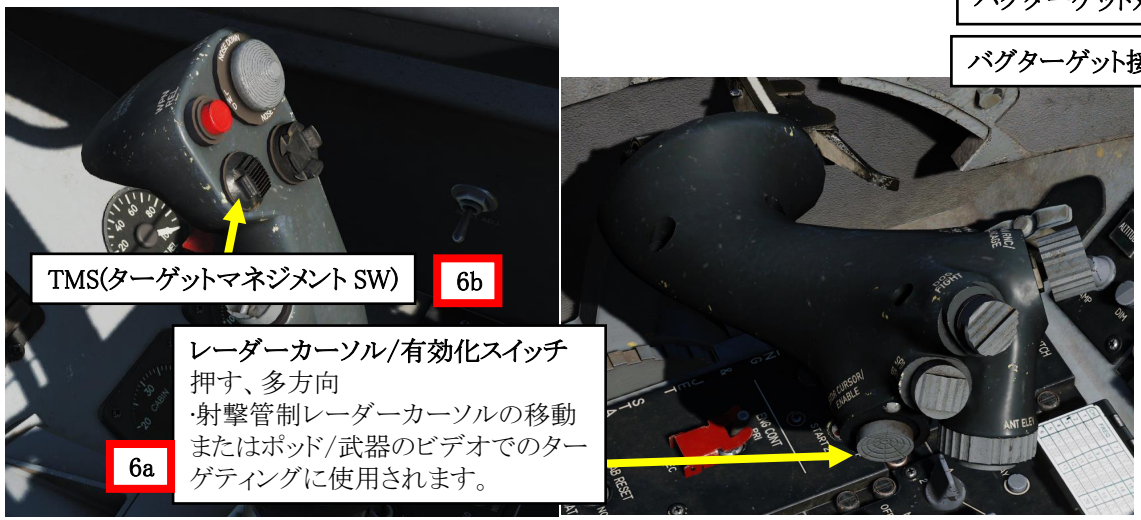
SOI（注目センサー）コントロール表示ボックス
現在の SOI は、MFD 画面の周りのボックスで識別できます。SOI は、ディスプレイ管理スイッチ（DMS）でディスプレイ間を移動できます。

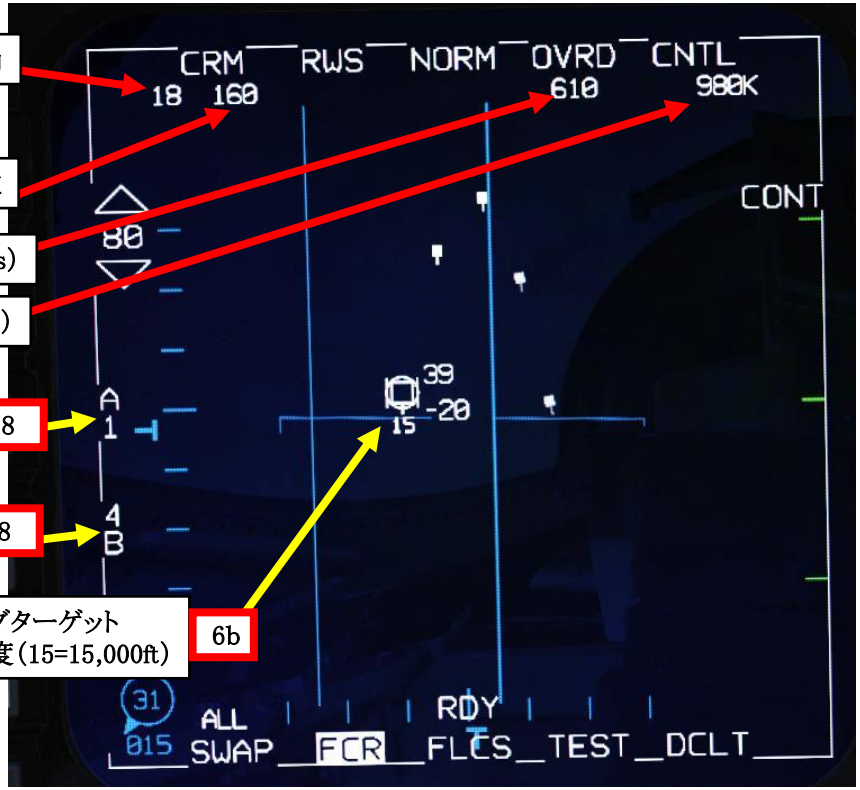
2.AN/APG-68 火器管制レーダー（FCR）
2.1.4－空対空 SAM（状況認識）モード

6.ターゲットを選択し、「バグターゲット」として指定します
　a）レーダーカーソル/有効化スイッチを使用して、取得カーソルを目的の捜索ターゲットに移動します。
　b）TMS（ターゲット管理スイッチ）を上に押してから離し、選択した捜索ターゲットをバグターゲットに設定します。
7.ターゲットが「バグターゲット」として指定されると、状況認識モード（SAM）の取得シーケンスが開始されます。
8.取得中、レーダーアンテナは最後の既知のターゲット位置に向けられ、4 バー、±10 度のスポットライト捜索が実行されます。
9.バグターゲット情報（アスペクト角、目標進路、対気速度（kts）、接近速度（kts））が FCR ページの上部領域に表示されます。

・注：SAM では、ターゲットは追跡されますが、レーダーはエリアをスキャンし続け、追加のターゲットを表示します。これは一般に、ターゲットの「指定」または「バギング」と呼ばれます。AIM-120 AMRAAM では、STT ロックがなくても、バグターゲットにガイドします。







2.AN/APG-68 火器管制レーダー（FCR）
2.1.4－空対空 SAM（状況認識）モード

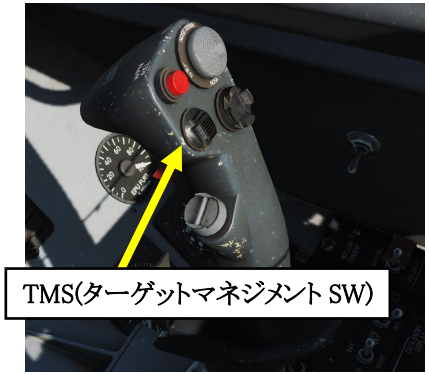
10.ターゲットの方向に応じて、バグターゲットに向かう TLL（ターゲットロケーターライン）または TD（ターゲット指定子）ボックスがヘッドアップディスプレイのバグターゲット範囲に表示されます（および接近速度（kts）も表示されます）。
　·注：A-A（空対空）マスターモードの使用は必須ではありませんが、空対空ミサイルシンボルを使用する場合は強くお勧めします。

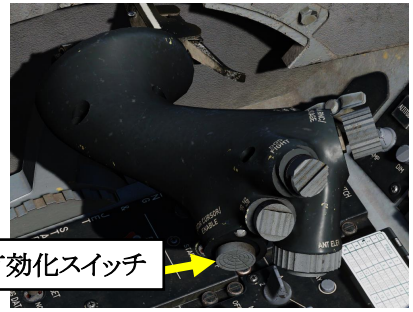
2.AN/APG-68 火器管制レーダー（FCR）
2.1.4－空対空 SAM（状況認識）モード

11.バグターゲットは、TMS 上をもう一度押すと、STT（シングルターゲットトラックレーダーロック）トラックに移行できます。
12.STT から TMS 下を選択すると、範囲測距モードに戻ります。

2.AN/APG-68 火器管制レーダー（FCR）
2.1.5－空対空 STT（単目標追跡）モード

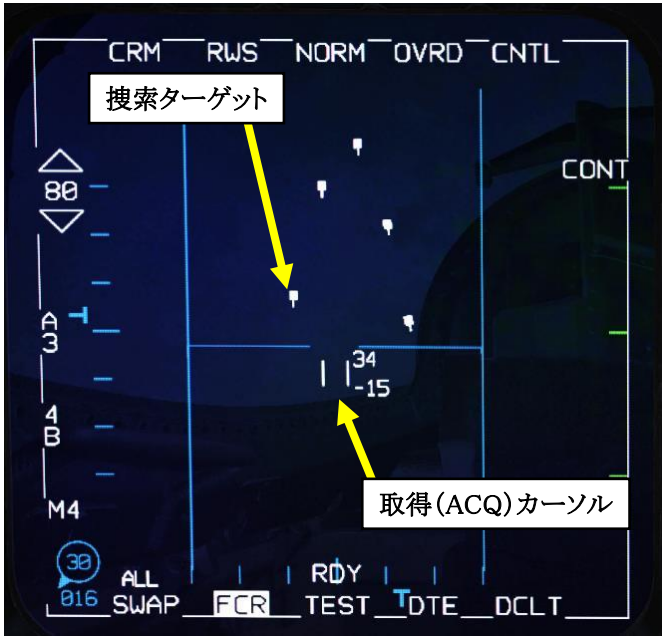
STT（単目標追跡）モードは、レーダーが単一のターゲットを継続的にスキャンする従来のレーダー「ルック」であり、非常に高い更新率をもたらします。これは、空対空兵器に目標に対する誘導を提供する主要な方法になります。STT はそのターゲットのトラックファイルを維持し、自動的に指定します。レーダーはこのトラックファイルに追従しています。そのため、手動アンテナ仰角制御は禁止され、B スイープはトラックファイルに従います。STT に配置されたトラックファイルのみが表示され、すべてのオンボードトラックファイルが削除されます。STT では、FCR ページ形式は、横軸に方位角、縦軸に範囲で表示されます。





シングルターゲットトラックは、次の方法で取得できます。
·取得カーソルをターゲット（レーダーカーソルスイッチを使用）の上に置き、TMS（ターゲット管理スイッチ）をスティック前方にすばやく 2 回続けて入力し、TMS を離します。
·空中戦闘操縦モードの使用

STT は、TMS（ターゲット管理スイッチ）後方を押すと終了します。
·TMS 下は、ターゲットにバグがある状態で SAM モードに戻ります。
·TMS 下 2 回で RWS モードに戻ります。
·レーダーは最後に入力された検索モードに戻ります



2.AN/APG-68 火器管制レーダー（FCR）
2.1.5－空対空 STT（単目標追跡）モード

以下に示すように、ロックされたターゲットが HUD の外側にある場合、ターゲットロケーターライン（TLL）がガンクロスから伸び、ターゲットを直接指示します。相対角度がガンクロスの横に表示され、クロスとターゲットの間の度数が 10 で表示されます。

HSD（水平状況表示）にもバグターゲットは表示されます。

バグターゲット
ステアリングキュー（左に 10 度）

バグターゲット
接近速度（kts）

バグターゲット
ターゲット指定（TD）ボックス

距離提供元/距離（nm）
·F：FCS（火器管制システム）が距離を提供
·041.5：バグターゲットは 41.5nm 離れています

バグターゲット
接近速度（kts）

バグターゲット対気速度（kts）

バグターゲット進行方位

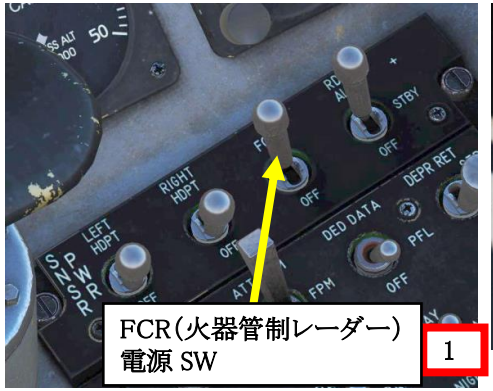
バグターゲットアスペクト角

SST モードで
ロックされたバグターゲット
高度（17=17,000ft）

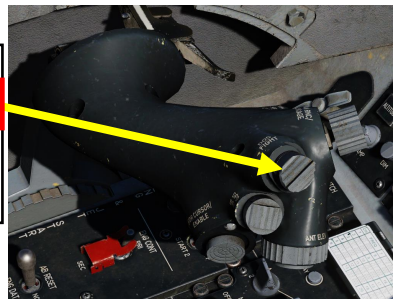
2.AN/APG-68 火器管制レーダー（FCR）
2.1.6－空対空 ACM（空戦モード）モード
2.1.6.1－モード選択

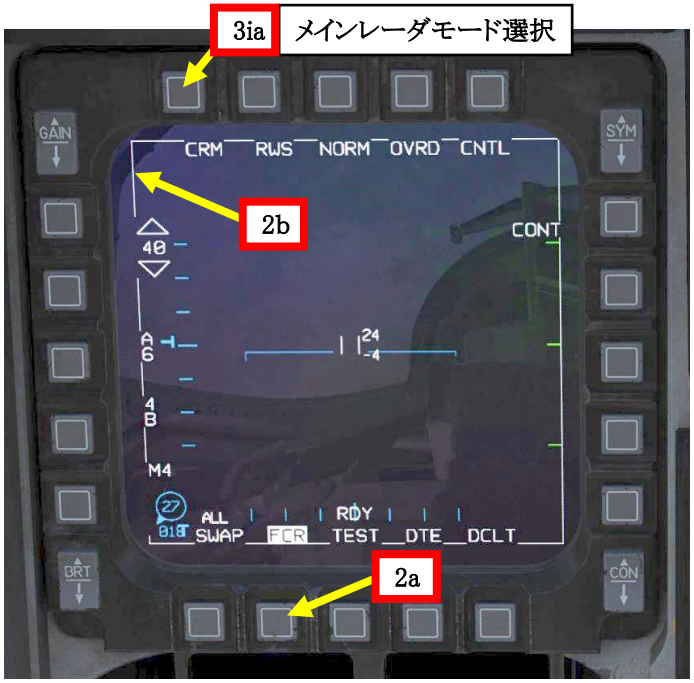
4 つの主要な ACM（空戦モード）モードがあり、これらは近距離空対空の交戦に使用されます。FCR 電源スイッチをオン（前方）に設定する必要があります。**ACM サブモードの選択は、次のように行うことができます。**

1.FCR 電源スイッチをオン（FWD）に設定する
2.FCR ページを選択し、DMS（ディスプレイ管理スイッチ）下を押して FCR（射撃管制レーダー）ページを SOI（センサーオブインタレスト）として設定します。
3.ACM モードは次の 2 つの方法で選択できます。
　i.FCR ページのメインレーダーモードセレクターOSB（オプション選択ボタン）を使用する。
　ii.ドッグファイトスイッチを外側に押す（DGFT）



ドッグファイトスイッチ
3 ポジションスイッチ、スライド
·DOGFIGHT（外側）
·ミサイルオーバーライド（内側）:
·センター：最後に選択したマスターモードに戻る





2.AN/APG-68 火器管制レーダー(FCR)
2.1.6－空対空 ACM(空戦モード)モード
2.1.6.1－モード選択

4.ACM サブモードは、次の 2 つの方法で選択できます。
a)TMS(ターゲット管理スイッチ)の使用、または;
b)ACM サブモード選択 OSB の使用

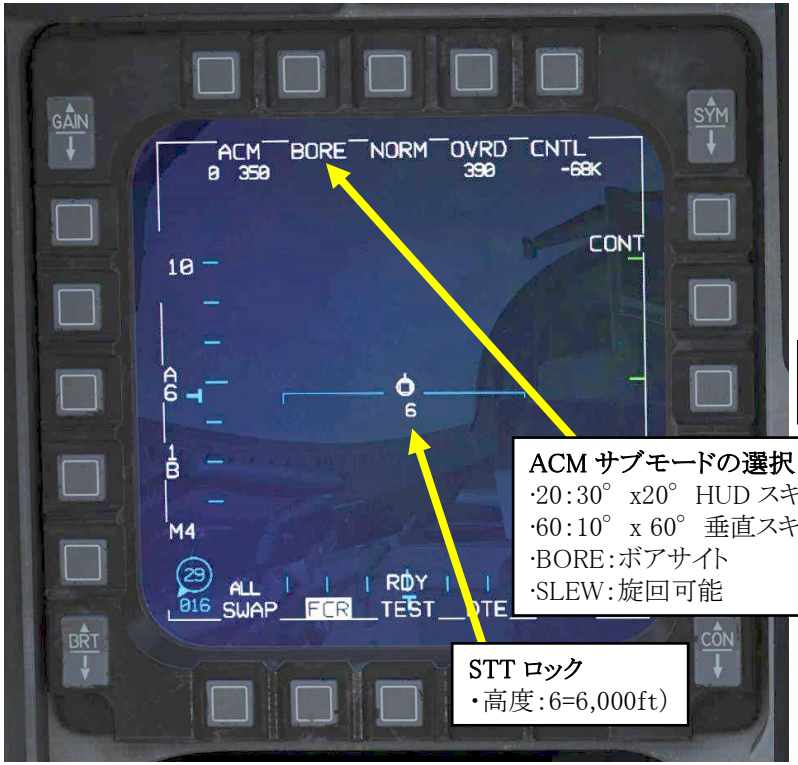
ACM サブモードの選択
·20:30° x20° HUD スキャン
·60:10° x 60° 垂直スキャン
·BORE:ボアサイト
·SLEW:旋回可能

TMS(ターゲット管理スイッチ)
·上:**ボアサイト**(BORE)サブモード
·下:
•ターゲットロックなし:**垂直スキャン**サブモード
•ターゲットロックあり:ターゲット解除と **HUD スキャン NO RAD** サブモード。
·右:**HUD スキャン**サブモード
·左:機能なし

2.AN/APG-68 火器管制レーダー（FCR）
2.1.6－空対空 ACM（空戦モード）モード
2.1.6.2－ボアサイト（BORE）サブモード

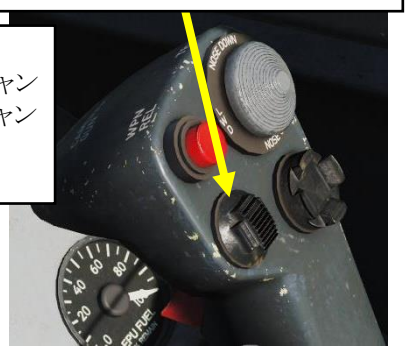
BORE スキャンパターンは、HUD のガンクロスの 3 インチ下にある小さな 1 ビーム幅の領域を検索します。ボアサイトクロスがレーダースキャンゾーンの中央の HUD に表示され、レーダービーム内でのターゲットの位置決めに役立ちます。BORE は、視界（WVR）内のターゲットをすばやくロックし、ロックされているターゲットを細かく制御できるようにします。

·BORE は 2 つの方法で選択できます。
　·FCR ページから-ACM サブモード OSB、または;
　·TMS（ターゲット管理スイッチ）上
·20nm 以内に検出された最初のターゲットは自動的にロックされ、STT モードで追跡されます。
·STT ロックが取得されていた場合、TMS 下はターゲットロックを解除（ロック解除）できます。

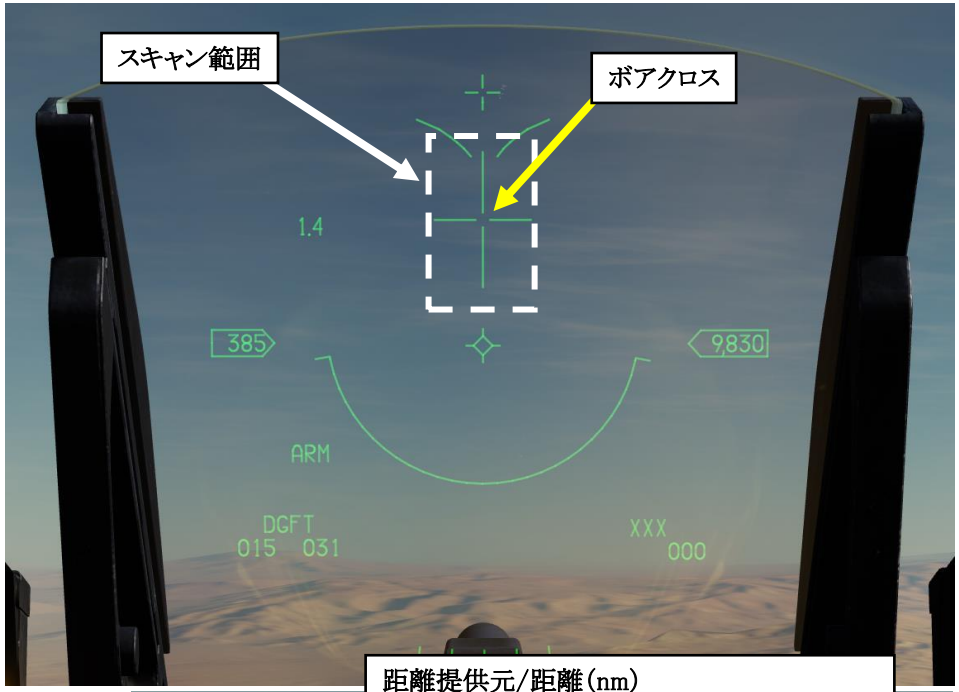


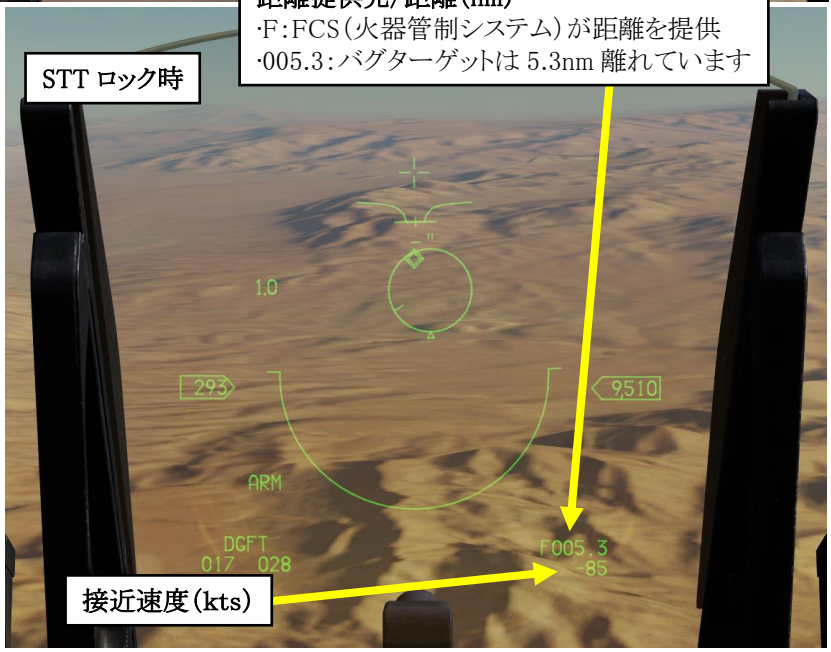
ACM サブモードの選択
·20：30° x20° HUD スキャン
·60：10° x 60° 垂直スキャン
·BORE：ボアサイト
·SLEW：旋回可能

STT ロック
・高度：6=6,000ft）



TMS(ターゲット管理 SW)
・上：ボアサイト（BORE）サブモード

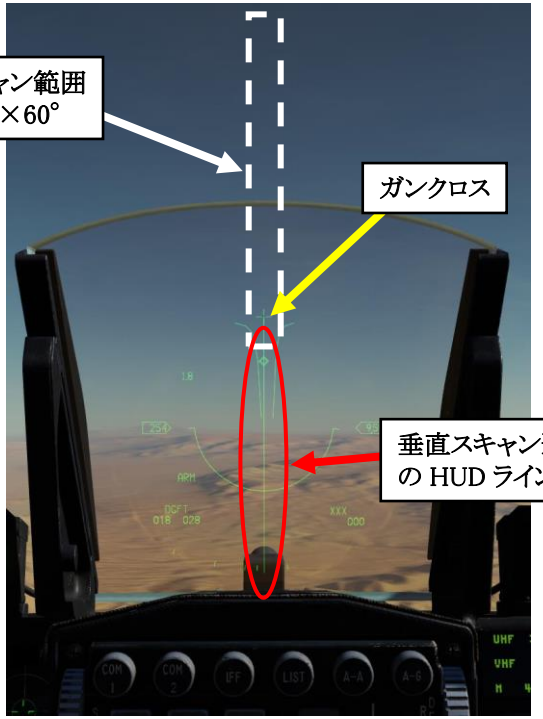




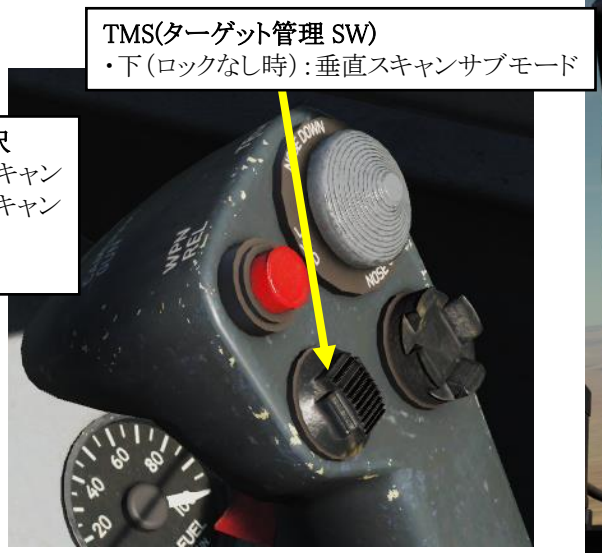
距離提供元/距離（nm）
·F：FCS（火器管制システム）が距離を提供
·005.3：バグターゲットは 5.3nm 離れています

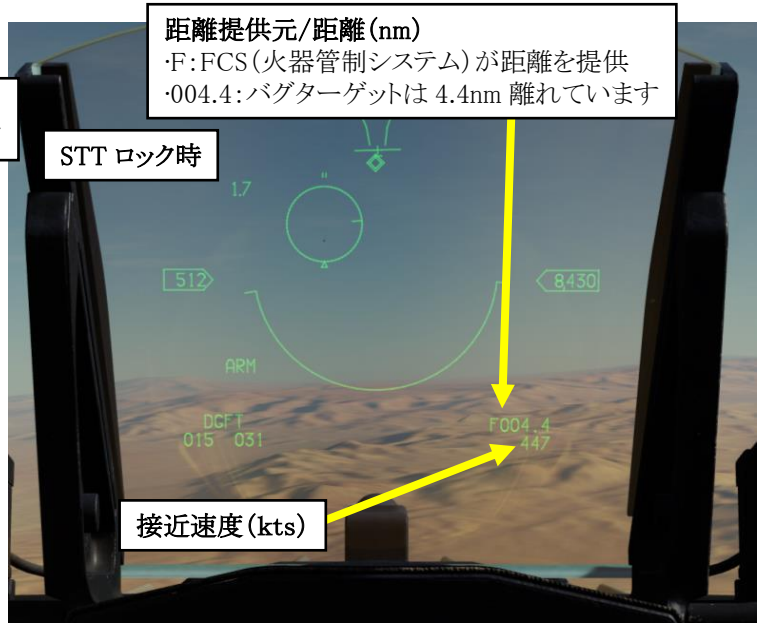
2.AN/APG-68 火器管制レーダー（FCR）
2.1.6－空対空 ACM（空戦モード）モード
2.1.6.3－垂直スキャンサブモード

垂直スキャンレーダーモードは、10° ×60° の垂直領域をスキャンします。スキャンの中心は、HUD のガンクロスの上 23 度です。このモードは、ガンクロスから HUD の下部に伸びる垂直線で示されます。ロックされると、ターゲットは自動的に STT モードで追跡されます。



·垂直スキャンは、次の 2 つの方法で選択できます。
　·FCR ページから ACM サブモード OSB、または;
　·STT レーダーロックがアクティブでない場合は、TMS（ターゲット管理スイッチ）を下に設定します
·10 海里以内に検出された最初のターゲットはロックされ、自動的に STT モードで追跡されます。
·STT ロックされていた場合、TMS 下はターゲットロックを解除（ロック解除）できます。





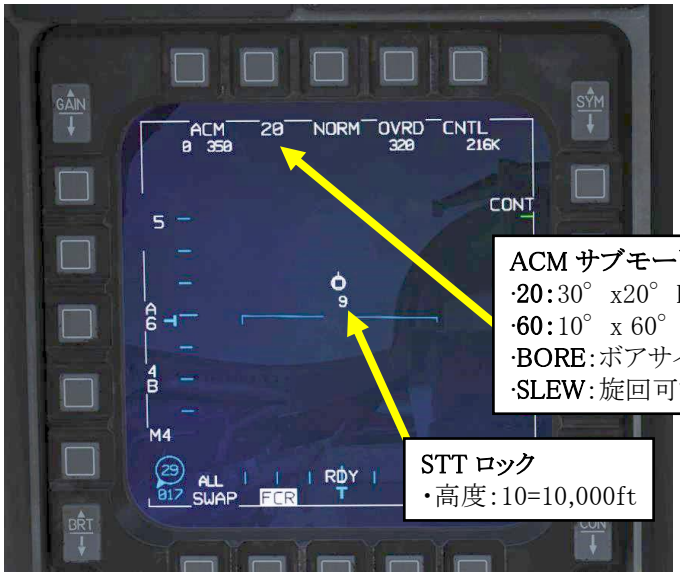
2.AN/APG-68 火器管制レーダー（FCR）
2.1.6－空対空 ACM（空戦モード）モード
2.1.6.4－HUD スキャンサブモード

HUD（ヘッドアップディスプレイエリアスキャン）モードは、HUD エリア（30° ×20° ）をスキャンします。
この ACM サブモードは、他のモードから ACM に入るときのデフォルトです。このサブモードには、特別な HUD 記号はありません。このサブモードは BORE サブモードよりも精度が低く、レーダーがカバーする捜索領域が大きいため、ロックの達成に時間がかかる場合があります。

HUD スキャン NO RAD

スキャン範囲
30° ×20°

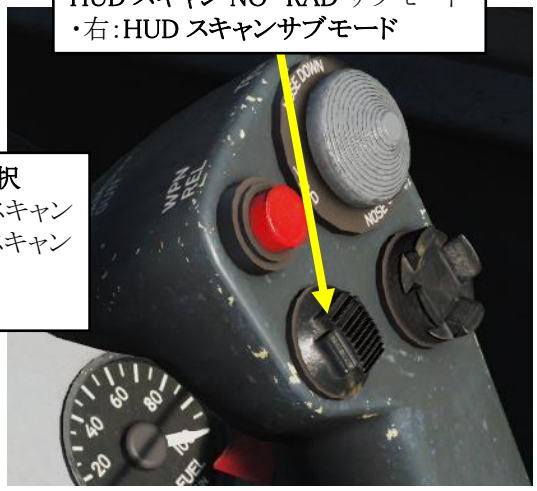
·ACM モードが選択されている場合、HUD スキャンサブモードはデフォルトで非放射（NO RAD）状態になります。放射モードは次の 2 つの方法で選択できます。
·FCR ページから-ACM サブモード OSB、または;
·TMS（ターゲット管理スイッチ）右を設定
·10 海里以内に検出された最初のターゲットはロックされ、自動的に STT モードで追跡されます。
·ターゲットが STT モードでロックされている場合、TMS 下はターゲットロックを解除（ロック解除）できます。
ただし、ACM モードを HUD スキャン非放射 NO RAD サブモードに戻します。

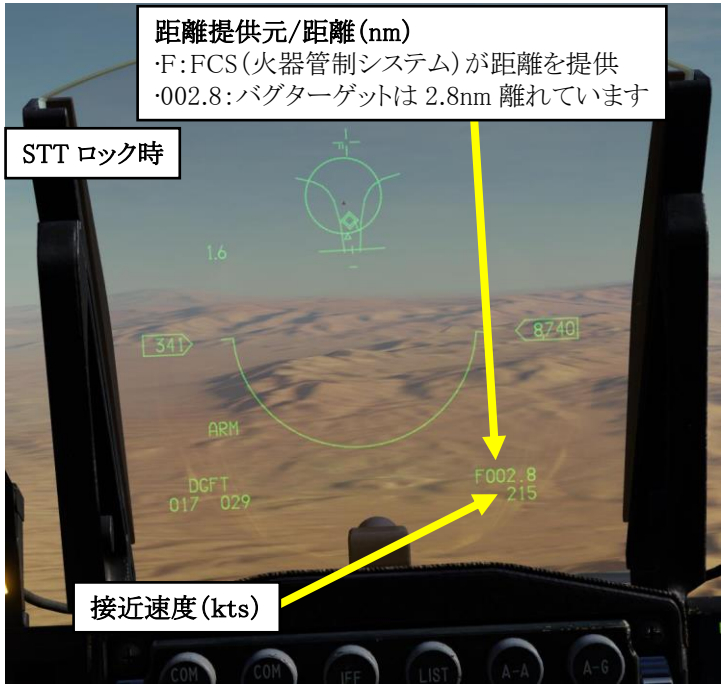


ACM サブモードの選択
·20：30° x20° HUD スキャン
·60：10° x 60° 垂直スキャン
·BORE：ボアサイト
·SLEW：旋回可能

STT ロック
・高度：10=10,000ft

TMS(ターゲット管理 SW)
・下（レーダーロック有）：ロック解除と HUD スキャン NO RAD サブモード
・右：HUD スキャンサブモード





距離提供元/距離（nm）
·F：FCS（火器管制システム）が距離を提供
·002.8：バグターゲットは 2.8nm 離れています

STT ロック時

接近速度（kts）

2.AN/APG-68 火器管制レーダー（FCR）
2.1.6－空対空 ACM（空戦モード）モード
2.1.6.5－旋回可能サブモード

スキャンパターンは、高さが約 20° x 幅が約 60° です。選択すると、水平線上の航空機の正面の真ん中にスキャンが配置されます。スキャンは、ターゲットが取得されるまで、スロットルの CURSOR/ENABLE コントロールを介してスルーできます。スルーの量は、レーダージンバルの制限によって制限されます。他のサブモードと同様に、レーダーはこのゾーンの最初のターゲットに自動的にロックします。ロックされると、ターゲットは STT モードで自動的に追跡されます。このモードは、「敵機 2 時の上方」など、見ている方向があるが、まだ視覚的に拾っていない場合に便利です。

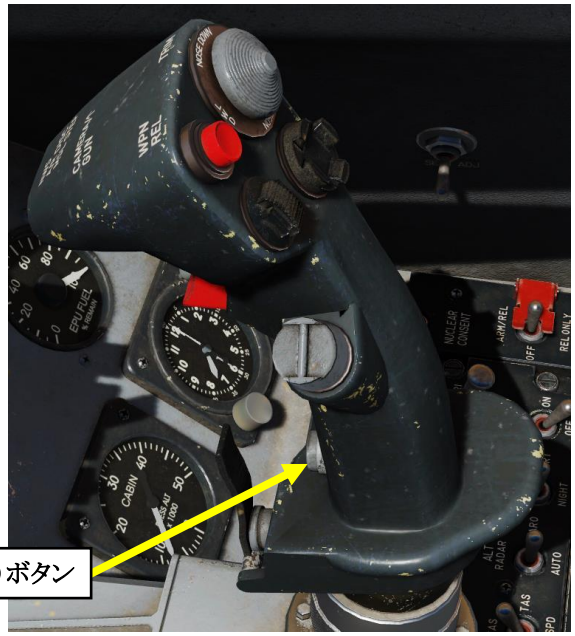
まだ実装されていません。

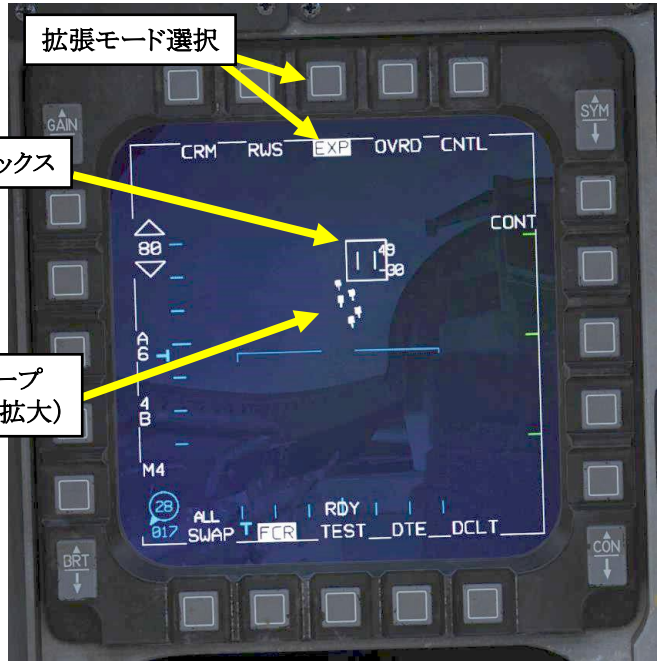
2.AN/APG-68 火器管制レーダー（FCR）
2.1.7－空対空 EXP（拡張）機能

レーダーには、拡大視野表示に入る機能があり、密接してグループ化されたコンタクトの分類と解決を可能にします。これは、レーダーカーソルを中心とした 4:1 の縮尺のビューをズームする機能と考えることができます。この機能は、すべてのレーダーモードで使用できます。

NORM/EXP の表示にある OSB（オプション選択ボタン）を選択するか、FCR が対象のセンサーであるときにスティックの**拡張/FOV ボタン**（ピンキースイッチ）を押すと、拡張表示のオンとオフを切り替えることができます。

拡張されたディスプレイには、**レーダーカーソルスイッチ**によって制御される**取得カーソル**を中心とした 2nmx2nm のリファレンスボックスがあります。基本的な機能と記号は通常の表示から変更されていません。

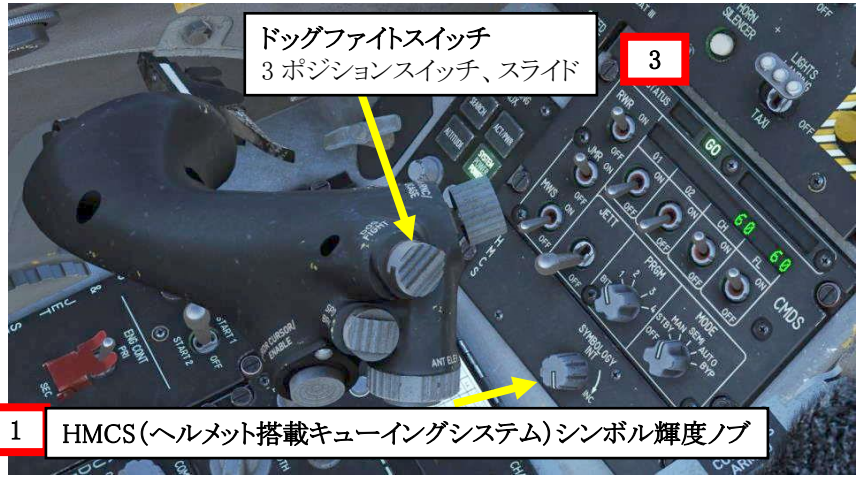


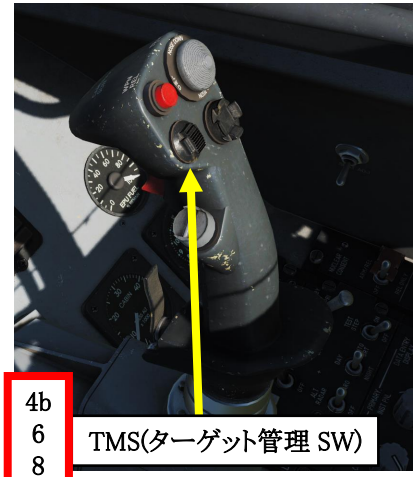


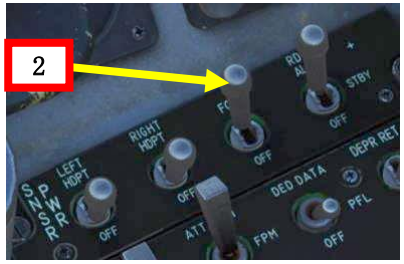
2.AN/APG-68 火器管制レーダー（FCR）
2.1.8－空対空 HMCS レーダーロック

HMCS でレーダーロックを実行するには:

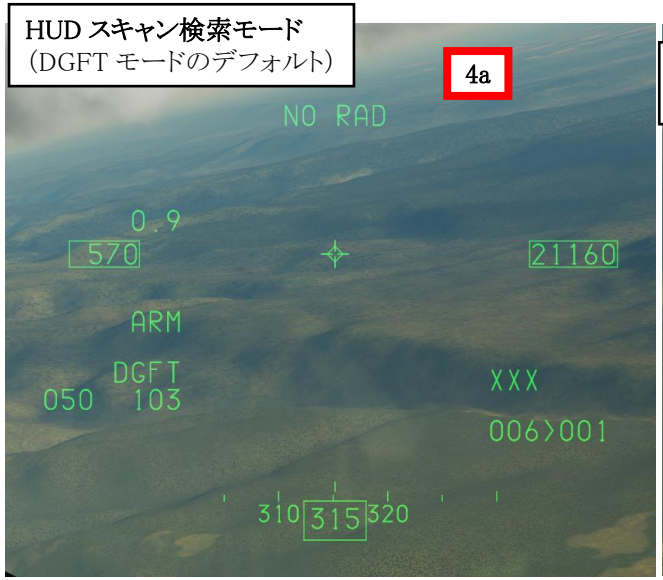
1.システムヘルメットマウントキューシステム（HMCS）は、HMCS シンボル明るさノブを搭載しています。
2.FCR（火器管制レーダー）スイッチがオンになっていることを確認します（前方）
3.ドッグファイトスイッチ（外側）で DGFT モードを選択します
4.TMS（ターゲット管理スイッチ）上を押して、BORE（ボアサイト）ACM（空戦モード）サブモードを選択します。
5.BORE を選択すると、HMCS ボア楕円が表示されます。
6.ヘルメットを動かして、HMCS 楕円をターゲットに配置します。次に、TMS（ターゲット管理スイッチ）を上に押して、ターゲットをレーダーロックします。レーダーは STT（探目標追跡）ロックモードに入ります。
7.ロックされたターゲットにターゲット指定ボックスが表示されます。
8. TMS（ターゲット管理スイッチ）下を押すと、ターゲットのロックを解除して BORE 捜索モードを終了できます。

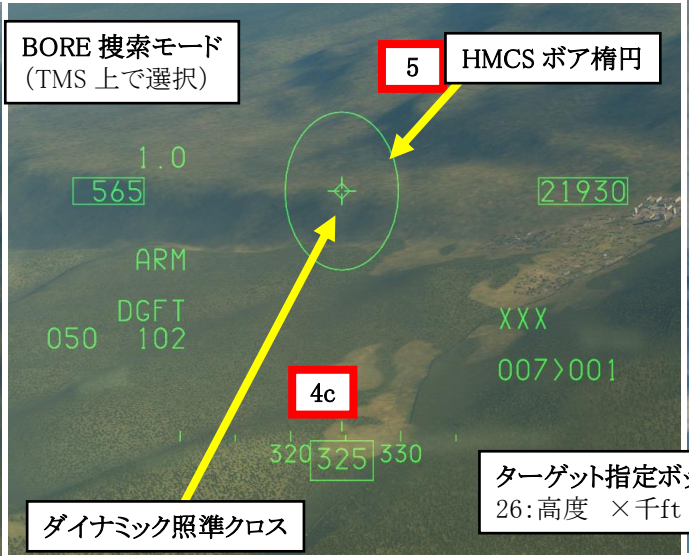


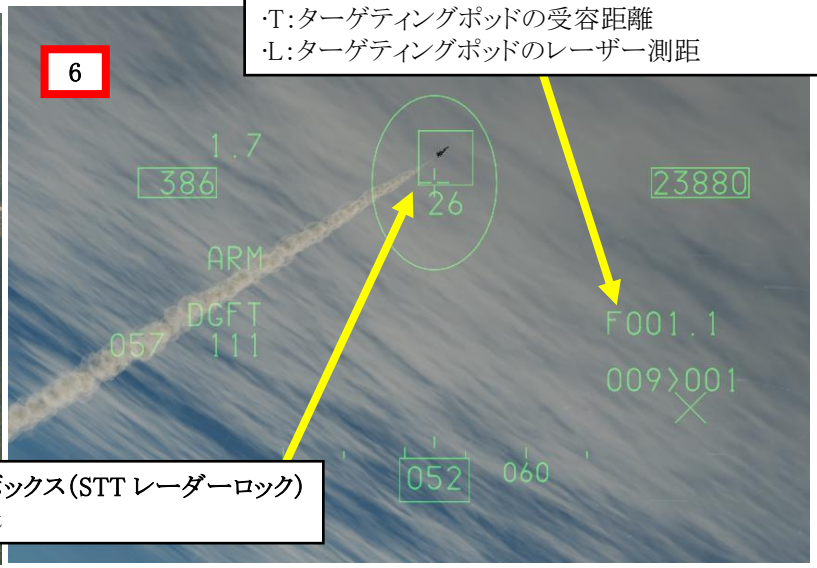




距離提供元/距離（nm）
·F：FCS（Fire Control System）
·R：レーダー高度計
·B：ステアポイント標高/気圧標高を使用しての推定距離
·T：ターゲティングポッドの受容距離
·L：ターゲティングポッドのレーザー測距







2-AN/APG-68 火器管制レーダー（FCR）
2.1.9－空対空レーダーと用語

·BANDIT：識別された敵機
·BOGEY：未確認の航空機
·SPIKE：空対空レーダーにロックされています
·BUDDY SPIKE：味方のレーダーにロックされています
·NAILS：RWR コンタクト。レーダー波を放射しますが、レーダーロックはなし。
·FOX 1：セミアクティブレーダーミサイル（27R / ER、AIM-7）
·FOX 2：熱探知赤外線ミサイル（27T / ET、AIM-9、R-73 / 60）
·FOX 3：アクティブレーダーミサイル、つまりミサイルが航空機まで一定距離まで接近し、内部レーダーが作動（ピットブル）（AIM-120、R-77）
·RIFLE：AGM-65 空対地ミサイル
·RAYGUN：レーダーでターゲットをロックするときは、「RAYGUN」と発声して、チームメイトが誰かをロックしていることを認識できるようにすることをお勧めします。これは、コンタクトを友軍または敵として識別するためによく使用されます。「BUDDY スパイク！」と言われたら、友好的なコンタクトをロックしている可能性が非常に高いです。
·IFF：「彼は味方ですか、それともバンディットですか？（敵）」という意味です。
·PITBULL：FOX 3（アクティブレーダー）ミサイル追跡のためにレーダーの使用を開始する。

セミアクティブレーダー誘導ミサイル
例 AIM-7、AA-10、Super530F

赤外線誘導ミサイル
例 AIM-9、AA-11、IRIS-T

アクティブレーダー誘導ミサイル
例 AIM-120、AA-12、Meteor

2.AN/APG-68 火器管制レーダー（FCR）
2.2－空対地レーダーモード
2.2.1－GM（グラウンドマッピング）モード

まだ実装されていません。

2.AN/APG-68 火器管制レーダー（FCR）
2.2.2－GMT（地上移動ターゲット）モード

まだ実装されていません。

2-AN/APG-68 火器管制レーダー（FCR）
2.2.3－CN（ビーコン）モード

まだ実装されていません。

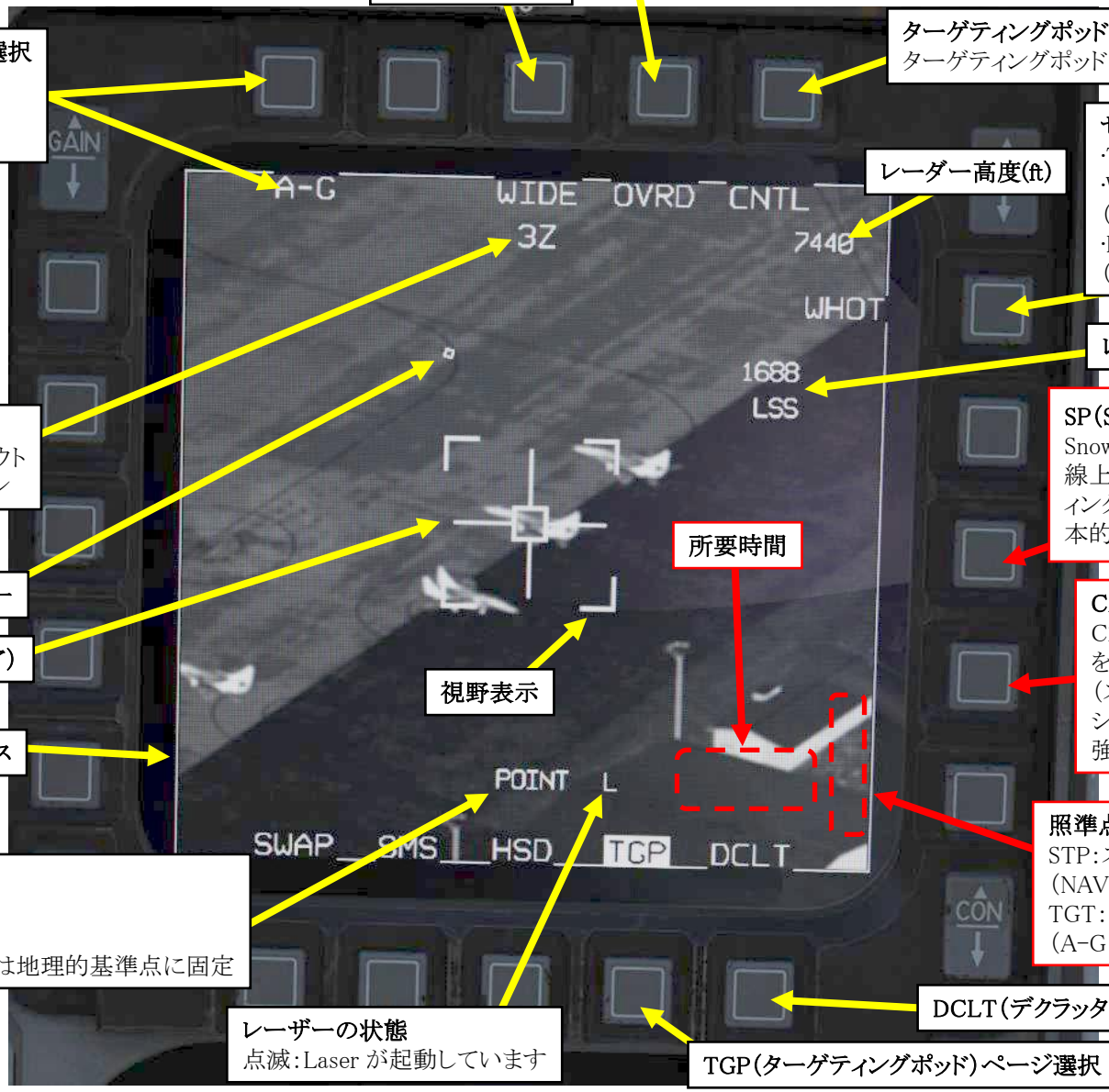
2-AN/APG-68 火器管制レーダー(FCR)
2.3－空対海上レーダーモード
2.3.1－海上モード

まだ実装されていません。

3.AN/AAQ-28 ライトニングターゲットポッド
3.1－はじめに

AN/AAQ-28 LITENING ターゲティングポッドシステムは、自己完結型のマルチセンサーターゲティングおよび監視システムです。LITENING により、搭乗員は、兵器配送や非従来型の諜報、監視、偵察任務のために、遠距離の目標を検出、取得、自動追跡、および識別できます。LITENING の FLIR、電荷結合デバイス(CCD)、レーザーイメージングセンサー、高度な画像処理、およびデジタルビデオ出力は、地上のターゲットの有用な画像を提供します。これにより、搭乗員は、さまざまな戦場条件下でターゲットを識別できます。

3.AN/AAQ-28 ライトニングターゲットポッド
3.2ーディスプレイ



視野セッティング
狭い/広い

オーバーライド(OVRD)選択
・現在のモードをすべて上書きし、STBY に戻ります。
・再度 OVRD を選択すると、最後に選択したモードに戻ります。

ターゲティングポッドコントロール(CNTL)ページセレクタ
ターゲティングポッドの設定に使用します。

ターゲティングポッドモード選択
・A-G:空対地
・A-A:空対空
・STBY:スタンバイ

センサータイプ
・TV/CCD(電荷結合デバイス)
・WHOT:ホワイトホット FLIR
(前方監視赤外線)
・BHOT:ブラックホット FLIR
(前方監視赤外線)

レーダー高度(ft)

レーザースポット(LSS)コード

注:RED の項目は未実装です。

ズーム率
0Z:完全にズームアウト
9Z:完全にズームイン

SP(Snowplow)モード
Snowplow モードは、航空機の方位で地平線上で安定しています。これは、ターゲティングポッドのフィードを介して行われる基本的な「見て指定する」モードです。

状況認識キュー

所要時間

ターゲットポッドレチクル(クロスヘア)

視野表示

CZ(カーソルゼロ)機能
CZ は、以前に作成されたシステムデルタをゼロにするか消去し、すべての STPT (ステアポイント)を元の位置に戻します。システムデルタが存在する場合、CZ が強調表示されます。

SOI(注目センサー)ボックス

照準点
STP:ステアポイント
(NAV マスターモードが選択されている場合)
TGT:ターゲット
(A-G マスターモードが選択されている場合)

追跡モード
・ポイント:ポイント追跡
・エリア:エリア追跡
・INR:慣性レート、TGP は地理的基準点に固定

DCLT(デクラッター)機能

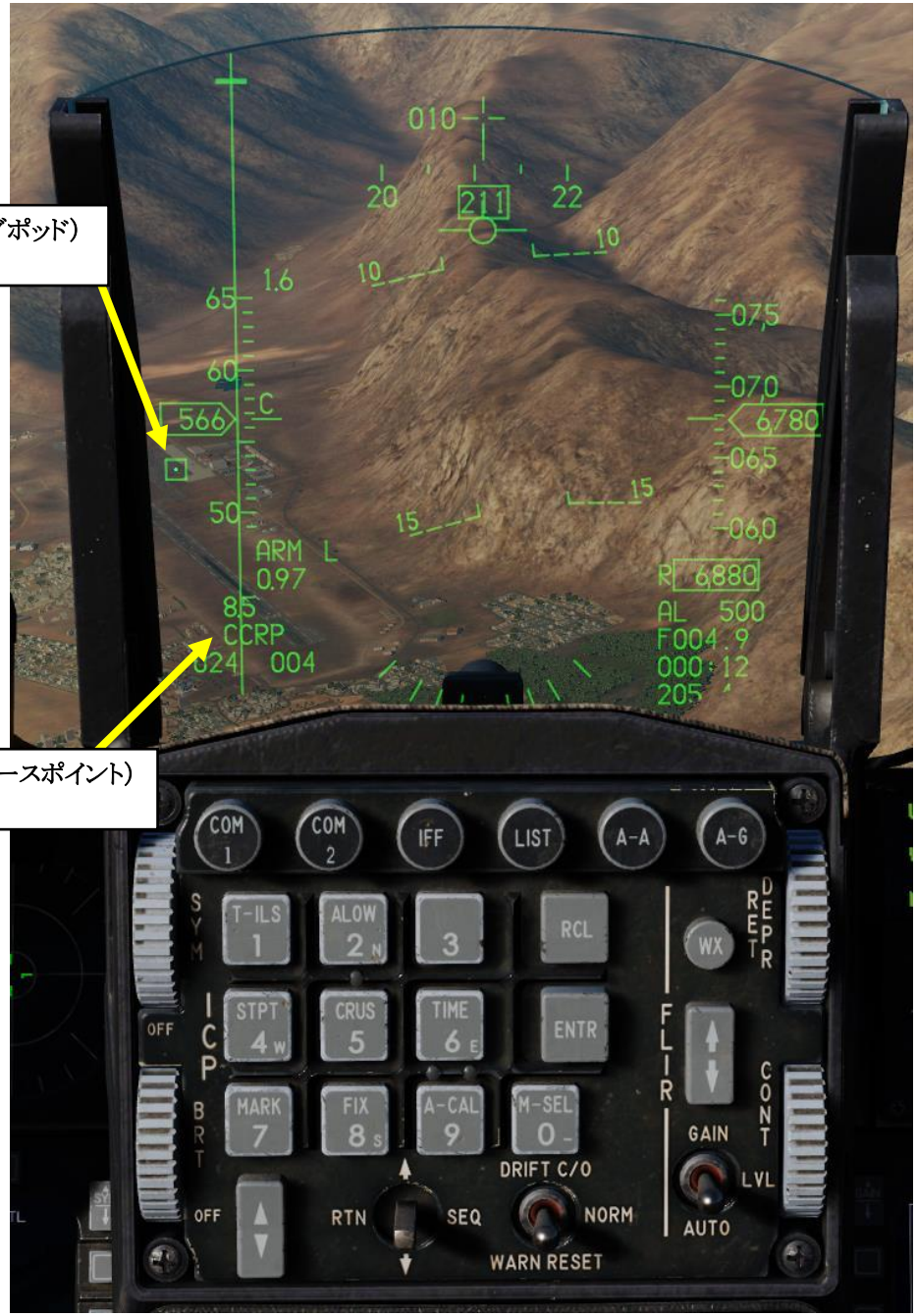
レーザーの状態
点滅:Laser が起動しています

TGP(ターゲティングポッド)ページ選択

3.AN/AAQ-28 ライトニングターゲットポッド
3.2－ディスプレイ

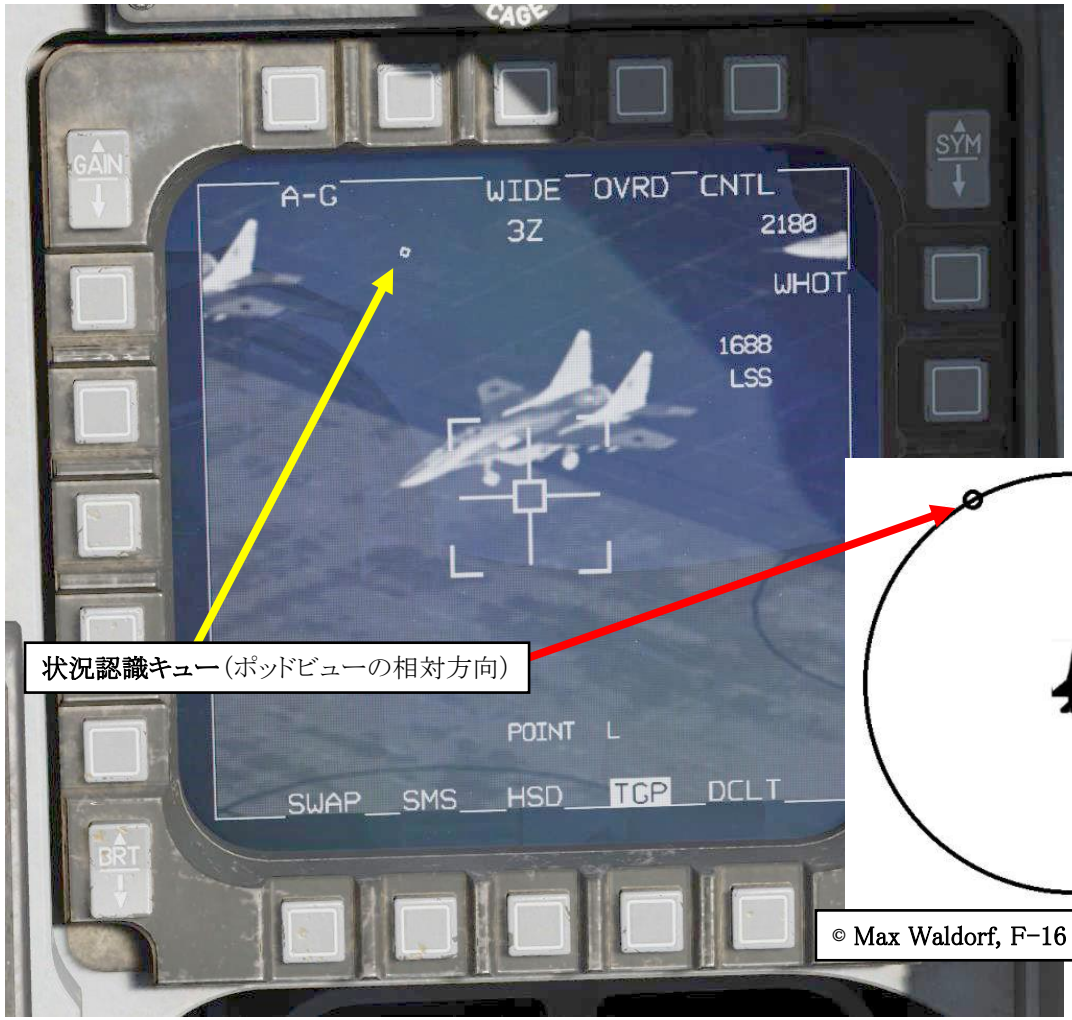
ターゲットポッド A-G コントロール（CNTL）ページ
まだ実装されていません

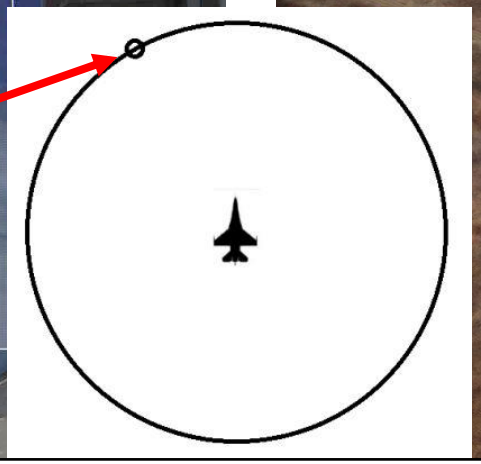
3.AN/AAQ-28 ライトニングターゲットポッド
3.2－ディスプレイ

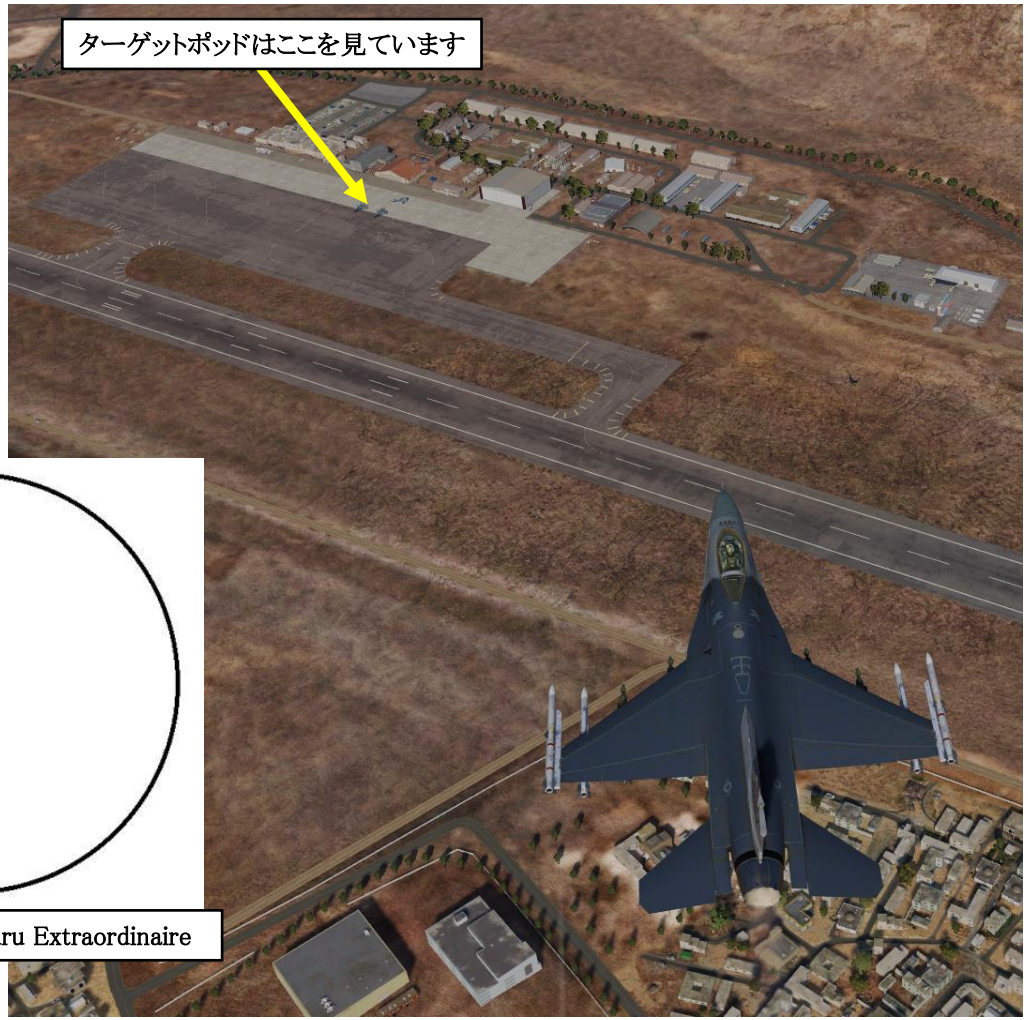


3.AN/AAQ-28 ライトニングターゲットポッド
3.2－ディスプレイ

TGP ディスプレイのターゲットポッドビューの相対方向記号は、ポッドが航空機との関係でどこを指しているかをよく示します。このビューの方向は、トップダウンビューで表されます。







© Max Waldorf, F-16 Guru Extraordinaire

3.AN/AAQ-28 ライトニングターゲットポッド
3.2－ディスプレイ

TV/CCD　モード	WHOT（白色高温）FLIR モード	BHOT（黒色高温）FLIR モード

3.AN/AAQ-28 ライトニングターゲットポッド
3.3－コントロール

ターゲティングポッドを使用する場合のいくつかの便利な HOTAS 機能:

·DMS(ディスプレイ管理スイッチ):
·下:SOI(注目センサー)を左または右のディスプレイにスワップします

·TMS(ターゲット管理スイッチ):
·上:ポイントトラックを切り替えます(高コントラスト車両)とエリアトラック(AREA)。
·左:TV カメラと赤外線極性を切り替えます(TV/CCD、WHOT/ホワイトホット、BHOT/ブラックホット)
·下:ボアサイトモード

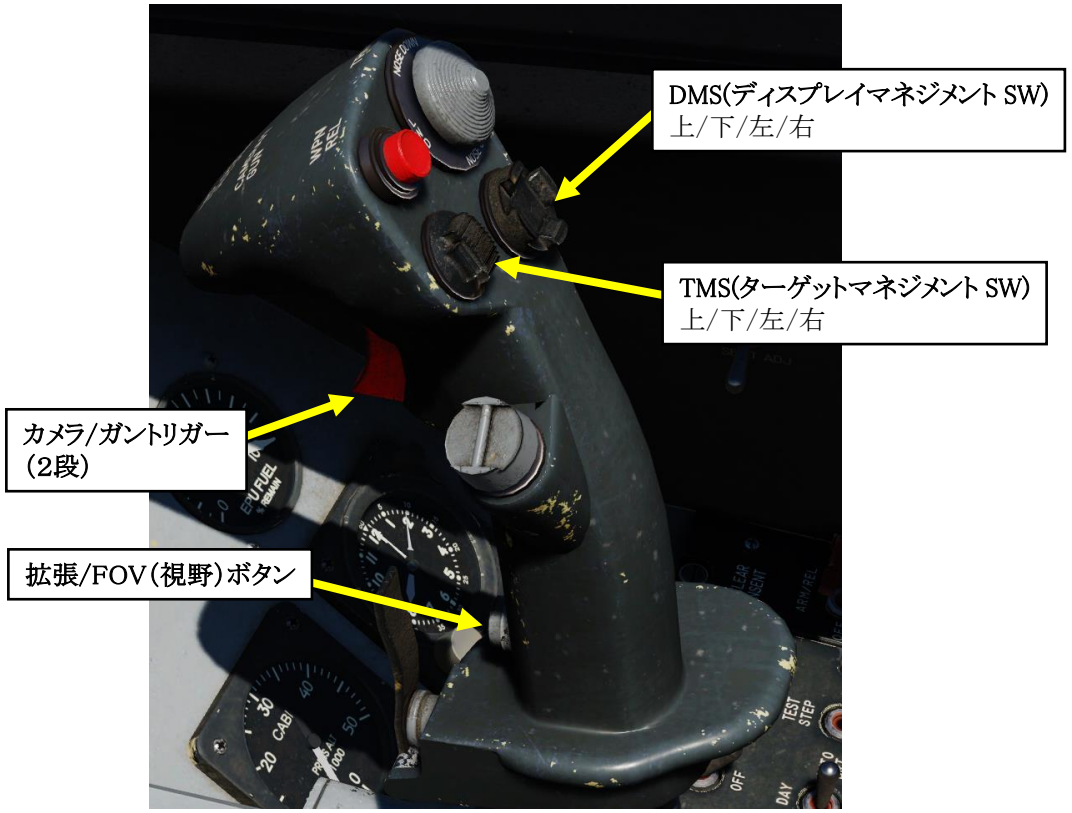
·MAN RNG(手動範囲)ノブ:
·CCW(反時計回り):ズームアウト
·CW(時計回り):ズームイン

·Expand/FOV ボタン:狭い視野と広い視野を切り替えます

·カメラ/ガントリガー1段:レーザー照射

·レーダーカーソルスイッチ:ターゲットポッドレチクルを移動

·アンケージスイッチ(押し下げ):レーザースポット捜索モード



3.AN/AAQ-28 ライトニングターゲットポッド
3.4－目標の指定

ターゲティングポッドの現在の早期アクセスの実装では、地上ターゲットを視覚化または指定する方法がいくつかあります。覚えておくべきことがいくつかあります。

a) 使用可能なターゲティングポッド機能は、選択されているマスターモード（A-A、A-G、または NAV）によって異なります。

b) ターゲティングポッドは、SMS（兵装管理セット）ページで設定できる CCIP（着弾点連続計算）または CCRP（投下点連続計算）などの武器リリースモードに基づいて異なる動作をします。これらのリリースモードを使用するには、有効な武器（爆弾など）を装備する必要があります。

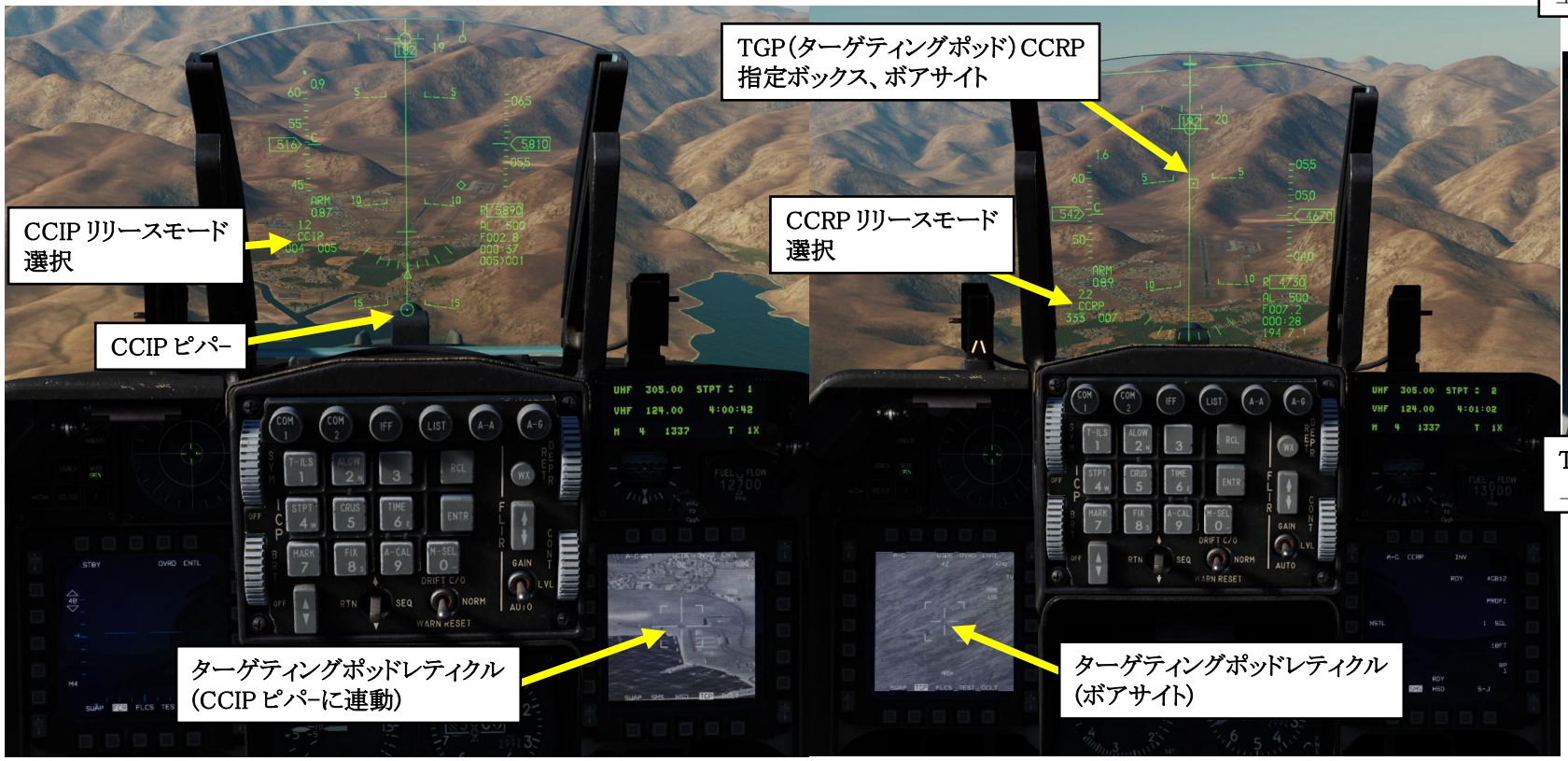
c) F-16 でのターゲティングポッドの使用は、フライトプランのウェイポイント/ステアポイントに大きく依存しています。一般的に、ステアポイントをターゲットの近くに設定し、ターゲティングポッドをこのウェイポイントにスレーブさせてから、ターゲットを見つけて指定します。

d) ターゲットポッドをウェイポイントにスレーブするには、次の条件を満たす必要があります。
- ·A-G（空対地）マスターモードを選択する必要があります
- ·ターゲティングポッドの A-G モードを選択する必要があります
- ·有効なステアポイントを選択する必要があります
- ·CCRP（投下点連続計算）リリースモードは、SMS（兵装管理セット）で選択するか、NWS A/R DISC MSL STEP ボタンで切り替える必要があります
- ·ターゲティングポッドは自動的にアクティブステアポイントにスレーブします

3.AN/AAQ-28 ライトニングターゲットポッド
3.4－目標の指定

e) CCIP（着弾点連続計算）リリースモードが選択されている場合、**ターゲティングポッドの見通し線は CCIP ピッパーの場所に依存します**。このモードでは、ターゲティングポッドは何も指定できませんが、下に隠れているターゲットの視覚的な手掛かりを得るために使用できます。

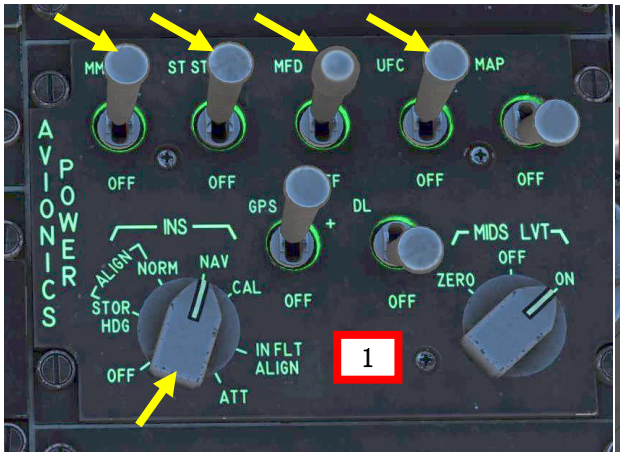
f) **CCRP**（投下点連続計算）リリースモードが選択されている場合、**TMS（ターゲット管理スイッチ）下を押す**と、航空機のゼロ視線の下 150 ミルの位置で**ボアサイト**が直接前方に移動します。次に、DMS（ディスプレイ管理スイッチ）下を使用してターゲティングポッドページを SOI（注目センサー）として設定し、レーダーカーソルスイッチを使用してターゲティングポッドを移動することで、ターゲティングポッド（「snowplow」モードと同様）を移動できます。

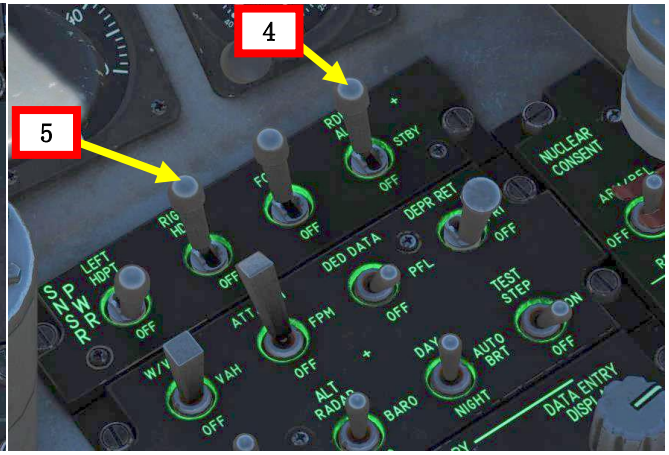


3.AN/AAQ-28 ライトニングターゲットポッド
3.5－スタートアップとレーザー発射手順

1.ターゲティングポッド機能を使用するには、次のアビオニクスシステムの電源をオンにする必要があります
- ·MMC（モジュラーミッションコンピューター）スイッチ-オン
- ·ST STA（ストアステーション）スイッチ-オン
- ·MFD（マルチファンクションディスプレイ）スイッチ-オン
- ·UFC（Up Front Controller）スイッチ-オン
- ·EGI/INS スイッチ-NAV

2.A-G（空対地）マスターモードを選択します。SMS（兵装管理セット）ページが右側 MFD に設定され、FCR（射撃管制レーダー）が左側 MFD に設定されます。
3.目的の MFD を TGP（ターゲティングポッド）ページに設定します。左側 MFD を TGP ページとして設定します。
4.レーダー高度計の電源スイッチ-オン（FWD）
5.TGP は常に胴体の右側頬に取り付けられているため、ポッドの電源をオンにするには、右 HDPT（右ハードポイント）をオン（前方）に設定します。

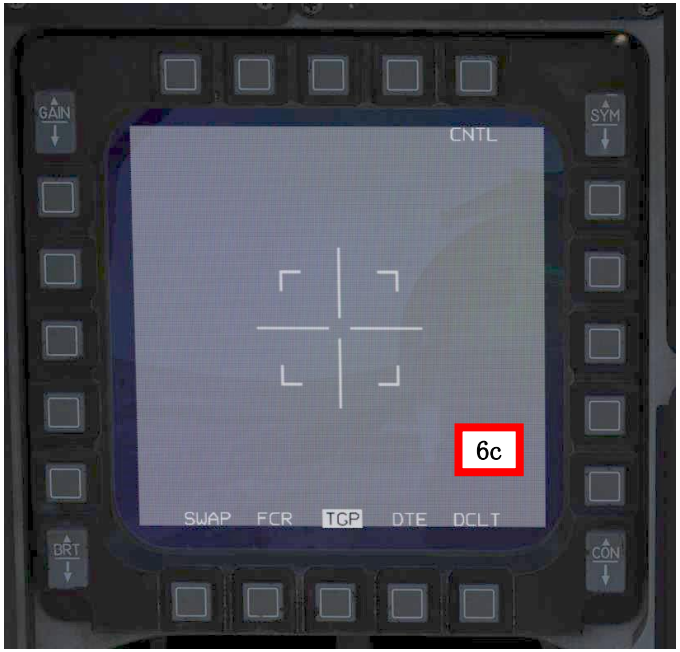


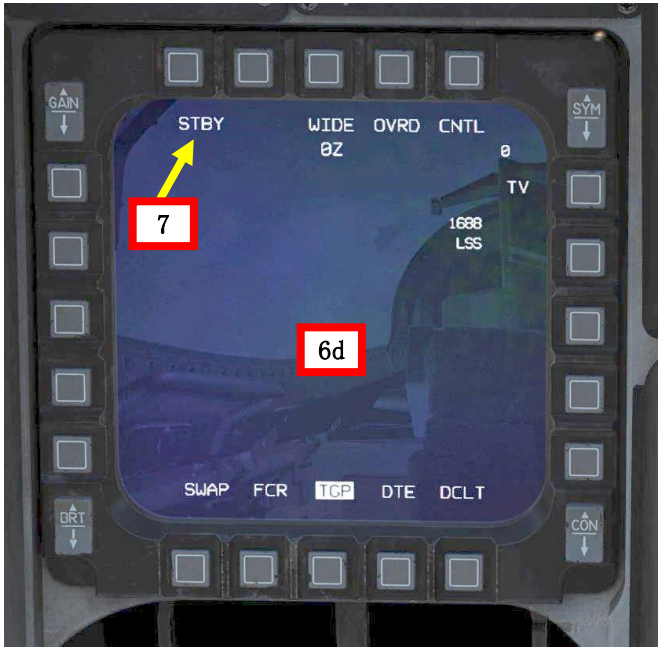


3.AN/AAQ-28 ライトニングターゲットポッド
3.5－スタートアップとレーザー発射手順

6.ポッドに電源が投入されると、一連の電源投入時セルフテストと FLIR センサーのクールダウンが開始されます。
- (まだシミュレートされていません)TGP が最初にアクティブになると、スタンバイページが表示され、中央上部に「NOT TIMED OUT」というメッセージが表示されます。自動パワーアップセルフテストを実行し、FLIR センサーが冷却されるまでには時間が必要です。
- (まだシミュレートされていません)「FLIR HOT」メッセージは、「NOT TIMED OUT」メッセージとして、テキストの高さが半分の黒い背景に白いテキストで表示されます。約 3 分後、メッセージが削除され、ビデオが表示され、スタンバイモードページが選択されます。

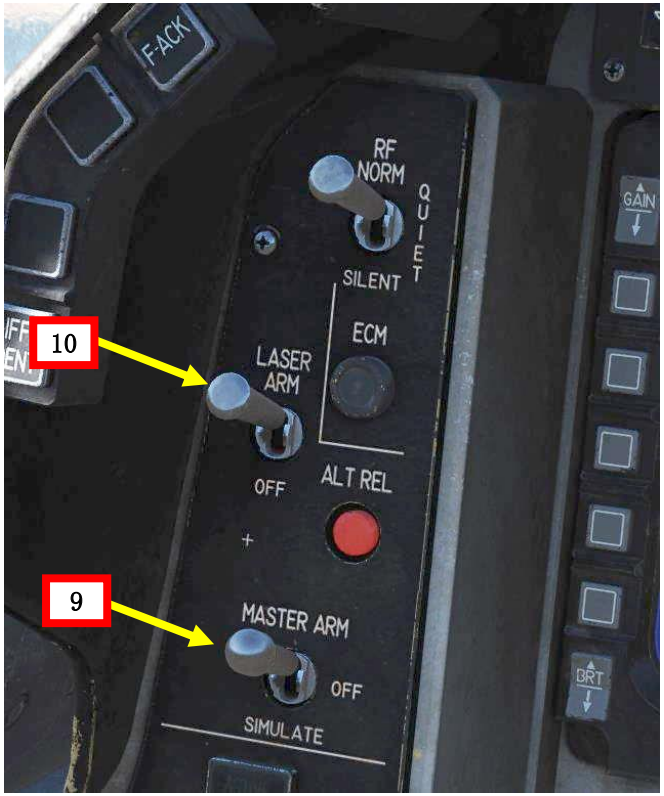
7.約 3 分後、ビデオが表示され、スタンバイモードページが選択されます

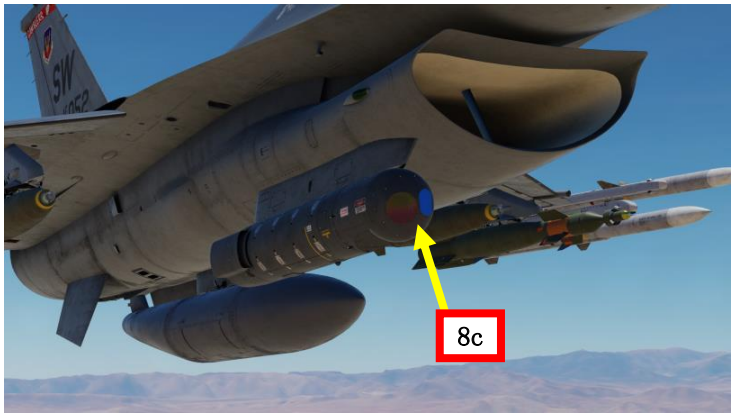


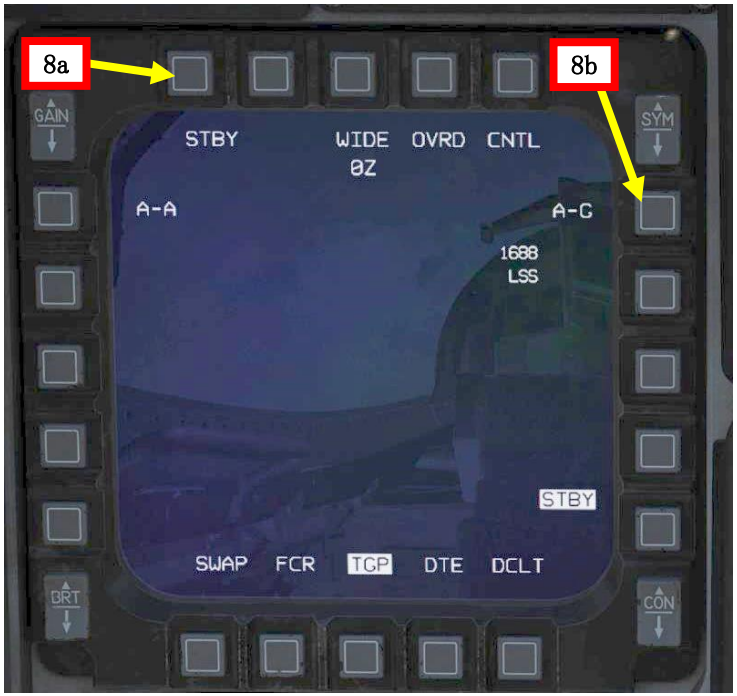


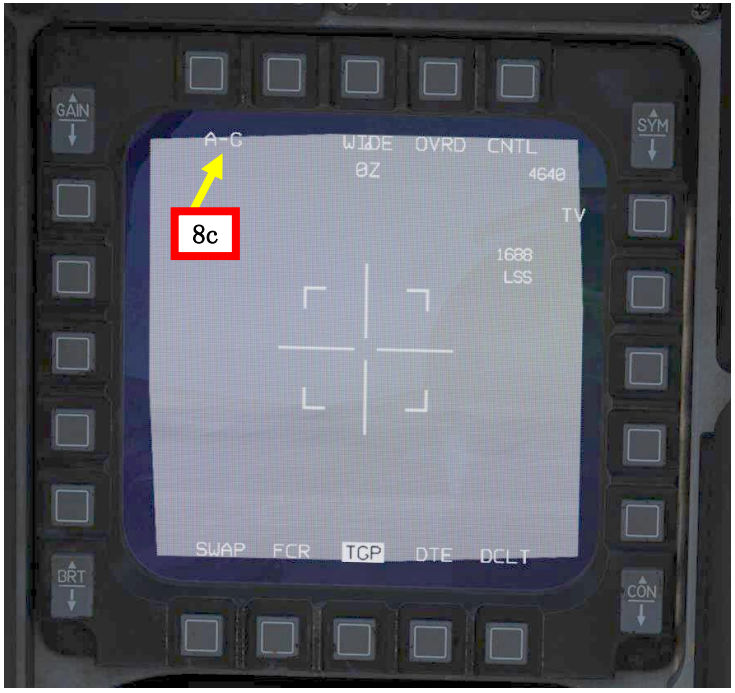
3.AN/AAQ-28 ライトニングターゲットポッド
3.5－スタートアップとレーザー発射手順

8.ターゲットポッドモードを STBY（スタンバイ）から A-G（空対地）に設定します。これにより、カメラの収納が解除されます。
9.マスターアームスイッチの設定-ON（上）
10.レーザースイッチのセット-ARMED（上）





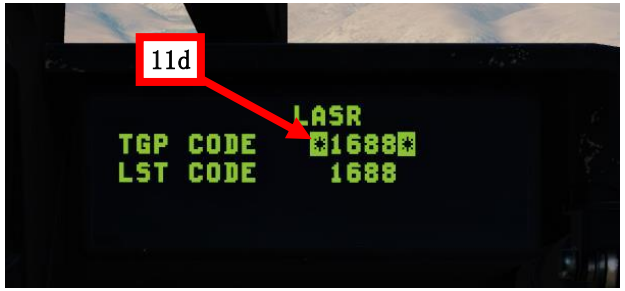


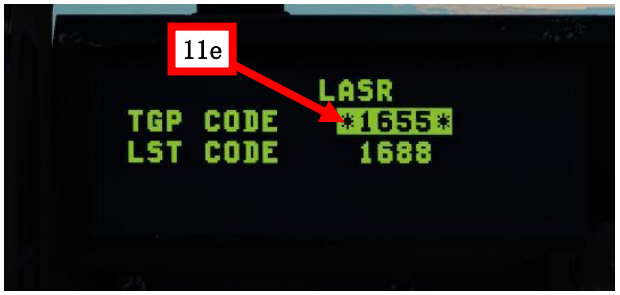


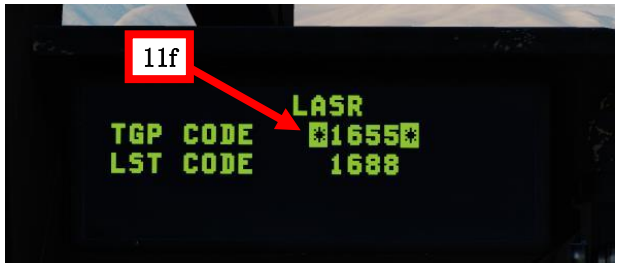
3.AN/AAQ-28 ライトニングターゲットポッド
3.5－スタートアップとレーザー発射手順

11.ターゲットポッドのレーザーコードを必要に応じて設定します。デフォルトのレーザーコードは 1688 ですが、この場合は 1655 を選択します。

a) LIST ボタンを押します
b) LIST サブメニューが DED（データ入力ディスプレイ）に表示されます。ICP（統合コントロールパネル）の[0]ボタンを押して、MISC（その他）サブメニューを選択します。
c) ICP の「5」ボタンを押して、LASR（レーザー）サブメニューを選択します。
d) TGP コードはデフォルトで選択されています（アスタリスクはフィールドが選択されていることを示します）。
e) レーザーコードを「1655」に変更するには、ICP キーパッドで「1655」と入力します
f) 「ENTR」ボタン（Enter）を押して、レーザーコードを更新します。





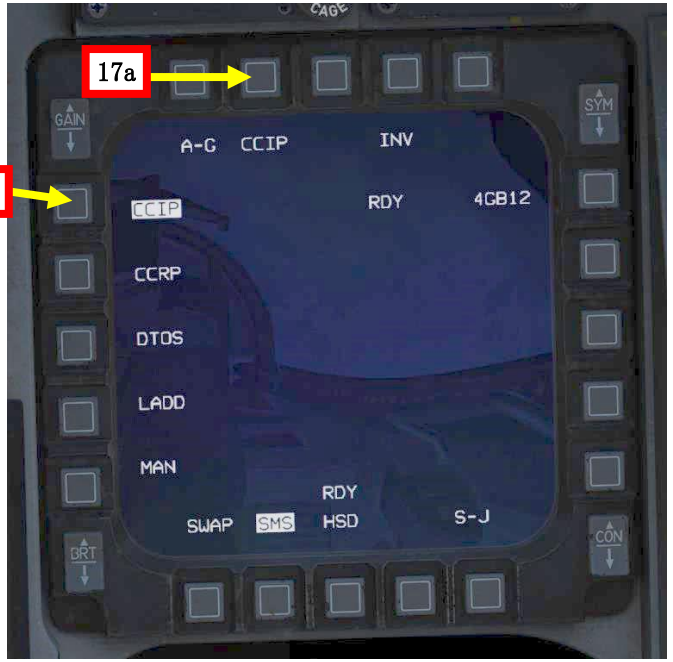


3.AN/AAQ-28 ライトニングターゲットポッド
3.5－スタートアップとレーザー発射手順

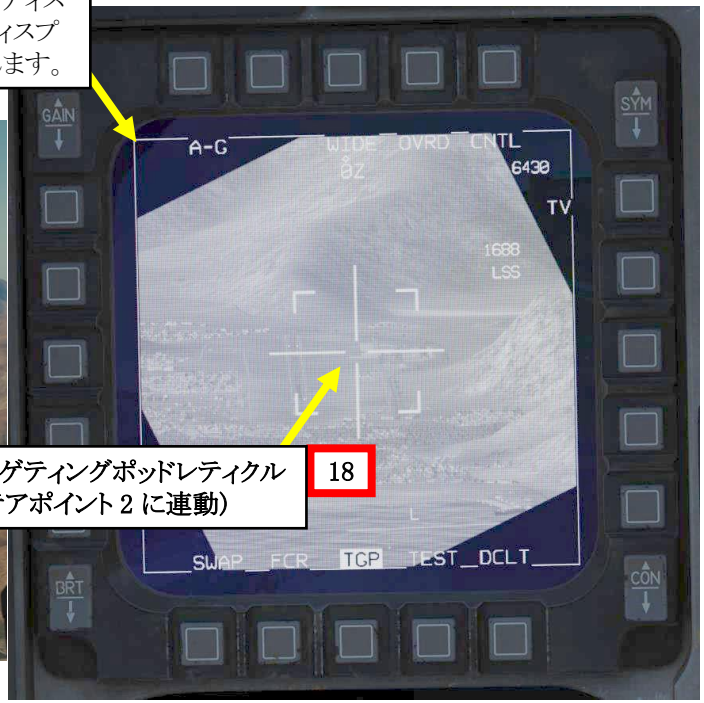
12.ステアポイントがターゲットの近くに設定されていることを確認します（ステアポイントの作成方法については、ナビゲーションセクションを参照してください）。
13.DCS/Dobber（データ制御スイッチ）を RTN(左に)押して、CNI（通信、ナビゲーション、および識別）DED ページを選択します。
14.DED（データ入力表示）インクリメント/デクリメントスイッチを使用して、目的のステアポイントを選択します。ステアポイント 2 を選択します。
15.SMS（兵装管理セット）ページで、目的の武器を選択します（GBU-12 レーザー誘導爆弾などの有効な武器を選択する必要があります）。
16.SMS ページでは、CCIP（着弾点連続計算）モードがデフォルトで選択されています。TGP は現在、CCIP ピパーに連動しています。

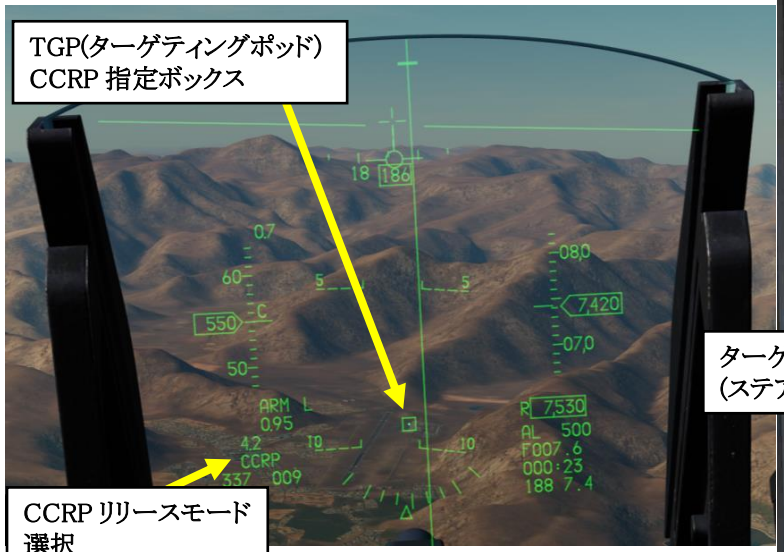
3.AN/AAQ-28 ライトニングターゲットポッド
3.5－スタートアップとレーザー発射手順

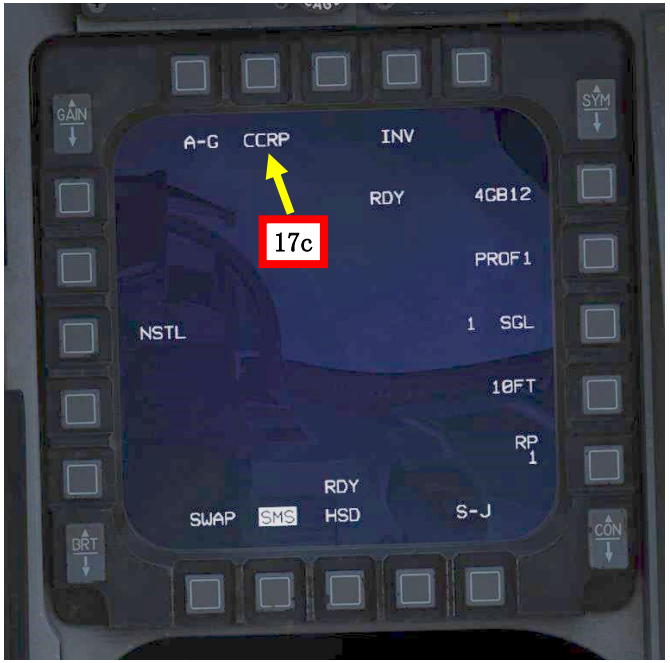
17.SMS ページで、CCRP（投下点連続計算）リリースモードを選択します。SMS ページからこれを行うか、スティックの NWS A/R DISC MSL STEP ボタンでリリースモードを切り替えます。
18.ポッドは、選択したステアポイントに自動的にスレーブ化されます。
19. DMS（ディスプレイ管理スイッチ）下を押して、TGP ページを SOI（注目センサー）として設定します。



SOI（注目センサー）コントロール表示ボックス 19a
現在の SOI は、MFD 画面の周りのボックスで識別できます。SOI は、ディスプレイ管理スイッチ（DMS）でディスプレイからディスプレイに変更されます。







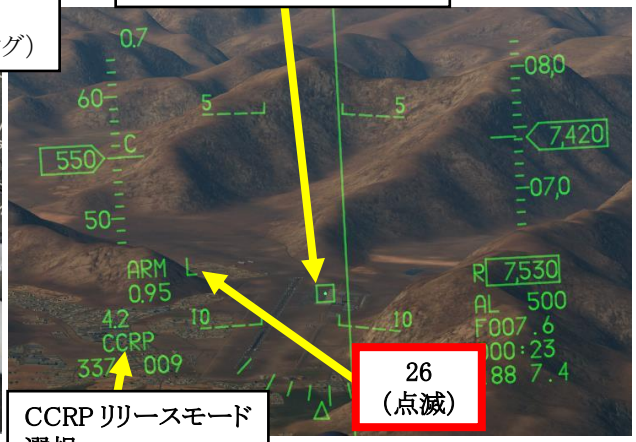
3.AN/AAQ-28 ライトニングターゲットポッド
3.5－スタートアップとレーザー発射手順

20.レーダーカーソルスイッチを使用してターゲティングポッドを移動させる
21.TV/BHOT/WHOT OSB（オプション選択ボタン）を使用するか、TMS（ターゲット管理スイッチ）左を使用して、目的のセンサーモードを選択します。
22.NARO/WIDE OSB または Expand/FOV ボタンを使用して、必要に応じて視野を設定します。
23.MAN RNG（手動範囲）ノブコントロールを使用してズームレベルを設定します。
　·CCW（反時計回り）：ズームアウト
　·CW（時計回り）：ズームイン
24.TMS（ターゲット管理スイッチ）UP を使用してトラッキングモードを選択し、ポイントトラック（POINT、移動目標を追跡）またはエリアトラック（AREA、静止目標を追跡）を切り替えます。
25.カメラ/ガンの第 1 段トリガーを押し続けてレーザーを発射します。
26.点滅する「L」は、レーザーが発射されていることを示します。これで、リリース手順に従ってレーザー誘導兵器を発射できます。
27.トリガーを放してレーザーの発射を停止します。

MAN RNG/UNCAGE ノブ/スイッチ
·MAN RNG 時計回り：ズームイン
·MAN RNG 反時計回り：ズームアウト
·UNCAGE（押下）：レーザースポット捜索モード（「C」バインディング）
23

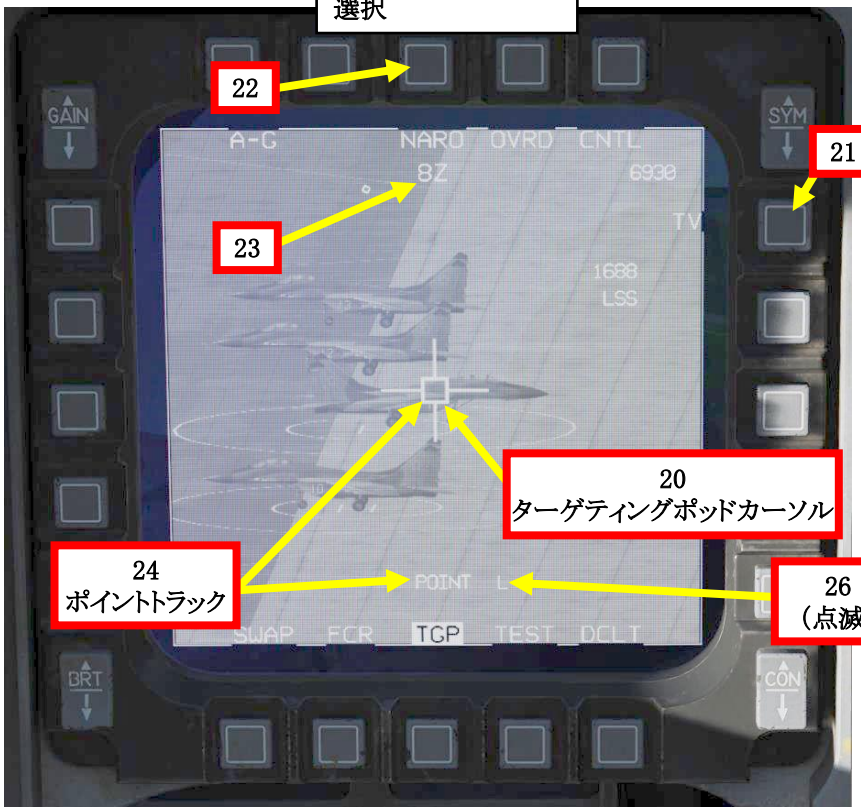
20
レーダーカーソル/有効化 SW
押下、多方向

TGP(ターゲティングポッド)
CCRP 指定ボックス

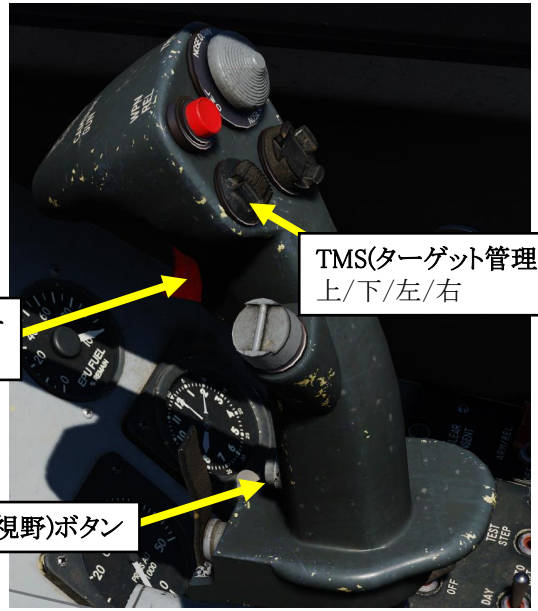


26
（点滅）

CCRP リリースモード
選択



22
23
21
20
ターゲティングポッドカーソル
24
ポイントトラック
26
（点滅）



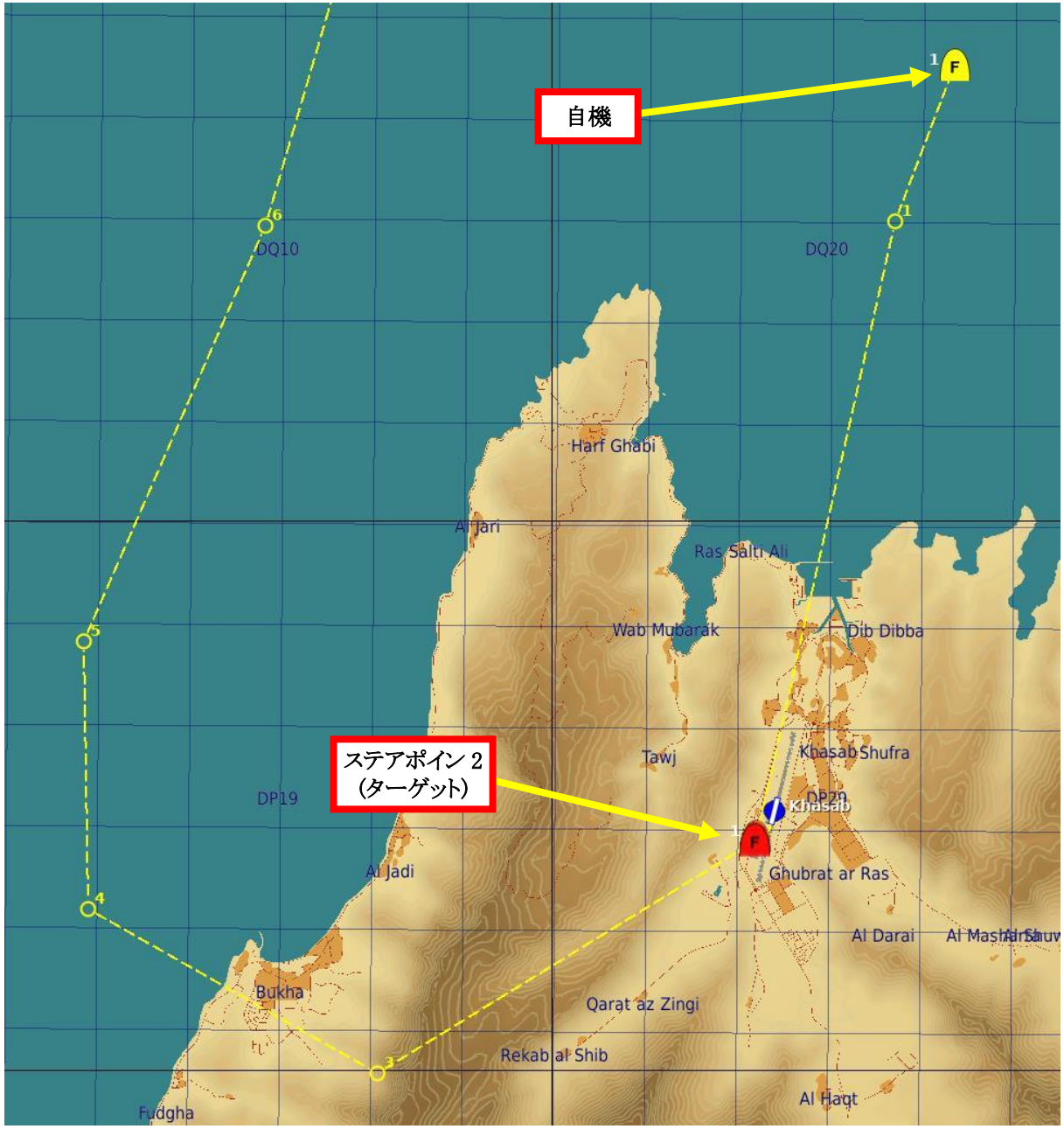
25
カメラ/ガントリガー
（2 段）

TMS(ターゲット管理 SW)
上/下/左/右
21
24

展開/FOV(視野)ボタン
22

3.AN/AAQ-28 ライトニングターゲットポッド
3.6－ステアポイントスレーブモード＆カーソルゼロ（CZ）

F-16 のターゲティングポッドは、主にフライトプランのウェイポイント/ステアポイントにポッドを配置することによって使用されます。目標近くにステアポイントを設定することを強くお勧めします。次に、ターゲットポッドをこのウェイポイントにスレーブさせ、ポッドレチクルを移動させることでターゲットを見つけることができます。



3.AN/AAQ-28 ライトニングターゲットポッド
3.6－ステアポイントスレーブモード＆カーソルゼロ（CZ）

ターゲティングポッドをウェイポイントにスレーブするために、詳細な手順は「レーザー手順」セクションで説明されています。ここに簡単な要約があります：

1.ターゲティングポッドとレーダー高度計の電源を入れる必要があります
2.A-G（空対地）マスターモードを選択する必要があります
3.ターゲティングポッド A-G モードを選択する必要があります
4.有効なステアポイントを選択する必要があります
5.有効な武器を選択する必要があります
6.CCRP(投下点連続計算）リリースモードは、SMS（兵装管理セット）で選択するか、NWS A/R DISC＆MSL STEP ボタンで切り替える必要があります
7.ターゲティングポッドは自動的にアクティブなステアポイントにスレーブします
8.DMS（ディスプレイ管理スイッチ）を使用して TGP を SOI として設定します
9.レーダーカーソルスイッチを使用して、ターゲットポッドを必要に応じて移動することができます。その他の TGP コントロールは、「レーザー手順」セクションのとおりです。

3.AN/AAQ-28 ライトニングターゲットポッド
3.6－ステアポイントスレーブモード＆カーソルゼロ（CZ）

ターゲティングポッドがステアポイントにスレーブ化されると、ターゲティングポッドのレチクルが SPI（センサーポイントオブインタレスト）を作成します。ポッドのレチクルを回転させると、SPI の位置が移動し、「デルタ」とも呼ばれるステアポイントオフセットが動的に作成されます。

システムデルタは経度と緯度のオフセット値であり、SPI 位置と現在選択されているステアポイントの元の位置との間の水平方向の差を反映しています。SPI 位置は、最初はステアポイント位置にロックされています。（TGP をスルーすることによって）SPI が移動すると、システムのデルタ値が変化します。これらのデルタ値は、元のステアポイントの位置（ブルズアイを含む）が FCR（射撃管制レーダー）および HSD（水平状況表示）ページに引き続き表示される場合でも、すべてのステアポイントに適用されます。

カーソルゼロ機能（TGP ページで利用可能）を使用すると、以前に作成したシステムデルタを消去できます。すべてのステアポイントが元の位置に戻り、SPI 位置が現在のステアポイントの位置に戻ります。システムデルタが存在する場合、TGP ページの「CZ」表示が強調表示されます。

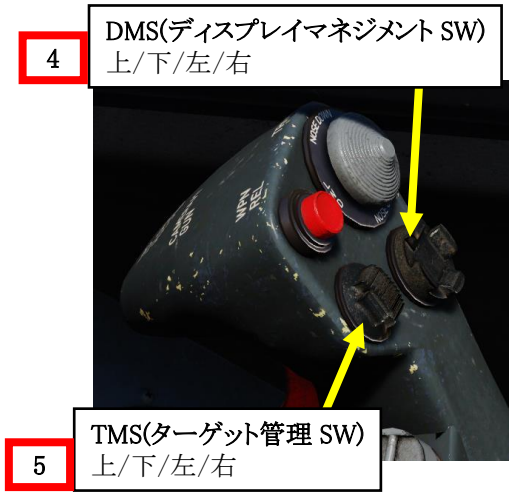
システムデルタとカーソルゼロ機能はまだ実装されていないことに注意してください。

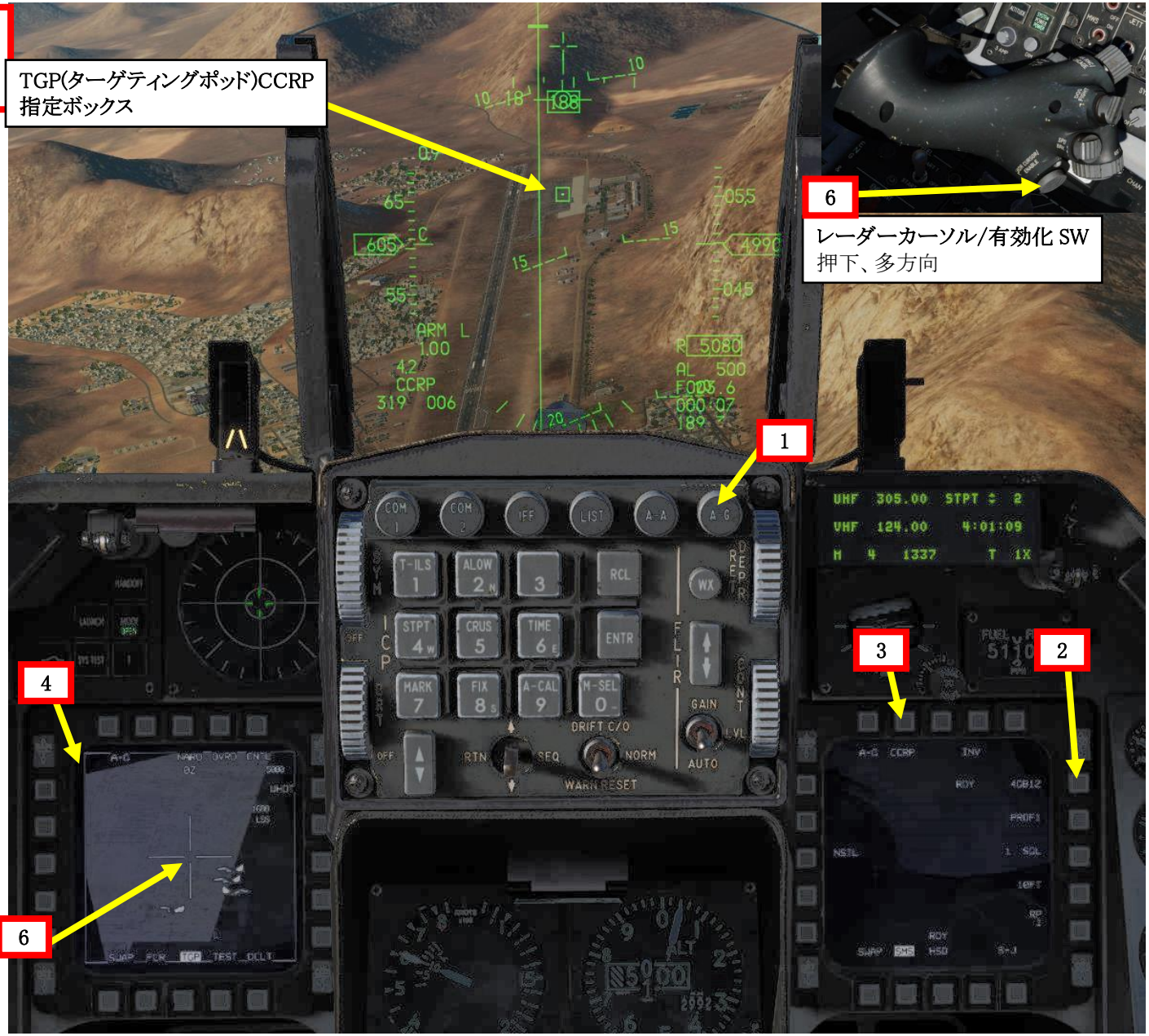
3.AN/AAQ-28 ライトニングターゲットポッド
3.7－ボアサイト機能

「ボアサイト」モードは、航空機の進行方向に従って水平線上で安定します。これは、ターゲティングポッドフィードを介して実行される基本的な「観測と指定」モードです。これは、ターゲティングポッドの 2 次的なモードです。

ターゲットポッドを連動させるウェイポイントがない場合は、次のことができます。

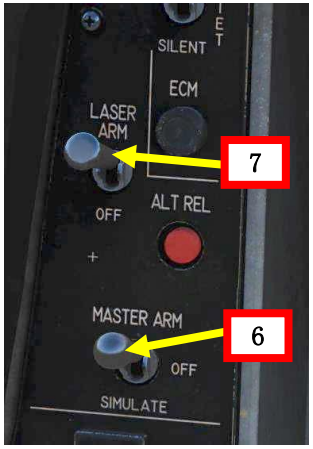
1.A-G マスターモードを選択します
2.SMS ページで、目的の武器（有効な武器）を選択します
3.SMS ページで、CCRP モードを選択します
4.DMS（ディスプレイ管理スイッチ）下を使用して、TGP ページを SOI（注目センサー）として設定します。
5.**TMS（ターゲット管理スイッチ）下を使用して、ボアサイトモードでターゲットポッドをアンケージします**
6.レーダーカーソルスイッチを使用して、ターゲットポッドを必要に応じて移動させます。その他の TGP 制御は、「レーザー手順」のセクションのとおりです。

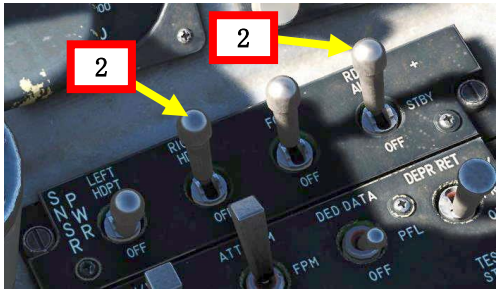


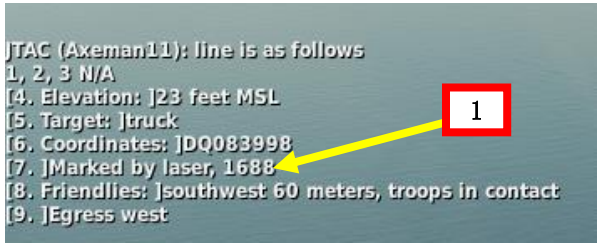


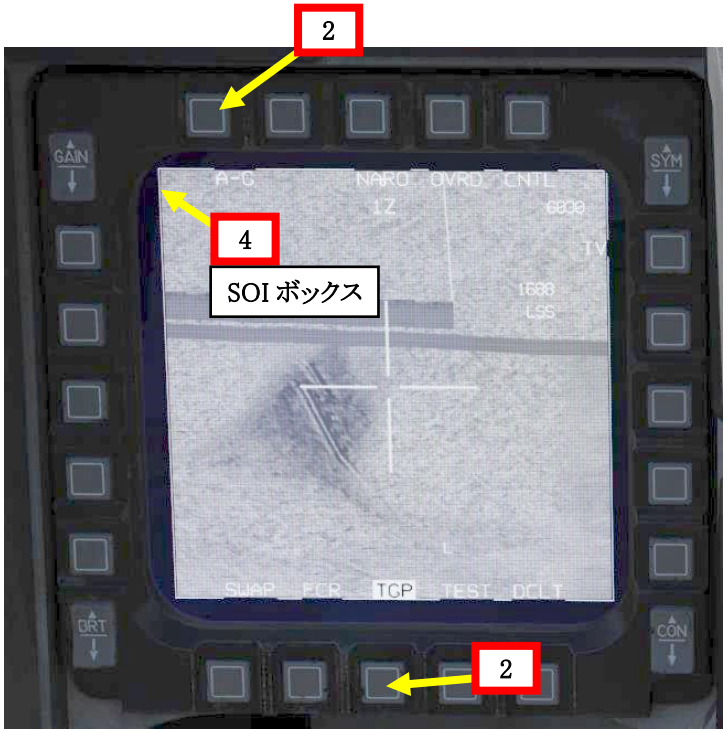
3.AN/AAQ-28 ライトニングターゲットポッド
3.8－レーザースポットサーチ（LSS）モード

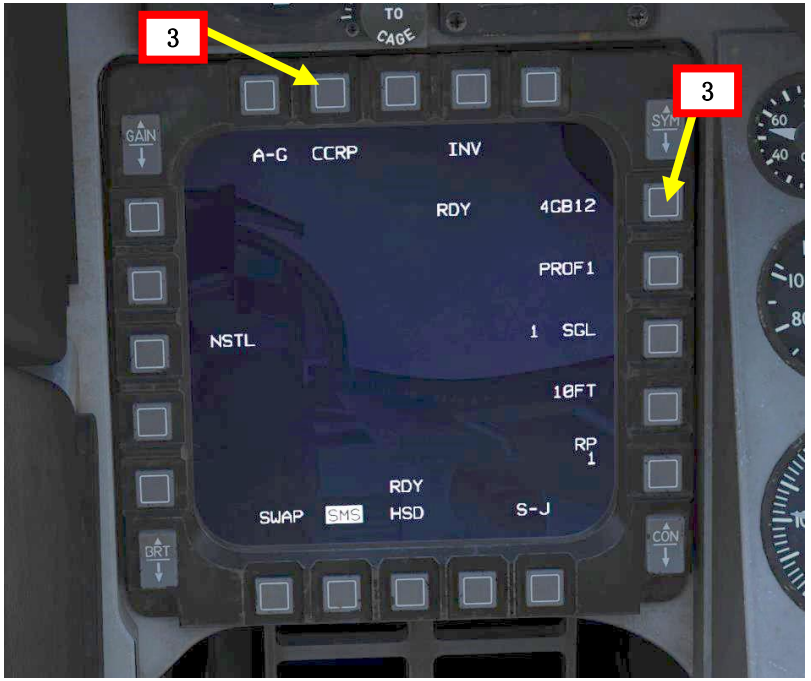
ターゲティングポッドは、他者からのレーザーを発見して追跡することもできます（友軍のホーネットがターゲットに照射、
　または空爆支援を呼んだ JTAC：ジョイントタクティカルエアコントローラー）。 他者のレーザーを追跡するには：
1.友軍が使用しているレーザーコードが何であるかを調べます（この場合、友軍の JTAC はコード 1688 を使用していま
　す）。追跡する前に、友軍がターゲットにレーザーを照射していることを確認してください。
2.ターゲットポッドの電源を入れ、A/G マスターモードを設定します。
3.有効な空対地武器と CCRP リリースモードを選択します
4.DMS（ディスプレイ管理スイッチ）下を使用して、TGP ページを SOI（注目センサー）として設定します。
5.TMS（ターゲット管理スイッチ）下を使用して、ボアサイトモードでターゲットポッドをアンケージします
6.マスターアームスイッチの設定-ON（上）
7.レーザースイッチの設定-ARMED（上）









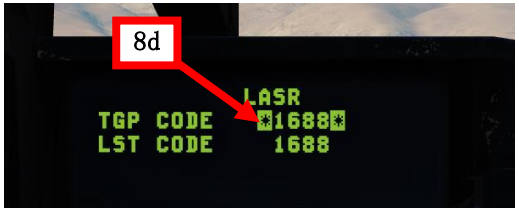


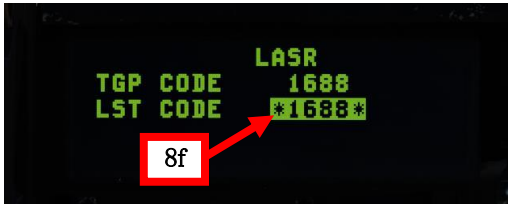
DMS(ディスプレイマネジメント SW)
上/下/左/右

TMS(ターゲット管理 SW)
上/下/左/右

3.AN/AAQ-28 ライトニングターゲットポッド
3.8－レーザースポットサーチ（LSS）モード

8.JTAC が使用するターゲティングポッドの LSS（レーザースポット捜索）コードを設定します。デフォルトのレーザーコードは 1688 です。
a）LIST ボタンを押します
b）LIST サブメニューが DED（データ入力ディスプレイ）に表示されます。ICP（統合コントロールパネル）の[0]ボタンを押して、MISC（その他）サブメニューを選択します。
c）ICP の「5」ボタンを押して、LASR（レーザー）サブメニューを選択します。
d）TGP コードはデフォルトで選択されています（アスタリスクはフィールドが選択されていることを示します）。
e）DCS/Dobber（データ制御スイッチ）を下に押して、LST（レーザースポットトラック）コードを選択します。
f）デフォルトのコード「1688」はすでに入力されていますが、レーザーLST コードを別のコードに変更する場合は、ICP キーパッドでコード（「1688」）を入力する必要があります。
g）必要に応じて、「ENTR」ボタン（Enter）を押して LST コードを更新します。



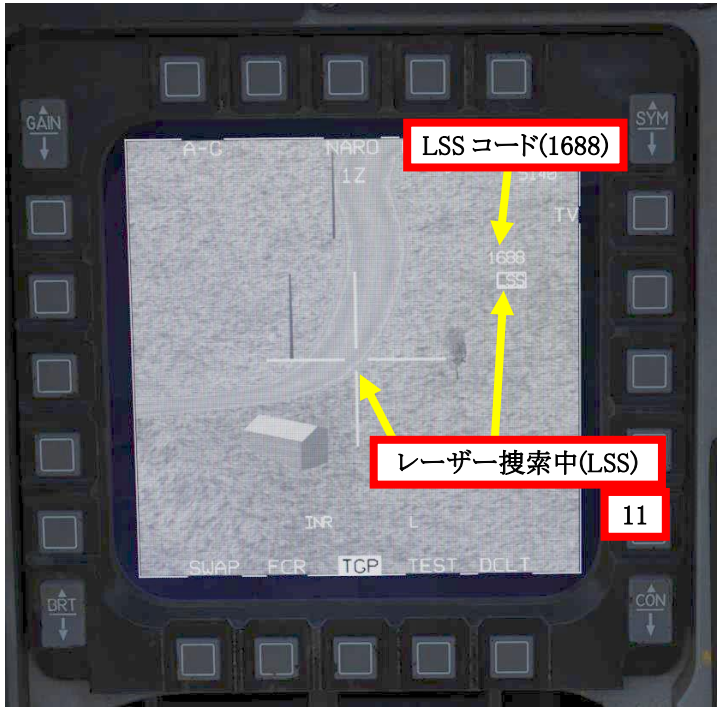


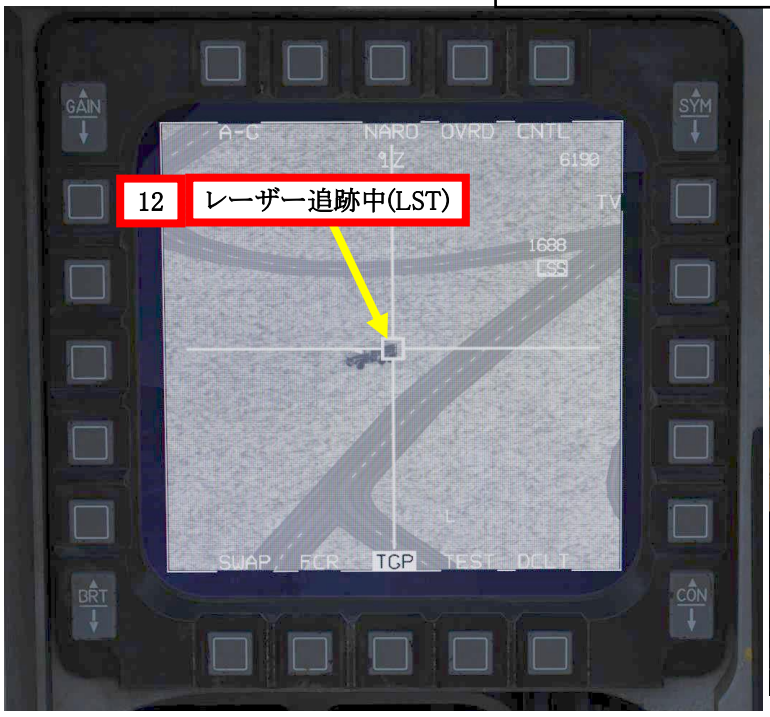
3.AN/AAQ-28 ライトニングターゲットポッド
3.8－レーザースポットサーチ(LSS)モード

9.JTAC またはレーザー照射機の近くを飛行します。ステアポイントが JTAC の隣にある場合は、TGP をこのステアポイントに連動させて、レーザー捜索領域を狭め、レーザースポッティングを容易にすることをお勧めします。
10.MAN RNG/UNCAGE ノブのアンケージスイッチを押して、レーザースポット捜索モードをアクティブにします。
11.選択すると、LSS(レーザースポット捜索)の表示がボックス化されます。
12.ターゲットポッドが友軍のレーザーを見つけると、ターゲットポッドモードは LSS(レーザースポットサーチ)から LST(レーザースポットトラック)に切り替わり、JTAC レーザーを追跡します。
13.TMS(ターゲット管理スイッチ)上を使用してトラッキングモードを選択し、ポイントトラック(移動目標追跡)またはエリアトラック(静止目標追跡)を切り替えます。これにより、このターゲットを指定できます。
14.リリース手順に従って、レーザー誘導武器を発射します。
15.必要に応じて、MAN RNG/UNCAGE ノブのアンケージスイッチを押して、レーザーを停止します。

MAN RNG/UNCAGE ノブ/スイッチ
·MAN RNG 時計回り:ズームイン
·MAN RNG 反時計回り:ズームアウト
·UNCAGE(押下):レーザースポット捜索モード
(「C」バインディング)

TMS(ターゲットマネジメント SW)
上/下/左/右





4.AGM-65D マーベリック空対地ミサイル
4.1－ディスプレイ

まだ実装されていません。

4.AGM-65D マーベリック空対地ミサイル
4.2－コントロール

まだ実装されていません。

セクションの構造

1－はじめに
- ·1.1－武器の紹介
- ·1.2－武装の概要
- ·1.3－私の武器コントロール設定
- ·1.4－SMS（兵装管理セット）ページ
- ·1.5－爆撃モード

2－空対地武器
- ·2.1 無誘導爆弾
  - ·2.1.1－MK-82 低抗力（CCIP）
  - ·2.1.2－MK-82 高空気抵抗（Post-Designate CCIP）
  - ·2.1.3－MK-82 スネークアイ（ステアポイント付き CCRP）
  - ·2.1.4－MK-84（ターゲティングポッドでの CCRP）
- ·2.2－CBU-87 クラスター爆弾（CCIP）
- ·2.3－GBU-12 ペイブウェイ II（レーザーガイド）
- ·2.4－ロケット
- ·2.5－M61A1 ガン（空対地）
- ·2.6－GBU-38 JDAM（まだ使用できません）
- ·2.7－AGM-154A JSOW（まだ使用できません）
- ·2.8－AGM-65D マーベリック（まだ使用できません）
- ·2.9－AGM-88C HARM（まだ使用できません）

3－空対空兵器
- ·3.1－M61A1 ガン
  - ·3.1.1－EEGS（発展型エンベロープガンサイト）の紹介
  - ·3.1.2－EEGS レベル II（レーダーなし）
  - ·3.1.3－EEGS レベル V（レーダーあり）
- ·3.2－AIM-9M サイドワインダー
  - ·3.2.1－サイドワインダーの紹介
  - ·3.2.2－レーダーなし
  - ·3.2.3－レーダー
- ·3.3－AIM-9X HOBS サイドワインダー（HMCS）
- ·3.4－AIM-120C アムラーム
  - ·3.4.1－AMRAAM はじめに
  - ·3.4.2－レーダー－単一ターゲット
  - ·3.4.3－レーダー－複数ターゲット

4－兵器の投棄
- ·4.1－選択兵器投棄
- ·4.2－緊急兵装投棄

1.イントロダクション
1.1－武器の紹介

F-16 にはさまざまな武器が搭載されています。バイパーの強みはセンサーの配列にあります。FCR（火器管制レーダー）とターゲティングポッドは、誘導兵器と非誘導兵器の両方を非常に正確に使用するために多くの情報を提供します。バイパーは多目的設計の航空機であるため、実行できるミッションのタイプは非常に広範囲です。ほとんどの武器機能は HOTAS（ハンスオンスロットル＆スティック）コントロールから直接アクセスできます。ミッションに必要なだけの数の武器を使用できるようにし、機体負荷は比較的軽くなければなりません。

1.2－兵装の概要

兵器	タイプ	兵器	タイプ
MK-82	500 ポンド低抵抗無誘導爆弾 *信管設定:* *·冗長性のためのノーズ、テール、または NSTL（ノーズ/テール）*	CBU-87	多目的クラスター爆弾で重量は 950 ポンド、複合効果（CEM）：装甲、非装甲。 *信管設定:* *·NSTL（ノーズ＆テール）：爆弾は SMS ページに表示される設定を使用してディスペンスします* *·NOSE：爆弾はリリース直後にディスペンスします*
MK-82SE （スネークアイ）	500ポンド低抵抗減速無誘導爆弾 *信管設定:* *·NSTL（ノーズ＆テール）：高抗力* *·ノーズ：低抗力* *·テール：高抗力*	CBU-97	1,000 ポンド級のクラスター爆弾、特に装甲目標を攻撃するためセンサー融合子弾薬が含まれています。 信管設定： *NSTL（ノーズ＆テール）：爆弾は SMS ページの設定を使用してディスペンスします* *NOSE：爆弾はリリース直後にディスペンスします*
MK-82AIR	500 ポンド高抵抗無誘導爆弾 *信管設定:* *·NSTL（ノーズ＆テール）：高抗力* *·ノーズ：低抗力* *·テール：高抗力*	BDU-33	25 ポンドの無誘導訓練爆弾 *信管設定:* *·冗長性のためのノーズ、テール、または NSTL（ノーズ/テール）。*
MK-84	2000 ポンドの低抗力無誘導爆弾 *信管設定:* *·冗長性のためのノーズ、テール、または NSTL（ノーズ/テール）*	AGM-154A/B JSOW	全地球測位システム（GPS）で誘導する滑空爆弾、スタンドオフ兵器（JSOW）
GBU-10/12/16 ペイブウェイ2	2000/500/1000 ポンドレーザー誘導爆弾 *信管設定:* *·冗長性のためのノーズ、テール、または NSTL（ノーズ/テール）*	GBU-38 JDAM	全地球測位システム（GPS）で誘導する共同直接攻撃弾（JDAM）爆弾

1.2－兵装の概要

兵器	タイプ	兵器	タイプ	兵器	タイプ
M61A1 Vulcan	6 バレル 20mm ガトリング式回転砲（512 発）	AIM-9L/M　サイドワインダー	赤外線誘導空対空ミサイル HUD では「SRM」（短距離ミサイル）と表示。	2.75 インチ	2.75 インチロケット、汎用目的で使用
		AIM-9X　サイドワインダー	推力偏向赤外線誘導空対空ミサイル HUD では ″HOB″（高オフボアサイトミサイル）と表示。		
		AIM-120　AMRAAM	発展型中距離空対空ミサイル（AMRAAM） アクティブレーダーホーミング空対空ミサイル。HUD では″MRM″（中距離ミサイル）と表示。		

1.2－兵装の概要

兵器	タイプ
AGM-65D　マーベリック-IR シーカー	イメージング赤外線システムによって導かれ、夜間や悪天候時に使用される空対地ミサイル。
AGM-88C　HARM	空対地高速対レーダーミサイル（HARM）ミサイル。対レーダー誘導はレーダーからの電波放射に基づいており、地対空ミサイル（SAM）サイトへの攻撃を可能にします。HTS（HARM Targeting System）ポッドを使用

1.3－私の武器コントロール設定

実機のコントロール

NWS A/R DISC&MSL STEP ボタン
·NWS:前輪ステアリング
·A/R:飛行中に AIR REFUEL スイッチが OPEN の位置にある場合、ボタンを押すとブームのラッチが外れます
·MSL(ミサイル)ステップ:飛行中に、EO または A-A モードでボタンを押すと、次の武器ステーションが選択されます。A-G モードでボタンを押すと、CCRP、CCIP、DTOS が切り替わります。

MAN RNG/UNCAGE ノブ/スイッチ
·MAN RNG 時計回り:ズームイン
·MAN RNG 反時計回り:ズームアウト
·UNCAGE(押下):レーザースポット捜索モード(「C」バインディング)

レーダーカーソル/有効化 SW
押下、多方向

レーダーアンテナ昇降ノブ
回転、中心点有)

ドッグファイトスイッチ
3 ポジションスイッチ、スライド
·DOGFIGHT(外側):HUD に 20mm 砲の使用と空対空ミサイルの使用の両方を表示。
·ミサイルオーバーライド(内側):HUD に空対空ミサイル発射モードのみ表示。
·センター:最後に選択したマスターモードに戻る

1.3－私の武器コントロール設定

私のコントロール

NWS A/R DISC MSL STEP ボタン（右側の非表示の灰色のボタン）

⬆ DMS 上
➡ DMS 右
⬇ DMS 下
⬅ DMS 左

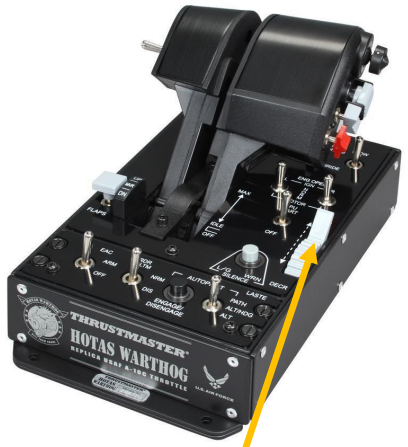
⬆ TMS 上
➡ TMS 右
⬇ TMS 下
⬅ TMS 左

WPN REL ボタン

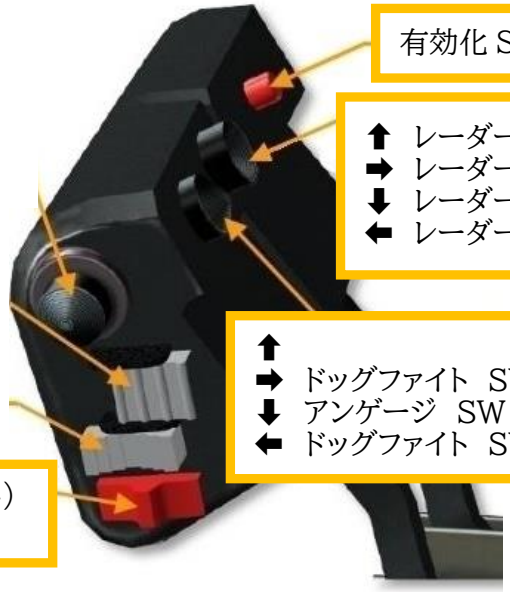
カメラ/ガン トリガー（Two Detents）

展開/FOV ボタン

⬅ 手動レンジノブ CCW（ズームアウト）
➡ 手動レンジノブ CW（ズームイン）



アンテナエレヴェーションノブ



有効化 SW（Enter）

⬆ レーダーカーソル － Y 軸
➡ レーダーカーソル － X 軸
⬇ レーダーカーソル － Y 軸
⬅ レーダーカーソル － X 軸

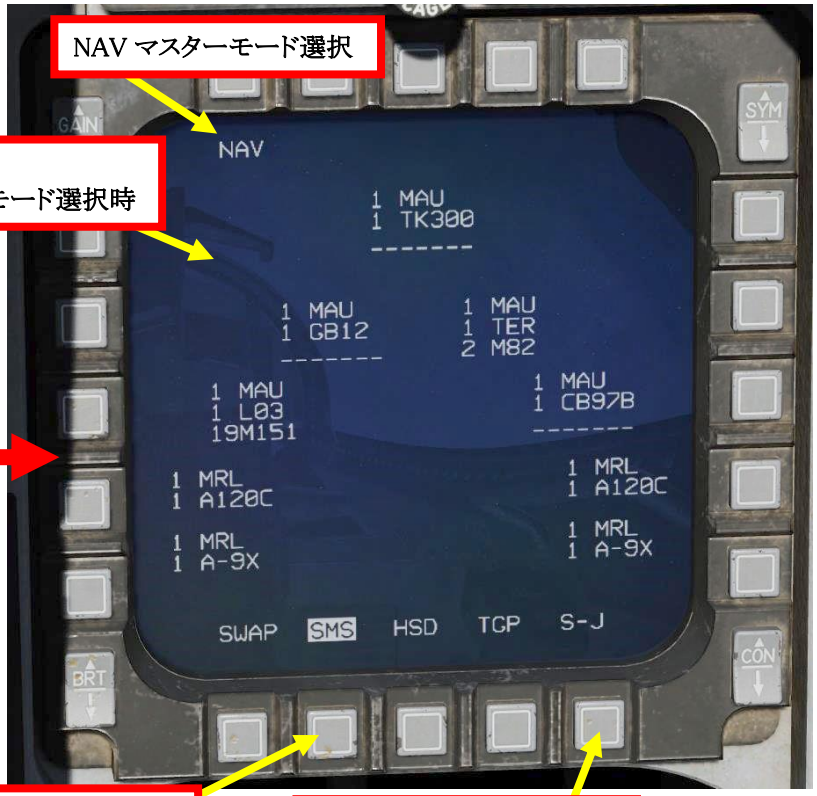
⬆
➡ ドッグファイト SW－ミサイルオーバーライド/中央
⬇ アンゲージ SW
⬅ ドッグファイト SW－ドッグファイト/中央

1.4－SMS ページ(兵装管理セット)

SMS (兵装管理セット)ページには、SMS OSB(オプション選択ボタン)をクリックしてアクセスできます。このページでは、積載されている兵装の表示、構成、およびステータスの監視が可能です。このページは、A-10C の DSMS(デジタル兵装管理システム)ページのように機能し、武装を選択し、爆撃モードや高度空対空ミサイルモードなどの便利なオプションをプログラムできます。

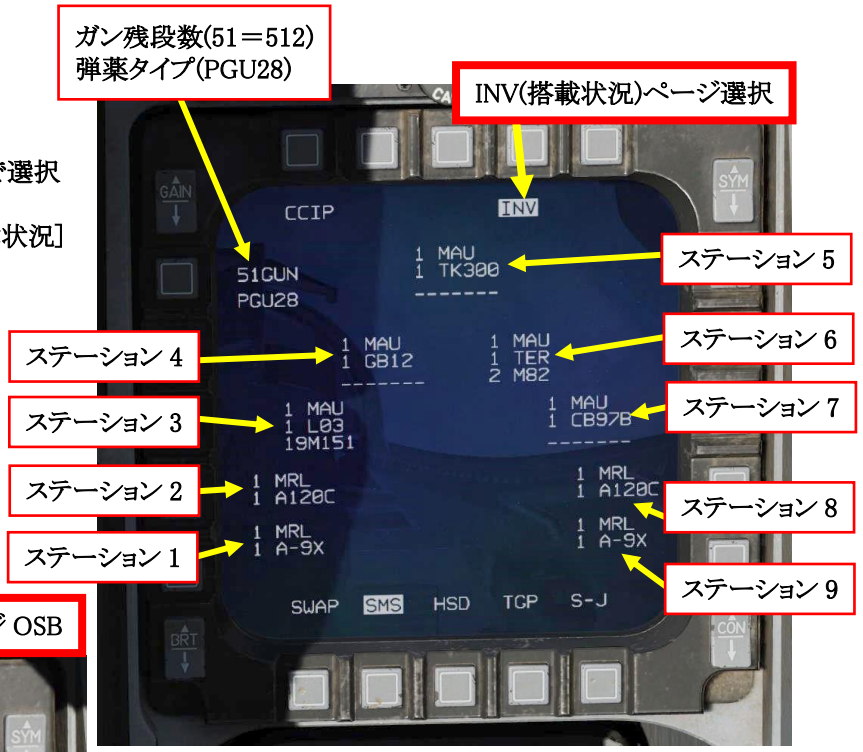
注意:
·MAU は「MAU-12 爆弾イジェクターラック」の略
·TER は「トリプルイジェクターラック」の略
·L03 は「LAU-3　ロケットポッド」の略
·MRL は「ミサイルレールランチャー」の略

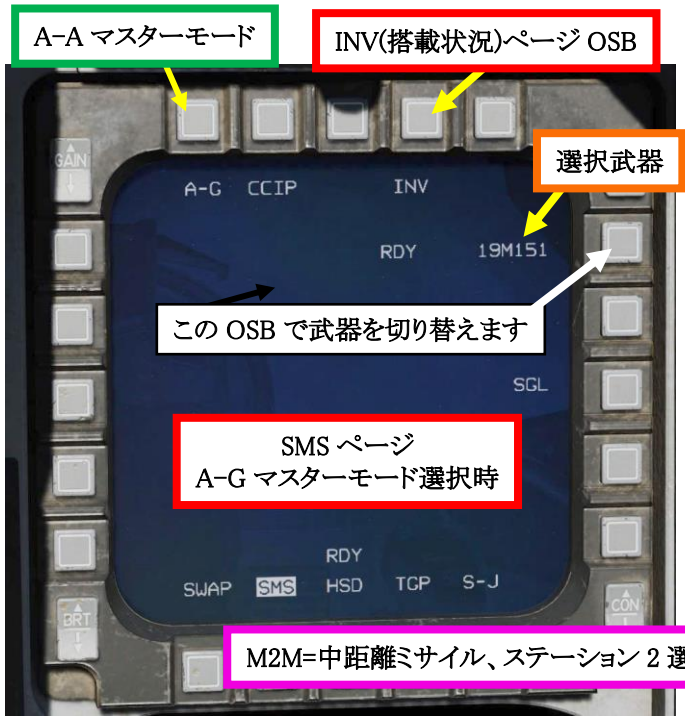
ディスプレイには、航空機の武器ステーションに搭載されているすべての兵装の数、種類、ステータスが表示されます。
·**選択した武器の種類に応じて**、異なるオプションが利用可能です
·**NAV マスターモードが選択されている場合**(A-A も A-G も選択されていない場合)、**搭載ページがデフォルトで選択されます**。
·選択的ジェティソンページ(S-J)も利用でき、選択した店舗を非武装状態で投棄できます。



1.4－SMS ページ(兵装管理セット)

·NAV マスターモードが選択されている場合（A-A も A-G も選択されていない場合）、搭載状況ページがデフォルトで選択されます。
·A-A（空対空）または A-G（空対地）マスターモードのいずれかが選択されている場合は、INV OSB を選択して[搭載状況]ページにアクセスできます。
·SMS が選択され、マスターモードが A-G の場合、SMS ページには A-G 武器に関連する情報のみが表示されます。
·SMS が選択され、マスターモードが A-A の場合、SMS ページには AAM（空対空ミサイル）兵器に関連する情報のみが表示されます。





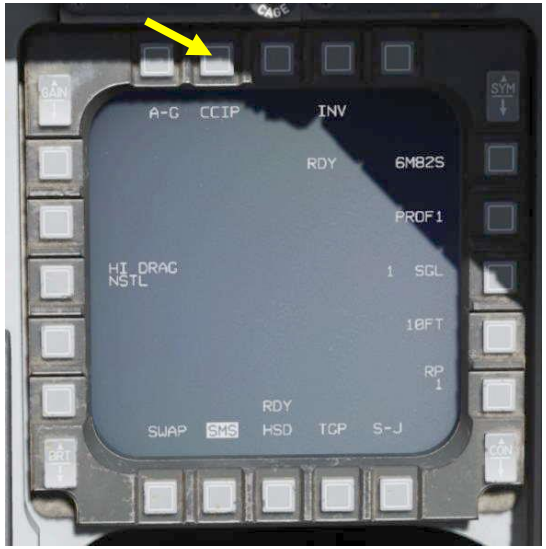
1.5－爆撃モード　CCIP　&　CCRP

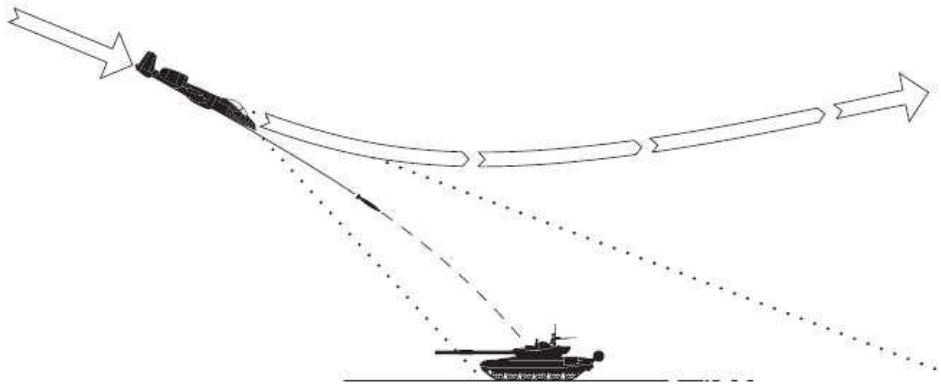
爆撃方法には主に 5 つの方法があります
- CCIP（着弾点連続計算）
- CCRP（投下点連続計算）
- DTOS（ダイブトス）－まだシミュレートされていません
- LADD（低高度ドローグ投下）－まだシミュレーションされていません
- MAN（手動）－まだシミュレートされていません

CCIP モードは、ターゲットに向けてダイビングする従来のダイビング爆撃アプローチであり、レチクルは爆弾がどこに着弾するのかを教えてくれます。

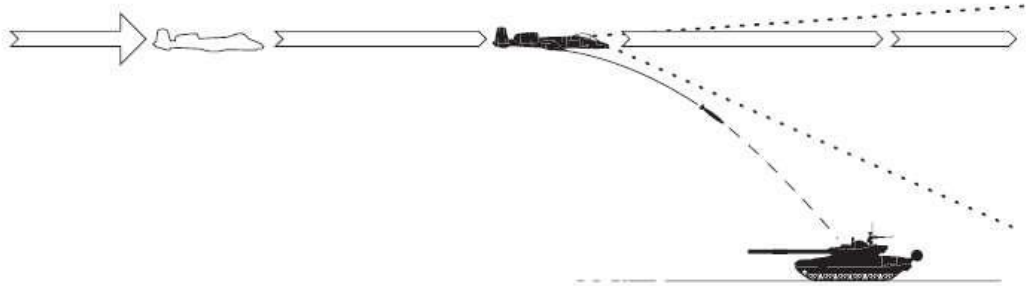
ただし、ダイビング爆撃は危険な方法であり、特に対空防御がターゲットを囲んでいる場合は特にそうです。低くなるほど、あなたはより脆弱になります。これが、CCRP 投下モードが発明された理由です。

CCRP モードでは、急降下することなく、まっすぐ水平に飛行できます。HUD は、レーダーで指定したターゲットに対していつ爆弾を投下するかを通知します。爆弾を投下する方法としては、はるかに安全な方法ですが、ご想像のとおり、精度は落ちます。



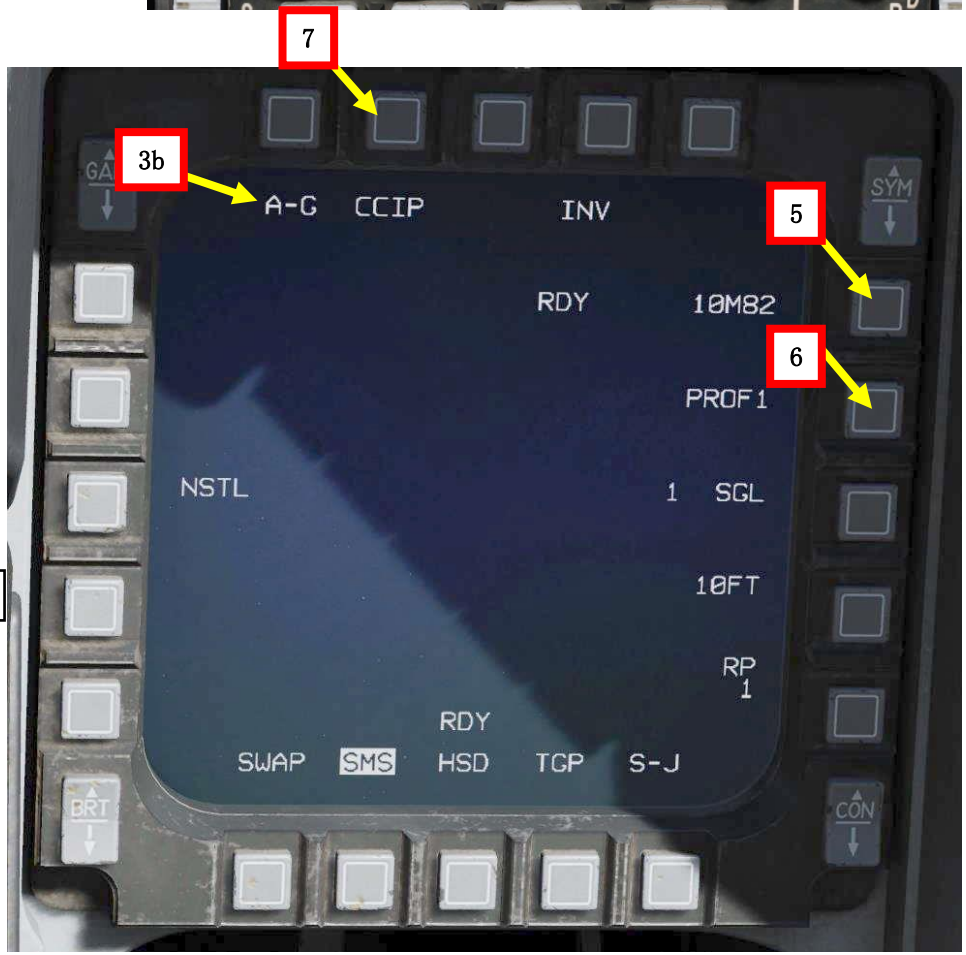


CCIP：着弾点連続計算

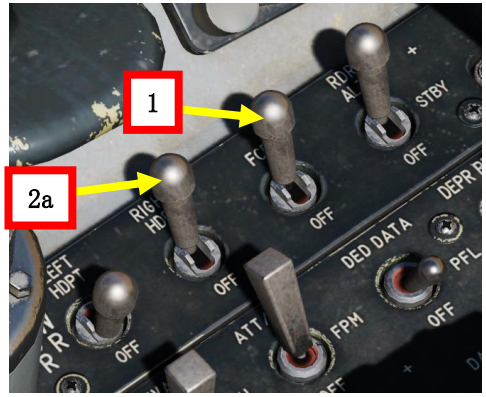


CCRP：投下点連続計算

2－空対地兵器
2.1－無誘導爆弾
2.2.1－無誘導爆弾－MK-82(CCIP)



1.FCR(火器管制レーダー)スイッチがオン(前方)であることを確認します。FCR はターゲットレンジングに使用されます。
2.(オプション)ターゲティングポッドレーザーを使用してターゲットを設定する場合:
　a) RIGHT HDPT スイッチを ON に設定します(前方)
　b)レーザースイッチ ARMED(上)の設定
3.ICP(統合コントロールパネル)の A-G ボタンを押して、空対地マスターモードを選択します。これにより、射撃管制レーダー、ターゲティングポッド、および空対地攻撃の表示が構成されます。
4.マスターアームスイッチの設定-ARM(UP)
5.[SMS(兵装管理セット)]ページで、[選択した武器]の横にある OSB(オプション選択ボタン)で武器を切り替えて、MK-82 爆弾(M-82)を選択します。
6.SMS ページで、目的の武器プロファイルを選択します。PROF1 は、デフォルトで CCIP に準拠しているので、使用してみましょう。
7.[SMS]ページで、CCIP(着弾点連続計算)投下モードが選択されていることを確認します。そうでない場合は、[投下モード]オプションの OSB を押して"CCIP"を選択するか、スティックの NWS A/R DISC&MSL STEP ボタンで投下モードを切り替えることができます。



2.1.1－無誘導爆弾－MK-82（CCIP）

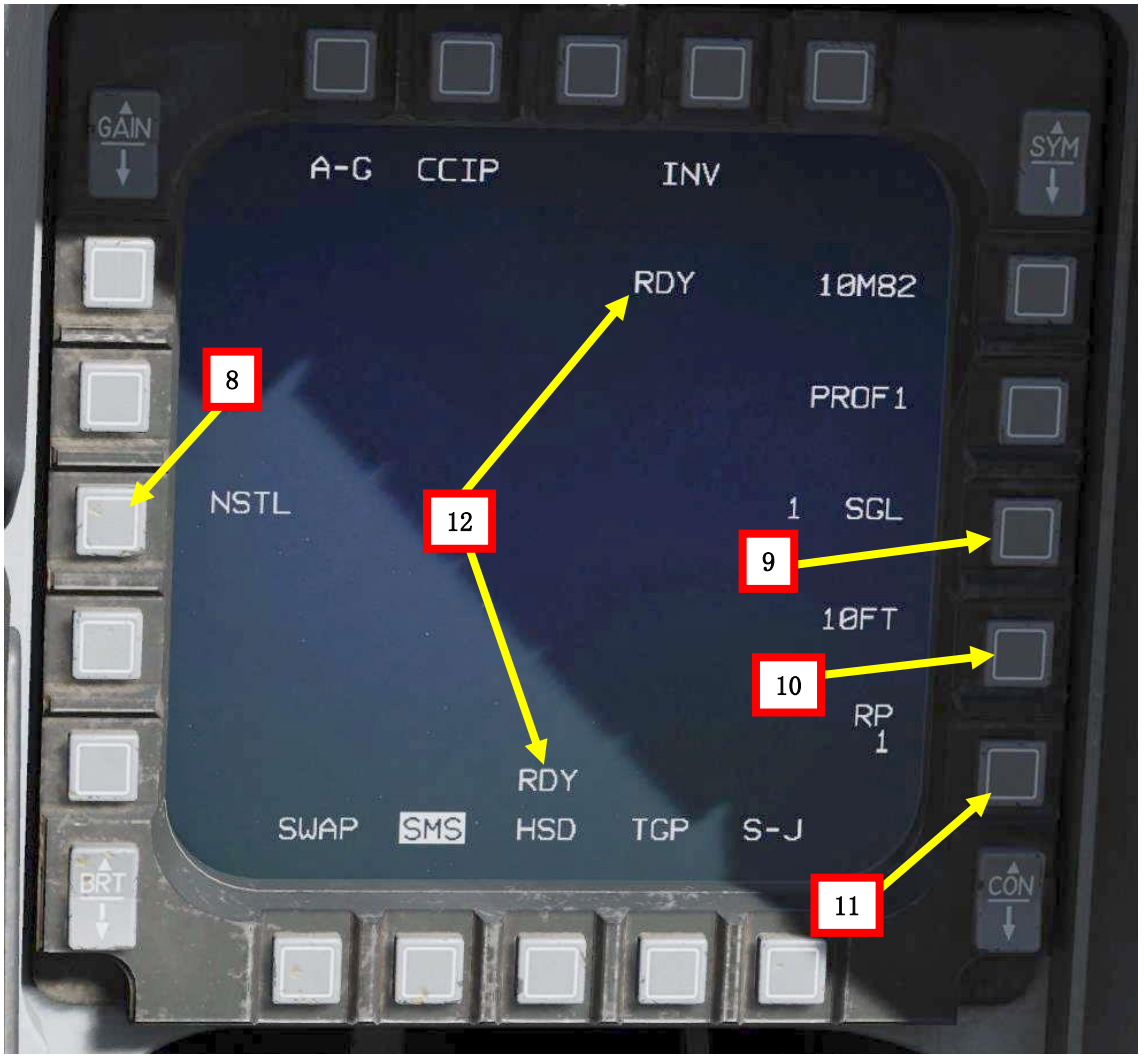
8.必要なフューズオプションを設定します（OSB を押して設定を切り替えます）。NSTL を設定します。
- ·NOSE：ノーズフューズのみ
- ·TAIL：テイルフューズのみ
- ·NSTL：ノーズとテール。通常、冗長性のために使用されます。

9.目的のシングル/ペアオプションを設定します（OSB を押して設定を切り替えます）SINGLE を選択します。
- ·SGL：単一投下
- ·PAIR：PAIR が選択されている場合、ステーション 4 と 6 または 3 と 7 に同じ爆弾が装填されていると仮定すると、爆弾は両方の対向ステーションから投下されます。

10.複数の爆弾を投下する場合は、希望の投下間隔オプションを設定します。私たちの場合、この設定は関係ありません。
- ·ディスプレイの左右にある OSB を使用して新しいインパクト間隔距離を入力し、ENTR を選択します。
- ·RCL を選択して誤って入力した番号を修正するか、RTN を選択して変更を加えずに SMS ページに戻ることができます。

11.複数の爆弾を投下する場合は、投下パルスの数を設定します。1 のままにします。
- ·ディスプレイの左右にある OSB を使用して、必要な投下パルス数を入力し、ENTR を選択します。
- ·RCL を選択して誤って入力した番号を修正するか、RTN を選択して変更を加えずに SMS ページに戻ることができます。

12.システムステータスが SMS ページに RDY（準備完了）と表示されていることを確認します。

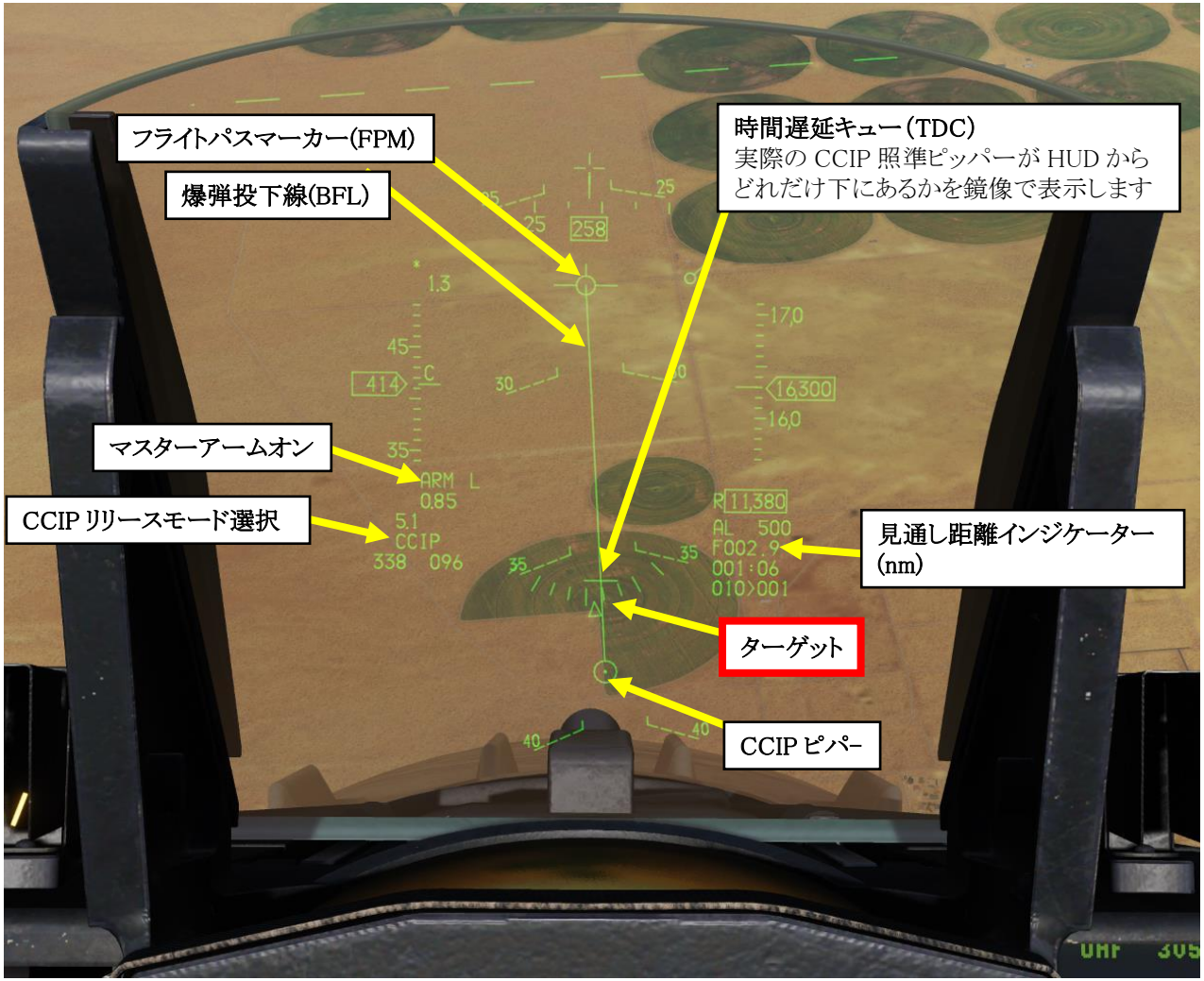


2.1.1－無誘導爆弾－MK-82（CCIP）

13.ターゲットを機首から 30 度左または右に配置します。
　·45 度のダイビングでは、キャノピーレールのすぐ下にターゲットを置きます。
　·30 度のダイビングの場合、ターゲットをキャノピーレールの 1 拳分上に配置します。
　·20 度のダイビングの場合、キャノピーレールの上に拳を置き、親指を伸ばした上にターゲットを置きます。
　·10 度のダイビングの場合、ターゲットをキャノピーレールの上のハング 10 ハンドシグナルの長さに配置します（小指の先から親指の先まで）。
14.正しい視界の画像が得られたら、ターゲットにロールインします。この例では、30 度のダイビングを行います。

2.1.1－無誘導爆弾－MK-82（CCIP）

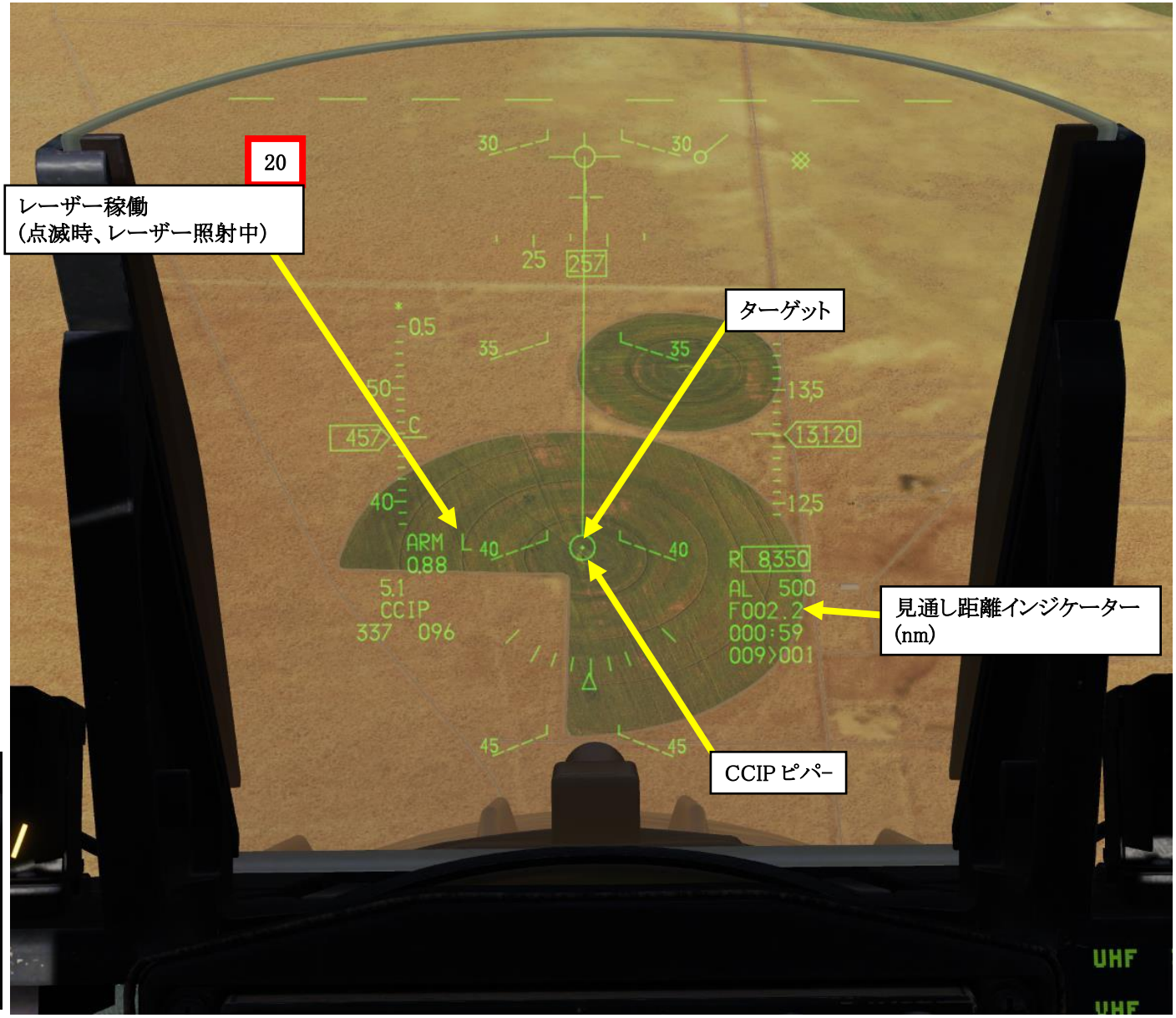
15.ダイビングを行うときは、FPM（飛行経路マーカー）を選択した照準オフ距離ポイント（通常、ターゲットより 2000 フィート）に配置します。
16.BFL（爆弾投下線）をターゲットに合わせます。
17.CCIP ピパーは、爆弾の落下ラインをターゲットに向かって追跡します。ピパーをターゲットまで飛ばしたり、スティックを使用してターゲットに留めたりしないでください（リリース時に自分の爆弾と衝突する危険があります）。ピッパーがターゲットと自然に交差するのを待ちます。
18.CCIP 着弾点が HUD の視野内にない場合、時間遅延キュー（TDC）は爆弾落下線上に短い水平線として表示されます。

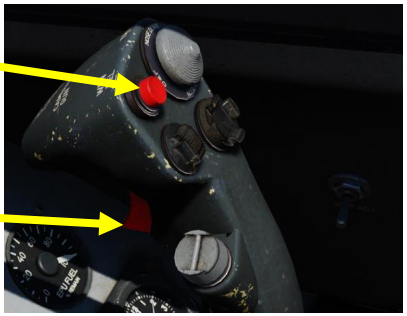


2.1.1－無誘導爆弾－MK-82（CCIP）

19.TDC が爆弾落下ラインに表示されなくなったら、ピパーが HUD の視野に入っています。爆弾がすぐに放出された場合、それが着弾点になります。
20.（オプション）ターゲティングポッドが装備されている場合、ガントリガーの最初のステージを押してレーザーを発射し、レーザーから距離情報を取得します。レーザーが発射されると、HUD の「L」記号が点滅します。トリガーを放すと、レーザーは停止します。
- 「レーザーレンジング」では、レーザーが発射され、反射したレーザーを受け取る時間が測定され、正確なレンジが提供されます。次に、この情報は射撃管制コンピュータに送られ、保存されている目標高度が更新され、計算された射撃解の精度が大幅に向上します。
- レーザーレンジングを使用しない場合でも、射撃管制コンピューターは範囲を表示しますが、正確ではありません。

21.プルアップ予測キュー（PUAC）を監視して、フライトパスマーカーを超えないようにします（このチュートリアルの最後にある PUAC に関する注記を参照してください）。
22. CCIP ピパーがターゲットと交差したら、武器リリース（RALT+SPACE）ボタンを押して爆弾を投下します。





2.1.1－無誘導爆弾－MK-82（CCIP）

23.リリース後、爆弾の断片を回避するために安全な脱出操作を行います。5G プルアップでの 30 度の上昇が推奨されます。

2.1.1－無誘導爆弾－MK-82(CCIP)

2.1.1－無誘導爆弾－MK-82（CCIP）

時間遅延キュー（TDC）に関する注意：

CCIP ピパーと速度ベクトルマーカーの間には、時間遅延キュー（反射キューとも呼ばれます）があります。

タイムディレイキュー（TDC）が BFL（爆弾落下線）に表示されている場合、その時点で爆弾を投下した場合、HUD の CCIP ピパーが実際の着弾点を示していないことを示しています。

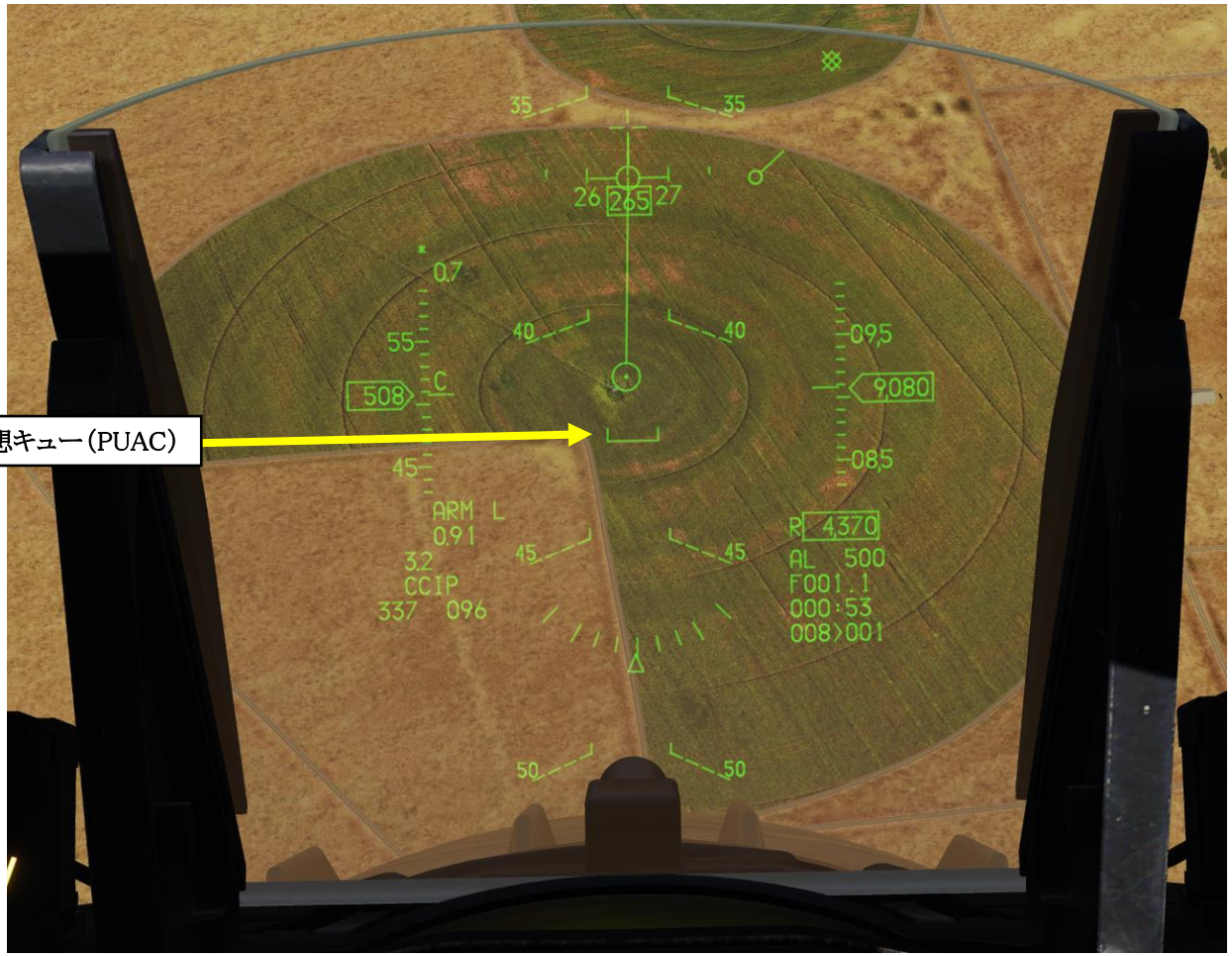
代わりに、実際の着弾位置は、時間遅延キューから CCIP ピパーまでの距離の鏡像位置です。鏡像のキューが消えると、CCIP ピッパーが実際の着弾点を示します。

2.1.1－無誘導爆弾－MK-82（CCIP）

PUAC（プルアップ予想キュー）に関する注意：

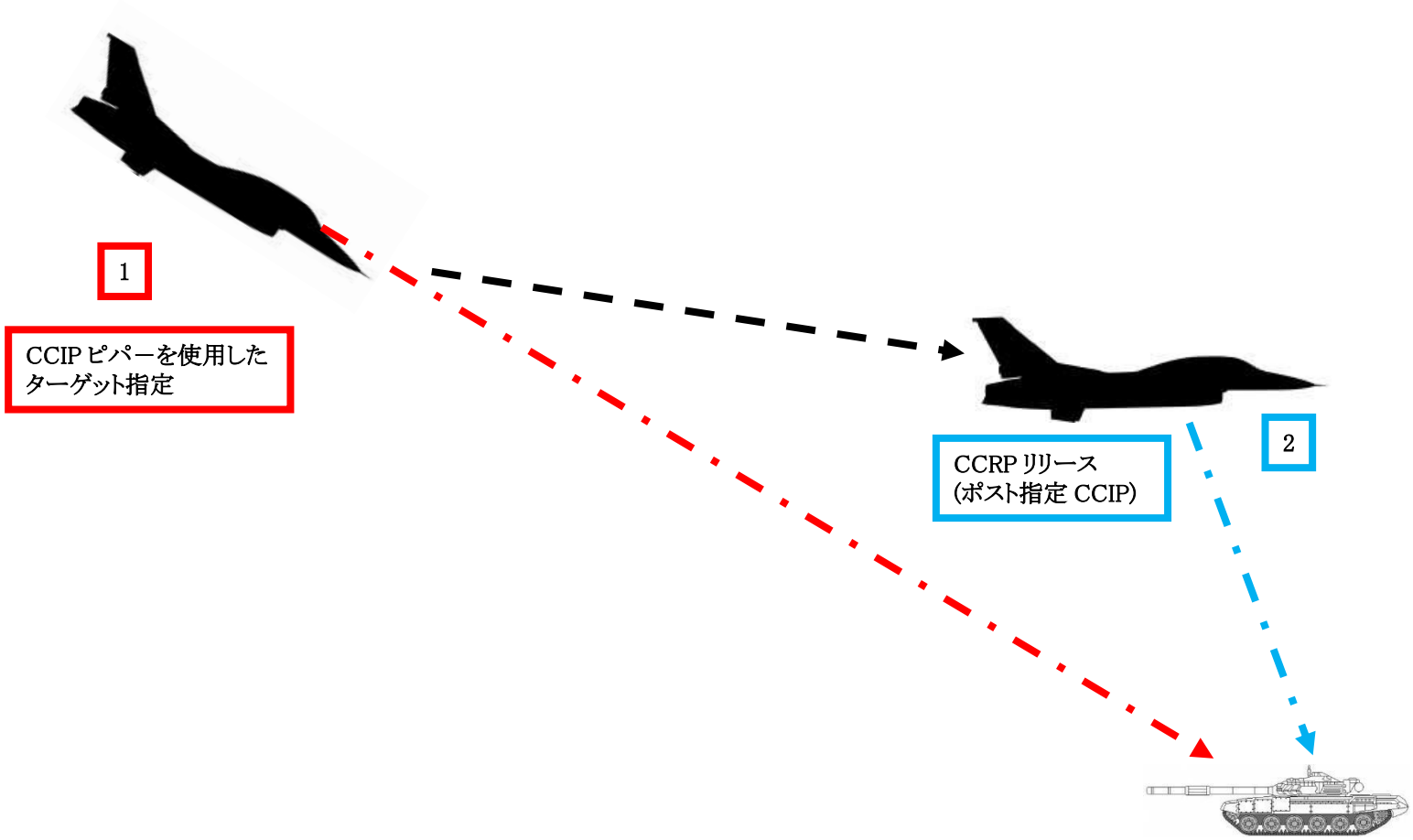
プルアップ予測キューを監視して、フライトパスマーカーを超えないようにします。

プルアップ予測キュー（PUAC）は、爆弾の信管が作動するために必要な高度、または地面への衝突を避けるために機首上げを開始する高度のうち、どちらか早い方を視覚的に表現します。航空機が高度を失うと、フライトパスマーカー（FPM）に向かって上に移動します。FPM が PUAC を下回る状態で爆弾を投下しても、爆弾が準備する時間はなく、不発弾が発生します。



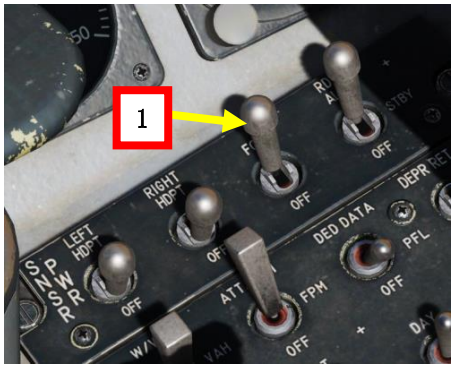
2.1.2－無誘導爆弾－MK-82　高空気抵抗(ポスト指定 CCIP)

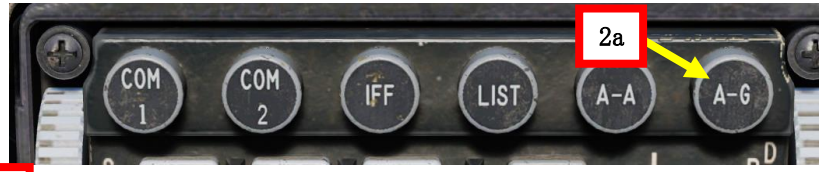
CCIP 爆弾の投下オプションは、投下時にターゲットを HUD の視野内に置くことができない場合に利用できます。これは、浅いダイブ角度や高高度からの攻撃で発生することがあります。CCIP モードに入る手順は、CCIP セクションで説明したものと同じです。違いは、武器のリリースボタンを押し続けるときです。

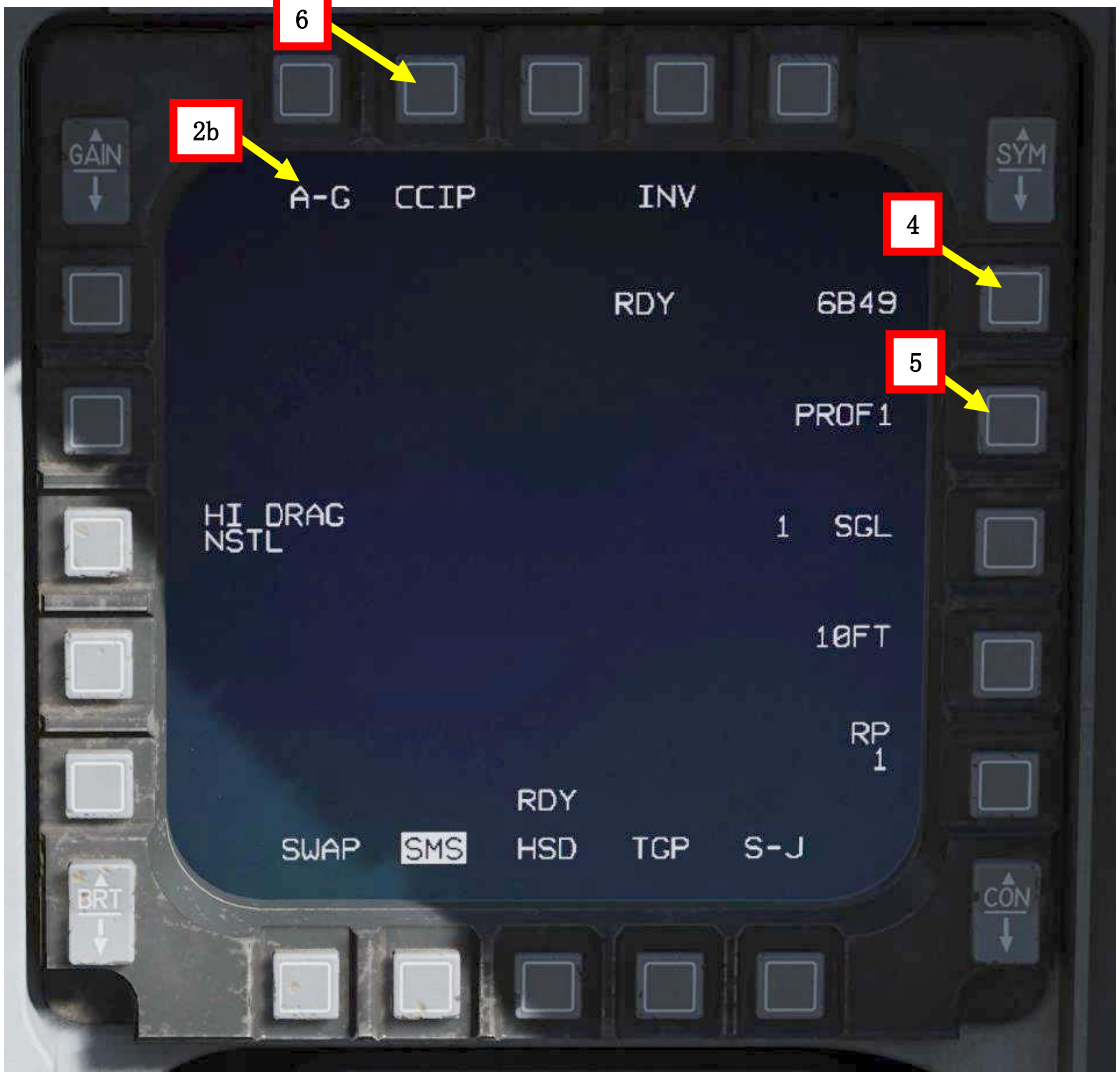


2.1.2－無誘導爆弾－MK-82　高空気抵抗(ポスト指定 CCIP)

1.FCR(火器管制レーダー)スイッチがオン(前方)であることを確認します。FCR はターゲットレンジングに使用されます。
2.ICP(統合コントロールパネル)の A-G ボタンを押して、空対地マスターモードを選択します。これにより、射撃管制レーダーが構成され、空対地攻撃が表示されます。
3.マスターアームスイッチの設定-ARM(上)
4.SMS(兵装管理セット)ページで、OSB(オプション)で武器を切り替えて、MK-82AIR 爆弾(B49、「BSU-49/B ハイドラッグテールアセンブリ」の略で、「ballute」とも呼ばれます)を選択します。選択した武器オプションの横にあるボタンを選択します。
5.SMS ページで、目的の武器プロファイルを選択します。PROF1 は、デフォルトで CCIP に準拠しているので、使用してみましょう。
6.SMS ページで、CCIP(着弾点連続計算)リリースモードが選択されていることを確認します。そうでない場合は、[投下モード]オプション、[CCIP]にある OSB を選択するか、スティックの NWS A/R DISC＆MSL STEP ボタンで投下モードを切り替えることができます。

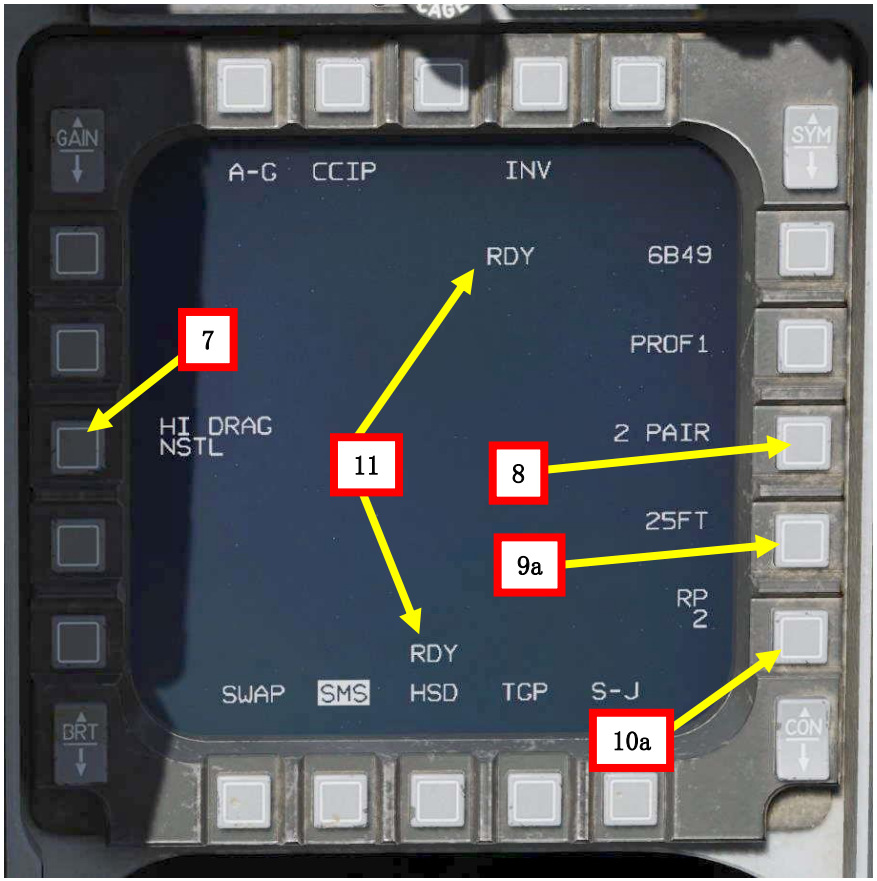


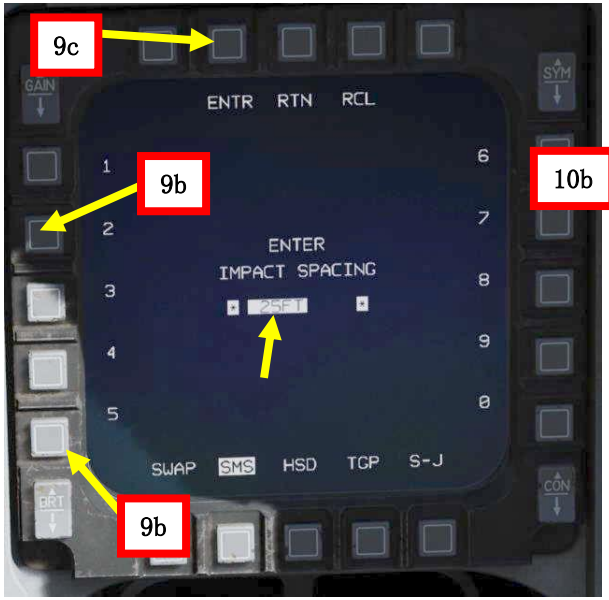


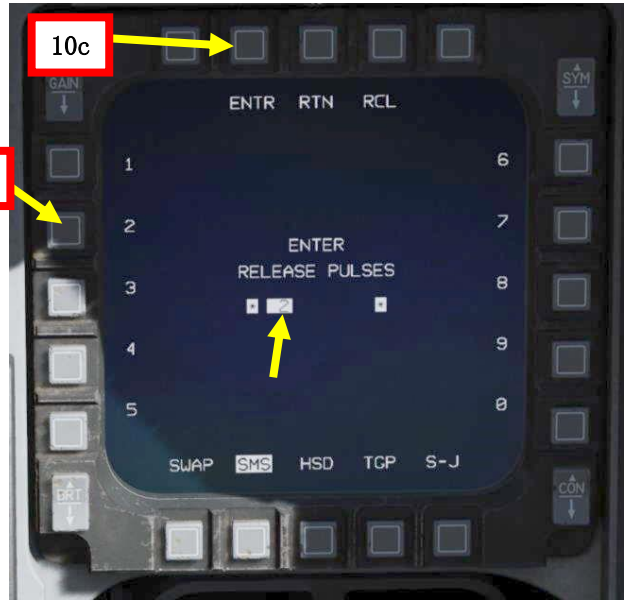


2.1.2－無誘導爆弾－MK-82　高空気抵抗(ポスト指定 CCIP)

7.希望のフューズオプションを設定します(OSB を押して設定を切り替えます)。ここでは NSTL を設定します。
　·NSTL(ノーズ&テール):高抗力
　·ノーズ:低抗力
　·テール:高抗力
8.目的のシングル/ペアオプションを設定します(OSB を押して設定を切り替えます)。ここではペアを選択します。
　·SGL:単一投下
　·PAIR:PAIR が選択されている場合、ステーション 4 と 6 または 3 と 7 に同じ爆弾が装備されている場合、爆弾は両方の対向ステーションから投下されます。
9.複数の爆弾を投下する場合は、希望の投下間隔オプションを設定します。ここでは 25 フィートに設定します。
　·ディスプレイの左右にある OSB を使用して新しい着弾間隔距離を入力し、ENTR を選択します。
　·RCL を選択して誤って入力した数字を修正するか、RTN を選択して変更を加えずに SMS ページに戻ることができます。
10.複数の爆弾を投下する場合は、投下パルスの数を設定します。ここでは 2 に設定します。
　·ディスプレイの左右にある OSB を使用して、必要な投下パルス数を入力し、ENTR を選択します。
　·RCL を選択して誤って入力した番号を修正するか、RTN を選択して変更を加えずに SMS ページに戻ることができます。
11.システムステータスが SMS ページに RDY(準備完了)と表示されていることを確認します。

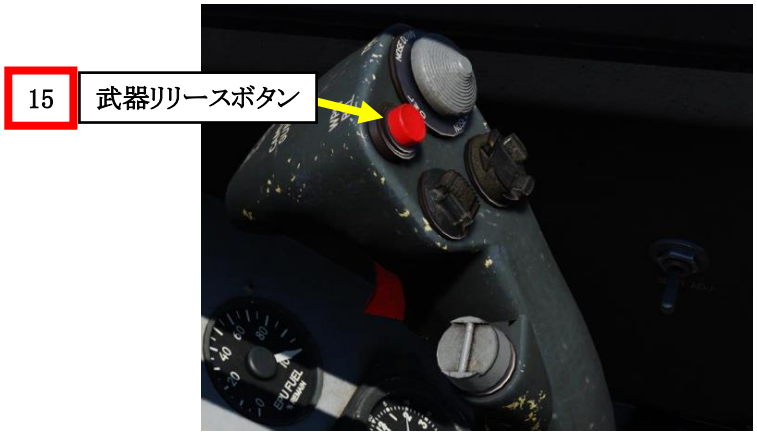




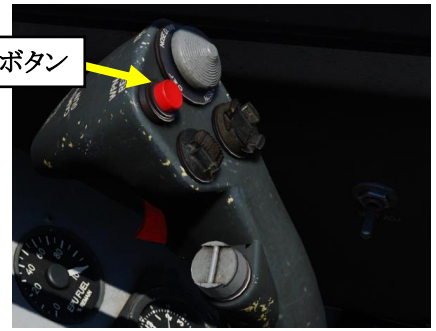


2.1.2－無誘導爆弾－MK-82　高空気抵抗(ポスト指定 CCIP)

12.正しい視界の画像が得られたら、ターゲットをロールインします。この例では、浅いダイビング(10 度から 15 度の間)を実行します。
13.CCIP インパクトポイントが HUD の視野内にない場合、爆弾落下ライン上に時間遅延キュー(TDC)が短い水平線として表示されます。
14.航空機を操作して CCIP ピパーをターゲットに合わせ、BFL(爆弾落下ライン)をターゲットに合わせます。
15.武器リリースボタン(RALT + SPACE)を押し続けて、CCIP ピパーの位置をターゲットとして指定します。

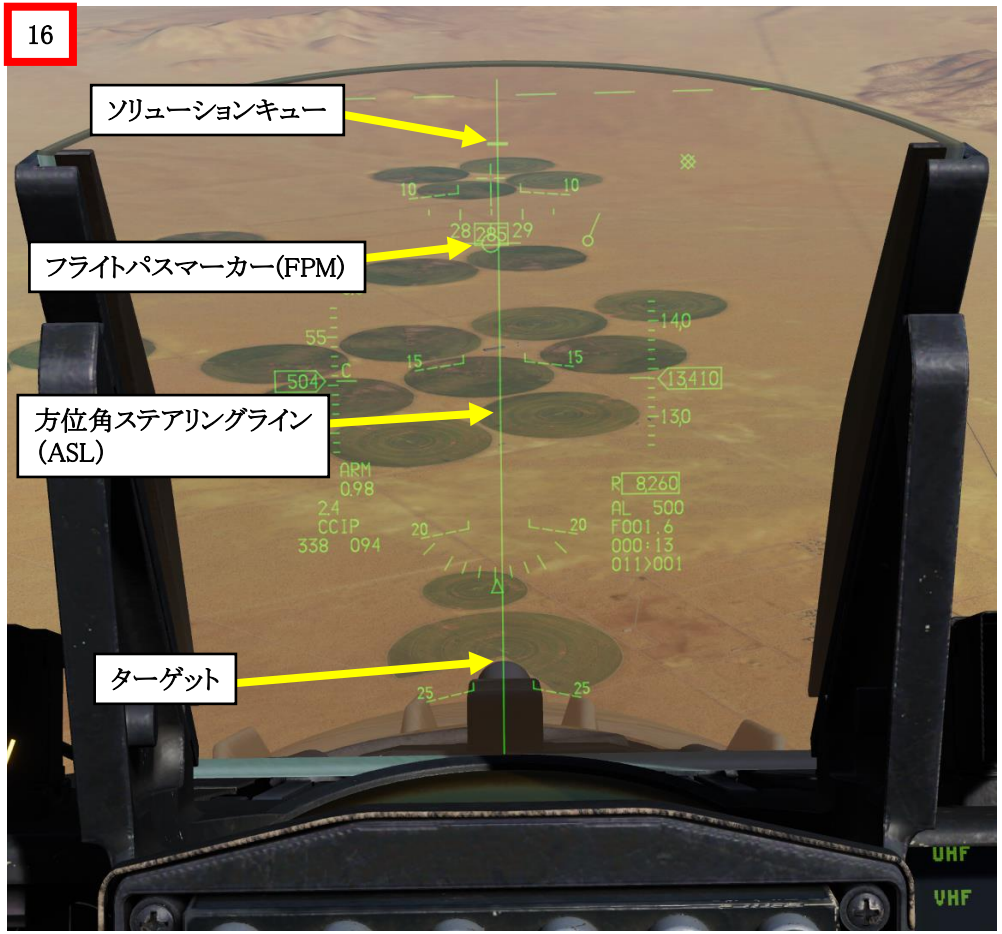


2.1.2－無誘導爆弾－MK-82　高空気抵抗(ポスト指定 CCIP)

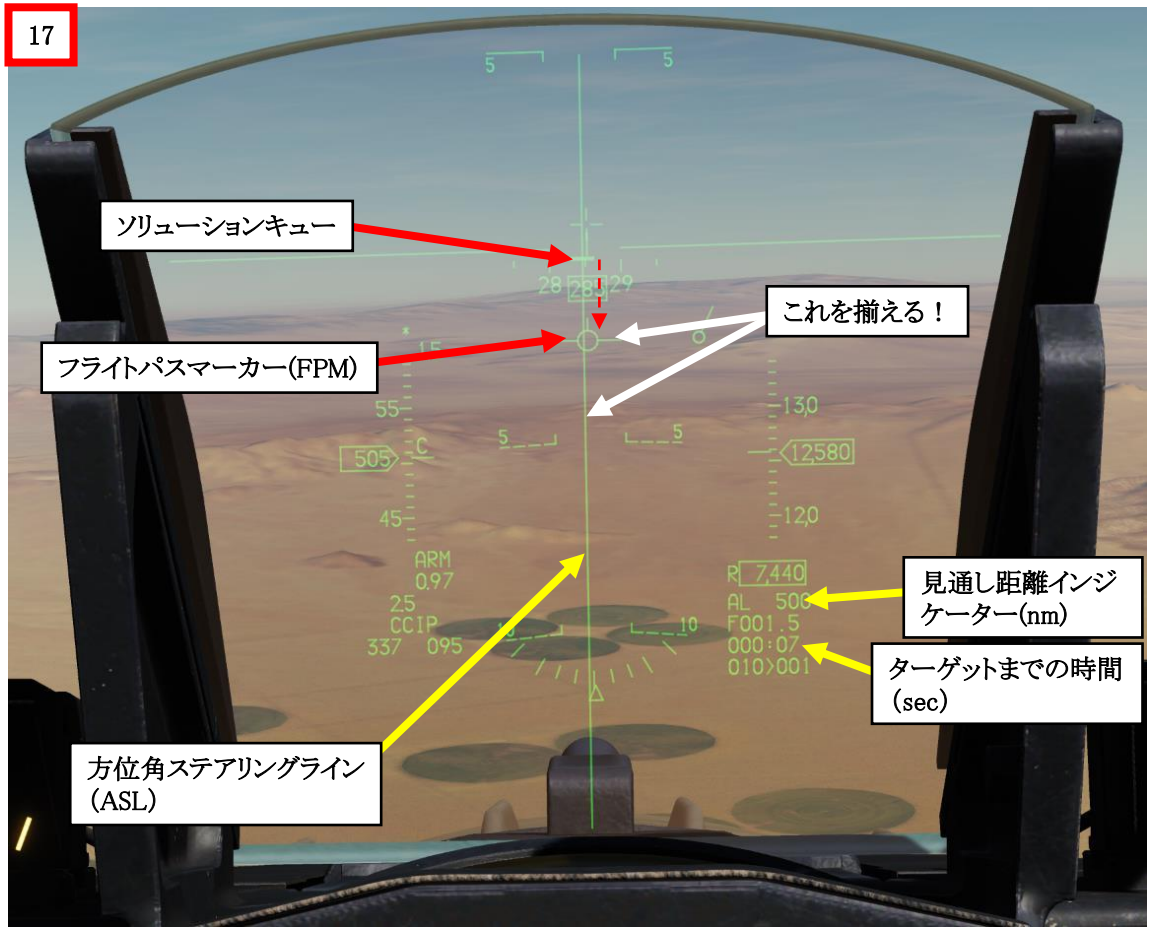


16.武器リリースボタンを押し続けると、表示される HUD シンボルが、CCRP 爆撃に使用されるものと同じシンボルに変わります。
17.航空機を水平にして、飛行経路マーカーを方位角ステアリングライン(ASL)に合わせます。これにより、ターゲットが見えなくても、着弾点をターゲットに合わせることができます。
18.ソリューションキューがステアリングラインの上部に表示されます。ソリューションキューは、ターゲットに近づき、武器が投下されようとしているときに、方位角ステアリングラインを降下します。
19.武器リリースボタンを押したまま、ソリューションキューが下降し続ける間、アジマスステアリングライン上に飛行経路マーカーを保ち飛行を続けます。
20.爆弾は、ソリューションキューがフライトパスマーカーを通過すると投下されます。

16



17



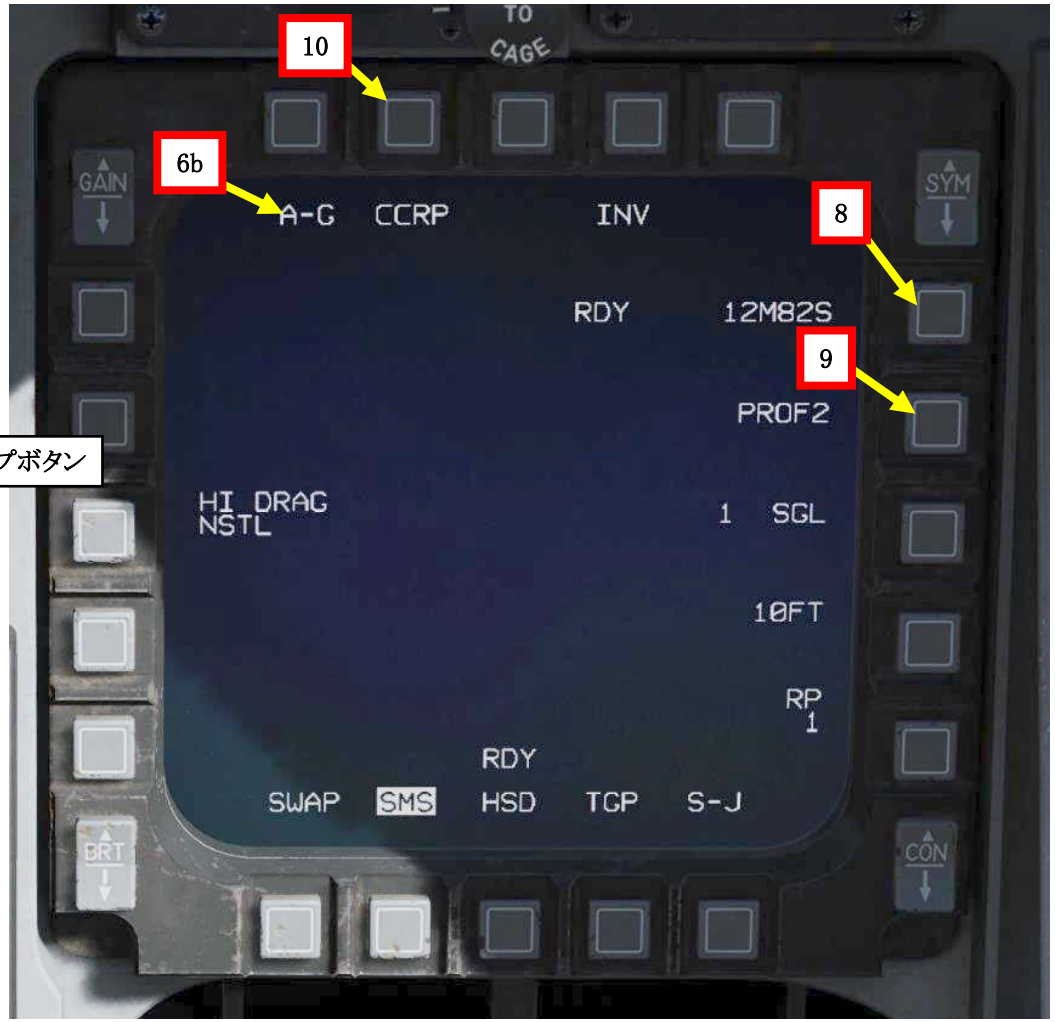
2.1.2－無誘導爆弾－MK-82　高空気抵抗(ポスト指定 CCIP)

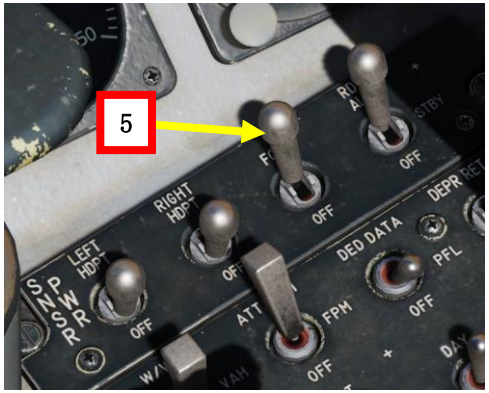
2.1.3－無誘導爆弾－MK-82SE（スネークアイ）（ステアポイント CCRP）

1.フライトプランにあるステアポイント（つまり、ステアポイント No2）にあるターゲットを爆撃します。手動でステアポイント座標を入力するには、ナビゲーションセクションを参照してください。
2.DCS/Dobber（データ制御スイッチ）を RTN（左側）に押して、CNI（通信、ナビゲーション、識別）DED ページを選択します。
3.DED（データ入力表示）の増/減スイッチを使用して目的のウェイポイントを選択します。ステアポイント 2 を選択します。
4.HUD および HSD（水平状況表示）ページを使用して、選択したステアポイントに向かって飛行します。

2.1.3－無誘導爆弾－MK-82SE（スネークアイ）（ステアポイント CCRP）

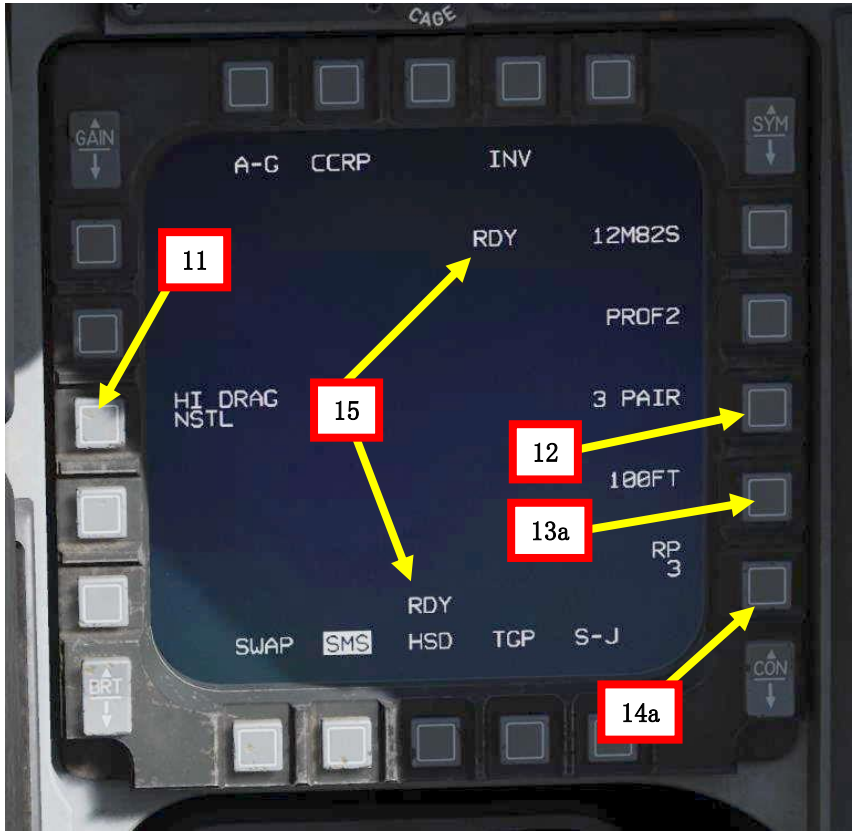
5.FCR（火器管制レーダー）スイッチがオン（前方）であることを確認します。FCR はターゲットレンジングに使用されます。
6. ICP（統合コントロールパネル）の A-G ボタンを押して、空対地マスターモードを選択します。これにより、射撃管制レーダーが構成され、空対地攻撃が表示されます。
7.マスターアームスイッチの設定-ARM（上）
8.SMS（兵装管理セット）ページで、[選択した武器]オプションにある OSB（オプション選択ボタン）で武器を切り替えて、MK-82 スネークアイ爆弾（M-82S）を選択します。
9.SMS ページで、目的の武器プロファイルを選択します。PROF 2 は、デフォルトで CCRP に準拠しているので、使用してみましょう。
10.SMS ページで、CCRP（投下点連続計算）投下モードが選択されていることを確認します。そうでない場合は、[投下モード]オプションにある OSB を押して選択するか、スティックの NWS A/R DISC＆MSL STEP ボタンで投下モードを切り替えることができます。

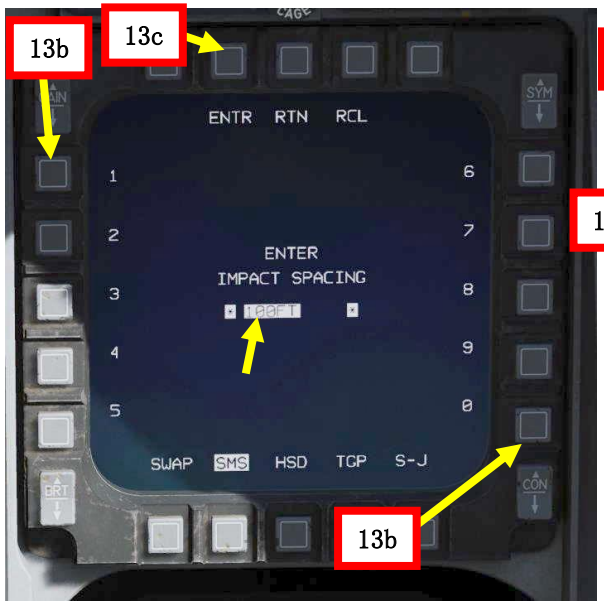




2.1.3－無誘導爆弾－MK-82SE(スネークアイ)(ステアポイント CCRP)

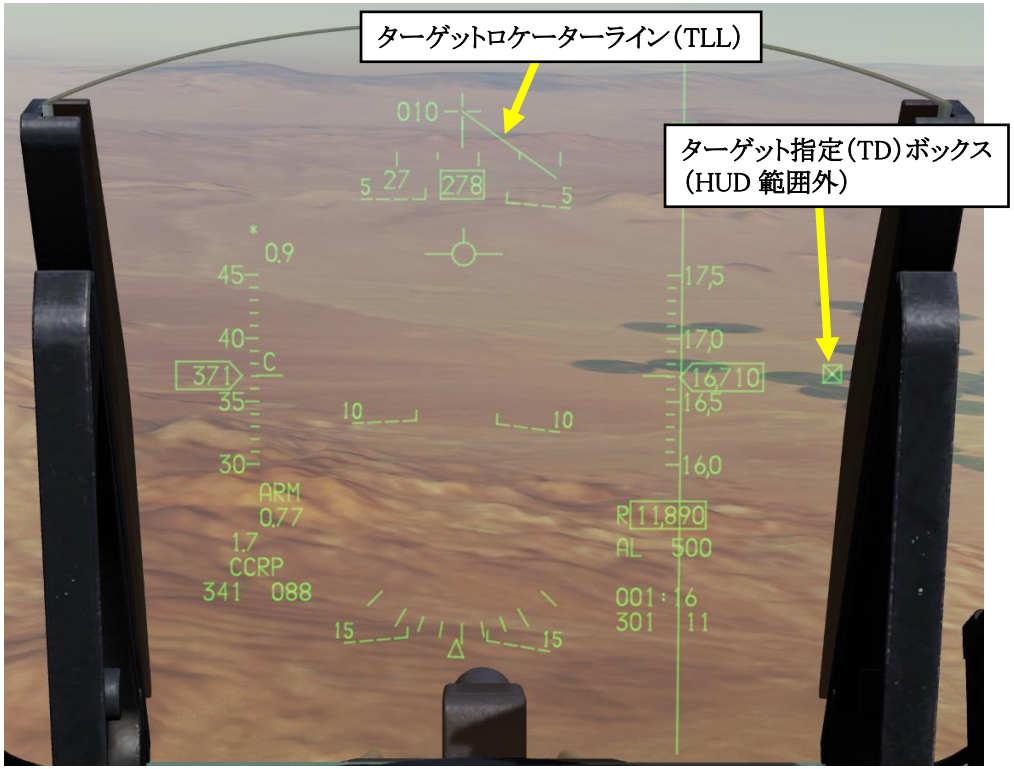
11.目的のフューズオプションを設定します(OSB を押して設定を切り替えます)。ここでは NSTL を設定します。
 ·NSTL(ノーズ&テール):高抗力
 ·ノーズ:低抗力
 ·テール:高抗力
12.希望のシングル/ペアオプションを設定します(OSB を押して設定を切り替えます)。ここではペアを選択します。
 ·SGL:単一投下
 ·PAIR:PAIR が選択されている場合、ステーション 4 と 6 または 3 と 7 に同じ爆弾が装填されている場合、爆弾は両方の対向ステーションから投下されます。
13.複数の爆弾を解放する場合は、希望の投下間隔オプションを設定します。ここでは 100 フィートに設定します。
 ·ディスプレイの左右にある OSB を使用して新しい着弾点間隔距離を入力し、ENTR を選択します。
 ·RCL を選択して誤って入力した番号を修正するか、RTN を選択して変更を加えずに SMS ページに戻ることができます。
14.複数の爆弾を投下する場合は、投下パルスの数を設定します。ここでは 3 に設定します。
 ·ディスプレイの左右にある OSB を使用して、必要な投下パルス数を入力し、ENTR を選択します。
 ·RCL を選択して誤って入力した番号を修正するか、RTN を選択して変更を加えずに SMS ページに戻ることができます。
15.SMS ページにシステムステータスが RDY(準備完了)と表示されていることを確認します。

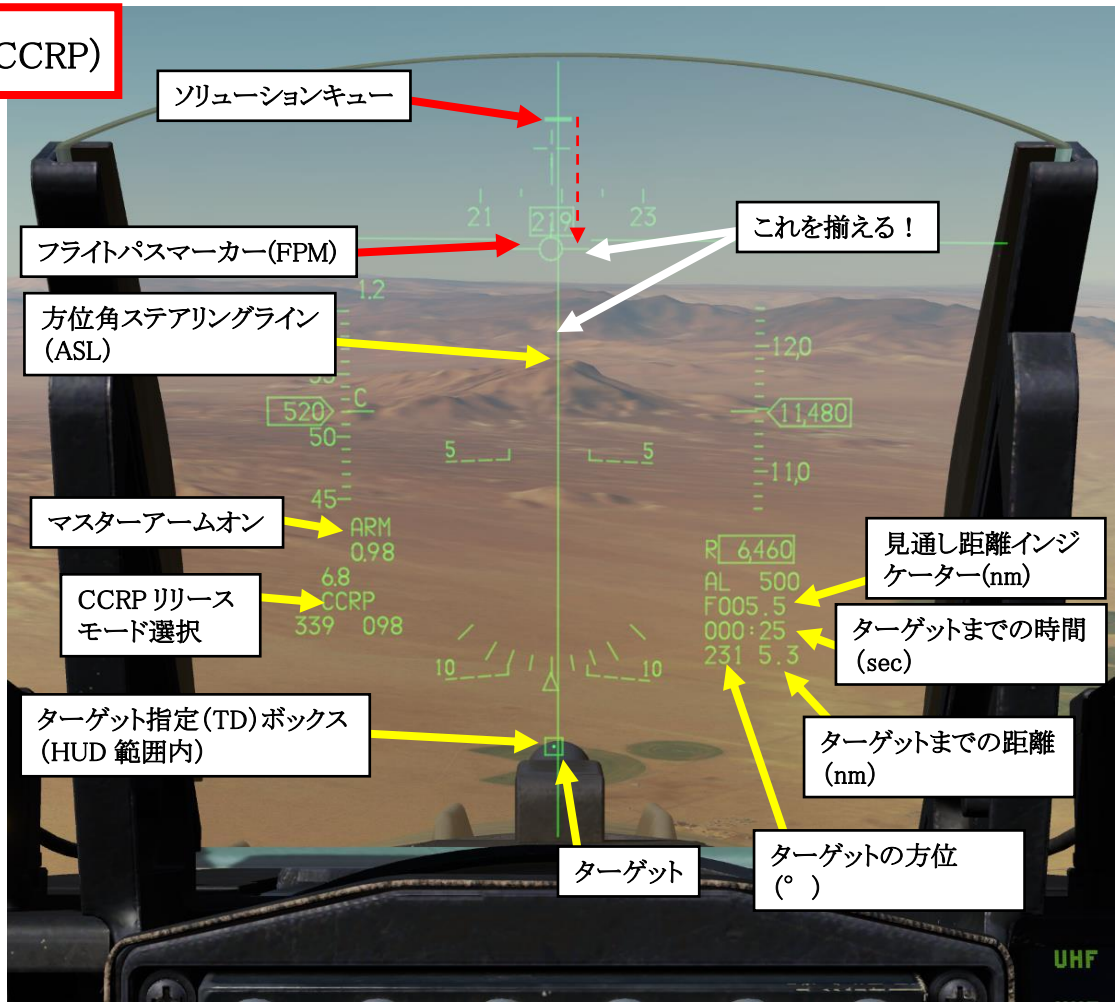




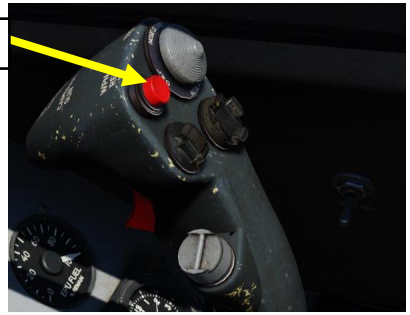
2.1.3－無誘導爆弾－MK-82SE（スネークアイ）（ステアポイント CCRP）

16.ターゲットの方向に応じて、ステアポイント/ターゲットへの TLL（ターゲットロケーターライン）または TD（ターゲット指定子）ボックスがヘッズアップディスプレイに表示されます。
17.航空機を水平にして、フライトパスマーカーを方位角ステアリングライン（ASL）に合わせます。これにより、航空機がターゲットに合わせられます。
18.ソリューションキューが方位角ステアリングライン（ASL）の上部に表示されます。ソリューションキューは、距離が近づき、武器が投下されようとしているときに、方位角ステアリングラインを降下します。
19.ソリューションキューがフライトパスマーカーに向かって降下し始めたら、武器のリリースボタン（RALT+SPACE）を押し続けます。
20.武器のリリースボタンを押したまま、ソリューションキューが下方向に進み続ける間、アジマスステアリングライン上にフライトパスマーカーを合わせたままで飛行し続けます。
21.ソリューションキューがフライトパスマーカーを通過すると、爆弾が投下されます。





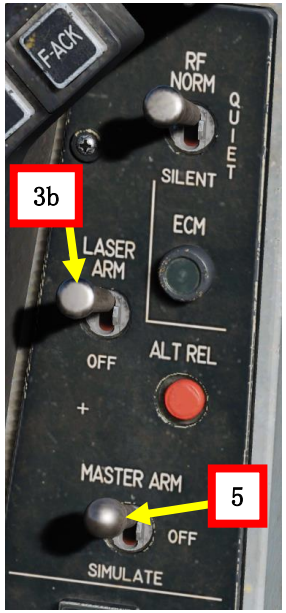
19 武器リリースボタン



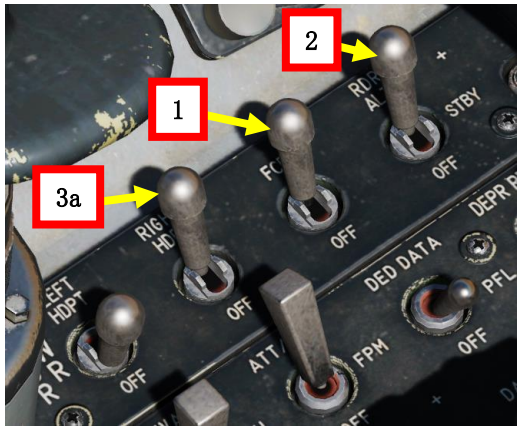
2.1.3－無誘導爆弾－MK-82SE（スネークアイ）（ステアポイント CCRP）

2.1.4－無誘導爆弾－MK-84（ターゲティングポッド CCRP）

1.FCR（火器管制レーダー）スイッチがオン（前方）であることを確認します。FCR はターゲットレンジングに使用されます。
2.レーダー高度計（RDR ALT）スイッチがオンになっていることを確認します（前方）
3.ターゲットポッドレーザーを使用してターゲットを測距するには：
　a）RIGHT HDPT スイッチを ON に設定します（前方）
　b）レーザースイッチ ARMED（上）の設定
4.ICP（統合コントロールパネル）の A-G ボタンを押して、空対地マスターモードを選択します。これにより、射撃管制レーダー、ターゲティングポッド、および空対地攻撃の表示が構成されます。
5.マスターアームスイッチ ARM（上）の設定
6.SMS（兵装管理セット）ページで、選択した武器オプションにある OSB（オプション選択ボタン）で武器を切り替えて、MK-84 爆弾（M84）を選択します。
7.SMS ページで、目的の武器プロファイルを選択します。PROF 2 は、デフォルトで CCRP に準拠しているので、使用してみましょう。
8.SMS ページで、CCRP（投下点連続計算）投下モードが選択されていることを確認します。そうでない場合は、投下モードオプションにある OSB を押し、「CCRP」を選択します。または、スティックの NWS A/R DISC＆MSL STEP ボタンで投下モードを切り替えることができます。

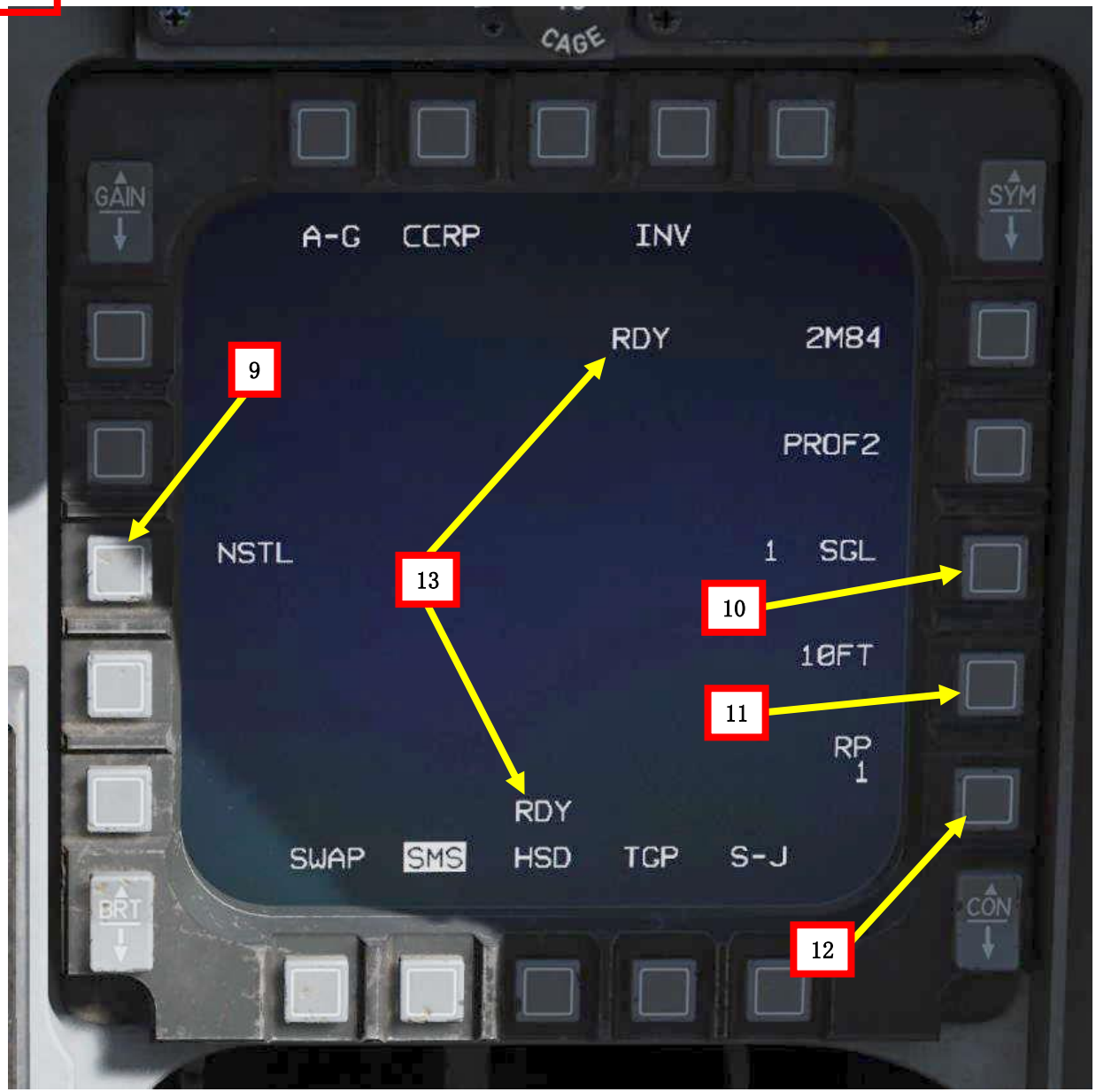


NWS A/R DISC & MSL
ステップボタン
6



2.1.4－無誘導爆弾－MK-84（ターゲティングポッド CCRP）

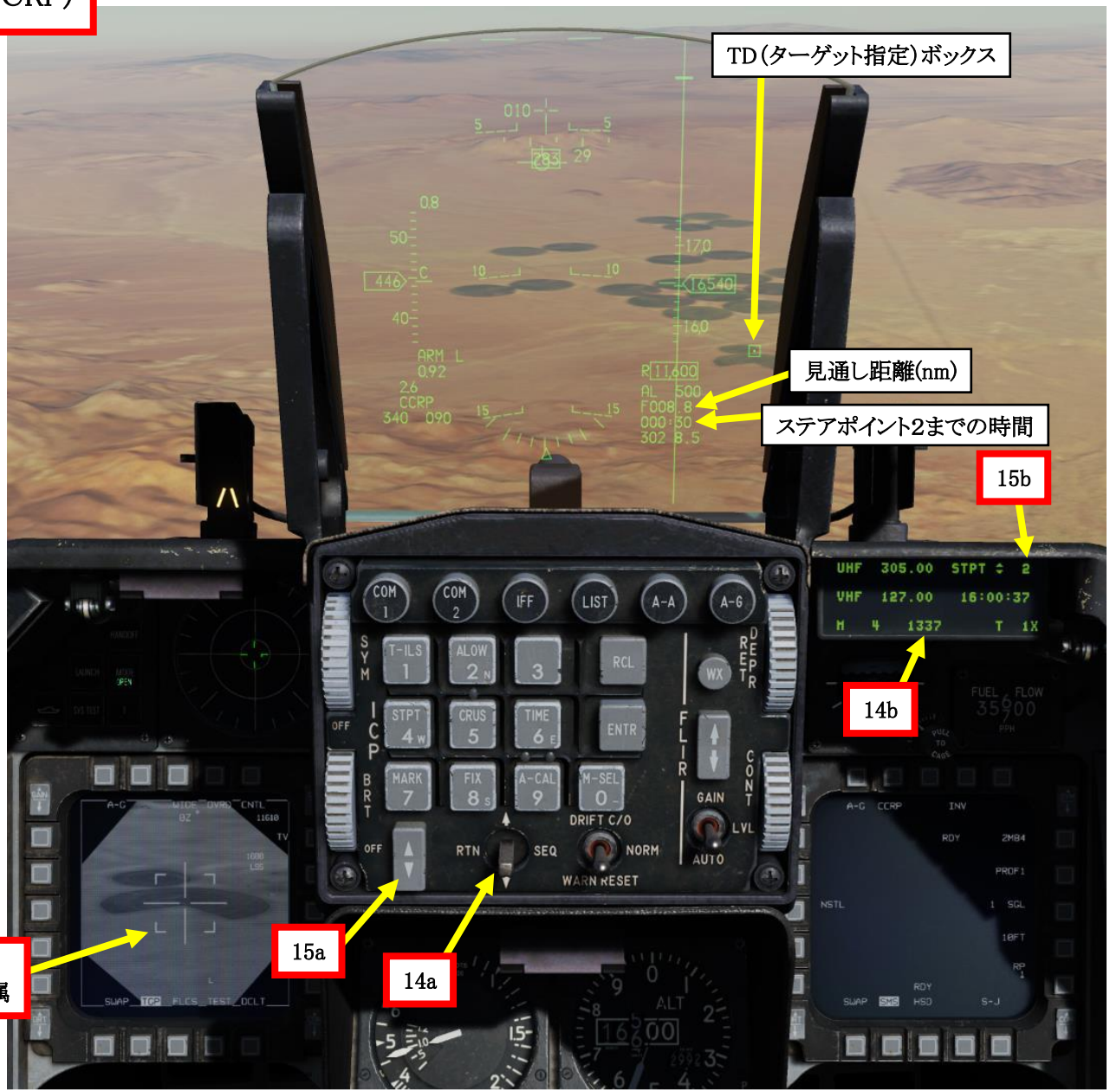
9.必要なフューズオプションを設定します（OSB を押して設定を切り替えます）。ここでは NSTL を設定します。
　·NOSE:ノーズフューズのみ
　·TAIL:テールフューズのみ
　·NSTL:ノーズ&テール、通常は冗長性に使用されます
10.目的のシングル/ペアオプションを設定します（OSB を押して設定を切り替えます）。ここでは SINGLE を選択します。
　·SGL：単一投下
　·PAIR：PAIR が選択されている場合、ステーション 4 と 6 または 3 と 7 に同じ爆弾が装填されている場合、爆弾は両方の対向ステーションから投下されます。
11.複数の爆弾を投下する場合は、希望の投下間隔オプションを設定します。私たちの場合、この設定は関係ありません。
　·ディスプレイの左右にある OSB を使用して新しい着弾点間隔距離を入力し、ENTR を選択します。
　·RCL を選択して誤って入力した番号を修正するか、RTN を選択して変更を加えずに SMS ページに戻ることができます。
12.複数の爆弾を投下する場合は、投下パルスの数を設定します。ここでは 1 のままにします。
　·ディスプレイの左右にある OSB を使用して希望の投下パルス数を入力し、ENTR を選択します。
　·RCL を選択して誤って入力した数値を修正するか、RTN を選択して変更を加えずに SMS ページに戻ることができます。
13.システムステータスが SMS ページに RDY（準備完了）と表示されていることを確認します。



2.1.4－無誘導爆弾－MK-84（ターゲティングポッド CCRP）

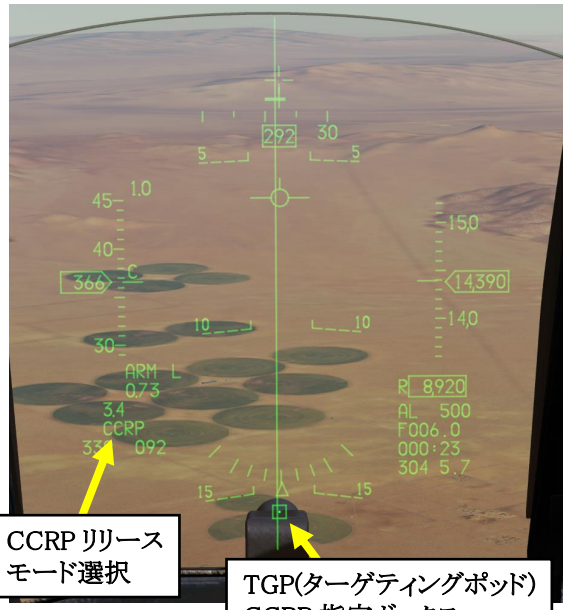
・通常、ステアポイントはフライトプランのターゲットの近くにプログラムする必要があります。この場合、ステアポイント 2 がターゲットの近くに設定されていると想定します。

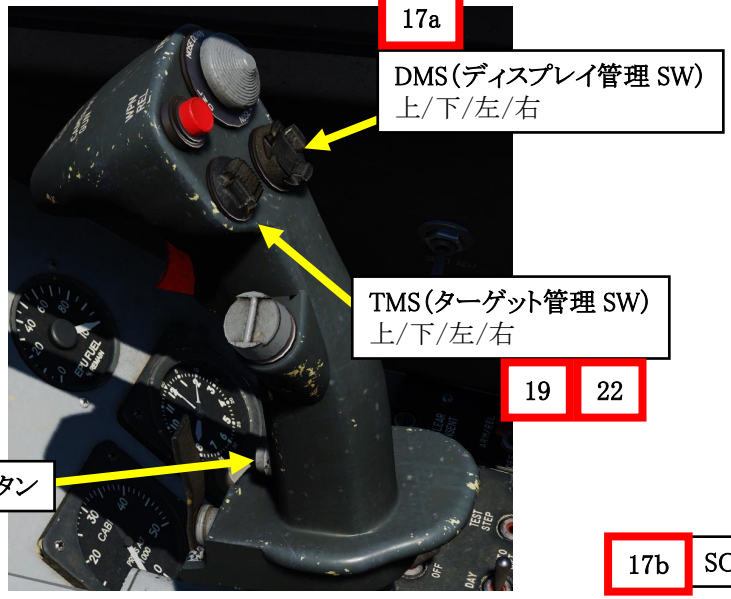
14.DCS/Dobber（データ制御スイッチ）を押して、CNI（通信、ナビゲーション、識別）DED ページを選択します。
15.DED（データ入力表示）インクリメント/デクリメントスイッチを使用して、目的のウェイポイントを選択します。ここではステアポイント 2 を選択します。
16.CCRP 投下モードが選択されている場合、ターゲティングポッドは選択されたステアポイント（この場合はステアポイント 2）に自動的に従属します。

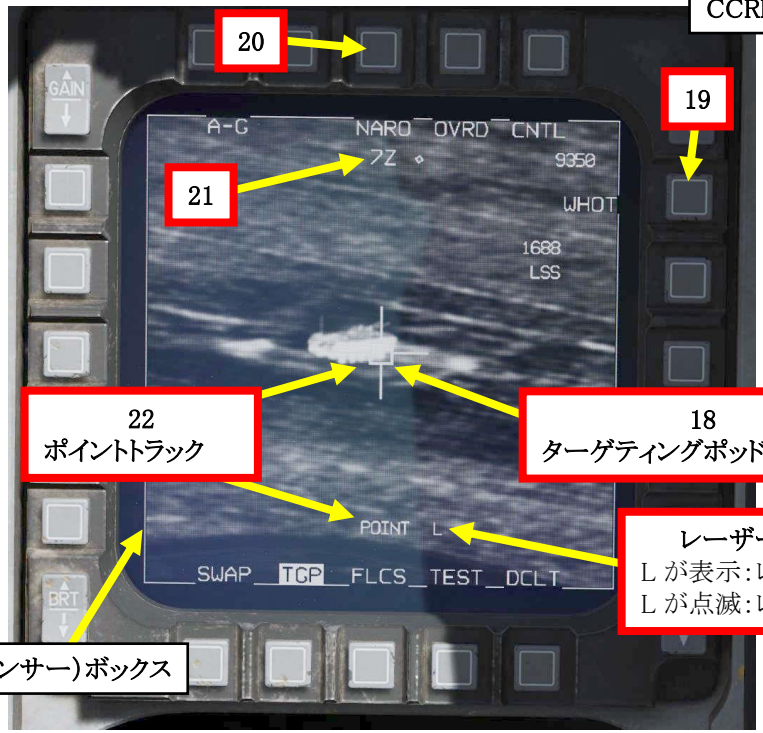


2.1.4－無誘導爆弾－MK-84（ターゲティングポッド CCRP）

17.DMS（ディスプレイ管理スイッチ）下を押して、TGP ページを SOI（注目センサー）として設定します。TGP ページの周りの SOI ボックスは、ターゲティングポッドが HOTAS コントロールで制御できることを示します。
18.レーダーカーソルスイッチを使用してターゲティングポッドを移動させる
19.TV/BHOT/WHOT OSB（オプション選択ボタン）を使用するか、TMS（ターゲット管理スイッチ）左を使用して、目的のセンサーモードを選択します。
20.NARO/WIDE OSB または Expand/FOV ボタンを使用して、必要に応じて視野を設定します。
21.MAN RNG（手動範囲）ノブコントロールを使用して、ズームレベルを設定します。
·CCW（反時計回り）：ズームアウト
·CW（時計回り）：ズームイン
22. TMS（ターゲット管理スイッチ）UP を使用してトラッキングモードを選択し、ポイントトラック（移動するオブジェクトを追跡）またはエリアトラック（静的オブジェクトを追跡）を切り替えます。

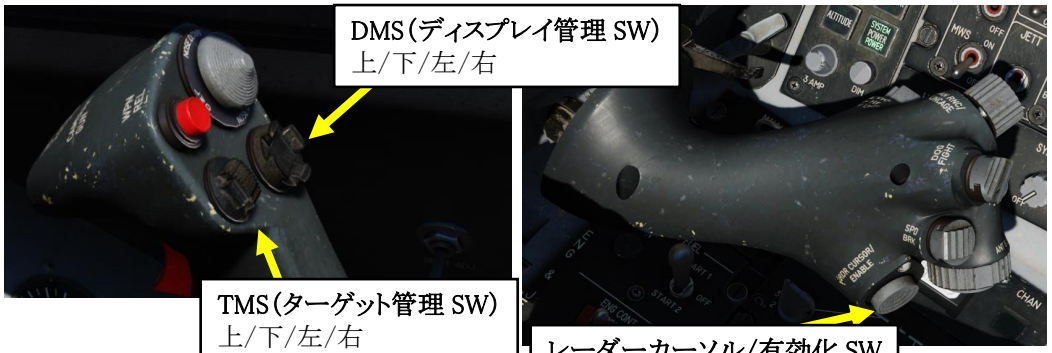






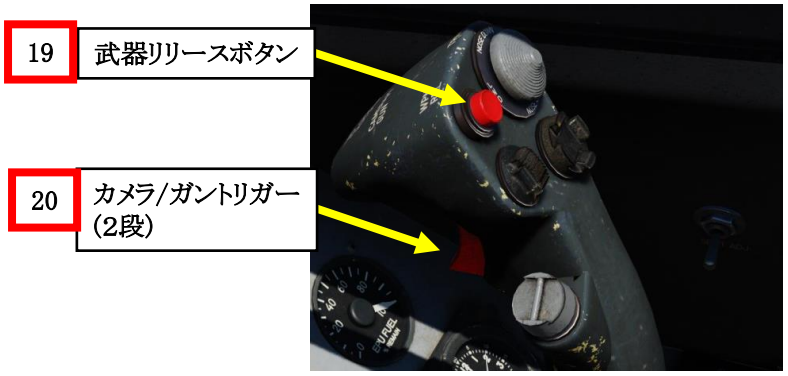
2.1.4－無誘導爆弾－MK-84（ターゲティングポッド CCRP）

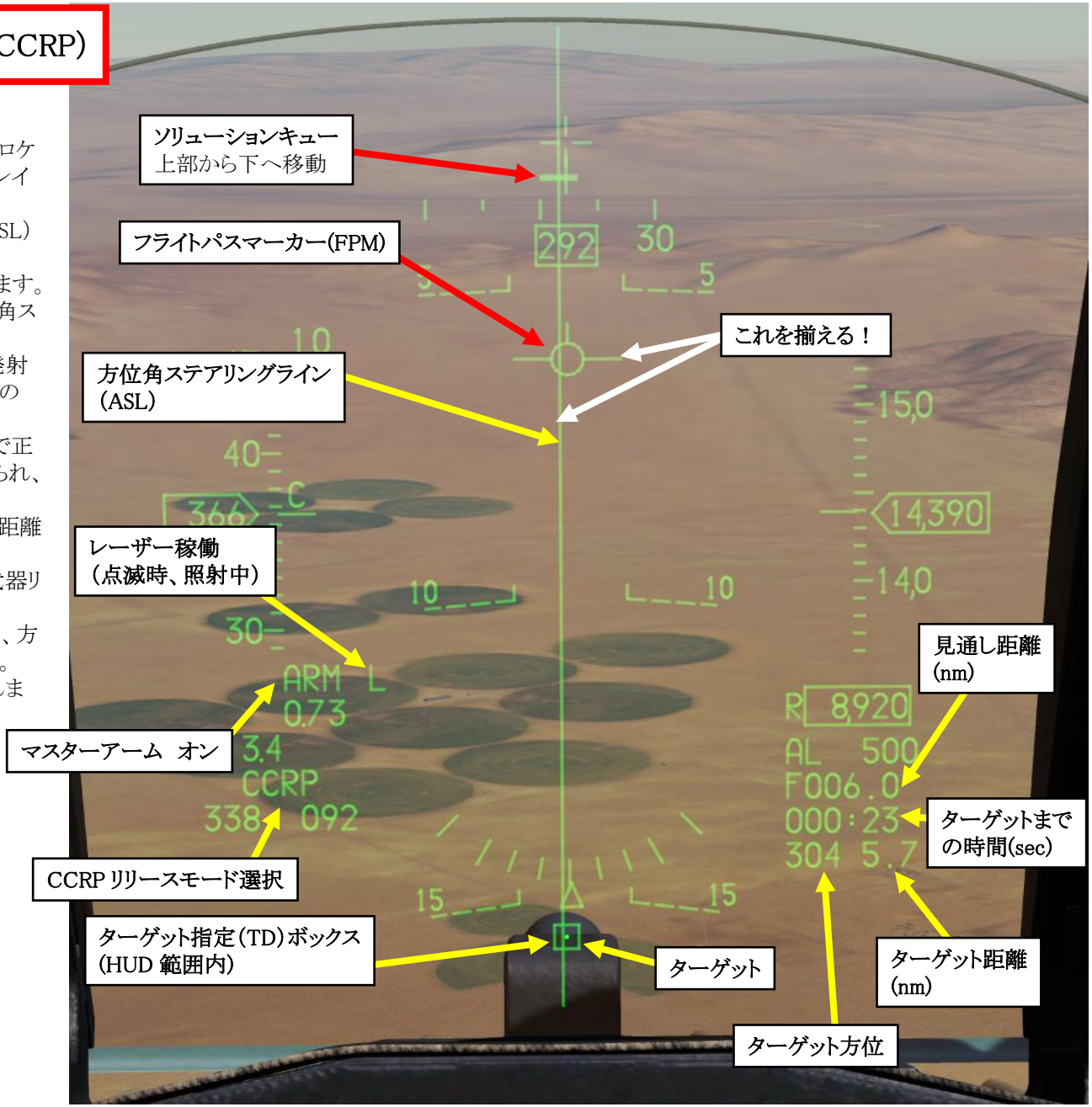
・重要な注意：ステアポイントがターゲットの近くで利用できない場合、ボアサイトモードでターゲットポッドのケージを解除できます。
  a）DMS（ディスプレイ管理スイッチ）下を押して TGP ページを SOI（注目センサー）に設定します。
  b）TMS（ターゲット管理スイッチ）下を押して、ターゲットポッドのケージを解除します。
  c）レーダーカーソルを使用して、ターゲティングポッドカーソルを移動します。



2.1.4－無誘導爆弾－MK-84（ターゲティングポッド CCRP）

16.ターゲットの方向に応じて、ステアポイント/ターゲットへの TLL（ターゲットロケーターライン）または TD（ターゲット指定）ボックスがヘッズアップディスプレイに表示されます。
17.航空機を水平にして、フライトパスマーカーを方位角ステアリングライン（ASL）に合わせます。これにより、航空機がターゲットに合わせられます。
18.ソリューションキューが方位角ステアリングライン（ASL）の上部に表示されます。距離が近くなり、武器が投下されようとすると、ソリューションキューは方位角ステアリングラインを降下し始めます。
19.（オプション）必要に応じて、ガントリガーの一段目まで押してレーザーを発射し、レーザーから距離情報を取得します。レーザーが発射されると、HUD の「L」記号が点滅します。トリガーを放すと、レーザーは停止します。
・「レーザーレンジング」の場合、レーザーが発射され、その反射の時間で正確な距離を取得します。次に、この情報は射撃管制コンピュータに送られ、目標高度が更新され、射撃解の精度が大幅に向上します。
・レーザーレンジングを使用しない場合でも、射撃管制コンピューターは距離を表示しますが、正確ではありません。
20.ソリューションキューがフライトパスマーカーに向かって降下し始めたら、武器リリースボタン（RALT+SPACE）を押し続けます。
21.武器リリースボタンを押したまま、ソリューションキューが下に進み続ける間、方位角ステアリングライン上にフライトパスマーカーを揃えて飛行し続けます。
22.ソリューションキューがフライトパスマーカーを通過すると、爆弾が投下されます。





2.1.4－無誘導爆弾－MK-84（ターゲティングポッド CCRP）

2.2－CBU-87　クラスター爆弾(CCIP)

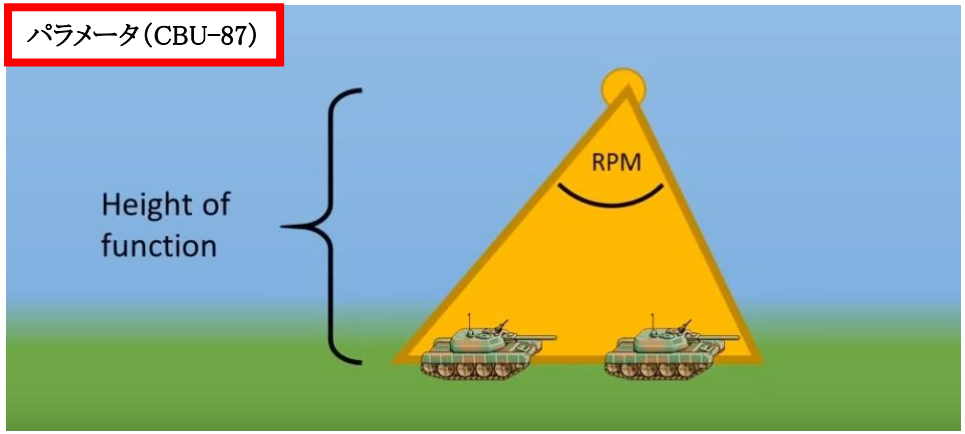
CBU(クラスター爆弾ユニット)は通常、「ソフト」ターゲットに対して使用されます。

CBU の有効性に影響を与える 2 つのパラメーターがあることに注意してください。現時点では、それらを変更することはできません。
·機能の高さ(HoF)、子爆弾を放出する高さを決定する HoF は、爆撃エリアの広がりと精度に影響します。
·RPM、ターゲットで利用可能な火力の集中に影響を与える爆弾の面積の広がりです。このパラメーターは、CBU-87 にのみ適用されます。

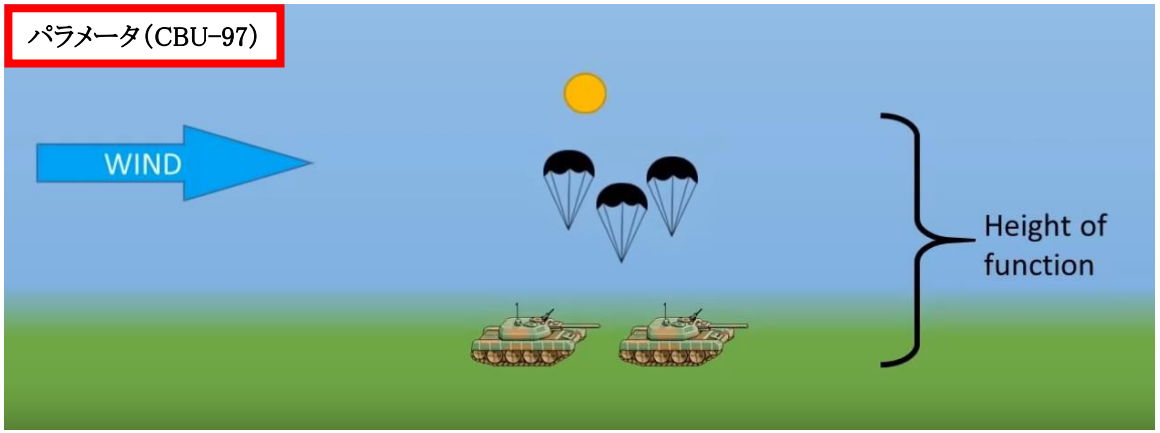
一般的な爆弾の効果面積は 200x400 メートルであることに注意してください。

CBU(クラスター爆弾)タイプ
CBU-87(CB87B):この複合効果弾(CEM)の重量は 950 ポンドで、多目的クラスター爆弾です。SW-65 戦術弾薬ディスペンサーには、202 BLU-97/B 複合効果爆弾(CEB)が含まれており、装甲および非装甲の標的に対して効果的です。 プリセット HoF パラメータ:1500 フィート
CBU-97(CB97B):1,000 ポンド級の武器で、特に装甲目標を攻撃するためのセンサー付きサブ爆弾が含まれています。 プリセット HoF パラメータ:1500 フィート

パラメータ(CBU-87)

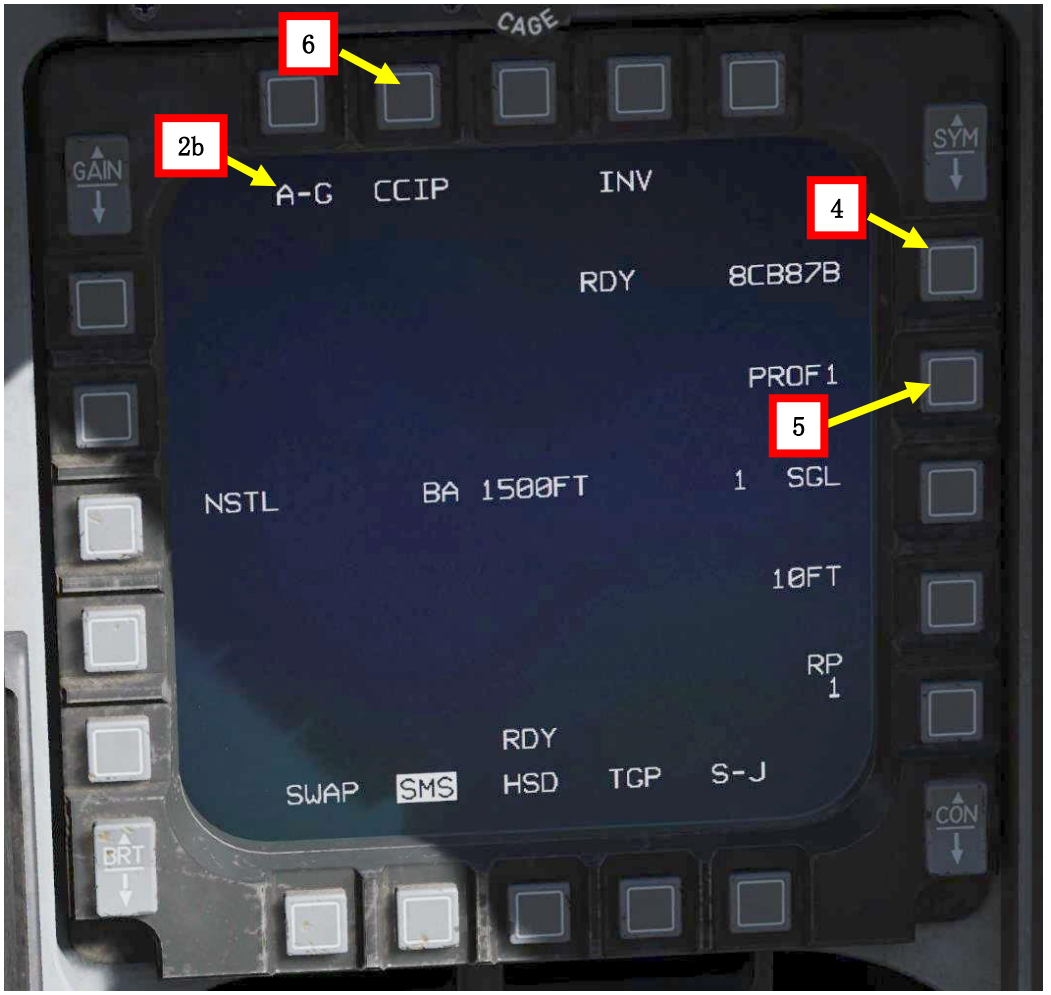


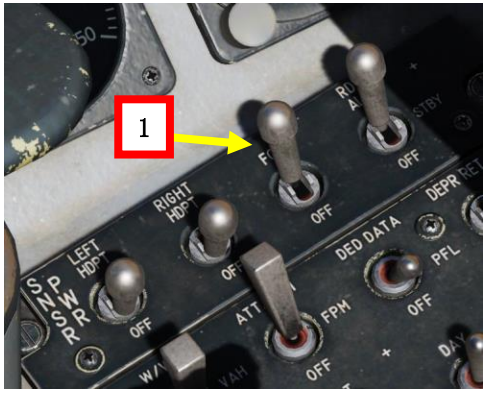
パラメータ(CBU-97)



2.2－CBU-87　クラスター爆弾(CCIP)

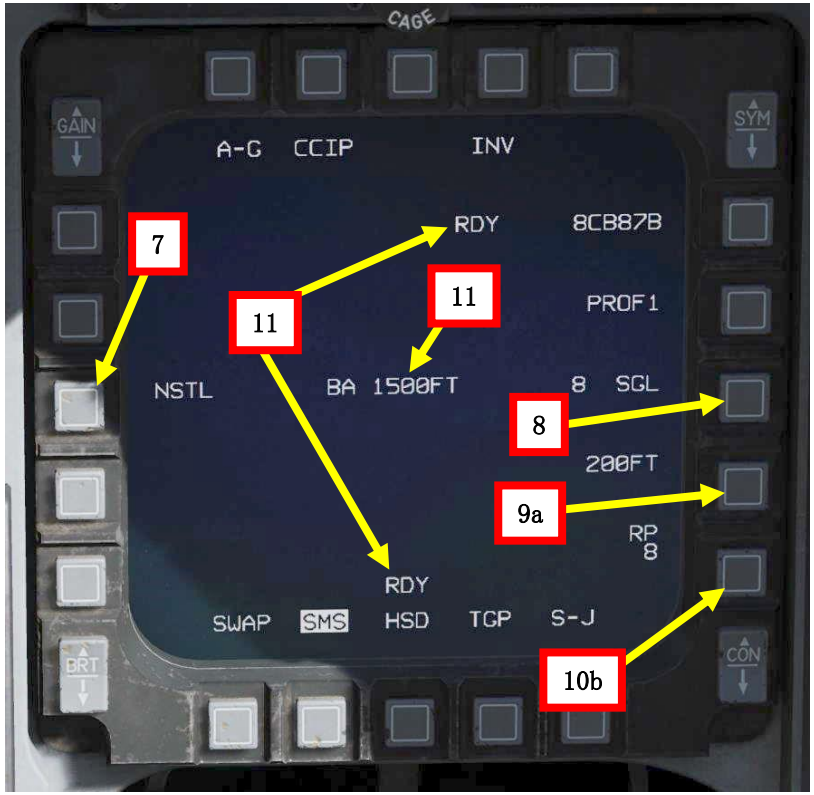
1.FCR(火器管制レーダー)スイッチがオン(前方)であることを確認します。FCR はターゲットレンジングに使用されます。
2.ICP(統合コントロールパネル)の A-G ボタンを押して、空対地マスターモードを選択します。これにより、射撃管制レーダー、ターゲティングポッド、および空対地攻撃の表示が構成されます。
3.マスターアームスイッチの設定-ARM(上)
4.SMS(兵装管理セット)ページで、[選択された武器]オプションの横にある OSB(オプション選択ボタン)で武器を切り替えて、CBU-87 爆弾(CB87B)を選択します。
5.SMS ページで、目的の武器プロファイルを選択します。PROF1 は、デフォルトで CCIP に準拠しているので、使用してみましょう。
6.SMS ページで、CCIP(着弾点連続計算)投下モードが選択されていることを確認します。そうでない場合は、[投下モード]オプションにある OSB を押し、[CCIP]を選択するか、スティックの NWS A/R DISC＆MSL STEP ボタンで投下モードを切り替えることができます。

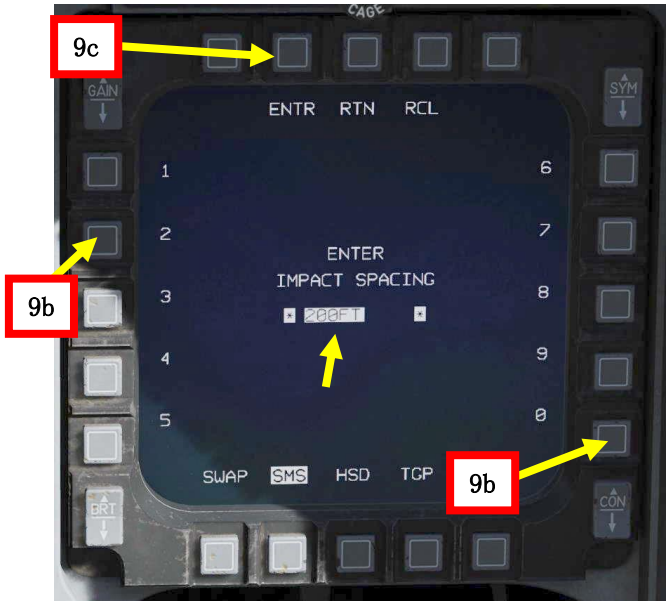


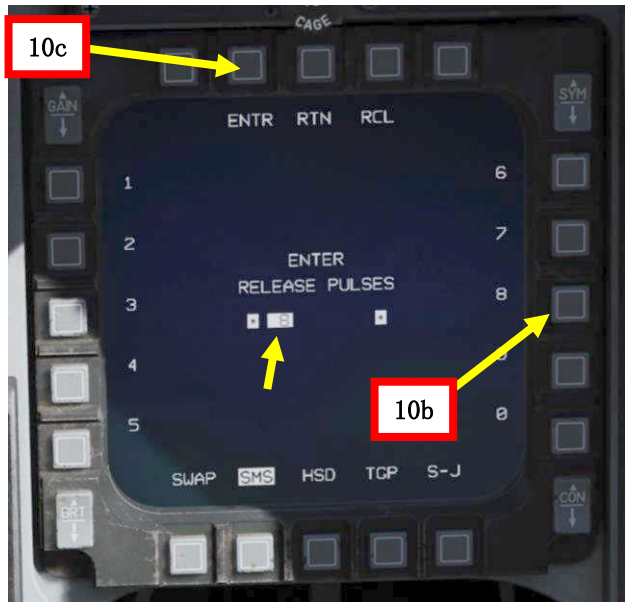


2.2－CBU-87　クラスター爆弾(CCIP)

7.目的のフューズオプションを設定します(OSB を押して設定を切り替えます)。ここでは NSTL を設定します。
　·NSTL(ノーズ&テール):爆弾は SMS ページに表示される設定を使用して放出します
　·NOSE:爆弾はリリース直後に放出します
　·テール:Dud(非武装)
8.目的のシングル/ペアオプションを設定します(OSB を押して設定を切り替えます)SINGLE を選択します
　·SGL:単一投下
　·PAIR:PAIR が選択されている場合、ステーション 4 と 6、またはステーション 3 と 7 に同じ爆弾が装填されている場合、爆弾は両方の反対側のステーションから投下されます。
9.複数の爆弾を投下する場合は、必要な投下間隔オプションを設定します。ここでは、200 フィートを設定します。
　·ディスプレイの左右にある OSB を使用して新しい着弾間隔距離を入力し、ENTR を選択します。
　·RCL を選択して誤って入力した番号を修正するか、RTN を選択して変更を加えずに SMS ページに戻ることができます。
10.複数の爆弾を投下する場合は、投下パルスの数を設定します。ここでは 8 に設定します。
　·ディスプレイの左右にある OSB を使用して、必要な投下パルス数を入力し、ENTR を選択します。
　·RCL を選択して誤って入力した番号を修正するか、RTN を選択して変更を加えずに SMS ページに戻ることができます。
11.関数の高さ(BA は炸裂高度の略)設定を 1500 フィートに設定する必要があります(まだ変更できません)。
12.システムステータスが SMS ページに RDY(準備完了)と表示されていることを確認します。





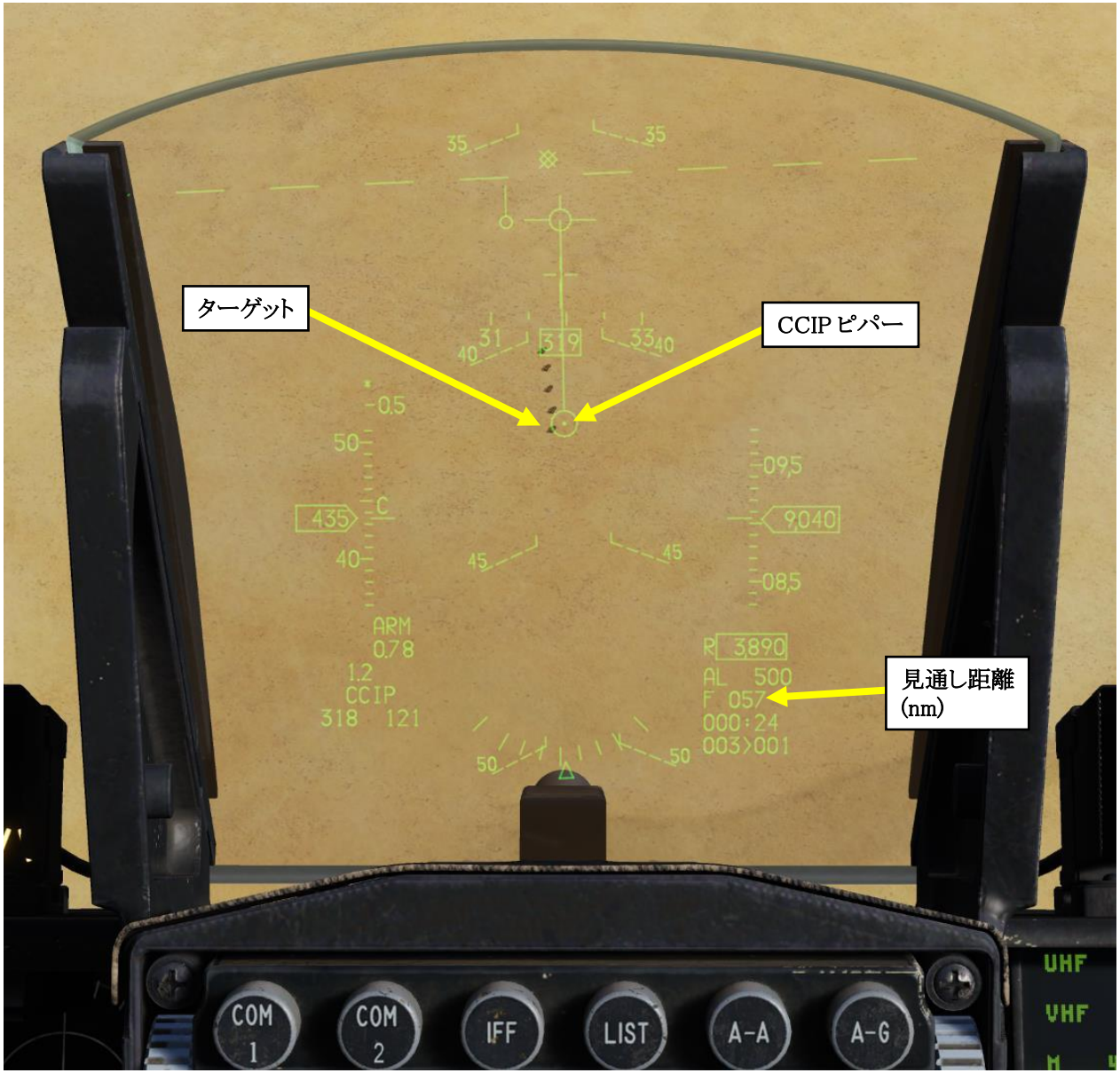


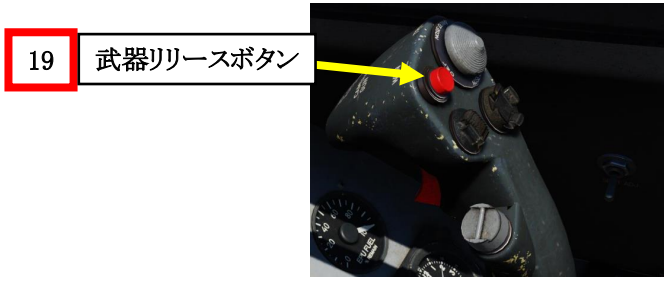
2.2－CBU-87　クラスター爆弾(CCIP)

13.ダイビングを行うときは、FPM(フライトパスマーカー)を選択した照準オフ距離ポイント(通常、ターゲットから 2000 フィート)に配置します。
14.BFL(爆弾投下線)をターゲットに合わせます。
15.CCIP ピパーは爆弾の落下ラインをターゲットに向かって追跡します...ピパーをターゲットまで飛ばしたり、スティックを使用してターゲットに留めたりしないでください(投下時に自分の爆弾と衝突する危険があります)。ピパーがターゲットと自然に交差するのを待ちます。
16.CCIP インパクトポイントが HUD の視野内にない場合、時間遅延キュー(TDC)は爆弾投下線上に短い水平線として表示されます。

2.2－CBU-87　クラスター爆弾(CCIP)

17.TDC が爆弾落下ラインに表示されなくなったら、ピパーは HUD の視野に入っています。爆弾がすぐに投下された場合、そこが着弾点になります。
18.プルアップ予測キュー（PAUC）を監視して、フライトパスマーカーを超えないようにします。
19.CCIP ピパーがターゲットと交差したら、武器リリース（RALT+SPACE）ボタンを押して爆弾を投下します。





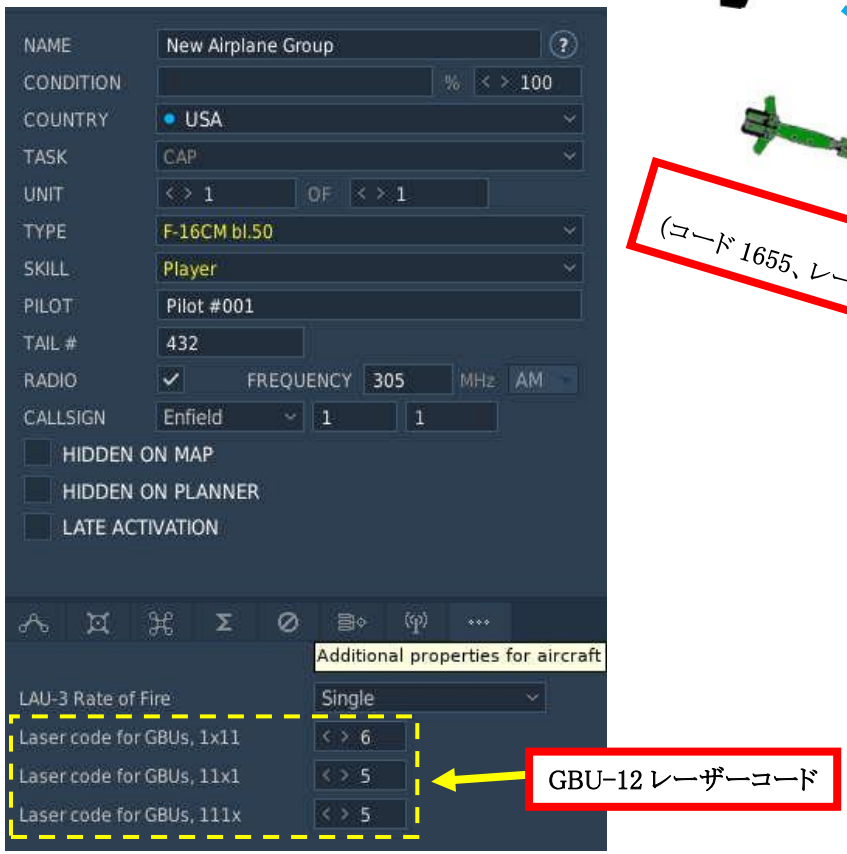
2.2－CBU-87　クラスター爆弾(CCIP)

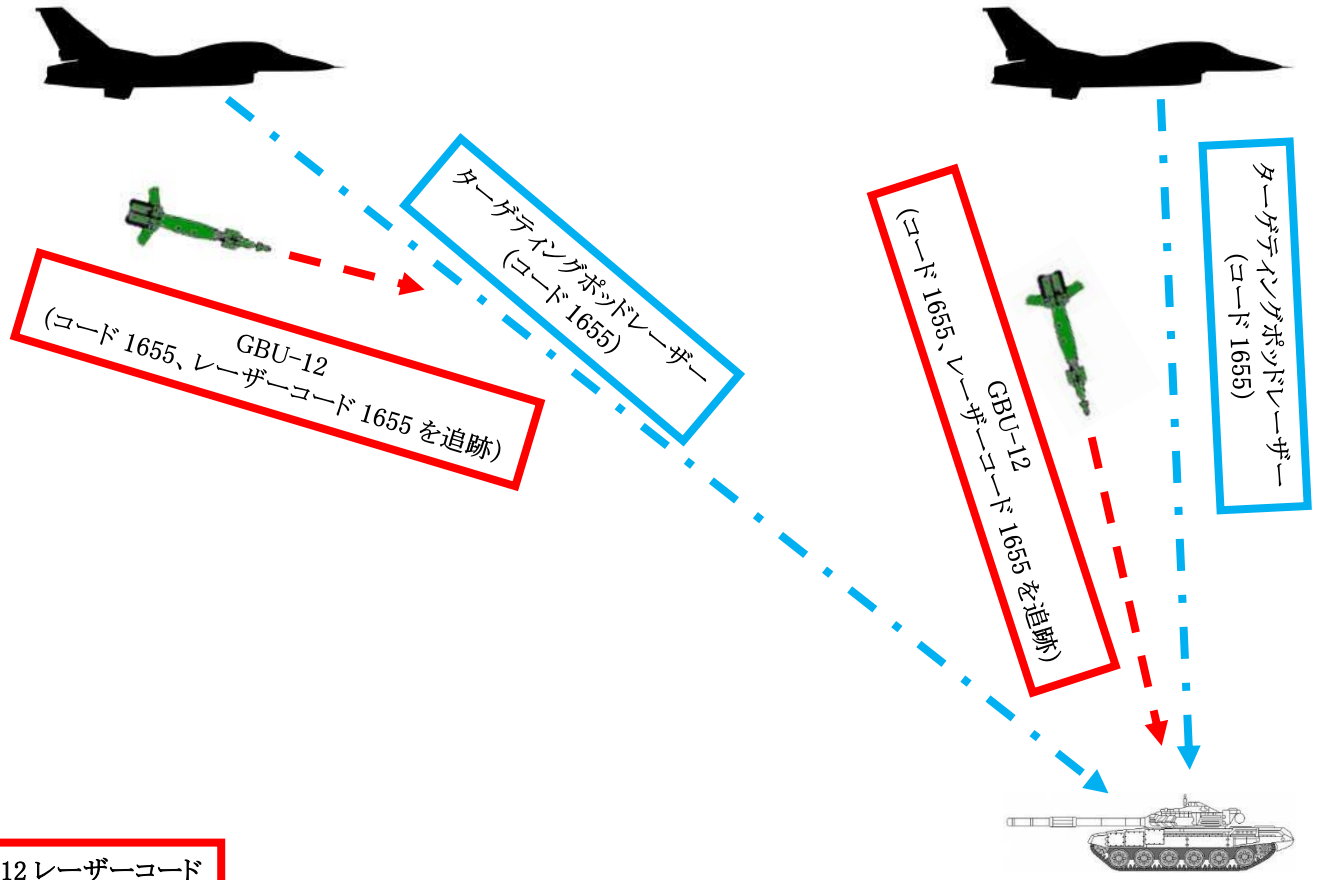
20.投下後、爆弾の破片を回避するために安全な脱出操作を行います。5G プルアップで 30 度の上昇が推奨されます。

2.2－CBU-87　クラスター爆弾(CCIP)

2.3－GBU-12　ペイブウェイⅡ（レーザー誘導）

GBU-12 ペイブウェイ II は、Mk-82 無誘導汎用爆弾のレーザー誘導バージョンです。GBU-12 は、GBU-10 と同じ原理を使用して誘導されます。唯一の違いは、LGB が基づく爆弾です。各レーザー誘導爆弾のシーカーヘッドは、特定のレーザーパルスレート周波数（PRF）コードのみを追跡するように設定されています。これらは、地上操作中に（Mission Editor を介して）武器ロードクルーによって手動で設定され、飛行中にコックピットから設定することはできません。



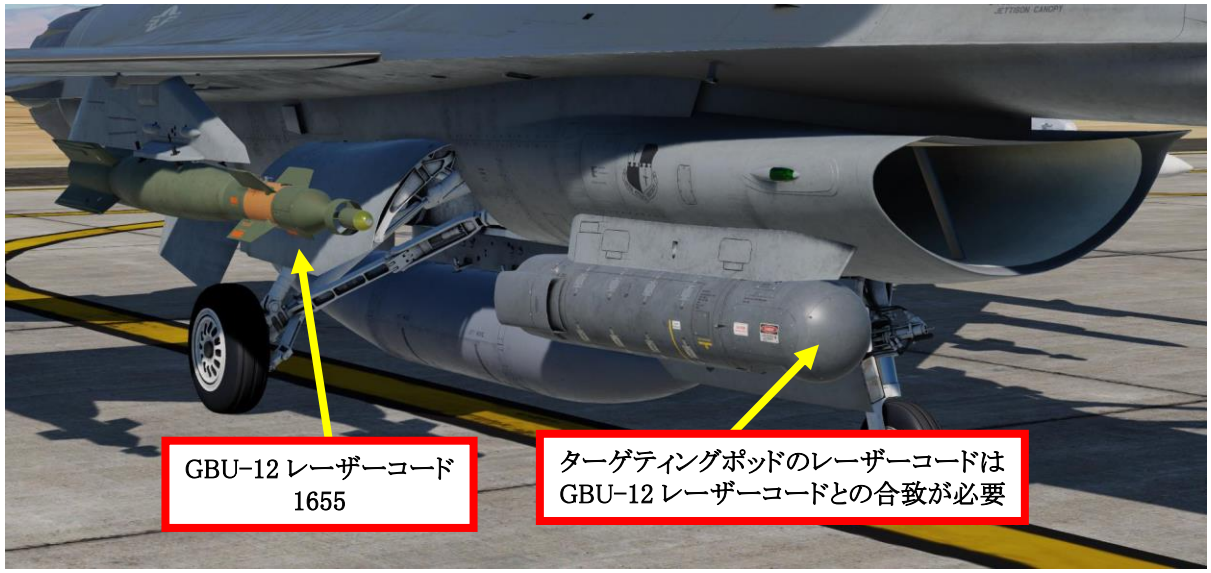


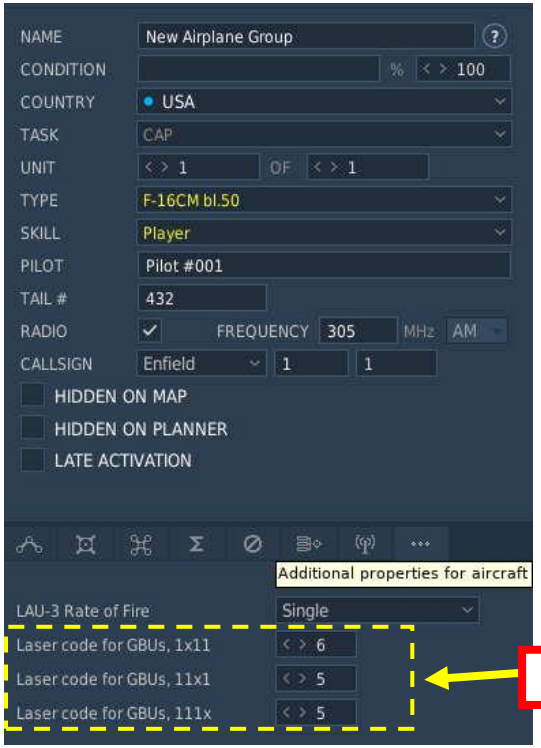
2.3－GBU-12 ペイブウェイ II（レーザー誘導）

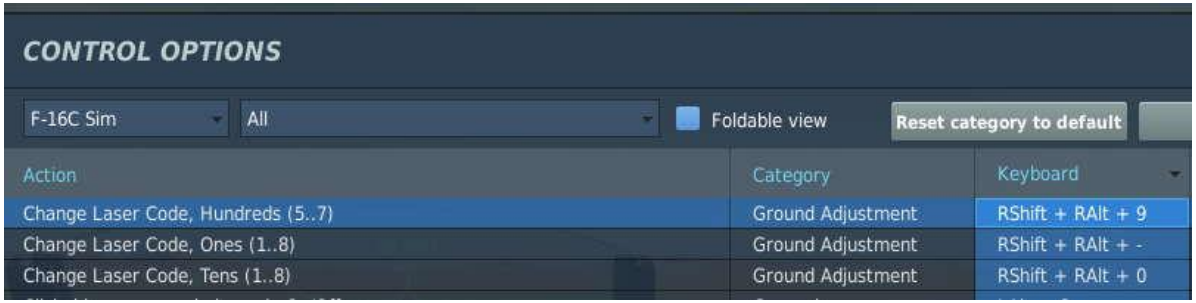
マルチプレイヤーで飛行していて、GBU-12 コードがわからない場合は、「RSHIFT+K」を押して WEAPON ニーボードページを開くと、GBU-12 レーザー誘導爆弾に設定されているレーザーコードが表示されます。

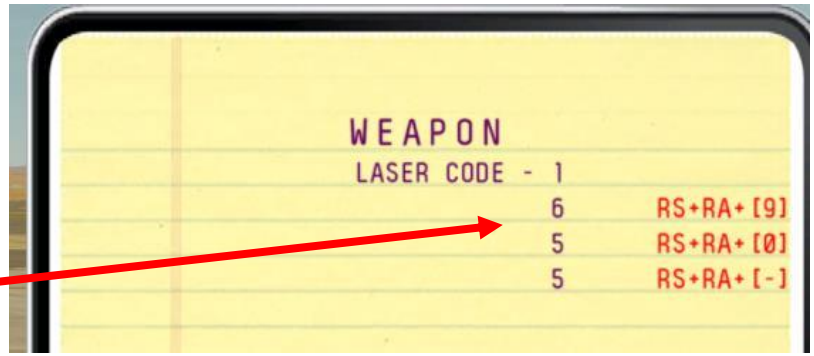
レーザー誘導爆弾レーザーコードは、次のコマンドを使用して地上でプログラム可能になります。
·RSHIFT + RALT + 9：レーザーコードの変更（百のけた）
·RSHIFT + RALT + 0：レーザーコードを変更（1の桁）
·RSHIFT + ALT +−：レーザーコードを変更します（10の桁）

現時点では、この機能は有効になっていません。







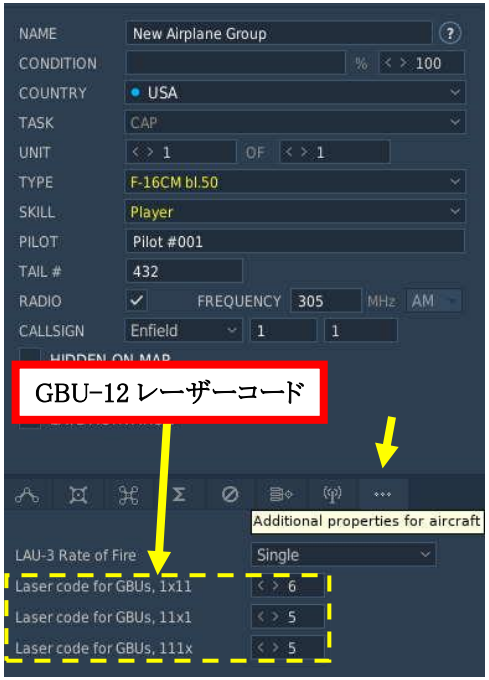


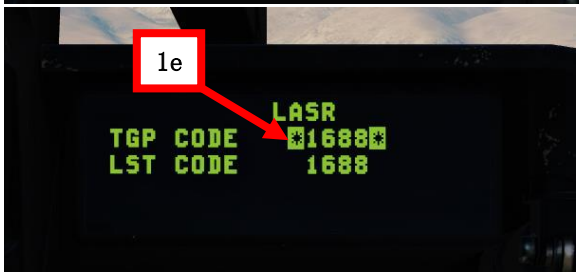
GBU-12 レーザーコード

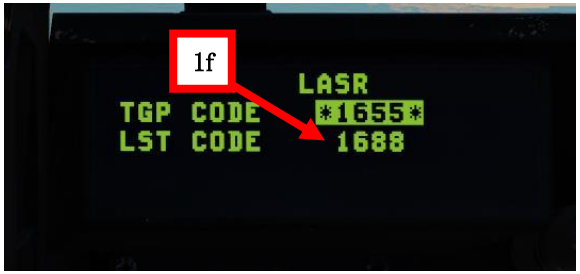
2.3－GBU-12 ペイブウェイ II（レーザー誘導）

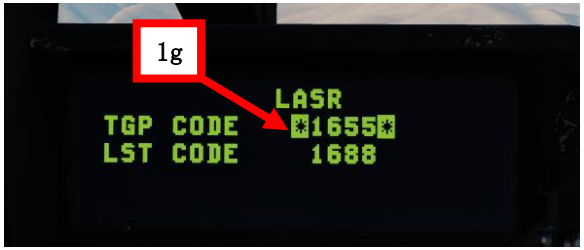
1.ターゲットポッドのレーザーコードを、ミッションエディターにて設定される誘導爆弾 GBU-12 コードに従って設定します。デフォルトのレーザーコードは 1688 ですが、ここでは、レーザーコードが 1655 の爆弾を選びます。

a)「RSHIFT+K」は、WEAPON に―ボードページに GBU-12 レーザーコード（1655）を表示します。
b) LIST ボタンを押す
c) LIST サブメニューが DED（データ入力ディスプレイ）に表示されます。ICP（統合コントロールパネル）の[0]ボタンを押して、MISC（その他）サブメニューを選択します。
d) ICP の「5」ボタンを押して、LASR（レーザー）サブメニューを選択します。
e) TGP コードはデフォルトで選択されています（アスタリスクはフィールドが選択されていることを示します）。
f) レーザーコードを「1655」に変更するには、ICP キーパッドで「1655」と入力します。
g)「ENTR」ボタン（Enter）を押して、レーザーコードを更新します。



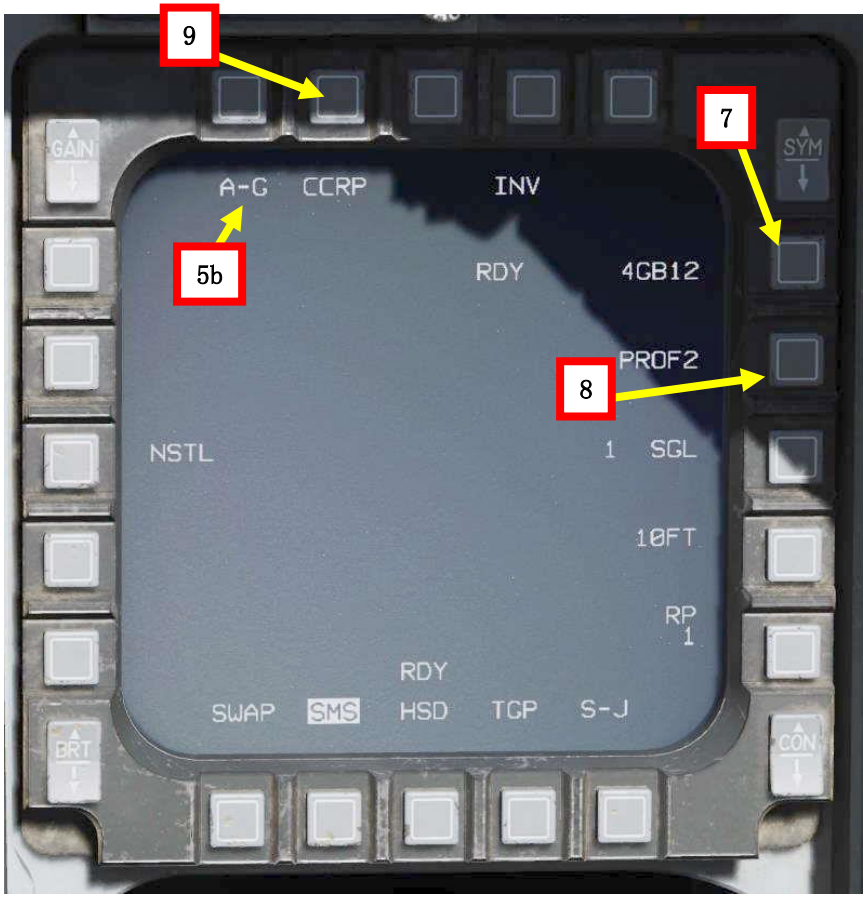


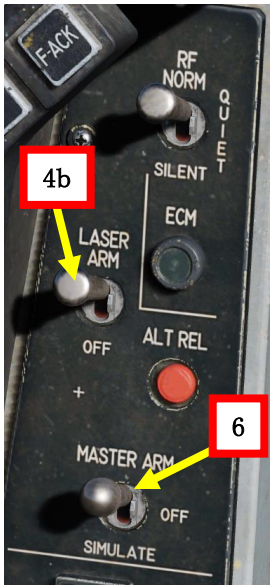


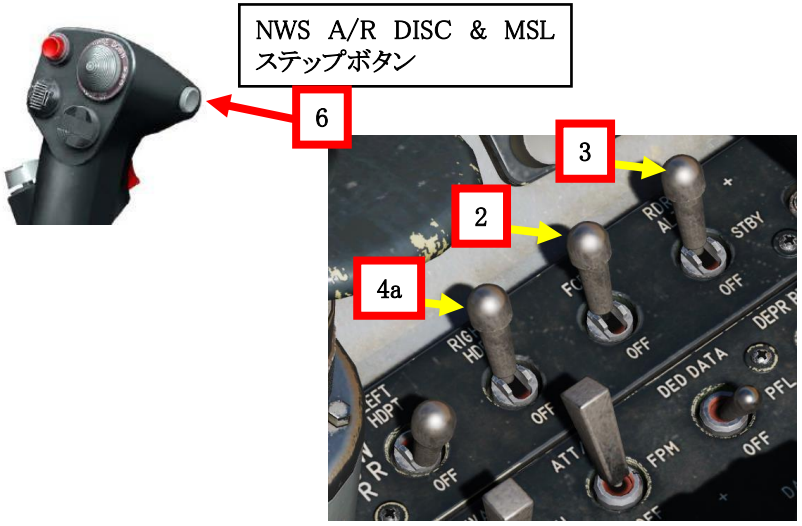


2.3－GBU-12 ペイブウェイ II（レーザー誘導）

2.FCR（火器管制レーダー）スイッチがオン（前方）であることを確認します。FCR はターゲットレンジングに使用されます。
3.レーダー高度計（RDR ALT）スイッチがオンになっていることを確認します（前方）
4.ターゲティングポッドレーザーを使用してターゲットをレンジするには:
　a）RIGHT HDPT スイッチを ON に設定します（前方）
　b）レーザースイッチ ARMED（上）の設定
5.ICP（統合コントロールパネル）の A-G ボタンを押して、空対地マスターモードを選択します。これにより、射撃管制レーダー、ターゲティングポッド、および空対地攻撃の表示が構成されます。
6.マスターアームスイッチの設定-ARM（上）
7.SMS（兵装管理セット）ページで、[選択武器]オプションにある OSB（オプション選択ボタン）で武器を切り替えて、GBU-12 レーザー誘導爆弾（GB12）を選択します。
8.SMS ページで、目的の武器プロファイルを選択します。PROF 2 は、デフォルトで CCRP に準拠しているので、使用してみましょう。
9.SMS ページで、CCRP（投下点連続計算）投下モードが選択されていることを確認します。そうでない場合は、投下モードオプションにある OSB を押し、「CCRP」を選択します。または、スティックの NWS A/R DISC＆MSL STEP ボタンで投下モードを切り替えることができます。

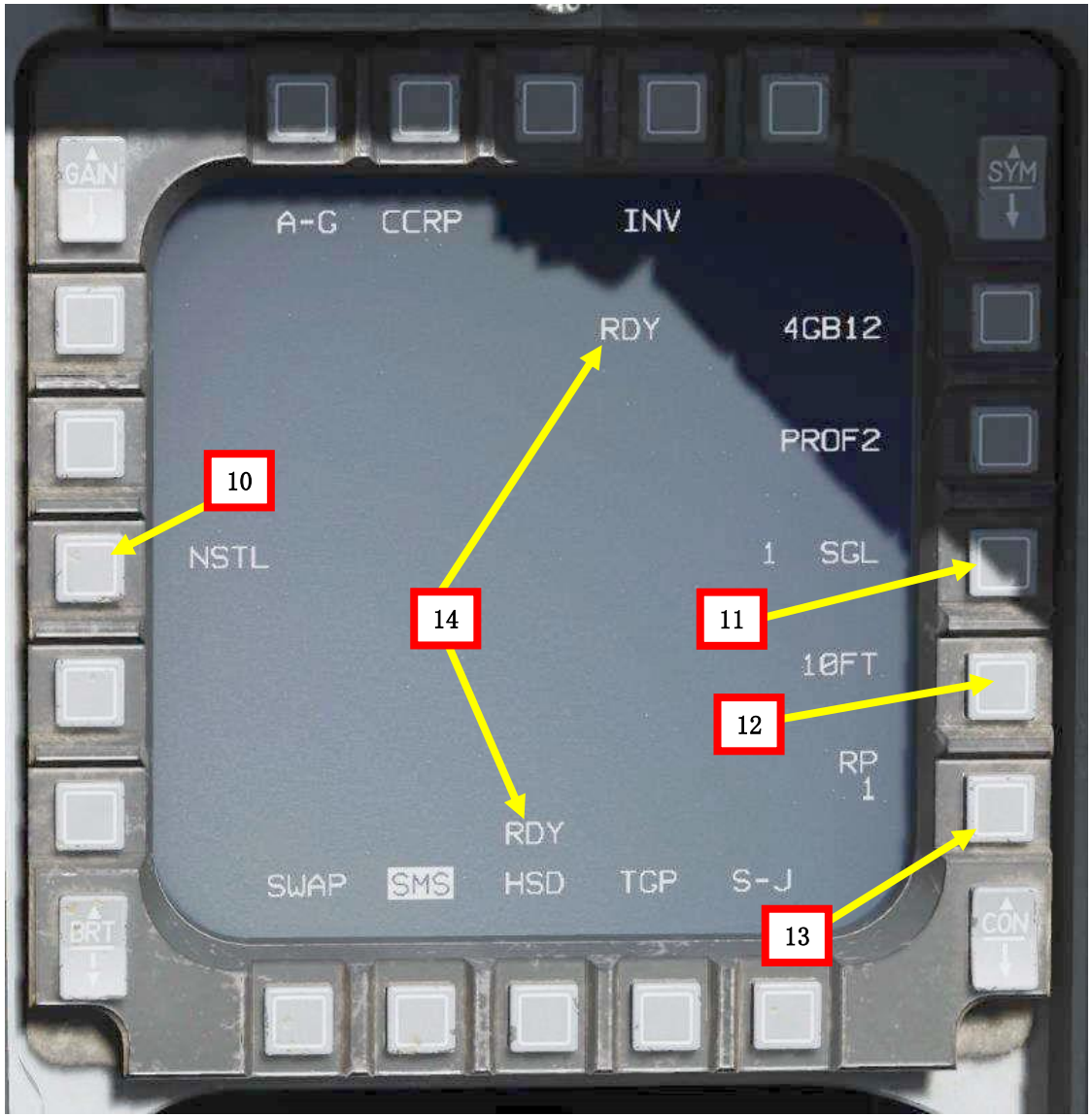






2.3－GBU-12 ペイブウェイ II（レーザー誘導）

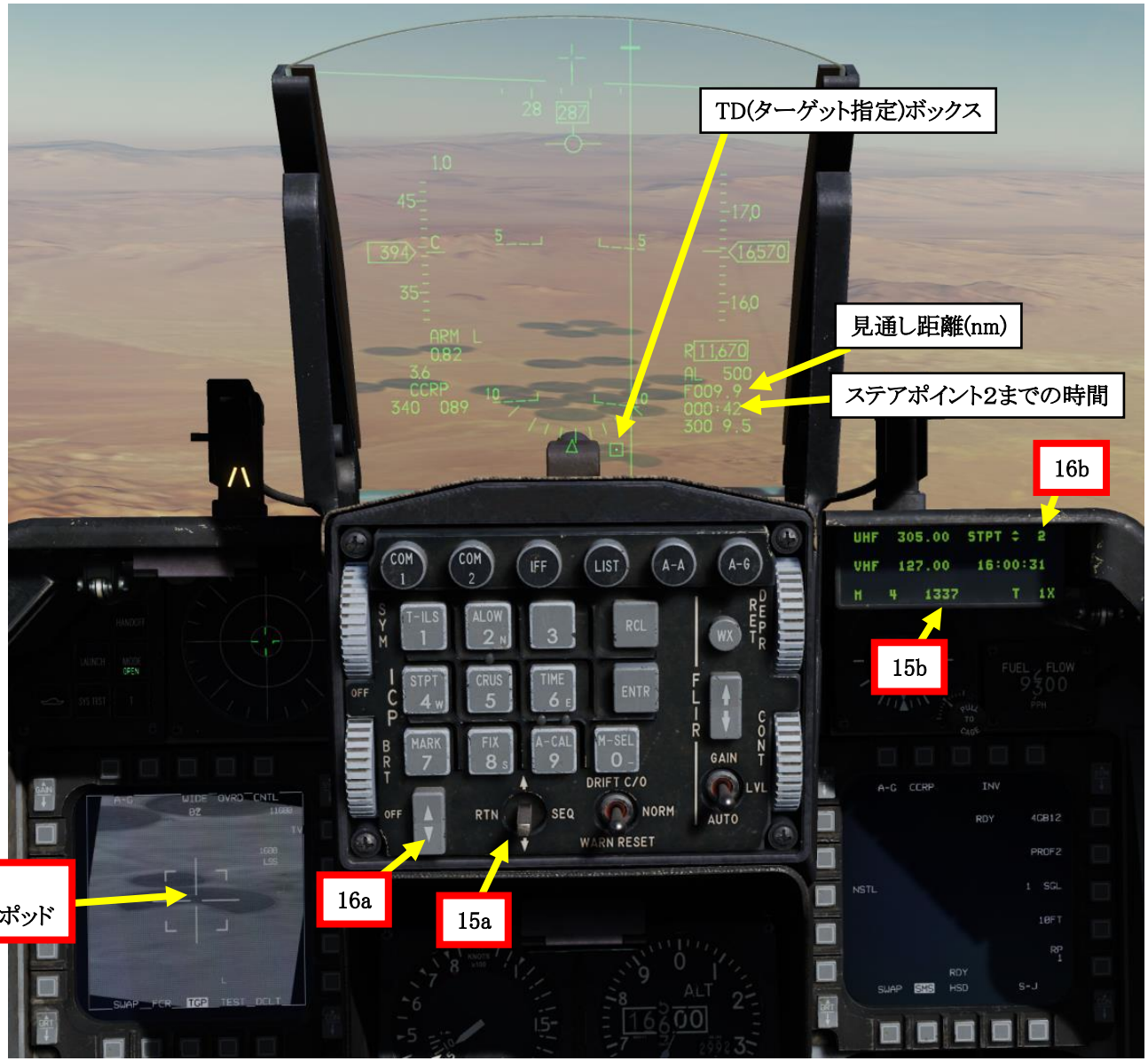
10.目的のフューズオプションを設定します（OSB を押して設定を切り替えます）。ここでは、NSTL を設定します。
　·NOSE：ノーズフューズのみ
　·TAIL：テイルフェーズのみ
　·NSTL：ノーズ＆テール、通常は冗長性に使用
11.必要なシングル/ペアオプションを設定します（OSB を押して設定を切り替えます）。ここでは、SINGLE を選択します。
　·SGL：単一投下
　·PAIR：PAIR を選択すると、ステーション 4 と 6 または 3 と 7 に同一の爆弾が装填されている場合、爆弾が両方の反対側のステーションから投下されます。
12.複数の爆弾を投下する場合は、希望の投下間隔オプションを設定します。この場合、この設定は関係ありません。
·ディスプレイの左右にある OSB を使用して新しい着弾間隔距離を入力し、ENTR を選択します。
·RCL を選択して誤って入力した数字を修正するか、RTN を選択して変更を加えずに SMS ページに戻ることができます。
13.複数の爆弾を投下する場合は、投下パルスの数を設定します。ここでは、1 のままにします。
·ディスプレイの左右にある OSB を使用して、必要な投下パルス数を入力し、ENTR を選択します。
·RCL を選択して誤って入力した数字を修正するか、RTN を選択して変更を加えずに SMS ページに戻ることができます。
14.SMS ページにシステムステータスが RDY（準備完了）と表示されていることを確認します。



2.3－GBU-12 ペイブウェイ II（レーザー誘導）

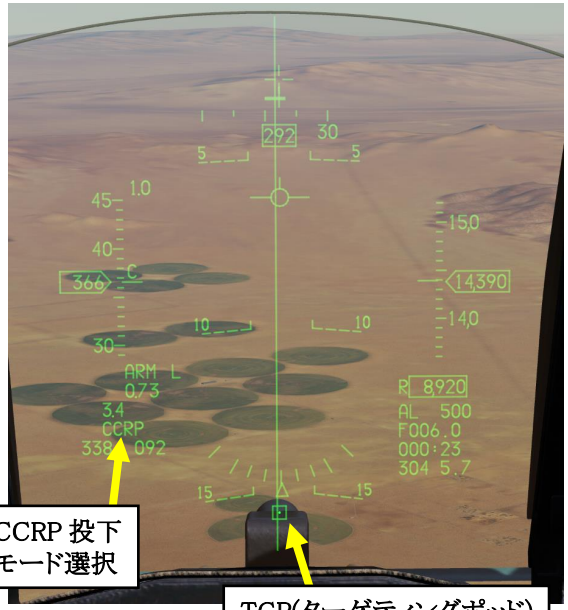
・通常、ステアポイントはフライトプランでターゲットの近くに設定する必要があります。この場合、ステアポイント 2 がターゲットの近くに設定されているとします。

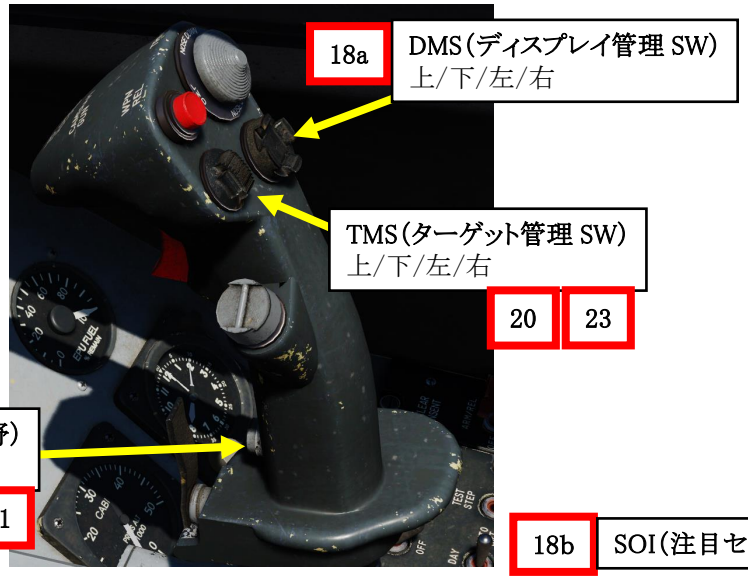
15.DCS/Dobber（データ制御スイッチ）左（RTN）を押して、CNI（通信、ナビゲーション、および識別）DED ページを選択します。
16.DED（データ入力表示）増/減スイッチを使用して目的のウェイポイントを選択します。ここでは、ステアポイント 2 を選択します。
17.CCRP 投下モードが選択されている場合、ターゲティングポッドは、選択されたステアポイント（この場合はステアポイント 2）に自動的に連動します。

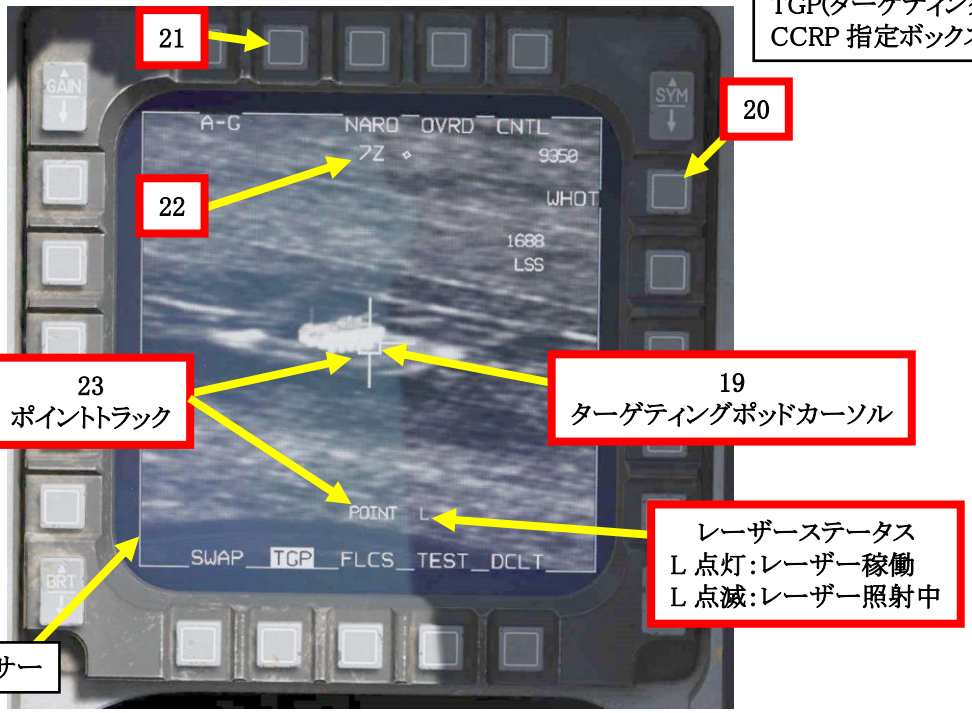


2.3－GBU-12 ペイブウェイ II（レーザー誘導）

18.DMS（ディスプレイ管理スイッチ）下を押して、TGP ページを SOI（注目センサー）として設定します。TGP ページの周りの SOI ボックスは、ターゲティングポッドが HOTAS コントロールで制御できることを示します。
19.レーダーカーソルスイッチを使用して、ターゲットポッドを旋回させます。
20.TV/BHOT/WHOT OSB（オプション選択ボタン）を使用するか、TMS（ターゲット管理スイッチ）左を使用して、目的のセンサーモードを選択します。
21.NARO/WIDE OSB または Expand/FOV ボタンを使用して、必要に応じて視野を設定します。
22. MAN RNG（手動範囲）ノブコントロールを使用してズームレベルを設定します。
　·CCW（反時計回り）：ズームアウト
　·CW（時計周り）：ズームイン
23.TMS（ターゲット管理スイッチ）上を使用してトラッキングモードを選択し、ポイントトラック（移動目標追跡）またはエリアトラック（静止目標追跡）を切り替えます。







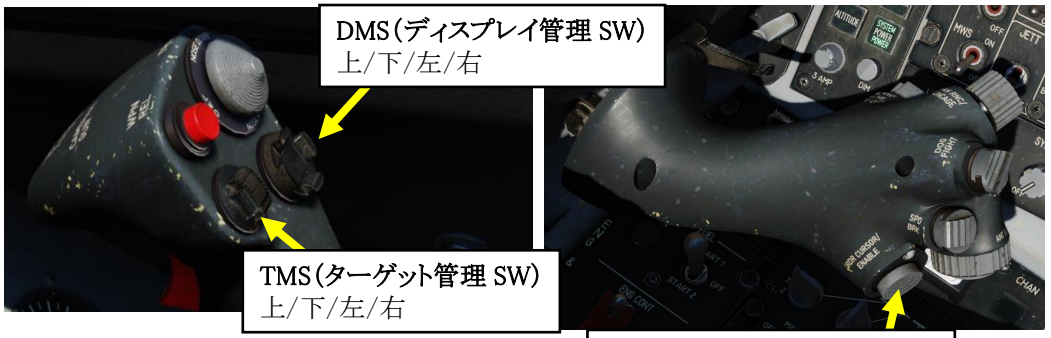
2.3－GBU-12 ペイブウェイ II（レーザー誘導）

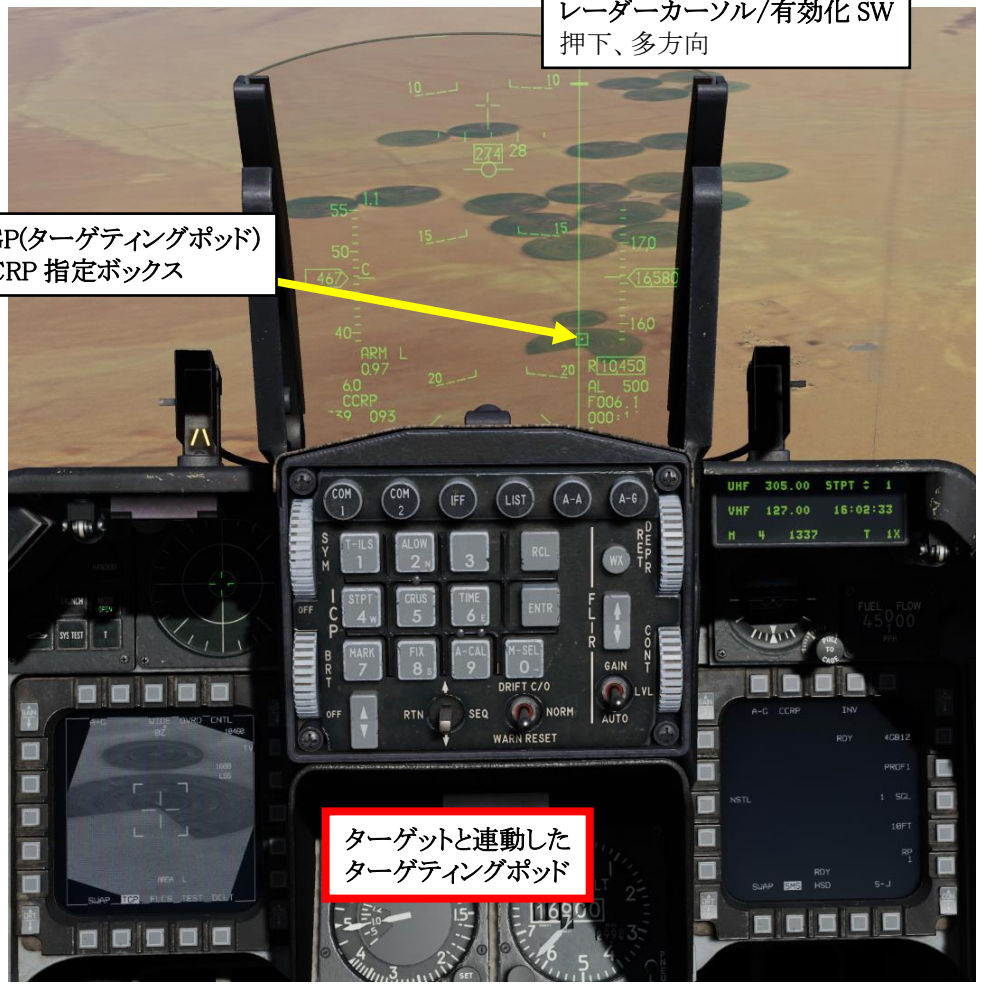
・重要な注意：ステアポイントがターゲットの近くで利用できない場合は、ボアサイトモードでターゲットポッドをアンケージできます。そうするために：

a）DMS（ディスプレイ管理スイッチ）下を押して、TGP ページを SOI（注目センサー）として設定します。

b）TMS（ターゲット管理スイッチ）下を押して、ターゲットポッドをアンケージします。

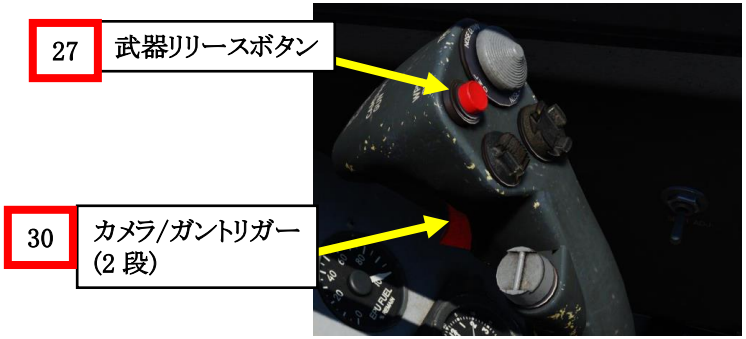
c）レーダーカーソルを使用して、ターゲティングポッドカーソルを旋回させます。

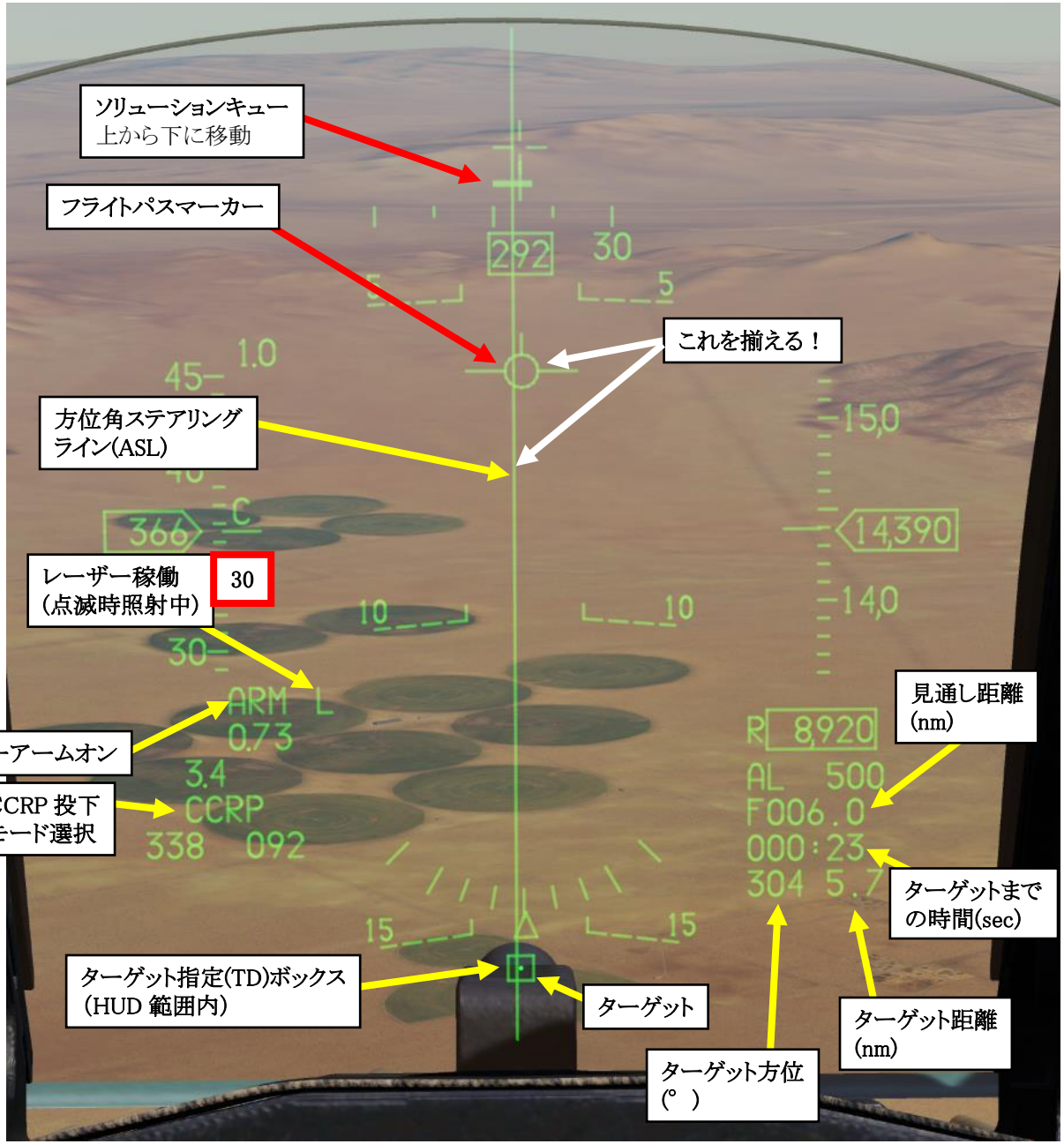




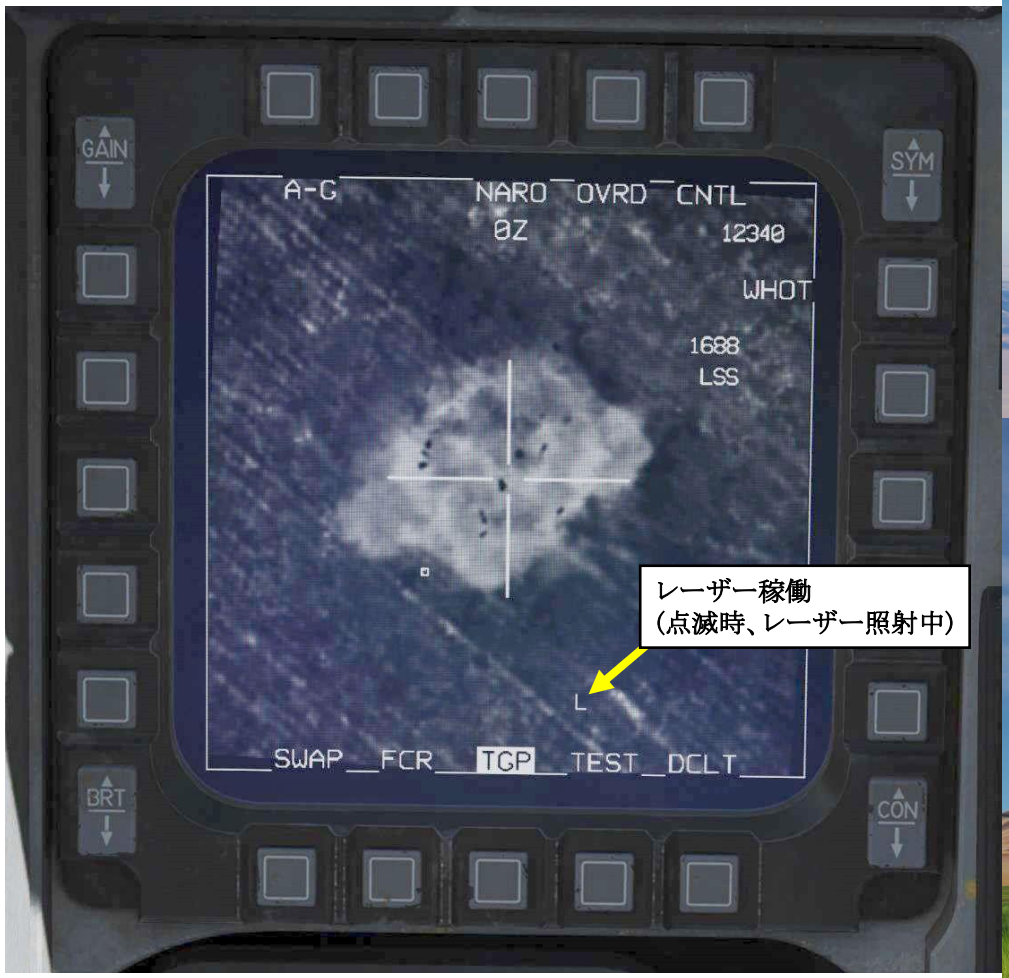
2.3－GBU-12 ペイブウェイ II（レーザー誘導）

24.ターゲットの方向に応じて、ステアポイント/ターゲットに向かう TLL（ターゲットロケーターライン）または TD（ターゲット指定子）ボックスがヘッズアップディスプレイに表示されます。
25.航空機を水平にして、フライトパスマーカーを方位角ステアリングライン（ASL）に合わせます。これにより、航空機がターゲットに合わせられます。
26.ソリューションキューが方位角ステアリングライン（ASL）の上部に表示されます。ソリューションキューは、距離が近づき、武器が投下されようとしているときに、方位角ステラリングラインを降下します。
27.ソリューションキューがフライトパスマーカーに向かって降下を始めたら、武器の投下ボタン（RALT + SPACE）を押し続けます。
28.武器投下ボタンを押したまま、ソリューションキューが下方に進み続ける間、方位角ステアリングライン上をフライトパスマーカーを合わせて飛行し続けます。
29.ソリューションキューがフライトパスマーカーを通過すると、爆弾が投下されます。
30.ガントリガーの一段目を押し続けて、ターゲットポッドのレーザーを発射します。レーザーが発射されると、HUD の「L」記号が点滅します。トリガーを放すと、レーザーは停止します。
　・注：ターゲットのレーザー照射は、着弾の 8～12 秒前までに行う必要があります。
31.爆弾は、ターゲットに到達するまで照射される限り、レーザーを追跡します。



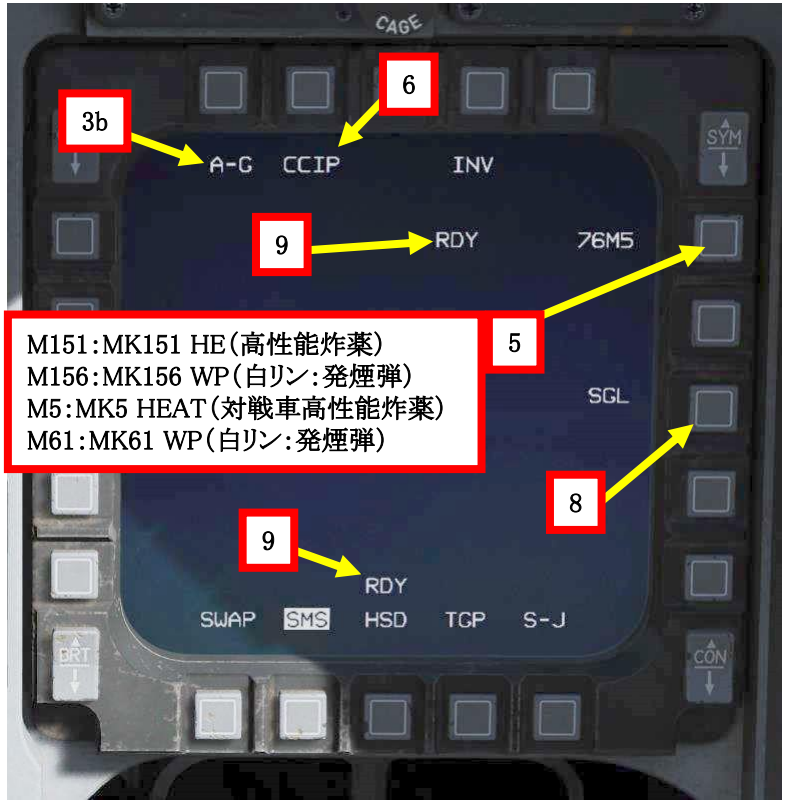


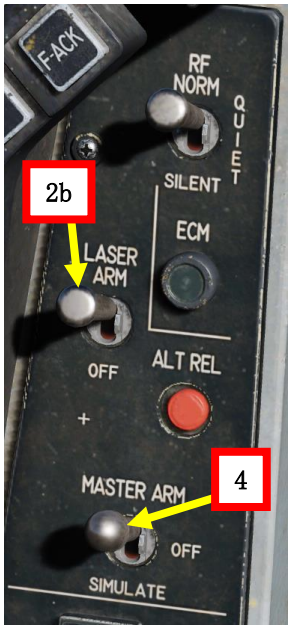
2.3－GBU-12 ペイブウェイ II（レーザー誘導）

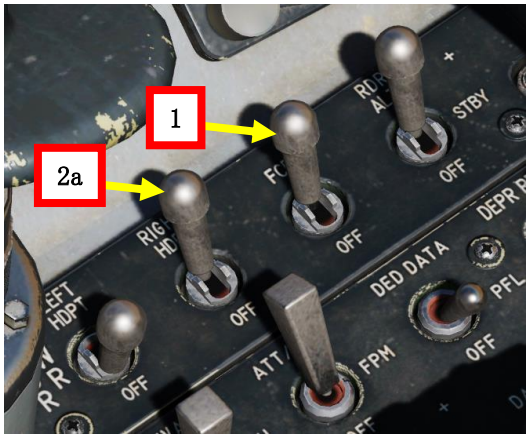


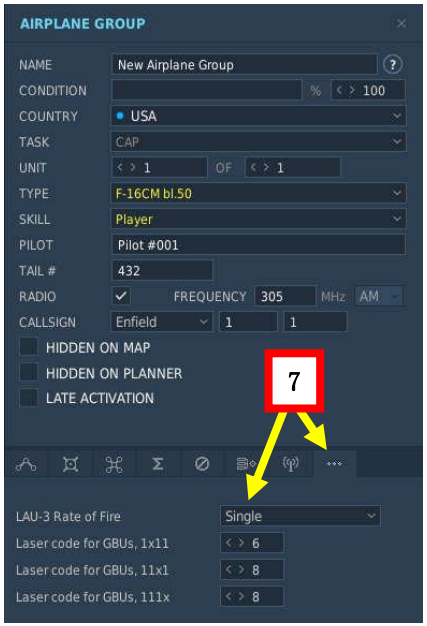
2.4－ロケット

1.FCR（火器管制レーダー）スイッチがオン（前方）であることを確認します。FCR はターゲットレンジングに使用されます。
2.（オプション）ターゲティングポッドレーザーを使用してターゲットの範囲を設定する場合：
　a）RIGHT HDPT スイッチを ON（前方）に設定します。
　b）レーザースイッチの設定-ARMED（上）
3.ICP（統合コントロールパネル）の A-G ボタンを押して、空対地マスターモードを選択します。これにより、射撃管制レーダー、ターゲティングポッド、空対地攻撃のディスプレイが構成されます。
4.マスターアームスイッチの設定-ARM（上）
5.SMS（兵装管理セット）ページで、[選択した武器]オプションの横にある OSB（オプション選択ボタン）で武器を切り替えてロケットを選択します。
6.SMS ページで、CCIP（着弾点連続計算）リリースモードが自動的に選択されます。
7.ロケットの発射速度（シングル/リップル）は、ミッションエディターで設定します。
8.目的のシングル/ペアオプションを設定します（OSB を押して設定を切り替えます）。ここでは、SINGLE を選択します。
　·SGL：シングルランチャー
　·PAIR：ペアを選択すると、ランチャーがステーション 3 と 7 に搭載されている場合は、ロケットは各ロケットランチャーから発射されます。
9.システムステータスが SMS ページに RDY（準備完了）と表示されていることを確認します。





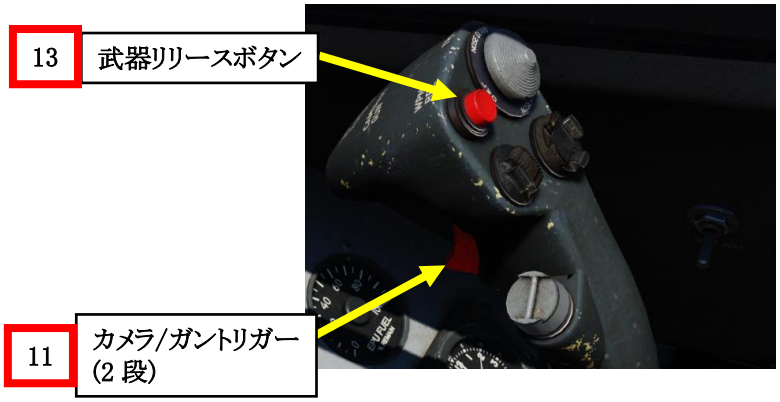


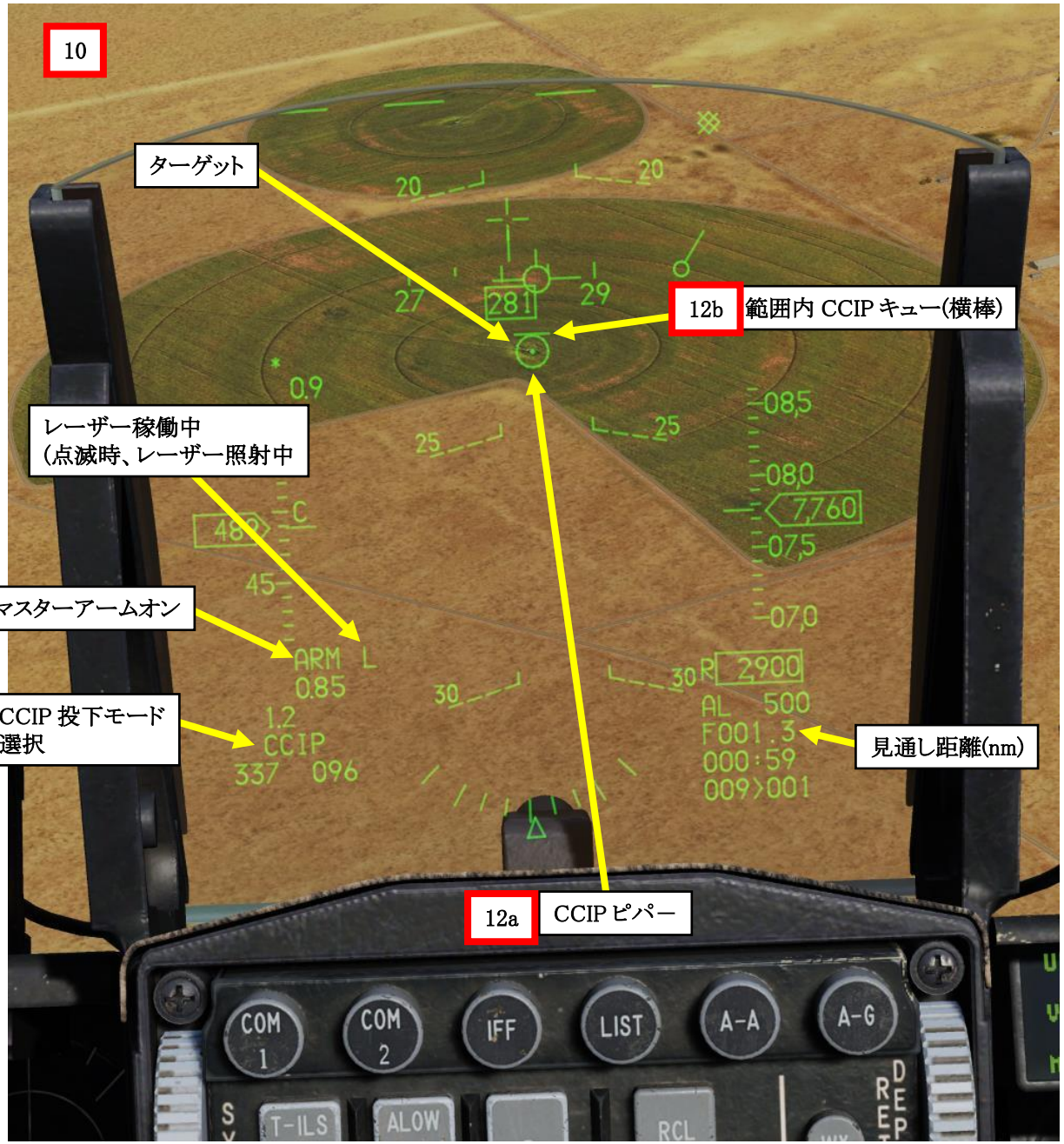


2.4ーロケット

10.ターゲットに向かい 20〜30 度のダイビングを行い、CCIP ピパーをターゲットに合わせます。
11.(オプション)ターゲティングポッドが装備されている場合は、ガントリガーの1段目まで押してレーザーを発射し、レーザーから距離情報を取得します。レーザーが発射されているとき、HUD の「L」記号が点滅します。トリガーを離せばレーザー発振を停止します。
- 「レーザーレンジング」では、レーザーが発射され、レーザーエネルギー反射時間が測定され、正確な距離が提供されます。次に、情報は射撃管制コンピューターに送られ、目標高度が更新され、計算された射撃解の精度が大幅に向上します
- レーザーレンジングを使用しない場合でも、射撃管制コンピューターは距離を表示しますが、正確ではありません。

12.見通し距離が 8,000 フィート未満でロケットが最も効果的で、そのとき、範囲内キューが CCIP ピッパーの上に表示されます。
13.CCIP 範囲内キューが表示されたら、武器リリース(RALT+SPACE)ボタンを押してロケットを発射します。

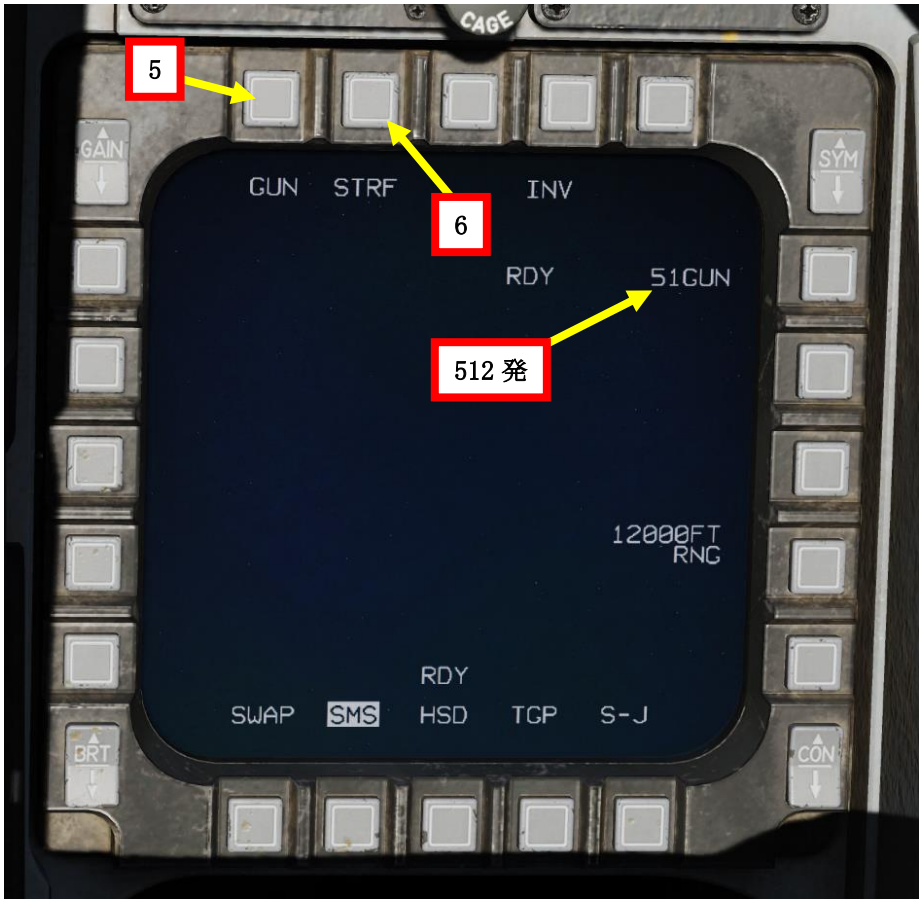


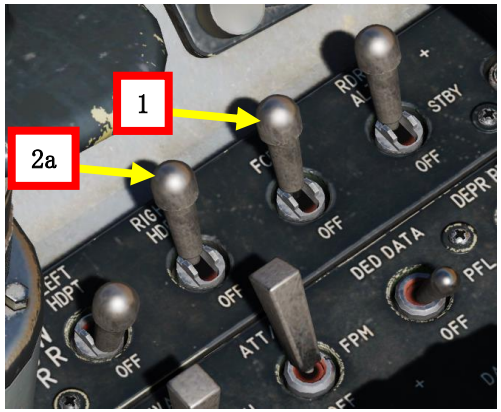


2.4－ロケット

2.5－M61A1 ガン(空対地)

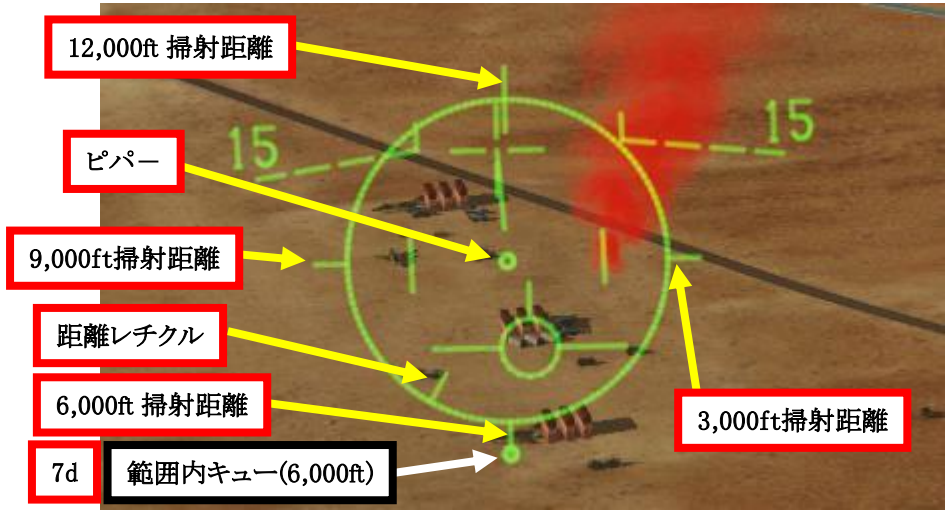
1.FCR(火器管制レーダー)スイッチがオン(前方)であることを確認します。FCR はターゲットレンジングに使用されます。
2.(オプション)ターゲティングポッドレーザーを使用してターゲットの距離を設定する場合:
　a)RIGHT HDPT スイッチを ON に設定します(前方)
　b)レーザースイッチの設定-ARMED(上)
3.ICP(統合コントロールパネル)の A-G ボタンを押して、空対地マスターモードを選択します。これにより、射撃管制レーダー、ターゲティングポッド、空対地攻撃のディスプレイが構成されます。
4.マスターアームスイッチの設定-ARM(上)
5.SMS(兵装管理セット)ページで、オペレーティングモードオプションにある OSB(オプション選択ボタン)でオペレーティングモードを切り替えて、ガンを選択します。
6.SMS ページで、STRF(機銃掃射)ガンサブモードが選択されていることを確認します。そうでない場合は、ガンサブモードオプションの横にある OSB を押すか、スティックの NWS A/R DISC＆MSL STEP ボタンで切り替えます。

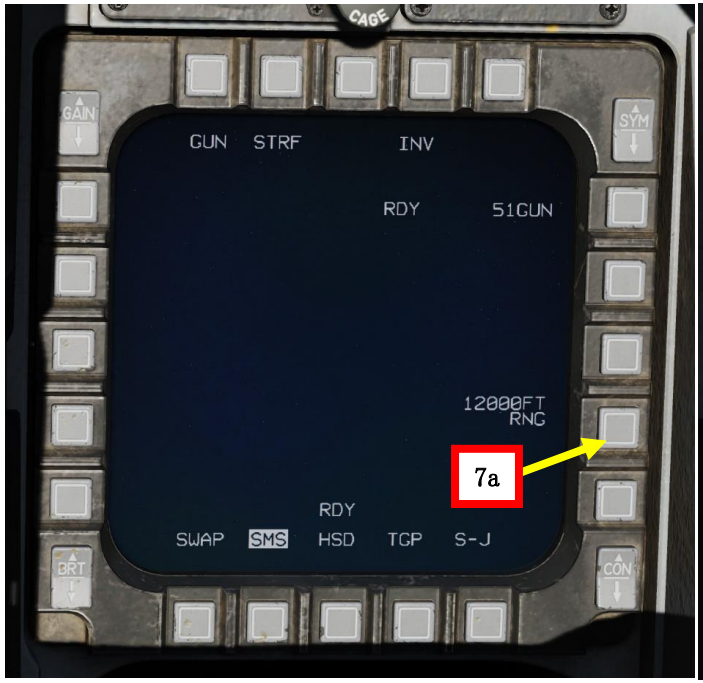


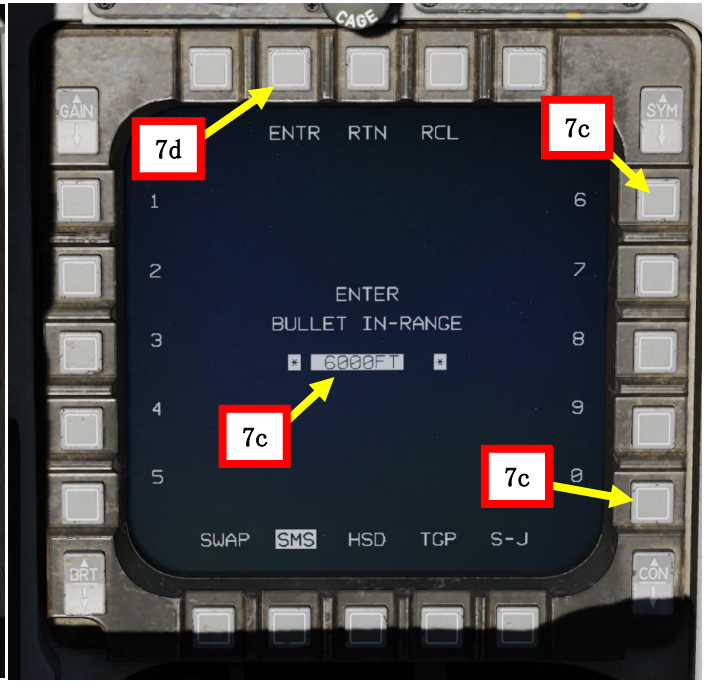


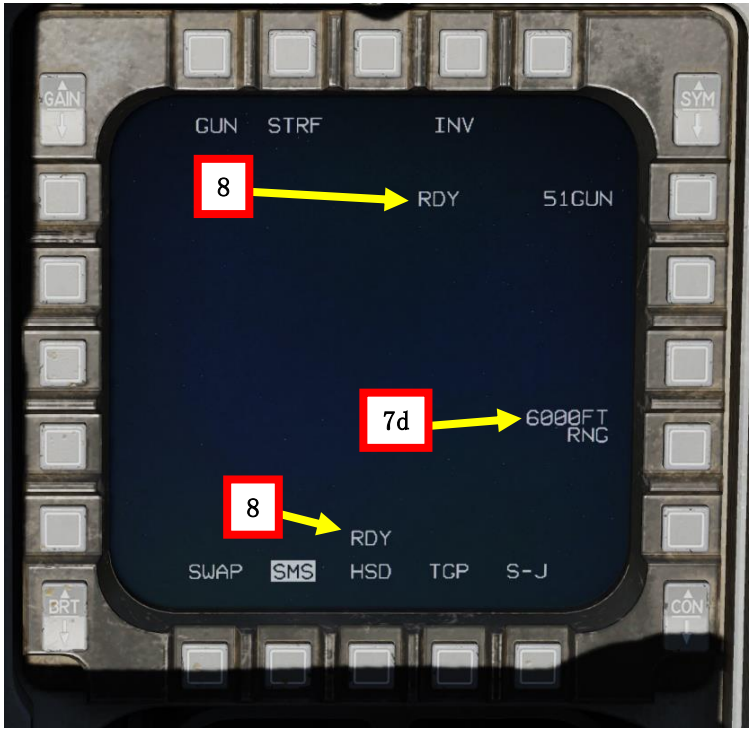
2.5－M61A1 ガン(空対地)

7.必要に応じてガンの範囲内キューの距離オプションを設定します
　a)SMS ページの範囲内キュー距離の横にある OSB(オプション選択ボタン)を選択します。
　b)効果的な範囲は一般に 2,500～7,000 フィートです。装甲目標の場合、近いほど効果的で、装甲が最も弱いターゲットの後ろから攻撃する必要があります。
　c)ディスプレイの左右にある OSB を使用して、新しい範囲内キュー距離を入力します。ここでは、6,000 フィートとします。
　d)ENTR を選択します
　e)RCL を選択して誤って入力した数値を修正するか、RTN を選択して変更を加えずに SMS ページに戻ることができます。
8.システムステータスが SMS ページに RDY(RESDY)を表示していることを確認します。





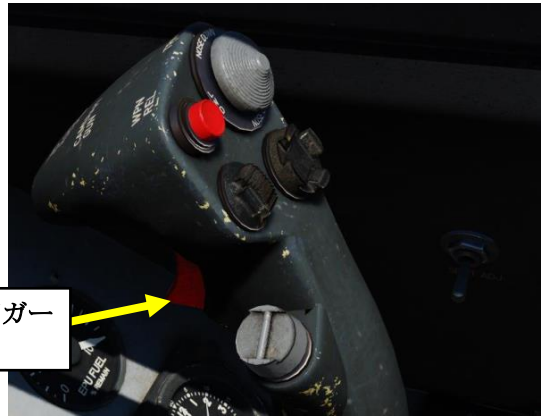


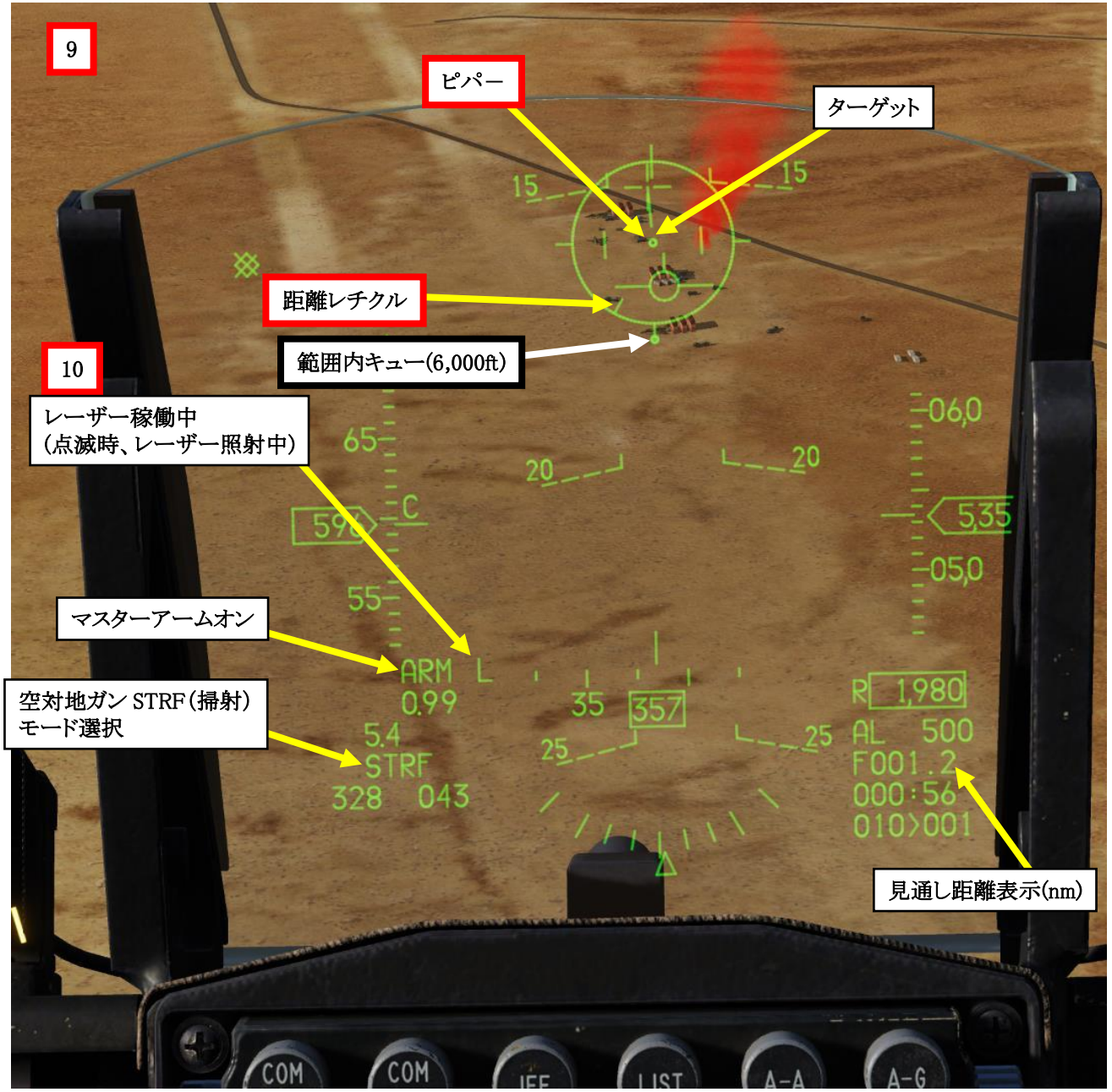


2.5－M61A1 ガン(空対地)

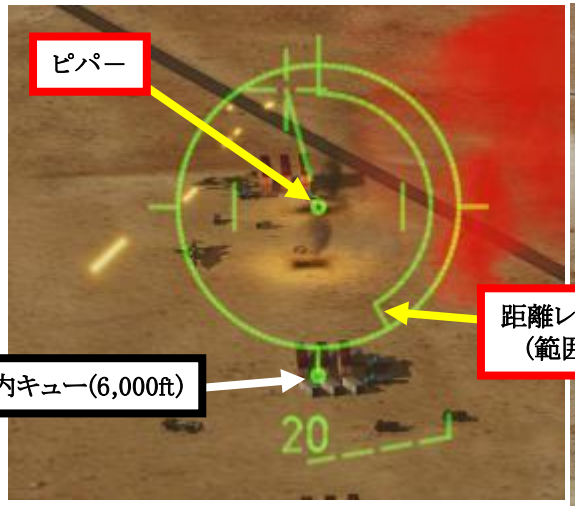
9.ターゲットに向かい、ガンピパーをターゲットに合わせます。
10.(オプション)ターゲティングポッドが装備されている場合は、ガントリガーの最初のステージを押してレーザーを発射し、レーザーから距離情報を取得します。レーザーが発射されると、HUD の「L」記号が点滅します。トリガーを放すと、レーザーの発射が停止します。
- 「レーザーレンジング」では、レーザーが発射され、レーザーエネルギーの反射時間が測定され、正確なレンジが提供されます。距離情報は射撃管制コンピュータに送られ、目標高度が更新され、射撃解の精度が大幅に向上します。
- レーザーレンジングを使用しない場合、射撃管制コンピューターは距離を表示しますが、正確ではありません。

11.ガンの距離レチクルが範囲内キュー(前に 6,000ft に設定しました)に到達するまで待ちます。範囲内キューに到達すると、射程内にいて有効な発砲することができます。
12.トリガーを 2 番目まで押し込んで、ガンを発射します(スペース)。





2.5－M61A1 ガン(空対地)



2.6－GBU-38　JDAM(未だ利用できません)

2.7－AGM-154A　JSOW(まだ利用できません)

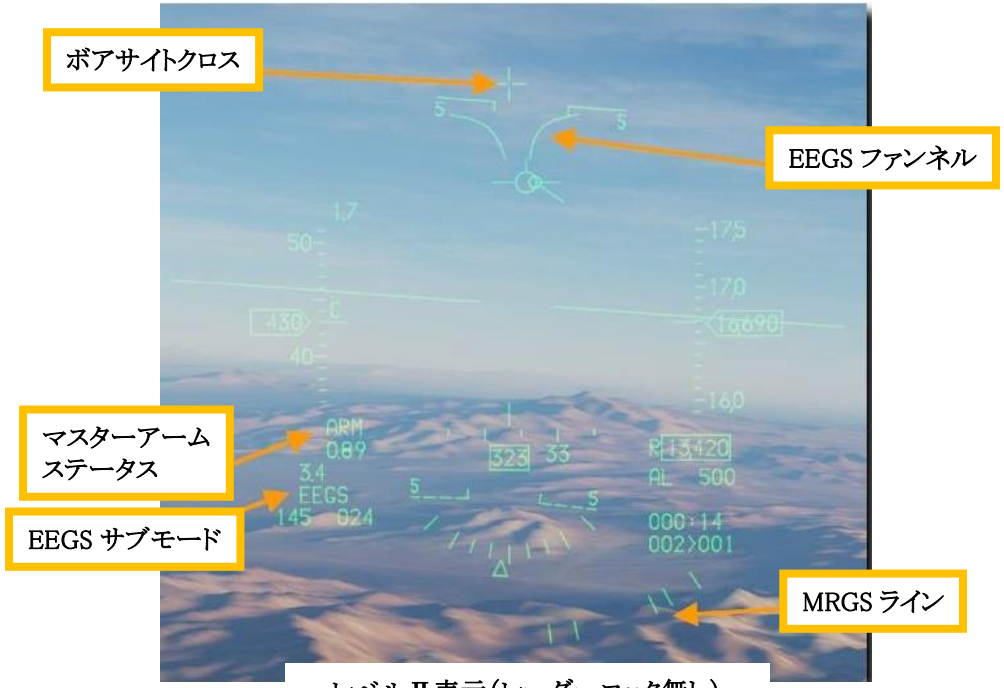
2.8－AGM-65D　マーベリック（まだ利用できません）

2.9－AGM-88C　HARM（まだ利用できません）

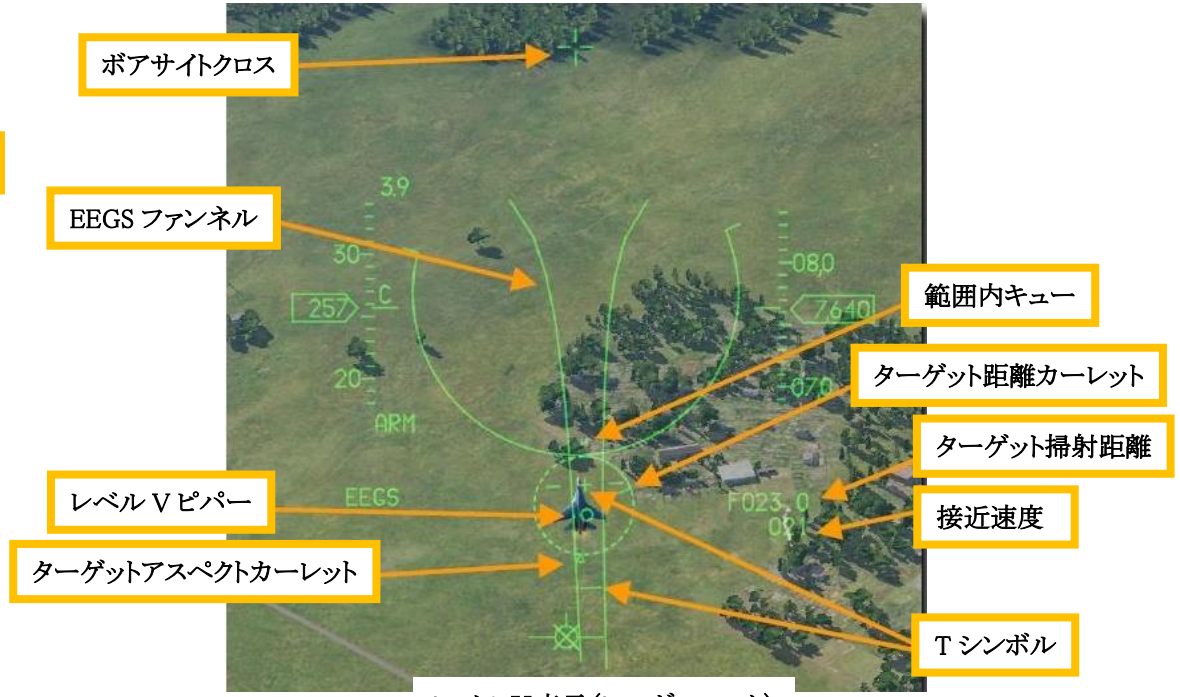
3－空対空兵器
3.1－M61A1　ガン
3.1.1－EEGS(発展型エンペローブガンサイト)概要

F-16 は 20mm ガトリング式回転砲を搭載。エンハンスドエンベロープガンサイト(EEGS)は、レーダーロックの有無にかかわらず、あらゆる状況で正確にガンを使用する機能を提供します。EEGS は 5 つのレベルのディスプレイで構成され、それぞれが機能のレベルを高めています。DCS に関連するのはレベル II と V だけであることに注意してください。

- ·LEVEL I:レートセンサーユニット(RSU)および INS の障害が発生した場合にのみボアサイトクロスを表示する障害モード。それはほとんど遭遇すべきではありません。
- ·LEVEL II:レーダーロックがない場合の弾道の予測を提供します。ボアサイトクロス、EEGS ファンネル、マルチリファレンスガンサイト(MRGS)ラインが用意されています。
- ·LEVEL III:レベル V ディスプレイにつながる中間レベル。
- ·LEVEL IV:レベル V ディスプレイにつながる中間レベル。
- ·LEVEL V: レーダーロックオン後、データを使用した射撃解が表示されます。HUD 内には、ターゲットデジグネーター、T シンボル、掃射距離、接近速度、レベル V ピパーが含まれます。



レベルⅡ表示(レーダーロック無し)



レベルⅤ表示(レーダーロック)

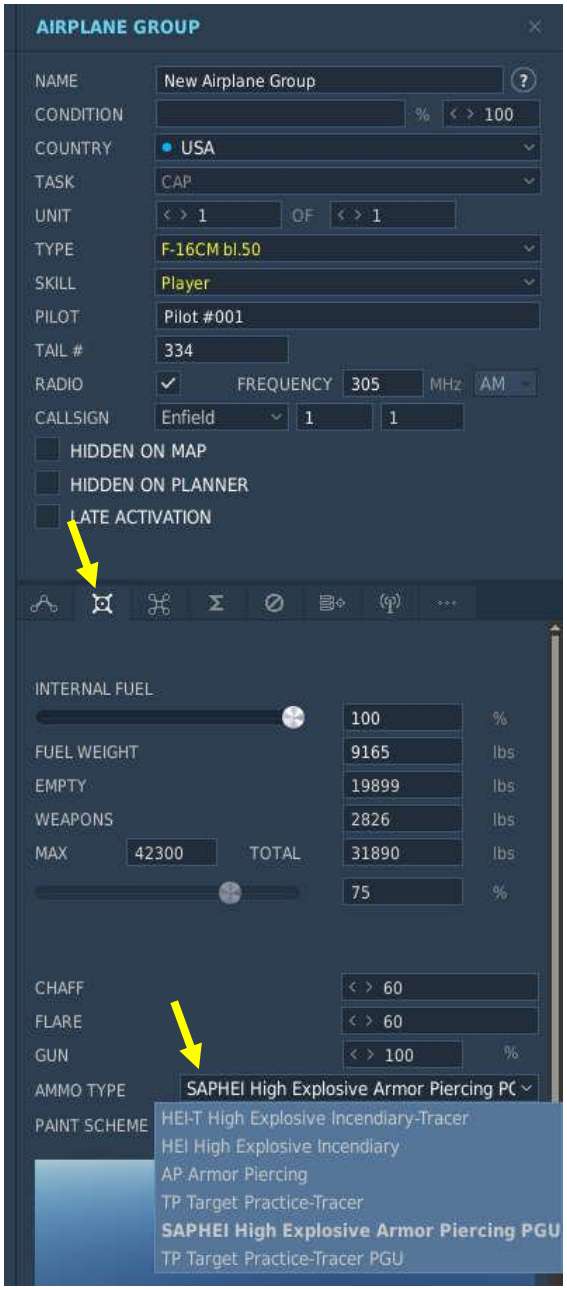
3.1－M61A1　ガン
3.1.1－EEGS(発展型エンペローブガンサイト)概要

銃の弾薬タイプは、ミッションエディターでのみ設定できます。
利用可能な弾薬の種類は次のとおりです。

- ·HEI-T：曳光焼夷榴弾
- ·HEI：焼夷榴弾
- ·AP：徹甲弾
- ·TP：曳光演習弾
- ·SAPHEI PGU：半徹甲焼夷榴弾　PGU
- ·TP PGU：曳光演習弾　PGU

SAPHEI　PGU 弾

HEI-T 弾

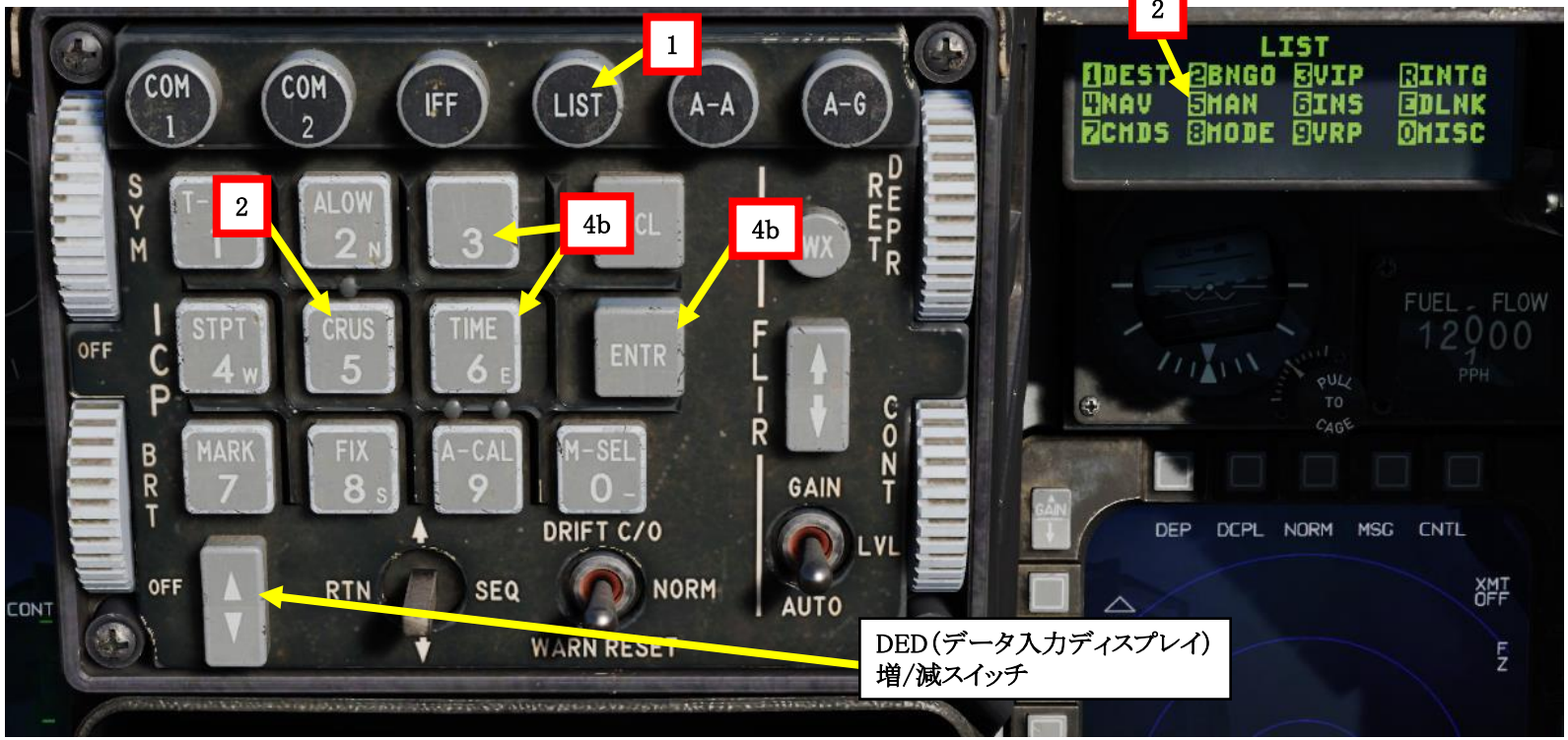


3.1－M61A1　ガン
3.1.1－EEGS(発展型エンペローブガンサイト)概要

目標の航空機タイプと翼幅がわかっている場合は、翼幅(ft)に合わせて EEGS ガンファンネルプロパティを設定できます。例として、翼幅プロパティを 11 メートル(36 フィート)の MiG-29 に設定します。

1)ICP(統合コントロールパネル)のリストボタンを押します
2)「5」ボタンを押して、MAN(手動設定)サブメニューを選択します。
3)DED(データ入力表示)では、WSPAN データフィールドはデフォルトで 33 フィートに設定されています
4)ICP で「36」を押し、次に「ENTR」を押して翼幅を 36 フィートに設定します

注:プロファイルの手動設定は、DED 増/減スイッチを使用して設定できます。



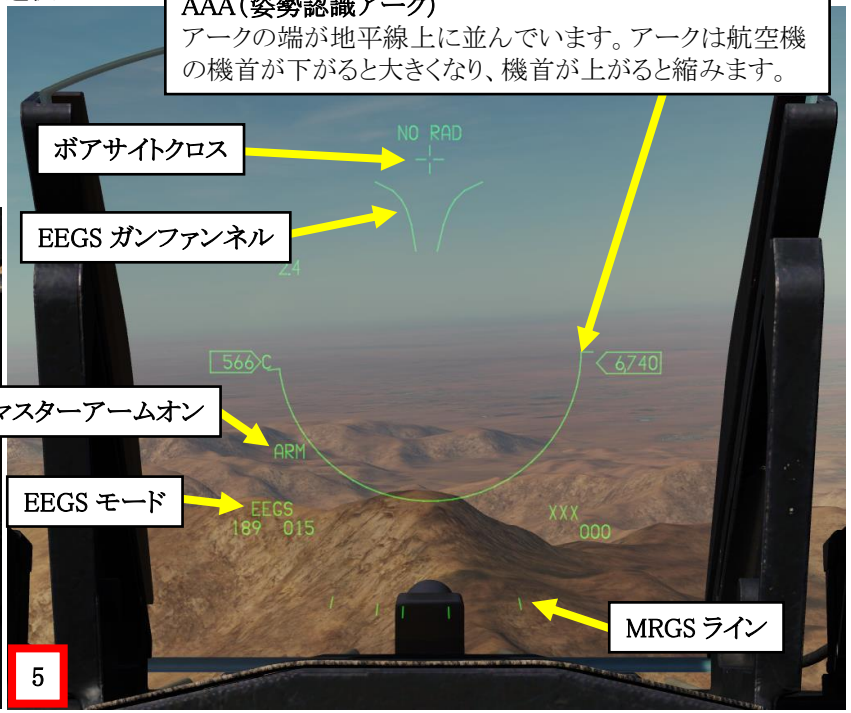
航空機	翼幅(ft)
A-10	58
F-111	48
F-14	51
F-15	43
F-16	31
F/A-18	38
F-4	39
F-5	27
MiG-21	24
MiG-23	37
MiG-25	46
MiG-29	36
MiG-31	46
Su-24	44
Su-25	51
Su-27	42

3.1－M61A1　ガン
3.1.2－EEGS レベル II（レーダー無）

注：ガンは、AAM（空対空ミサイルモード）または DGFT（ドッグファイトオーバーライドモード）のいずれかで選択できます。ここでは、AAM モードを使用します。

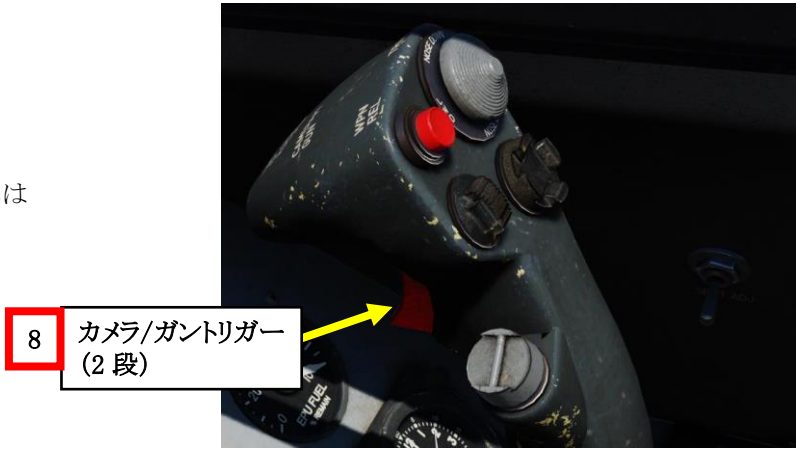
1. A-A（空対空）マスターモードボタンを押して、AAM（空対空ミサイルモード）を選択します。
2. マスターアームスイッチの設定-ARM（上）
3. FCR（火器管制レーダー）を使用してターゲットをロックしない場合は、RF（電波周波数）スイッチを SILENT（下）に設定します。
4. SMS（ストア管理セット）ページで、AAM の上にある OSB（オプション選択ボタン）を押して、空対空 EEGS ガンモードを選択します。
5. EEGS（発展型エンペローブガンサイト）レベル II の表示がヘッドアップディスプレイに表示されます。ボアサイトクロス、EEGS ファンネル、マルチリファレンスガンサイト（MRGS）ラインがあります。

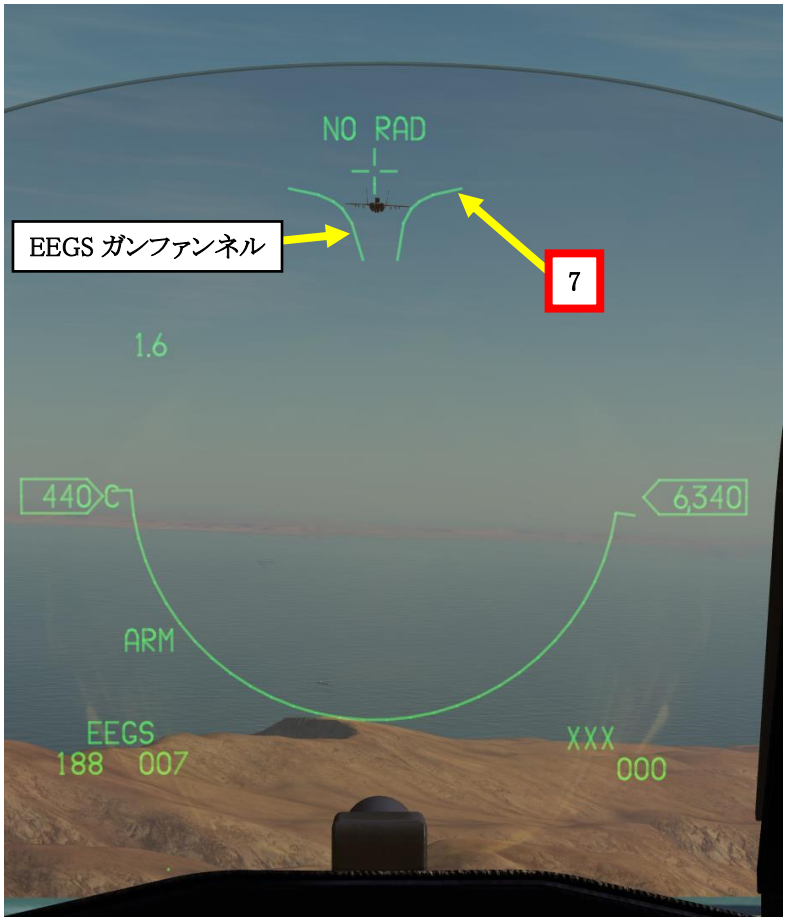
AAA（姿勢認識アーク）
アークの端が地平線上に並んでいます。アークは航空機の機首が下がると大きくなり、機首が上がると縮みます。



3.1－M61A1　ガン
3.1.2－EEGS レベル II（レーダー無）

6.機体を操作して、EEGS ファネル内に対象の航空機を入れます。ファンネルの上部は距離 600 フィートで、下部は高度に応じて 2500 フィートから 3000 フィートの間です。
7.ターゲットの翼端が EEGS のファンネルライン上にあるとき、ガンを発砲することができます。
8.トリガーを 2 段目まで押し込んで、銃を発射します（スペース）。





3.1－M61A1　ガン
3.1.2－EEGS レベル II (レーダー無)

注意:

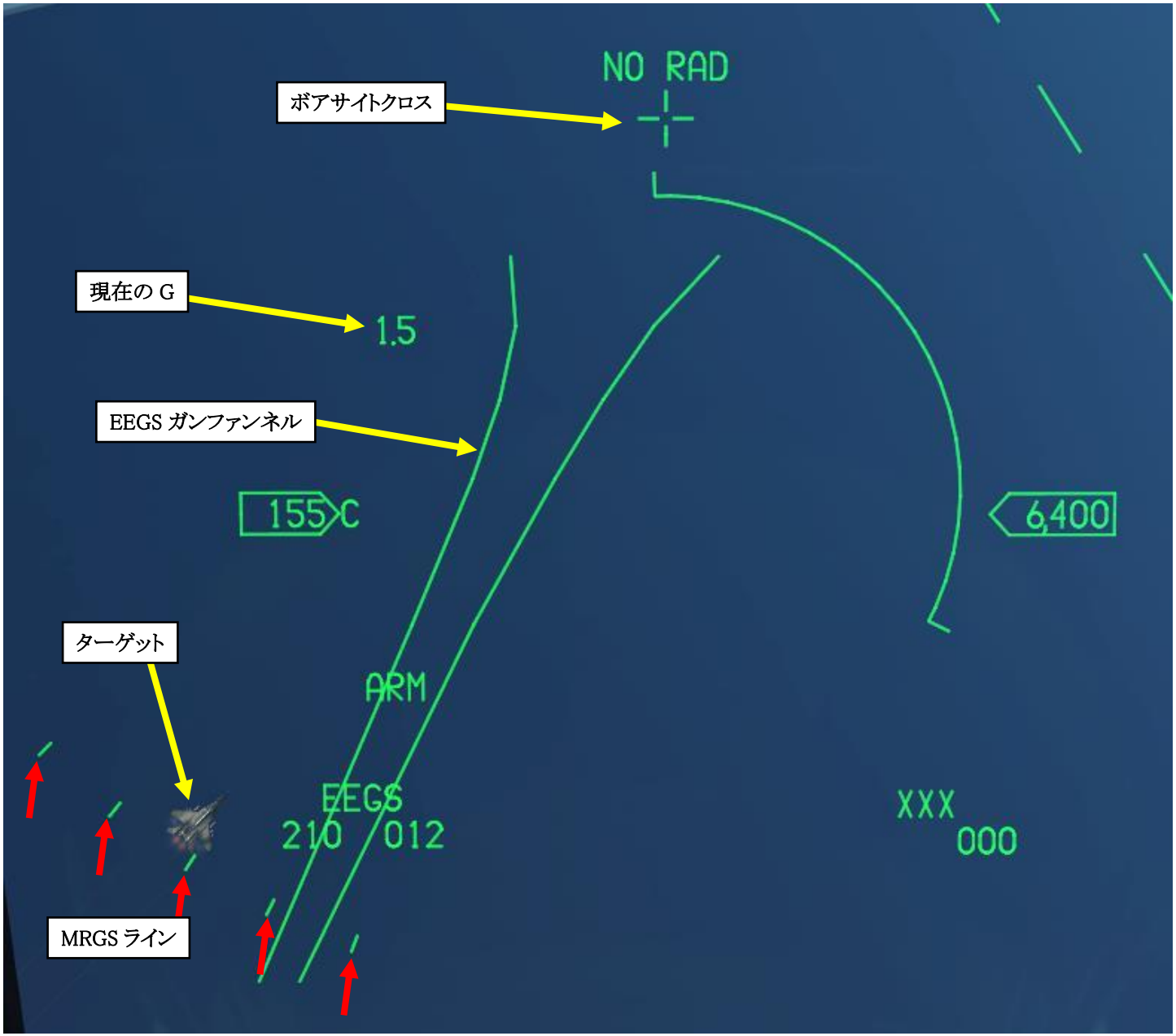
通常の追跡では常にガンファンネルを使用するべきですが、高アスペクトでの射撃ではターゲットに対してかなりの量のリードを取る必要がある場合があります。高アスペクトの追跡では、MRGS (マルチリファレンスガンサイト)ラインを使用することができます。

MRGS サイトは、ガンボアラインを指し示す 5 本のラインから構成されており、HUD の下部近くで弧を描くように配置されています。これらのラインは、ターゲットがファンネルの上に飛んでいくように、正しい横方向の照準を提供することで、長距離の高アスペクト射撃に役立ちます。

ラインの長さは、適切な量のリードでその位置にある航空機の胴体のおおよその全長に対応しています。

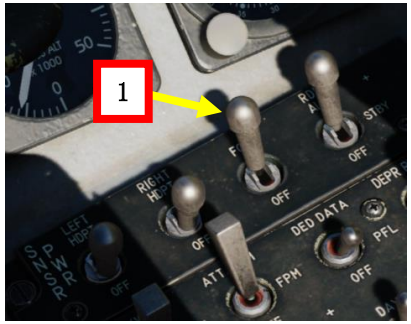
使用するには、航空機がラインのいずれかの上に来るまでリードを取ってください。
- 航空機がラインよりも小さい場合は、リードが少なすぎるため、近づくか G を加える必要があります。
- 航空機がラインよりも大きい場合は、リードが大きすぎているので、さらに近づくか、G を減らす必要があります。

右の例では、航空機は MGRS ラインよりも大きい…したがって、この場合はスローダウンしてターゲットとある程度の距離を取ることができるようにする必要があります…または G を減らす必要があります。

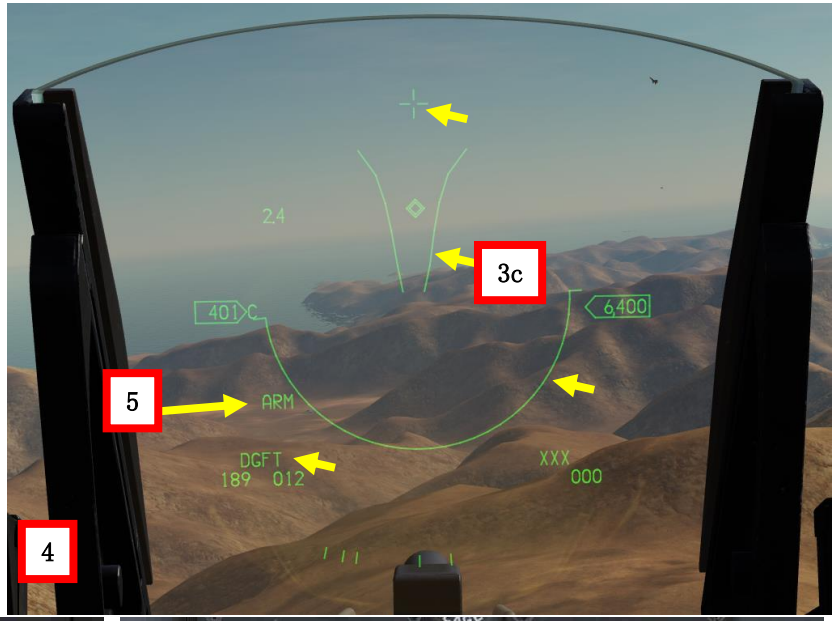


3.1－M61A1　ガン
3.1.3－EEGS レベル V(レーダー有)

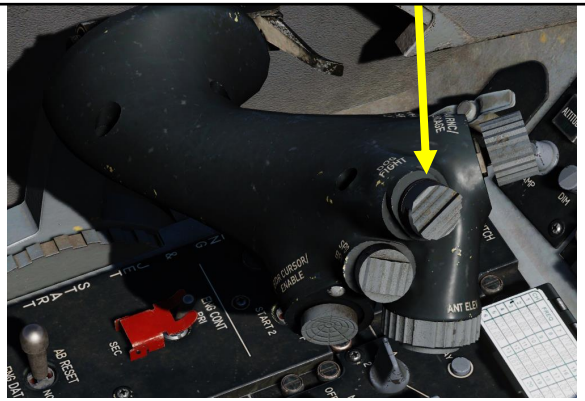
注:ガンは、AAM(空対空ミサイルモード)または DGFT(ドッグファイトオーバーライドモード)のいずれかで選択できます。ここでは、DGFT モードを使用します。



1.FCR(火器管制レーダー)スイッチがオンになっていることを確認します(前方)
2.ドッグファイトスイッチアウトボードを DOGFIGHT の位置に押して、DGFT(ドッグファイト)オーバーライドモードを選択します。
3.DGFT オーバーライドを選択した場合:
　a)ガンは空対空 EEGS ガンモードで自動的に選択されます
　b)ACM(空戦モード)レーダーモードは、HUD スキャン ACM レーダーサブモード(30° x20°)が自動的に選択されます。
　c)HUD の表示は、20mm 砲と空対空ミサイルの両方が表示されます
4.EEGS(発展型エンペローブガンサイト)レベル II 記号がヘッドアップディスプレイに表示されます。ボアサイトクロス、EEGS ファンネル、マルチリファレンスガンサイト(MGRS)ラインが用意されています。
5.マスターアームスイッチの設定-ARM(上)



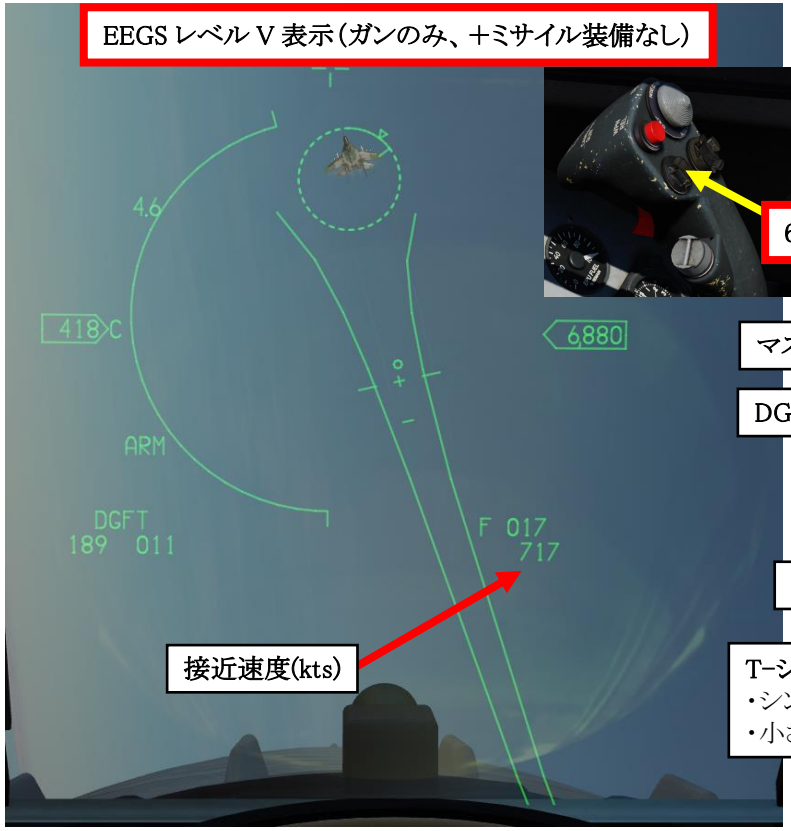
ドッグファイトスイッチ
3 ポジションスイッチ、スライド
·DOGFIGHT(外側):HUD に 20mm ガンと空対空ミサイルの両方を表示。
·ミサイルオーバーライド(内側):HUD に空対空ミサイルモードのみ表示。
·センター:最後に選択したマスターモードに戻る

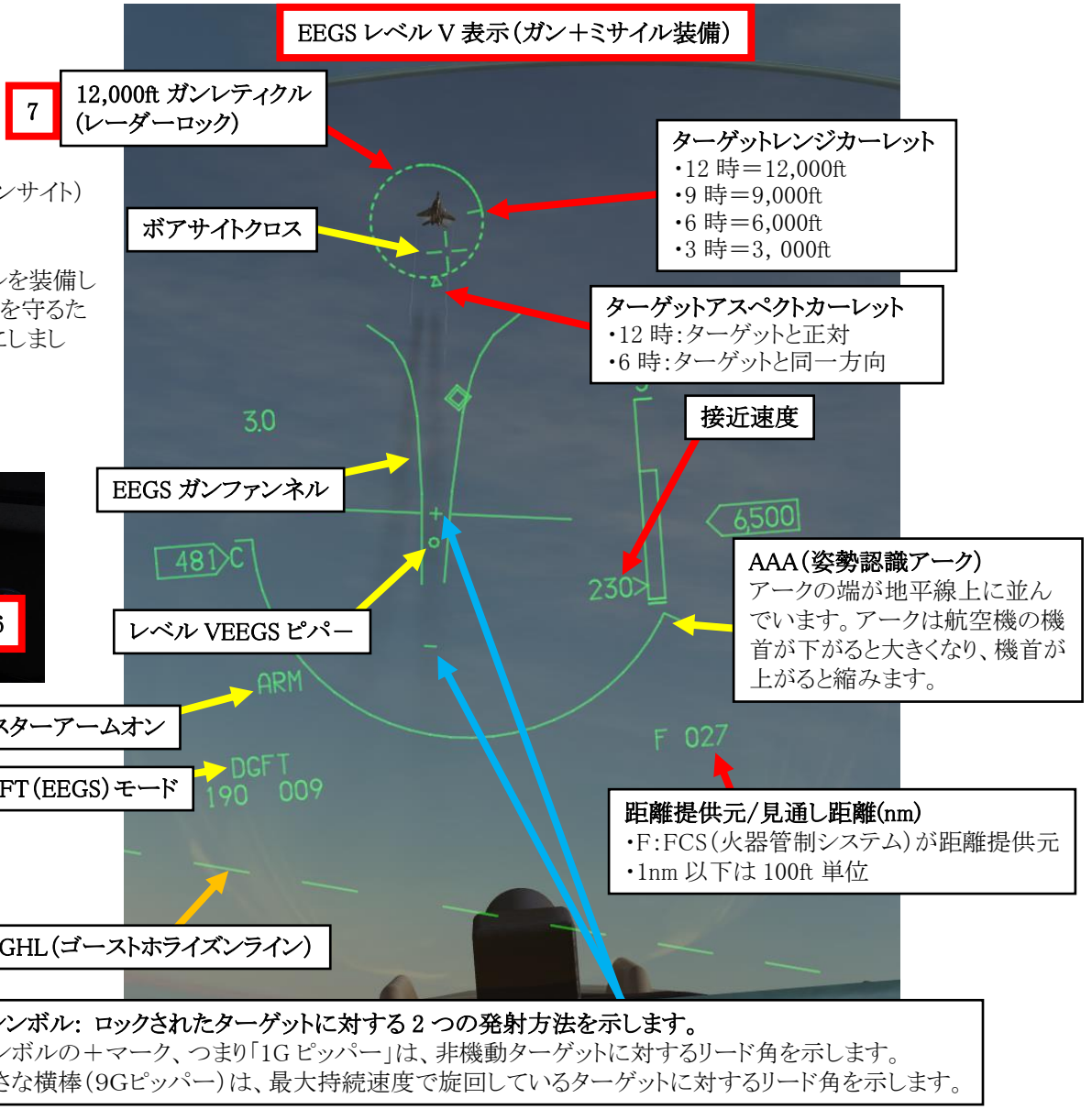


3.1－M61A1　ガン
3.1.3－EEGS レベル V(レーダー有)

6.ACM レーダーモードでは、ターゲットロックが自動的に実行されます。TMS（ターゲット管理スイッチ）を上に押して、ACM ボアサイトモードに入ります。
7.レーダーSTT（単一目標追跡）ロックが取得されると、EEGS（発展型エンペローブガンサイト）レベル V 記号がヘッドアップディスプレイに表示されます。

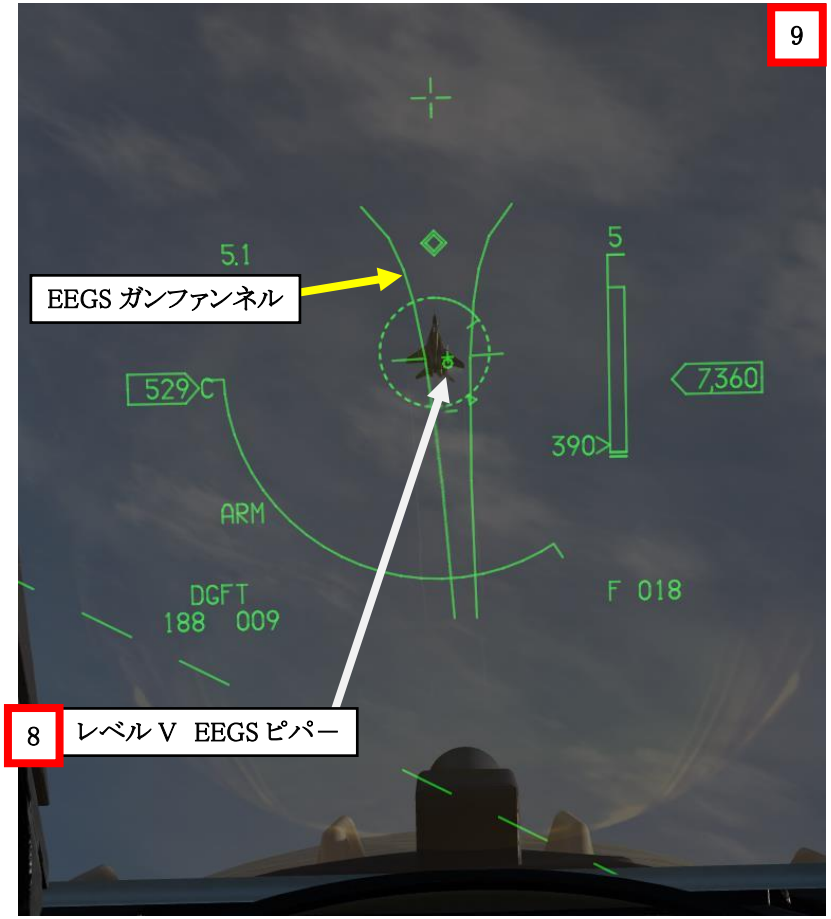
注：DGFT モードを使用すると、ミサイルとガンの両方が表示されます。空対空ミサイルを装備しているかどうかによって、接近速度の表示が異なります。あなたはたぶんあなた自身を守るために「単一の銃」だけで任務に就かないので、私は両方のタイプの記号を示すことにしました。

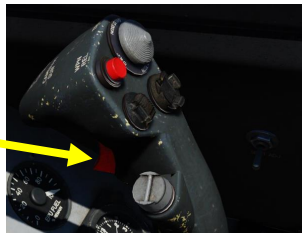


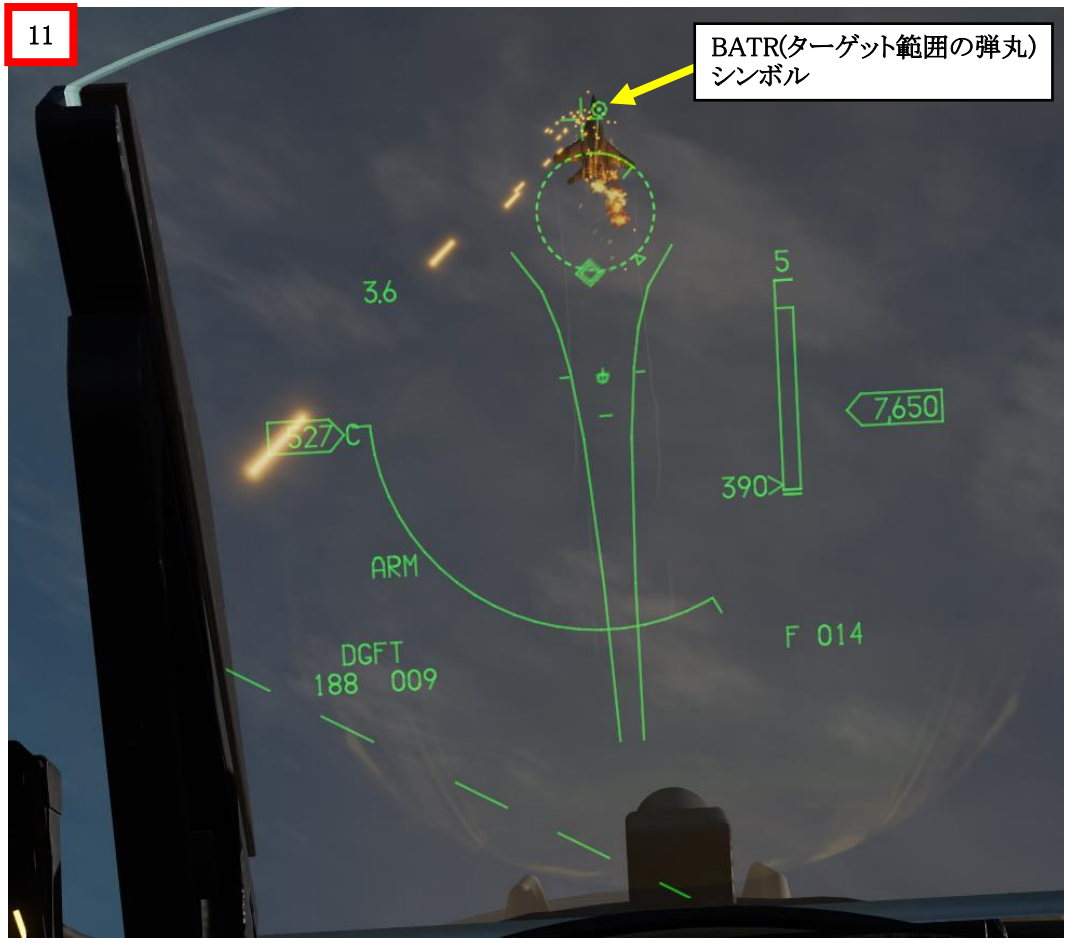


3.1－M61A1　ガン
3.1.3－EEGS レベル V(レーダー有)

8.機体を操作して、EEGS ファネル内のターゲット航空機をフレームに収め、ターゲットのレベル V　EEGS ピパーを安定させます。
9.レベル V EEGS ピッパーがターゲット上にあるとき、銃を発射できます。
10.トリガーを 2 段目まで押し込み、銃を発射します(スペース)。
11.弾丸が発射された後、ターゲット範囲の弾丸(BATR)シンボルが表示されます。BATR は、最初の実際の弾丸またはシミュレートされた弾丸がターゲット範囲を通過したときに表示され、最後の弾丸が通過した後に削除されます。







3.1－M61A1　ガン
3.1.3－EEGS レベル V(レーダー有)

3.2－AIM-9M サイドワインダー
3.2.1－サイドワインダー概要

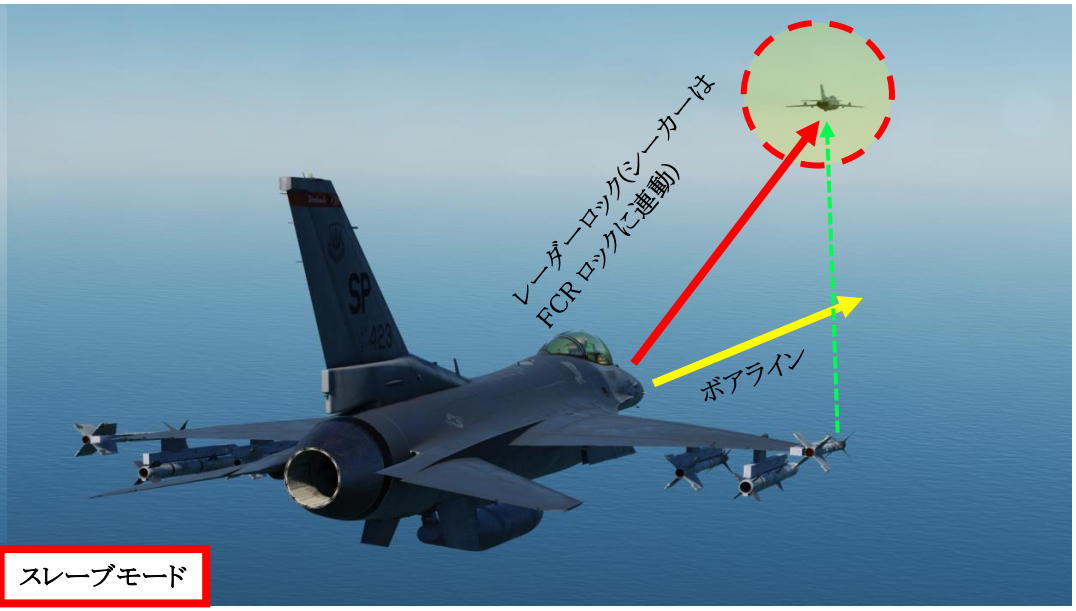
AIM-9 サイドワインダーミサイルには、BORE と SLAVE の 2 つの主な操作モードがあります。

ボアサイト（BORE）モード：
- ·HMCS（ヘルメットマウントキューシステム）に電力が供給されていない場合、ミサイルシーカーは航空機のボアラインを前方を「見ます」。
- ·HMCS に電力が供給されると、シーカーはヘルメットマウントディスプレイのレチクルを照準します。これは、HOBS（高オフボアサイト）ショットに AIM-9X を使用する場合に使用します。

スレーブ（SLAVE）モード：
- ·レーダーロックが取得されると、ミサイルシーカーは FCR（火器管制レーダー）に連動します。
- ·レーダーロックが取得されていない場合、シーカーは航空機のボアラインに追従します。

BORE モード(HMCS オン)

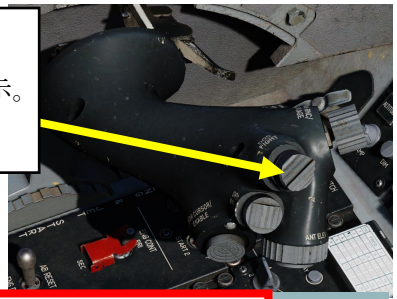
ボアモード(HMCS オフ)



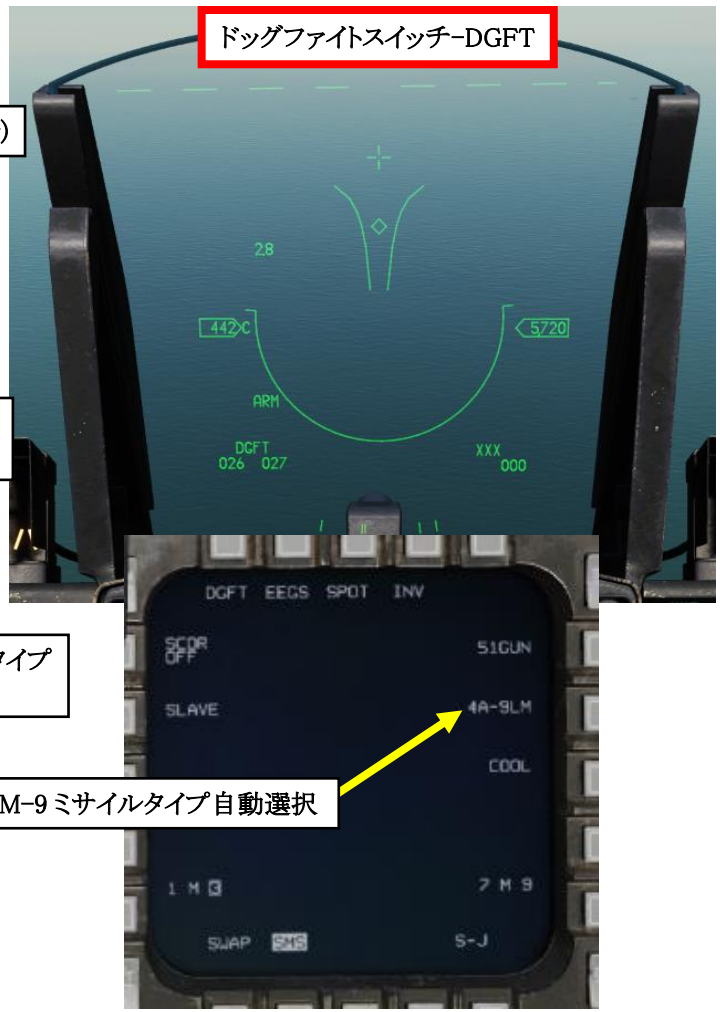
スレーブモード

3.2－AIM-9M　サイドワインダー
3.2.1－サイドワインダー概要

ドッグファイトスイッチ
3 ポジションスイッチ、スライド
·DOGFIGHT（外側）：HUD に 20mm 砲の使用と空対空ミサイルの使用の両方を表示。
·ミサイルオーバーライド（内側）：HUD に空対空ミサイル発射モードのみ表示。
·センター：最後に選択したマスターモードに戻る



AIM-9 ミサイルを選択するには、主に 3 つの方法があります。
　·ドッグファイトスイッチを外側（DGFT）に押します。AIM-9 ミサイルは自動的に選択されます。
　·ドッグファイトスイッチを内側に押します（MSL OVRD/ミサイルオーバーライド）。次に、SMS ページから目的のミサイルを選択します。
·A-A ボタンを押して**空対空マスターモード**を選択します。次に、SMS ページから目的のミサイルを選択します。

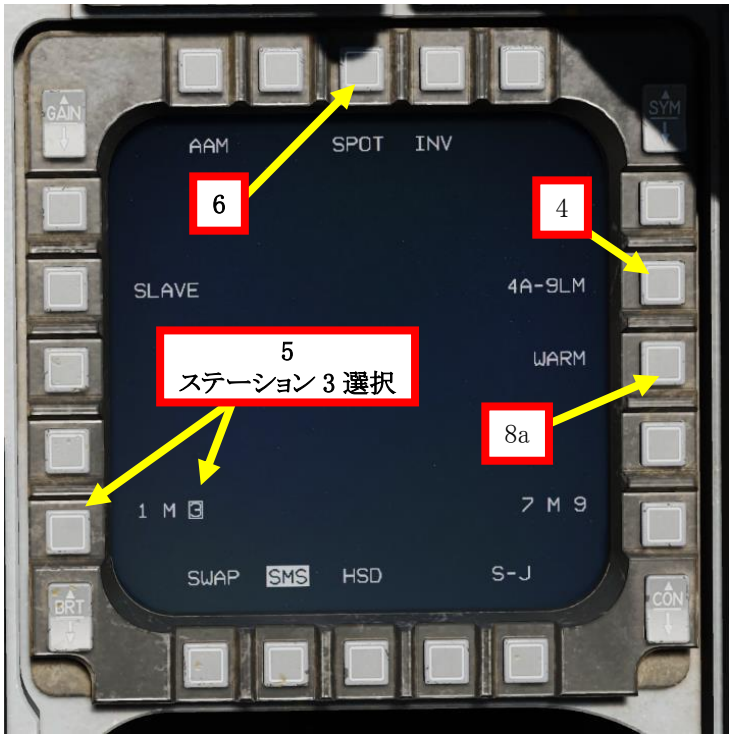


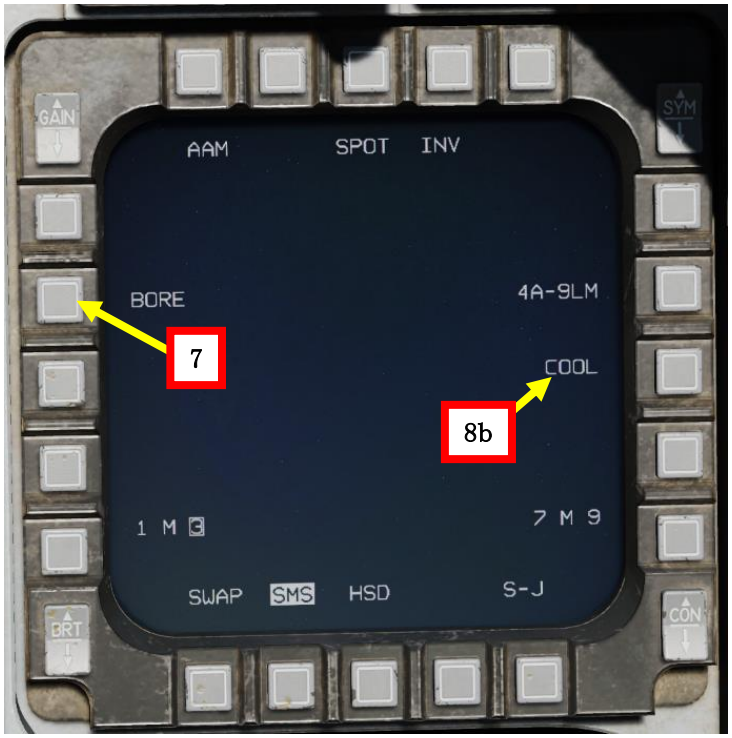
3.2－AIM-9M　サイドワインダー
3.2.2－レーダー無し

注:ミサイルは、AAM(空対空ミサイルモード)、DGFT(ドッグファイトオーバーライドモード)、または MSL OVRD(ミサイルオーバーライドモード)のいずれかで選択できます。この場合は、AAM モードを使用します。

1. A-A(空対空)マスターモードボタンを押して、AAM(空対空ミサイルモード)を選択します。
2.マスターアームスイッチの設定-ARM(前方)
3.FCR(火器管制レーダー)を使用してターゲットをロックしない場合は、RF(ラジオ周波数)スイッチを SILENT(下)に設定します。
4.SMS(兵装管理セット)ページで、現在のミサイルタイプの横にある OSB(オプション選択ボタン)を押して、9LM(AIM-9M)ミサイルに切り替えます。または、スティックの NWS MSL STEP ボタンを 0.5 秒以上(長押し)押して、ミサイルタイプを切り替えることができます。
5.スティック上の NWS MSL STEP ボタンを 0.5 秒未満(短押し)押して、ミサイルステーションを選択します。
6.SPOT/SCAN の上にある OSB を押して、目的のミサイルの視野を選択します
 ·スポット:狭い視野、検出範囲が拡大
 ·SCAN:広い視野、検出範囲が減少
7.SLAVE/BORE の横にある OSB を押して、目的のミサイルの見通し線パラメータを選択します。この場合、BORE を選択します。
 ·ボア:ミサイルは航空機のボアサイト線をたどります
 ·SLAVE:ミサイルはレーダーの見通し線に追従します
8. 冷却状態を COOL に設定して、ミサイルシーカーヘッドのアルゴン冷却をアクティブにします(WARM/COOL の横の OSB を押します)。ミサイル検出感度を高めます。
 ·注:DGFT または MSL オーバーライドモードに入ると、COOL が自動的に選択されます。アルゴンの供給時間は、外気温、圧力、ボトルの充填レベルによって異なりますが、平均時間は 90 分です。

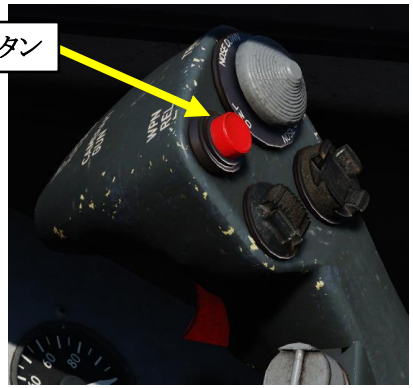
NWS A/R DISC&MSL STEP ボタン
·MSL(ミサイル)ステップ短押し:ミサイルステーション切替
·MSL(ミサイル)ステップ長押し:ミサイルタイプ切替

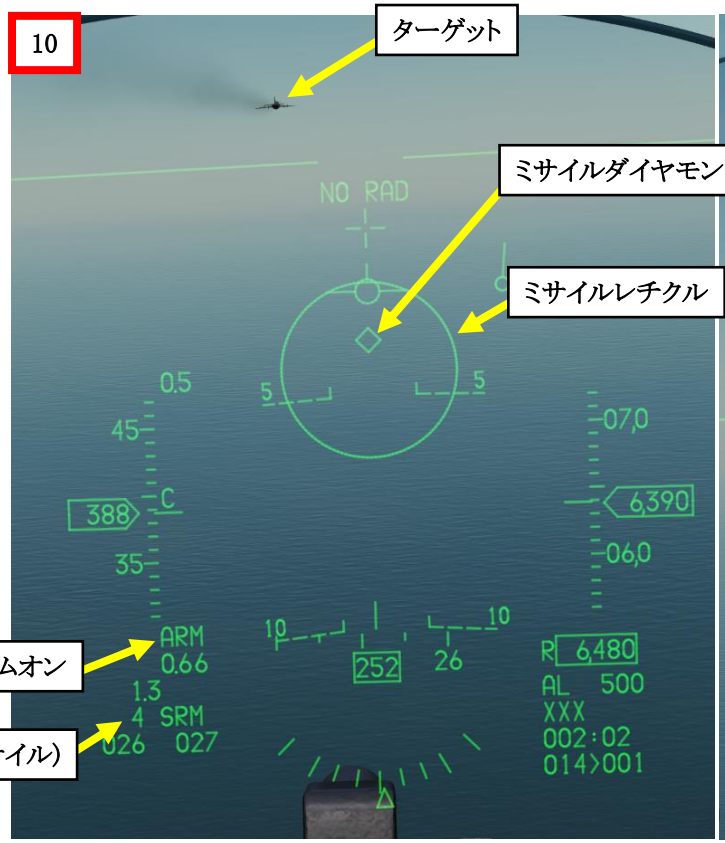


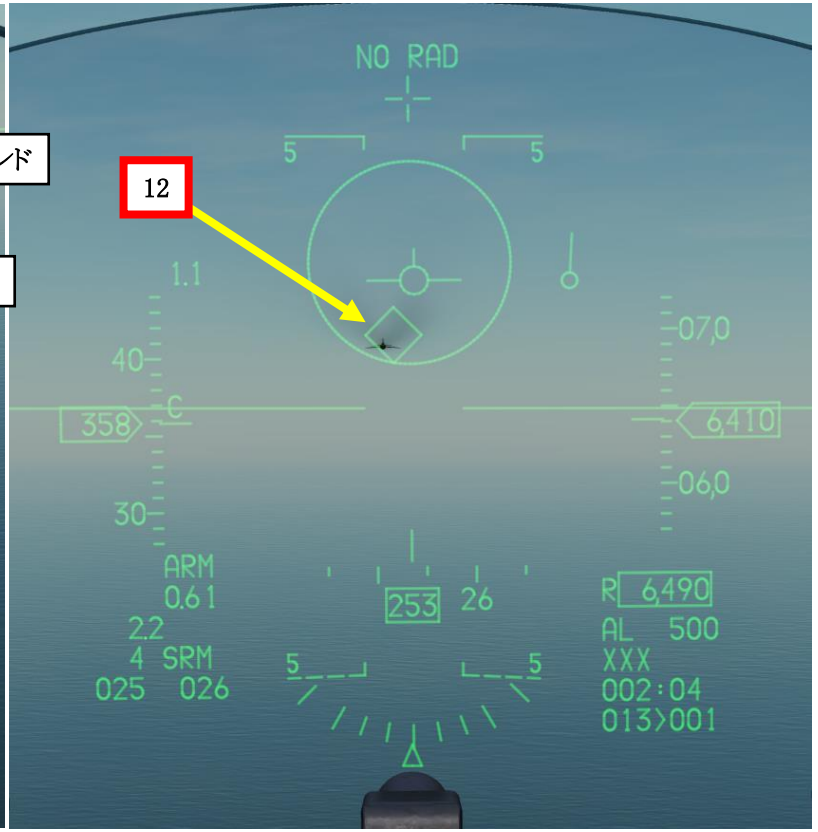


3.2－AIM-9M　サイドワインダー
3.2.2－レーダー無し

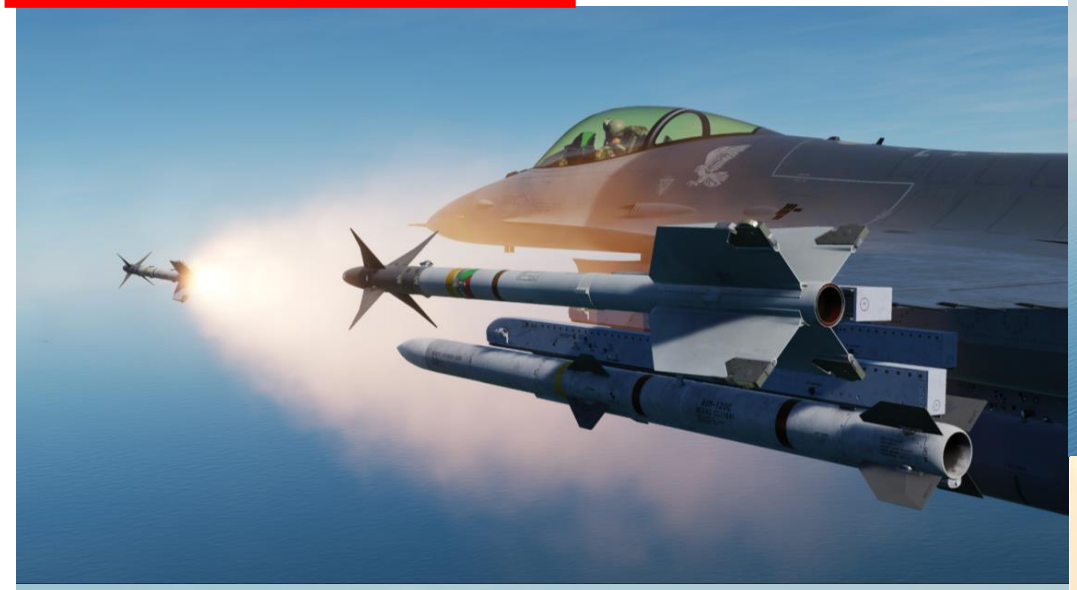
9.ターゲットがミサイル発射ゾーン内になるように飛行する
10.HUD 内のミサイルレチクルがターゲットに重なるように飛行します。ミサイルがターゲットから十分な赤外線エネルギーを検出した場合、ミサイル検出トーン（うなる音）で示されます。
11.AIM-9 シーカーがターゲットを検出したら、スロットルの Cage/Uncage ボタンを押してアンケージを解除します。これにより、シーカーはミサイルシーカーの視野範囲内でターゲットをロックして追跡できます。
12.ミサイルが熱源を追跡しているとき、ミサイルダイヤモンドはターゲットに追従し、ミサイルのうなり音が高音になります。
13.武器リリース（RALT+SPACE）ボタンを押してミサイルを発射します。

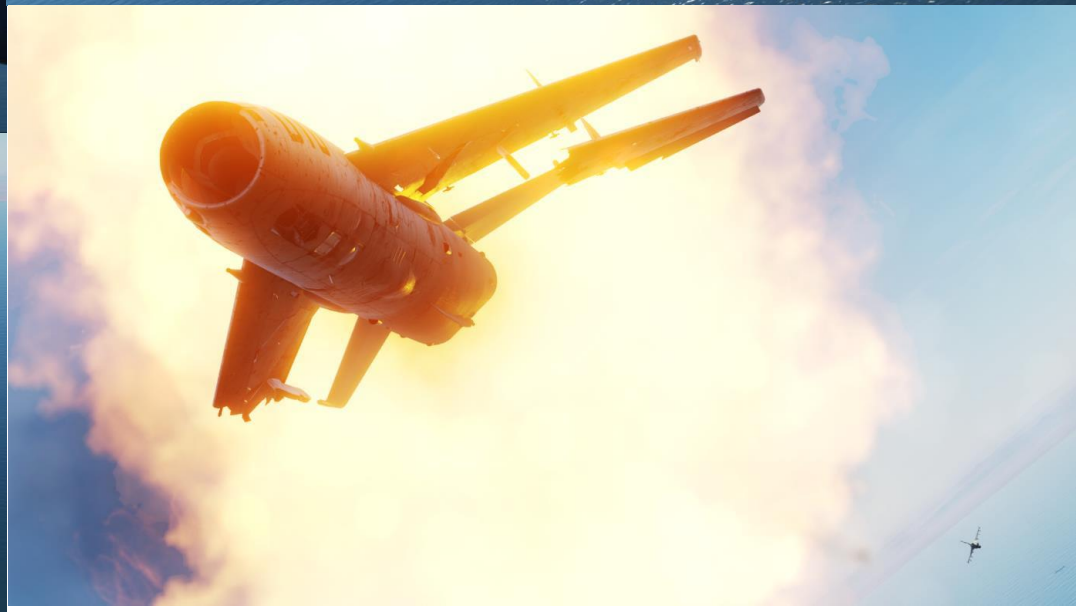






3.2－AIM-9M　サイドワインダー
3.2.2－レーダー無し



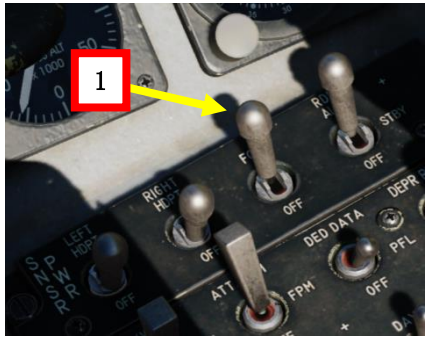


3.2－AIM-9M　サイドワインダー
3.2.3－レーダー有り

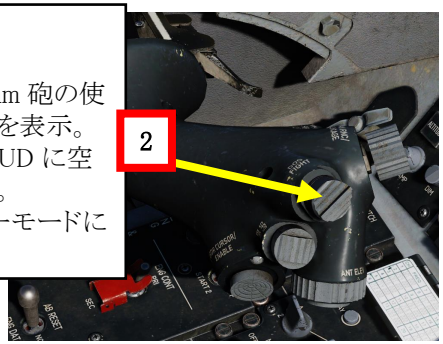
注:ミサイルは、AAM(空対空ミサイルモード)、DGFT(ドッグファイトオーバーライドモード)、または MSL OVRD(ミサイルオーバーライドモード)のいずれかで選択できます。ここでは、DGFT モードを使用します。

1.FCR(火器管制レーダー)スイッチがオンになっていることを確認します(前方)
2.ドッグファイトスイッチを外側に(DOGFIGHT 位置)に押して、DGFT(ドッグファイト)オーバーライドモードを選択します。
3.DGFT オーバーライドを選択した場合:
　a)ガンは空対空 EEGS ガンモードで自動的に選択されます
　b)ACM(空戦モード)レーダーモードは、HUD スキャン ACM レーダーサブモード(30° x 20°)が自動的に選択されます。
　c)HUD の表示は、20mm ガンと空対空ミサイルの両方が表示されます。
4.マスターアームスイッチの設定-ARM(上)
5.SMS(兵装管理セット)ページで、現在のミサイルタイプの横にある OSB(オプション選択ボタン)を押して、9LM(AIM-9M)ミサイルに切り替えます。または、スティックの NWS/MSL STEP ボタンを 0.5 秒以上(長押し)押して、ミサイルタイプを切り替えることもできます。
6.スティックの NWS/MSL STEP ボタンを 0.5 秒未満(短押し)押して、ミサイルステーションを選択します。
7.SPOT/SCAN の隣にある OSB を押して、目的のミサイル視野を選択します
　・スポット:狭い視野、検出範囲が拡大
　・SCAN:広い視野、検出範囲は減少
8.SLAVE/BORE の上にある OSB を押して、目的のミサイルの見通し線パラメータを選択します。ここでは、SLAVE を選択します。
　・ボア:ミサイルは航空機のボアサイト線をたどります
　・SLAVE:ミサイルはレーダーの見通し線に追従します
9.冷却状態を COOL に設定して、ミサイルシーカーヘッドのアルゴン冷却をアクティブにします(WARM/COOL の横の OSB を押します)。ミサイル検出感度を高めます。

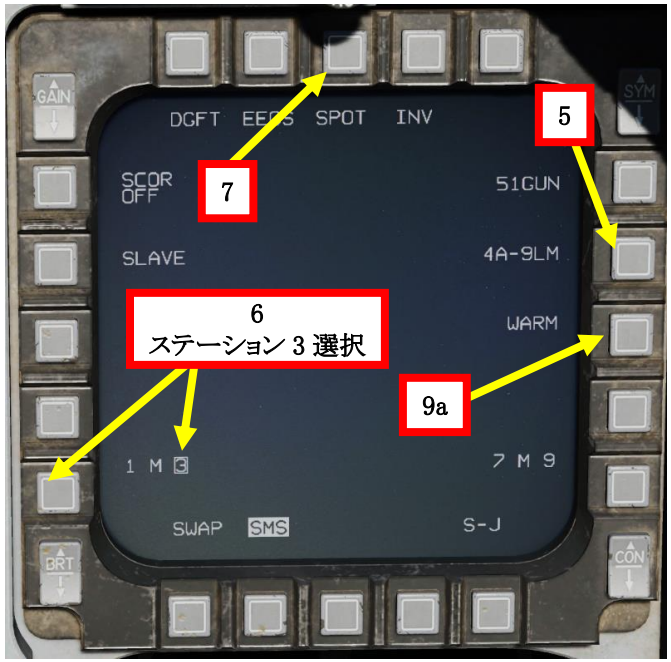
　・注:DGFT または MSL オーバーライドモードを選択すると、COOL が自動的に選択されます。アルゴンの供給時間は、外気温、圧力、ボトルの充填レベルによって異なりますが、平均時間は 90 分です。

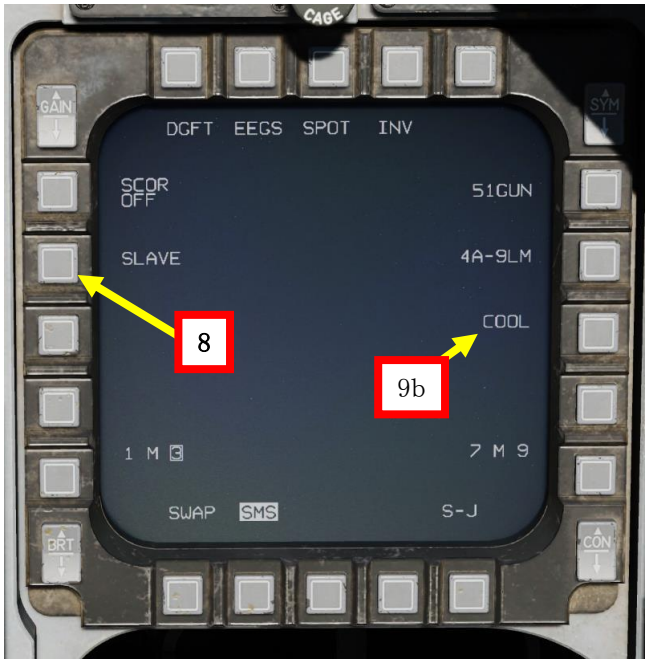


ドッグファイトスイッチ
3 ポジションスイッチ、スライド
・DOGFIGHT(外側):HUD に 20mm 砲の使用と空対空ミサイルの使用の両方を表示。
・ミサイルオーバーライド(内側):HUD に空対空ミサイル発射モードのみ表示。
・センター:最後に選択したマスターモードに戻る



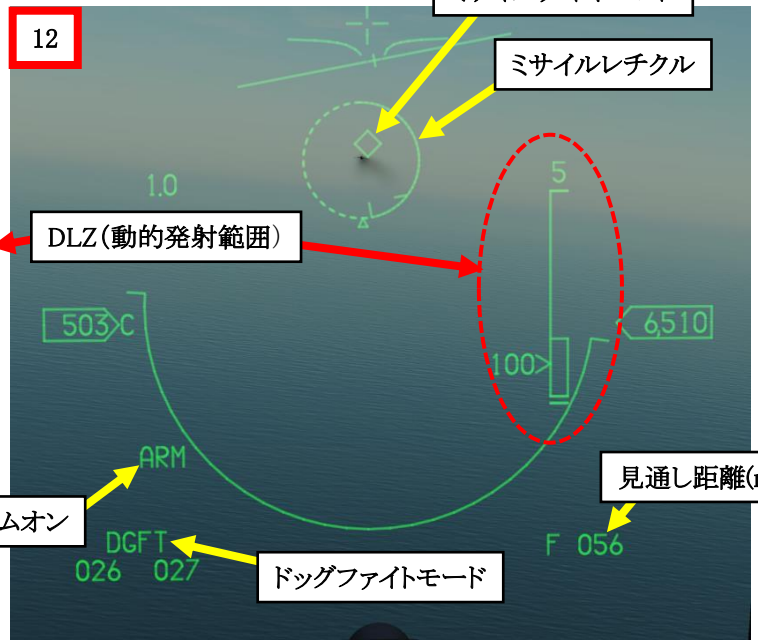
NWS A/R DISC＆MSL STEP ボタン
・MSL(ミサイル)ステップ短押し:ミサイルステーション切替
・MSL(ミサイル)ステップ長押し:ミサイルタイプ切替

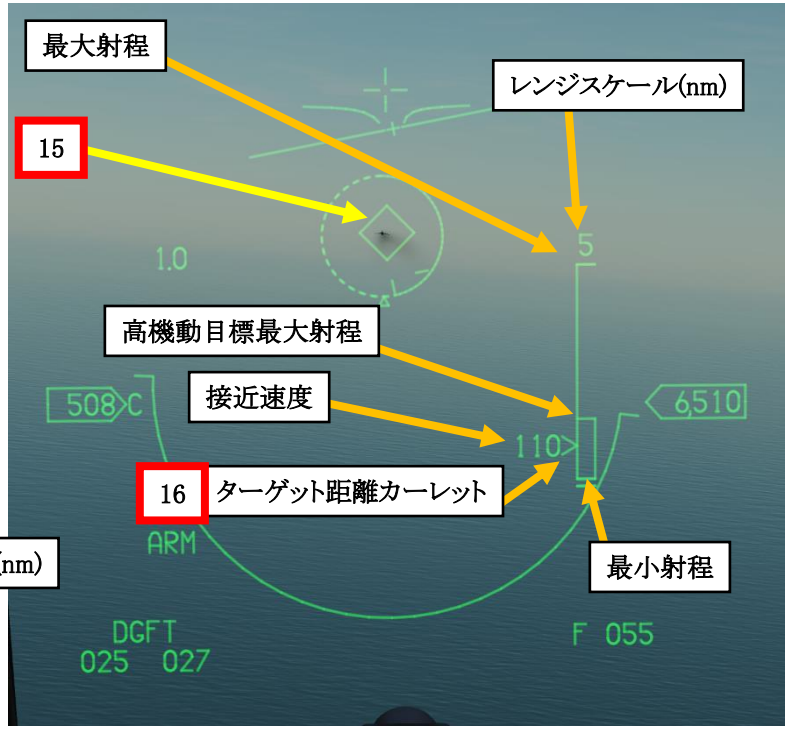




3.2－AIM-9M　サイドワインダー
3.2.3－レーダー有り

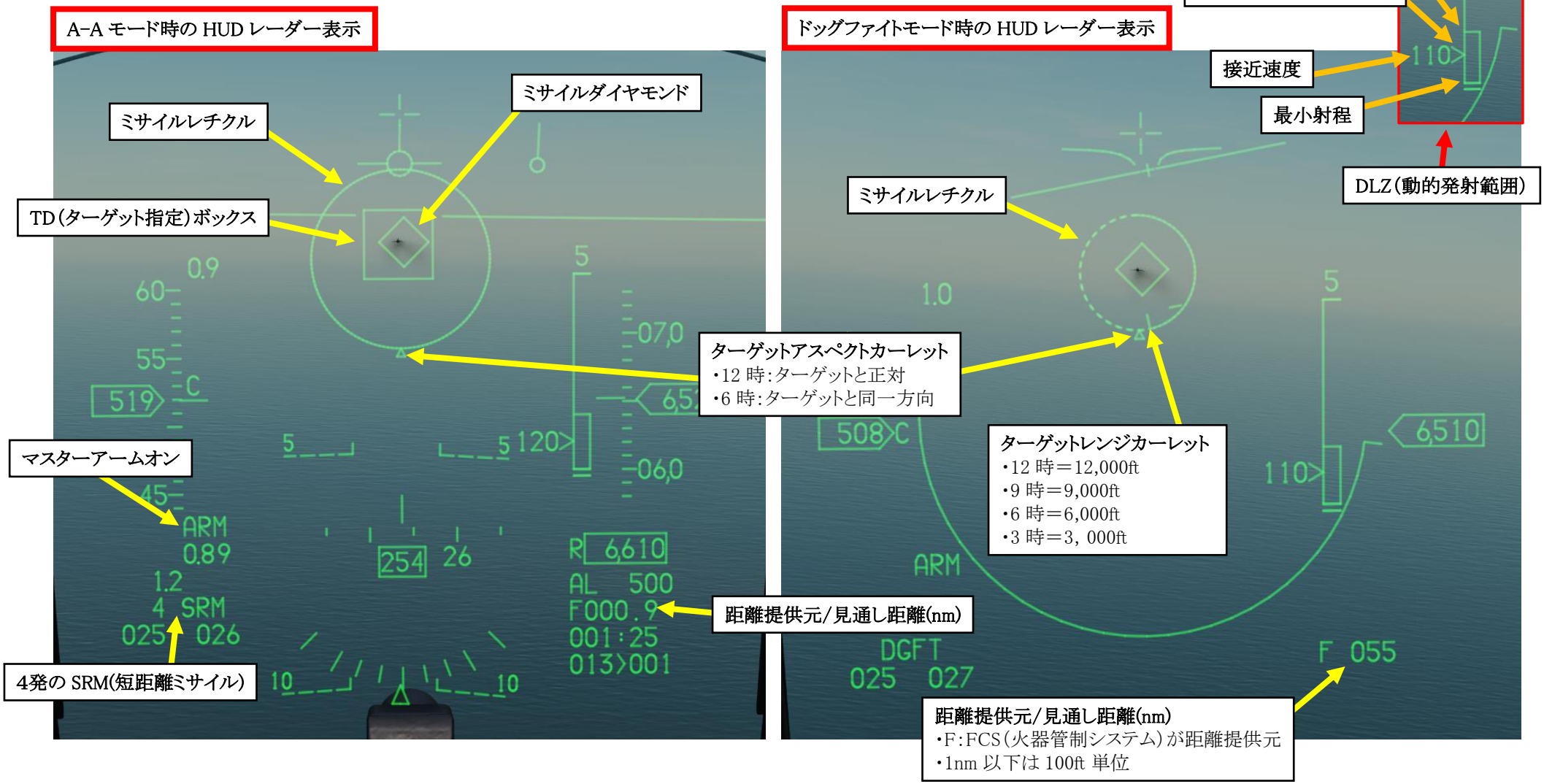
10.ターゲットがミサイル発射ゾーン内に入るように飛行する。
11.TMS（ターゲット管理スイッチ）を上に押して、ACM ボアサイトモードに入ります。ACM レーダーモードでは、ターゲットロックが自動的に実行されます。
12.レーダーSTT（シングルターゲットトラック）ロックが取得されると、ミサイルシンボルが HUD（DLZ および見通し距離）に表示されます。
13.HUD のミサイルレチクルをターゲットに合うように飛行します。ミサイルがターゲットから十分な赤外線エネルギーを検出した場合、ターゲットの検出は音声ミサイル検出トーン（うなる音）で示されます。
14.AIM-9 シーカーがターゲットを検出したら、スロットルの Cage/Uncage ボタンを押してアンゲージします。これにより、シーカーはミサイルシーカーの視野の範囲内でターゲットをロックして追跡します。
15.ミサイルが熱の痕跡を追跡しているとき、ミサイルダイヤモンドはターゲットに追従し、ミサイルのうなる音が高音になります。
16.DLZ（動的発射範囲）インジケーターを参照して、ターゲットへの距離が最小範囲と対機動ターゲット最大ミサイル範囲の間にあることを確認します。
17.武器リリース（RALT + SPACE）ボタンを押してミサイルを発射します。





3.2－AIM-9M　サイドワインダー
3.2.3－レーダー有り

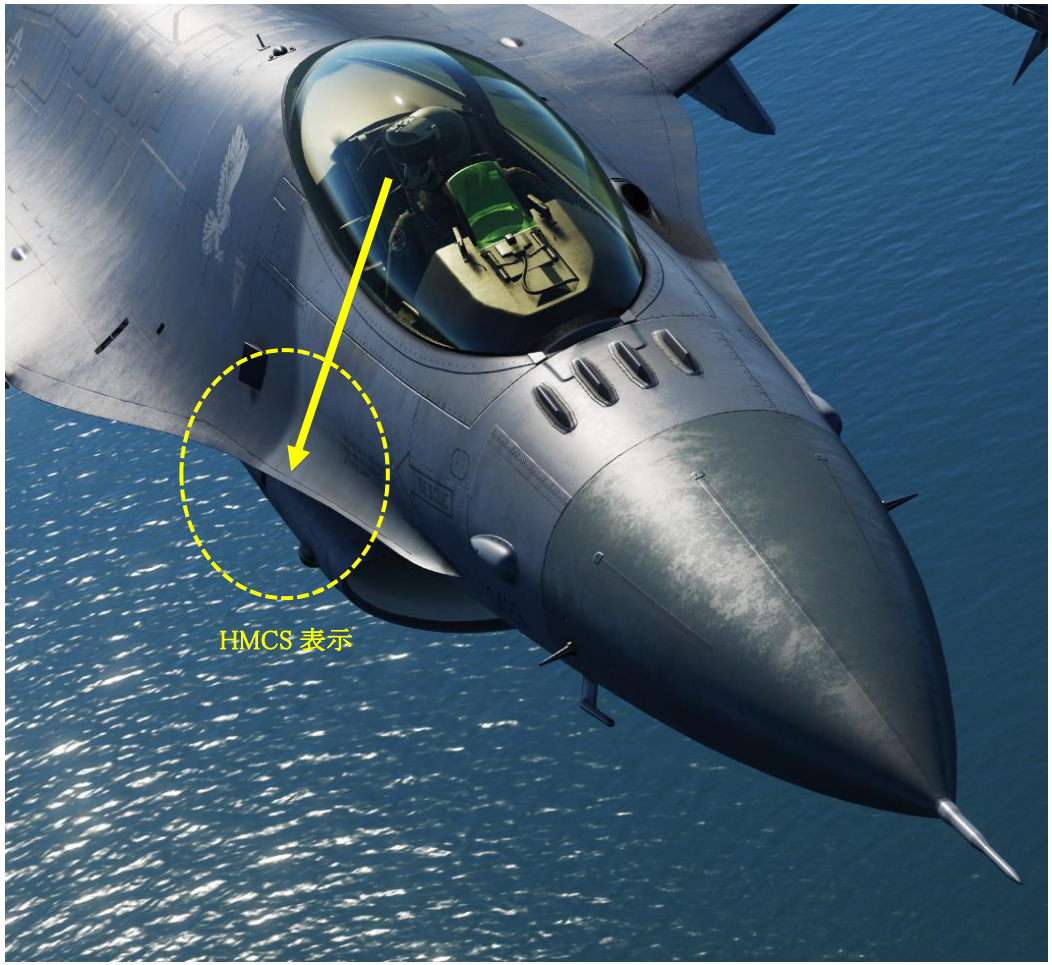
DGFT モードまたは A-A モードでレーダーロックを取得する場合、HUD 記号は少し異なることに注意してください。たとえば、A-A モードでは、ロックされたコンタクトの上に TD（ターゲット指定）ボックスが表示されます。



3.2－AIM-9M　サイドワインダー
3.2.3－レーダー有り

3.3－AIM-9X　HOBS　サイドワインダー(HMCS)

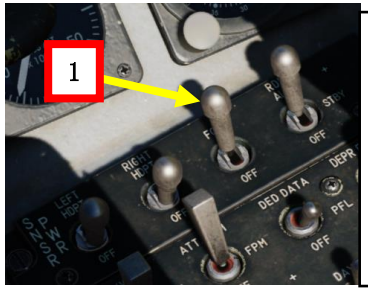
HMD（ヘルメットマウントディスプレイ）および HMCS（ヘルメットマウントキューシステム）により、パイロットは常に自分の視野にヘッドアップディスプレイを投影できます。また、センサーや武器をヘルメットの視線に合わせることができます。F-16 では、HMCS は AIM-9X のようなミサイルを使用するのに非常に便利です。AIM-9X は TVC（推力偏向制御）を備えた AIM-9 のアップグレードバージョンで、80 度のボアサイト外射撃を可能にします。



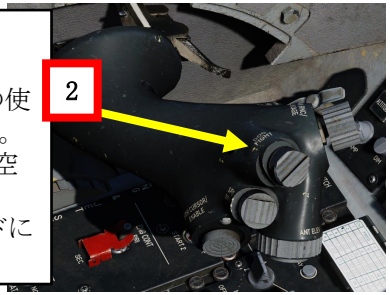
3.3－AIM-9X　HOBS　サイドワインダー(HMCS)

1.FCR(火器管制レーダー)スイッチがオンになっていることを確認します(前方)
2.ドッグファイトスイッチを外側に押して、DOGFIGHT の位置にして、DGFT(ドッグファイト)オーバーライドモードを選択します。
3.DGFT オーバーライドを選択した場合:
　a)ガンは空対空 EEGS ガンモードで自動的に選択されます
　b)ACM(空戦モード)レーダーモードは、HUD スキャン ACM レーダーサブモード(30° x20°)で自動的に選択されます。
　c)HUD の表示は、20mm ガンと空対空ミサイルの両方が表示されます
4.マスターアームスイッチの設定-ARM(上)
5.SMS(兵装管理セット)ページで、現在のミサイルタイプの横にある OSB(オプション選択ボタン)を押して、9X(AIM-9X)ミサイルに切り替えます。または、スティックの NWS/MSL STEP ボタンを 0.5 秒以上(長押し)押して、ミサイルタイプを切り替えます。
6.スティックの NWS/MSL STEP ボタンを 0.5 秒未満押して、目的のミサイルステーションを選択します(短押し)。
7.SPOT/SCAN の上にある OSB を押して、目的のミサイルの視野を選択します。
　·スポット:狭い視野、検出範囲が拡大
　·SCAN:広い視野、検出範囲は減少
8.SLAVE/BORE の横にある OSB を押して、目的のミサイルの見通し線パラメータを選択します。この場合、BORE を選択します。
　·ボア:ミサイルは HMCS ボアサイトラインをたどります
　·SLAVE:ミサイルはレーダーの見通し線に追従します
9.冷却状態を COOL に設定して、ミサイルシーカーヘッドのアルゴン冷却をアクティブにします(WARM/COOL の横の OSB を押します)。ミサイルの検出感度を高めます。

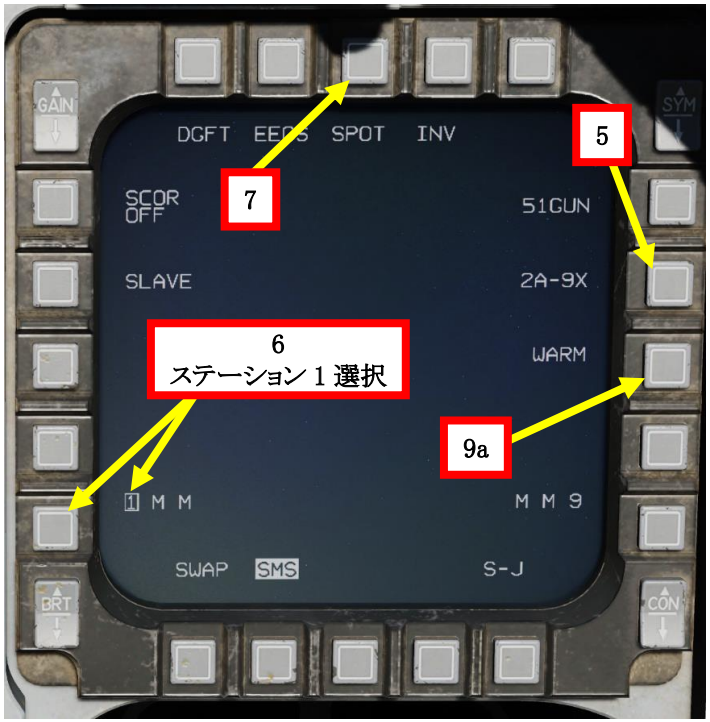
　·注:DGFT または MSL オーバーライドモードに入ると、COOL が自動的に選択されます。アルゴンの供給時間は、外気温、圧力、ボトルの充填レベルによって異なりますが、平均時間は 90 分です。

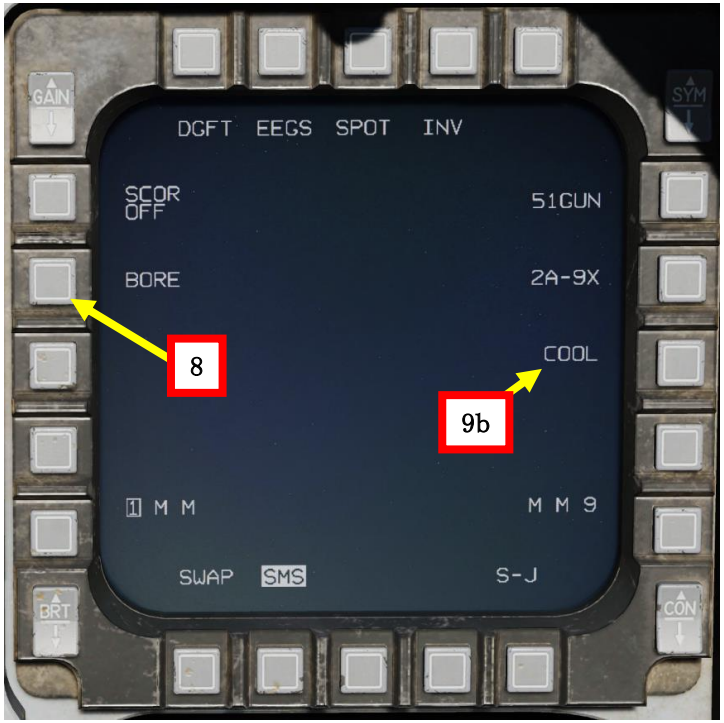


ドッグファイトスイッチ
3 ポジションスイッチ、スライド
·DOGFIGHT(外側):HUD に 20mm 砲の使用と空対空ミサイルの使用の両方を表示。
·ミサイルオーバーライド(内側):HUD に空対空ミサイル発射モードのみ表示。
·センター:最後に選択したマスターモードに戻る



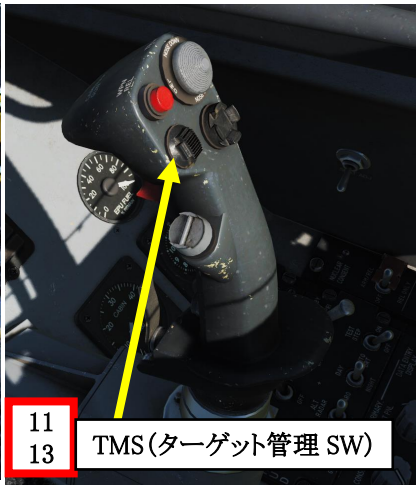
NWS A/R DISC&MSL STEP ボタン
·MSL(ミサイル)ステップ短押し:ミサイルステーション切替
·MSL(ミサイル)ステップ長押し:ミサイルタイプ切替

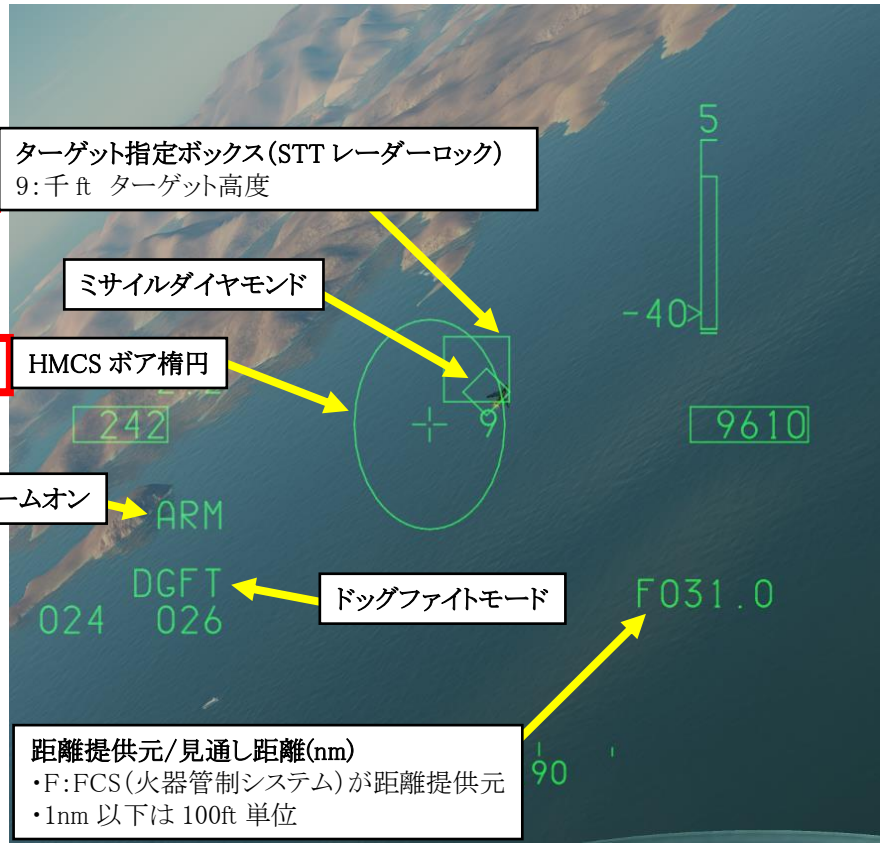




3.3－AIM-9X　HOBS　サイドワインダー(HMCS)

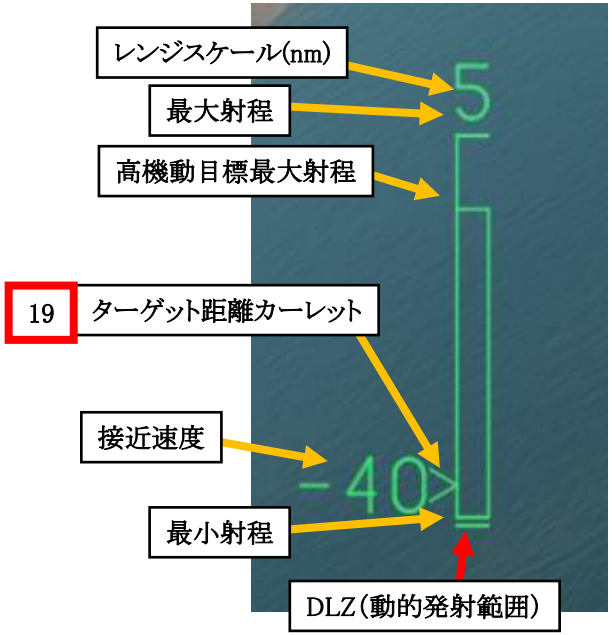
10.HMCS シンボル輝度ノブを右（時計回り）に回して、ヘルメットマウントキューシステム（HMCS）の電源を入れます。
11.TMS（ターゲット管理スイッチ）を上に押して、BORE（ボアサイト）ACM（空戦モード）捜索サブモードを選択します。
12.BORE を選択すると、HMCS ボア楕円が表示されます。
13.ヘルメットを動かして、HMCS 楕円をターゲットに合わせます。次に、TMS（ターゲット管理スイッチ）を上に押して、ターゲットをレーダーロックします。レーダーは STT（シングルターゲットトラック）ロックモードに入ります。
14.ロックされたターゲットにターゲット指定ボックスが表示されます。

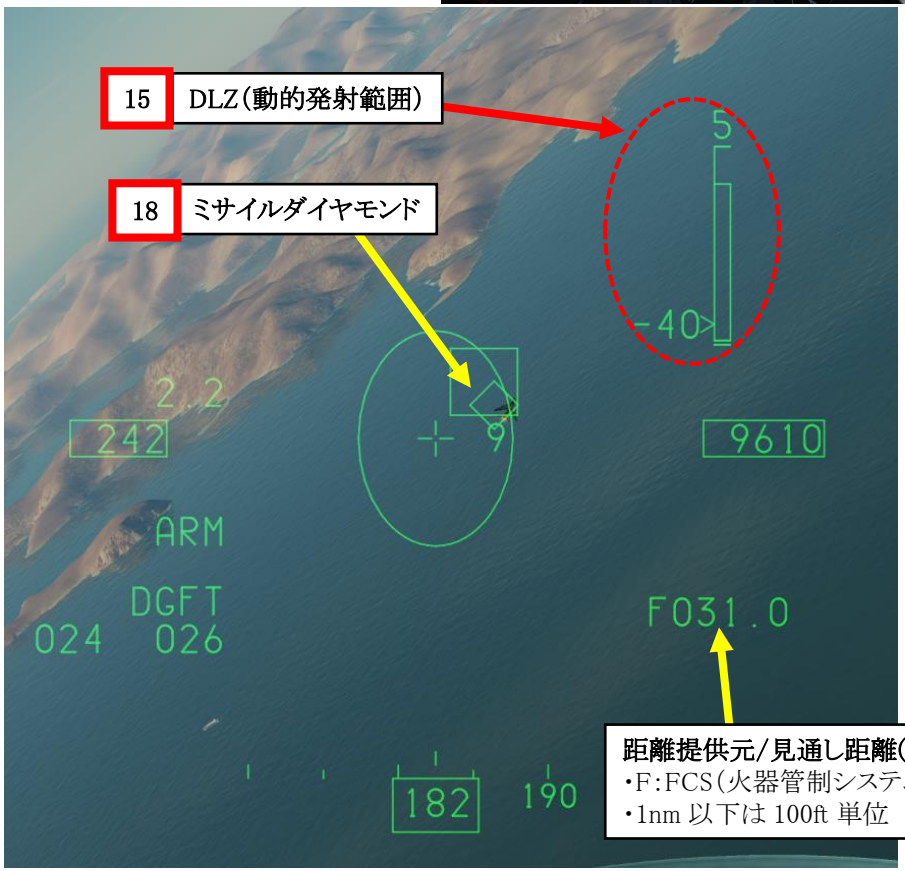




3.3－AIM-9X　HOBS　サイドワインダー(HMCS)

15.レーダーSTT(シングルターゲットトラック)ロックが取得されると、ミサイルシンボルが HUD (DLZ および見通し距離)に表示されます。
16.ミサイルがターゲットから十分な赤外線エネルギーを検出した場合、ターゲットの検出は音声ミサイル検出トーン(うなる音)で示されます。
17.AIM-9 シーカーがターゲットを検出したら、スロットルの Cage/Uncage ボタンを押してアンゲージします。 これにより、シーカーはミサイルシーカーの視野の範囲内でターゲットをロックして追跡します。
18.ミサイルが熱の痕跡を追跡しているとき、ミサイルダイヤモンドはターゲットに追従し、ミサイルのうなり声が高音になります。
19.DLZ(動的発射ゾーン)インジケーターを参照し、ターゲットへの範囲が最小範囲と高機動ターゲット最大ミサイル範囲との間にあることを確認します。
20.武器リリースボタン(RALT+SPACE)を押し、ミサイルを発射します。



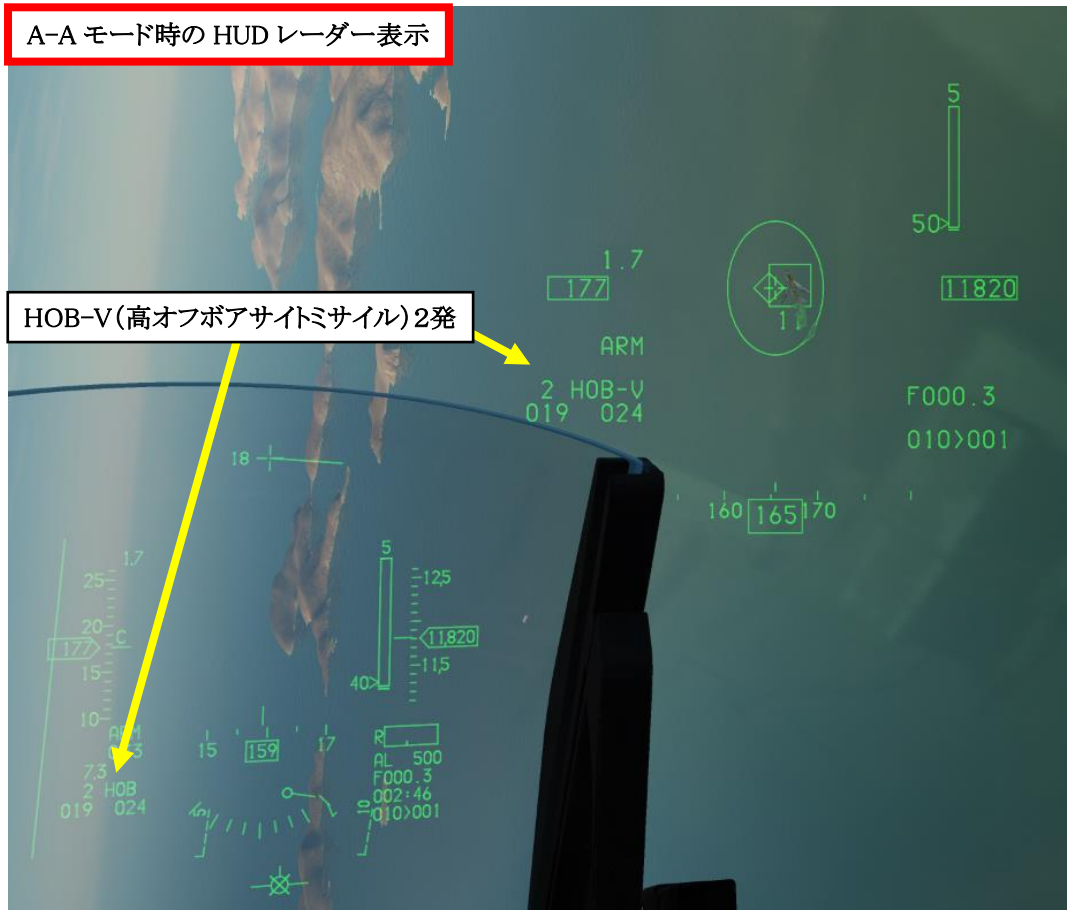


3.3－AIM-9X　HOBS　サイドワインダー(HMCS)

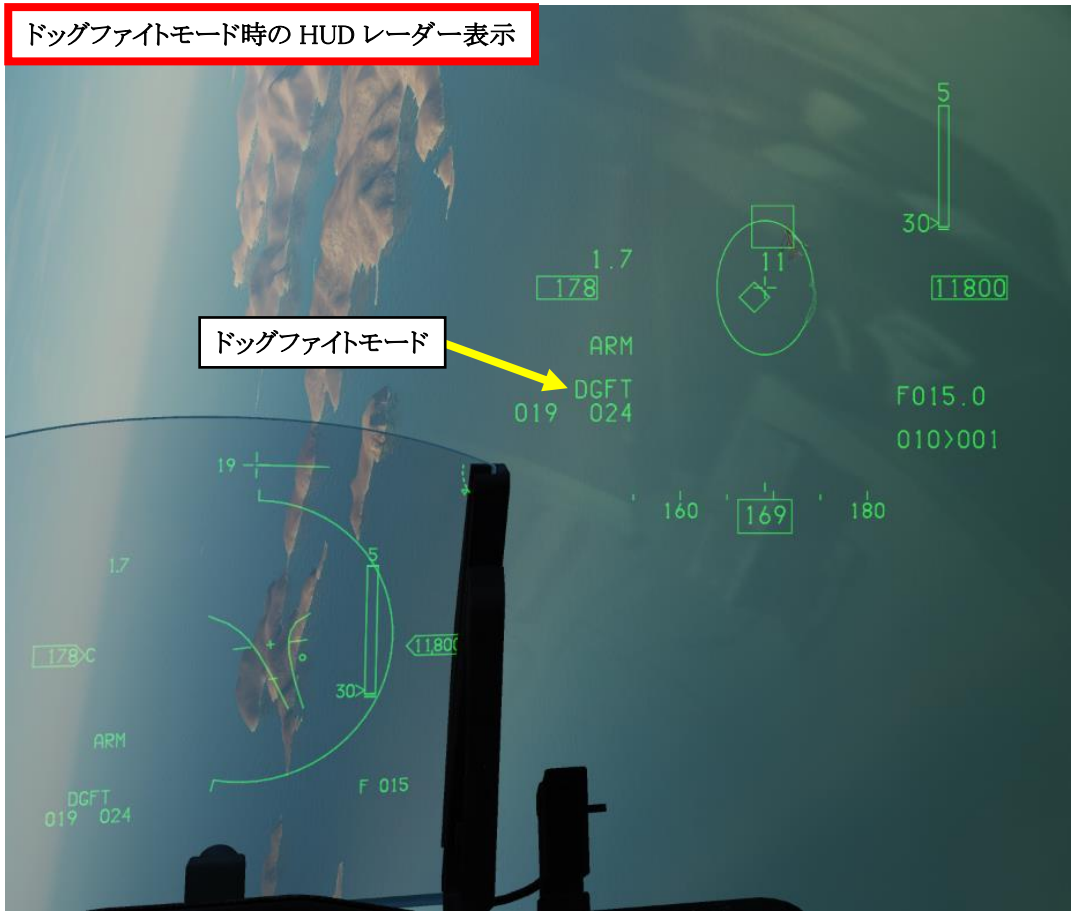
3.3－AIM-9X　HOBS　サイドワインダー(HMCS)

DGFT モードまたは A-A モードをレーダーロック取得するために使用する場合、HUD 記号は少し異なることに注意してください。

A-A モード時の HUD レーダー表示



ドッグファイトモード時の HUD レーダー表示



3.4－AIM-120C　AMRAAM
3.4.1－AMRAAM　概要

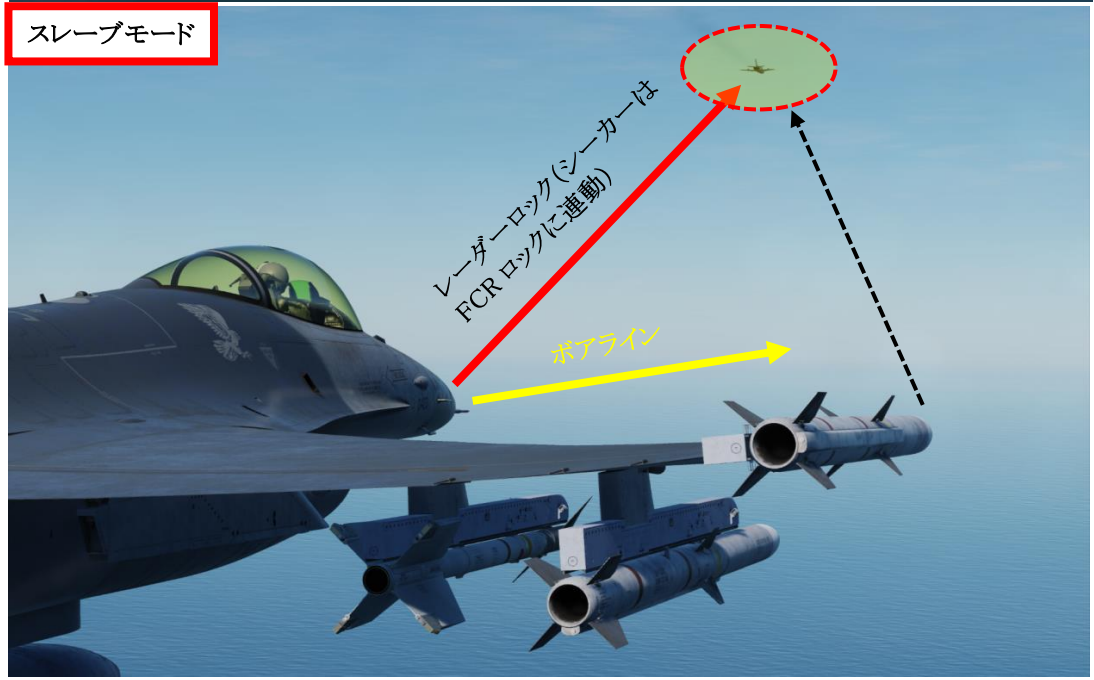
AIM-120 AMRAAM 改良型中距離空対空ミサイルには、2 つの主な操作モードがあります。実際には、発射前にターゲットを特定する必要があるため、BORE モードと SLAVE BORE モードはほとんど使用されません。

ボアサイト（BORE）モード：

- **HMCS（ヘルメットマウントキューイングシステム）がオンになっていない場合**、ミサイルシーカーは航空機のボアラインを前方に「見ます」。これは、ミサイルがガイダンスなしで弾道的に飛んでいき、その後オンになるため、「狂犬」ショットと呼ばれます。搭載されているレーダーとロックし、最初に見つかったレーダーコンタクトに向かいます。IFF（敵味方識別）システムがないため、味方か敵かを区別しません。
- **HMCS がオンの場合**、シーカーはヘルメットマウントディスプレイのレチクルに照準します。ただし、ミサイルは FCR の視野制限に限定されています。

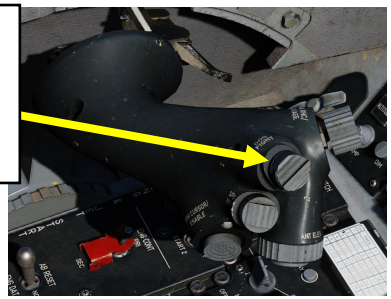
スレーブ（SLAVE）モード：

- レーダーロックが取得されると、ミサイルシーカーは FCR（火器管制レーダー）にスレーブされます。これは、標準の操作モードです。
- レーダーロックが取得されていない場合、シーカーは航空機のボアラインに追従します。

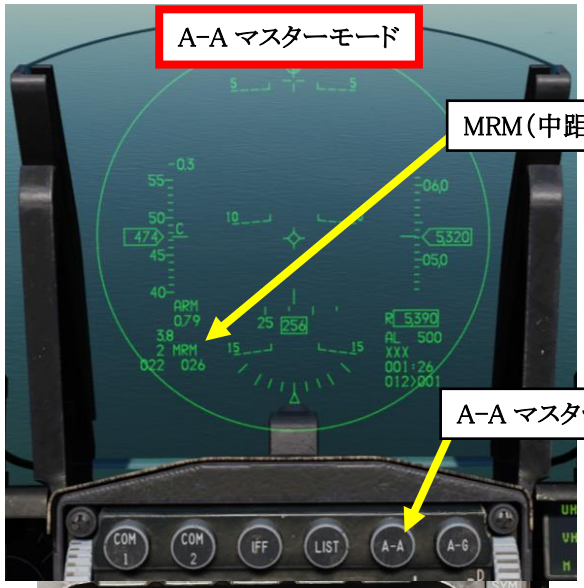


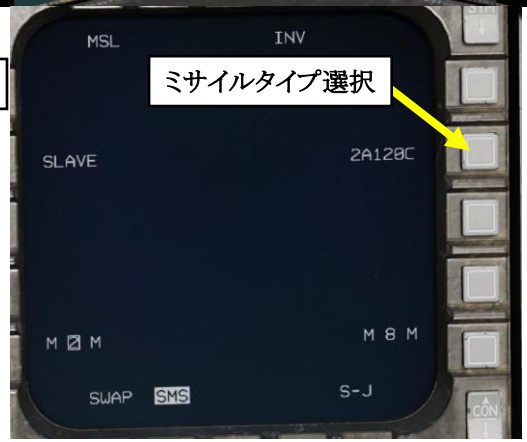
3.4－AIM-120C　AMRAAM
3.4.1－AMRAAM 概要

ドッグファイトスイッチ
3 ポジションスイッチ、スライド
·DOGFIGHT（外側）：HUD に 20mm 砲の使用と空対空ミサイルの使用の両方を表示。
·ミサイルオーバーライド（内側）：HUD に空対空ミサイル発射モードのみ表示。
·センター：最後に選択したマスターモードに戻る



AMRAAM ミサイルを選択するには、主に 3 つの方法があります。
·ドッグファイトスイッチ OUTBOARD（DGFT）を押します。 AIM-9 ミサイルが自動的に選択されます。次に、SMS ページから AIM-120 ミサイルを選択します。
·ドッグファイトスイッチを押します（MSL OVRD /ミサイルオーバーライド）。 次に、SMS ページから目的のミサイルを選択します。
·AA ボタンを押して空対空マスターモードを選択します。 次に、SMS ページから目的のミサイルを選択します。

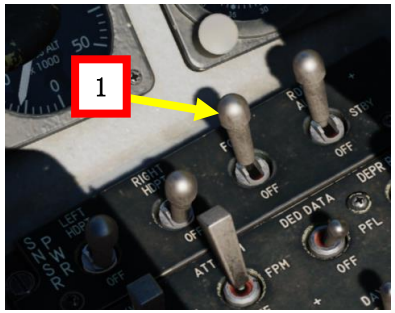




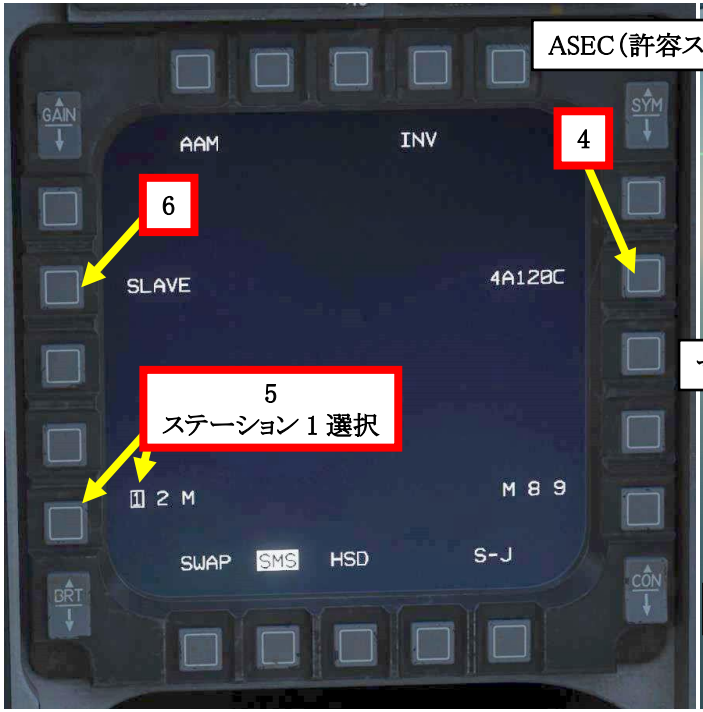
3.4－AIM-120C　AMRAAM
3.4.2－レーダー（単一目標）

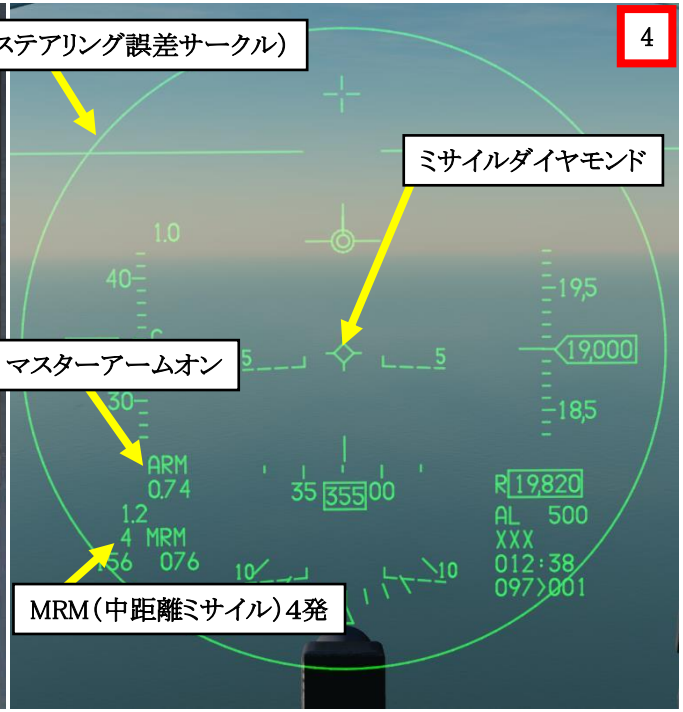
注：ミサイルは、AAM（空対空ミサイルモード）、DGFT（ドッグファイトオーバーライドモード）、または MSL OVRD（ミサイルオーバーライドモード）のいずれかで選択できます。ここでは、空対空モードを使用します。

1.FCR（火器管制レーダー）スイッチがオン（前方）であることを確認します。
2.A-A（空対空）マスターモードボタンを押して、AAM（空対空ミサイルモード）を選択します。
3.マスターアームスイッチの設定-ARM（上）
4.SMS（兵装管理セット）ページで、現在のミサイルタイプの横にある OSB（オプション選択ボタン）を押して、A120C（AIM-120C）ミサイルに切り替えます。または、スティックの NWS/MSL STEP ボタンを 0.5 秒以上（長押し）押して、ミサイルタイプを切り替えることもできます。
　·注：AIM-120 ミサイルが選択されているため、ASEC（許容ステアリングエラーサークル）とミサイルダイヤモンドが表示されます。
5.スティック上の NWS/MSL STEP ボタンを 0.5 秒未満（短押し）押して、目的のミサイルステーションを選択します。
6.SLAVE/BORE の横にある OSB を押して、目的のミサイルの見通し線パラメーターを選択します。ここでは、SLAVE を選択します。
　·ボア：ミサイルは航空機のボアサイト線をたどります
　·SLAVE：ミサイルはレーダーの見通し線に追従します



NWS A/R DISC＆MSL STEP ボタン
·MSL(ミサイル)ステップ短押し：ミサイルステーション切替
·MSL(ミサイル)ステップ長押し：ミサイルタイプ切替



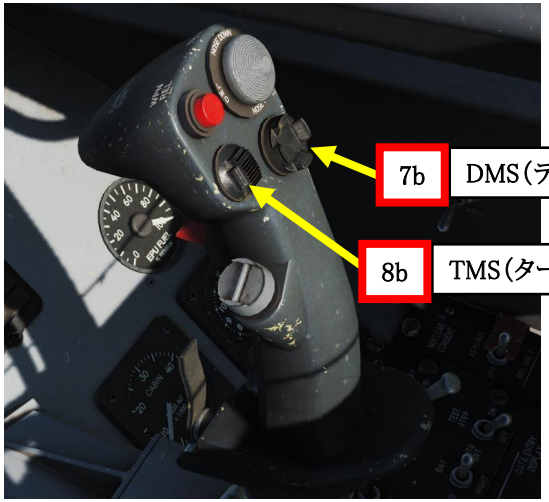


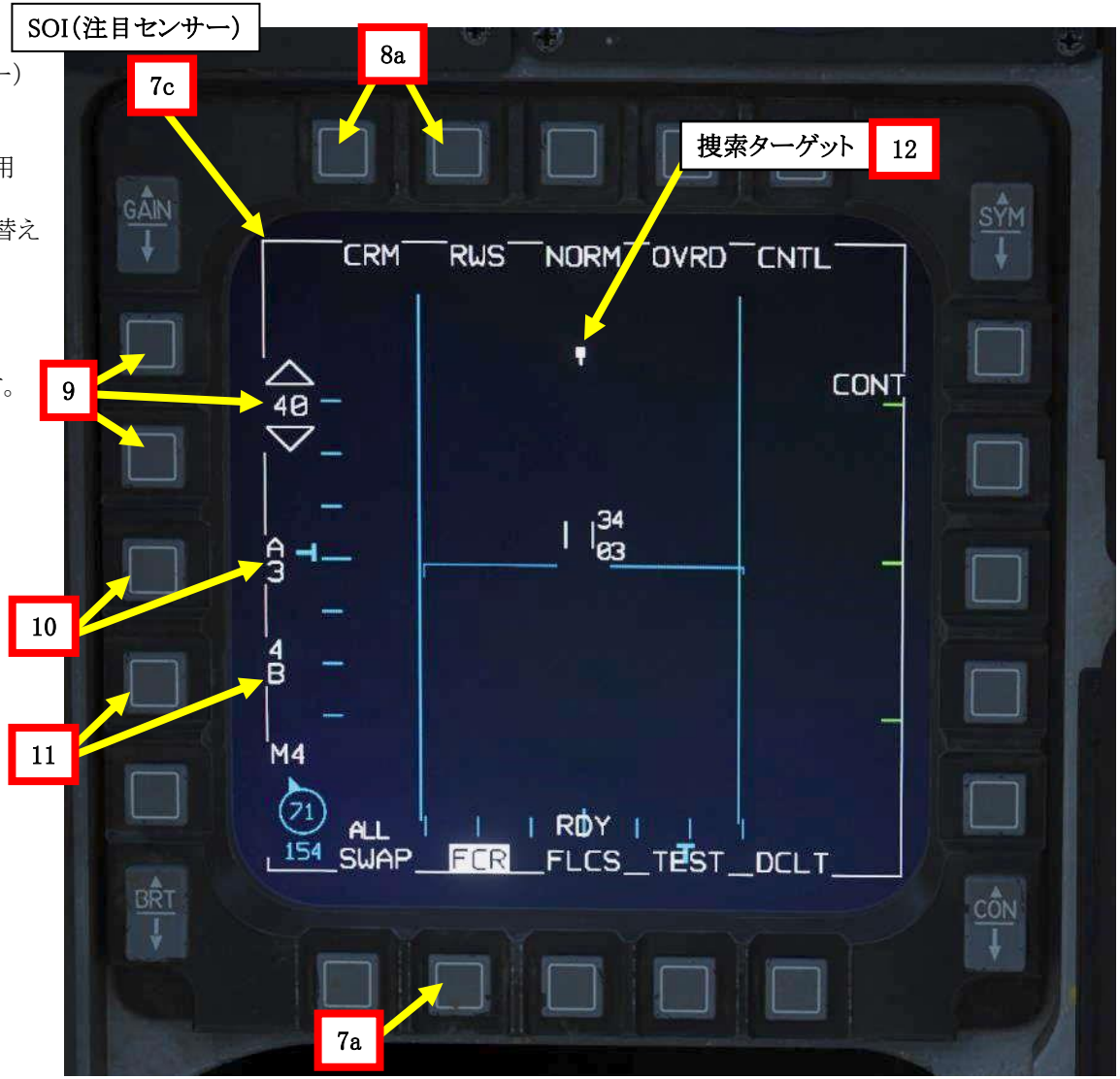
許容ステアリングエラーサークル（ASEC）は、発射前に**攻撃ステアリングキュー（ASC）**が配置されているゾーンを示しており、ある程度の確率でターゲットを攻撃できます。ASC はレーダーロック後に表示されます。

ASEC は、最大の許容角度ステアリング誤差を示します。言い換えれば、ターゲットのインターセプトポイントまでの距離が短くなると、円のサイズが大きくなります。つまり、距離が短くなるほど、ミサイルはより大きなステアリング誤差で発射できます。

3.4－AIM-120C　AMRAAM
3.4.2－レーダー（単一目標）

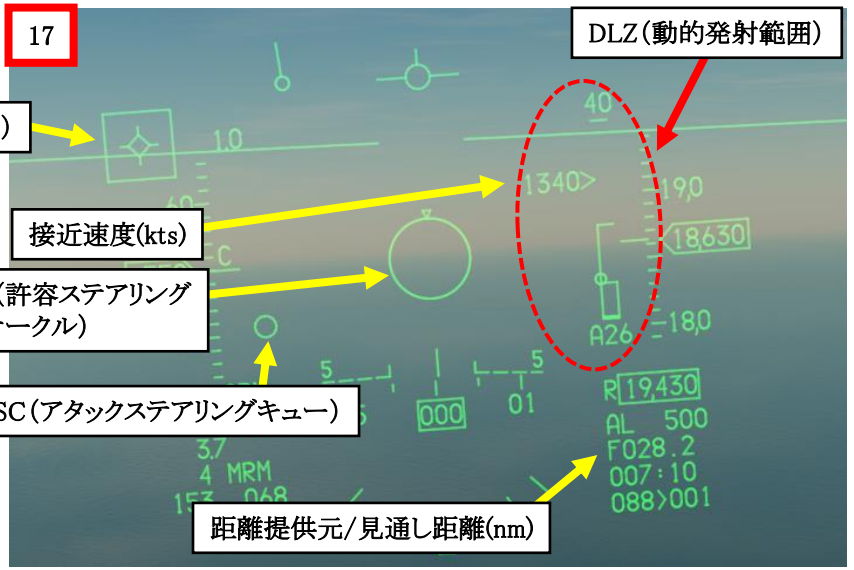
7.FCR ページを選択し、DMS（ディスプレイ管理スイッチ）を押して FCR（射撃管制レーダー）ページを SOI（注目センサー）として設定します。
8.次のいずれかの方法で RWS モードを選択します。
　a）レーダーモードとレーダーサブモードセレクターの OSB（オプション選択ボタン）を使用する、または;
　b）TMS（ターゲット管理スイッチ）の右長押しを押して、RWS モードと TWS モードを切り替えます。
9.目的のレーダー範囲スケールを設定します（この場合は 40nm）。
10.目的のレーダー方位角範囲を設定します（この場合は+/-30 度）
11.目的のレーダーバーモードを設定します（4 または 2 バーが一般的に使用されます）
12.有効なトラック（レーダーコンタクト）を取得すると、最初に捜索ターゲットが表示されます。

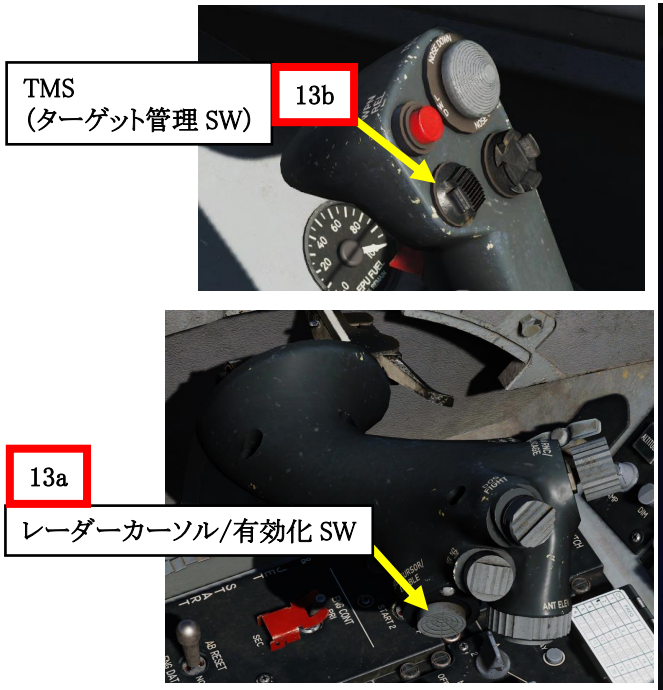


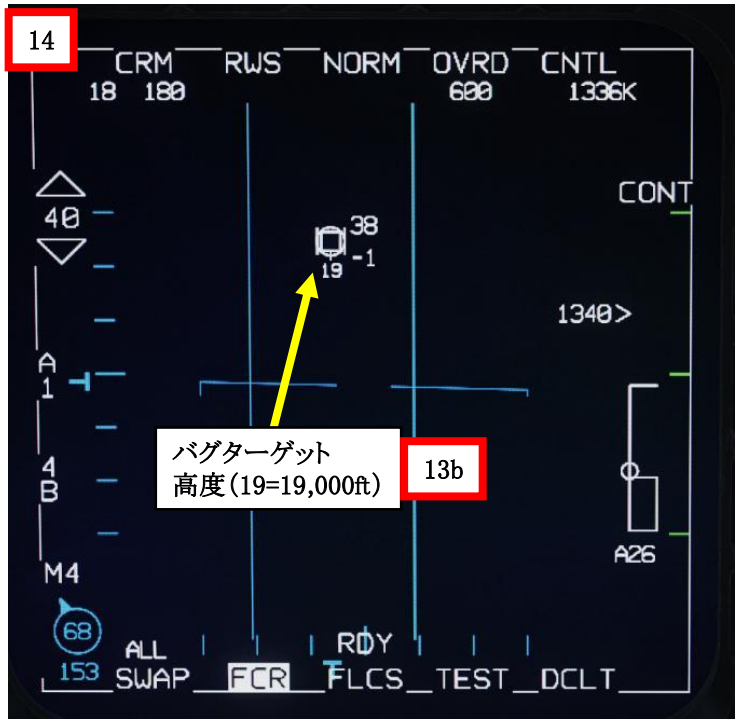


3.4－AIM-120C　AMRAAM
3.4.2－レーダー（単一目標）

13.ターゲットを取得し、「バグターゲット」として指定します
　a）レーダーカーソル/有効化スイッチを使用して、取得カーソルを目的の捜索ターゲットに移動します。
　b）TMS（ターゲット管理スイッチ）を上に押して、選択した捜索ターゲットをバグターゲットに設定します。
14.ターゲットが「バグターゲット」として指定されると、状況認識モード（SAM）取得シーケンスが開始されます。
15.取得中、レーダーアンテナは最後の既知のターゲット位置に向けられ、4bar、±10 度のスポットライト捜索が実行されます。
16.バグターゲット情報（アスペクトアングル、方位、対気速度（kts））閉鎖速度（kts）は、FCR ページの上部に表示されます。
17.ターゲットの方向に応じて、バグターゲットに向かう TLL（ターゲットロケーターライン）または TD（ターゲット指定）ボックスがヘッズアップディスプレイに表示されます。バグターゲット距離（nm）と接近速度（kts）も表示されます。

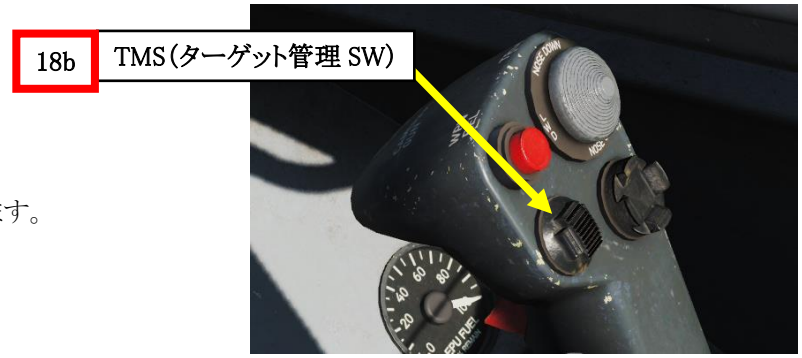






3.4－AIM-120C　AMRAAM
3.4.2－レーダー（単一目標）

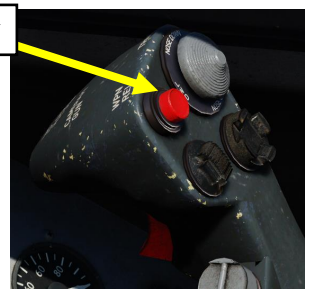
18.もう一度 TMS 上を押して、バグターゲットを STT（単一目標追跡レーダーロック）トラックに切り替えます。

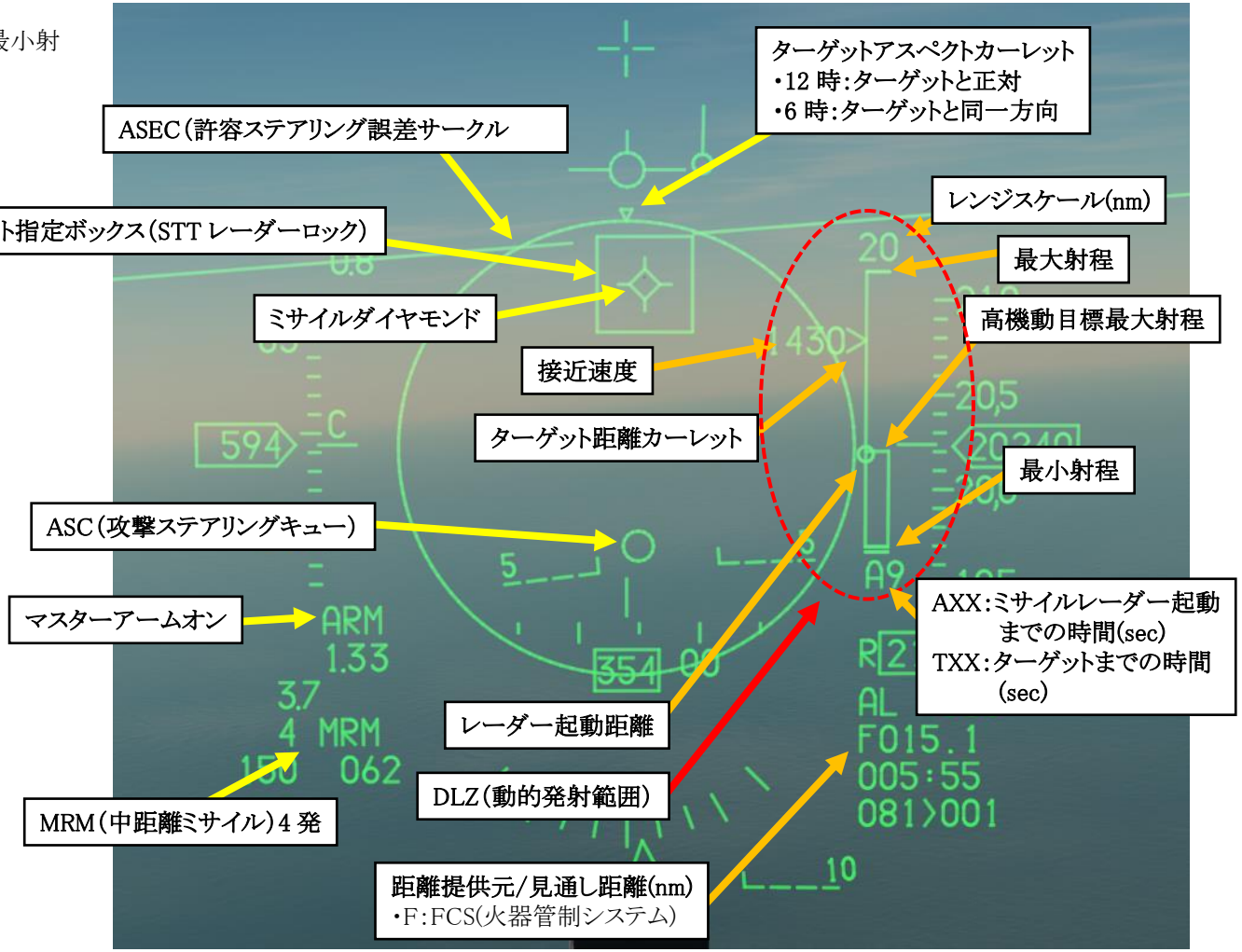


3.4－AIM-120C　AMRAAM
3.4.2－レーダー（単一目標）

19.ターゲットが HUD に入ると、ターゲット指定ボックスがターゲットの上に表示され、ミサイルダイヤモンドがその位置を追跡します。
20.攻撃ステアリングキュー（ASC）が許容ステアリング誤差サークル（ASEC）の内側になるまで操作します。
21.DLZ（動的発射範囲）インジケーターを参照し、ターゲットへの距離が最小射程と高機動目標最大射程との間にあることを確認します。
22.武器リリース（RALT + SPACE）ボタンを押してミサイルを発射します。

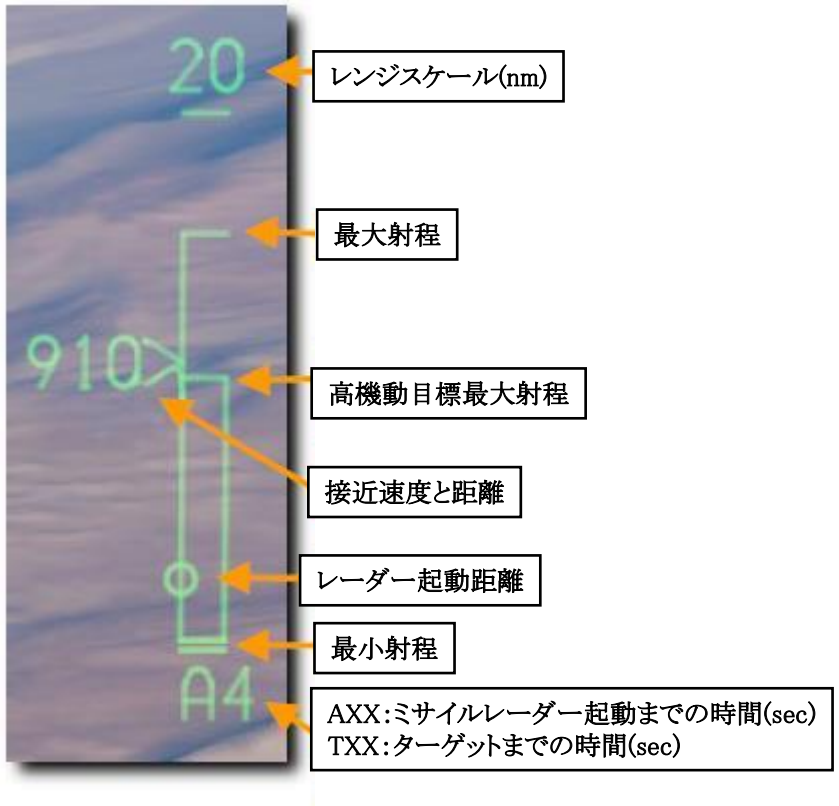
22 武器リリースボタン

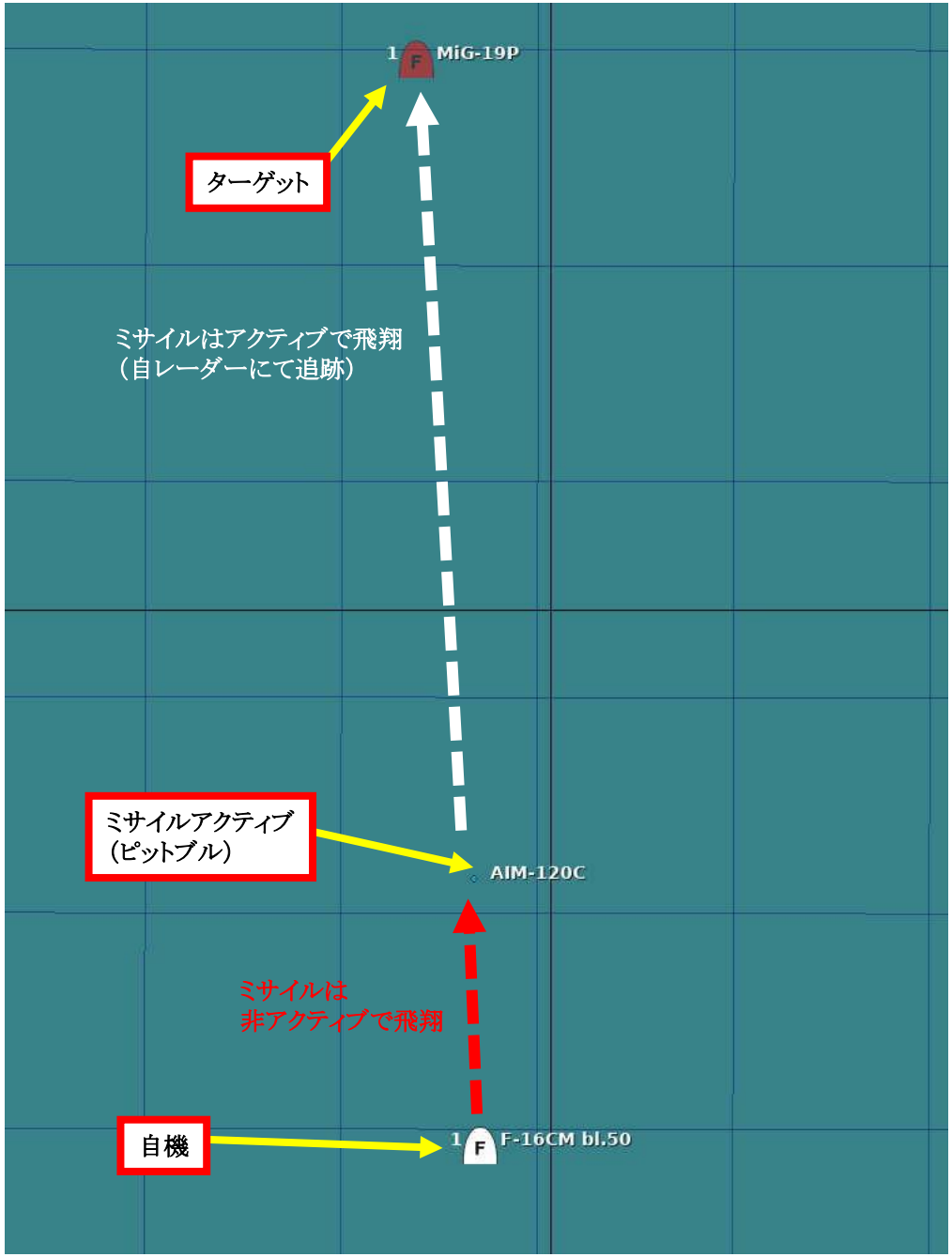




3.4－AIM-120C　AMRAAM
3.4.2－レーダー（単一目標）

注：最初に AMRAAM ミサイルを発射すると、ミサイルは最初に自機レーダーによって誘導されます。ただし、《アクティブレーダーホーミングミサイル》にはシーカーヘッド内に独自のレーダーがあります。ミサイルが「アクティブ」になる（つまり、航空機のレーダーを使用する代わりに、ミサイルが自動でホーミング/ターゲットの追跡を開始する）ことを「ピットブル」と呼びます。ミサイルが《Pitbull》になると、ミサイルは打ちっ放しが可能となります。発射時に「フォックスリー」がコールされるのと同じように、NATO のビレビティーワード「ピットブル」が他のパイロットに知らせるためにラジオでコールされます。



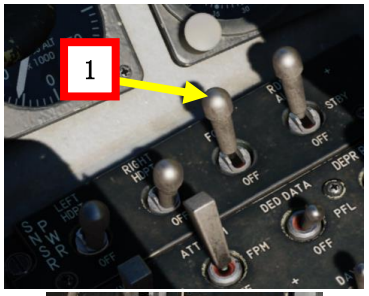


3.4－AIM-120C　AMRAAM
3.4.2－レーダー（単一目標）

3.4－AIM-120C　AMRAAM
3.4.3－レーダー（多目標）

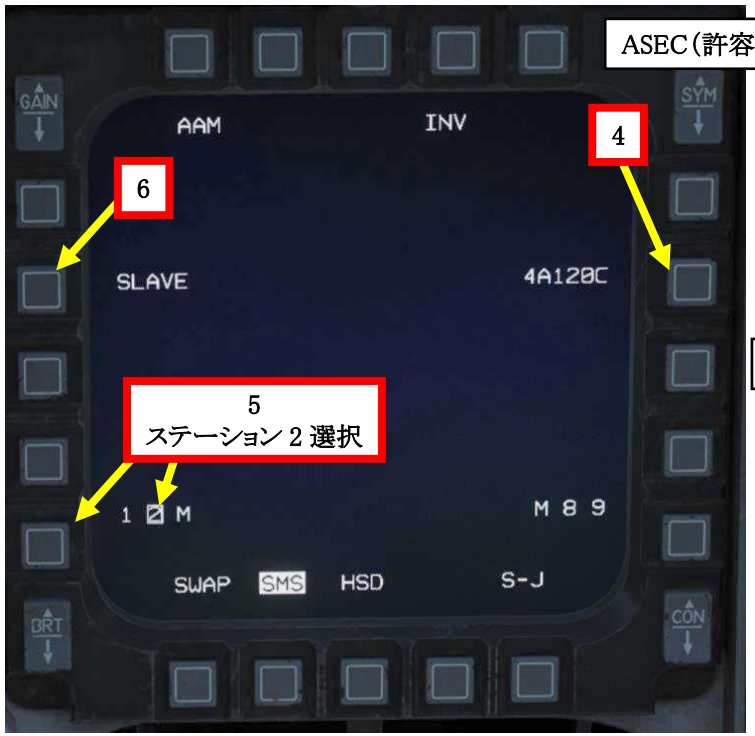
注：ミサイルは、AAM（空対空ミサイルモード）、DGFT（ドッグファイトオーバーライドモード）、または MSL OVRD（ミサイルオーバーライドモード）のいずれかで選択できます。ここでは、空対空モードを使用します。

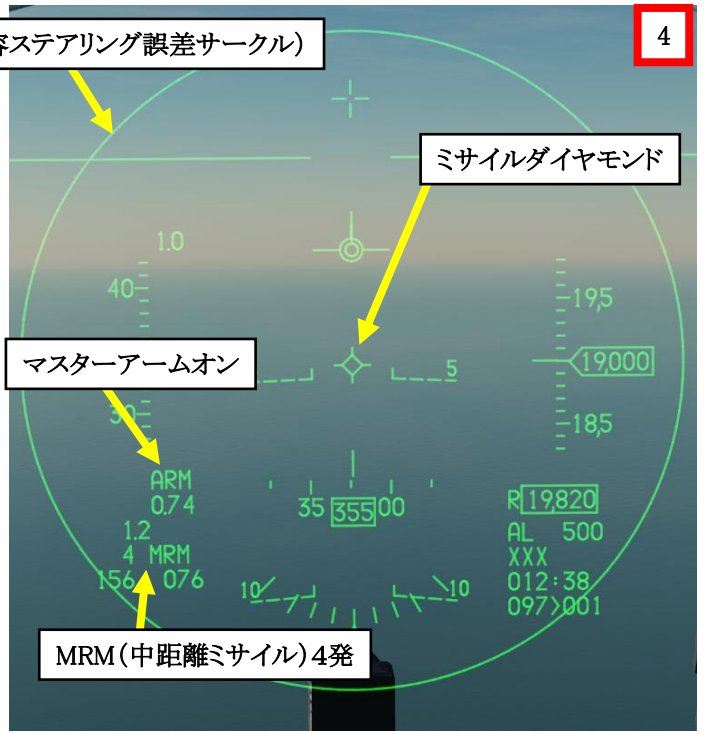
1. FCR（火器管制レーダー）スイッチがオンになっていることを確認します（前方）
2. A-A（空対空ミサイルモード）を選択するには、A-A（空対空）マスターモードボタンを押します。
3. マスターアームスイッチの設定-ARM（上）
4. SMS（兵装管理セット）ページで、現在のミサイルタイプの横にある OSB（オプション選択ボタン）を押して、A120C（AIM-120C）ミサイルに切り替えます。
   または、スティックの NWS/MSL STEP ボタンを 0.5 秒以上（長押し）押して、ミサイルタイプを切り替えることもできます。
   - 注：AIM 120 ミサイルが選択されているため、ASEC（ステアリング誤差許容サークル）とミサイルダイヤモンドが表示されます。
5. スティック上の NWS/MSL STEP ボタンを 0.5 秒未満（短押し）押して、目的のミサイルステーションを選択します。
6. SLAVE/BORE の横にある OSB を押して、目的のミサイル視線パラメータを選択します。ここでは、SLAVE を選択します。
   - ボア：ミサイルは航空機のボアサイト線をたどります
   - SLAVE：ミサイルはレーダーの見通し線に追従します



4 5

NWS A/R DISC＆MSL STEP ボタン
·MSL(ミサイル)ステップ短押し：ミサイルステーション切替
·MSL(ミサイル)ステップ長押し：ミサイルタイプ切替



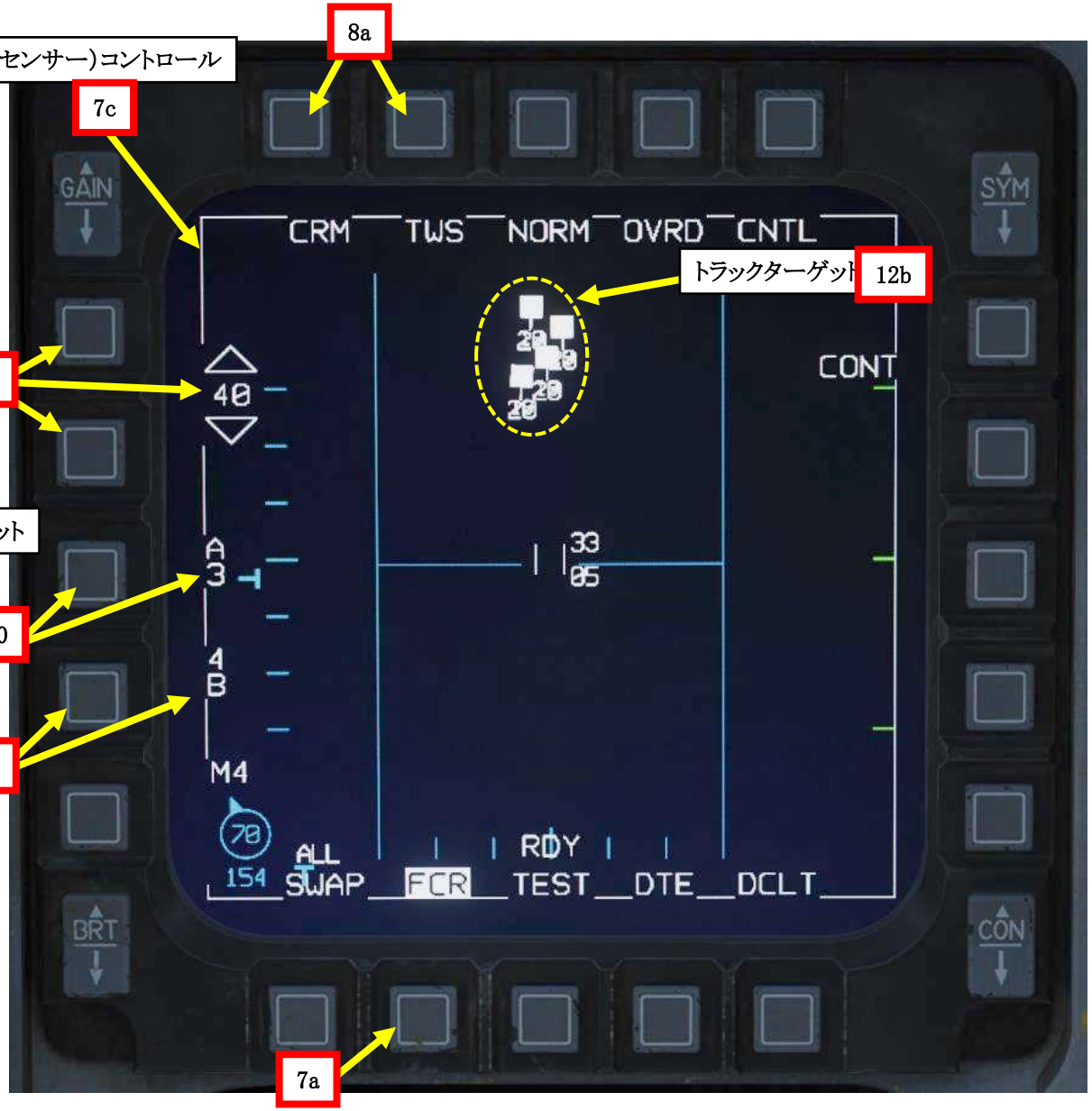


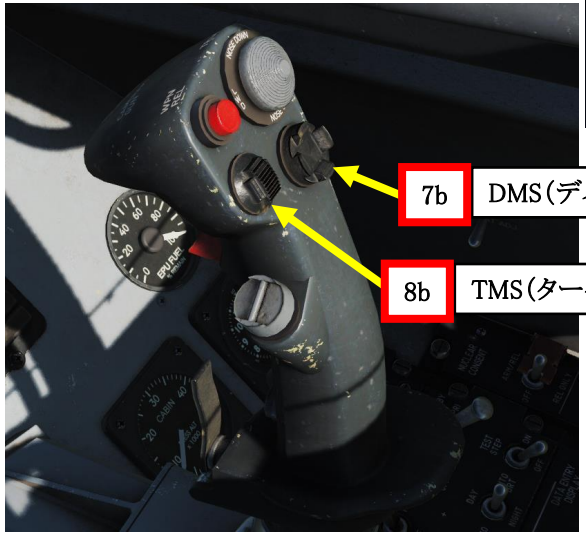
許容ステアリングエラーサークル（ASEC）は、発射前に**攻撃ステアリングキュー（ASC）**が配置されているゾーンを示しており、ある程度の確率でターゲットを攻撃できます。ASC はレーダーロック後に表示されます。

ASEC は、最大の許容角度ステアリング誤差を示します。言い換えれば、ターゲットのインターセプトポイントまでの距離が短くなると、円のサイズが大きくなります。つまり、距離が短くなるほど、ミサイルはより大きなステアリング誤差で発射できます。

3.4－AIM-120C　AMRAAM
3.4.3－レーダー（多目標）

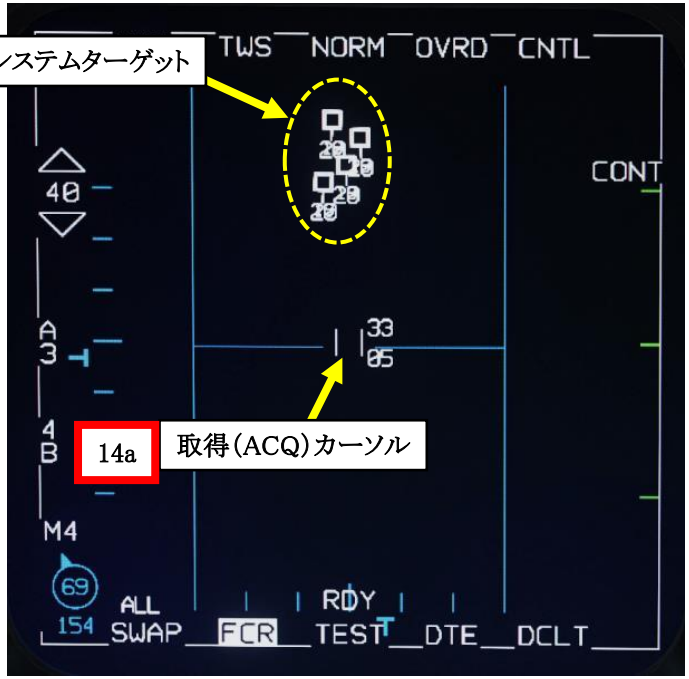
7.FCR ページを選択し、DMS（ディスプレイ管理スイッチ）を押して FCR（射撃管制レーダー）ページを SOI（注目センサー）として設定します。
8.いずれかで TWS モードを選択します。
　a）レーダーモードおよびレーダーサブモードセレクターの OSB（オプション選択ボタン）を使用する、または;
　b）TMS（ターゲット管理スイッチ）右長押しで、RWS モードと TWS モードを切り替えます。
9.目的のレーダー範囲スケールを設定します（この場合は 40 nm）。
10.目的のレーダー方位角範囲を設定します（この例では±30 度）。
11.目的のレーダーバーモードを設定します（4 または 2 バーが一般的に使用されます）
12.2 回の連続したアンテナスイープで検出された後、捜索ターゲットは自動的にトラックターゲットになります。

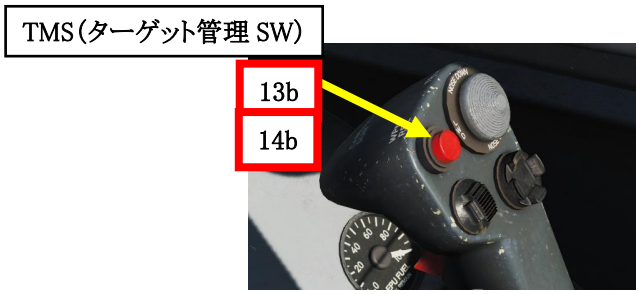


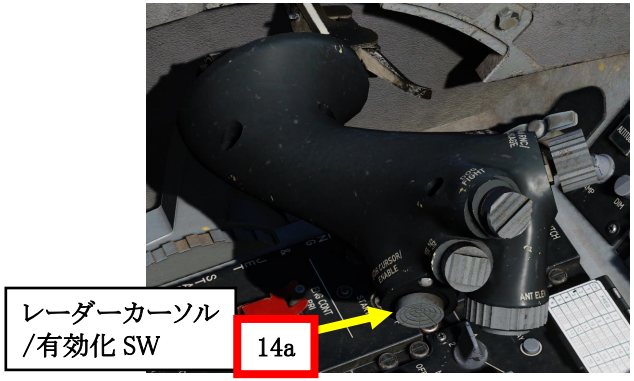


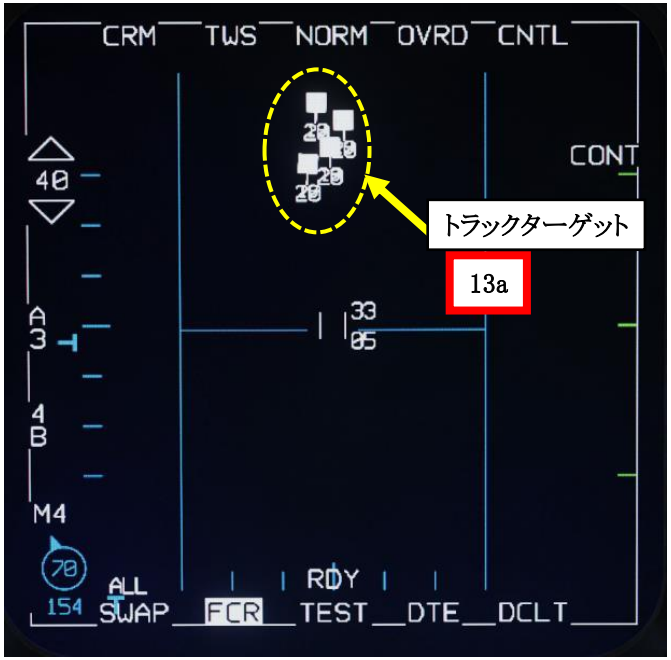
3.4－AIM-120C　AMRAAM
3.4.3－レーダー（多目標）

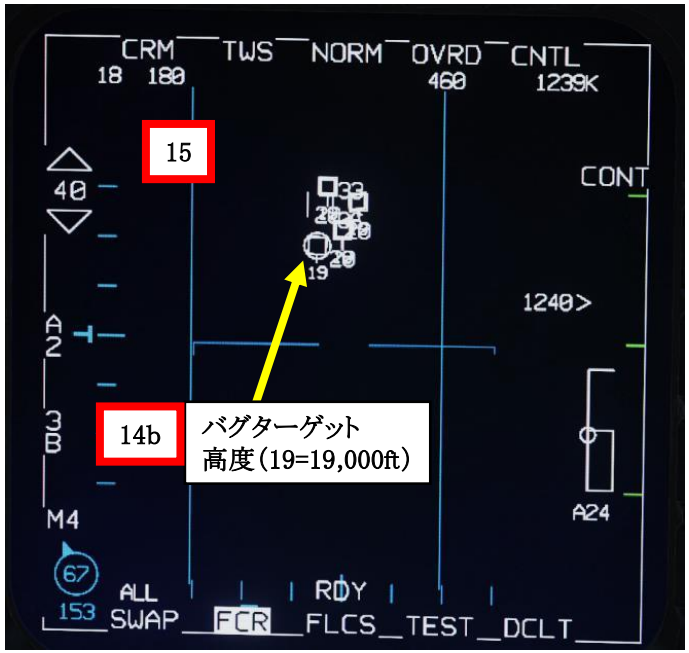
13.トラックターゲットをシステムターゲットに移行します。システムターゲットは、後で「バグ」することができます。TMS 右短押しを使用して、すべてのトラックターゲットをシステムターゲットに移行する
　a）トラックターゲットは白い塗りつぶされた正方形として表示されます
　b）TMS（ターゲット管理スイッチ）RIGHT SHORT を押します。
　c）既存のすべてのトラックターゲットがシステムターゲットに移行します
14. 目的のシステムターゲットを「バグターゲット」として指定します。取得カーソルを使用したバグシステムターゲット。
　a）レーダーカーソル/有効化スイッチを使用して、取得カーソルを目的のシステムターゲット上に移動します。
　b）TMS（ターゲット管理スイッチ）を上に押して、選択したシステムターゲットをバグターゲットに設定します。
15.「バグターゲット」が指定されている場合、レーダーは自動的にスキャンを 3 バー、バグのあるターゲットを中心に±25 度に移行し、更新を高速化してトラックを失う可能性を減らします。
16.バグターゲット情報（アスペクト角、方位、対気速度（kts）、閉鎖速度（kts）が FCR ページの上部領域に表示されます。





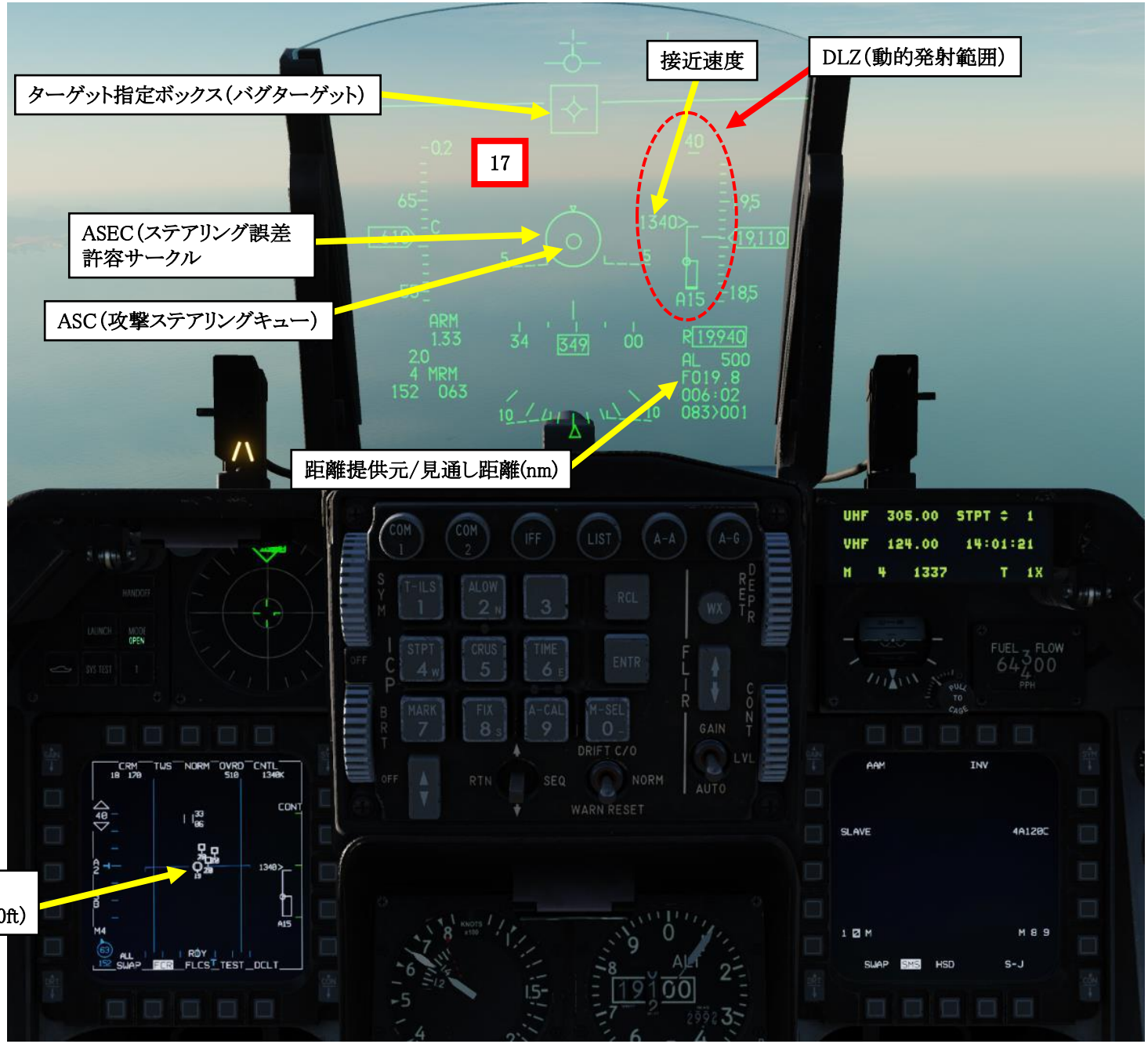






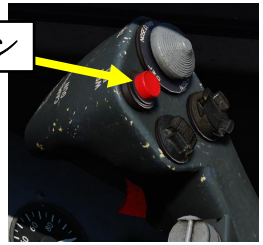
3.4－AIM-120C　AMRAAM
3.4.3－レーダー（多目標）

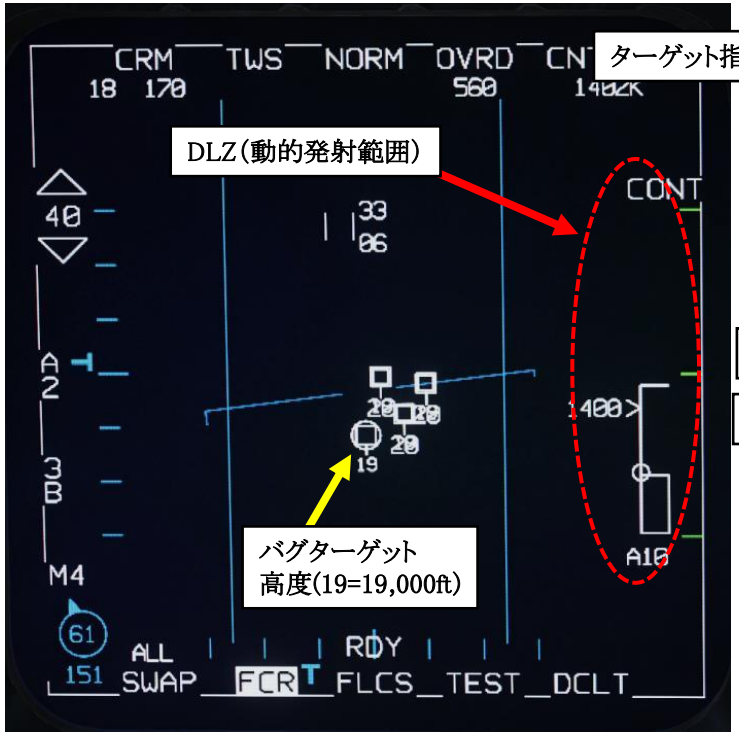
17.ターゲットの方向に応じて、バグターゲットに向かう TLL（ターゲットロケーターライン）または TD（ターゲット指定）ボックスがヘッドアップディスプレイに表示されます。バグターゲットの距離（nm）と接近速度（kts）も表示されます。

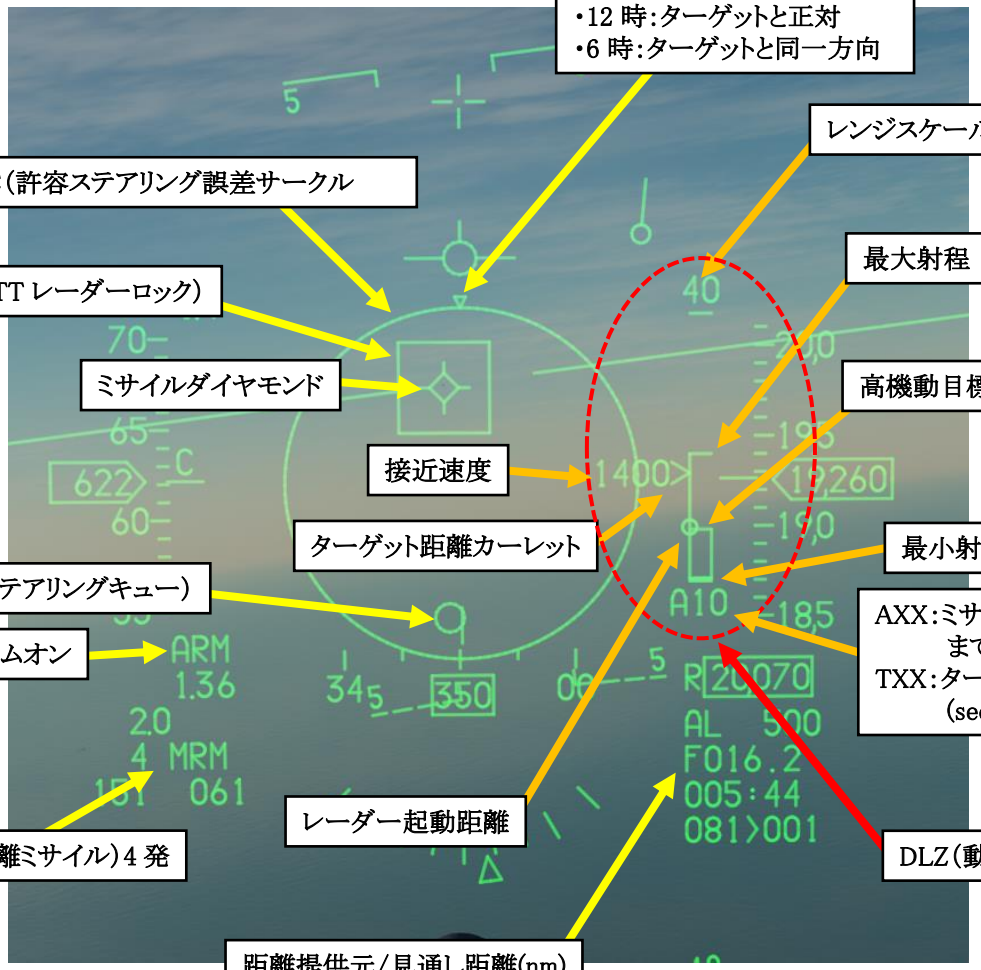


3.4－AIM-120C　AMRAAM
3.4.3－レーダー（多目標）

18.ターゲットが HUD に入ると、ターゲット指定ボックスがターゲットの上に表示され、ミサイルダイヤモンドがその位置を追跡します。
19.攻撃ステアリングキュー（ASC）がステアリング誤差許容サークル（ASEC）の内側になるまで飛行します。
20.DLZ（ダイナミック発射ゾーン）インジケーターを参照し、ターゲットの距離が、最小射程と高機動目標最大射程との間にあることを確認します。
21.武器リリース（RALT+SPACE）ボタンを押してミサイルを発射します。



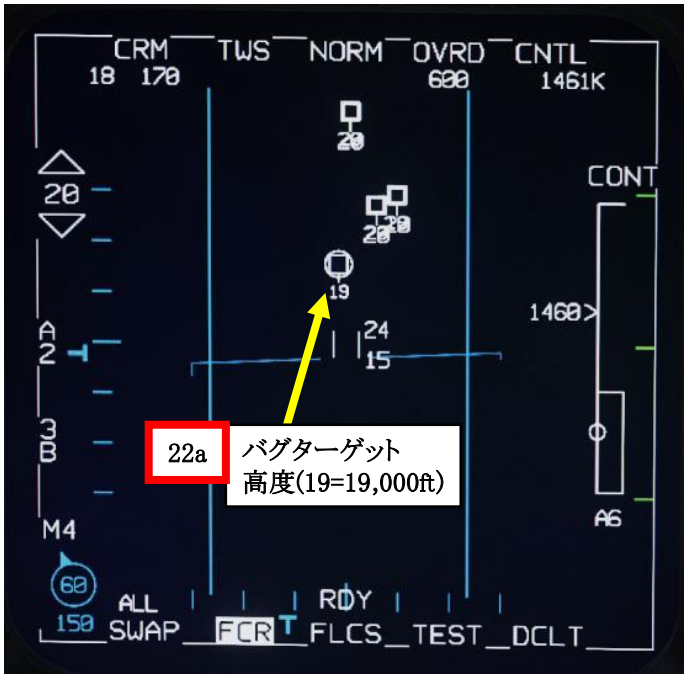


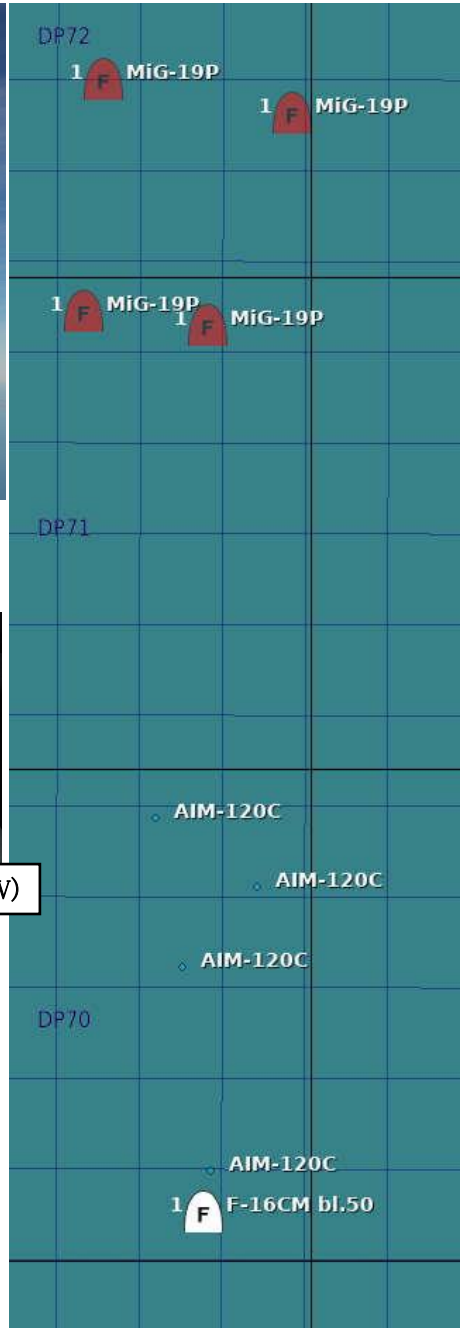


3.4－AIM-120C　AMRAAM
3.4.3－レーダー（多目標）

3.4－AIM-120C　AMRAAM
3.4.3－レーダー（多目標）

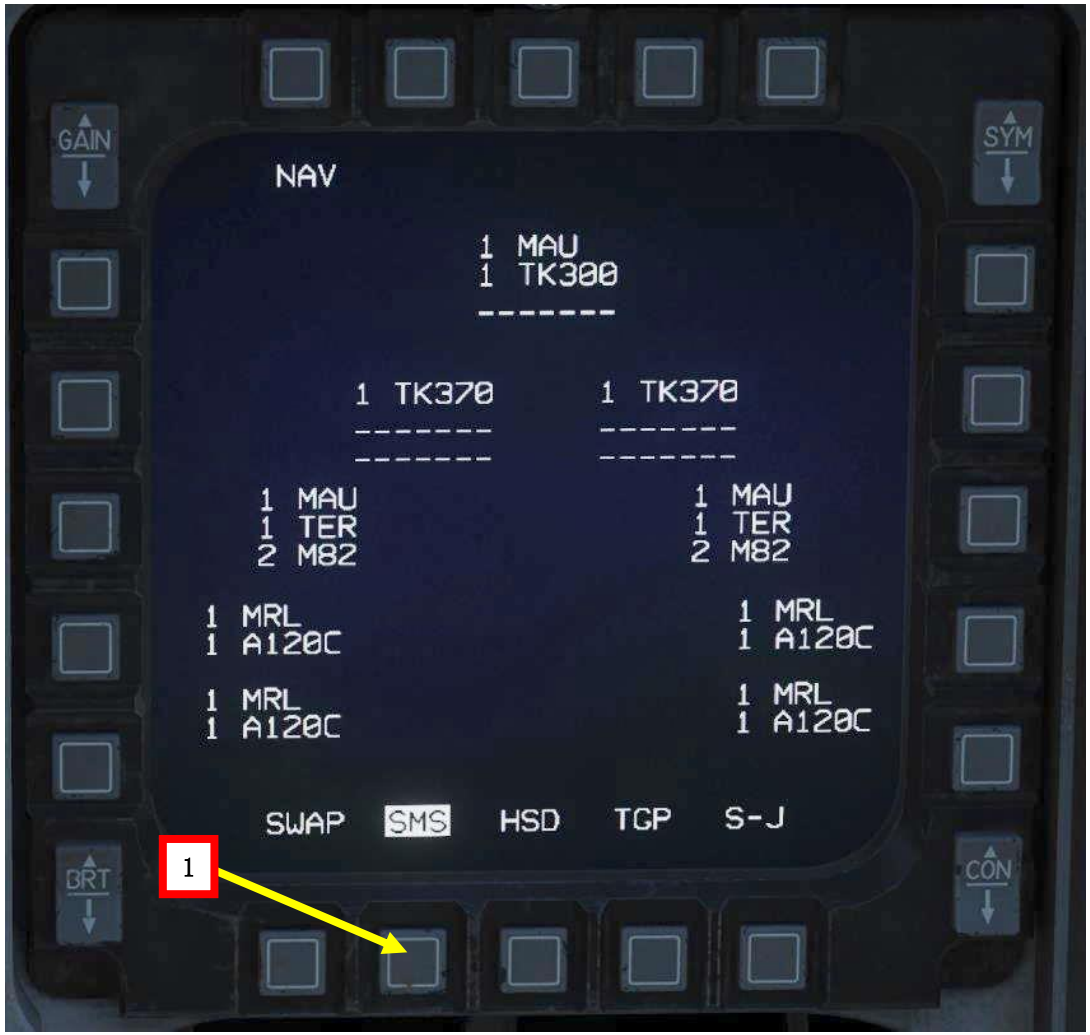
22.他のターゲットを攻撃するには、TMS（ターゲット管理スイッチ）右　短押し
　を押して、次のシステムターゲットに切り替えます。
23.武器リリース（RALT+SPACE）ボタンを押してミサイルを発射します。
24.ステップ 22 と 23 を繰り返して、さらにターゲットを攻撃します。

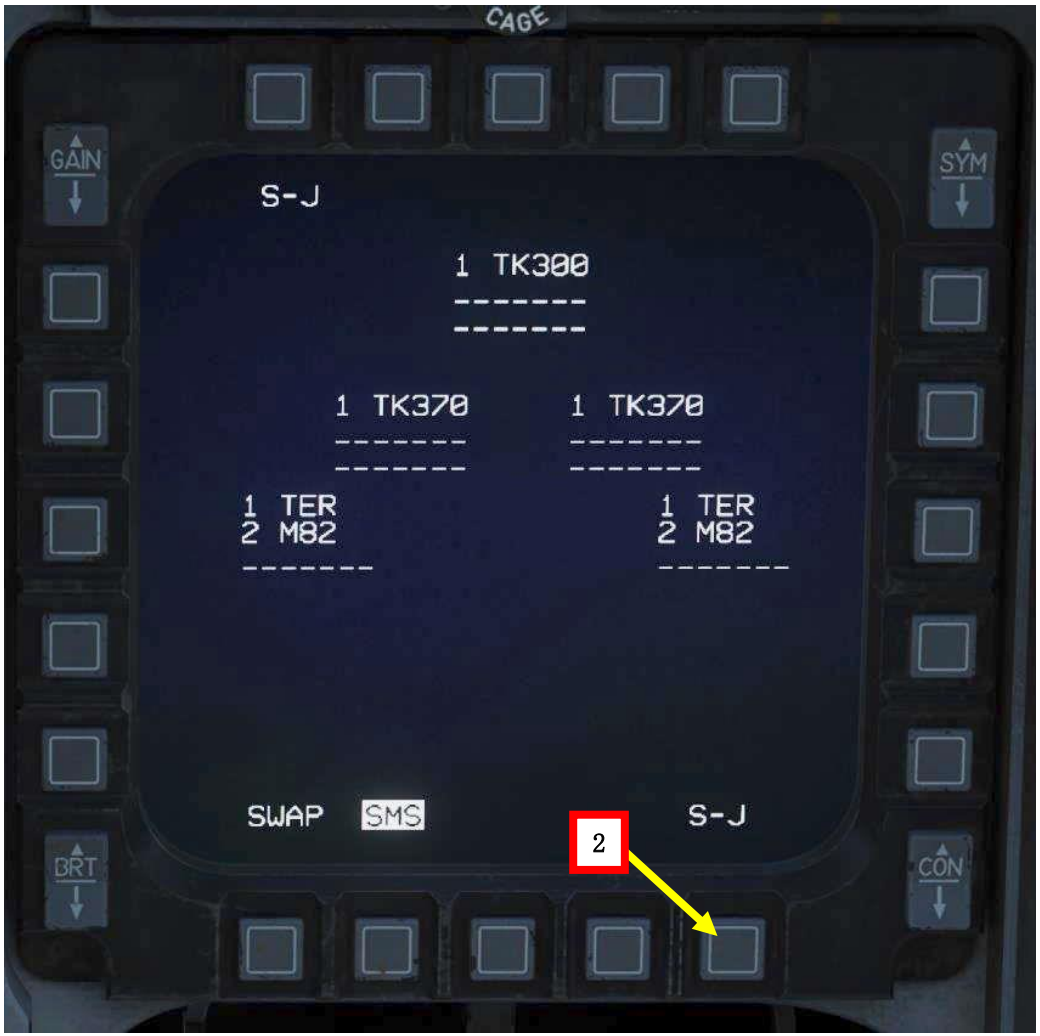




4－兵装投棄
4.1－選択兵装投棄

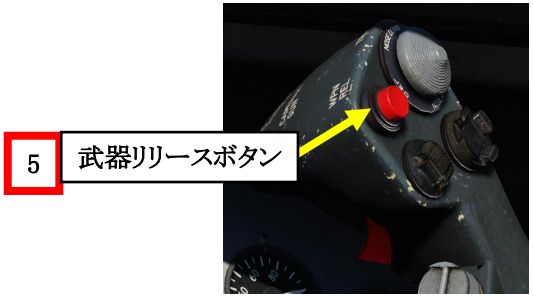
1.SMS の下にある OSB（オプション選択ボタン）を押して、SMS（兵装管理セット）ページを選択します。
2.S-J の下にある OSB を押して、選択兵装投棄メニューを選択します。

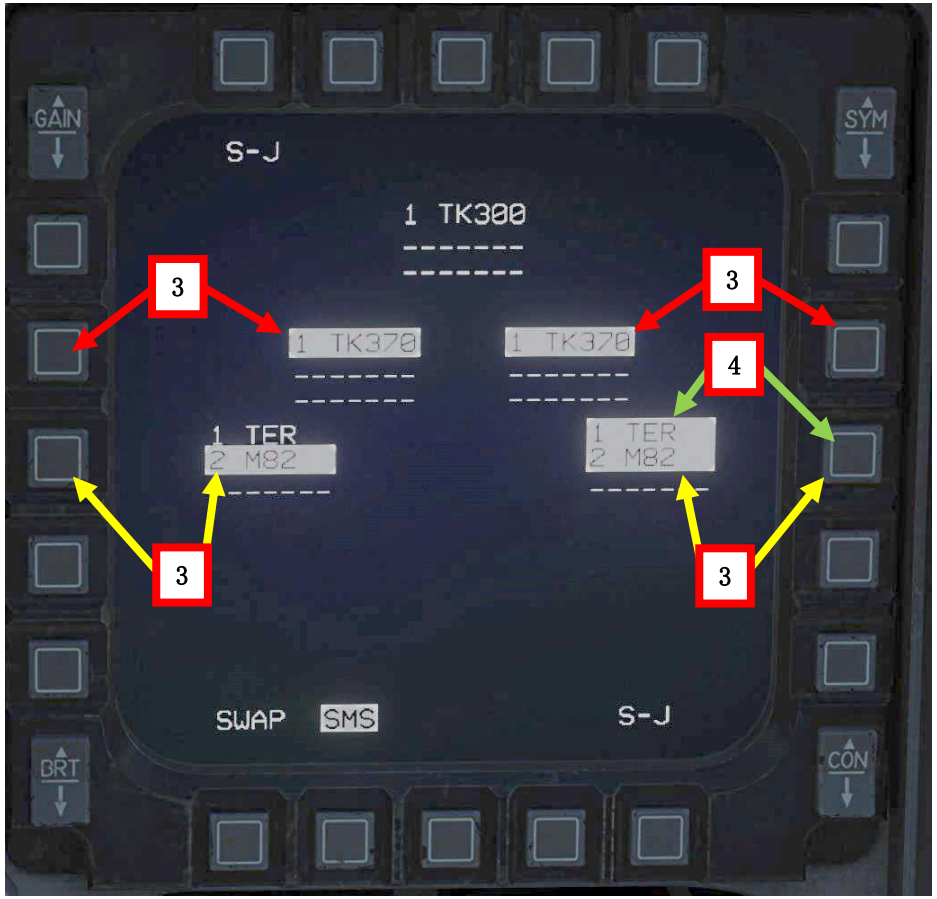




4－兵装投棄
4.1－選択兵装投棄

3.兵装の横にある OSB を押して、投棄する場所を強調表示します。
4.1 つのステーションに複数の投棄可能な兵装がロードされている場合（TER-9（トリプルエジェクターラック）の兵装など）、OSB を 1 回押すと兵装が強調表示され、もう 1 回押すと兵装とラックの両方が強調表示されます。
5.武器のリリース（RALT+SPACE）ボタンを押して、強調表示された（選択された）ステーションを投棄します。





4－兵装投棄
4.2－緊急兵装投棄

緊急投棄ボタンは、すべての燃料タンク、カート付きサスペンションラック、および自由落下兵器を投棄します。

概要

対策は非常に簡単です。自由に使用できる 3 つの対策タイプがあります。フレア、チャフ、および ECM（電子対策）妨害装置です。何に対して何をどのように使用するかを一緒に調査します。

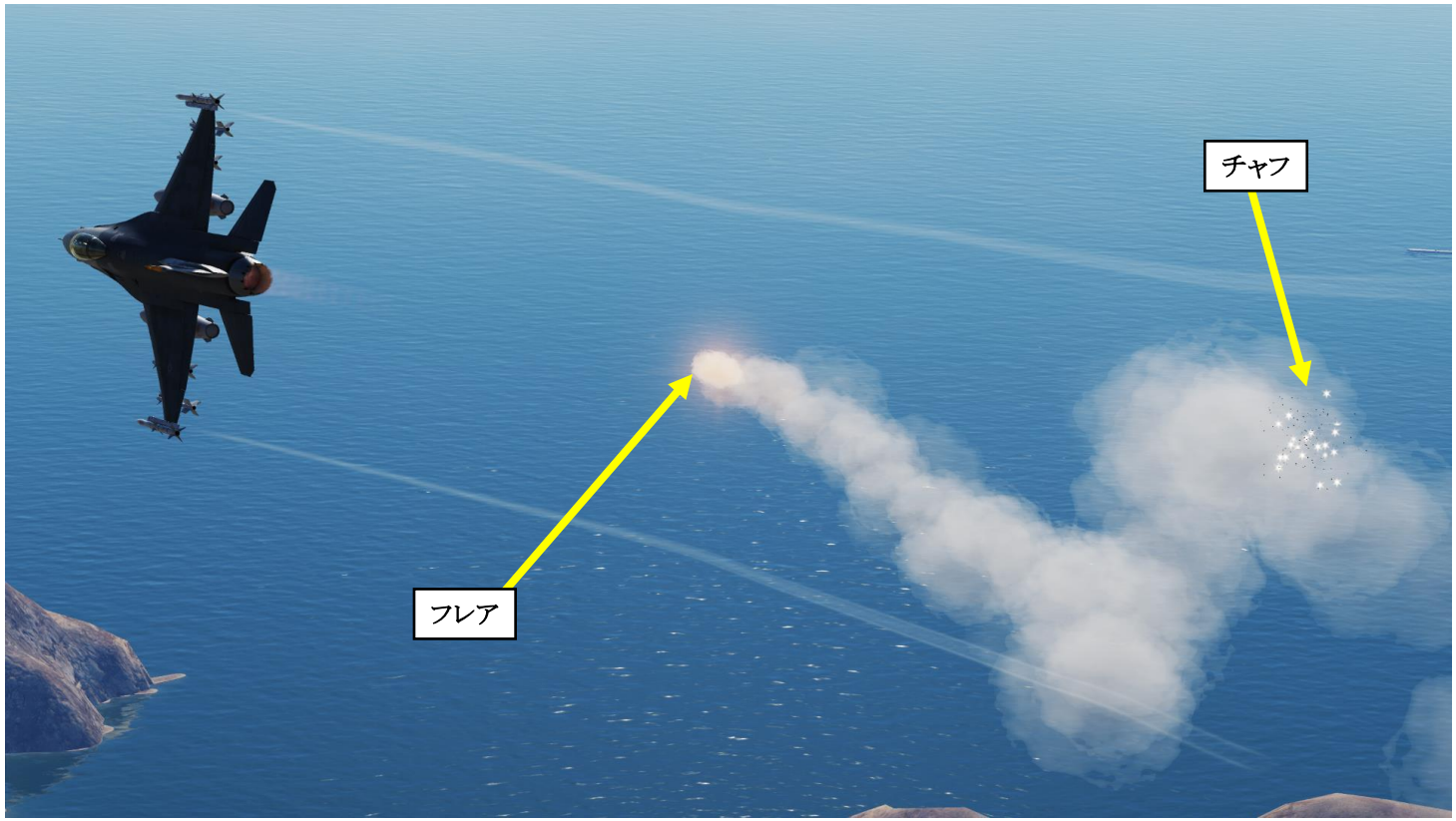
ミサイルは通常、2 つの方法を使用して追跡します。レーダーシグネチャー（レーダー波が送信され、反射します。これを「レーダーシグネチャー」と呼びます）と熱シグネチャー（エンジンの排気など）です。
対抗策は、特定の種類の武器に対してのみ有効です。熱探査ミサイルはレーダー探査機ではなく熱を追跡するので、電子対抗手段を配備しても意味はありません。これが適切に対抗するためにあなたを攻撃しているものを知ることが重要である理由です。これは RWR（レーダー警告レシーバー）の目的です。何が発射されているかを知るのに役立ち、それに対抗するために適切なアクションを実行できます。

フレアは、熱（赤外線または IR）の痕跡を追跡するミサイルに対して使用されます。ミサイルは、エンジンによって生成される熱源に向かう代わりに、フレアのようなより高温の熱源に向かいます。

チャフは「パッシブ」ジャミングの一種です。パッシブ（反射）ジャミングとは、欺瞞的な物体またはデバイスがレーダー波を反射するものです。チャフは、反射コーティングが施された小さな金属箔の束であり、レーダーシグネチャのクラスターを作成して、自機にレーダーロックがかかるのを妨害します。

AN/ALQ-131 ECM ポッド（まだシミュレーションされていません）は、機載の電子対策/妨害システムです。これは、「アクティブ」または「送信」妨害とも呼ばれる「連続」妨害の形式です。
このデバイスは、独自の同期レーダー波を敵のレーダー受信機に送り返し、誤ったレーダー波の戻りをシミュレートします。簡単に言えば、アクティブな妨害はレーダーをホワイトノイズに溺れさせようとします。

これらの 3 つの形式の対抗策を使用するには、「対抗策プログラム」を使用できます。これは、特定の間隔で複数のフレア/チャフを複数のサイクルで展開するルーチンです。



AN/ALR-56M 方位角インジケータ/RWR レーダー警報受信機

検出されたレーダーは方位角インジケーター（別名レーダー警告受信機）に表示されます。方位角インジケーターは、フロントダッシュの左側にある円形のディスプレイで、航空機周囲のレーダー放射源を視覚的に表示します。ディスプレイは、航空機を中心とした平面図です。

脅威はディスプレイの中央付近に表示されるため、アイコンは脅威の方位角方向を表します。アイコンに加えて、オーディオシステムは、検出されたレーダーの状態（検索、追跡、および発射）について警告します。

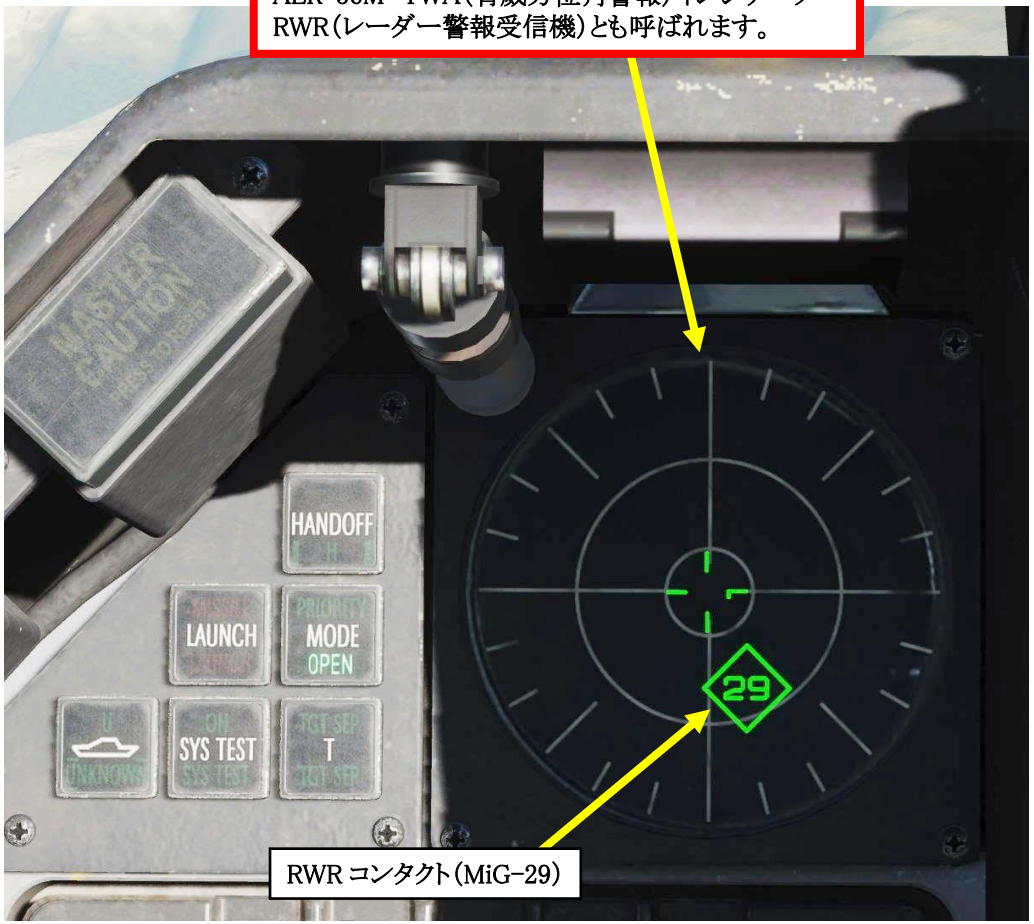
ディスプレイ上のレーダー放射源の位置は、必ずしも航空機からの放射源の距離と相関しているわけではありません。脅威アイコンとディスプレイの中心との距離は、**レーダー信号の強度**を示します。アイコンがディスプレイの中心に近いほど、一般にレーダーが近くにあります。

方位角インジケータに新しい放射源シンボルが表示されると、システムによってステータス変更トーンが生成されます。特定の脅威または重大な脅威の動作モードに対しても、特別なトーンが生成されます。

TWA（脅威警告方位角）/RWR（レーダー警告受信機）は、**脅威警告補助パネルの RWR POWER ボタンを押すことで給電されます。**

脅威警報補助パネル

RWR（レーダー警報受信機）
インジケーターコントロールパワーボタン



ALR-56M　TWA（脅威方位角警報）インジケーター
RWR（レーダー警報受信機）とも呼ばれます。

RWR コンタクト（MiG-29）

AN/ALR-56M 方位角インジケータ/RWR レーダー警報受信機

AN/ALR-56M 方位角インジケータ/RWR レーダー警報受信機

·**ひし形**は最高の脅威レベルを示します。

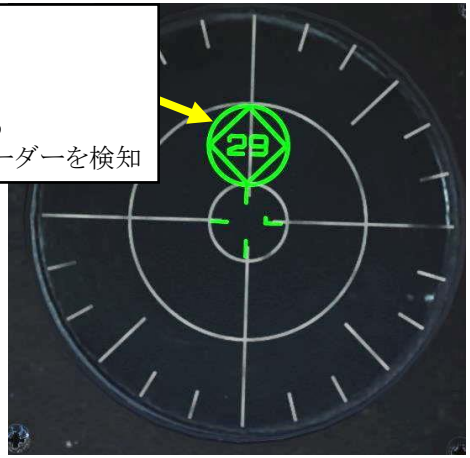
·シンボルが**周囲に丸なし**で表示されている場合は、**レーダーが捕捉/捜索モード**にあることを示しています。新しい放射源が検出されると、新しい脅威トーンが聞こえます。

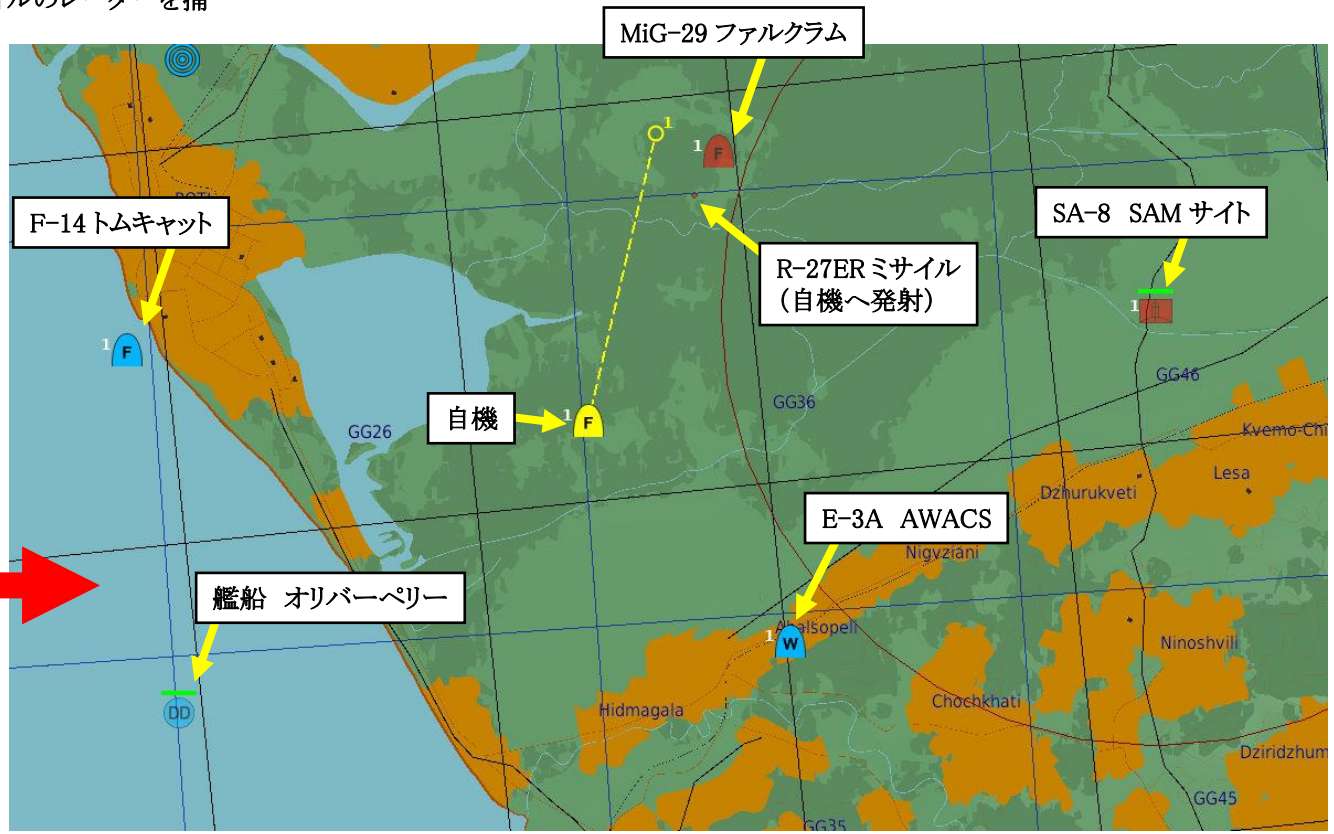
·シンボルの**周りに安定した円**がある場合、**レーダーが自機を追跡/ロックしている**ことを示しています。エンゲージメントレーダーによって追跡されている場合、レーダーロックトーンが提供されます。

·シンボルの**周りに点滅する円**がある場合、**自機に向けて発射されたミサイルのレーダーを捕捉している**ことを示しています。

·レーダー誘導ミサイルが発射されると、ミサイル発射音が聞こえ、左側の LAUNCH ライトが点灯します。

MiG-29 レーダーを検出
·位置：目の前
·ダイヤモンド=最高脅威レベル
·定常円=レーダー追跡されている
·点滅するサークル=ミサイルのレーダーを検知





AN/ALR-56M 方位角インジケータ/RWR レーダー警報受信機
脅威警報プライム(TWP)パネル

TWP(脅威警報プライム)パネルは、主要な RWR 機能に使用されます。

EWS(電子戦システム)が発射されたレーダーミサイルを検出するとすぐに、MISSILE LAUNCH ライトが点灯し、警告音が聞こえます。この機能はレーダー誘導ミサイルのみを検出することに注意してください。赤外線誘導ミサイルは、このシステムでは検出されません。

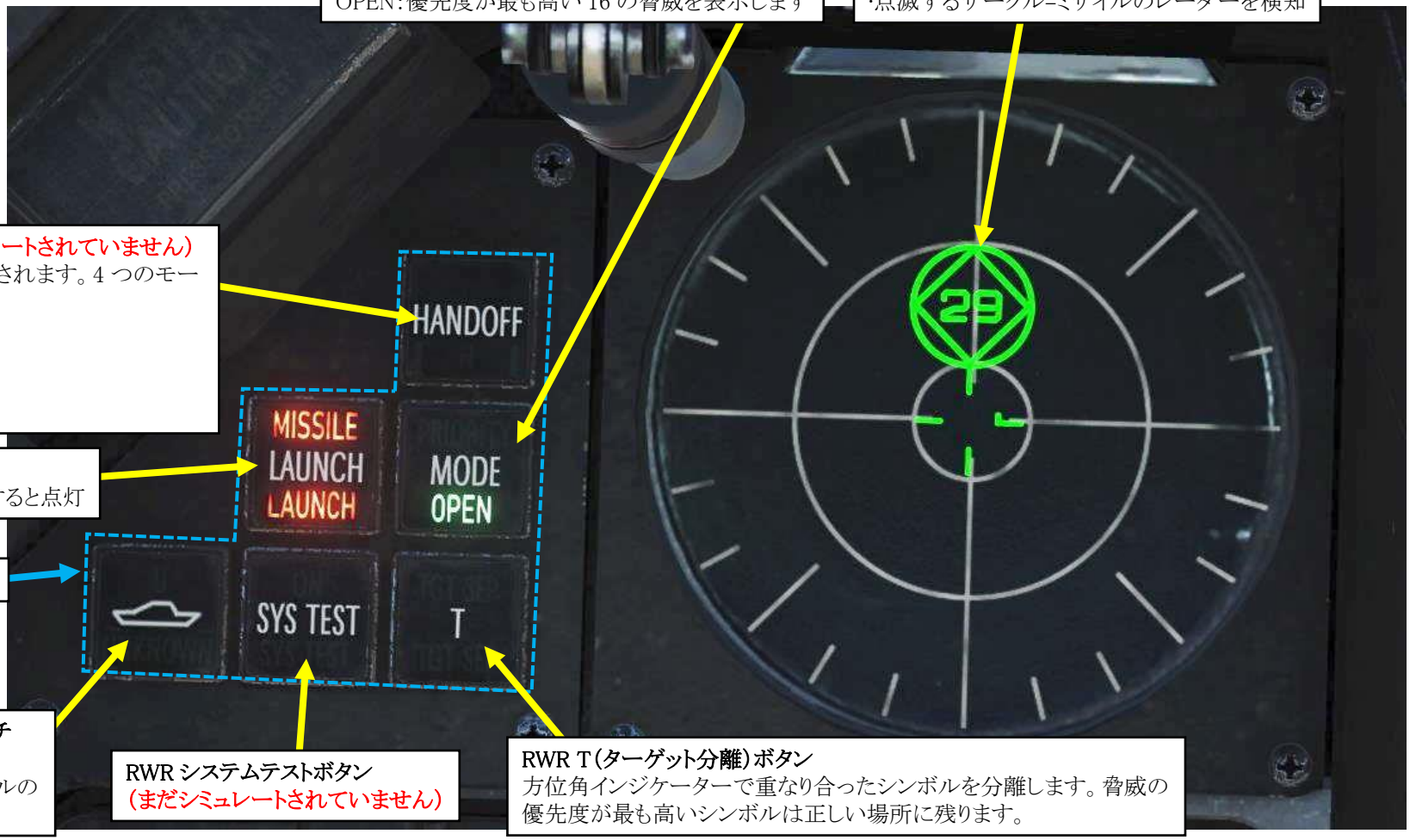
RWR モードセレクターボタン
·PRIORITY:脅威度の高い 5 つの脅威のみ表示
OPEN:優先度が最も高い 16 の脅威を表示します

MiG-29 レーダーを検出
·位置:目の前
·ダイヤモンド=最高脅威レベル
·定常円=レーダー追跡されている
·点滅するサークル=ミサイルのレーダーを検知

RWR 制御 HANDOFF ボタン(まだシミュレートされていません)
RWR の動作モードを設定するために使用されます。4 つのモードは次のとおりです。
·正常
·ダイヤモンドフロート
·一時的
·ラッチ

RWR ミサイル発射ライト
レーダーミサイルの発射を検知すると点灯

脅威警報プライム(TWP)パネル



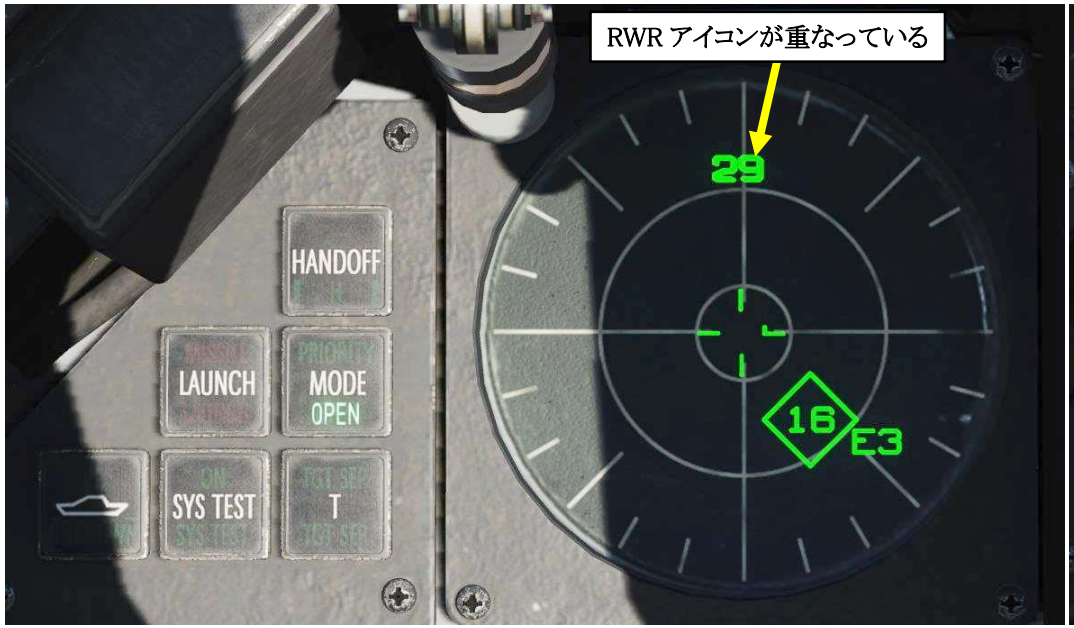
RWR UNKNOWN SHIP トグルスイッチ(まだシミュレートされていません)
未知の武器システムの放射源シンボルの表示のオンとオフを切り替えます。

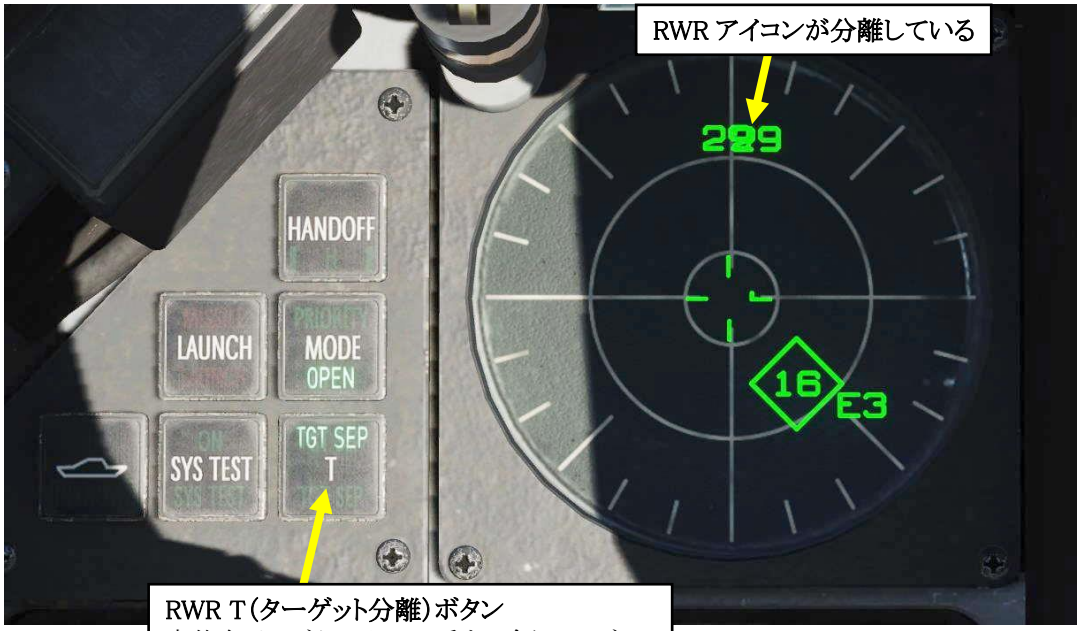
RWR システムテストボタン(まだシミュレートされていません)

RWR T(ターゲット分離)ボタン
方位角インジケーターで重なり合ったシンボルを分離します。脅威の優先度が最も高いシンボルは正しい場所に残ります。

AN/ALR-56M 方位角インジケータ/RWR レーダー警報受信機
ターゲット分離

あまりにも多くの連絡先が重なり合っている場合は、「TARGET SEPARATION」機能（TGT SEP）を押すことができます。これにより、敵のアイコンが分離されます





RWR T（ターゲット分離）ボタン
方位角インジケーターで重なり合うシンボルを分離します。脅威の優先度が最も高いシンボルは正しい場所に残ります。

AN/ALR-56M 方位角インジケータ/RWR レーダー警報受信機
脅威警報補助パネル

TWA(脅威警報補助)パネルは、EWS(電子戦システム)の電源投入に使用されます

RWR(レーダー警告受信機)ソーススイッチ
RWR データを SEMI または AUTO モードでディスペンスするために CMDS(対策ディスペンシングシステム)で使用できるようにします。

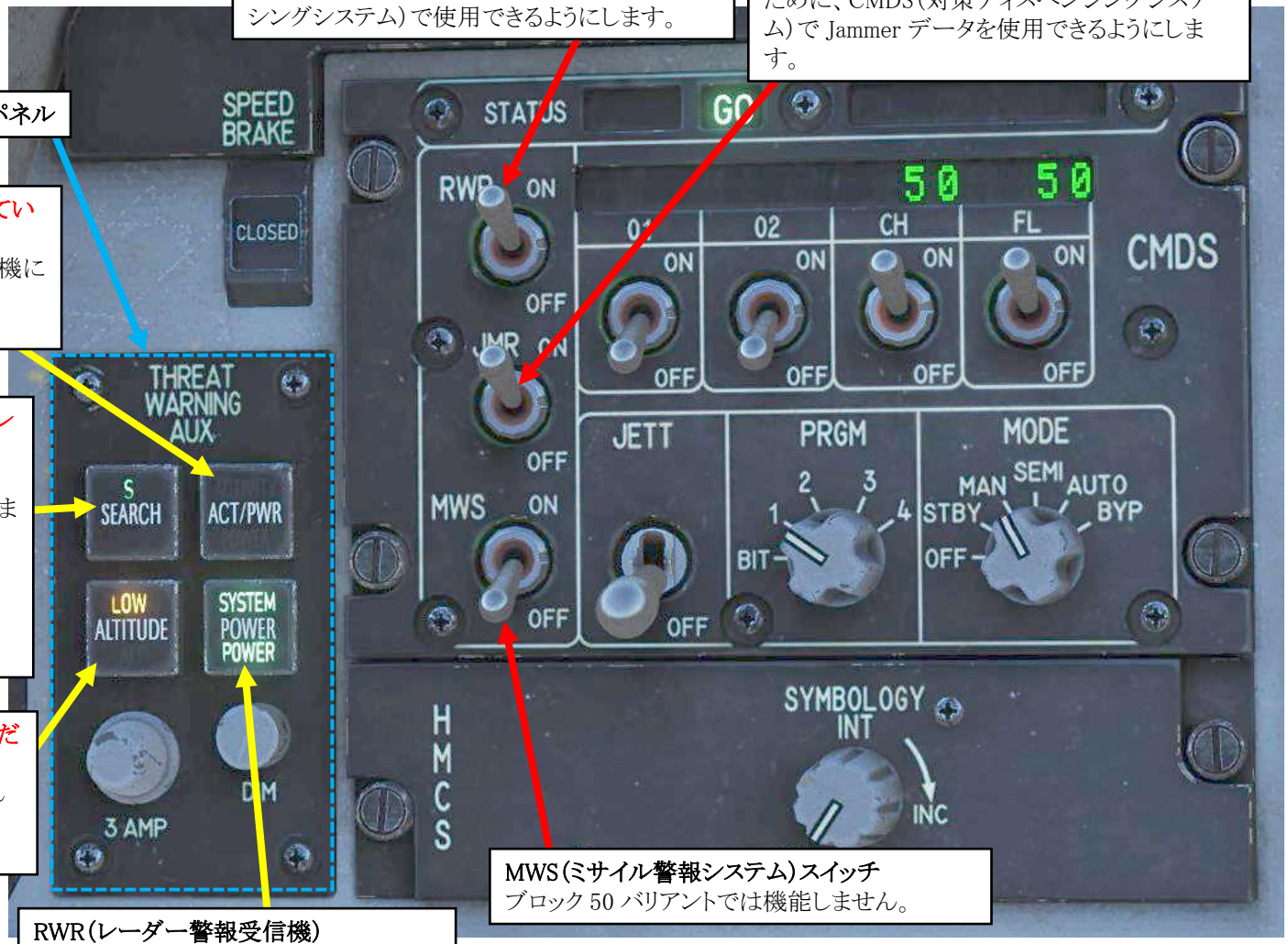
JMR(ジャマー)ソーススイッチ
SEMI または AUTO モードでディスペンスするために、CMDS(対策ディスペンシングシステム)で Jammer データを使用できるようにします。

脅威警報補助パネル

RWR ACT / PWR インジケーター(まだシミュレーションされていません)
·ACTIVITY:EWS(電子戦システム)に電力が供給され、航空機に対するレーダーを検出します。
·POWER:EWS(電子戦システム)に電力が供給されます。

RWR SEARCH コントロールボタンとインジケーター(まだシミュレートされていません)
EWS に電力が供給されており、捜索レーダーが検出された場合、「S」検索レーダーシンボルを RWR ディスプレイに表示できます。デフォルトではそうではありません。SEARCH が有効になっていると、捜索モードの SAM レーダーは「S」として表示されます。SEARCH が有効になっていない場合に取得シンボルが表示されると予想されるずっと前に、ほとんどの場合、早期警告が表示されます。

RWR LOW ALTITUDE コントロールボタンとインジケーター(まだシミュレートされていません)
·LOW:低高度での危険な脅威の優先度 LOW ライトが表示されていない場合、高高度での危険な脅威が優先されます。
·ALT:EWS(電子戦システム)に電力が供給されています



MWS(ミサイル警報システム)スイッチ
ブロック 50 バリアントでは機能しません。

RWR(レーダー警報受信機)インジケーターコントロールパワーボタン

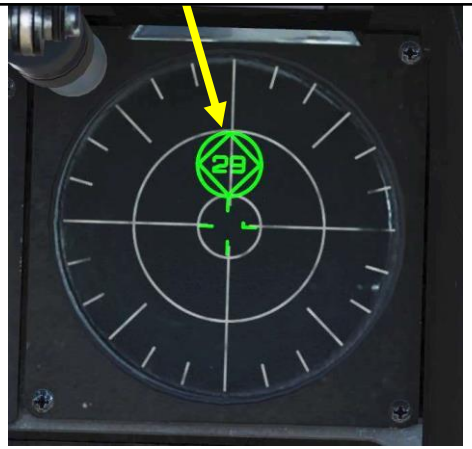
AN/ALR-56M 方位角インジケータ/RWR レーダー警報受信機
レーダー警報受信機の制限

RWR には 2 つの死角があることに注意してください。したがって、RWR にレーダーロック検出を完全に頼ることはできません。

AN/ALR-56M 方位角インジケータ/RWR レーダー警報受信機 シンボル

注:「U」または「UKN」の記号は「不明」を表し、船に起因することがあります。

MiG-29 レーダーを検出
·位置: 目の前
·ダイヤモンド=最高脅威レベル
·定常円=レーダー追跡されている
·点滅するサークル=ミサイルのレーダーを検知



海上脅威	
SW－アドミラルクズネツォフ空母	48－カールビンソンミニッツ空母
HN－ピョートルヴェリーキーキーロフ巡洋戦艦	49－オリバーハザードペリーフリゲート
T2－モスクワ巡洋艦	U－ジョン C ステニスミニッツ空母
TP－ネウストラシムイフリゲート	U－タワラエセックス級空母
TP－レツキー·クリバクフリゲート	AE－ノルマンディータイコンデロガ巡洋艦
HP－グリーシャコルベット	
PS－モルニヤタラントゥルコルベット	

空中脅威		地上脅威	
19－MiG-19P	AV－AV-88	A－ZU23AA	A－バルカン M163-A
21－MiG-21Bis	11－F-111	A－ZSU23 シルカ	A－ゲバルト
22－Tu-22M3	13－C-130	8－SA-8	RO－ローランド ADS
23－MiG-23	14－F-14	11－SA-11	GR－ローランド EWR
24－Su-24	15－F-15	13－SA-13	RS－レイピアブラインドファイヤー追跡レーダー
25－MiG-25	16－F-16	15－SA-15	RT－レイピア発射レーダー
29－J-11	17－C-17	S6－SA-19	HA－ホーク捜索レーダー
29－MiG-29	18－F/A-18	FS－SA-2 ファンソング追跡レーダー	HK－ホーク追跡レーダー
29－Su-27	37－AJS-37 ビゲン	FF－SA-3 フラットフェイス捜索レーダー	HK－ホーク取得レーダー
29－Su-33	52－B-52	LB－SA-3 ロウブロウ追跡レーダー	PT－パトリオット捜索/追跡レーダー
30－Su-30	B1－B-1	06－SA-6	
39－Su-39	E2－E-2D AWACS	DE－SA-9 ドッグイヤー捜索レーダー	
31－MiG-31	E3－E-3A AWACS	SD－SA-11 スノードリフト捜索レーダー	
34－Su-34	E6－EA-6B	CS－SA-11 フラムシェル捜索レーダー	
50－KJ-2000 AWAVS	F2－F-2 トーネード	10－SA-10 追跡レーダー	
50－A-50 AWACS	F4－F-4E	BB－SA-10 ビッグバード捜索レーダー	
76－Il-76	F5－F-5E3	EW－ボックススプリング早期警戒レーダー	
78－Il-78	KC－KC-130	EW－トレイルラック早期警戒レーダー	
95－Tu-95	KC－KC-135		
AN－AN-26	M2－ミラージュ 2000C		
AN－AN-30	S3－S-3B タンカー		
BJ－Tu-160	JF－JF-17 サンダー		
Tu－Tu-142			

対抗策－チャフとフレア
AN/ALE-47CMDS（対抗策放出システム）

CMDS コントロール（実機）

CMS（対抗策スイッチ）
·FWD：現在選択されている CMDS プログラムを分配します
·AFT：半自動および自動 CMDS プログラムに同意を与え、対策を自動的にリリースします
·左：機能なし
·右：対策を自動的にリリースする半自動および自動 CMDS プログラムへの同意を無効にします

チャフ/フレアスラップボタン
チャフとフレアを放出します。これは、対策プログラム No.5 で放出するようにプログラムされた押しボタンです。これにより、CMDS の PGRM ノブを切り替えることなく、すぐに利用できる 3 番目の対策プログラムが得られます。
注：「スラップ」ボタンは「パニック」ボタンとして使用する必要があります。

対抗策－チャフとフレア
AN/ALE-47CMDS（対抗策放出システム）

CMDS コントロール（実機）

RWR（レーダー警告受信機）ソーススイッチ
RWR データを SEMI または AUTO モードで放出するために CMDS（対策ディスペンシングシステム）で使用できるようにします。

JMR（ジャマー）ソーススイッチ
SEMI または AUTO モードでディスペンスするために、CMDS（対策ディスペンシングシステム）で Jammer データを使用できるようにします。

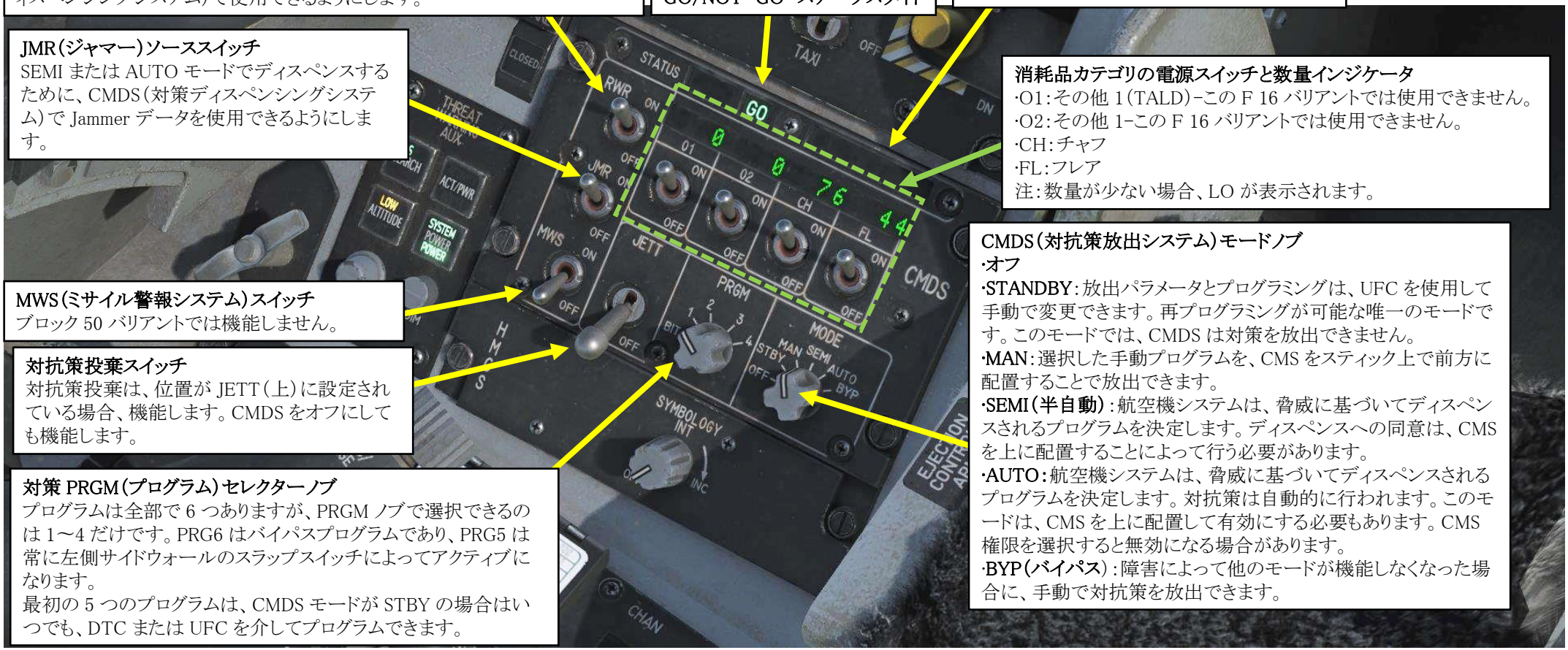
MWS（ミサイル警報システム）スイッチ
ブロック 50 バリアントでは機能しません。

対抗策投棄スイッチ
対抗策投棄は、位置が JETT（上）に設定されている場合、機能します。CMDS をオフにしても機能します。

対策 PRGM（プログラム）セレクターノブ
プログラムは全部で 6 つありますが、PRGM ノブで選択できるのは 1～4 だけです。PRG6 はバイパスプログラムであり、PRG5 は常に左側サイドウォールのスラップスイッチによってアクティブになります。
最初の 5 つのプログラムは、CMDS モードが STBY の場合はいつでも、DTC または UFC を介してプログラムできます。

GO/NOT GO ステータスライト

DISPENSE READY CMDS ステータスライト
SEMI または AUTO モードで対策を実施するために手動の同意が必要な場合に表示されます。



消耗品カテゴリの電源スイッチと数量インジケータ
·O1：その他 1（TALD）–この F 16 バリアントでは使用できません。
·O2：その他 1–この F 16 バリアントでは使用できません。
·CH：チャフ
·FL：フレア
注：数量が少ない場合、LO が表示されます。

CMDS（対抗策放出システム）モードノブ
·**オフ**
·**STANDBY**：放出パラメータとプログラミングは、UFC を使用して手動で変更できます。再プログラミングが可能な唯一のモードです。このモードでは、CMDS は対策を放出できません。
·**MAN**：選択した手動プログラムを、CMS をスティック上で前方に配置することで放出できます。
·**SEMI（半自動）**：航空機システムは、脅威に基づいてディスペンスされるプログラムを決定します。ディスペンスへの同意は、CMS を上に配置することによって行う必要があります。
·**AUTO**：航空機システムは、脅威に基づいてディスペンスされるプログラムを決定します。対抗策は自動的に行われます。このモードは、CMS を上に配置して有効にする必要もあります。CMS 権限を選択すると無効になる場合があります。
·**BYP（バイパス）**：障害によって他のモードが機能しなくなった場合に、手動で対抗策を放出できます。

対抗策－チャフとフレア
AN/ALE-47CMDS（対抗策放出システム）

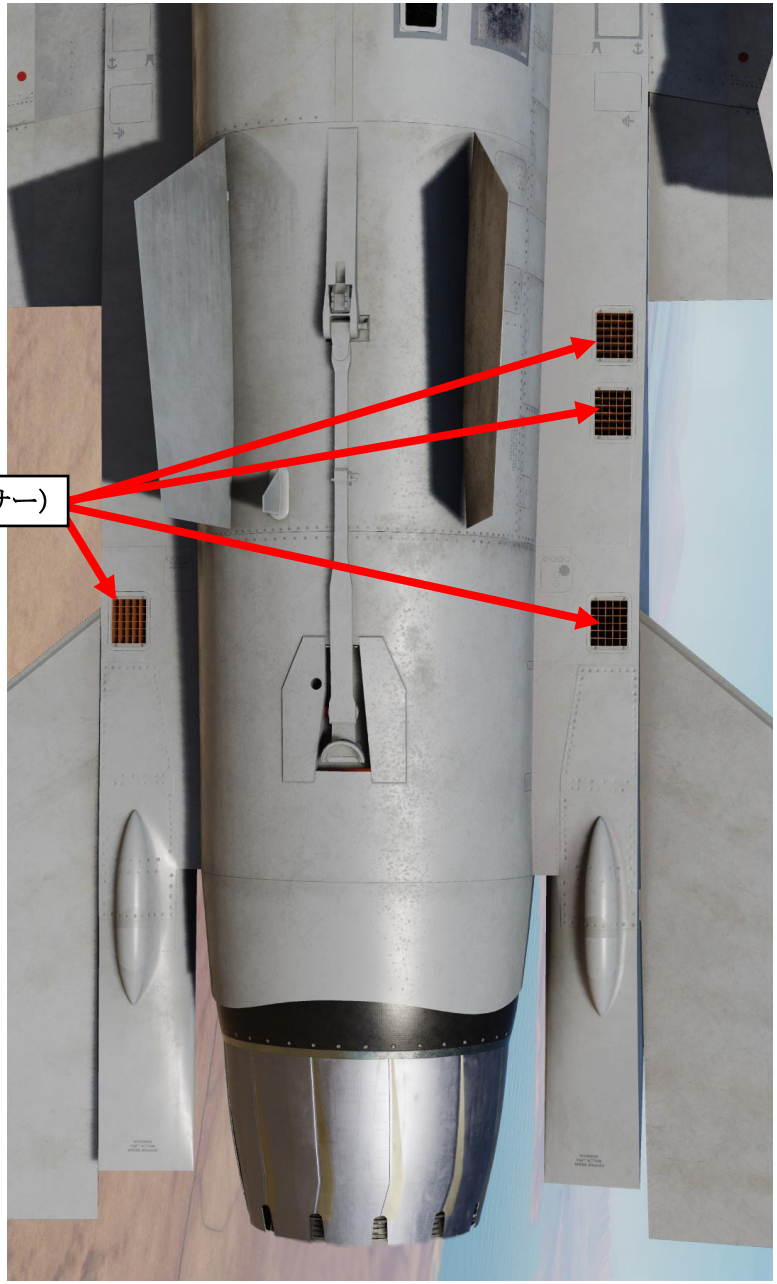
CMDS コントロール（私のコントロール）

私は通常、より簡単な制御設定を行います。ただし、必要に応じて、CMDS パネルの他のスイッチ（CMDS Mode ノブや CMDS Program Selector ノブなど）を他のボタンにマッピングすることを妨げるものは何もありません。

対抗策－チャフとフレア
AN/ALE-47CMDS（対抗策放出システム）

FCD（フレア/チャフディスペンサー）

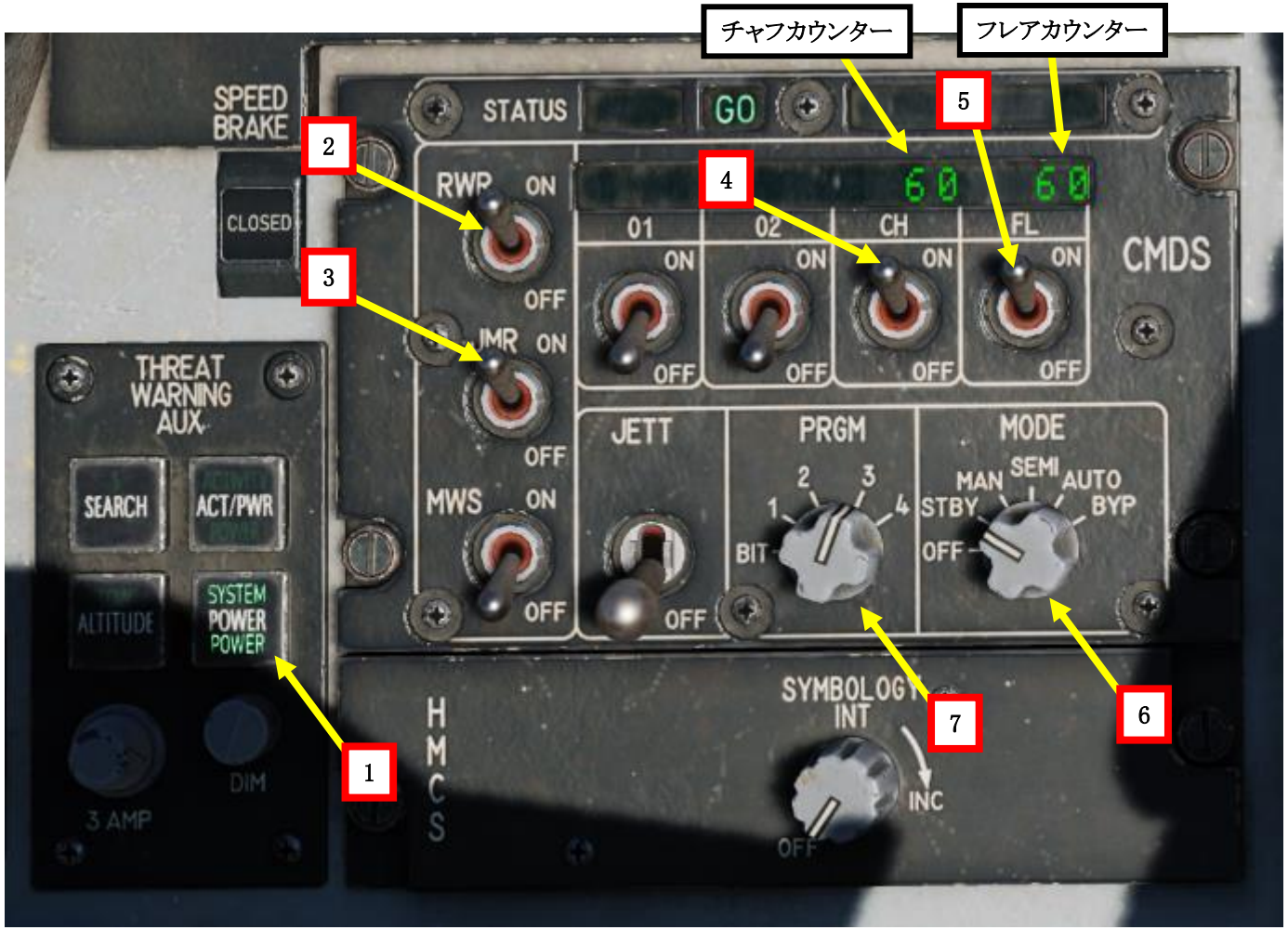
フレアとチャフのディスペンサーはボディフェアリング内にあります。地上の作業員に、必要に応じてチャフとフレアの数を設定するように要求できます。最大 120 のフレアとチャフを組み合わせることができます。典型的な積載は 60 チャフと 60 フレアに設定されています。



対抗策－チャフとフレア
AN/ALE-47CMDS（対抗策放出システム）

対抗策プログラムと使用法のチュートリアル

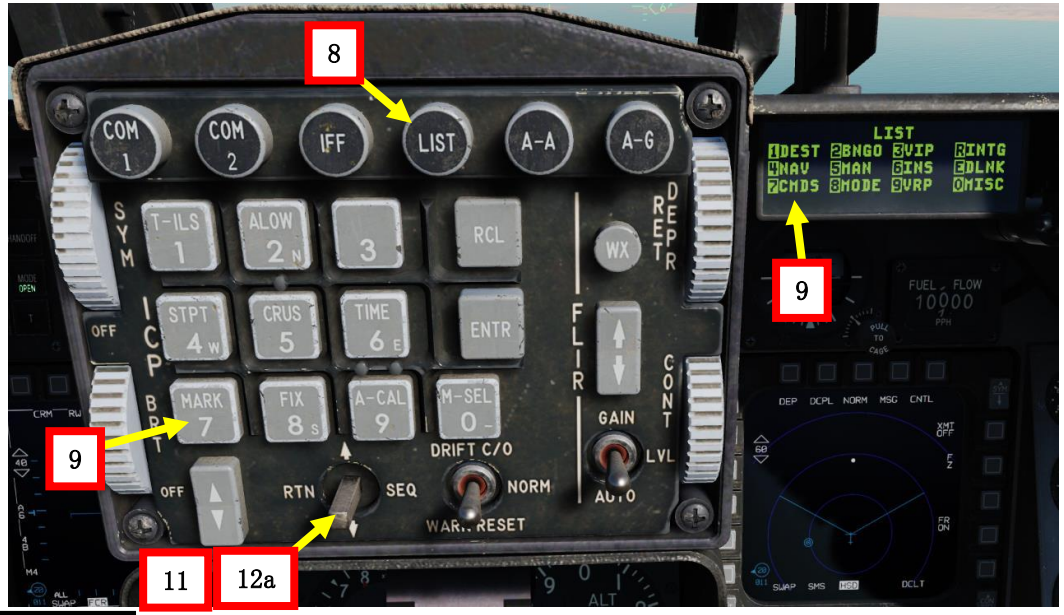
1.脅威警報方位角/レーダー警報受信機（TWA/RWR）の電源ボタンを押します。RWR は組み込みテストシーケンスに入ります。半自動または自動モードを使用する場合は、この手順を実行する必要があります。
2.CMDS RWR（対抗策放出システムレーダー警告受信機）スイッチの設定-オン（上）
3. CMDS JMR（対抗策放出システムジャマー）スイッチの設定-オン（上）
4.CMDS（対抗策放出システム）CH（チャフ）スイッチ-ON（上）
5.CMDS（対抗策放出システム）FL（フレア）スイッチ-ON（上）
6.対抗策モードセレクタを STBY（スタンバイ）に設定します。
7.対抗策 PRGM（プログラム）セレクターを目的のプログラム（例.プログラム 3）に設定します。



対抗策－チャフとフレア
AN/ALE-47CMDS（対抗策放出システム）

対抗策プログラムと使用法のチュートリアル

8.ICP（統合コントロールパネル）の[リスト]ボタンを押します。
9.「7」ボタンを押して CMDS（対策ディスペンサーシステム）サブメニューを選択します
10.DED（データ入力表示）に、CMDS BINGO ページが表示されます。
11.Dobber スイッチ　上/下および ICP キーパッドを使用して、必要に応じて任意の BINGO オプションを選択および変更できます。ENTR ボタンで変更を確認
12.Dobber スイッチを右（SEQ）に切り替えて、DED（データ入力ディスプレイ）に CMDS 対策ページを表示します。



10

チャフビンゴ量
数量が LOW になる値

フレアビンゴ量

その他の対抗策（O1）ビンゴ量

その他の対抗策（O2）ビンゴ量

CMDS　BINGO　DED ページ

FDBK：フィードバックメッセージ
対策プログラムが開始されたときに再生される「チャフ　フレ」音声メッセージを有効または無効にします

REQCTR：対策メッセージの要求
SEMI または AUTO モードで対策の放出への同意が要求されたときに再生される「カウンター」オーディオメッセージを有効または無効にします。

ビンゴ：ビンゴメッセージ
ビンゴの数量に達したとき、またはすべての対抗策が使用されたときに再生される「LOW」または「OUT」の音声メッセージを有効または無効にします

BQ：バースト数量
バーストごとに放出される対抗策の数

BI：バースト間隔（秒）
バースト間の秒単位の間隔

SQ：サルボ数量
放出同意が与えられたときのバーストの数

SI：サルボ間隔（秒）
各バースト間の秒単位の時間

CMDS 対抗策 DED ページ

選択対策プログラム
プログラムの選択は、DED　増/減スイッチを使用します

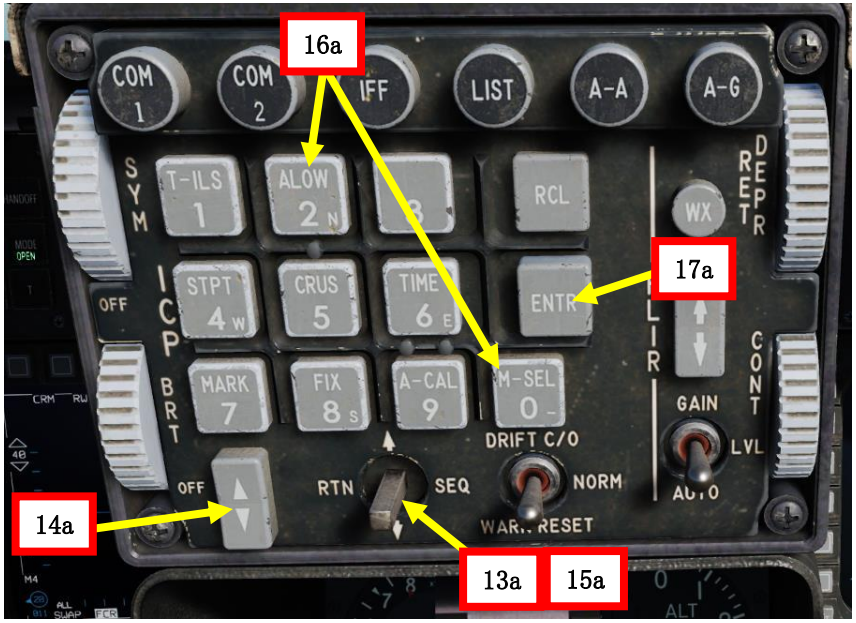
12b

対抗策－チャフとフレア
AN/ALE-47CMDS（対抗策放出システム）

対抗策プログラムと使用法のチュートリアル

13.Dobber スイッチを右（SEQ）に切り替えて、DED（データ入力ディスプレイ）に目的の CMDS 対抗策ページを表示します。FLARE ページを選択します。CMDS ページは次のように一覧表示されます。
- ·ビンゴ
- ·チャフ
- ·フレア
- ·その他 1
- ·その他 2

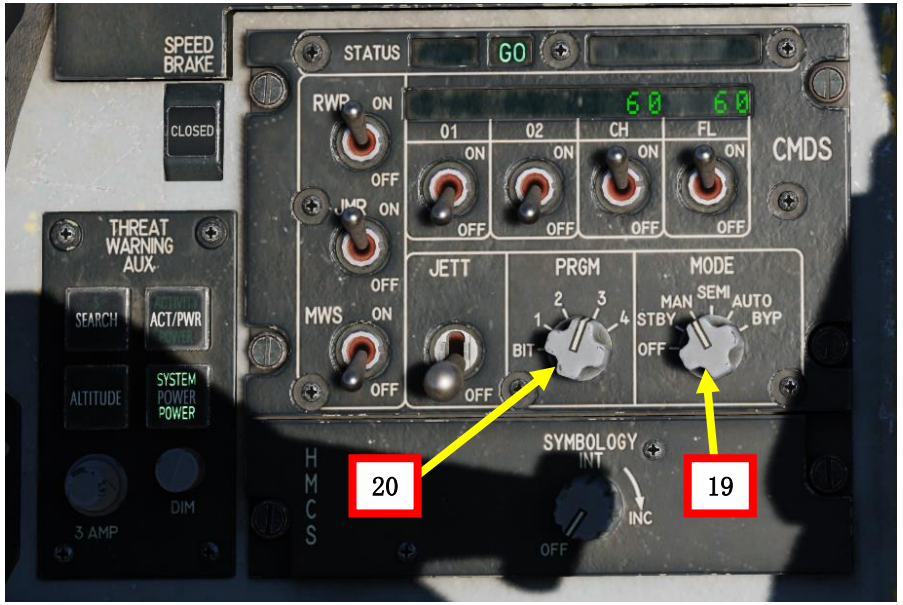
14.DED　増/減を使用して、編集するプロファイルを選択します。ここではプログラム 3 を編集します。
15. Dobber スイッチを下に押して、目的のフィールドを強調表示します（*は「選択済み」を意味します）。ここでは、BI（バースト間隔）フィールドを編集します。
16.ICP キーパッドを使用して、新しい希望の値を入力します（020 は 0.020 秒を設定します）。
17.ENTR を押して変更を入力します。
18.選択した対策プログラムのその他の設定を変更する場合は、手順 13～17 を繰り返します。



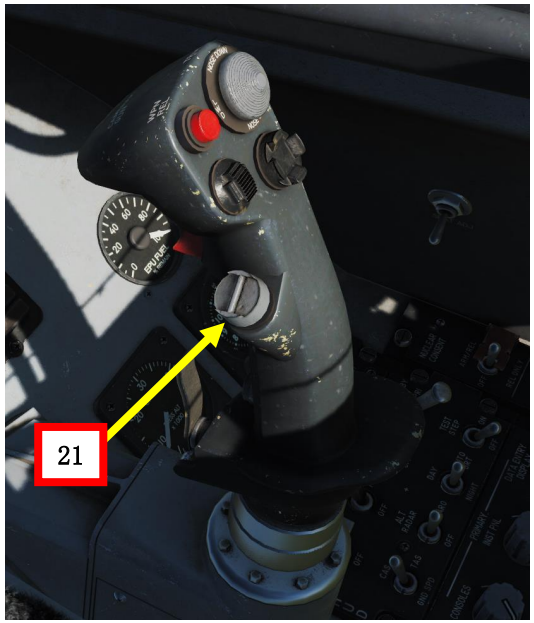
対抗策－チャフとフレア
AN/ALE-47CMDS（対抗策放出システム）

対抗策プログラムと使用法のチュートリアル

19.対抗策モードセレクターを MAN（手動）に設定します。
20.対抗策 PRGM（プログラム）セレクターが目的のプログラム（プログラム 3）に設定されているかどうかをダブルチェックします。
21.CMS（対抗策スイッチ）を前方に押すと、選択したプログラムに従って対抗策が放出されます。



CDMS デフォルト　プロファイル						
プログラム	チャフ	フレア	BQ バースト数量	BI バースト間隔(sec)	SQ サルボ数量	SI サルボ間隔(sec)
1	1	1	1	0.020	10	1.0
2	1	1	1	0.020	10	0.5
3	2	2	2	0.100	5	1.0
4	2	2	2	0.100	10	0.5
パニック（PRG5） Slap スイッチ	2	2	2	0.050	20	0.75
バイパス（PRG6）	1	1	1	0.020	1	0.5



対抗策－チャフとフレア
AN/ALE-47CMDS（対抗策放出システム）

対抗策プログラムと使用法のチュートリアル

プログラム 3（変更）
- 0.1 秒間隔でバーストごとに 2 チャフ
- 0.02 秒間隔でバーストごとに 2 フレア、
- 5 バースト、1 秒間隔

対抗策－チャフとフレア
AN/ALE-47CMDS（対抗策放出システム）

CMDS ページの構造

LIST ボタン

DED（データ入力ディスプレイ）増/減スイッチ）

DCS（データコントロールスイッチ、“Dobber”とも呼ばれる

LIST ボタン
[7]を押して、CMDS DED ページを選択

CMDS DED ページ

Dobber 右 (SEQ)

CMDS チャフページ Prog1

Dobber 右 (SEQ)

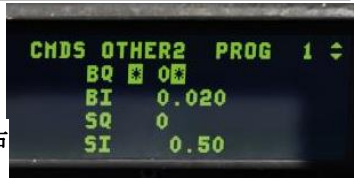
CMDS フレアページ Prog1

Dobber 右 (SEQ)

CMDS Other1 ページ Prog1

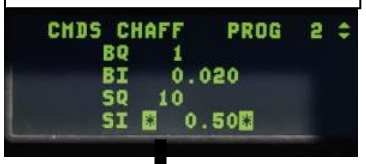
Dobber 右 (SEQ)

CMDS Other2 ページ Prog1



DED 増/減スイッチ

CMDS チャフページ Prog2

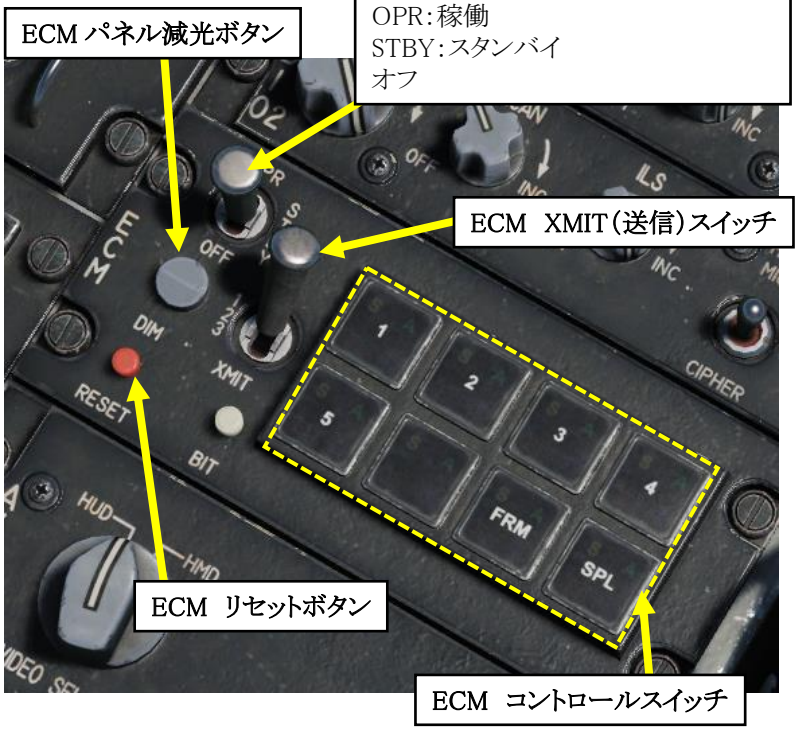


DED 増/減スイッチ

CMDS チャフページ Prog3

AN/ALQ-131　ECM　POD（電子妨害装置）

注：ECM ポッドは早期アクセスではまだ実装されていません。このセクションは、利用可能になり次第更新されます。



PART 13–データリンクと IFF

1ーデータリンクと IFF 概要

統合された現代の戦争の最大の課題の 1 つは、コンタクトの特定です。友軍の戦闘機、地上レーダー基地、AWACS（E-3 セントリーや E-2 ホークアイなどの空中警戒管制機）などのさまざまな情報提供者、および船は IFF（敵味方識別）システムで未知のコンタクトに問い合わせ、この情報を特定のネットワーク内の全員に中継します。これが Datalink の役割です。Link-16 データリンクを使用すると、軍用機だけでなく、艦船や地上軍もほぼリアルタイムで戦術情報を交換できます。Link16 は、テキストメッセージ、画像データの交換もサポートし、デジタル音声の 2 つのチャネルを提供します（2.4kbit/s および/または 16kbit/s の任意の組み合わせ）。

多機能情報配信システム（MIDS）は、Link-16 の通信コンポーネントの NATO 名です。MID は高度なコマンド、制御、通信、コンピューティング、インテリジェンス（C4I）システムであり、大容量、耐妨害性、デジタル通信リンクを組み込んで、空中、地上、および艦船間でデータと音声の両方を含む、ほぼリアルタイムの戦術情報を交換します。MIDS は、すべてのサービスの監視、識別、航空管制、武器の使用の調整および指示などの主要な機能をサポートすることを目的としています。

航空機は、Link-16 戦術情報データリンク（TADIL）ネットワークを介したデータの送受信を可能にする MIDS 無線に依存しています。

2－データリンク
2.1－コンポーネントの内容

F-16 のデータリンクシステムは、**MIDS（多機能情報配信システム）LVT（低容量端末）データリンクセレクタースイッチ**を使用してオンにできます。

データリンクパラメータは、DED（データ入力表示）DLNK サブメニューからアクセスし、ICP（統合コントロールパネル）で変更できます。

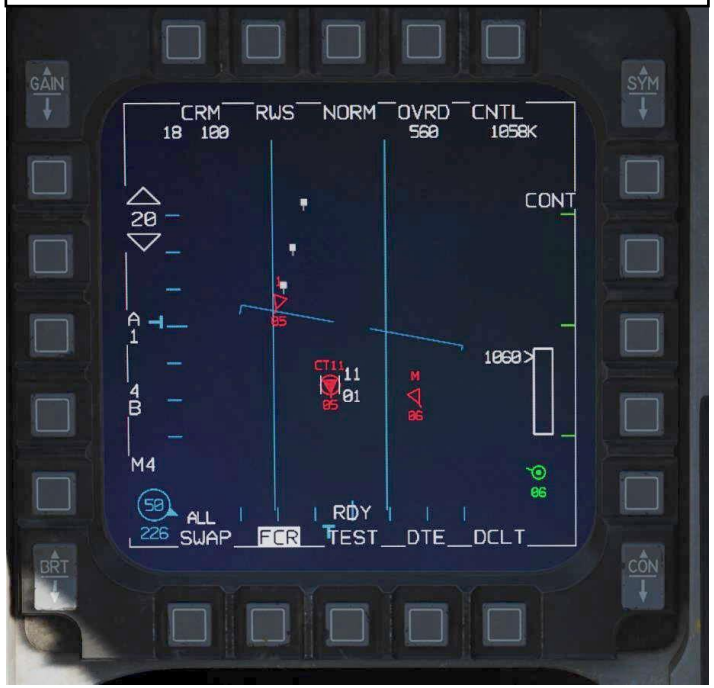
データリンクデータは、FCR（射撃管制レーダー）ページと HSD（水平状況表示）ページの両方に表示されます。

ICP（統合コントロールパネル）

MIDS（多機能情報配信システム）LVT（小容量端末）データリンクセレクタースイッチ

·ZERO：すべての MIDS 情報をゼロ化（消去）します
·OFF：MIDS はオフです
·オン：MIDS はオンです

FCR（火器管制レーダー）ページ



HSD（水平状況表示）ページ

DED（データ入力ディスプレイ）リストーDLNK サブページ

2－データリンク
2.2－データリンクトラックファイルタイプ

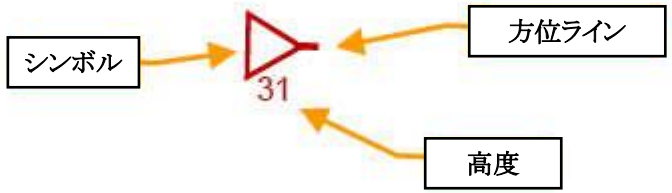
Link16/MIDS は、3 種類のトラックファイルを受信して表示できます。

·監視トラック：AWACS やレーダー地上局などのデータソースによって提供されます

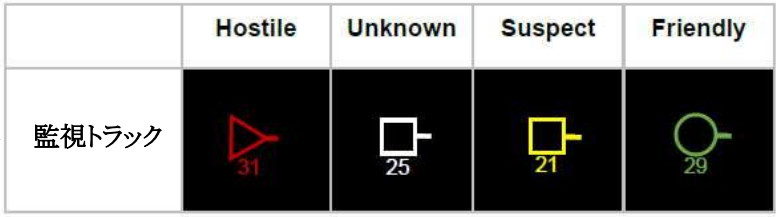
·ファイタートラック：ドナー航空機、トラックデータを提供する他の戦闘機がネットワーク上で提供します。トラックファイルの重複を避けるために、これらはすべて相互に関連付けられています。これらは視覚的には監視トラックと同じです。

·PPLI（リンク先の正確な位置と識別）トラック：
パイロット自身のフライトメンバーの位置とステータス、および最大 4 つの追加のドナー航空機を表示します。

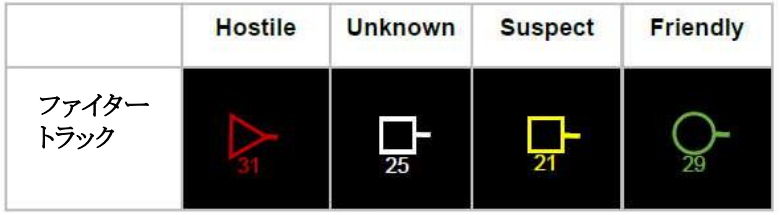
FCR（火器管制レーダー）ページでは、RWS（捜索測距）コンタクトは追跡の精度に欠けているために無相関ですが、TWS（捜索中追跡）コンタクトははるかに正確な追跡情報のために相互に関連付けられています。



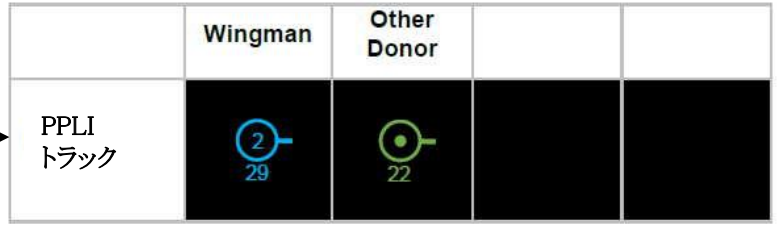
この情報は、同じデータリンクネットワーク上の監視ドナー（AWACS や船など）から提供されます。これは**他者のトラックファイル**です。



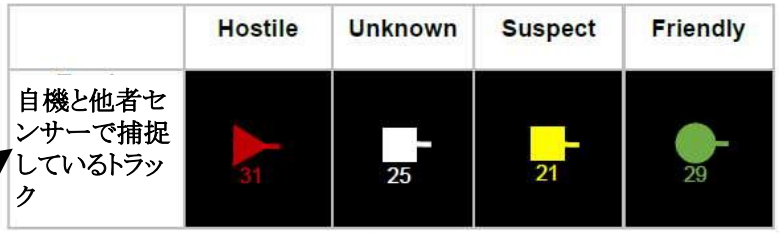
この情報は、同じデータリンクネットワーク上の友軍戦闘機（F/F：戦闘機から戦闘機）からのものですが、このトラックを自分では捕捉したことはありません。これは**他者のトラックファイル**です。

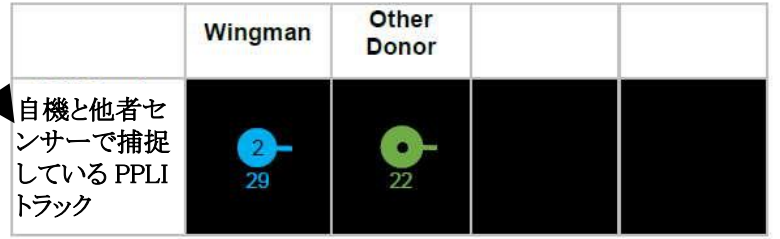


リンク先の正確な位置と識別（PPLI）システムは、PPLI ドナー自体に関する位置情報をデータリンクで他の航空機に提供します。これらの記号は、パイロット自身のフライトメンバーの位置とステータス、および最大 4 つの追加のドナー航空機を示しています。



あなたはこのトラックを捕捉しており、別の情報提供者からもその情報（オフボードトラックファイル）が提供されています。つまり、この情報は、自機（あなた）と他者の情報源の間で一致しています。これはマルチソース統合（MSI）と呼ばれます。





2－データリンク
2.3－HSD（水平状況表示）シンボル

SAM（地対空ミサイル）サイトシンボル（SA-10）

敵機トラック、高度 30,000ft

SAM（対空ミサイル）サイト脅威リング
·このリングは、ミッションエディターを介して DTC（データ転送カートリッジ）によって設定されます。これは SAM レーダー範囲の指標であり、可能であればこの領域は避けてください。
·SAM サイトが破壊されても、脅威リングは表示されたままになります。SAM サイト自体で動的に更新されるのではなく、現在使用可能な敵軍の配置に関する情報に基づいて、ミッションの前に設定された視覚的なマーカーにすぎません。

友軍トラック、高度 31,000ft

HSD（水平状況表示）ページ

2－データリンク
2.3－HSD（水平状況表示）シンボル

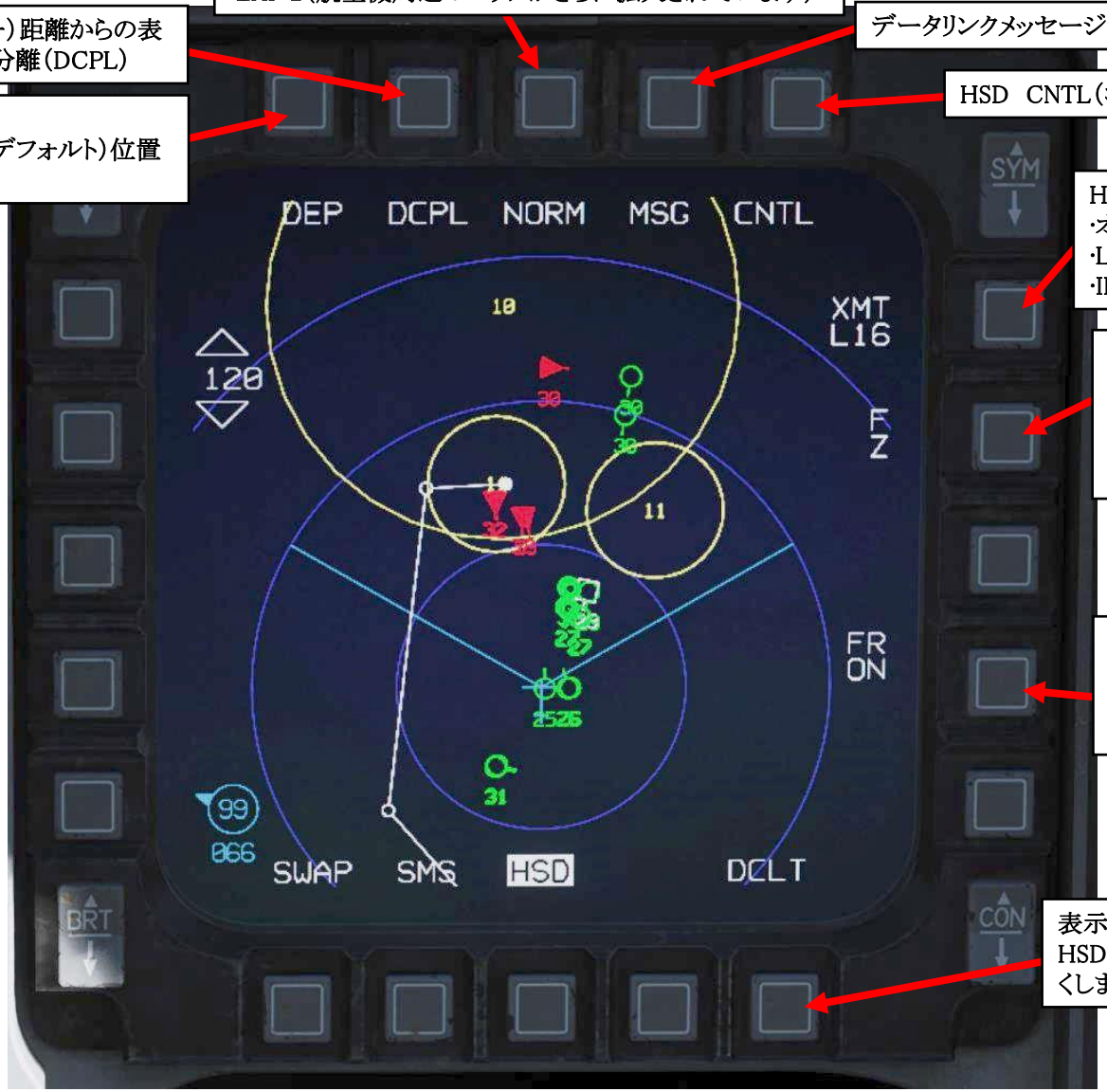
HSD の現在のズームレベル
·NORM（通常ビュー）
·EXP 1（航空機の周囲が拡大されています）
·EXP 2（航空機周辺のエリアがさらに拡大されています）

FCR（射撃管制レーダー）距離からの表示の結合（CPL）または分離（DCPL）

データリンクメッセージ（MSG）の表示

HSD　CNTL（コントロール）ページ

HSD の位置を表示
·DEP：押し下げられた（デフォルト）位置
·CEN：中央位置



HSD データリンク XMT（送信）オプション
·オフ
·L-16（リンク-16）
·IDM（改良データモデム）

HSD FZ（フリーズ）機能。HSD は現在の表示でフリーズし、航空機と一緒に方向転換したり、中心を維持するために位置を変えたりすることはありません。

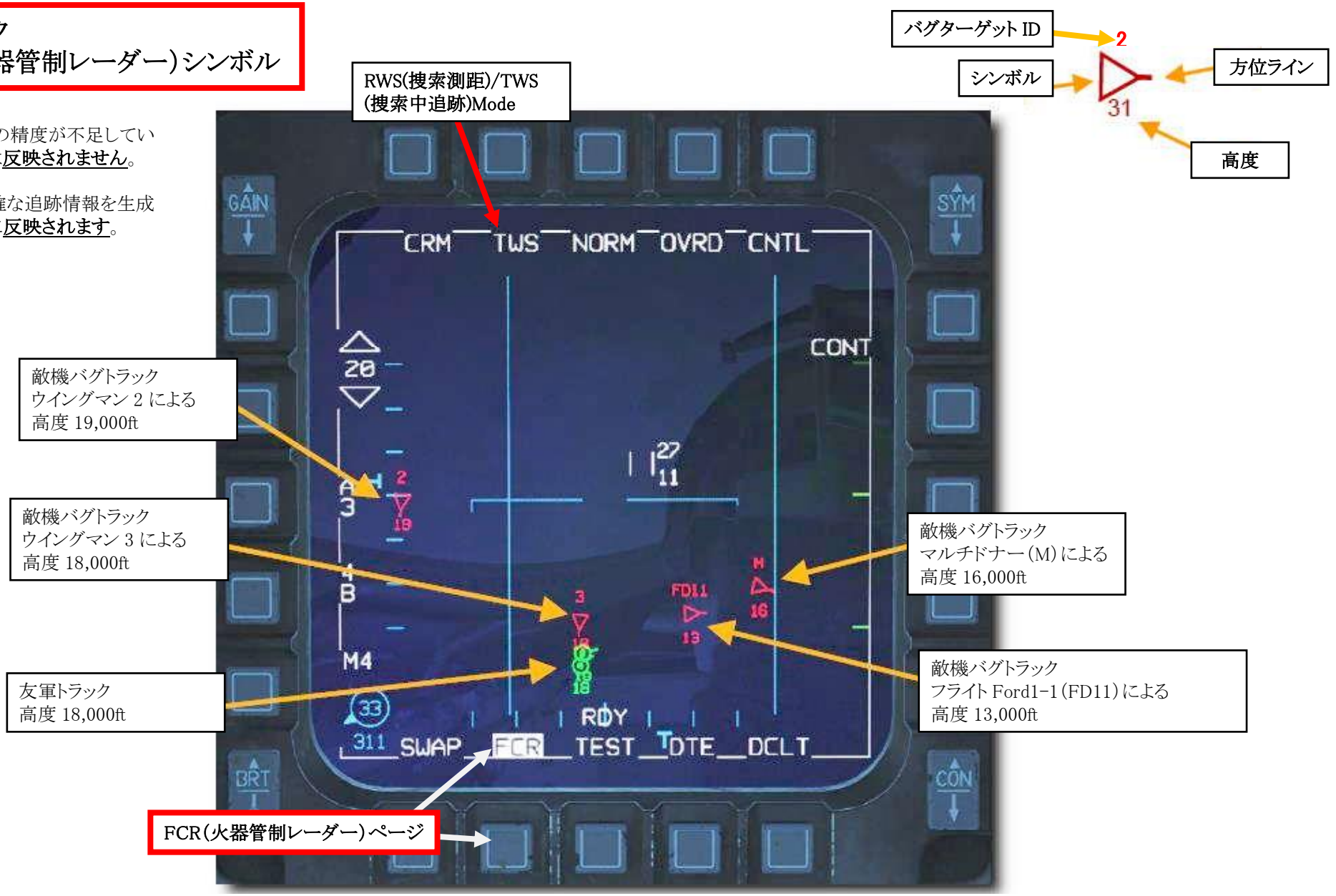
HSD データリンクコンタクトフィルター
·FR オン：すべての友軍コンタクト
·FL オン：フライトリーダーのみ
·FR オフ：友軍コンタクトオフ

表示の整理（DCLT）機能
HSD から情報を削除して、読みやすくします。

2－データリンク
2.4－FCR（火器管制レーダー）シンボル

RWS コンタクトは、追跡の精度が不足しているため、データリンクには反映されません。

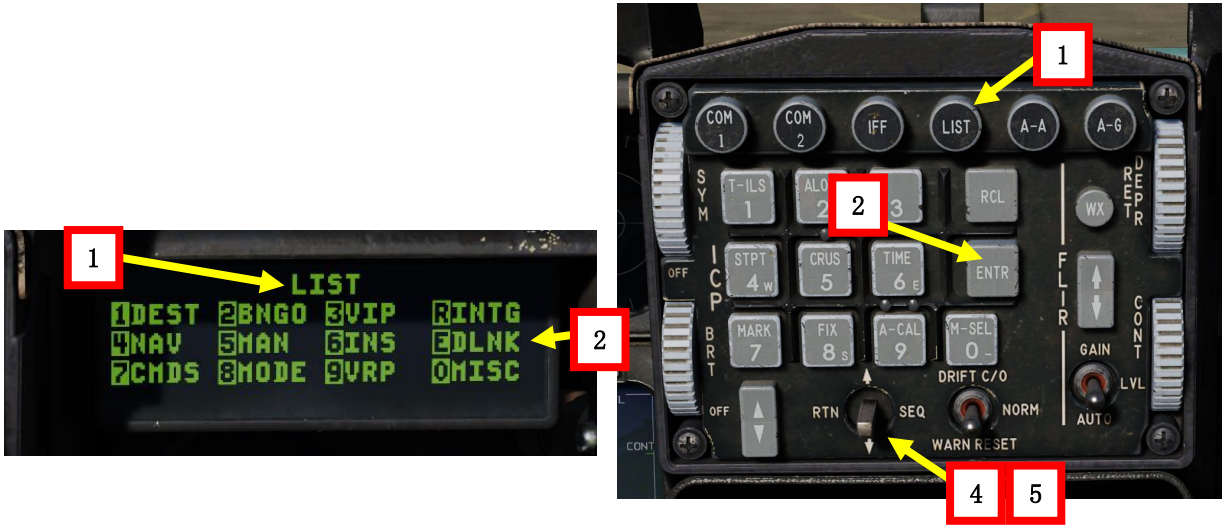
TWS コンタクトはより正確な追跡情報を生成するため、データリンクに反映されます。

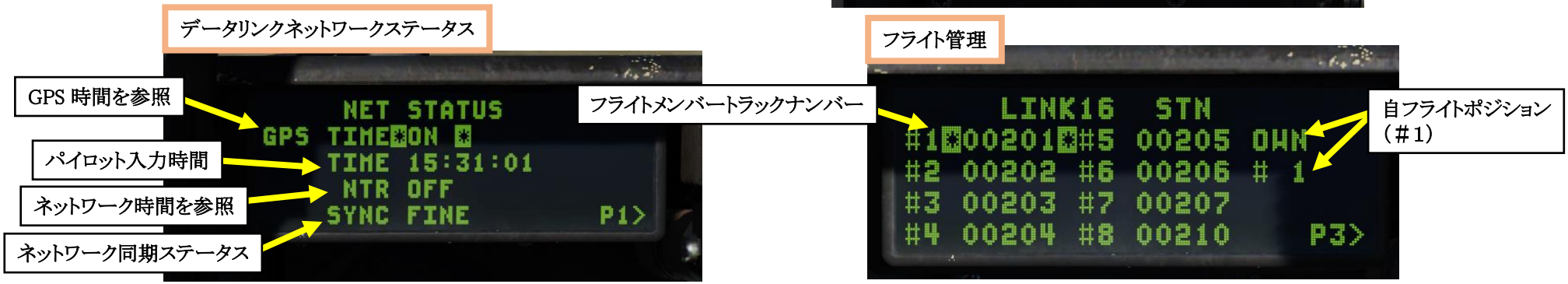


2－データリンク
2.5－DED（データ入力ディスプレイ）DLNK ページ

DLNK DED ページの MIDS ネットワークデータを参照するには、

1.ICP（統合コントロールパネル）の「リスト」ボタンを押します。
2.ENTR（Enter）ボタンを押して、データリンク（DLNK）ページを選択します。
3.DED（データ入力表示）データリンクページ 1（P1）で、データリンクネットワークステータスと時間基準を参照できます。
4.DCS（データ制御スイッチ、「Dobber」とも呼ばれます）を押します。右（SEQ）DED データリンクページ 2（P2）を選択します。
5.DED データリンクページ 2 で、データリンク MIDS 無線オプションを参照できます。ほとんどの MIDS 設定はそのままにしておくことができます。
6.必要に応じて、「Dobber」スイッチの上または下でフィールドを選択することにより、MIDS 設定を変更できます。*記号は、どのデータフィールドが選択されているかを示します。次に、ICP キーパッドにフィールド値を入力し、ICP の「ENTR」ボタンを押してフィールドを変更します。
7.DCS（データ制御スイッチ、「Dobber」）右（SEQ）を押します。DED データリンクページ 3（P3）を選択します。
8.DED データリンクのページ 3 で、データリンクフライト管理データを参照できます





2－データリンク
2.5－DED（データ入力ディスプレイ）DLNK ページ

DLNK ページの構造

LIST ボタン
[ENTR]を押して、DLNK　DED ページを選択

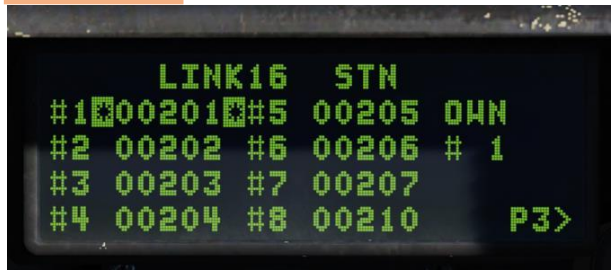
データリンクネットワークステータス

Dobber 右
(SEQ)

MIDS ラジオオプション

Dobber 右
(SEQ)

フライト管理



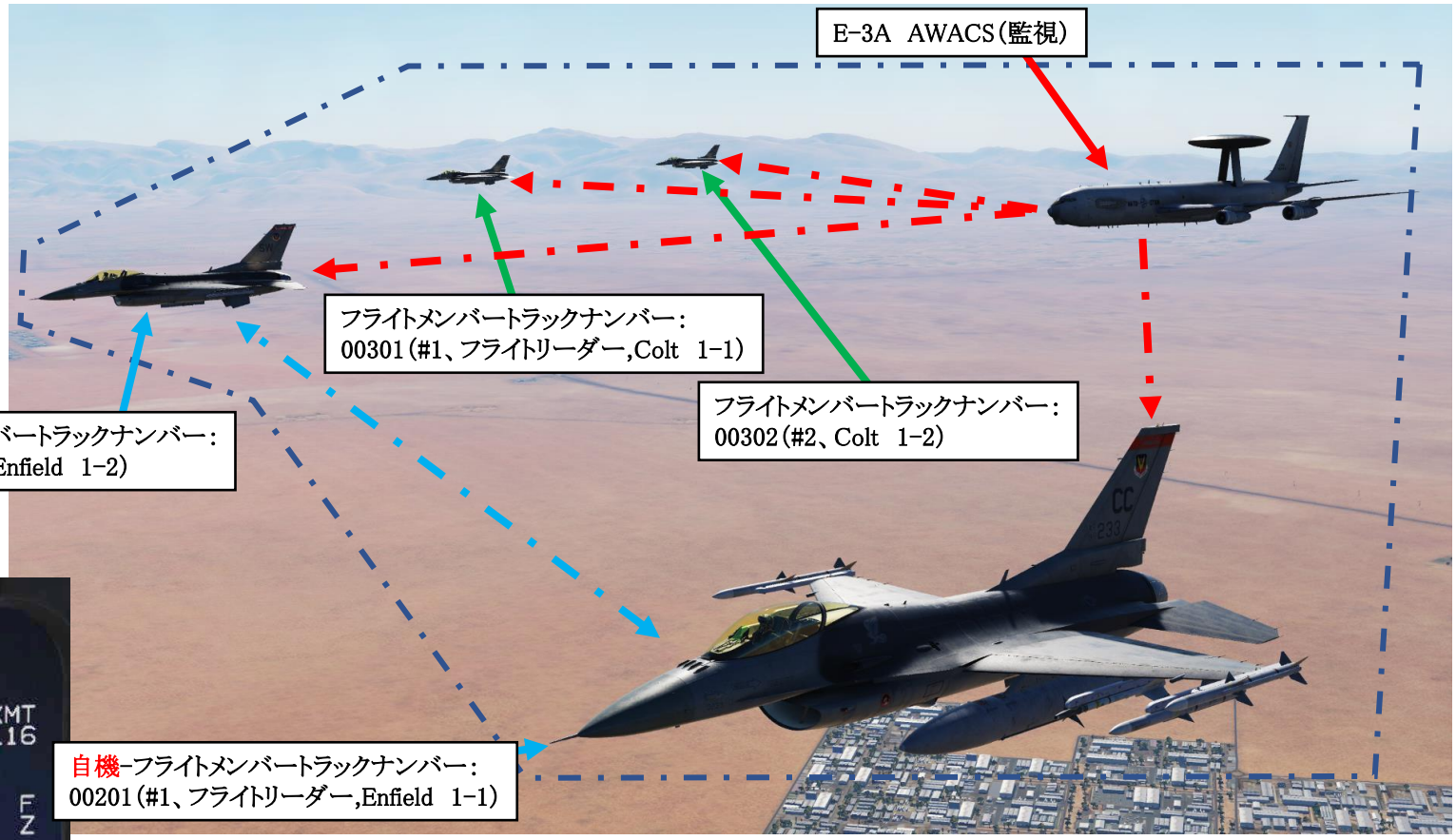
2－データリンク
2.6－MIDS ネットワーク-概要

以下は、設定できる 3 種類のチャネルの概要です。
- ·フライトチャンネル（FC）は自身のフライトを表します
- ·ミッションチャネル（MC）は他のフライトも含めたフライトを表します
- ·監視チャンネル（SC）は、情報提供者（AWACS など）との戦術データリンク用です

FC（フライトチャンネル）1（Enfield）

MC（ミッションチャンネル）1

SC（監視チャンネル）1



MIDS 無線オプション

フライト管理

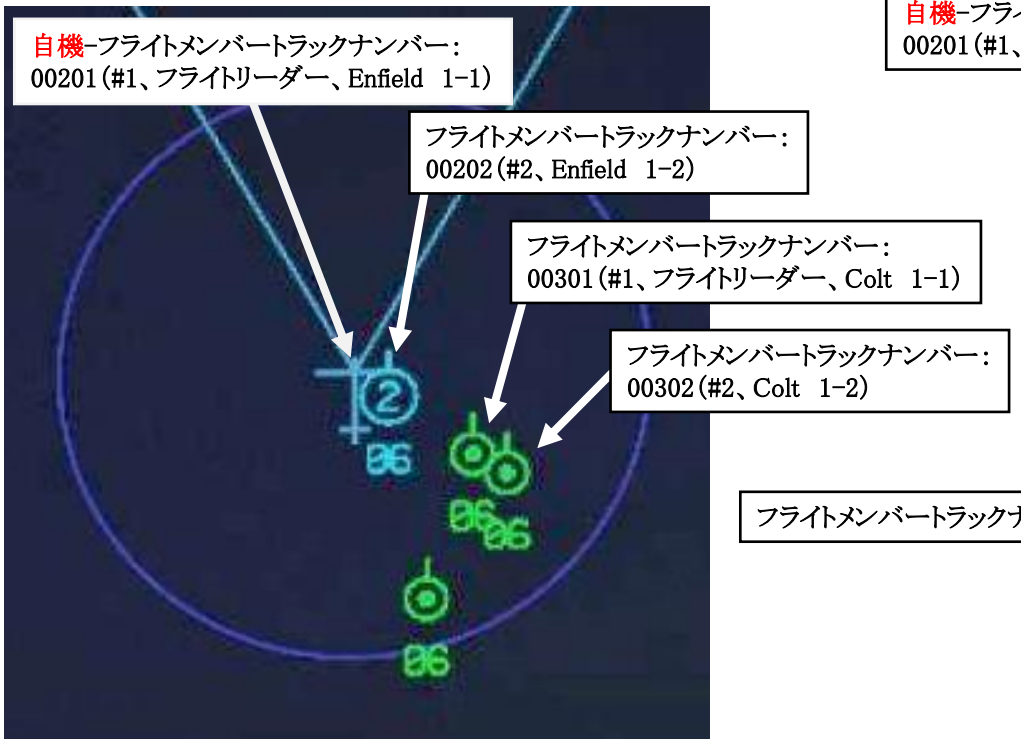
2－データリンク
2.6－MIDS ネットワーク-概要

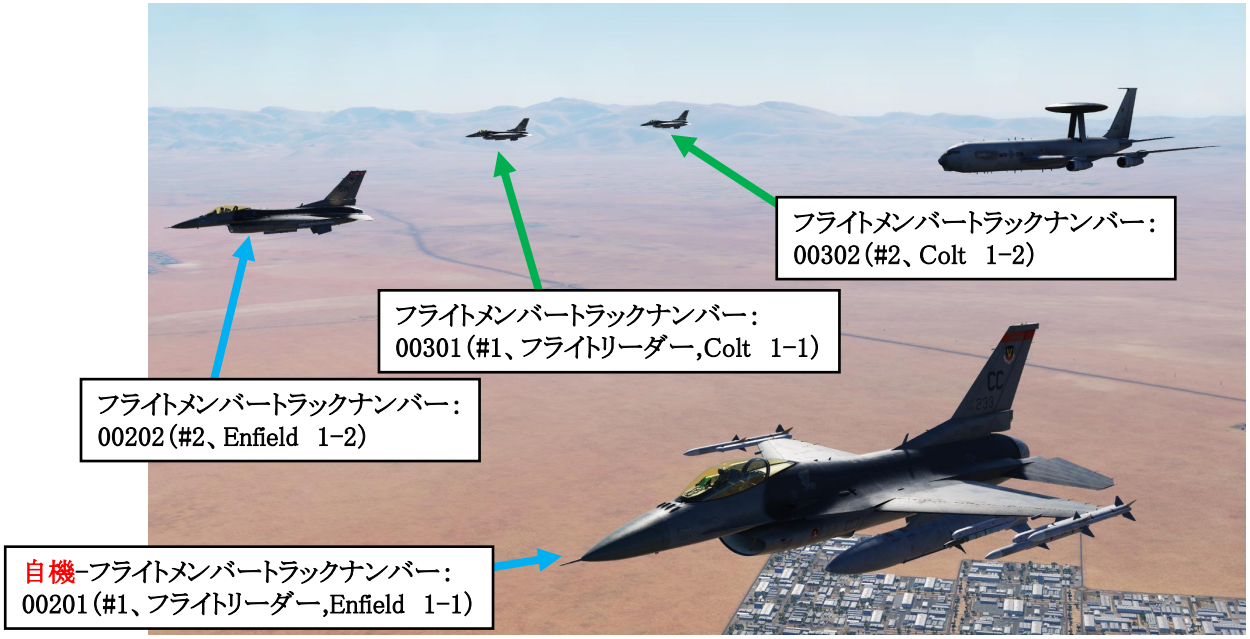
現時点では、コールサインとフライトリード（FL）の識別子は、ミッションエディターによって生成されるため、すべて正しく設定されていると想定する必要があります。

変更できるのは、自分のフライトポジション ID だけです。この番号は、現在のフライト（この場合、エンフィールドフライト）での位置を示します。

青い記号は、現在のフライトのメンバーを示します。緑のシンボルは、データリンクネットワークの友好的なメンバーですが、異なるフライトです。

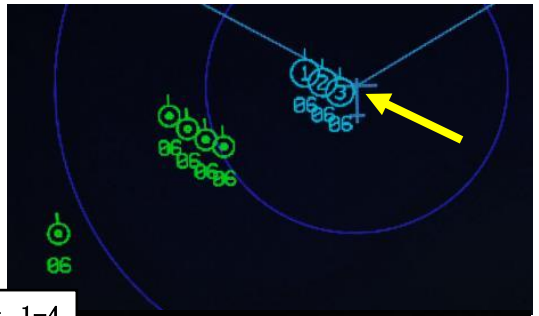
円記号内の数字は、フライト内のフライトポジション番号です。円記号の下の数字は、数千フィート（06 = 6000 フィート）単位でのデータリンクコンタクトの高度です。



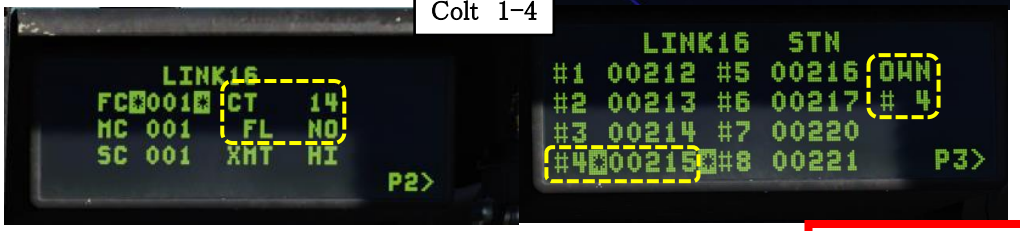


2－データリンク
2.6－MIDS ネットワーク-概要

これは、同じ LINK-16 データリンクネットワーク上の 2 つの異なるフライトのメンバーが相互にどのように見えるかを示す例です。



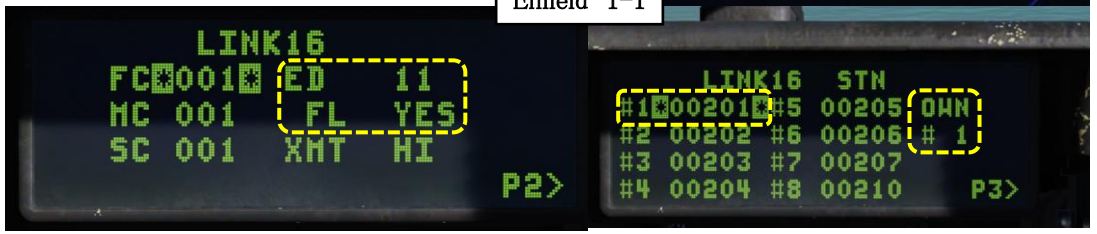
Colt 1-4

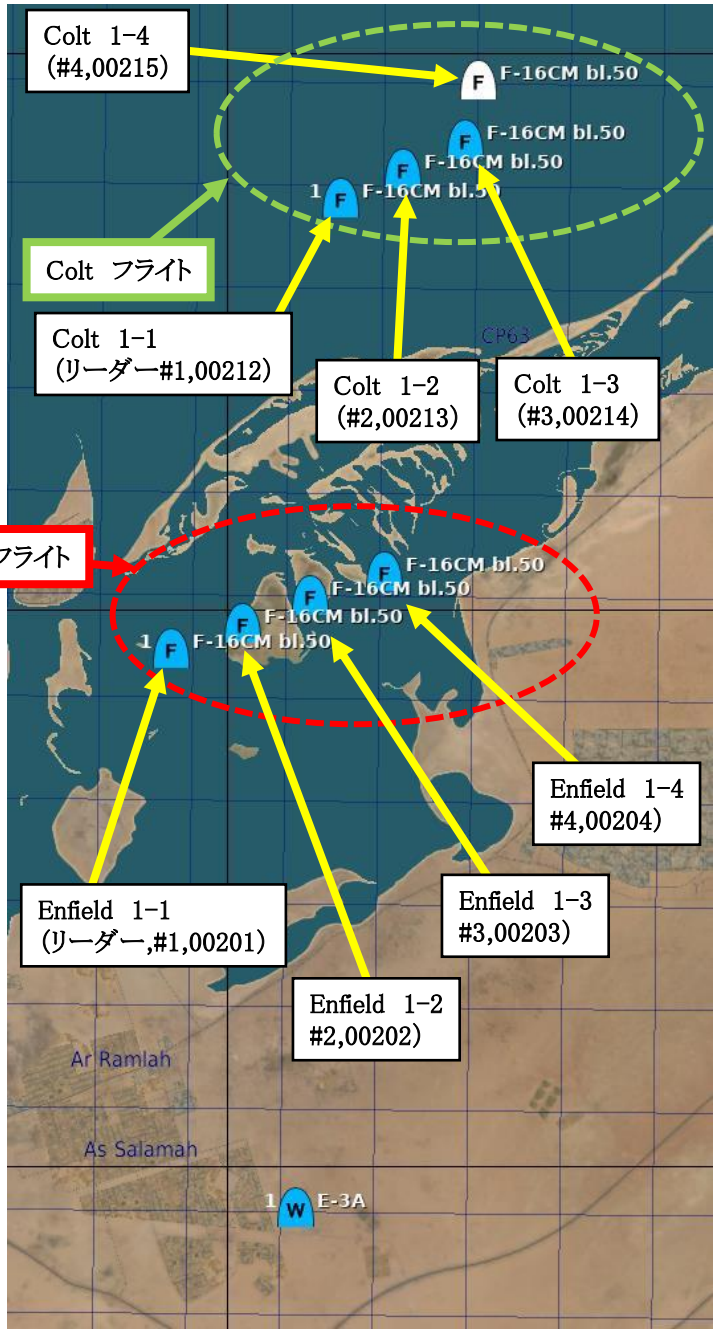


Enfield フライト		Colt フライト	
#1-00201 Enfield 1-1 (フライトリーダー)	#5-00205	#1-00212 Colt 1-1 (フライトリーダー)	#5-00216
#2-00202 Enfield 1-2	#6-00206	#2-00213 Colt 1-2	#6-00217
#3-00203 Enfield 1-3	#7-00207	#3-00214 Colt 1-3	#7-00220
#4-00204 Enfield 1-4	#8-00210	#4-00215 Colt 1-4	#8-00221

エンフィールド フライト

Enfield 1-1

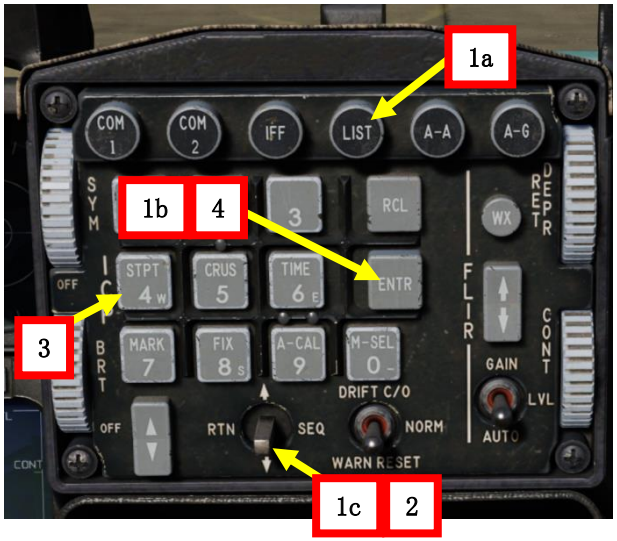


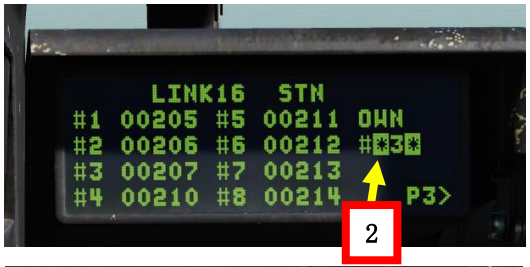


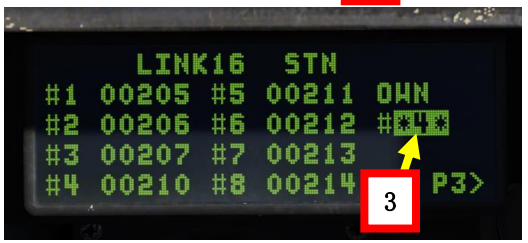
2－データリンク
2.6－MIDS ネットワーク-ID ナンバーの設定

必要に応じて、データリンクネットワークで**自分の ID 番号を変更**できます。

例として、自分の ID 番号を＃3 から＃4 に設定する場合、
1.「MIDS フライト管理」ページを選択します。
  a) LIST ボタンを押します。
  b) ENTR ボタンを押します。
  c) Dobber スイッチ右（SEQ）を選択します。
  d) フライト内の現在の自分の ID 番号は＃3 として表示されます（トラック番号は 00207）。
2.「Dobber」スイッチで「OWN」フィールドを選択します。「*」の記号は、どのデータフィールドが選択されているかを示します。
3.ICP キーパッド（4）でフィールド値を入力します。
4.ICP の「ENTR」ボタンを押して、フィールドを変更します。







5.フライト内の自分の ID 番号は＃4 になります。トラック番号は 00210 になります。

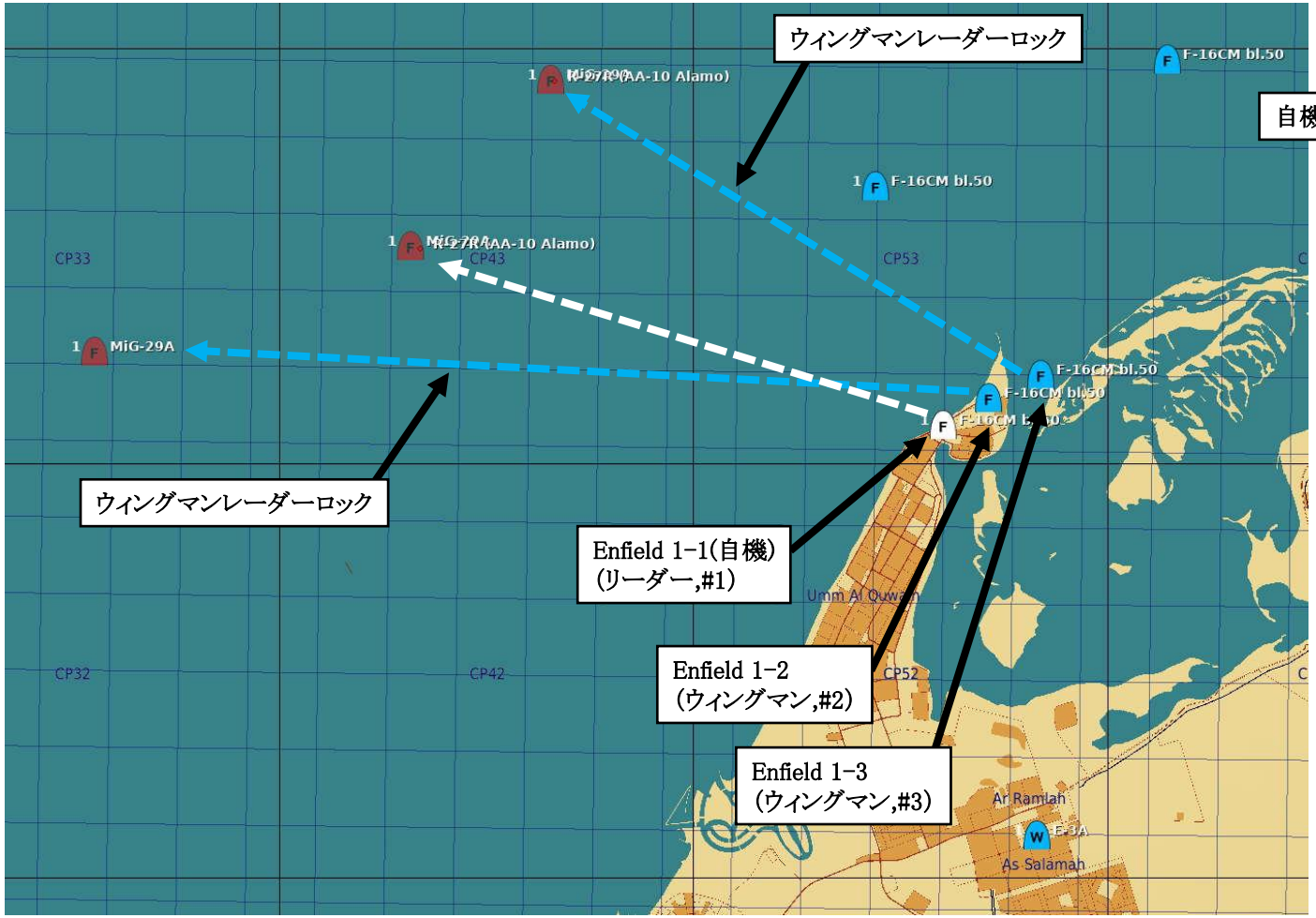
2－データリンク
2.7－ウィングマンのレーダーロックライン

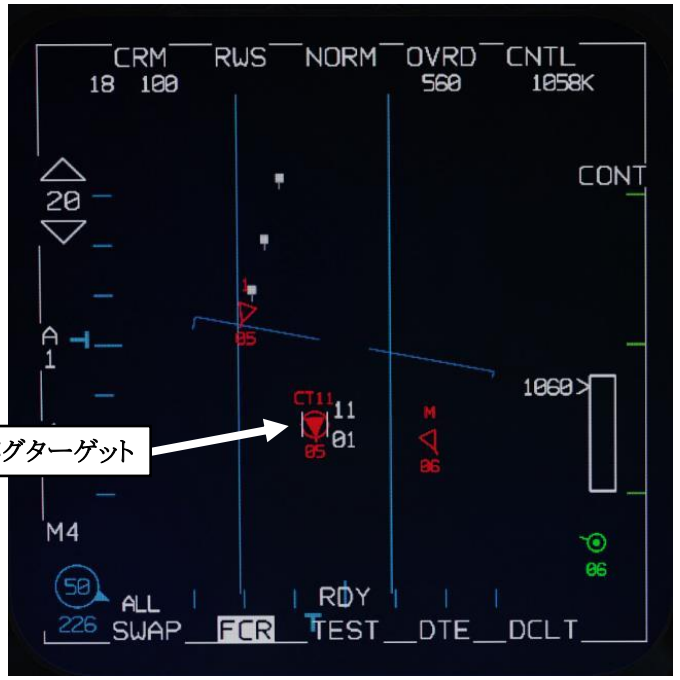
青色の破線のウィングマンロックラインは、ウィングマンから現在バグ（またはレーダーロックされた）ターゲットまで引かれています。

a.ウィングマンロックラインは、**フライトメンバー（青）に対してのみ表示**され、ネットワーク上の他の機に対しては表示されません。

b.自機の HSD ページには**自機でのバグターゲットへのロックラインは表示されません**

c.HSD ページで **XMT オプションが L-16（LINK-16）に設定**されている場合、ウィングマンは自機のバグターゲットのロックラインを確認できます。





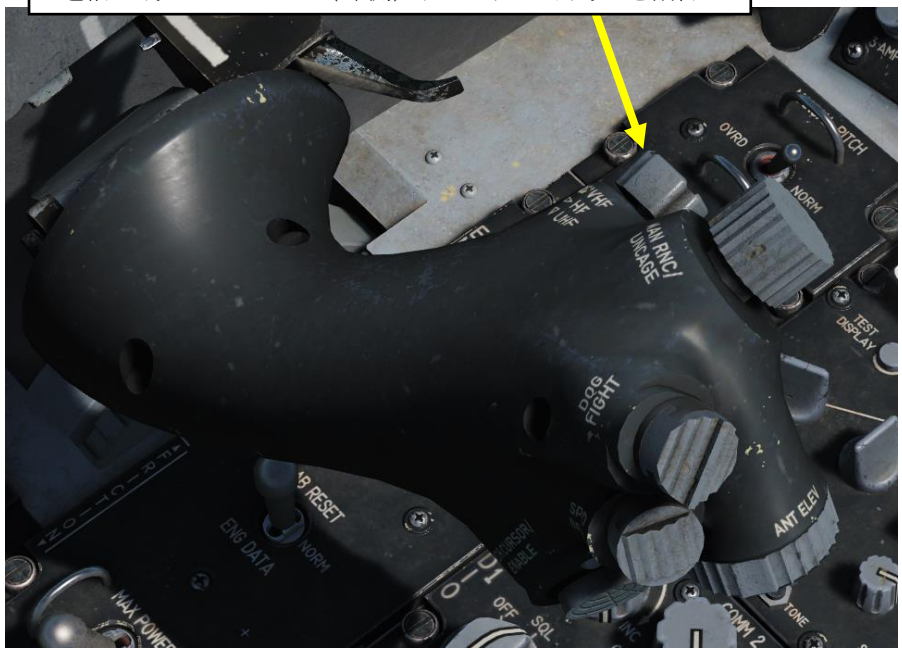
2－データリンク
2.8.1－データフィルター：FCR ページ

FCR ページに表示されるトラックシンボルは、UHF/VHF 送信スイッチを使用してフィルター処理できます。これは、レーダーディスプレイに表示されるトラックにのみ影響し、HSD に表示されるトラックには影響しません。

送信スイッチを内側に短押し（0.5 秒未満）すると、3 つのフィルターオプション間で切替ができます。

送信スイッチを外側に短押し（0.5 秒未満）すると、NONE が選択され、すべてのデータリンクトラックが削除されます。**外側に短押し**を再度選択すると、以前に選択したフィルターオプションに戻ります。

通信 UHF/VHF 送信スイッチ（4 方向）
・送信スイッチ-IFF　IN（内側）：フィルターオプションを切り替え
・送信スイッチ-IFF　OUT（外側）：データリンクトラックを削除



フィルターオプション
・ALL：すべてのデータリンクトラックを表示
・FTR+：監視トラックを削除
・TGTS：監視、PPLI トラックを削除
・NONE：すべてのデータリンクトラックを削除

データリンクトラック

FCR（火器管制レーダー）ページ

データリンクコンタクト
フィルタアウト

2－データリンク
2.8.2－データフィルター：HSD　CNTL ページ

HSD ページの CNTL（コントロール）OSB（オプション選択ボタン）を押すと、表示するデータの種類を設定できます。

AIFF：他の航空機からの Advanced IFF（敵味方識別）応答の表示を切り替えます。

PRE（事前プログラム済み）：離陸前に航空機のコンピューターにプログラムされた敵ターゲットの表示を切り替えます。

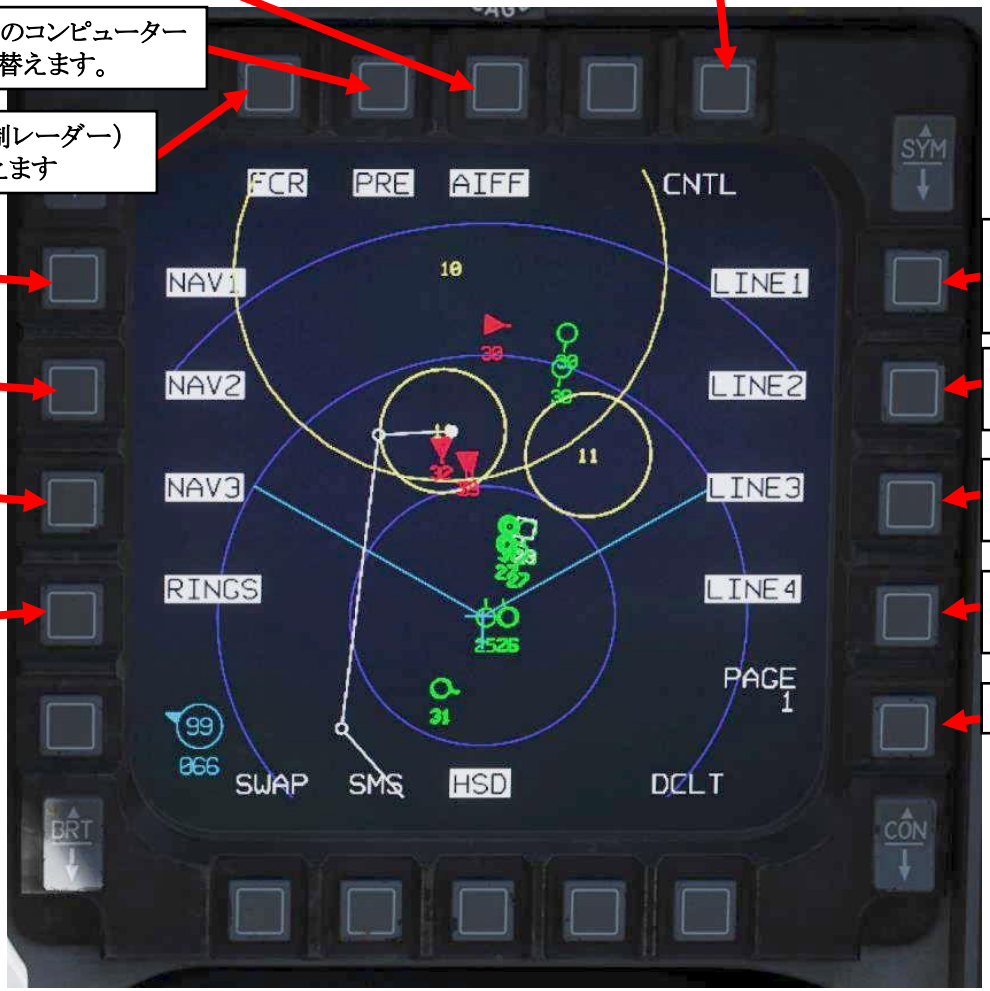
FCR：レーダースキャン領域の表示と FCR（火器管制レーダー）カーソルの位置を示す「ゴースト」カーソルを切り替えます

NAV 1：ナビゲーションルート 1 の表示を切り替えます。

NAV 2：ナビゲーションルート 2 の表示を切り替えます。

NAV 3：ナビゲーションルート 3 の表示を切り替えます。

リング：航空機の周囲にある距離リングの表示を切り替えます。



HSD　CNTL（コントロール）サブページ

LINE1：HSD のマップ情報行 1 の表示を切り替えます（すなわち、前線部隊）

LINE2：HSD のマップ情報行 2 の表示を切り替えます

LINE3：HSD のマップ情報行 3 の表示を切り替えます

LINE4：HSD のマップ情報行 4 の表示を切り替えます

CNTL ページ 2 に切替

2－データリンク
2.8.2－データフィルター：HSD　CNTL ページ

HSD ページの CNTL（コントロール）OSB（オプション選択ボタン）を押すと、表示するデータの種類を設定できます。

PLDT RNG（プライマリデータリンクトラックレンジ）：HSD 範囲スケールは自動的に増加し、PLDT を HSD 視野内に維持します

HSD　CNTL（コントロール）サブページ

REF　PT：機能しません

L16　ENG：機能しません

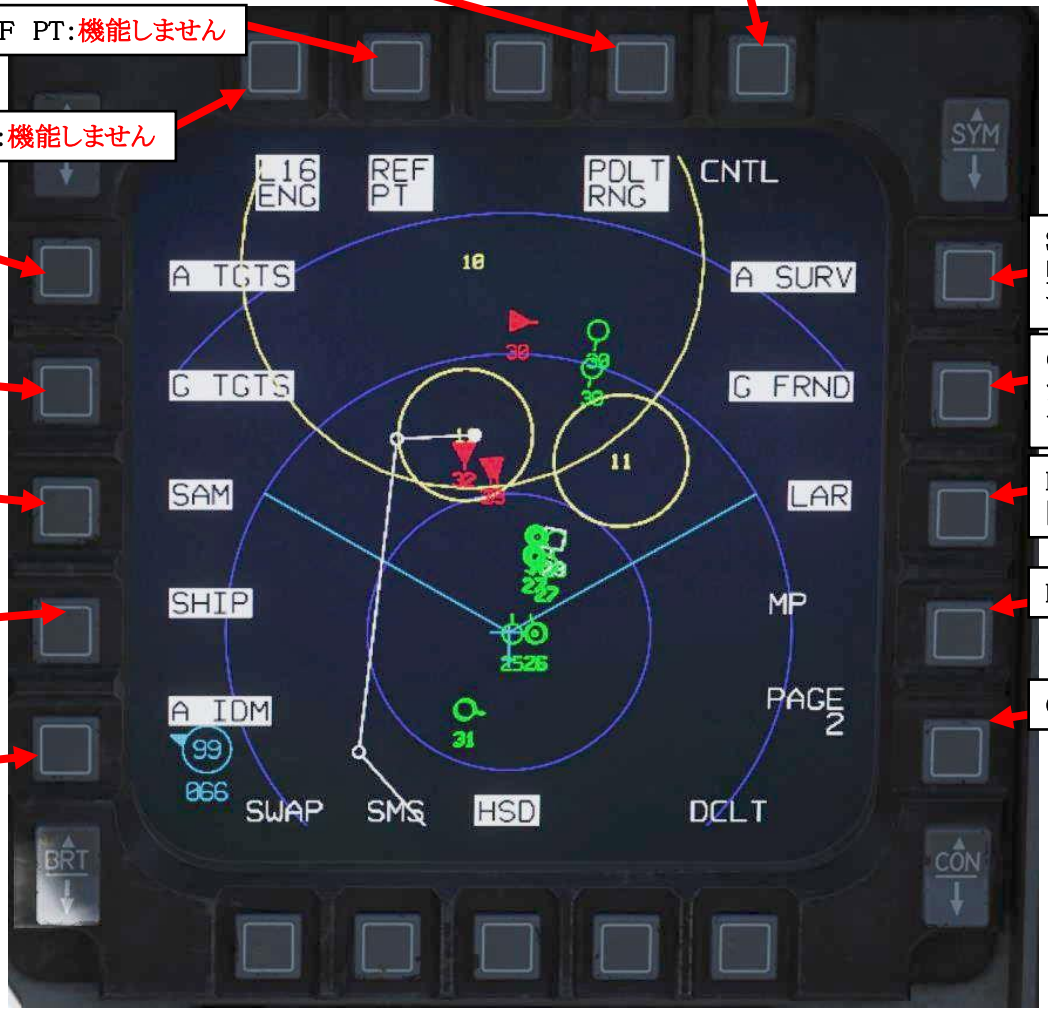
A　TGTS：データリンクからアップロードされた空中の脅威/ターゲットの表示を切り替えます

G TGTS：データリンクからアップロードされた地上の脅威/ターゲットの表示を切り替えます

SAM：SAM（Surface-to-Air Missile）シンボルと脅威リングの表示を切り替えます

SHIP：データリンクからアップロードされた船のシンボルの表示を切り替えます

A　IDM：機能しません



SURV：データリンクからアップロードされた監視航空脅威/ターゲットの表示を切り替えます

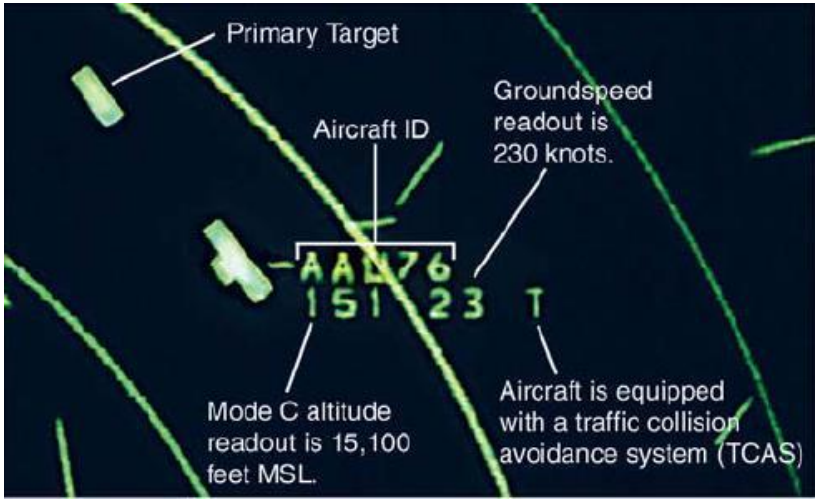
G FRND：データリンクからアップロードされた友好的な地上ユニットの表示を切り替えます

LAR：HSD からの起動許容範囲（LAR）記号の切り替え

MP：機能しません

CNTL ページ 1 に切替

3－IFF（敵味方識別）
3.1－IFF イントロダクション



何を撃つか、何を撃たないかを特定することは、常に最大の関心事です。ここで、IFF（敵味方識別）システムが機能します。

IFF システムは、INTERROGATOR コンポーネントと TRANSPONDER コンポーネントで構成されています。

インタロゲータコンポーネントは、特定の「コード」（パルス周波数）を使用してインタロゲーション信号を送信します。

他の航空機に装備されたトランスポンダは、質問信号を受信し、独自の「コード」（パルス周波数）で応答信号を送信します。この応答信号から送信される情報は、選択したトランスポンダモードに応じて異なります。

独自の航空機**トランスポンダ**は、質問コードと応答コードが一致するかどうかを確認します。これは、他の航空機が友好的なコンタクトであるかどうかを判断するために使用できる場合があります。決定される情報の性質は、トランスポンダモードによって異なります。

誤ったトランスポンダコードを設定すると、友好的なコンタクトがあなたを友好的であると識別できない場合があることに注意してください。

3－IFF（敵味方識別）
3.2－IFF モードと原則

最も単純な形式では、「モード」または問合わせのタイプは、通常、2 つ以上の問合わせパルス間のパルス間隔によって決定されます。軍事用のモード 1 から 5、民間用のモード A、C、モード S まで、さまざまなモードがあります。この表の要点は次のとおりです。

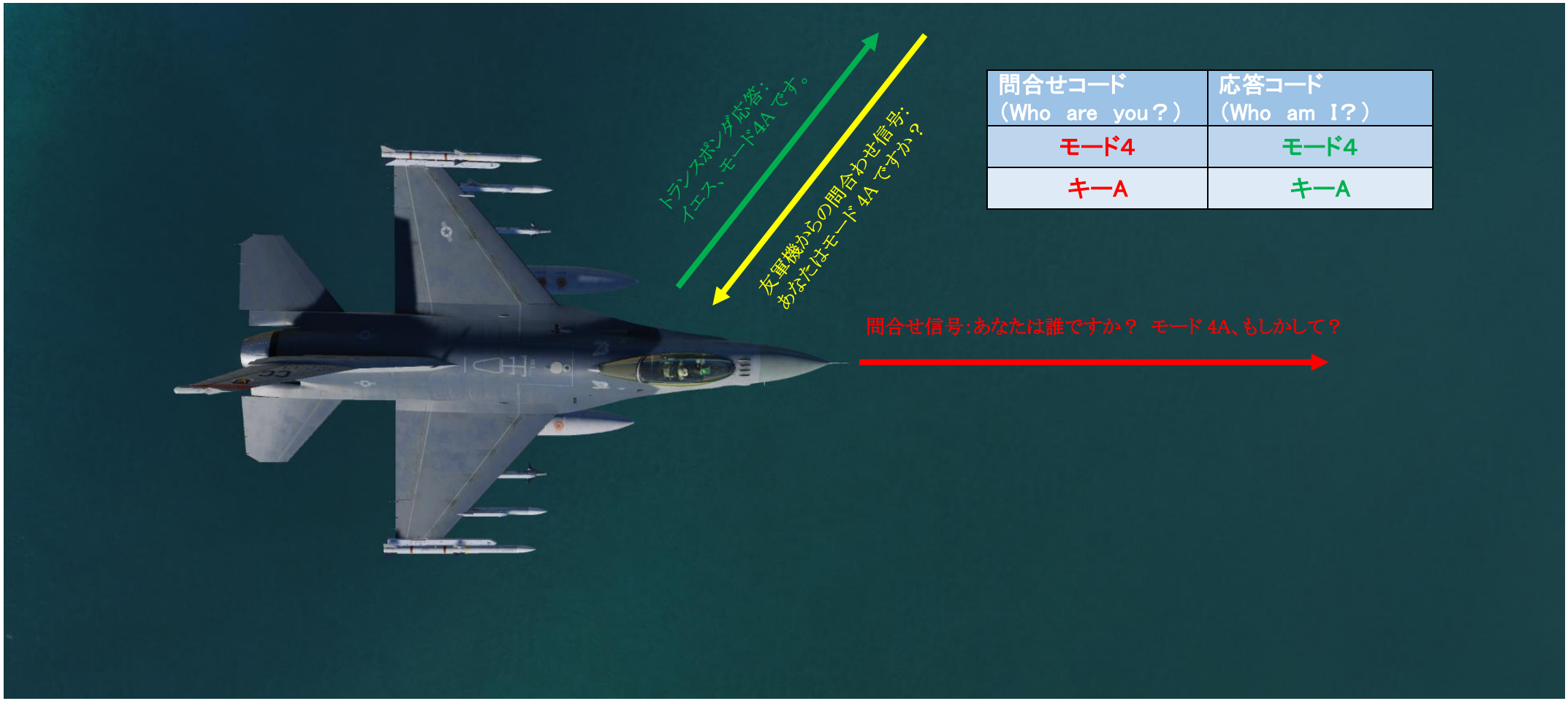
·モード 4 は安全性が高い（暗号化されている）ため、戦闘状況で推奨されるモードです。暗号化された質問コードは敵のトランスポンダでは検出できず、トランスポンダは応答信号を他のチームに送信しません。
·モード 4 無効/応答の欠如は航空機が敵対的であることを保証できませんが、有効な応答は友好的なコンタクトの保証です（DCS 内）。
·モード 1、2、3 は安全ではありません。相手チームの他航空機があなたの尋問コードを見つけてトランスポンダを設定し、自分を友好的なコンタクトだと思って騙す可能性があるためです。これらのモードでは、トランスポンダーが応答を送信するたびに、この信号が敵のトランスポンダーによって傍受され、データリンクを介して他の敵の戦闘機に位置を送信できるため、簡単にあなたの位置を共有することができます。

2020 04 21 現在、モード 4 のみがシミュレーションされることに注意してください。

軍事用問合わせモード	民間用問合わせモード	説明
1		2 桁の 5 ビットのミッションコードを提供
2		4 桁の 8 進ユニットコードを提供（戦闘機用に地上で設定、飛行中に変更可能）
3	A	航空機の 4 桁の 8 進数の識別コードをコックピットに設定しますが、航空管制官によって割り当てられます。多くの場合、モード 3/A はモード C と組み合わせて高度情報も提供します。
	C	航空機の気圧高度を提供します。通常、モード 3/A と組み合わせて、4 桁の 8 進コードと高度の組み合わせをモード 3 A/C として提供します。これは、しばしばモード A および C と呼ばれます。
4		3 パルス応答を提供し、遅延は暗号化によるものです
5		モード S および ADS B GPS 位置の暗号化されたバージョンを提供します
S		モード S（選択）は、トランスポンダ（混雑したエリアに多くのレーダーが存在する）の過剰な問い合わせを回避し、自動衝突回避を可能にするように設計されています。 モード S トランスポンダは、モード A およびモード C のセカンダリ監視レーダー（SSR）システムと互換性があります。 これは、TCAS または ACASII（空中衝突回避システム）機能に使用されるタイプのトランスポンダです。

3－IFF（敵味方識別）
3.2－IFF モードと原則

IFF システムの「インテロゲーター」コンポーネントは不明なコンタクトへの問い合わせに使用され、IFF システムの「トランスポンダ」コンポーネントは他の航空機からの問合わせへの応答に使用されます。



問合せコード（Who are you？）	応答コード（Who am I？）
モード4	モード4
キーA	キーA

3－IFF（敵味方識別）
3.3－IFF コンポーネントとコントロール

ターゲットの識別を実行するときに使用する**主要なコンポーネント**は、TMS（ターゲット管理スイッチ）、FCR（射撃管制レーダー）ページ、および IFF システムに電力を供給する **IFF マスタースイッチ**です。

IFF パネルの赤色のスイッチはすべて、**バックアップとしてのみ使用**することを目的としています。使用するには、C&I スイッチを BACKUP に設定する必要があります。それ以外の場合、すべての IFF コードは、ICP（統合コントロールパネル）の UFC（アップフロントコントロール）を介して設定されます。

TMS（ターゲット管理 SW）
左：コンタクトへ問合せ

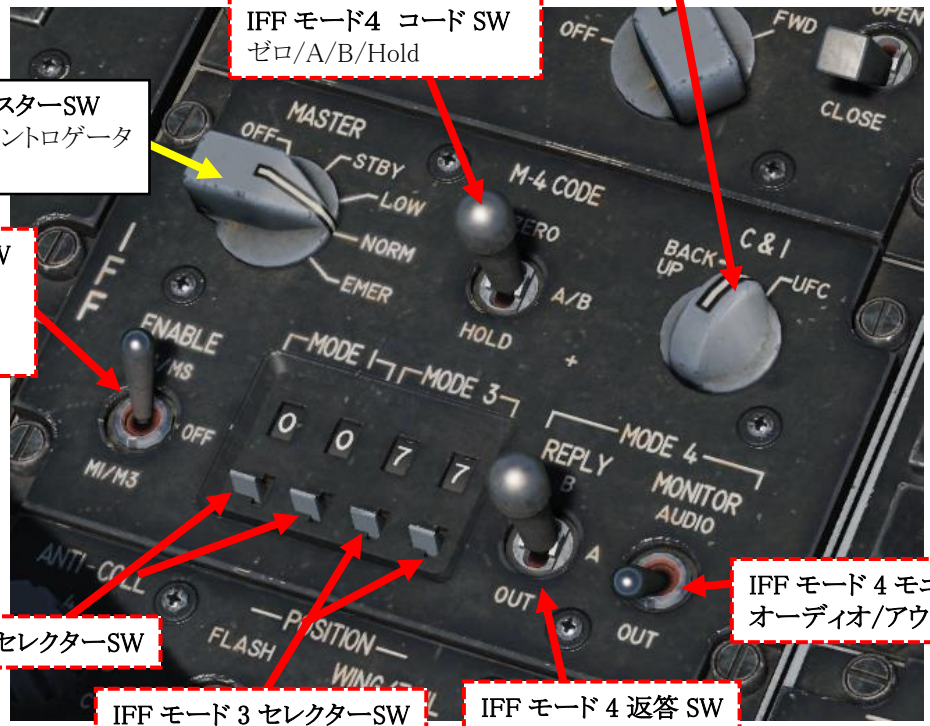
C&I（CNI、通信、ナビゲーション支援、および識別）スイッチ
バックアップシステムと UFC（アップフロントコントローラー）を切り替えることができます。
BACKUP は、エンジンジェネレータの障害が発生した場合にのみ使用されます。

FCR（火器管制レーダー）ページ

IFF（敵味方識別）マスターSW
IFF トランスポンダ/イントロゲータ
電源

IFF モード4　コード SW
ゼロ/A/B/Hold

IFF 有効化 SW
・M3/MS
・OFF
・M1/M3



IFF モード 1 セレクターSW

IFF モード 3 セレクターSW

IFF モード 4 返答 SW
B/A/アウト

IFF モード 4 モニターSW
オーディオ/アウト

3－IFF（敵味方識別）
3.3－IFF コンポーネントとコントロール

CNI DED ページは、アクティブな IFF トランスポンダモードとコードを確認するために使用されます。

IFF メニューの DED ページは、IFF 問合わせに「応答」するために使用されるトランスポンダコードの確認と設定するために使用されます。
現在、モード 4 のみが使用可能です。

2020 04 21 現在、これらのコードはすでに設定されており、まだ変更できません。

IFF メニューボタン

DCS（データコントロールスイッチ、Dobber とも呼ばれる）

ICP（統合コントロールパネル）

CNI（通信、ナビゲーション支援および識別）DED ページ

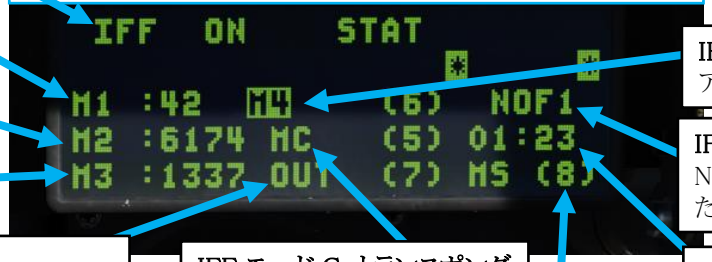
DCS/Dobber（データコントロールスイッチ）を左（RTN）に押して選択

アクティブな IFF トランスポンダモード
モード4だけ機能

IFF モード 3 トランスポンダコード

DED（データ入力ディスプレイ）IFF メニュー

ICP の IFF ボタンを押して選択



IFF マスターモードステータス
ON/STBY/OFF/EMER

IFF モード 1 トランスポンダコードとステータス
コード：42，アクティブ時ハイライト

IFF モード2 トランスポンダコードとステータス
コード：6174，アクティブ時ハイライト

IFF モード 3 トランスポンダコードとステータス
コード：1337，アクティブ時ハイライト

IFF モード 4 トランスポンダキーとステータス
アクティブ時ハイライト、キーはまだシュミレートされていない

IFF POS（位置）イベント設定
NOF1：航空機がステアポイント 1 の北を飛行すると、選択されたモードに変わります

IFF ビジュアル/オーディオフィードバック設定
·OUT：モード 4 の別の航空機から問合わせがあった場合、フィードバックはありません
·LIT：モード 4 で問合わせがあると、CNI ページで番号 4 が点灯します
·AUD：モード 4 で問合わせがあると、音声トーンが聞こえます

IFF モード C トランスポンダキーとステータス

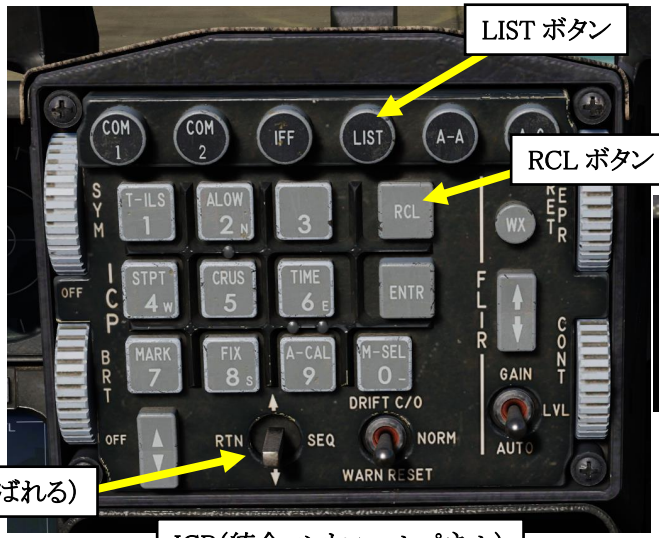
IFF タイムイベント設定
01:23-01：23 に選択されたモードに変ります。

IFF モード S トランスポンダコードとステータス

3－IFF（敵味方識別）
3.3－IFF コンポーネントとコントロール

INTG DED ページは、不明なコンタクトへの問合わせに使用される問合わせコードを確認および設定するために使用されます。INTG LOS（視線）と INTG SCAN は 2 つの異なる問合わせ方法で、INTG サブメニューに分割されており、Dobber スイッチを右（SEQ）に設定して切り替えることができます。

2020 04 21 現在、これらのコードはすでに設定されており、まだ変更できません。



INTG（問合せ設定）DED ページ–SCAN サブページ

LIST ボタンを押し、そのあと「RCL」を押して INTG SCAN サブページを選択する

問合せモード 1 コード
コード：22，アクティブ時ハイライト

問合せモード 2 コード
コード：1234，アクティブ時ハイライト

問合せモード 3 コード
コード：7000，アクティブ時ハイライト

モード 4 キー
キー：A，アクティブ時ハイライト

IFF ジャミング（シミュレートされていない）

IFF カップリングオプション
·DCPL（分離）：問合せ機はトランスポンダから分離されています
·ALL（すべてのモードが結合されています）
·SOME（いくつかのモードは結合されています）

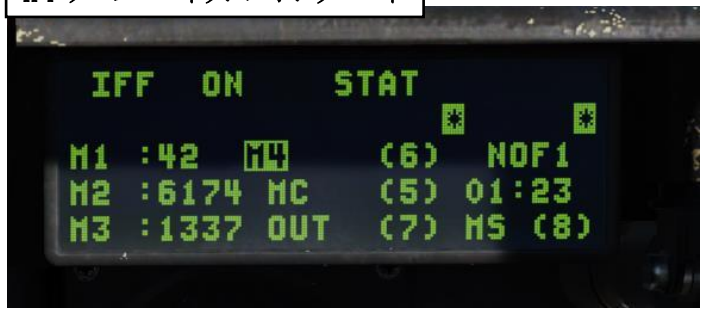
INTG（問合せ設定）DED ページ–LOS（視線）サブページ

LIST ボタンを押して選択し、次に「RCL」を押して INTG SCAN サブメニューを選択し、次に DCS/Dobber（データ制御スイッチ）を右に押して（SEQ）に移動して LOS サブメニューを選択します。

3－IFF（敵味方識別）
3.4－IFF コードの設定

2020 04 21 現在、IFF コードは既に設定されており、まだ変更できません。

IFF メニュー－トランスポンダコード



INTG SCAN メニュー－問合せコード

INTG LOS メニュー－問合せコード

3－IFF（敵味方識別）
3.5－IFF チュートリアル（モード4）

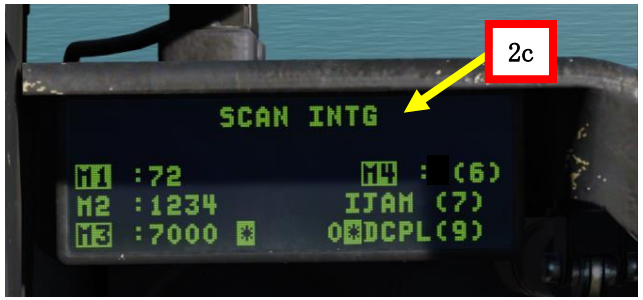
ターゲットに問合わせる方法は 2 つあります。
·SCAN は、レーダーカーソルの周りのロックされたターゲットまたはすぐ近くの領域を調べます。
·LOS（視線）は、レーダースキャンボリューム内のすべてのコンタクトを調査します。

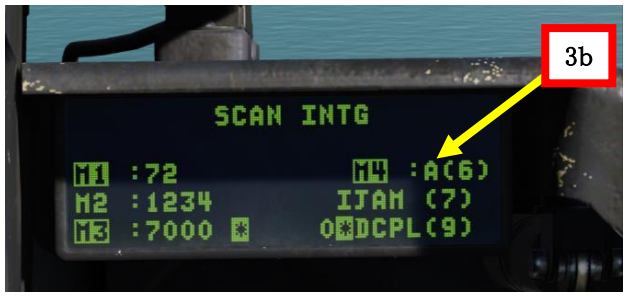
スキャン問合わせ方法

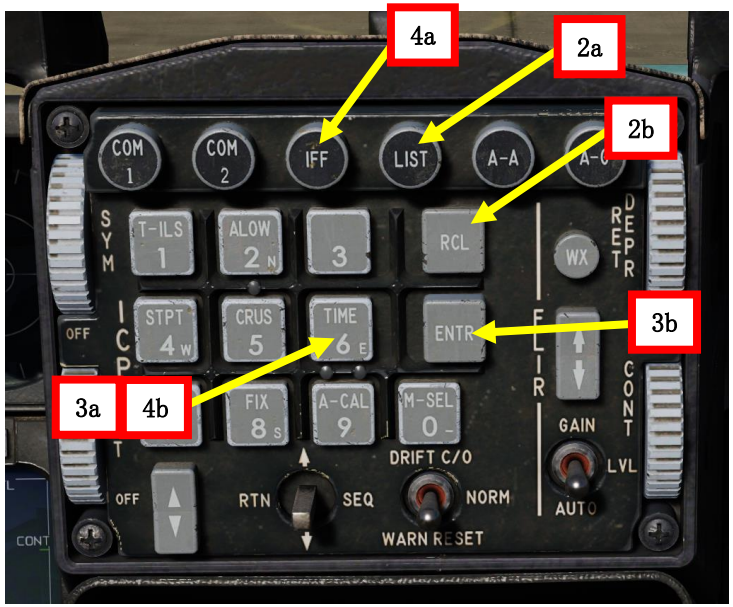
1.IFF マススタースイッチを NORM に設定して、IFF システムの電源を入れます。
2.LIST ボタンを押して SCAN 問合わせコードを表示し、「RCL」を押して INTG SCAN サブメニューを選択します。
3.（まだシミュレートされていません）ICP（統合コントロールパネル）で[6]を押し、次に[ENTR]を押して、モード 4 IFF 問合せに必要なキー/コードを設定します。これにより、スキャンモードのモード 4 問合せキーが「A」に設定されます。
4.（まだシミュレートされていません）IFF メニューボタンを押してトランスポンダコードを表示し、ICP（統合コントロールパネル）で[6]を押して[ENTR]を押し、モード 4 IFF トランスポンダに必要なキー/コードを設定します。これにより、モード 4 トランスポンダーキーが「A」に設定されます。

1 IFF（敵味方識別）マスターSW
IFF トランスポンダ/イントロゲータ電源

問合せコード（Who are you？）	応答コード（Who am I？）
モード4	モード4
キーA	キーA



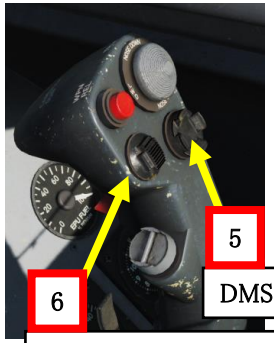


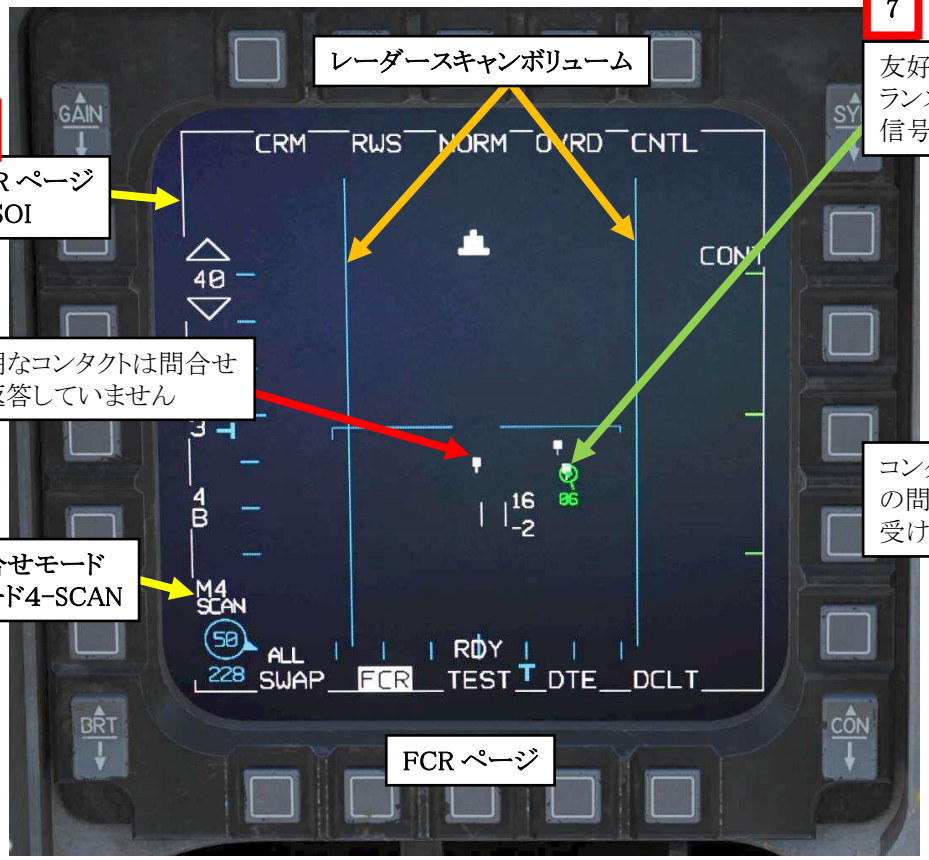


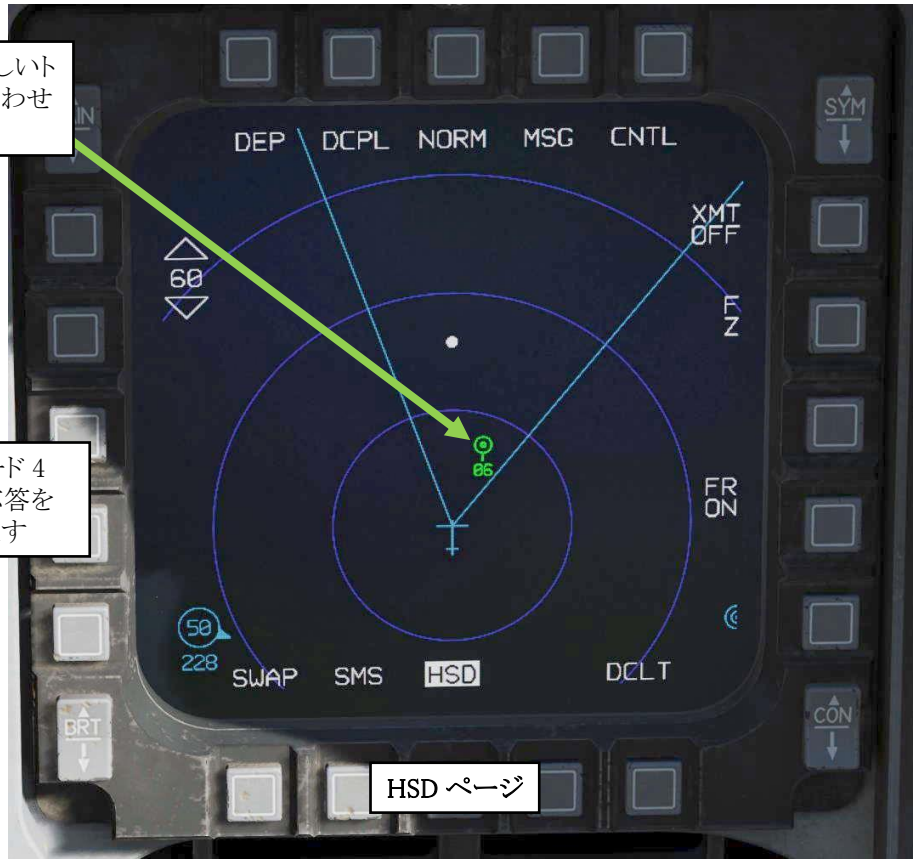
3－IFF（敵味方識別）
3.5－IFF チュートリアル（モード4）

スキャン問合わせ方法

5.DMS（ディスプレイ管理スイッチ）を押して、FCR（火災制御レーダー）ページをセンサー（SOI）として設定します。
6.**TMS（ターゲット管理スイッチ）を左（1 秒以下）に短押し**して、レーダースキャンボリューム内のすべてのコンタクトに問合わせます。
7.コンタクトが**友好的**である場合、コンタクトの周りに 3 秒間緑色の円が描かれます。HSD（水平状況表示）にも友好的なコンタクトが表示されます。
8.**返信がない場合、表示はされず**、連絡先は不明として分類されます。これらのコンタクトは、現在のシナリオの交戦規定（ROE）によっては敵対的であると見なされる場合があります。







3－IFF（敵味方識別）
3.5－IFF チュートリアル（モード4）

ターゲットに問い合わせる方法は 2 つあります。
·SCAN は、レーダーカーソルの周りのロックされたターゲットまたはすぐ近くの領域を調べます。
·LOS（視線）は、レーダースキャンボリューム内のすべてのコンタクトを調査します。

LOS（視線）問合せ方法

1.IFF マスタースイッチを NORM に設定して、IFF システムの電源を入れます。
2.LOS 問合わせを表示するには LIST ボタンを押し、「RCL」を押して INTG SCAN サブメニューを選択します。次に、ドバースイッチを右に押して（SEQ）LOS サブメニューを選択します。
3.（まだシミュレートされていません）モード 4 IFF に必要なキー/コードを ICP（統合コントロールパネル）で[6]を押して設定し、次に[ENTR]を押します。これにより、SCAN モードのモード 4 と合わせ機能キーが「A」に設定されます。
4.（まだシミュレーションされていません）IFF メニューボタンを押してトランスポンダコードを表示し、ICP（統合コントロールパネル）で[6]を押して[ENTR]を押し、モード 4 IFF トランスポンダに必要なキー/コードを設定します。これにより、モード 4 のモード 4 トランスポンダーキーが「A」に設定されます。

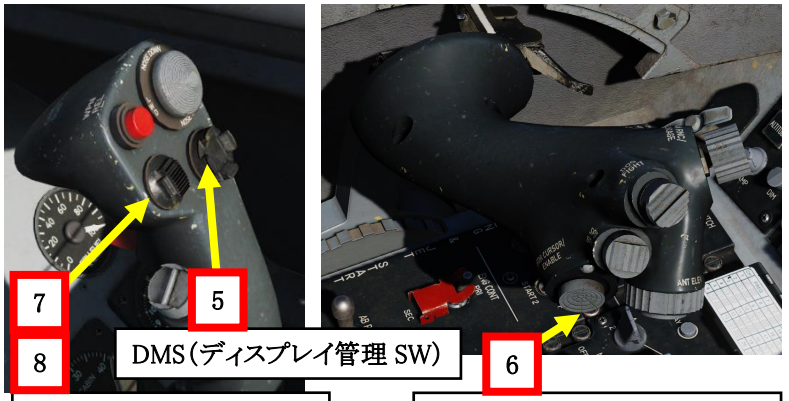
1 IFF（敵味方識別）マスターSW
IFF トランスポンダ/イントロゲータ電源

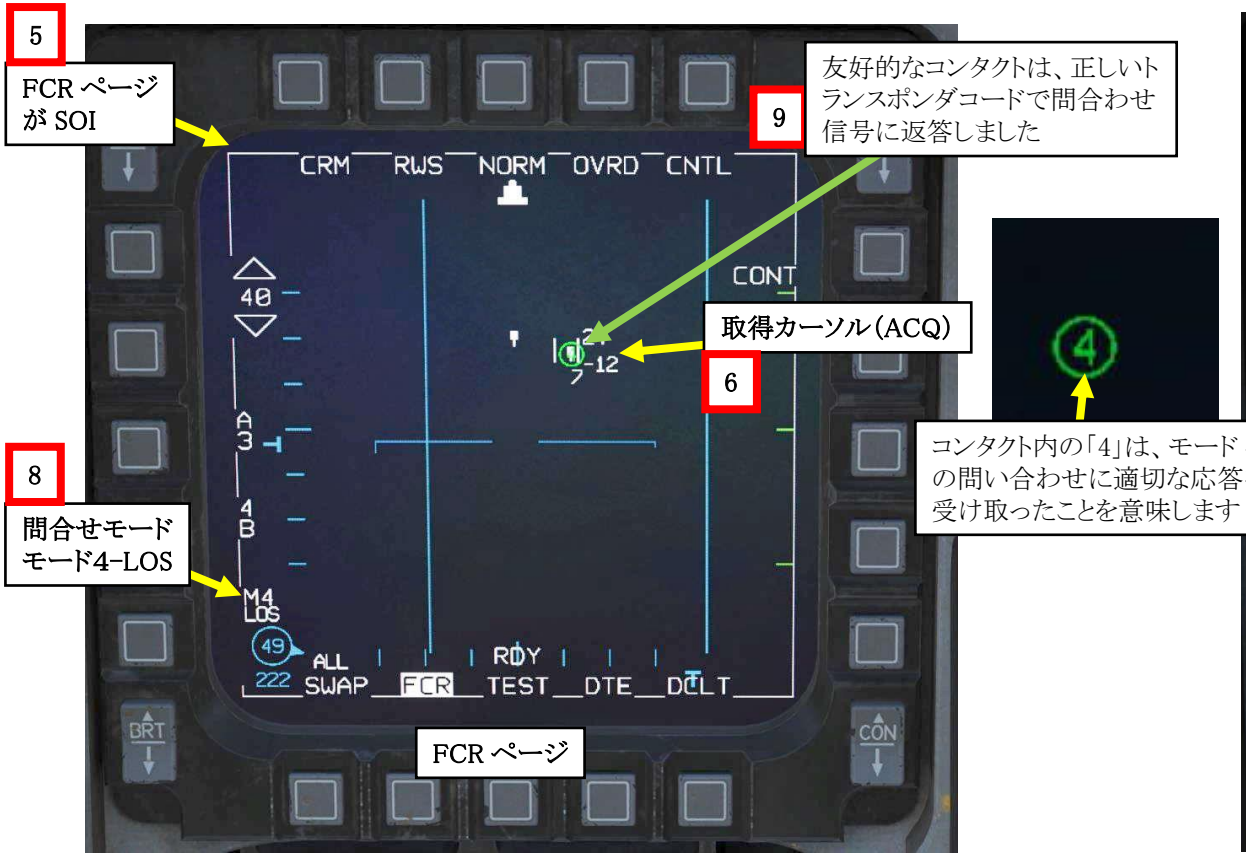
問合せコード（Who are you？）	応答コード（Who am I？）
モード4	モード4
キーA	キーA

3－IFF（敵味方識別）
3.5－IFF チュートリアル（モード4）

LOS（視線）問合せ方法

5.FMS（火器管制レーダー）ページを DMS（ディスプレイ管理 SW）下を押して、注目センサー（SOI）として設定します。
6.レーダーカーソル/有効化スイッチを使用して、問合わせるコンタクトの上に取得カーソル（ACQ）を移動します。
7.必要に応じて、TMS（ターゲット管理 SW）上を使用してターゲットにバグを追加できますが、この手順は必要ありません。
8.TMS（ターゲット管理 SW）を長押し（1 秒以上）し、レーダースキャンボリューム内のすべてのコンタクトに問合わせます。
9.コンタクトが友好的である場合、コンタクトの周りに 3 秒間緑色の円が描画されます。友好的なコンタクトが HSD（水平状況表示）にも表示されます。
10.返信が受信されない場合、表示は表示されず、コンタクトは不明として分類されます。これらのコンタクトは、現在のシナリオの交戦規則（ROE）によっては敵対的であると見なされる場合があります。





コンタクト内の「4」は、モード 4 の問い合わせに適切な応答を受け取ったことを意味します

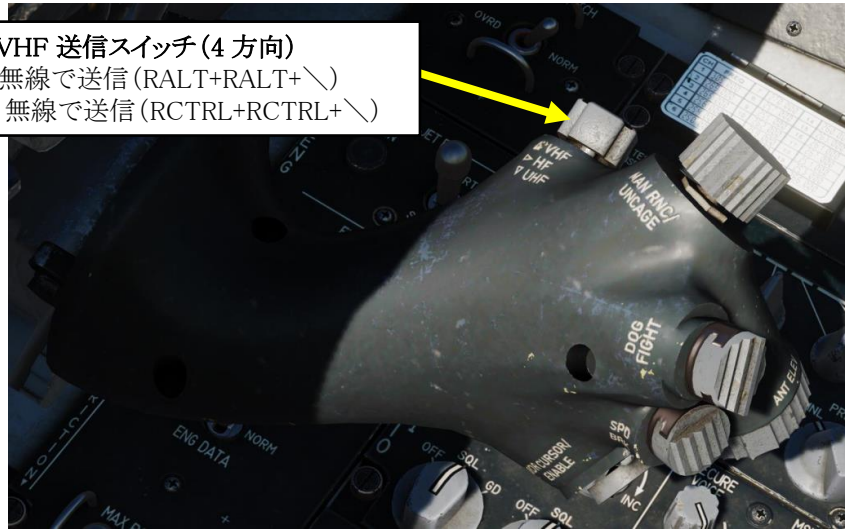
3－IFF（敵味方識別）
3.6－まとめ

IFF の最大の課題の 1 つは、IFF 応答の欠如が、**問合わせているコンタクトが敵であることを保証しない**ことです。

応答がないことは、次のように説明できます。
- ·友好的な航空機が破損していて、トランスポンダが破損している
- ·正しいトランスポンダ（返答）コードを設定していない友好的な航空機
- ·IFF をオンにするのを忘れた友好的な航空機
- ·互換性のある IFF システムが搭載されていないフレンドリーな航空機
- ·敵機

このため、レーダー、レーダー警報受信機、およびその他のデータリンク情報提供者が収集した情報を補完するために、**データリンクと IFF を一緒に使用することを意図しています**。これにより、味方誤射の可能性が最小限に抑えられます。

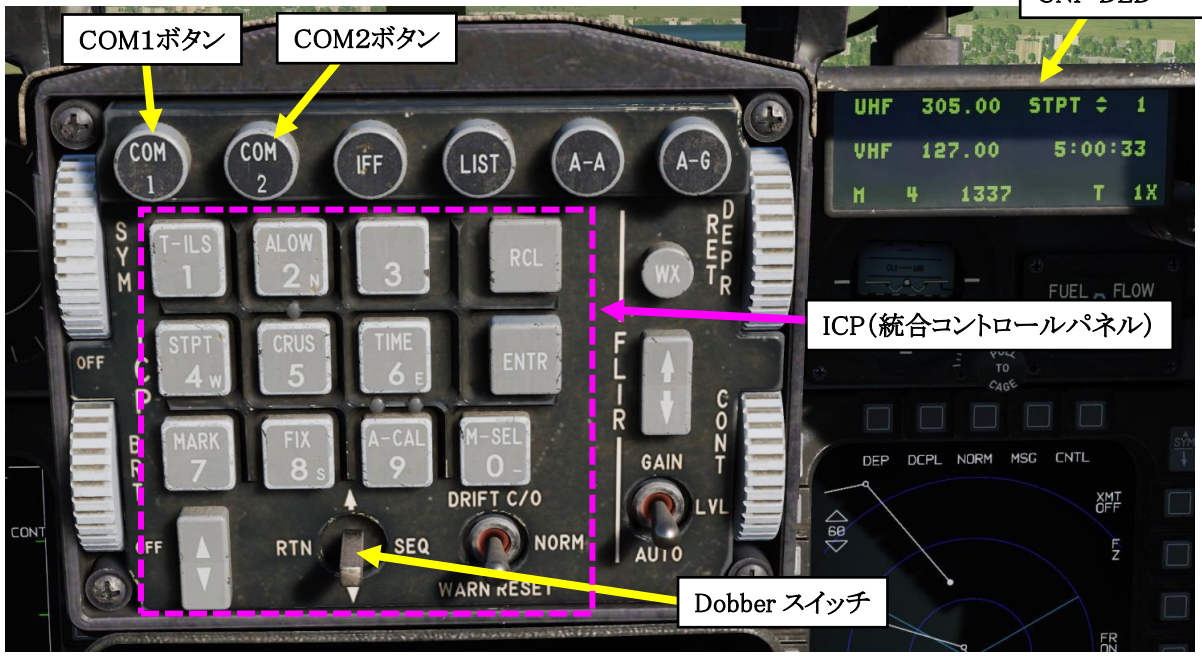
無線システム概要



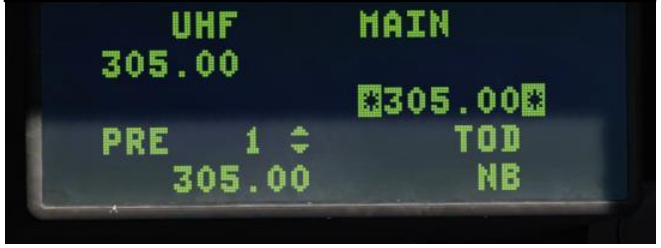
F-16 は 2 つの無線セットを使用します。1 つは UHF 周波数（AN/ARC-164、または COM1）用で、もう 1 つは VHF 周波数（AN/ARC-222、または COM2）用です。

·COM1 は UHF 帯域（225.000～399.975MHz）をカバーし、プライマリ音声通信に使用されます。
·COM2 は VHF 帯域（108.000～173.975MHz）をカバーし、音声通信のバックアップとして使用されます。
·無線送信は、通信送信スイッチ AFT（COM1 UHF、「RALT+RALT+＼」）または FWD（COM2 VHF、「RCTRL+＼」）で行われます。

ICP（統合制御パネル）は、VHF または UHF 周波数帯のプリセットまたは手動周波数を使用して無線機を迅速に調整するために使用されます。
·Dobber スイッチ左（RTN）を押すと、メイン CNI（通信、ナビゲーション、および識別）DED（データ入力表示）ページが表示されます。これは、現在調整されている無線周波数の要約として使用されます。
·COM1 ボタンを押すと、UHF DED ページにアクセスします。周波数は ICP で調整できます。
·COM2 ボタンを押すと、VHF DED ページにアクセスします。周波数は ICP で調整できます。



UHF DED ページ



VHF DED ページ

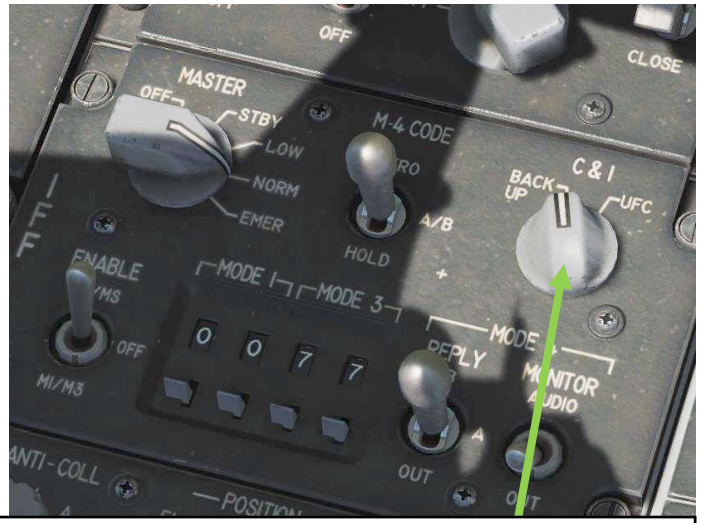
無線システム概要

·オーディオ 1 コントロールパネルは、主に UHF COM1 および VHF COM2 ラジオの音量を調整するために使用されます。

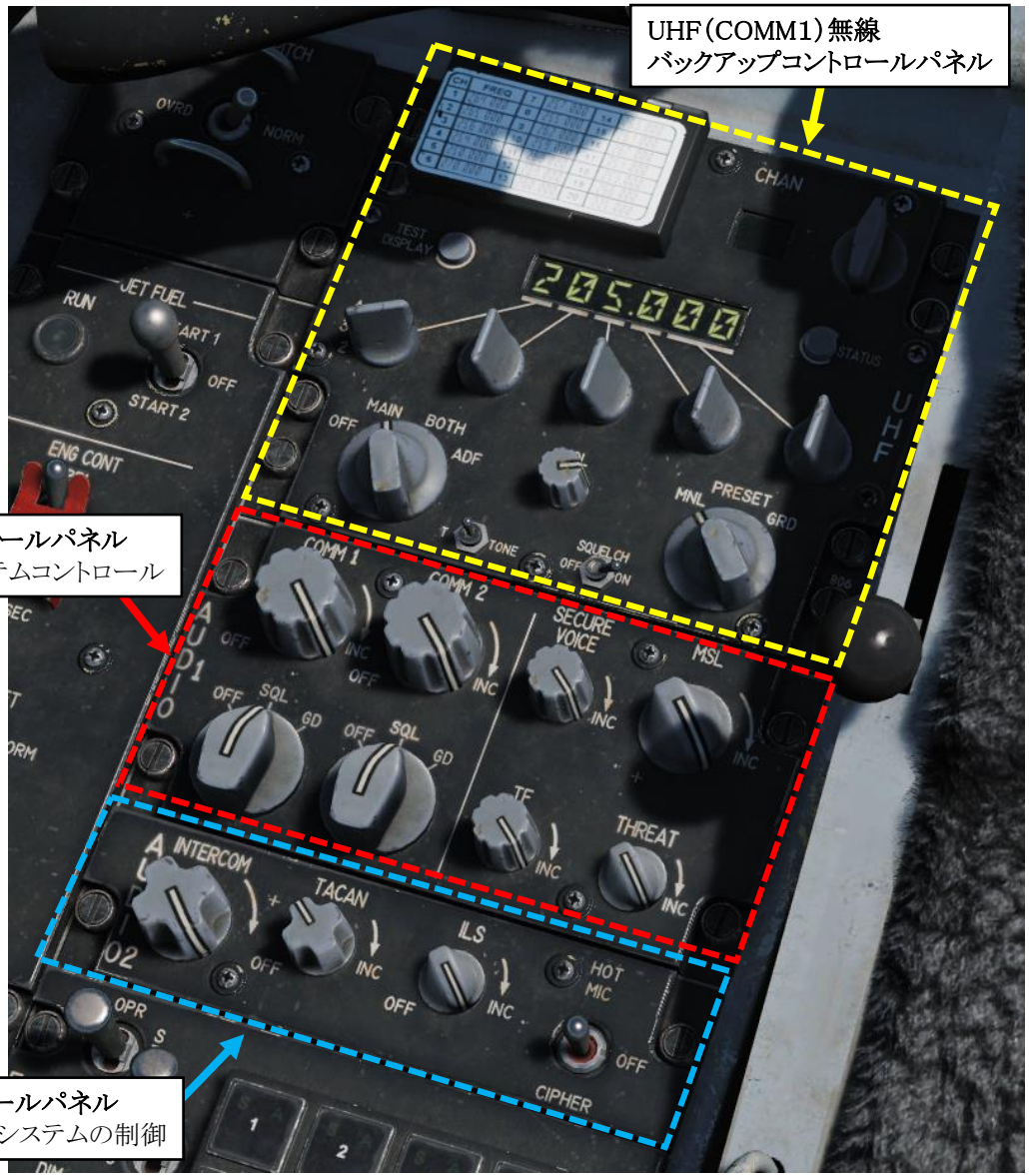
·オーディオ 2 コントロールパネルは、主に他の補助システム（インターコム、TACAN、ILS）の音量を調整するために使用されます

·バックアップ UHF コントロールパネルは、バッテリー電源のみで機能する唯一の無線機です。つまり、このパネルは、エンジンの始動前、またはエンジンや発電機の故障が発生した場合に使用できます。

- ·UHF ラジオバックアップコントロールパネルを使用する必要がある場合は、C&I スイッチを BACKUP に設定する必要があります。
- ·通常の操作中は、ICP（統合コントロールパネル）/ UFC（アップフロントコントロール）パネルを使用して、通常の UHF COM1 および VHF COM2 無線を使用します。そのためには、C&I スイッチを UFC に設定する必要があります。



C&I（通信および識別）スイッチ
·通常の UHF/VHF 無線操作の場合、UFC に設定します。
·UHF バックアップ無線を動作させるには、[バックアップ]に設定します。



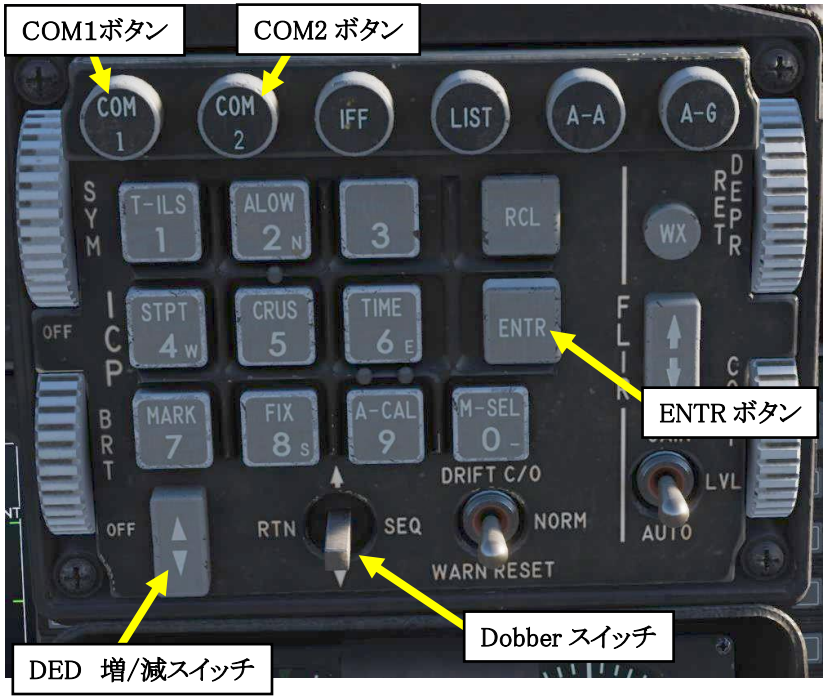
オーディオ1コントロールパネル
プライマリ通信システムコントロール

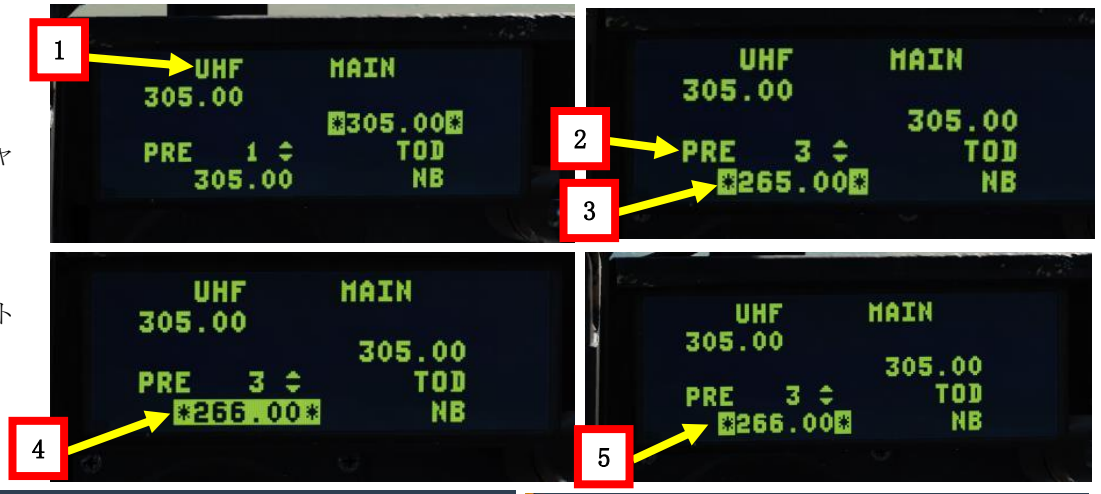
オーディオ 2 コントロールパネル
使用頻度の低い通信システムの制御

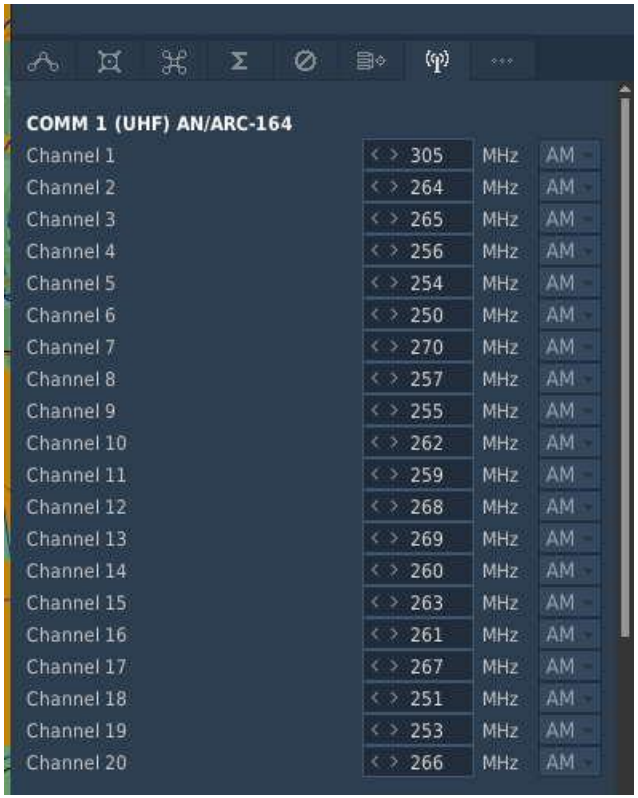
プリセット周波数

20 のプリセット周波数はミッションエディターで設定されることに注意してください。プリセットチャンネルを変更するには:

1.必要に応じて COM1 または COM2 ボタンを選択します(変更する無線機によって異なります)。
2.DED 増/減スイッチを押して、変更するプリセットチャンネルを選択します。ここでは、プリセットチャネル 3 を選択します。
3.Dobber スイッチを下に 3 回押して、プリセットチャネル周波数データフィールドを選択します(アスタリスクはフィールドが選択されていることを示します)。
4.ICP で、設定するプリセットチャンネルの周波数を入力します。(周波数 266.00MHz は 26600)。
5.ENTR ボタンを押して、周波数をプリセットチャネルに保存します。





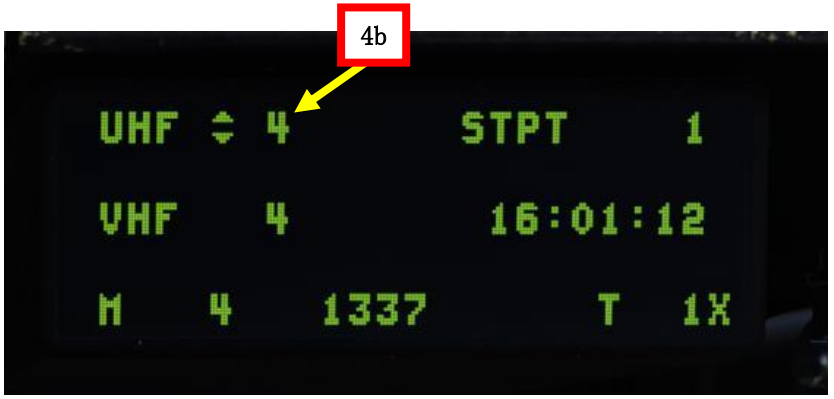


プリセット周波数

プリセット周波数を使用する時に、プリセットされた無線チャネルをすばやく切り替えたい場合は、ここにクールなトリックがあります。

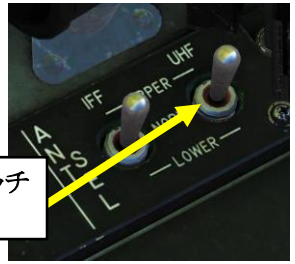
1.Dobber スイッチ左（RTN）を押して、CNI（通信、ナビゲーション、識別）ページを表示します。
2.Dobber スイッチを上下に押すと、UHF または VHF データフィールドの横に「DED 増/減　矢印」を設定できます。
3.DED　増/減スイッチを押すと、選択したプリセットチャンネルをすばやく変更できます。

このトリックはプリセットチャネルでのみ機能することに注意してください。これは手動周波数では機能しません。

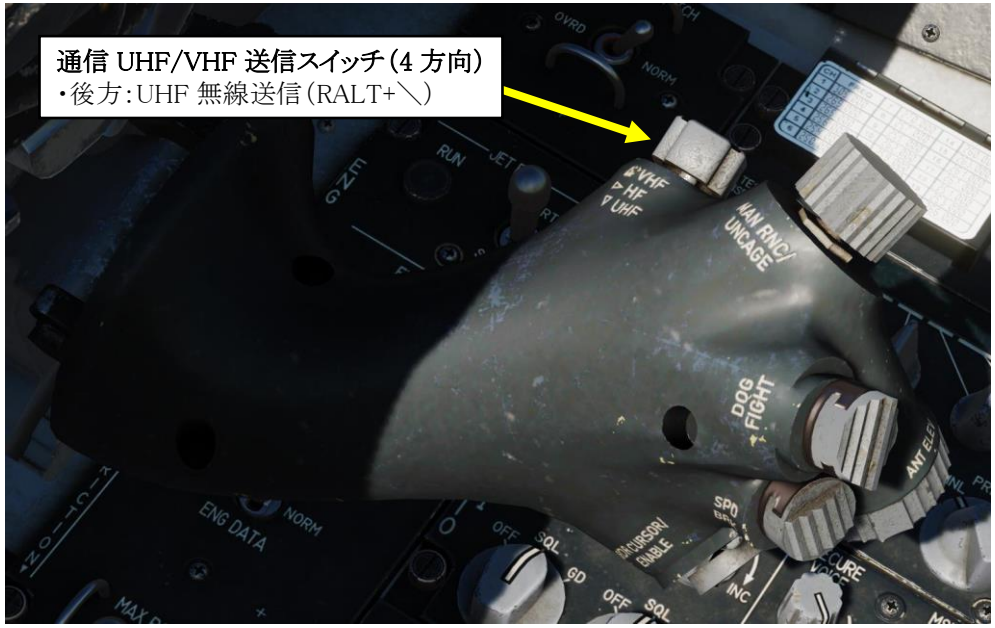


AN/ARC-164　UHF 無線（COM1）

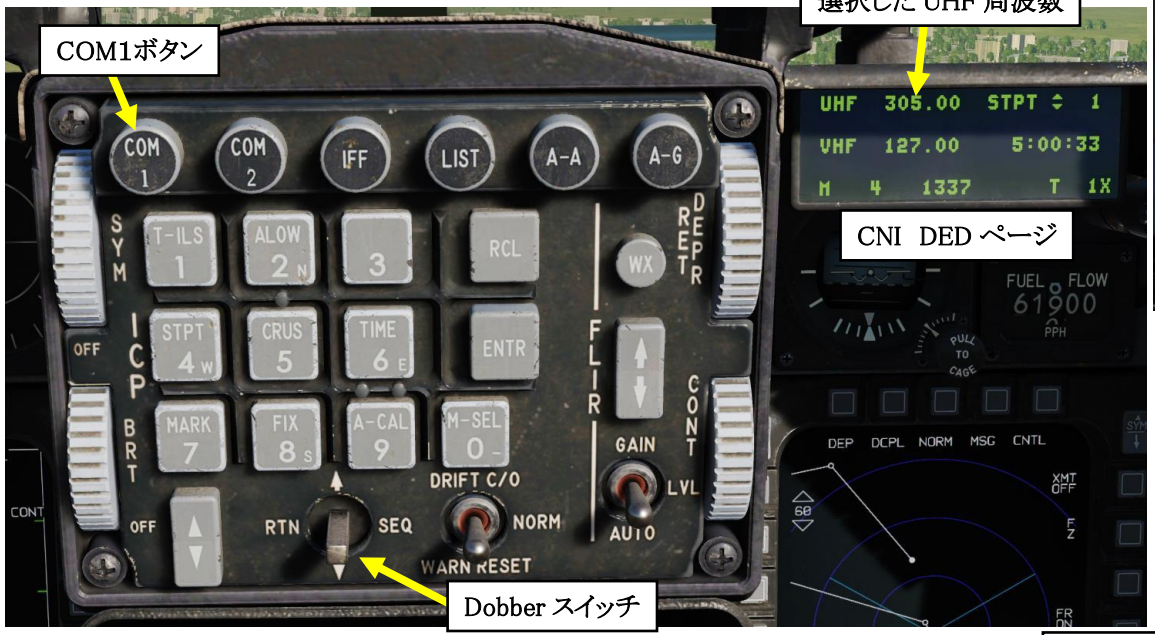
構成



UHF 無線アンテナ選択スイッチ
上/通常/下　アンテナ



通信 UHF/VHF 送信スイッチ（4 方向）
・後方：UHF 無線送信（RALT+＼）



COM1ボタン

選択した UHF 周波数

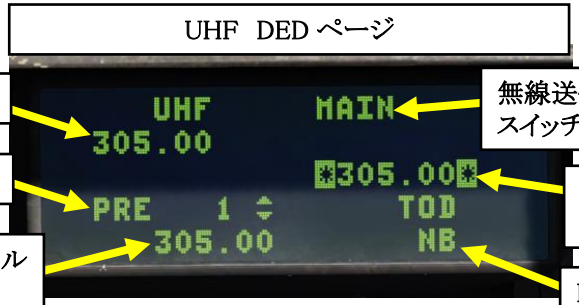
CNI　DED ページ

Dobber スイッチ

COMM1（UHF）無線パワーノブ

COMM1（UHF）無線モードノブ
オフ/スケルチ/ガード周波数

UHF　DED ページ



選択した UHF 周波数

無線送信ステータス（Dobber スイッチ右（SEQ）で切換）

プリセットチャンネル

無線周波数/チャンネル入力データフィールド

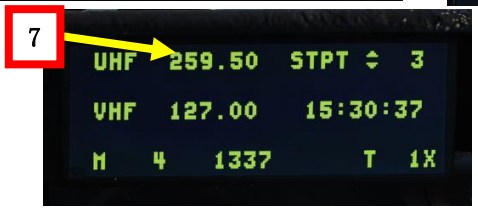
選択したプリセットチャンネルの周波数

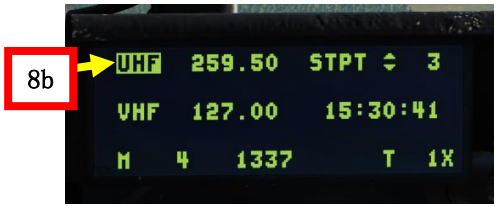
NB（狭バンド）/WB（広バンド）セレクター

AN/ARC-164　UHF 無線（COM1）

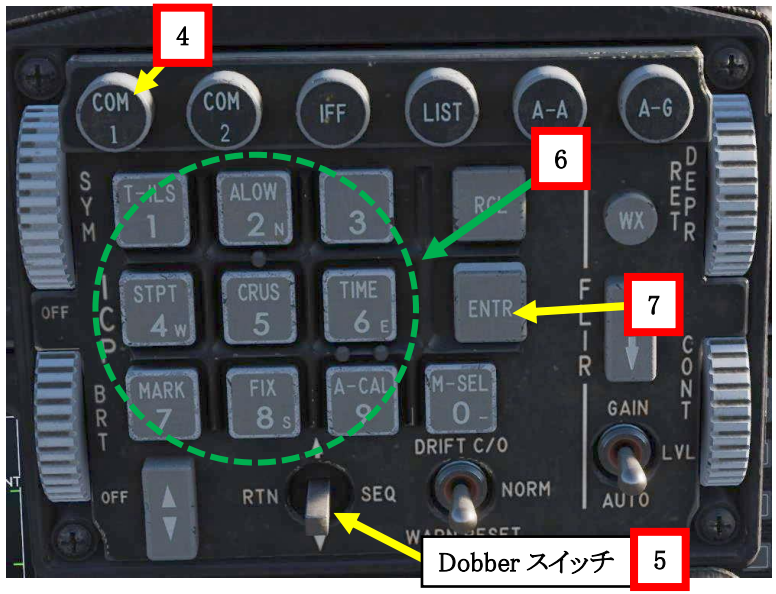
チュートリアル（手動周波数）

1.COMM1 UHF 無線パワー/音量ノブを ON に設定します（必要に応じて音量を調整します）。
2.COMM 無線モードスイッチの設定-SQL（スケルチ）
3.C&I（通信、ナビゲーション補助、および識別）スイッチを UFC（アップフロントコントローラー）に設定します。これにより、UFC から主要な通信、ナビゲーション、および識別機能を制御できます。
4.ICP（統合コントロールパネル）の COM1 ボタンを押します。
5.Dobber スイッチの右（SEQ）を押して、必要に応じて UHF 無線機能を設定します。
　·MAIN は、メイン UHF 受信機でのみ受信されることを意味します。
　·BOTH は、メインおよびガード周波数（243.000）レシーバーの両方で受信されることを意味します。
6.手動周波数を設定するには、ICP キーパッドで周波数を入力します（259.500Mhz の場合は 25950）。
7.ENTR ボタンを押して確定します。DED（データ入力表示）ページは自動的に CNI（通信、ナビゲーション、識別）DED ページに戻ります
8.UHF COM 1 無線で送信するには、通信送信スイッチ AFT（RALT+＼）を押します。送信時に UHF テキストが強調表示されます。

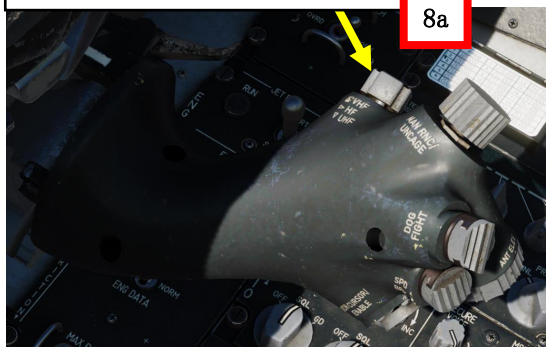




C&I（通信および識別）スイッチ
·通常の UHF/VHF 無線操作の場合、UFC に設定します。
·UHF バックアップ無線を動作させるには、[バックアップ]に設定します。



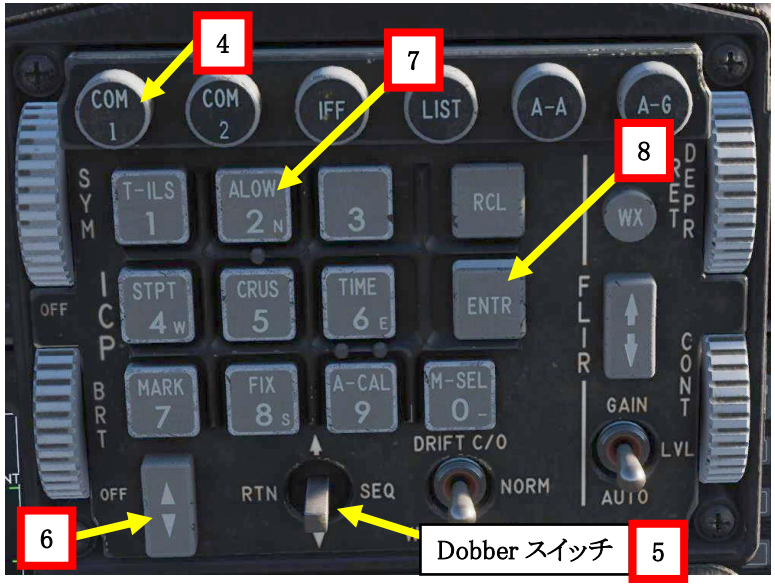
通信 UHF/VHF 送信スイッチ（4 方向）
・後方：UHF 無線送信（RALT+＼）

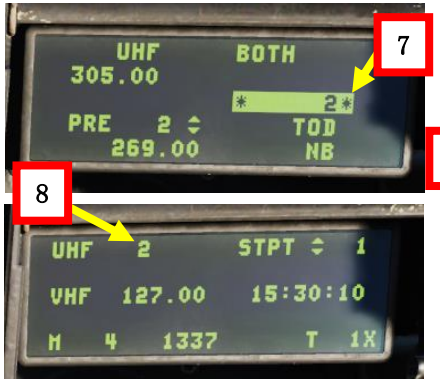


AN/ARC-164　UHF 無線（COM1）

チュートリアル（プリセット周波数）

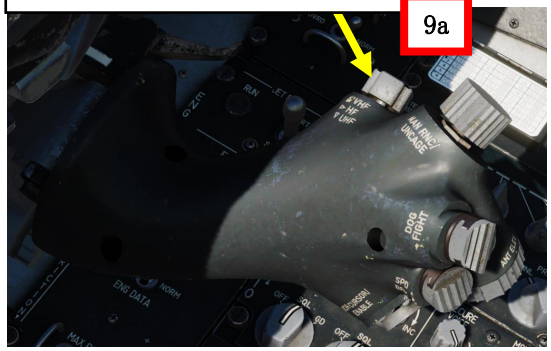
1.COMM1 UHF 無線パワー/音量ノブをオンに設定します（必要に応じて音量を調整します）。
2.COMM1 無線モードスイッチの設定-SQL（スケルチ）
3.C&I（CNI、通信、ナビゲーション補助、および識別）スイッチを UFC（アップフロントコントローラー1）に設定します。これにより、UFC から主要な通信、ナビゲーション、および識別機能を制御できます。
4.ICP（統合コントロールパネル）の COM1 ボタンを押します。
5.Dobber スイッチの右（SEQ）を押して、必要に応じて UHF 無線機能を設定します。
　·MAIN は、メイン UHF 受信機でのみ受信されることを意味します。
　·BOTH は、メインおよびガード周波数（243.000）レシーバーの両方が受信されることを意味します。
6.DED 増/減スイッチでチャンネルを切り替えることにより、プリセットチャンネルの周波数を確認できます。これは、このチャネルの周波数を調整しません。これは単にチャネルの周波数を確認するために使用されます（つまり、プリセットチャネル 2 は 269.00MHz に設定されています）。
7.プリセット周波数を選択するには、ICP キーパッドで周波数を入力します（プリセット周波数＃2 の場合は「2」）。
8.ENTR ボタンを押して、DED（データ入力表示）ページが CNI（通信、ナビゲーション、識別）DED ページに自動的に切り替わることを確認します
9.UHF COM 1 無線で送信するには、通信送信スイッチ AFT（RALT+＼）を押します。送信時に UHF テキストが強調表示されます。





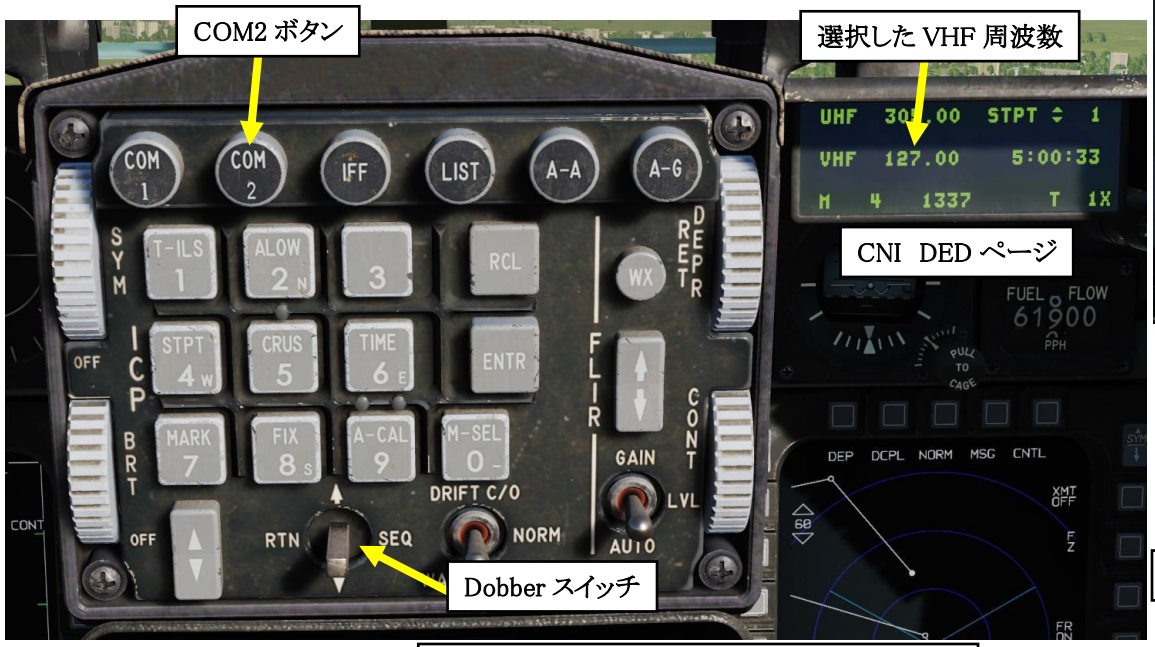
C&I（通信および識別）スイッチ
·通常の UHF/VHF 無線操作の場合、UFC に設定します。
·UHF バックアップ無線を動作させるには、[バックアップ]に設定します。

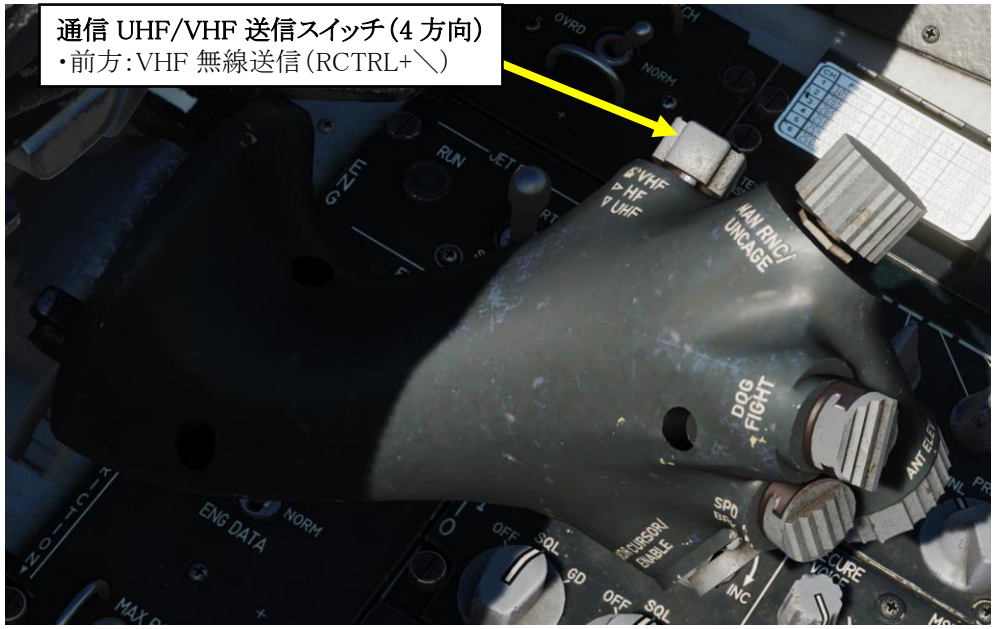
通信 UHF/VHF 送信スイッチ（4 方向）
・後方：UHF 無線送信（RALT+＼）

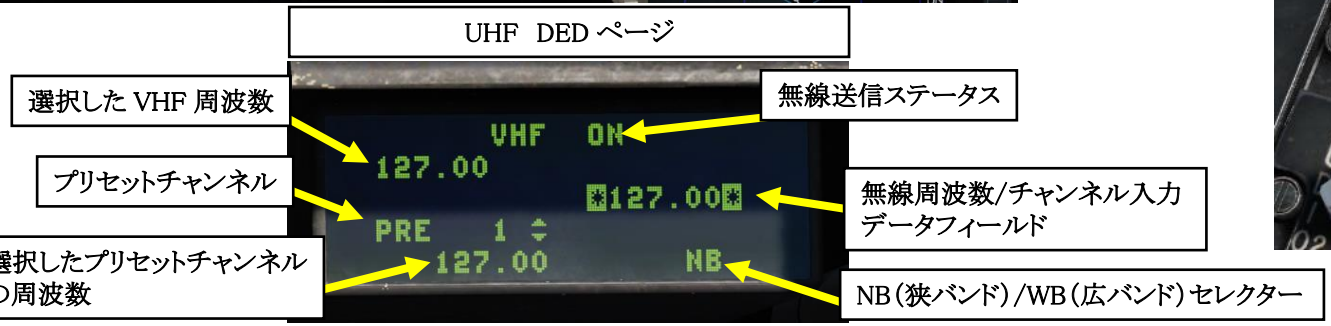


AN/ARC-222　VHF 無線（COM2）

構成



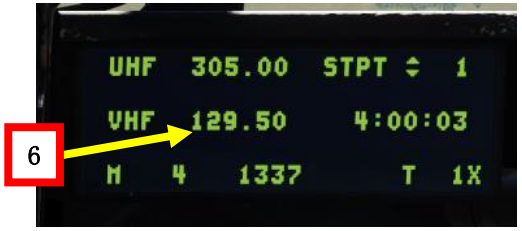


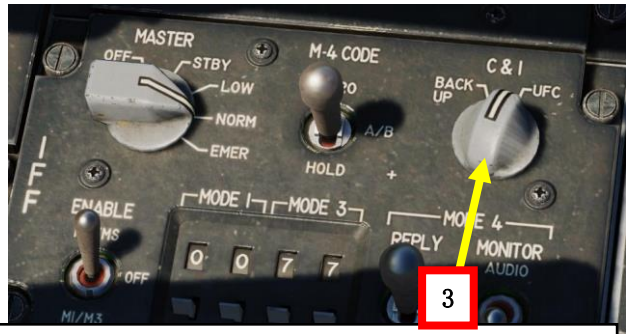


AN/ARC-222　VHF 無線（COM2）

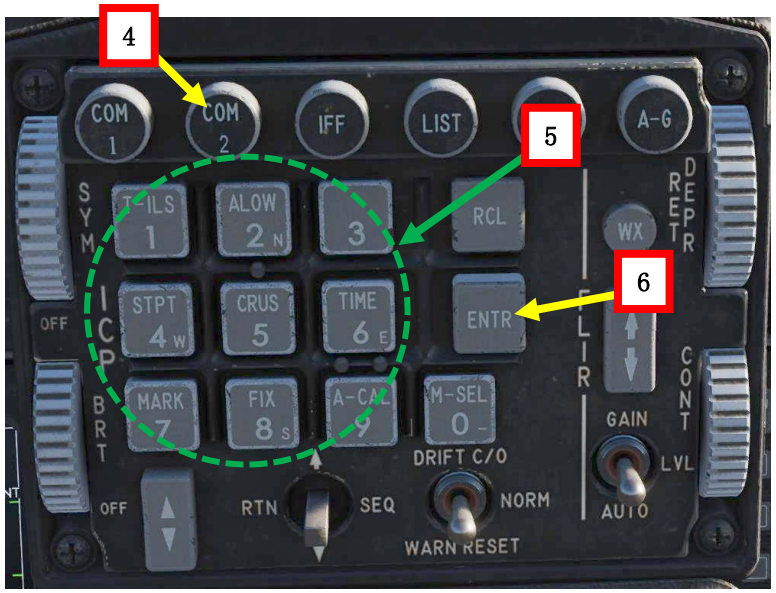
チュートリアル（手動周波数）

1.COMM2 VHF 無線パワー/音量ノブをオンに設定します（必要に応じて音量を調整します）。
2.COMM2 無線モードスイッチ SQL（スケルチ）を設定します。
3.C&I（CNI、通信、ナビゲーション補助、および識別）スイッチを UFC（アップフロントコントローラー）に設定します。これにより、UFC から主要な通信、ナビゲーション、および識別機能を制御できます。
4.ICP（統合コントロールパネル）の COM2 ボタンを押します。
5.手動周波数を設定するには、ICP キーパッドで周波数を入力します（129.500Mhz の場合は 12950）
6.ENTR ボタンを押して、DED（データ入力表示）ページが CNI（通信、ナビゲーション識別）DED ページに自動的に切り替わることを確認します。
7.VHF COM2 無線で送信するには、通信送信スイッチを後方（RCTRL+＼）を押します。送信時に VHF テキストが強調表示されます。

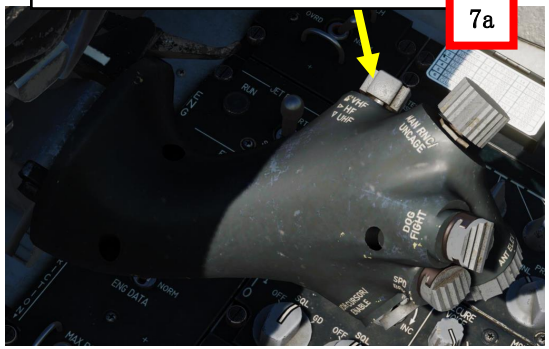


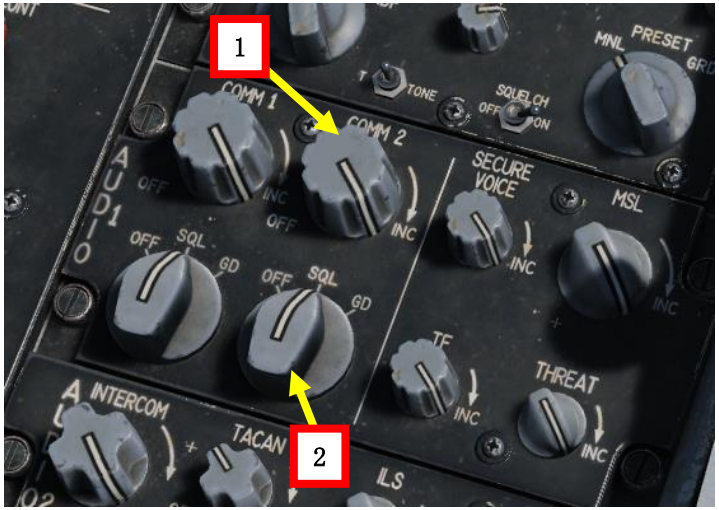


C&I（通信および識別）スイッチ
·通常の UHF/VHF 無線操作の場合、UFC に設定します。
·UHF バックアップ無線を動作させるには、[バックアップ]に設定します。



通信 UHF/VHF 送信スイッチ（4 方向）
・前方：VHF 無線送信（RCTRL+＼）

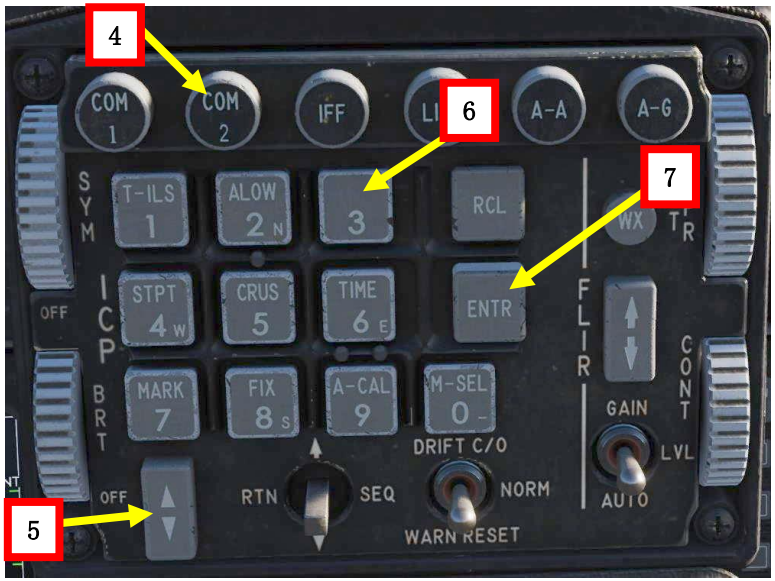




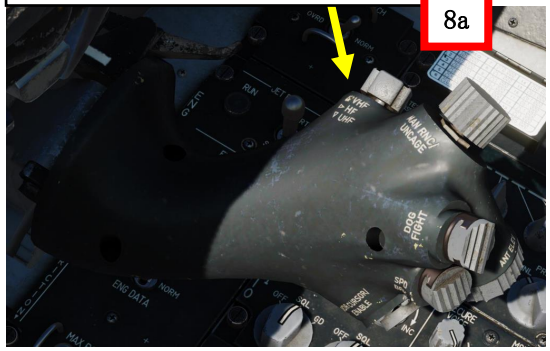
AN/ARC-222　VHF 無線（COM2）

チュートリアル（プリセット周波数）

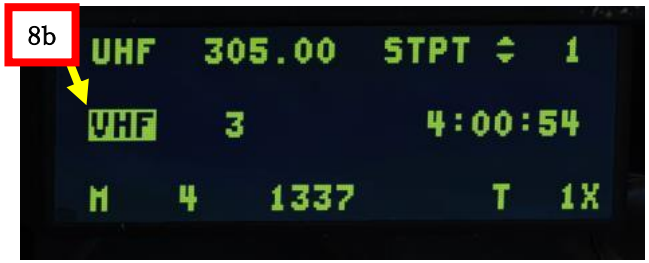
1.COMM2 VHF 無線電力/音量ノブ-オン（必要に応じて音量）を設定します。
2.COMM2 無線モードスイッチ SQL（スケルチ）を設定します。
3.C&I（通信、ナビゲーション補助、および識別）スイッチを UFC（アップフロントコントローラー）に設定します。これにより、主要な通信、ナビゲーション、および識別機能を UFC から制御できます。
4.ICP（統合コントロールパネル）の COM2 ボタンを押します。
5.DED 増/減スイッチでチャンネルを切り替えることにより、プリセットチャンネルの周波数を確認できます。これは、無線をこのチャネルに調整しません。これは、チャネルの周波数を確認するためだけに使用されます（つまり、プリセットチャネル 3 が 136.00 MHz に設定されています）。
6.プリセット周波数を選択するには、ICP キーパッドで周波数を入力します（プリセット周波数＃3 の場合は「3」）。
7.ENTR ボタンを押して、DED（データ入力表示）ページが CNI（通信、ナビゲーション識別）DED ページに自動的に切り替わることを確認します。
8.VHF COM2 無線で送信するには、通信送信スイッチ AFT（RCTRL+＼）を押します。送信時に VHF テキストが強調表示されます。

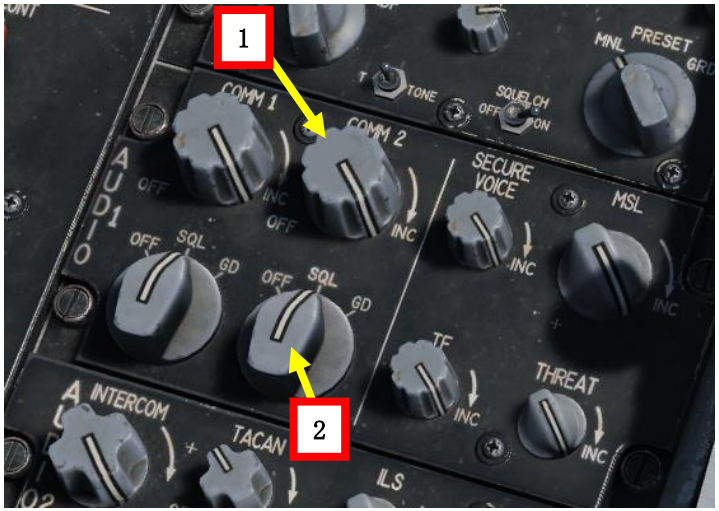


通信 UHF/VHF 送信スイッチ（4 方向）
・前方：VHF 無線送信（RCTRL+＼）



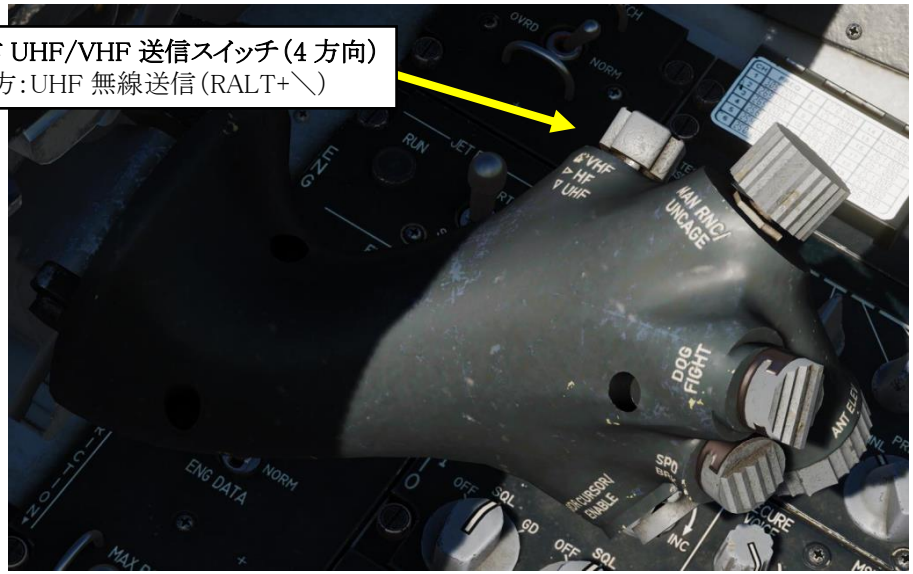
C&I（通信および識別）スイッチ
・通常の UHF/VHF 無線操作の場合、UFC に設定します。
・UHF バックアップ無線を動作させるには、[バックアップ]に設定します。

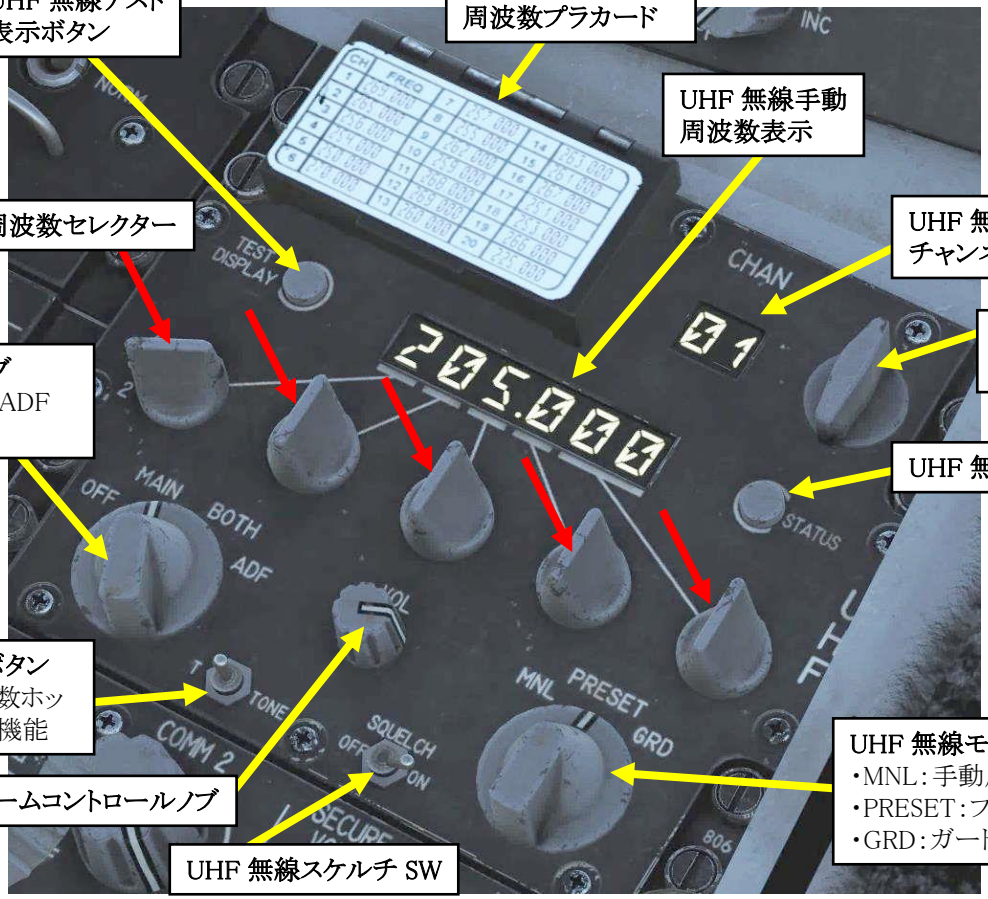


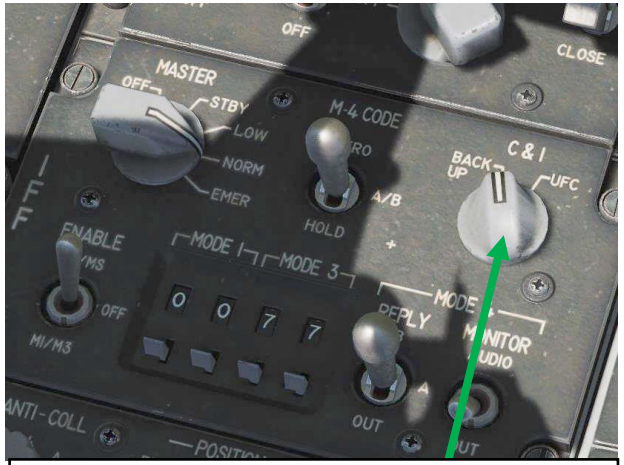


UHF 無線バックアップコントロール

構成





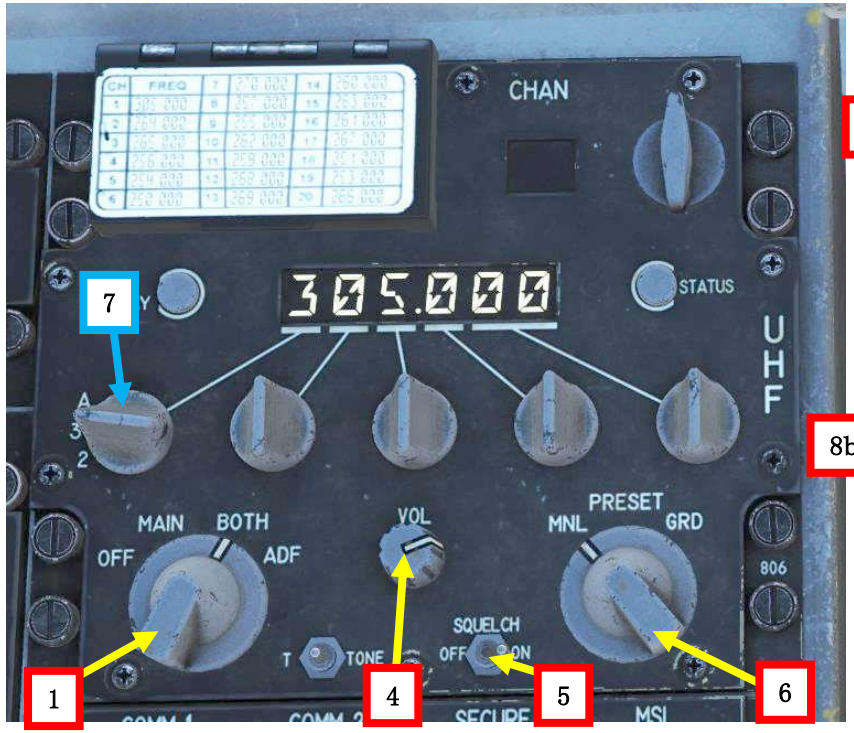


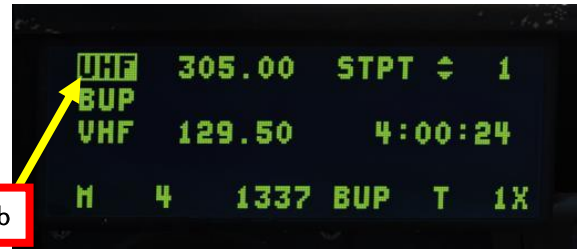
UHF 無線バックアップコントロール

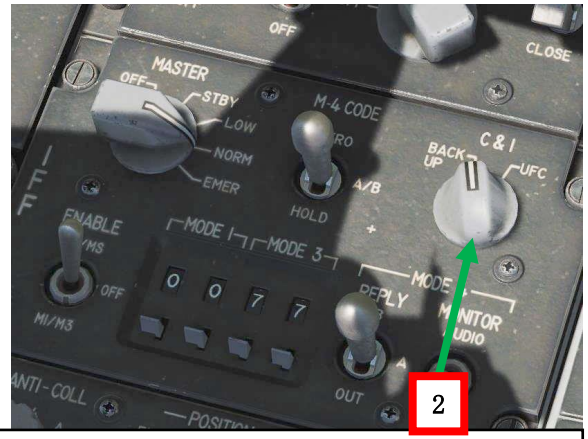
チュートリアル（手動周波数）

1.UHF ラジオバックアップ機能ノブを MAIN または BOTH に設定します
- ·MAIN は、メイン UHF 受信機でのみ受信されることを意味します。
- ·BOTH は、メインおよびガード周波数（243.000）レシーバーの両方が受信されることを意味します。

2.C&I（CNI、通信、ナビゲーション補助、および識別）スイッチをバックアップに設定します。これにより、UHF バックアップラジオを使用できます。
3.CNI（Communication、Navigation&Identification）ページで、「UHF BUP」というテキストは、UHF バックアップ無線がオンであることを示しています。
4.必要に応じてボリュームノブを設定します
5.スケルチスイッチを設定-オン
6.UHF ラジオモードノブを MNL（手動周波数）に設定します。
7.手動周波数を調整するには、UHF ラジオ手動周波数セレクターを使用します
8.UHF バックアップ無線で送信するには、通信送信スイッチ AFT（RALT + ＼）を押します。送信時に UHF テキストが強調表示されます。

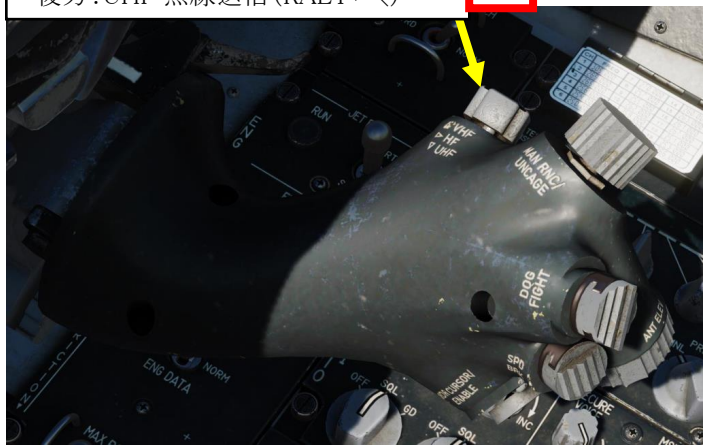






通信 UHF/VHF 送信スイッチ（4 方向）
・後方：UHF 無線送信（RALT+＼）

8a

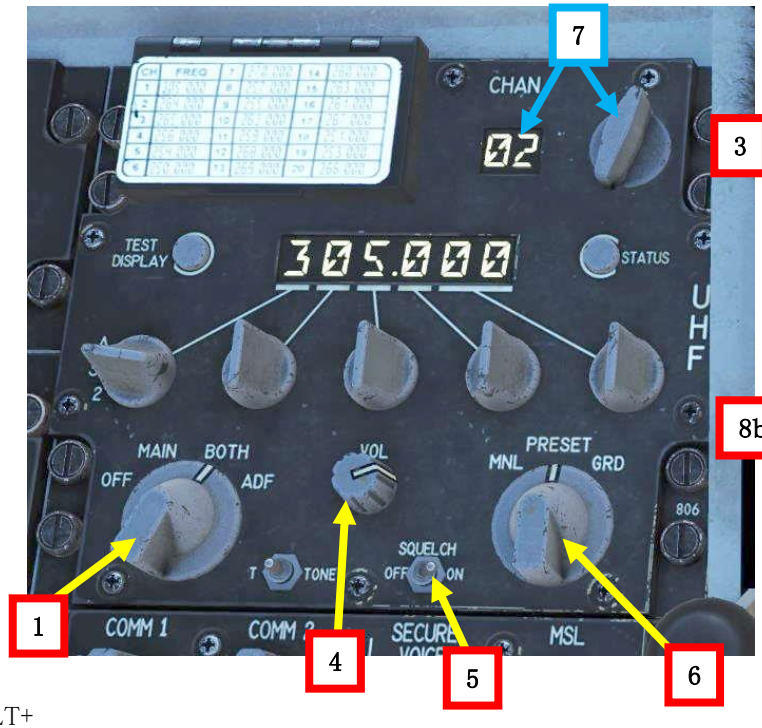


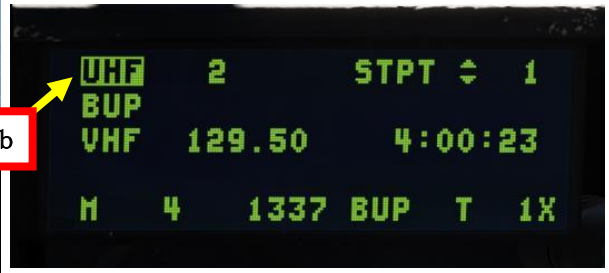
C&I（通信および識別）スイッチ
·通常の UHF/VHF 無線操作の場合、UFC に設定します。
·UHF バックアップ無線を動作させるには、[バックアップ]に設定します。

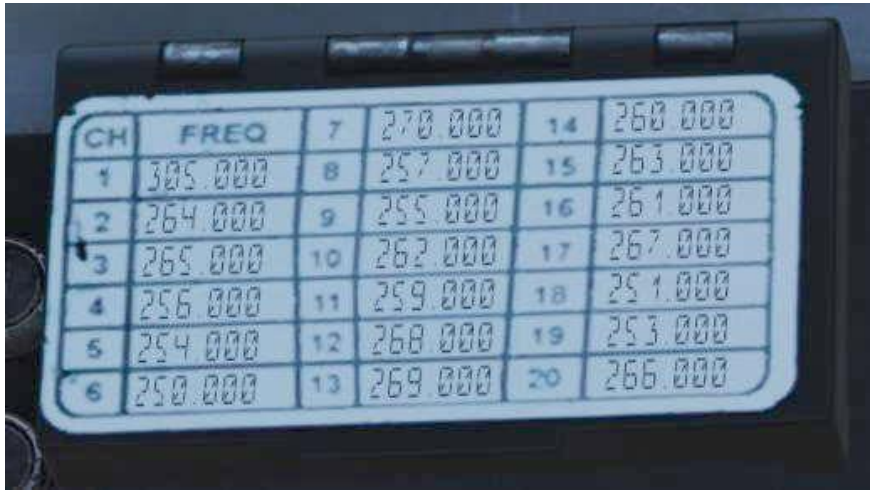
UHF 無線バックアップコントロール

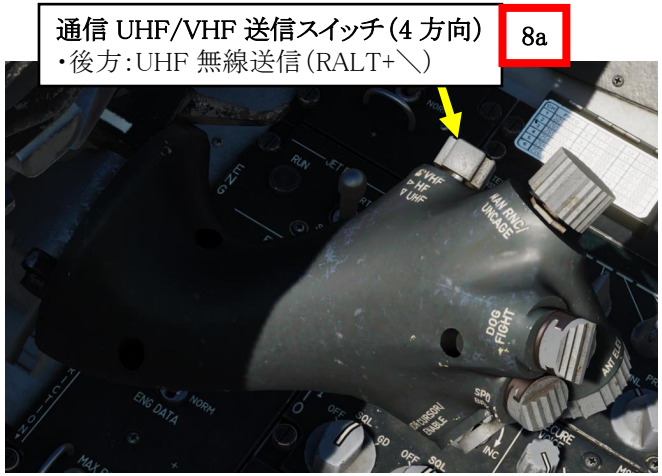
チュートリアル（プリセット周波数）

1.UHF ラジオバックアップ機能ノブの設定–MAIN または BOTH
　·MAIN は、送信がメイン UHF 受信機でのみ受信されることを意味します。
　·BOTH は、メインおよびガード周波数（243.000）レシーバーの両方で送信が受信されることを意味します。
2.C&I（CNI、通信、ナビゲーション補助、および識別）スイッチをバックアップに設定します。これにより、UHF バックアップラジオを使用できます。
3.CNI（通信、ナビゲーションおよび識別）ページで、「UHF BUP」というテキストは UHF バックアップ無線がオンであることを示しています。
4.必要に応じてボリュームノブを設定します
5.スケルチスイッチを設定–オン
6.UHF ラジオモードノブをプリセットに設定します
7.プリセット周波数チャネルを選択するには、UHF ラジオプリセットチャネルノブを使用します
8.UHF バックアップ無線で送信するには、通信送信スイッチ AFT（RALT+＼）を押します。送信時に UHF テキストが強調表示されます。









C&I（通信および識別）スイッチ
·通常の UHF/VHF 無線操作の場合、UFC に設定します。
·UHF バックアップ無線を動作させるには、[バックアップ]に設定します。

FLCS（フライトコントロールシステム）

F/A-18 および Mirage2000C と同様に、F-16 にはフライバイワイヤーシステムが装備されています。Fly-by-wire（FBW）は、航空機の従来の手動飛行制御を電子インターフェースに置き換えるシステムです。フライトコントロールの動きは、ワイヤーによって送信される電子信号（つまり、フライバイワイヤー）に変換され、フライトコントロールコンピューターは、各コントロール面のアクチュエーターを動かして順序付けられた応答を提供する方法を決定します。フライバイワイヤーシステムでは、航空機のコンピューターによって送信される自動信号がパイロットの入力なしで機能を実行することもできます。これは、航空機の安定化を自動的に支援するシステムや、性能範囲外の危険な操作を防止するシステムの場合と同様です。

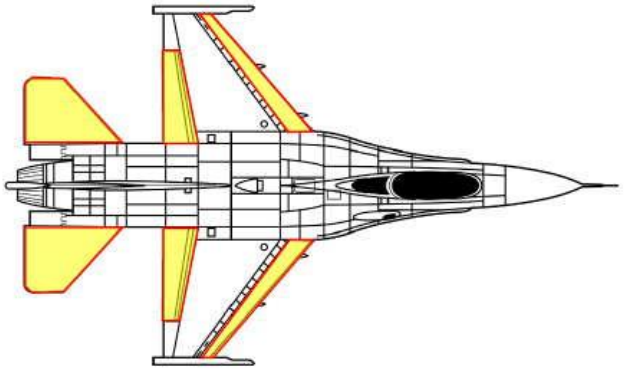
F-16 の飛行は、F-15 のような他の戦闘機とは違った感じになります。操縦翼面は、コンピューターによって制御され、あなたは航空機に何をしてほしいかを伝えるだけです。

F-16 のフライバイワイヤーシステムに関するこの記事を強くお勧めします。非常に有益で、非常に興味深いものです。
http://www.ausairpower.net/AADR-FBW-CCV.html

ジョイスティックでのパイロット入力

フライトコンピューター

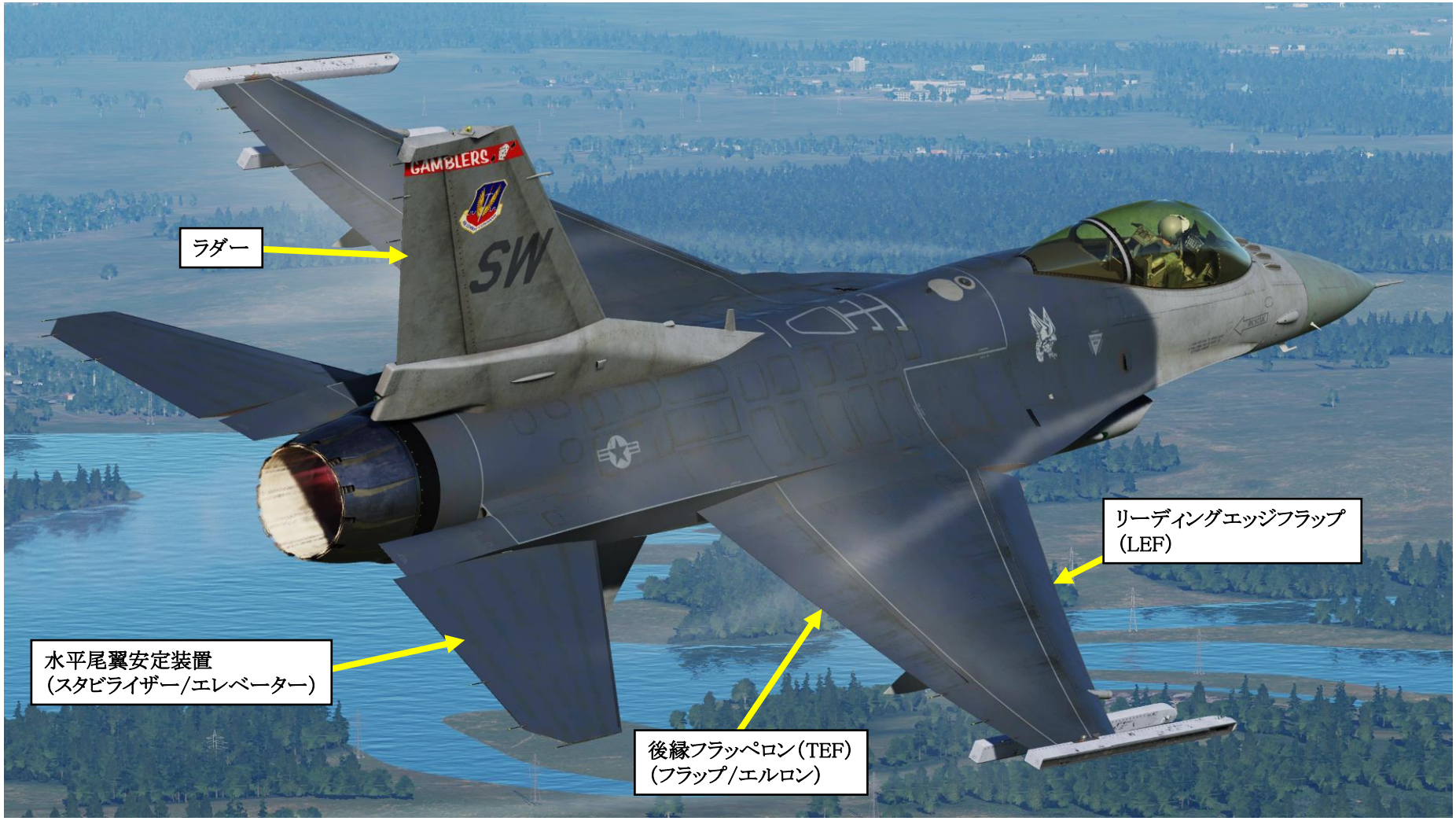
制御は、ジョイスティックのパイロット入力によって指示された動きを再現するために、制御面をどのように移動する必要があるかを決定します



電気信号をコントロール翼面のアクチュエーターに送信

FLCS（フライトコントロールシステム）

FLCS（フライトコントロールシステム、別名 ″Flickiss″）は、制御翼面を油圧で位置決めするデジタル 4 チャンネルシステムです。FLCS は、ピッチ、ロール、ヨーの制御入力を一定レベルで制御します。ピッチの動きは、水平尾翼の対称的な動きによって制御されます。ロールの動きは、フラッペロンと水平尾翼の動きの違いによって制御されます。 ヨー運動はラダーによって制御されます。ロール調整は、ARI（エルロン・ラダー相互接続）によって提供されます。 主脚の車輪速度が 60 ノットを超える場合、または迎え角が 35 度を超える場合、ARI 機能は使用できません。



FLCS（フライトコントロールシステム）

FLCS 操作モード（ゲイン）

フライトコントロールシステム（FCS）は、「ゲイン」とも呼ばれる 3 つの主要な操作モードを使用できます。これらのゲインは、フライバイワイヤーシステムが制御翼面を動かす方法を変更します。

- **クルーズゲイン（通常の動作モード）**
  - 通常の飛行中にアクティブ（着陸装置の上昇、FLCS 障害なし）

- **離陸着陸ゲイン**
  - 着陸装置が配置されているとき、または ALT FLAPS スイッチが EXTEND に設定されているとき、または空中給油トラップドアが開いているときに、400kts 未満でアクティブ。

- **スタンバイゲイン**
  - 飛行制御コンピューターが FLCS の障害を検出したときにアクティブ

****

ガンの補正

FLCS は、ラダーとフラッペロンを動かすことにより、ガン発射中のガン発射とガンのガス放出を自動的に補正します。ガン補正はマッハ 0.7-0.9 に最適化されています。これらの速度以外で発砲すると、悪影響が生じる可能性があります。

****

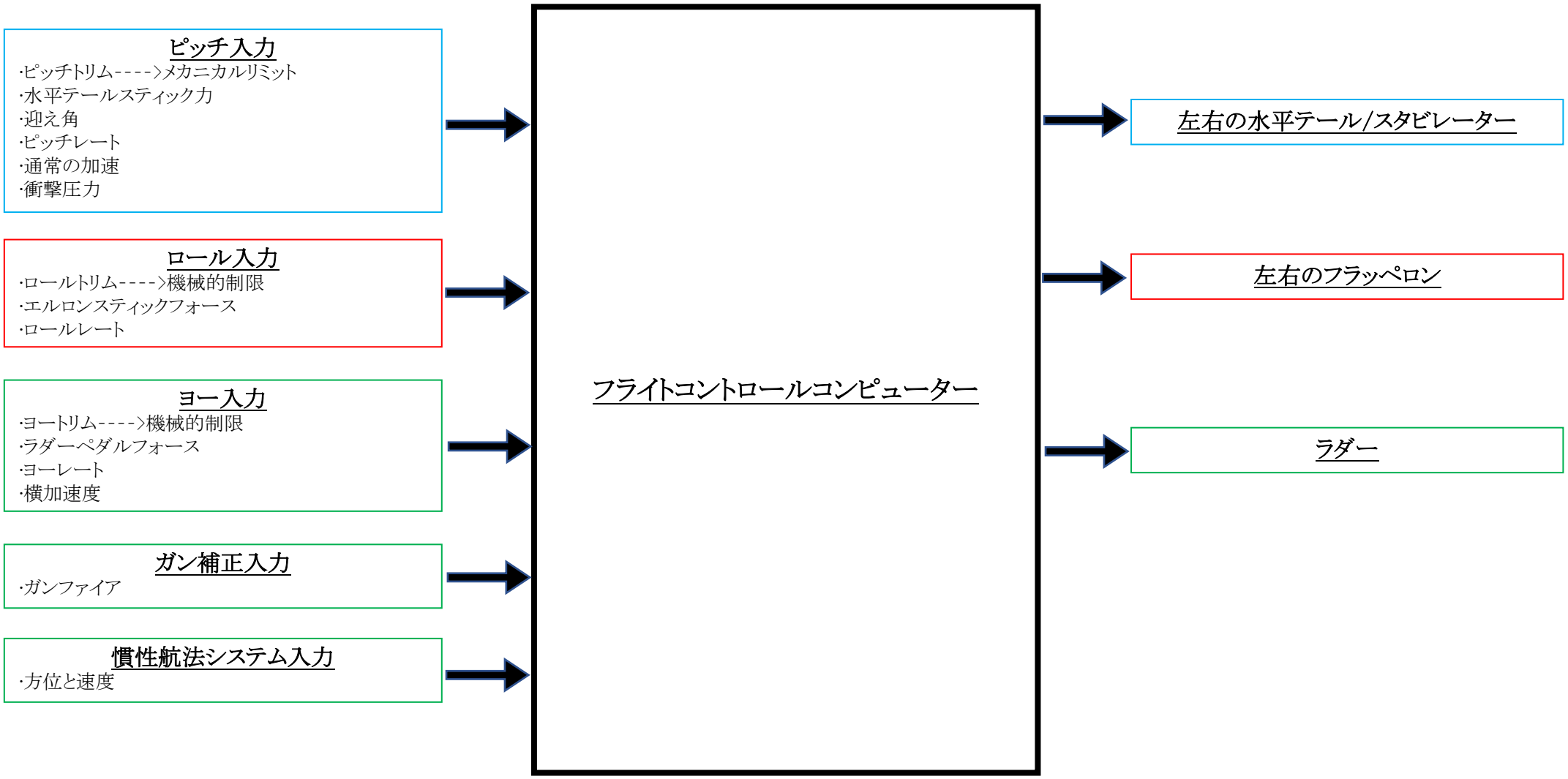
LEF（リーディングエッジフラップ）および TEF（トレーリングエッジフラップ）

リーディングエッジフラップは、マッハ数と迎え角によって、FLCS で制御されます。

後縁フラップは、着陸装置のハンドル位置、ALT FLAPS スイッチ位置、および対気速度によって FLCS で制御されます。

FLCS（フライトコントロールシステム）

フライトコントロールコンピューターは、フライト制御翼面の適切な動きを計算するために、いくつかの入力パラメーターを受け取ります。FLCS コントローラーのゲインは、航空データ入力によってスケジュールされ、横滑り角と速度は、慣性航法システム（INS）入力に基づいて計算されます。以下は FLCC（飛行制御コンピュータ）の簡略図です。



FLCS（フライトコントロールシステム）

FLCS 設定モードとリミッター

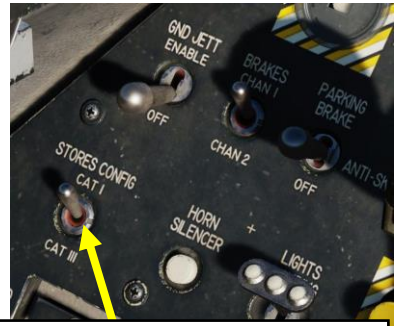
フライトコントロールシステム（FLCS）は、CATI と CATIII の 2 つの主要な構成モードを使用できます。

武器と外部燃料タンクのロードアウトに応じて、航空機はどの CONFIG 設定にいるかを自動的に検出します。STORES CONFIG 警告は、FLCS ストア設定スイッチが正しく設定されていないことを示します。

·CAT I：空対空の構成。空対空兵器とセンターライン燃料タンクが搭載されている場合に使用されます。
  ·FCS は、15 度 AoA（迎え角）に達するまで、航空機の加速を−3G から+ 9G に制限します。
  ·15 度以上では、maxG は AoA と対気速度によります（20 度 AoA で+7.3G、25 度 AoA で+1G）
  ·FCS は最大 AoA を 25 度に制限します
  ·最大ラダー量は約 14 度 AoA で減少し始め、26 度 AoA では偏向できません。

·CAT III：空対地構成。空対地兵器が取り付けられ、外部翼燃料タンクが取り付けられている場合に使用されます。
  ·FCS は、15 度の AoA（迎え角）に達するまで、航空機の加速を−3G から+9G に制限します。
  ·FCS は最大 AoA を 15.5−15.8 度に制限します。
  ·飛行からのロール連動離脱のリスクを低減するために、コマンドロールレートは CATI の最大コマンドロールレートの 40%削減されます。
  ·最大ラダー量は 3 度 AoA で減少し始め、15 度 AoA で偏向できません。

ノート：
·注 1：CAT 構成スイッチ自体は「G リミッター」セレクタースイッチではありません。これは迎え角を制限し、AoA と対気速度によって、到達可能な最大 G を制限します。
·注 2：着陸装置が展開されているとき（離陸/着陸中）、FLCS ゲインは 10 度 AoA までピッチレートコマンドシステムとして動作します。10 度 AoA を超えると、FLCS はピッチレート/AoA コマンドシステムとして動作します。
·注 3：35 度を超える AoA ヨーレートリミッターは、ロールおよびヨー軸のアンチスピン制御入力を提供します。また、スティックロールコマンドをカットします。
·注 4：5 度 AoA 未満で 170 kts 未満のヨーレートリミッターは、アンチスピンラダー入力を提供します。



STORES CONFIG（兵装構成）スイッチ
兵装構成に基づいて FLCS（飛行制御システム）ゲイン/制限を制限するために使用されます。
·CAT I：空対空兵装時に使用
·CAT III：空対地兵装の重いロードアウトまたは燃料の多い構成に使用されます。FLCS は、迎え角と開始率を制限して、出発抵抗を高めます。

STORES CONFIG 警報
ギアパネルの STORES CONFIG スイッチが現在のロードアウトの正しい位置にないことを示します。

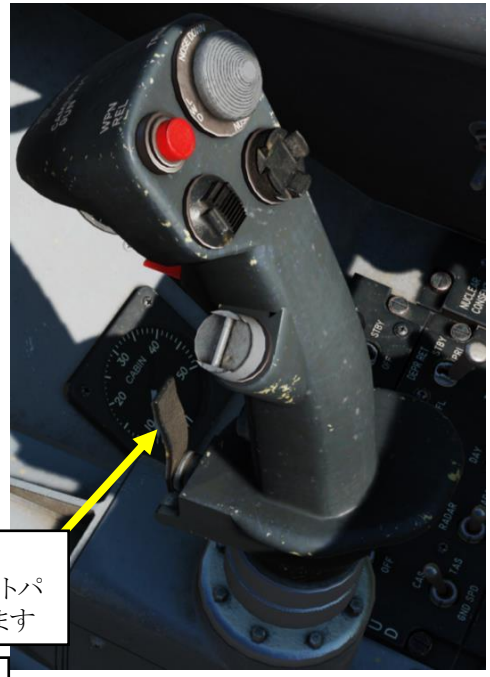
オートパイロット

F-16 には、パイロットが飛行するのを支援する多くの自動操縦の「救済モード」があります。

オートパイロットモード

1. PITCH ATT HOLD：ピッチホールドは、機体のピッチ角が+/-60 度以内である限り、既存のピッチ角を維持します。
2. ROLL ATT HOLD：ロールホールドは、機体のロール角が+/-60 度以内である限り、既存のロール角を維持します。
3. ALT HOLD：航空機は現在の気圧高度を維持します。
4. HDG SEL：方位選択は、EHSI（電子水平状況インジケーター）で設定された方位に向きを変え、飛行します。
5. STRG SEL：ステアリングセレクトは、有効なステアリングポイントに向けて飛行します。

ピッチモードとロールモードを組み合わせることができることに注意してください。例として、STRG SEL と ALT HOLD を同時に設定できます。
航空機は現在の高度を維持しながら、アクティブなステアリングポイントを追跡します。



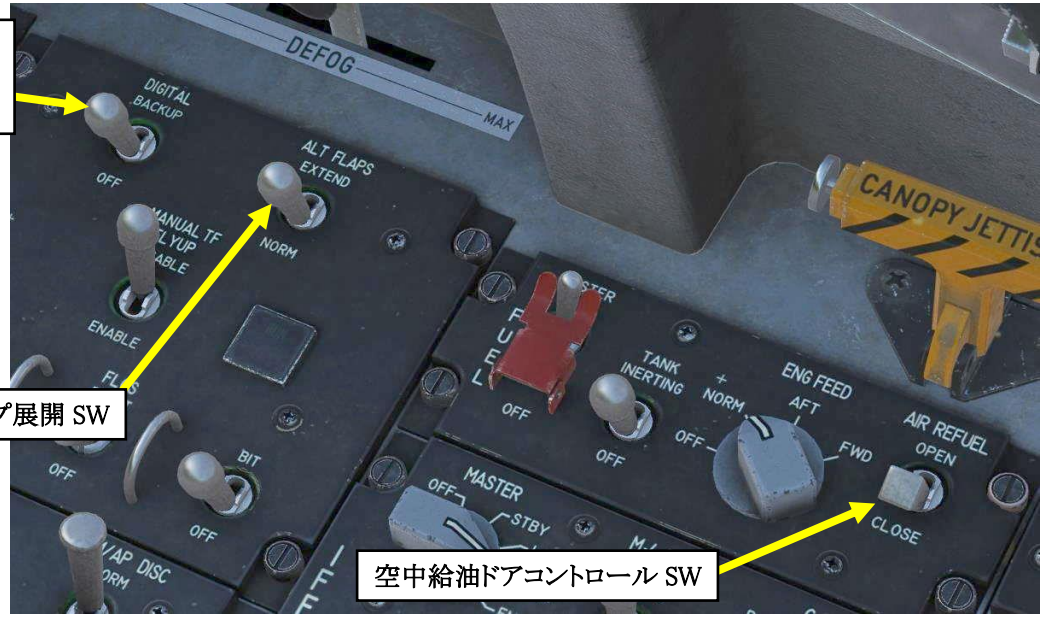
オートパイロット

オートパイロットリミット

自動操縦は、次のいずれかの条件が満たされると自動的に解除されます。

- ·パドルスイッチ（スティック上）が押されている
- ·TRIM A/P ディスクスイッチが DISC に設定されている
- ·着陸装置が降りている
- ·空中給油トラップドアが開いている
- ·ALT フラップ（代替フラップ）スイッチが EXTEND に設定されている
- ·迎え角が 15 度より大きい
- ·DBU（デジタルバックアップフライトコントロールモード）が使用されている
- ·MPO（手動ピッチオーバーライドスイッチは OVRD に保持されている
- ·自動操縦障害または FLCS 障害が発生
- ·失速警報がアクティブ

デジタルバックアップ（DBU）SW
パイロットが FLCS のバックアップソフトウェアの状態を手動で選択できるようにする



代替フラップ展開 SW

空中給油ドアコントロール SW

手動ピッチオーバーライドスイッチ
重失速からの脱出の場合、ピッチオーバーライドスイッチを使用すると、スタブからより大きな権限を命令して機首を下に向けることができ、飛行の速度を上げることができます。

トリム/AP ディスクスイッチ
·NORM：スティックトリムに電力が供給され、自動操縦が可能
·DISC：スティックトリムと自動操縦は禁止

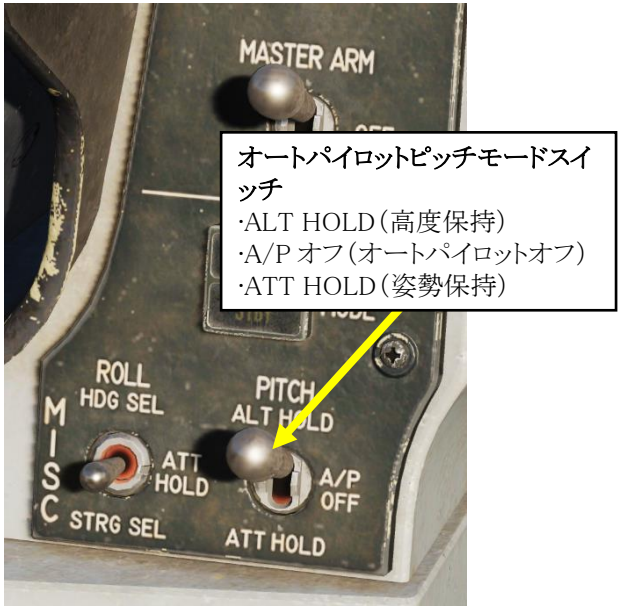
パドル SW
押すとオートパイロットを解除

オートパイロット

オートパイロット ALT HOLD（高度保持）モード

1.維持したい高度で飛行する
2.オートパイロットピッチモードスイッチを ALT HOLD に設定します。現在の高度が「基準高度」になります。
3.自動操縦をオンにすると、高度を維持します　+/−100 フィート。
　　・注意：垂直速度が 2000ft/min 以上または−2000ft/min を下回ると、オートパイロットが必要な高度を取得できなくなります。
4.自動操縦が行われている間に新しい基準高度を設定する場合（つまり、自動操縦が 10,000 フィートを維持していて、15,000 フィートに上昇して水平に飛行したい場合）：
　a）パドルスイッチを押したままにし、スティックを動かして航空機を目的の高度まで上昇させます。
　b）パドルスイッチが押されている限り、オートパイロットは解除されます。
　c）目標高度に達したら、オートパイロットパドルスイッチを離します。
　d）パドルスイッチを離すと、オートパイロットは新しい高度を「基準高度」として取得し、この高度を維持します。
5.オートパイロットを解除するには、オートパイロットピッチモードスイッチを A/P オフに設定します。自動操縦を無効にするために、パドルスイッチを保持できます。

注：ALT HOLD は、どのオートパイロットロールモードとも組み合わせることができます



オートパイロット

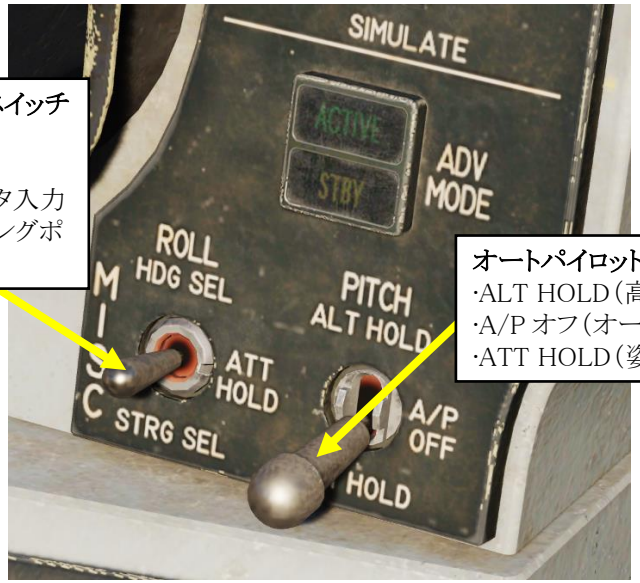
オートパイロット　ピッチ ATT ホールド（高度保持）モード

1.航空機を希望のピッチ姿勢に設定します
2.オートパイロットピッチモードスイッチを ATT HOLD に設定します。
3.オートパイロットは現在のピッチ角を維持します。ピッチが 60 度を超える角度は保持されません。
4.オートパイロットが作動している間、ピッチはスティック入力で変更できます。スティックを動かすと、姿勢保持モードがこの新しいピッチ角を維持します。
5.オートパイロットを解除するには、オートパイロットピッチモードスイッチを A/P OFF に設定します。パドルスイッチを押し続けると、オートパイロットをオーバーライドできます。

オートパイロット　ロール ATT ホールド（高度保持）モード

1.航空機を希望のロール角に設定します
2.オートパイロットロールモードスイッチを ATT HOLD に設定します。
3.オートパイロットは現在のロール角を維持します。ロールの 60 度を超える角度は保持できません。
4.オートパイロットが作動している間、航空機のロール角度はスティック入力で変更できます。スティックを動かすと、姿勢保持モードがこの新しいロール角を維持します。
5.オートパイロットを解除するには、オートパイロットピッチモードスイッチを A/P オフに設定します。自動操縦を無効にするために、パドルスイッチを保持できます。

注:PITCH ATT HOLD および ROLL ATT HOLD は、一緒に、または他のオートパイロットモードと組み合わせることができます。



自動操縦ロールモードスイッチ
·HDG SEL（方位選択）
·ATT HOLD（姿勢保持）
·STRG SEL（DED、データ入力画面で選択したステアリングポイントへのステアリング）

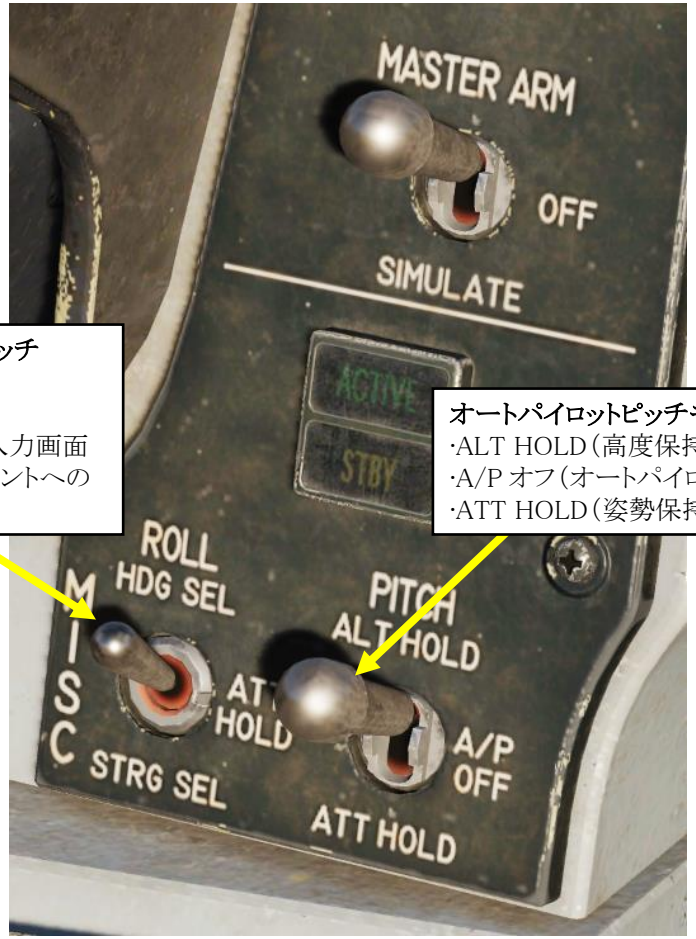
オートパイロットピッチモード SW
·ALT HOLD（高度保持）
·A/P オフ（オートパイロットオフ）
·ATT HOLD（姿勢保持）

オートパイロット

オートパイロット HDG SEL（方位選択）モード

1.EHSI 電子水平状況インジケーターの HDG ノブを回し、[方位選択バグ]を目的の見出しに設定します。
2.必要に応じて、オートパイロットピッチモードスイッチを ATT HOLD（姿勢）または ALT HOLD（高度保持）のいずれかに設定します。ピッチモードがアクティブでないと、自動操縦はロールできません。
3.自動操縦ロールモードスイッチを HDG SEL に設定して、方位選択モードにします。
4.オートパイロットはバンク角を 45 度に制限し、選択された方位に向けて操縦します。
5.オートパイロットを解除するには、オートパイロットピッチモードスイッチを A / P オフに設定します。

注：パドルスイッチは、HDG SEL モード中は自動操縦を解除しません。



自動操縦ロールモードスイッチ
·HDG SEL（方位選択）
·ATT HOLD（姿勢保持）
·STRG SEL（DED、データ入力画面で選択したステアリングポイントへのステアリング）

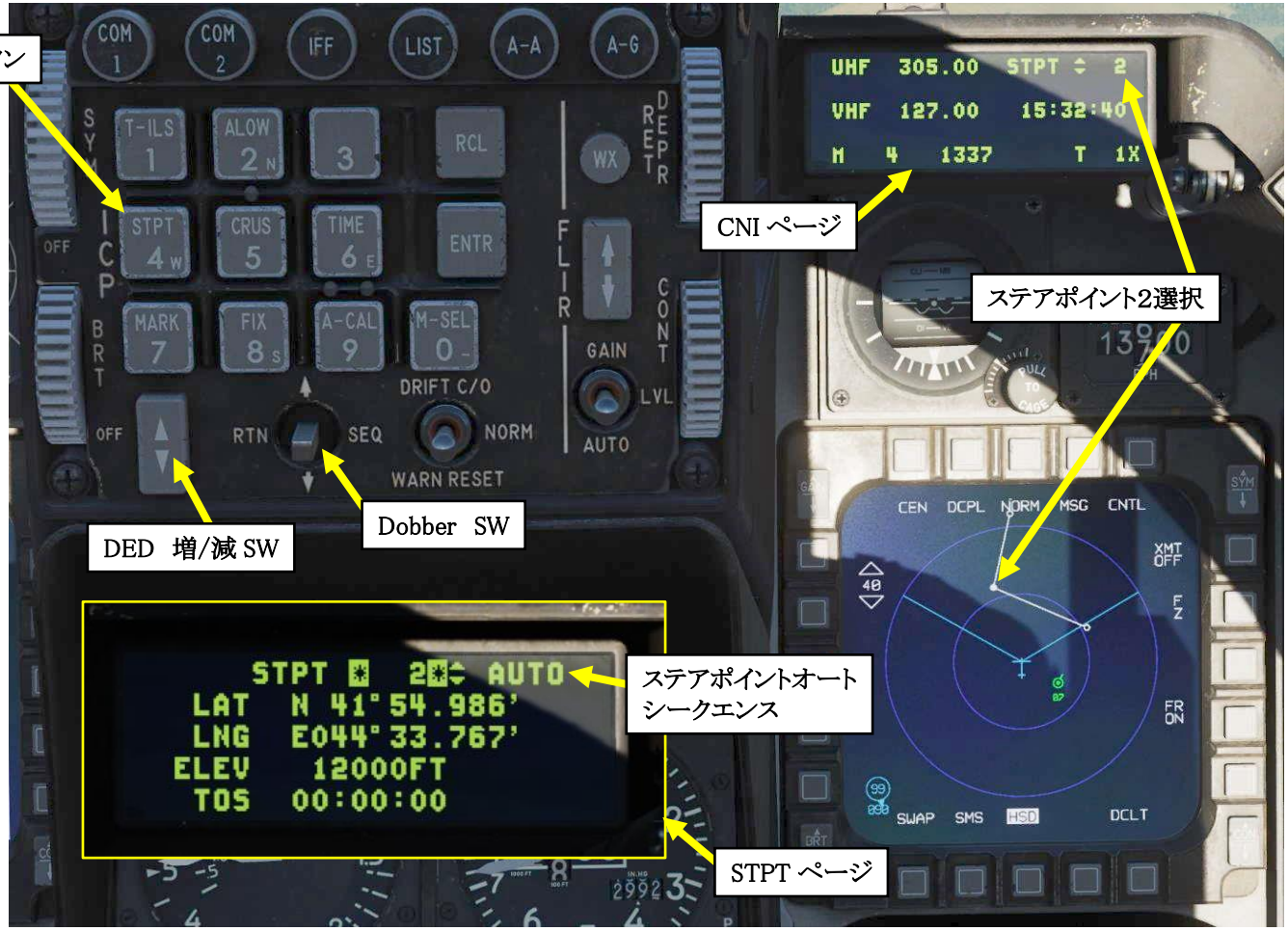
オートパイロットピッチモード SW
·ALT HOLD（高度保持）
·A/P オフ（オートパイロットオフ）
·ATT HOLD（姿勢保持）

オートパイロット

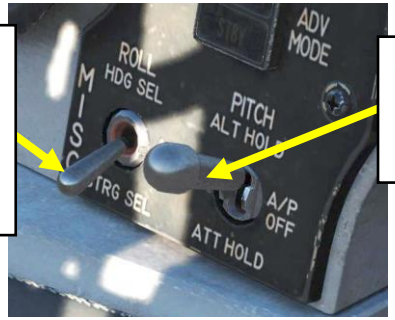
オートパイロット STRG SEL（ステアリング選択）モード

1.移動先のステアポイントを選択します。
   a）CNI（通信、ナビゲーションと識別）ページを事前に選択しておく必要があります（Dobber スイッチを左（RTN）に押します）
   b）DED 増/減スイッチを使用して、目的のステアポイントを選択します。ここでは、ステアポイント 2 を選択します。
      ・または、ICP の[STPT（4）]ボタンを押してステアポイント番号（つまり、ステアポイント 2 の場合は[2]ボタン）を入力し、[ENTR]ボタンを押してステアポイントを選択することもできます。
   c）選択したステアポイントが HSD（水平状況表示）に白い円として表示されます
   d）ICP（統合コントロールパネル）の STPT 4 ボタンを押して、STPT ページにアクセスします。
   e）Dobber スイッチの右（SEQ）を押して、必要に応じて MANUAL および AUTOMATIC ステアポイントシークエンスモードを切り替えます。
2.必要に応じて、オートパイロットピッチモードスイッチを ATT HOLD（姿勢）または ALT HOLD（高度保持）に設定します。ピッチモードがアクティブでない場合、自動操縦はロールできません。
3.オートパイロットロールモードスイッチを STRG SEL に設定して、ステアリング選択モードにします。
4.オートパイロットはバンク角を 45 度に制限し、選択されたステアポイントに向けて操舵します。
   ・AUTOMATIC シーケンスは、現在選択されているステアポイントの近くに到達したときに、オートパイロット STRG SEL モードが次のステアポイントに自動的に選択することを意味します。
   ・手動シーケンスは、現在選択されているステアポイントの近くに到達したときに、オートパイロット STRG SEL モードが 30 度のバンク角でそのステアポイントを旋回することを意味します。
5.オートパイロットを解除するには、オートパイロットピッチモードスイッチを A/P オフに設定します。

注：パドルスイッチは、STRG SEL にいる間はオートパイロットを解除しません。



自動操縦ロールモードスイッチ
・HDG SEL（方位選択）
・ATT HOLD（姿勢保持）
・STRG SEL（DED、データ入力画面で選択したステアリングポイントへのステアリング）



オートパイロットピッチモード SW
・ALT HOLD（高度保持）
・A/P オフ（オートパイロットオフ）
・ATT HOLD（姿勢保持）

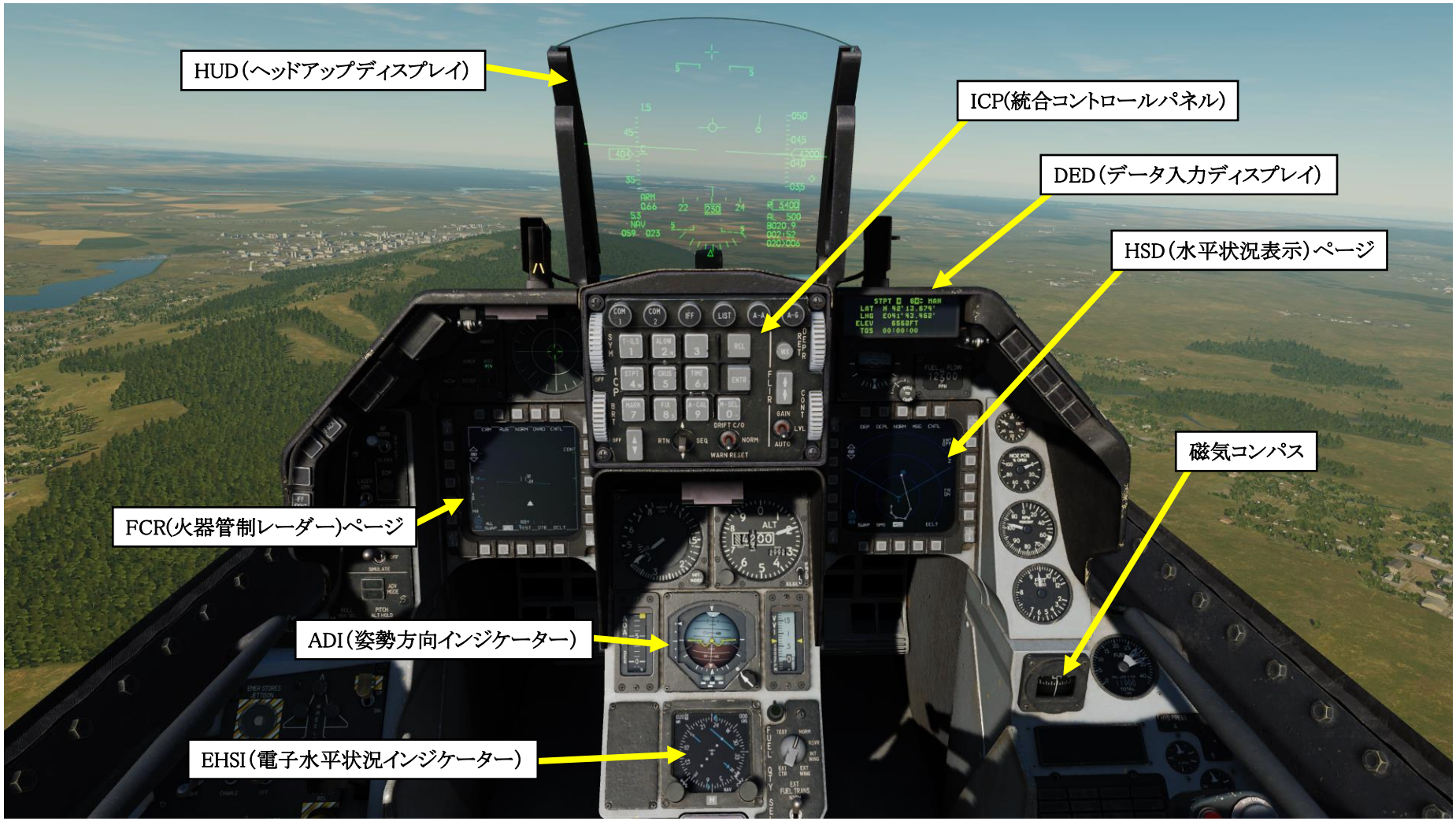
PART 16－ナビゲーションと ILS 着陸

ナビゲーションセクションの構造

·1－ナビゲーションの紹介
·2－HSD（水平状況表示）
·3－EHSI（電子水平状況インジケーター）
·4－ナビゲーションポイントタイプ
·5－ステアポイント
　·5.1 ステアポイントナビゲーション
　　·5.1.1－ステアポイントデータベース
　　·5.1.2－手動シーケンスと自動シーケンス
　　·5.1.3－ステアポイントナビゲーションチュートリアル
　　·5.1.4　－HSD または FCR によるステアポイント選択（まだ実装されていません）
　·5.2－ステアポイントを追加する方法（まだ実装されていません）
　·5.3－ステアポイントを編集する方法
·6－マークポイント
　·6.1－マークポイントナビゲーション（まだ実装されていません）
　·6.2－マークポイントを追加する方法（まだ実装されていません）
·7－TACAN ナビゲーション
·8－ブルズアイ
·9－CRUS（クルーズ）ページ（まだ実装されていません）
·10－ILS（計器着陸システム）チュートリアル

1ーナビゲーションの紹介

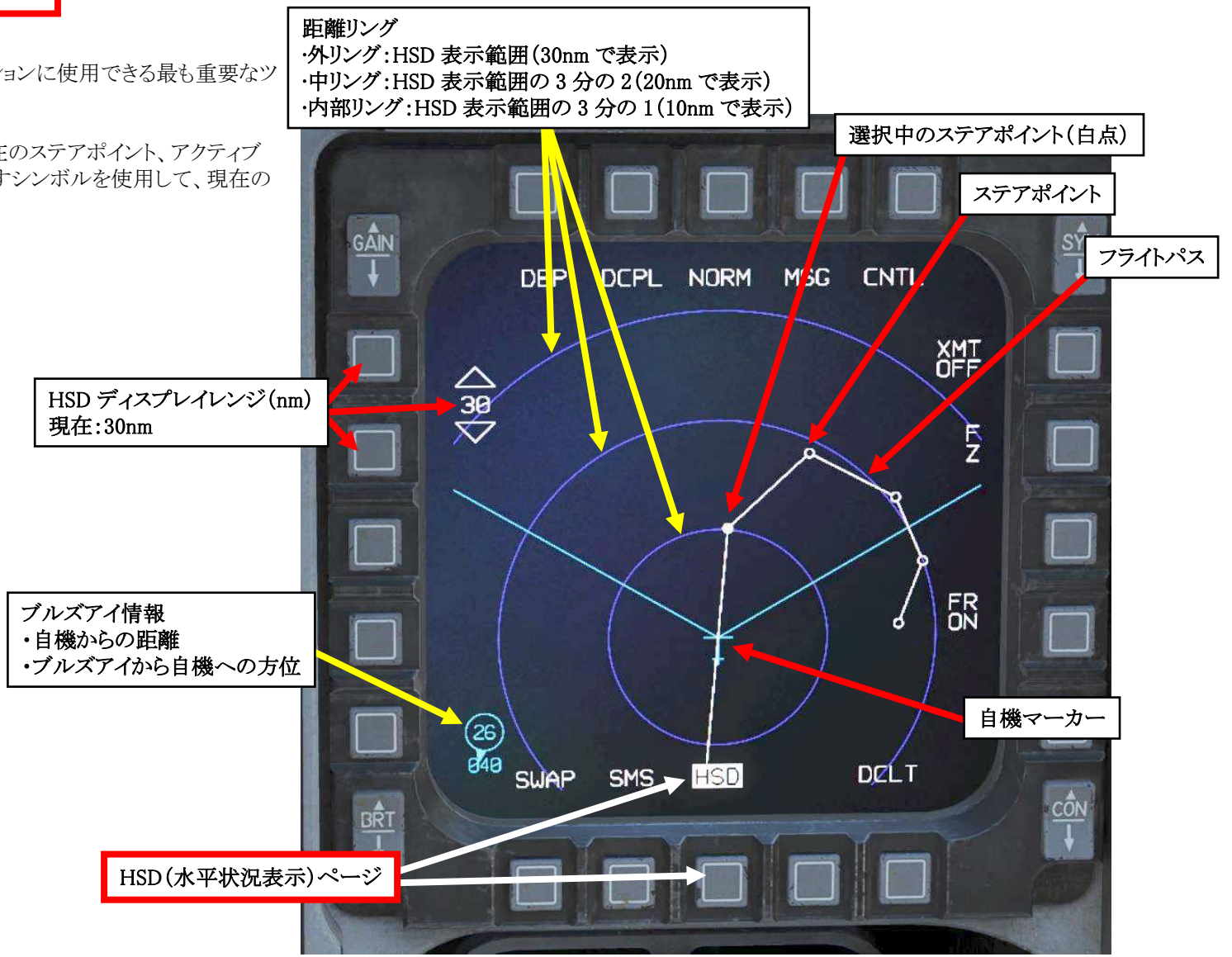
F-16 C でのナビゲーションは、主に HSD（水平状況表示）、EHSI（電子水平状況インジケーター）、HUD（ヘッドアップディスプレイ）、ADI（姿勢方向インジケーター）のローカライザグライドスロープ参照バーを介して行われます。スタンバイ磁気コンパスは、バックアップとしても使用できます。DED（データ入力表示）および ICP（統合コントロールパネル）を使用すると、ナビゲーションデータを参照および編集できます。FCR（火器管制レーダー）ページにもステアポイントが表示されます。TACAN および ILS ビーコンは F-16 でサポートされていますが、ADF（自動方向探知機）による NDB（非方向性ビーコン）ナビゲーションはサポートされていないことに注意してください。



2－HSD(水平状況表示)
HSD メインページ

HSD（水平状況表示）は、ナビゲーションに使用できる最も重要なツールの 1 つです。

HSD は、航空機の位置（自機）、現在のステアポイント、アクティブな飛行計画、および距離リングを表すシンボルを使用して、現在の戦術状況の平面図を表示します。



2－HSD（水平状況表示）
HSD メインページ

HSD のズームレベル
·NORM（通常ビュー）
·EXP 1（航空機の周囲が拡大されています）
·EXP 2（航空機周辺のエリアがさらに拡大されます）

FCR（火器管制レーダー）の結合（CPL）または分離（DCPL）の表示

データリンクメッセージの表示（MSG）

HSD の自機位置表示
·DEP：押し下げられた（デフォルト）位置
·CEN：中央位置

HSDCNTL（コントロール）ページ

HSD データリンク XMT（送信）オプション
·オフ
·L16（LINK-16
·IDM（改良データモデム）

HSD　FZ（フリーズ）
HSD は現在の位置でフリーズし、航空機と一緒に方向転換したり、中心を維持するために位置を変えたりしません。

HSD データリンクコンタクトフィルター
·FR　ON：すべての友好的なコンタクト
·FL　ON：フライトリーダーのみ
·FR　OFF：友好的なコンタクトオフ

ディスプレイデクラッター（DCLT）
HSD から情報を削除して、読みやすくします。

2－HSD（水平状況表示）
HSD　CNTL（コントロール）ページ1

HSD ページの CNTL（コントロール）OSB（オプション選択ボタン）を押すと、表示するデータの種類を設定できます。

AIFF：他の航空機からの Advanced IFF（敵味方識別）応答の表示を切り替えます。

PRE（事前プログラム済み）：離陸前に航空機のコンピューターにプログラムされた敵ターゲットの表示を切り替えます

FCR：レーダースキャン領域の表示と FCR（射撃レーダー）カーソルの位置を示す「ゴースト」カーソルを切り替えます

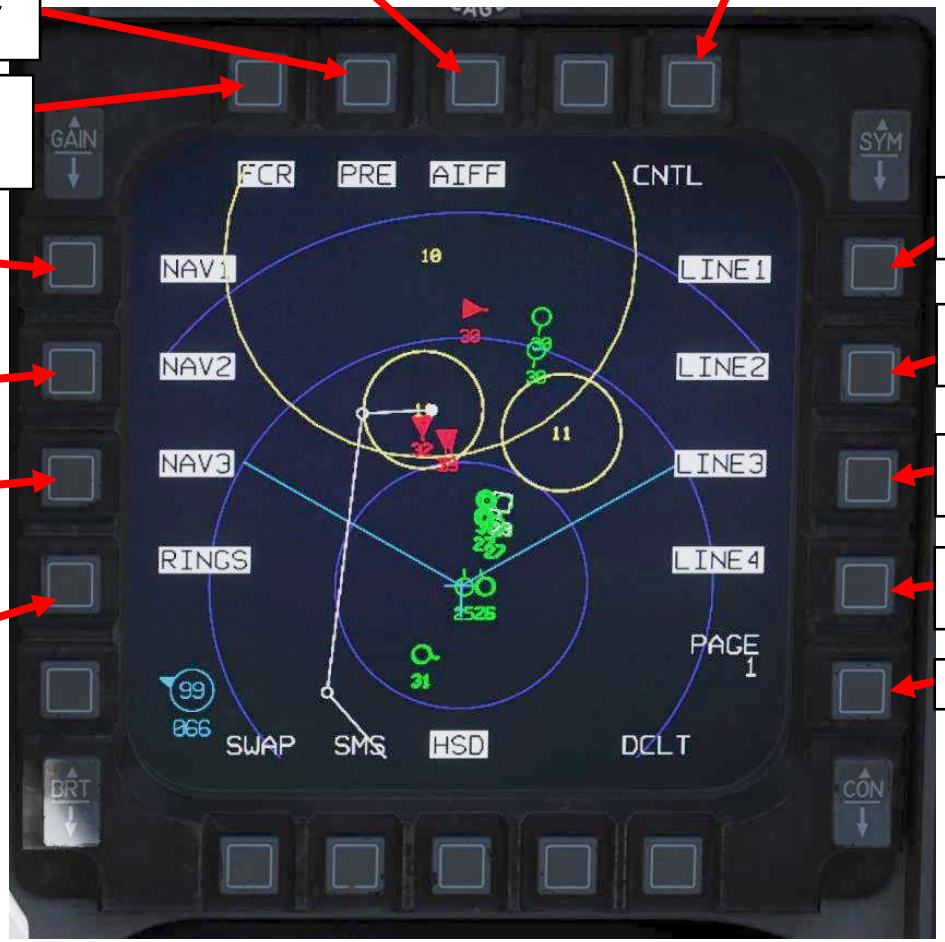
NAV1：ナビゲーションルート 1 の表示を切り替えます。

NAV2：ナビゲーションルート 2 の表示を切り替えます。

NAV3：ナビゲーションルート 3 の表示を切り替えます。

リング：航空機の距離リングの表示を切り替えます。

HSD　CNTL（コントロール）サブページ



LINE1：HSD のマップ情報行 1 の表示を切り替えます（すなわち、前線部隊）

LINE2：HSD のマップ情報行 2 の表示を切り替えます

LINE3：HSD のマップ情報行 3 の表示を切り替えます

LINE4：HSD のマップ情報行 4 の表示を切り替えます

CNTL ページ 2 へ

2－HSD（水平状況表示）
HSD　CNTL（コントロール）ページ 2

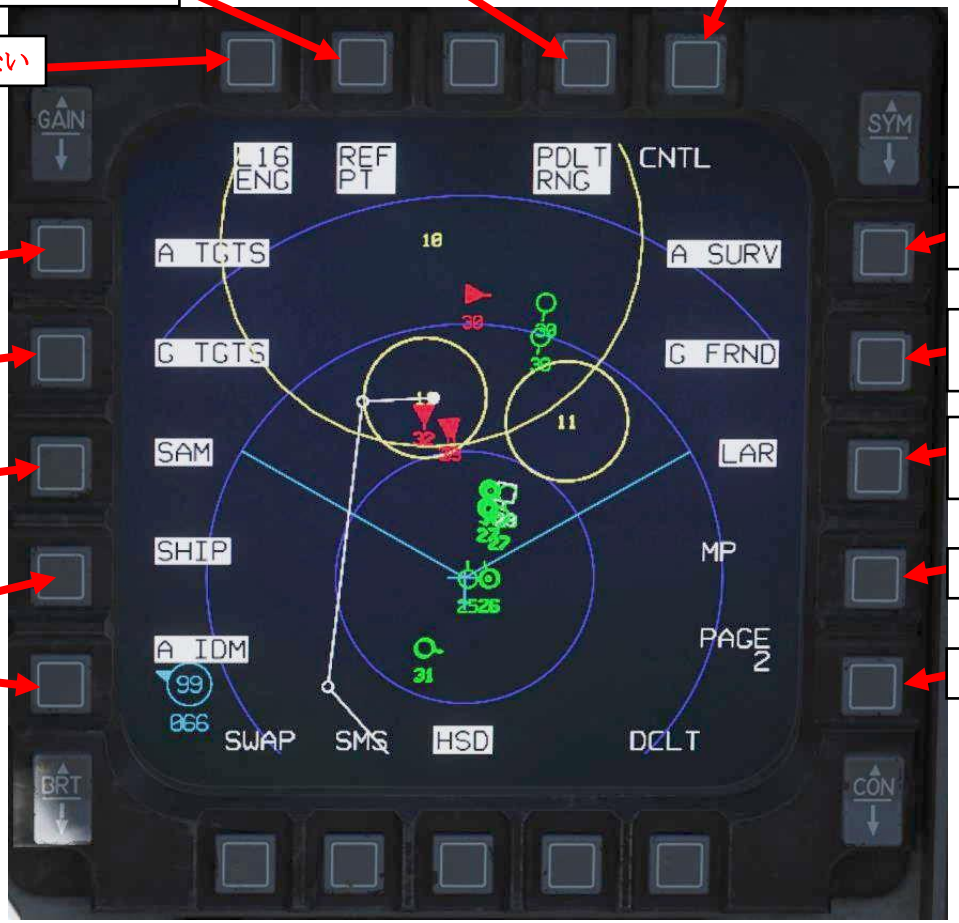
HSD ページの CNTL（コントロール）OSB（オプション選択ボタン）を押すと、表示するデータの種類を設定できます。

PLDT RNG（プライマリデータリンクトラックレンジ）：HSD 範囲スケールを自動的に増加させ、PLSD を HSD 視野内に維持します

HSD　CNTL（コントロール）サブページ

REF　PT：機能しない

L16　ENG：機能しない



TGTS：データリンクからの空中の脅威/ターゲットの表示を切り替えます

G TGTS：データリンクからの地上の脅威/ターゲットの表示を切り替えます

SAM：SAM（地対空ミサイル）シンボルと脅威リングの表示を切り替えます

SHIP：データリンクからの船のシンボルの表示を切り替えます

A IDM：機能しない

SURV：データリンクからの監視航空脅威/ターゲットの表示を切り替えます

G FRND：データリンクからの友好的な地上ユニットの表示を切り替えます

LAR：HSD からの発射許容範囲（LAR）記号の切り替え

MP：機能しない

CNTL ページ 1 へ

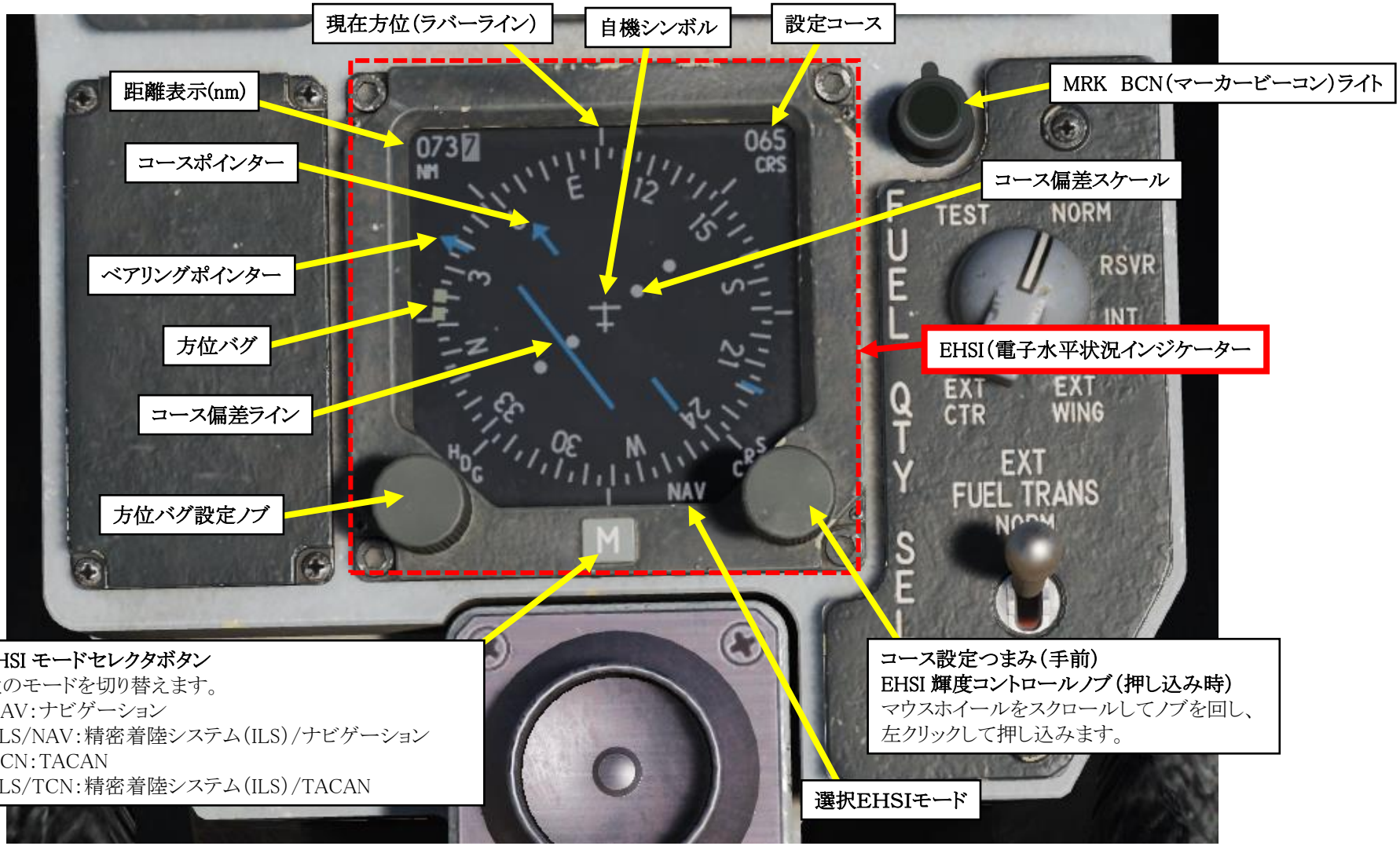
2－HSD（水平状況表示）
HSD＆FCR（火器管制レーダー）カップリング

F-16 の興味深い機能は、火器管制レーダーページと水平状況表示ページがシームレスに統合されていることです。たとえば、データリンクシンボルと選択したステアポイント情報は、両方のページで利用できます。また、レーダースポットライトスキャンラインは両方のページに表示されますが、形式は少し異なります。

必要に応じて、火器管制レーダーから HSD ビューを結合（CPL）または分離（DCPL）できます。結合モードを切り替えるには、CPL/DCPL の横にある OSB（オプション選択ボタン）を押します。 このカップリング機能により、FCR 範囲を変更し、それに応じて HSD を自動的にスケーリングできます。 これにより、各ディスプレイのスケールを個別に変更する必要がなくなり、ターゲットが豊富な環境での作業負荷が大幅に削減されます。

3－EHSI（電子水平状況インジケーター）

EHSI は、ステアポイントおよび TACAN ビーコンへのナビゲーションを支援するための主要なゲージです。ほとんどの場合、ナビゲーション目的で HUD を使用しますが、HUD または DED ディスプレイに存在しない追加のナビゲーションデータにアクセスしたり、戦闘で損傷が発生した場合は、EHSI を十分に理解している必要があります。



4－ナビゲーションポイントタイプ

これらは、F-16 で使用される利用可能なナビゲーションポイントタイプです。

・ステアポイント
　・ステアリングポイント（またはウェイポイント）は、事前に計画されたナビゲーションポイントであり、オペレーションエリアへのルートをたどることができます。新しいポイントを作成したり、それらの座標を編集して、飛行計画を作成することができます。

・マークポイント
　・マークポイントは、特定領域の上を飛んでいるか、敵の領域かを問わず、特定のあるポイントを「マーク」するために使用されます。

・アンカーポイント/ブルズアイ
　・「ブルズアイ」とも呼ばれるアンカーポイントは、ミッションの地理的基準として使用されます。

5－ステアポイント
5.1－ステアポイントナビゲーション
5.1.1－ステアポイントデータベース

F-16 は最大 99 のステアポイントを保存できます。ただし、特定のステアポイント番号には特定の用途があります（ステアポイントデータベースの表を参照）。

INS（慣性航法システム）に関連する DED（データ入力表示）ページには、次のものが含まれます。

·**STPT**（ステアポイント）ページ、INS ステアポイントに関するパイロット情報を提供します。ステアポイント座標を編集できます。
　·このページにアクセスするには、ICP の STPT（4）ボタンを押します（Dobber スイッチを左（RTN）に押して、CNI ページを事前に選択する必要があります）。

·**DEST**（宛先）ページ、STPT ページと同様。ただし、HSD に影響を与えることなく、任意のステアポイント座標を変更できます。
　·リストボタンを押し、次に ICP の「1」ボタンを押して、DEST DIR ページにアクセスします。
　·DIR ページが最初に選択されます。OA1/2 サブページはオフセット照準を作成するために使用され、Dobber スイッチ RIGHT（SEQ）を選択して DEST DIR ページからアクセスします。

·**BULLSEYE** ページには、ブルズアイ（アンカーポイント）に選択されたステアポイントに関する情報が表示されます。
　·このページにアクセスするには、リストボタンを押し、次に ICP（MISC ページ）の[0]ボタンを押し、次に[8]を押して、[BULL]メニューを選択します。

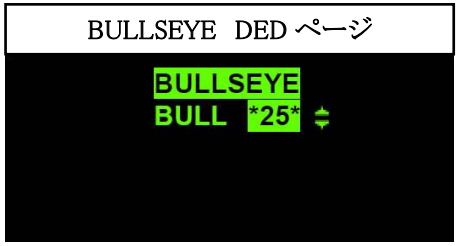
STPT DED ページ

DEST DIR DED ページ

Dobber 右
（SEQ）

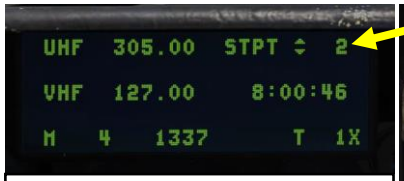
DEST OA1/2 DED ページ

BULLSEYE DED ページ



ステアポイントデータベース	
ステアポイント＃	機能
1 － 24	航路/一般的な飛行計画用に予約
25	ブルズアイ用（自動設定）
26 － 30	マークポイント用
31 － 54	HSD ライン（各ライン6ポイント計4ライン）
56 － 70	事前計画での脅威用
71 － 80	データリンクのマークポイント用
81 － 89	空き（パイロットが必要に応じて座標を保存するために使用できます）
90 － 99	特定の F-16 ブロックで AGM-84 ハープーン対艦ミサイルに使用されますが、ブロック 50 ではこれらのステアポイントが開いています（パイロットが必要に応じて座標を保存するために使用できます）。

5－ステアポイント
5.1－ステアポイントナビゲーション
5.1.2－手動とオートシーケンス



CNI DED ページ

フライトプランに従って現在選択しているステアポイントに到達すると、「シーケンス」モードにより、DED 増/減スイッチ（MAN シーケンス）で次のステアポイントを手動で選択する必要があるか、またはナビゲーションコンピューターが飛行計画に従って、次のステアポイントを自動的に選択するかが決まります（オートシーケンス）。

自動または手動のステアポイントシーケンスを選択するには：

1. CNI（通信、ナビゲーション、情報）ページを事前に選択しておく必要があります（**Dobber スイッチを左（RTN）に押します**）
2. ICP（統合コントロールパネル）の **STPT（4）**ボタンを押して、STPT ページにアクセスします。
3. **Dobber スイッチ右（SEQ）**を押して、手動およびオートステアポイントシーケンスモードを切り替えます。

STPT DED ページ
手動ステアポイントシーケンス

STPT DED ページ
オートステアポイントシーケンス

5－ステアポイント
5.1－ステアポイントナビゲーション
5.1.3－ナビゲーションチュートリアル

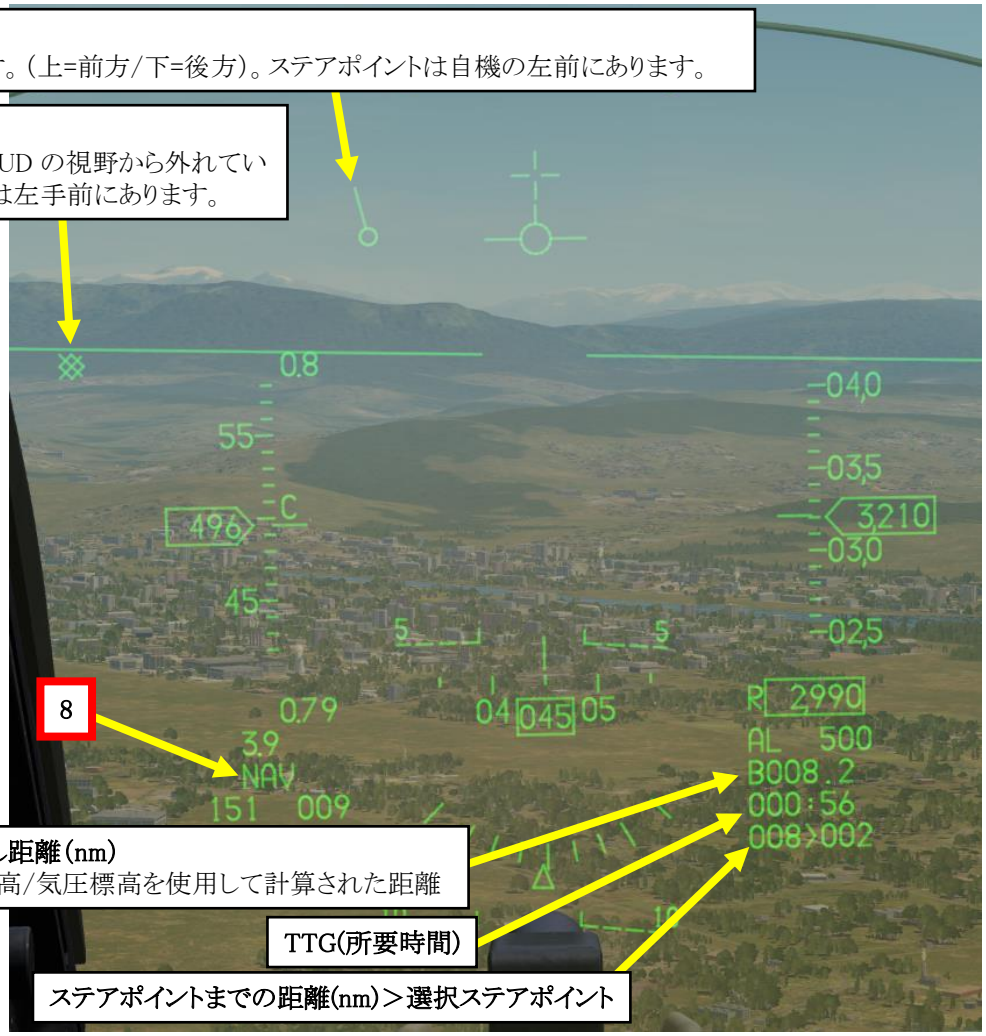
1.**Dobber スイッチを左（RTN）**に設定して、CNI（通信、ナビゲーション、情報）ページを選択します。
2.DED 増/減を使用して、目的のステアポイントを選択します。ここでは、ステアポイント 2 を選択します。
　・または、ICP の[STPT（4）]ボタンを押し、ステアポイント番号（つまり、ステアポイント 2 の場合は[2]ボタン）を入力してから[ENTR]ボタンを押して、ステアポイントを選択することもできます。
3.選択したステアポイントが HSD（水平状況表示）に白い円として表示されます
4.ステアポイント 2 の座標を確認するには、ICP（統合コントロールパネル）の **STPT（4）**ボタンを押して、STPT ページにアクセスします。次に、DED 増/減スイッチを使用して、ステアポイント 2 を選択します。
5.必要に応じて、手動または自動シーケンスを選択します。これは、**Dobber スイッチ右（SEQ）**を設定することで実行されます。

5－ステアポイント
5.1－ステアポイントナビゲーション
5.1.3－ナビゲーションチュートリアル

6.「M」(EHSI モードセレクター)ボタンを押してモードを切り替えることにより、EHSI(電子水平状況インジケーター)ナビゲーションモードを NAV に設定します。
7.特定の方向からステアポイントをインターセプトする場合は、CRS ノブを使用して目的のコースを設定します。今回の場合は、迎撃コースを 000 のままにします。
8.ヘッドアップディスプレイ(HUD)で NAV マスターモードが選択されていることを確認します。A-A または A-G モードのいずれかが選択されている場合、それぞれの ICP ボタンを押すと、マスターモードが NAV に戻ります。
9.ステアポイントへの方向と距離は HUD に表示されます。ダイヤモンドとタドポールのシンボルを参照してください。
10.ステアポイントへの方向と距離は、EHSI にも表示されます。

ステアポイントタドポール
ラインはステアポイントの方向を示します。(上=前方/下=後方)。ステアポイントは自機の左前にあります。

ステアポイントダイヤモンド
菱形の取り消し線は、STPT が HUD の視野から外れていることを示します。ステアポイントは左手前にあります。



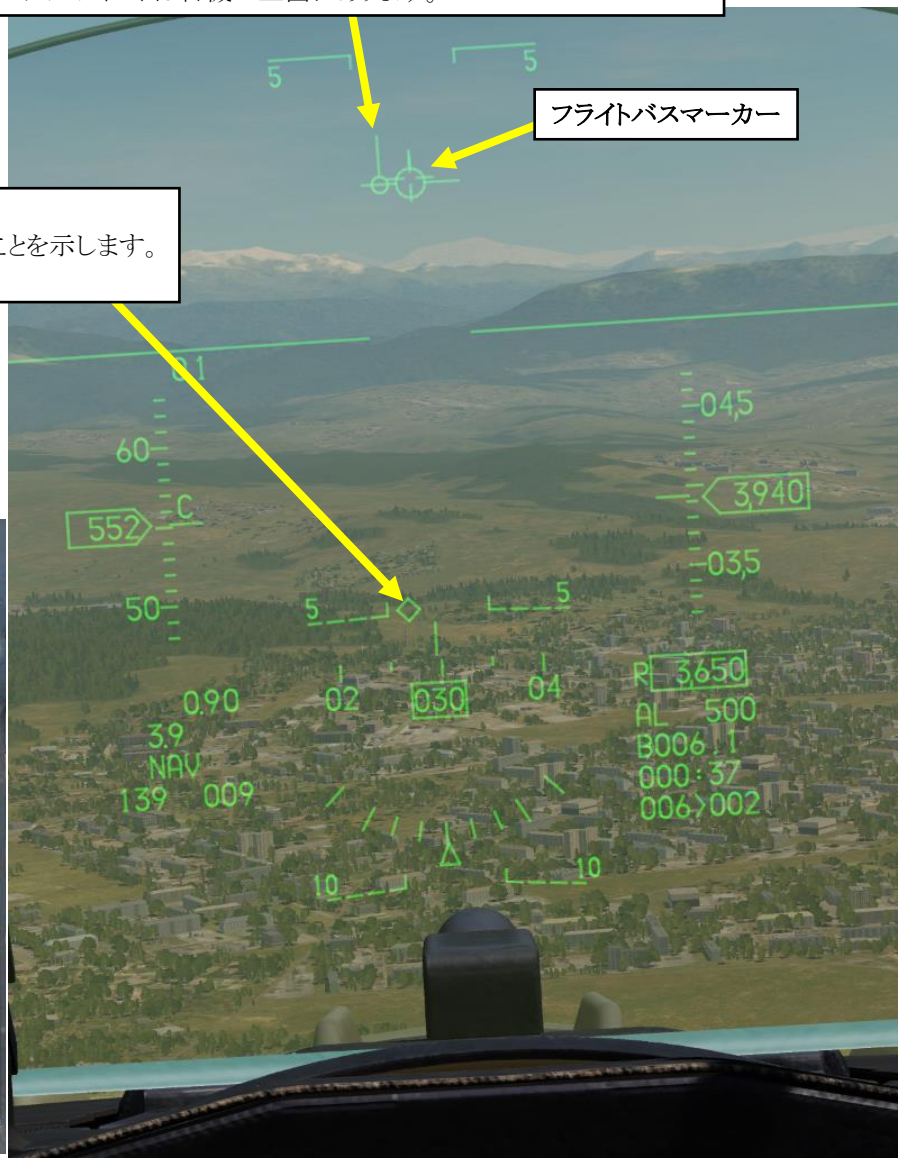
5－ステアポイント
5.1－ステアポイントナビゲーション
5.1.3－ナビゲーションチュートリアル

11.ステアポイントタドポールを FPM（フライトバスマーカー）に合わせて、選択したステアポイントに向かって飛行します。ステアポイントに向かって飛行するとき、タドポールは上を向き、中央に配置されます。

ステアポイントタドポール
ラインはステアポイントの方向を示します。（上=前方/下=後方）。
ステアポイントは自機の正面にあります。

フライトバスマーカー

ステアポイントダイヤモンド
菱形は、STPT が HUD の視野内にあることを示します。
ステアポイントは正面にあります。



5－ステアポイント
5.1－ステアポイントナビゲーション
5.1.3－ナビゲーションチュートリアル

ステアポイントタドポールの表示

タドポールはステアポイント1を指示

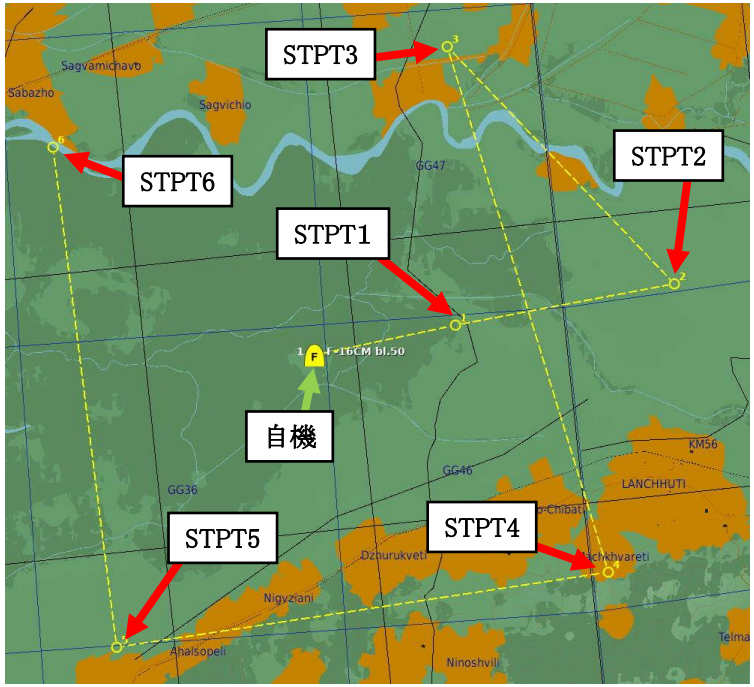
タドポールはステアポイント 2 を指示

タドポールはステアポイント 3 を指示

タドポールはステアポイント 4 を指示

タドポールはステアポイント 5 を指示

タドポールはステアポイント 6 を指示



5－ステアポイント
5.1－ステアポイントナビゲーション
5.1.4－HSD、FCR でのステアポイントの選択

2020/04/27 現在、
ステアポイントは、DCS F-16 の FCR（射撃レーダー）ページまたは HSD（水平状況表示）ページでは選択できません。

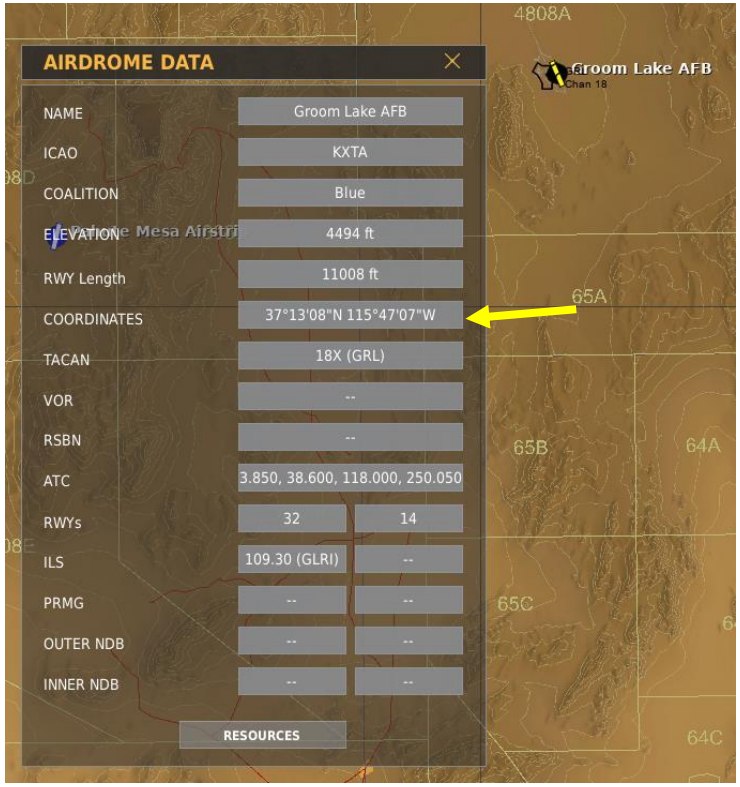
5－ステアポイント
5.2－ステアポイントの追加方法

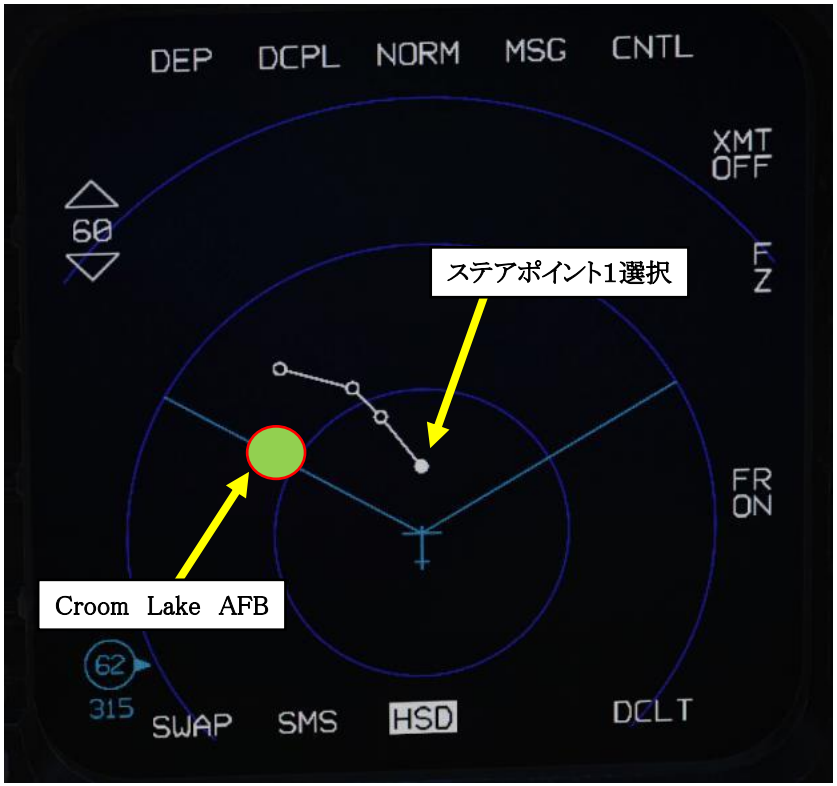
2020/04/27 現在、
DCS F 16 にはステアポイントを追加できません。
ミッションエディターですでに作成されている既存のウェイポイントは編集できます。

F-16 は度、分、小数分の座標をとります。デフォルトでは、マップ座標は度、分、秒で表示されます。F10 マップの座標形式を変更するには、「LALT+Y」を使用します。

1.Groom Lake AFB の座標（度、分、小数分）を追加します。
- ·37°13‘08“North 115°47‘07“West（度、分、秒）
- ·37°13.133‘North 115°47.116‘West（度、分、小数分）
- ·標高 4494 フィート

2.現在の飛行計画には 4 つのステアポイントがあります。5 つ目（STPT＃5）を追加します。
3.**Dobber スイッチの左（RTN）**を押して、CNI（通信、ナビゲーション、情報）ページを選択します。
4.ICP（統合コントロールパネル）の **STPT（4）**ボタンを押して、STPT ページにアクセスします。

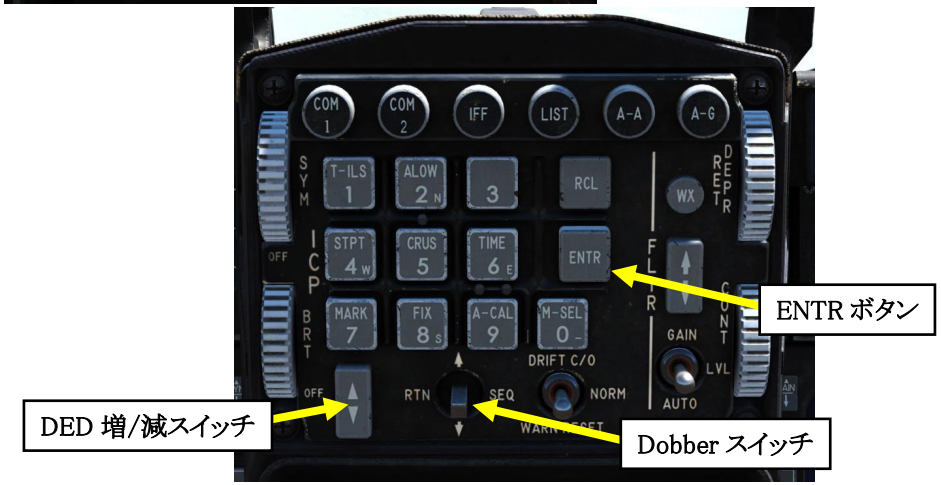




5－ステアポイント
5.2－ステアポイントの追加方法

·Groom Lake AFB の座標（分、分、小数分）:
·37°13‘08“North 115°47‘07“West（度、分、秒）
·37°13.133‘North 115°47.116‘West（度、分、小数分）
·標高 4494 フィート

5.ステアポイント番号（つまり、ステアポイント 5 の「5」ボタン）を入力して[ステアポイント]を選択し、[ENTR]ボタンを押します。または、DED 増/減スイッチを使用してステアポイント 5 を選択することもできます。
6.Dobber スイッチを下に押して、LAT（緯度）フィールドを選択します。LAT の横の「*」記号は、緯度フィールドが選択されていることを示します。
7.座標緯度が北の場合、ICP で「2」(N)を押します。座標緯度が南の場合、「8」(S)を押します。
8.ICP キーパッド（3713133）を使用して、新しいステアポイントの緯度を入力します。
9.ICP（統合コントロールパネル）の[ENTR]ボタンを押して、緯度座標を入力/確認します。
10.Dobber スイッチを下に押して、LNG（経度）フィールドを選択します。LNG の横の「*」記号は、経度フィールドが選択されていることを示します。
11.座標経度が西の場合、ICP で「4」(W)を押します。座標経度が東の場合、「6」(E)を押します。
12.ICP キーパッド（11547116）を使用して、新しいステアポイントの経度を入力します。
13.ICP（統合コントロールパネル）の[ENTR]ボタンを押して、経度座標を入力/確認します。



5－ステアポイント
5.2－ステアポイントの追加方法

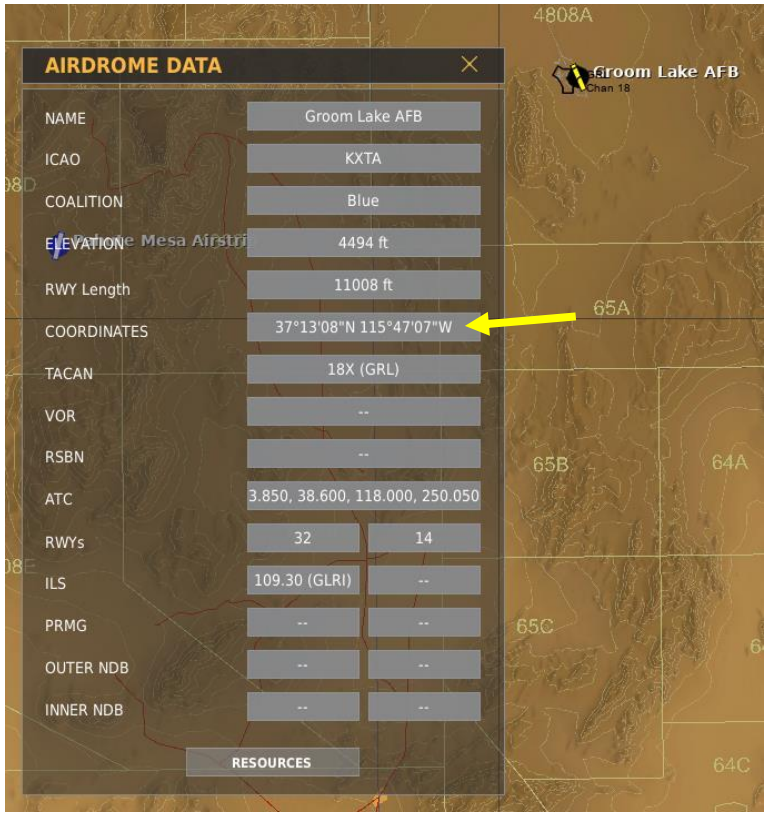
·Groom Lake AFB の座標（分、分、小数分）：
- ·37°13‘08“North 115°47‘07“West（度、分、秒）
- ·37°13.133‘North 115°47.116‘West（度、分、小数分）
- ·標高 4494 フィート

14.Dobber スイッチを下に押して、ELEV（高度）フィールドを選択します。ELEV の横の「*」記号は、高度フィールドが選択されていることを示します。
15.ステアポイントの標高が負の場合は、ICP で「0 M-SEL」(-)を押します。それ以外の場合、アクションは不要です。
16.ICP キーパッド（4494）を使用して、新しいステアリングポイントの標高を入力します。
17.ICP（統合制御パネル）の「ENTR」ボタンを押して、高度（フィート単位）を入力/確認します。
18.新しいステアポイント 5 が HUD と HSD に表示され、選択されているはずです。

5－ステアポイント
5.3－ステアポイントの編集方法

1.既存のステアポイント 5 の座標（度、分、小数分）を Groom Lake AFB の座標に編集します。
- ·37°13‘08“North 115°47‘07“West（度、分、秒）
- ·37°13.133‘North 115°47.116‘West（度、分、小数分）
- ·標高 4494 フィート

2.現在のフライトプランには 5 つのステアポイントがあります。5 番目のもの（STPT＃5）を編集します。
3.Dobber スイッチを左（RTN）に設定して、CNI（通信、ナビゲーション、情報）ページを選択します。
4.ICP（統合コントロールパネル）の STPT（4）ボタンを押して、STPT ページにアクセスします。
5.ステアポイント番号（つまり、ステアポイント 5 の「5」ボタン）を入力してステアポイント 5（編集するもの）を選択し、[ENTR]ボタンを押します。または、DED 増/減スイッチを使用してステアポイント 5 を選択することもできます。



5－ステアポイント
5.3－ステアポイントの編集方法

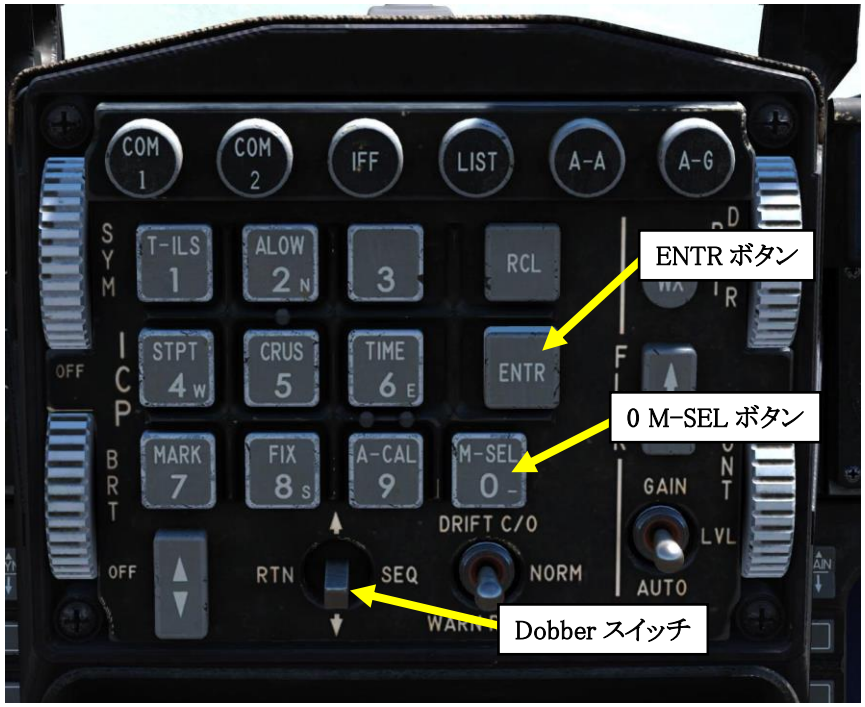
·Groom Lake AFB の座標（分、分、小数分）:
·37°13‘08“North 115°47‘07“West（度、分、秒）
·37°13.133‘North 115°47.116‘West（度、分、小数分）
·標高 4494 フィート

6.Dobber スイッチを下に押して、LAT（緯度）フィールドを選択します。LAT の横の「*」記号は、緯度フィールドが選択されていることを示します。
7.座標緯度が北の場合、ICP で「2」(N) を押します。座標緯度が南の場合、「8」(S) を押します。
8.ICP キーパッド（3713133）を使用して、既存のステアポイントの新しい緯度を入力します。
9.ICP（統合コントロールパネル）の[ENTR]ボタンを押して、緯度座標を入力/確認します。
10.Dobber スイッチを下に押して、LNG（経度）フィールドを選択します。LNG の横の「*」記号は、経度フィールドが選択されていることを示します。
11.座標経度が西の場合、ICP で「4」(W) を押します。座標経度が東の場合、「6」(E) を押します。
12.ICP キーパッド（11547116）を使用して、既存のステアポイントの新しい経度を入力します。
13.ICP（統合コントロールパネル）の[ENTR]ボタンを押して、経度座標を入力/確認します。

5－ステアポイント
5.3－ステアポイントの編集方法

·Groom Lake AFB の座標（分、分、小数分）:
- ·37°13‘08“North 115°47‘07“West（度、分、秒）
- ·37°13.133‘North 115°47.116‘West（度、分、小数分）
- ·標高 4494 フィート

14.Dobber スイッチを下に押して、ELEV（高度）フィールドを選択します。LAT の横の「*」記号は、高度フィールドが選択されていることを示します。
15.ステアポイントの標高が負の場合は、ICP で「0 M-SEL」(-)を押します。それ以外の場合、アクションは不要です。
16.ICP キーパッド（4494）を使用して、ステアポイントの新しい高度を入力します。
17.ICP（統合制御パネル）の「ENTR」ボタンを押して、高度（フィート単位）を入力/確認します。
18.ステアポイント＃5 の座標が更新され、新しい位置が HUD と HSD に反映されます。



6－マークポイント
6.1－マークポイントナビゲーション

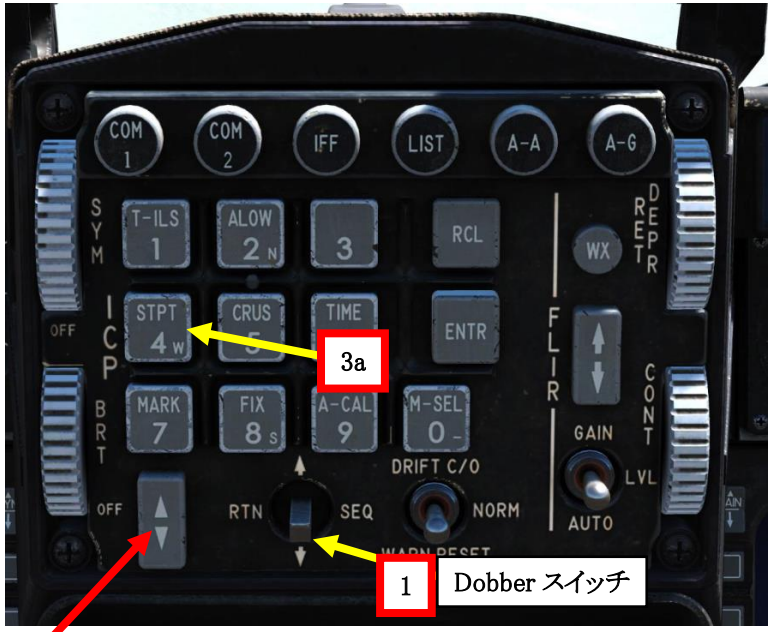
マークポイントにナビゲートするための方法は、ステアポイントにナビゲートするのとほとんど同じです。どうして？マークポイントはステアポイント 26～30 に格納されるため、他のステアポイントにアクセスするのと同じ方法でマークポイントにアクセスする必要があります。

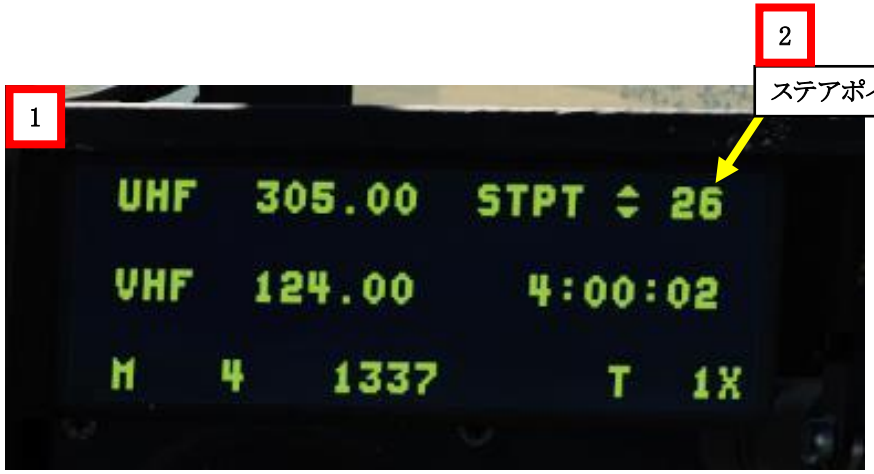
このチュートリアルでは、マークポイントがすでに作成されていると想定します（ステアポイント＃26）。

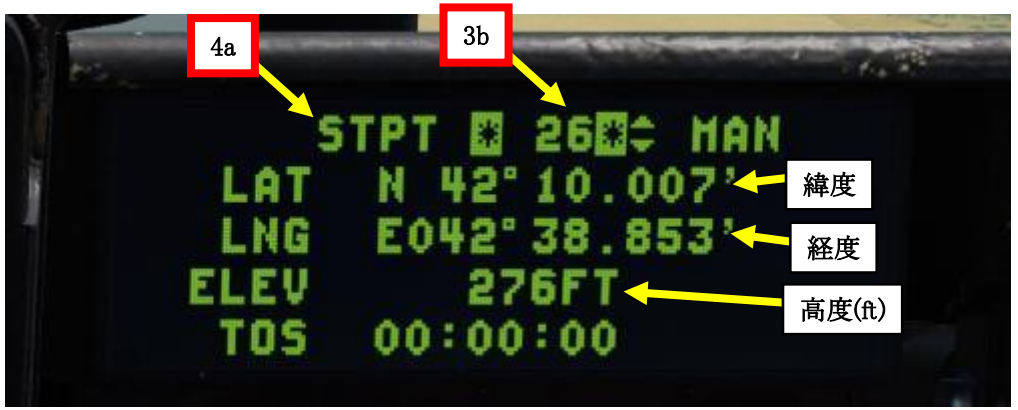
1. **Dobber スイッチを左（RTN）**に押して、CNI（通信、ナビゲーション、情報）ページを選択します。
2. DED 増/減スイッチを使用して、目的のステアポイントを選択します。ステアポイント 26 を選択します。
   - または、ICP の[STPT（4）]ボタンを押してステアポイント番号（つまり、ステアポイント 26 の場合は[2]および[6]ボタン）を入力し、[ENTR]ボタンを押してステアポイントを選択することもできます。
3. ステアポイント 26 の座標を確認するには、ICP（統合コントロールパネル）の **STPT（4）**ボタンを押して、STPT ページにアクセスします。次に、DED インクリメント/デクリメントスイッチを使用して、ステアポイント 26 を選択します。

ステアポイントデータベース

ステアポイント#	機能
20～30	マークポイント用





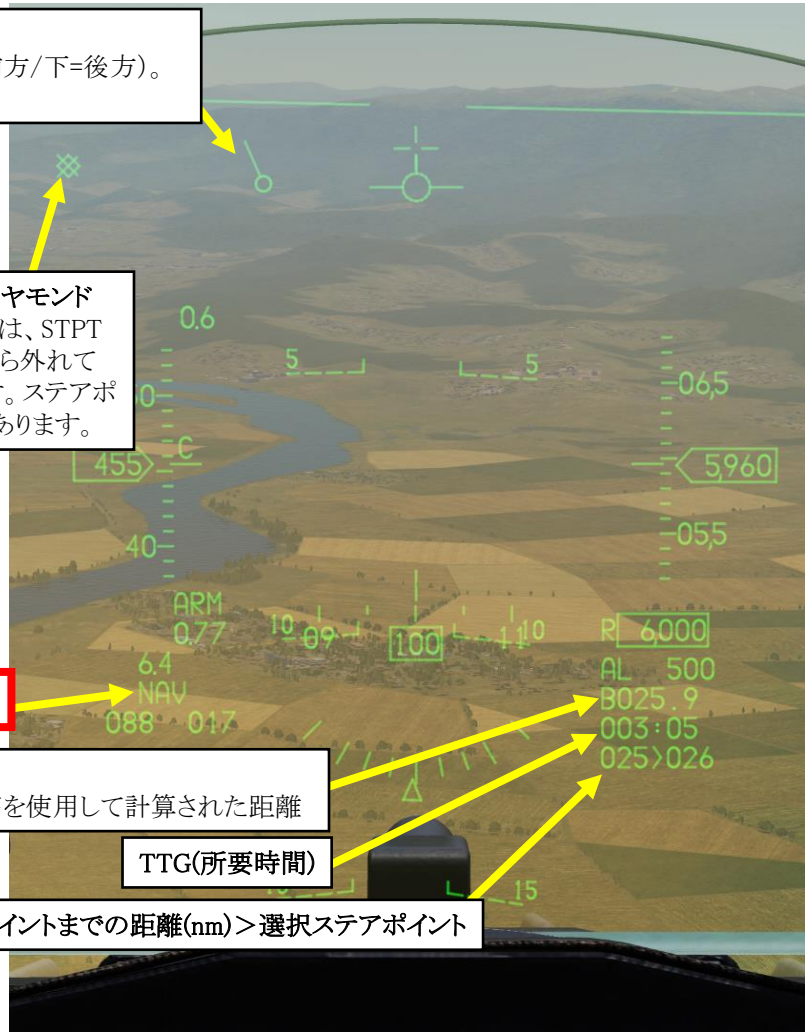


6－マークポイント
6.1－マークポイントナビゲーション

4.「M」(EHSI モードセレクター)ボタンを押してモードを切り替えて、EHSI(電子水平状況インジケーター)ナビゲーションモードを NAV に設定します。
5.特定の方向からステアポイントをインターセプトしたい場合は、CRS ノブを使用して目的のコースを設定します。今回の場合は、インターセプトコースを 000 のままにします。
6.ヘッドアップディスプレイ(HUD)で NAV マスターモードが選択されていることを確認します。A-A または A-G モードのいずれかが選択されている場合、それぞれの ICP ボタンを押すと、マスターモードが NAV に戻ります。
7.ステアポイントへの方向と距離は HUD に表示されます。ダイヤモンドとタドポールのシンボルを参照してください。
8.ステアポイントへの方向と距離は、EHSI にも表示されます。

ステアポイントタドポール
ラインはステアポイントの方向を示します。(上=前方/下=後方)。
ステアポイントは自機の左前にあります。

ステアポイントダイヤモンド
菱形の取り消し線は、STPT が HUD の視野から外れていることを示します。ステアポイントは左正面にあります。



6－マークポイント
6.1－マークポイントナビゲーション

9.ステアポイントタドポールに FPM（フライトバスマーカー）を合わせて、選択したステアポイント（マークポイント）に向かって飛行します。ステアポイントに向かって飛行するとき、タドポールは上を向き、中央に配置されます。

6－マークポイント
6.2－マークポイントの追加方法

マークポイントを作成するには、MARK（マークポイント）DED（データ入力ディスプレイ）ページにアクセスする必要があります。

a）Dobber スイッチを左（RTN）に設定して、CNI（通信、ナビゲーション、情報）ページを選択します。
b）ICP（統合コントロールパネル）の MARK（7）ボタンを押します。
c）Dobber スイッチ右（SEQ）で、マークポイント指定モード（TGP、HUD、OFLY）を切り替えます。

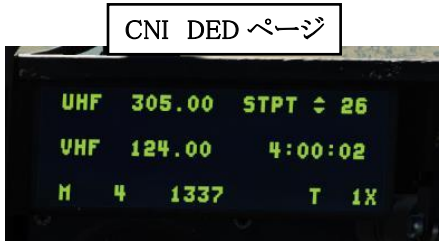
マークポイントを作成するには、主に 4 つの方法があります。

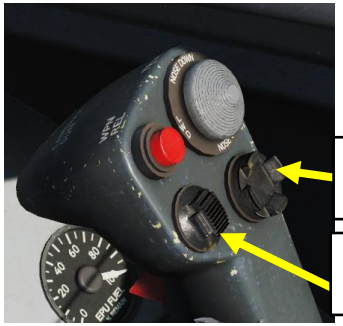
FCR（火器管制レーダー）指定マークポイント
・マスターモードが NAV または A-G の場合、FCR ページは SOI（DMS 下で実行される注目センサー）であり、MARK ページに入るとデフォルトで MARK FCR になります。最初のマークポイントは空白のままです。
・レーダーカーソル/有効化スイッチで FCR ページの FCR レチクルを移動してターゲットを指定し、TMS 上を押してマークポイントを作成します

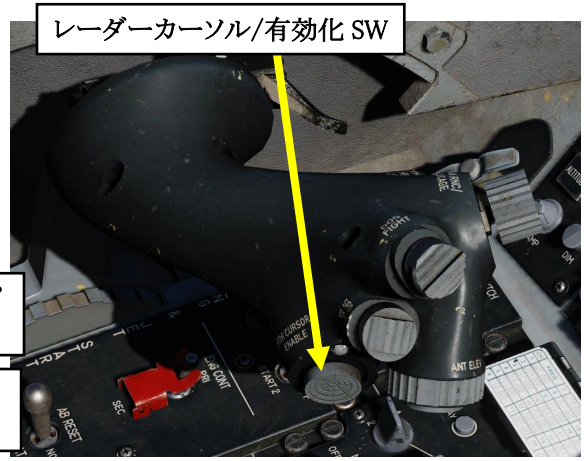
TGP（ターゲティングポッド）指定マークポイント
・マスターモードが NAV または A-G の場合、TGP ページは SOI（DMS 下で実行される注目センサー）であり、MARK ページに入るとデフォルトで MARK TGP になります。最初のマークポイントは空白のままです。
・レーダーカーソル/有効化スイッチを使用して TGP ページのターゲティングポッドレチクルを移動させてターゲットを指定し、TMS 上を押してマークポイントを作成します

HUD（ヘッドアップディスプレイ）指定マークポイント
・マスターモードが NAV または A-G で、FCR ページも TGP ページも SOI（関心対象センサー、DMS 上で実行）でない場合、MARK ページに入るとデフォルトで MARK HUD になります。最初のマークポイントは空白のままです。
・レーダーカーソル/有効化スイッチを使用して、ヘッドアップディスプレイの HMC（HUD マークキューサークル）を移動させてターゲットを指定します。その後、TMS 上を押して HMC を固定します。次に、TMS UP を押してマークポイントを作成します。

OFLY（Overfly）指定マークポイント
・マスターモードが A-A の場合、MARK ページに入るとデフォルトで MARK OFLY になります。A-A マスターモードを選択すると、マークポイントが自動的に作成されます。

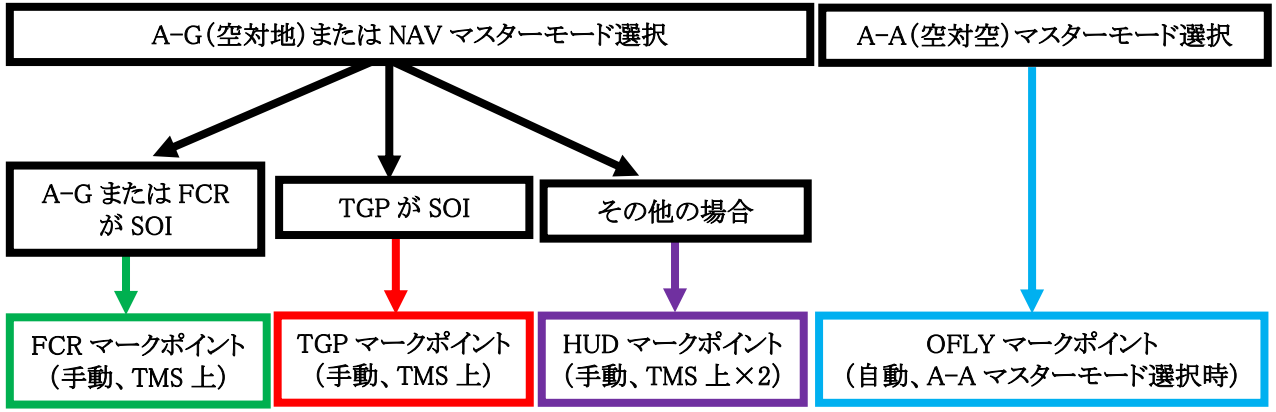


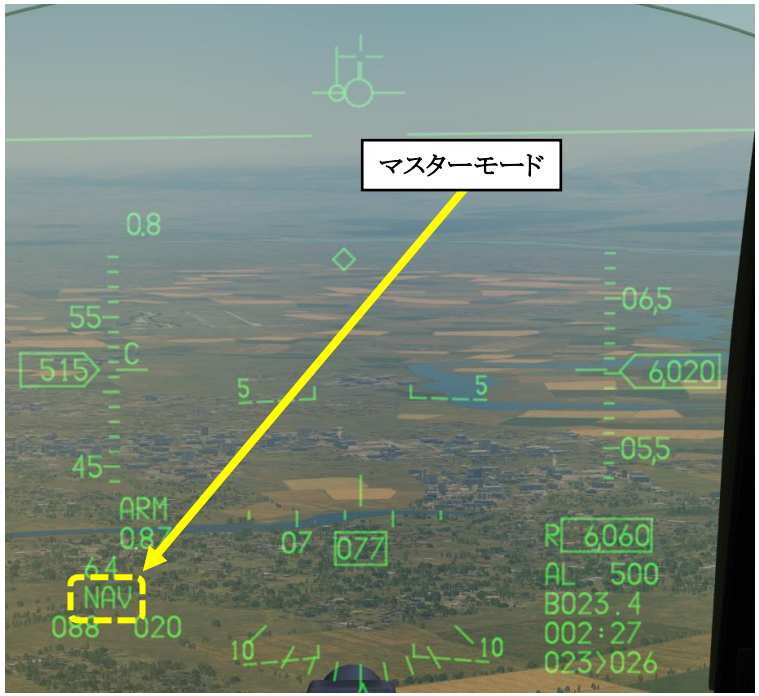


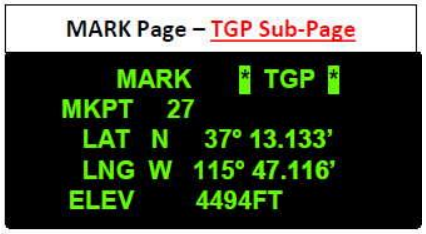


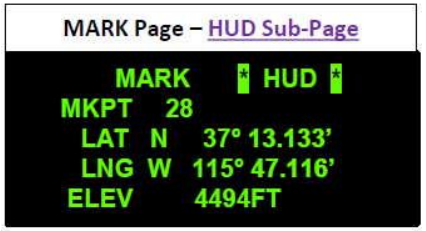
6－マークポイント
6.2－マークポイントの追加方法

マークポイントサブモードロジックの概要は次のとおりです









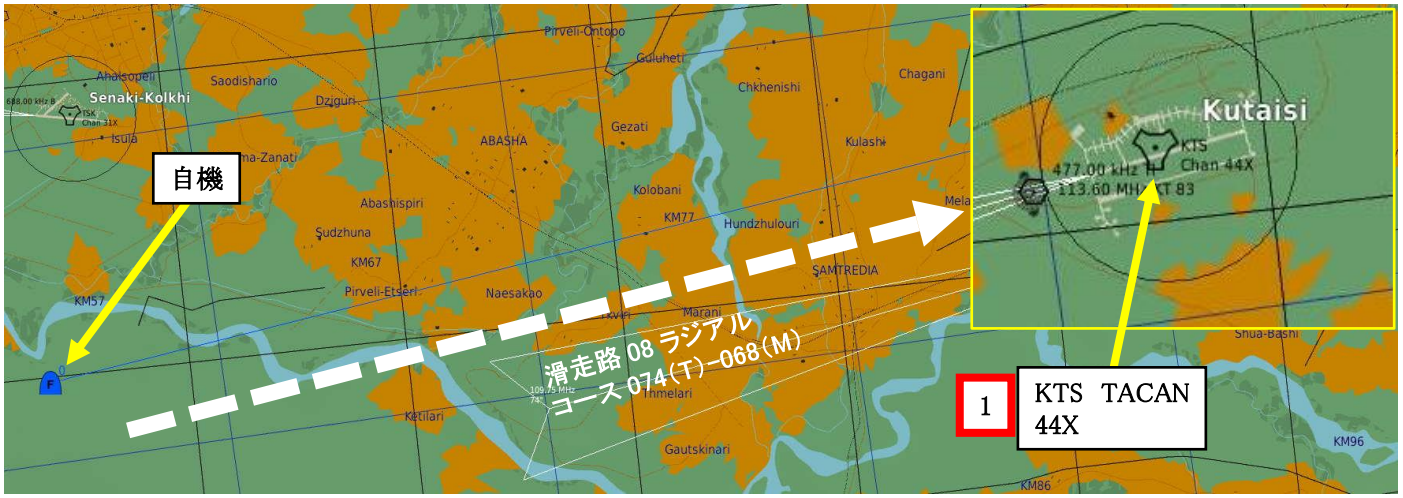
2020 年 4 月 27 日現在、
DCS F-16 ではまだマークポイント
を作成できません。

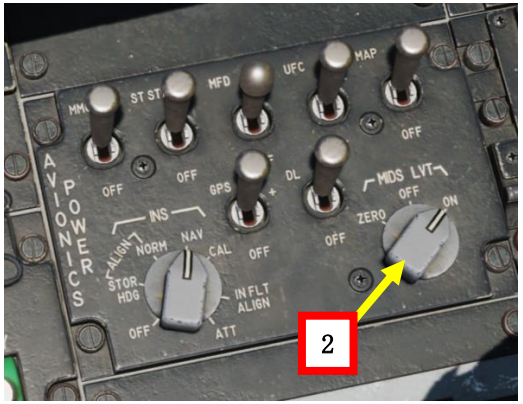
ノート:
- *マークポイントは、作成されるとシアンの十字として、HSD ページに表示されます。*
- *以前の自動マークポイントが記録されている場合、新しいマークポイントには次に使用可能なステアポイントナンバーが充てられます。*
- *マークポイントはステアポイント 26 から 30 に保存されます。30 が満たされると、次のマークポイントが 26 を上書きします。*

7－TACAN ナビゲーション

TACAN（戦術空中ナビゲーション）ステーションは、軍が通常使用する航法補助装置であり、方向と距離を提供します。TACAN ビーコンは、エアドローム、空中給油タンカー、さらには空母にも設置できます。多くの VOR ステーションは TACAN と併設されています。これらのステーションは両方の信号を送信するので、軍用機や民間機で使用できます。これらのステーションは「VORTACS」として知られています。

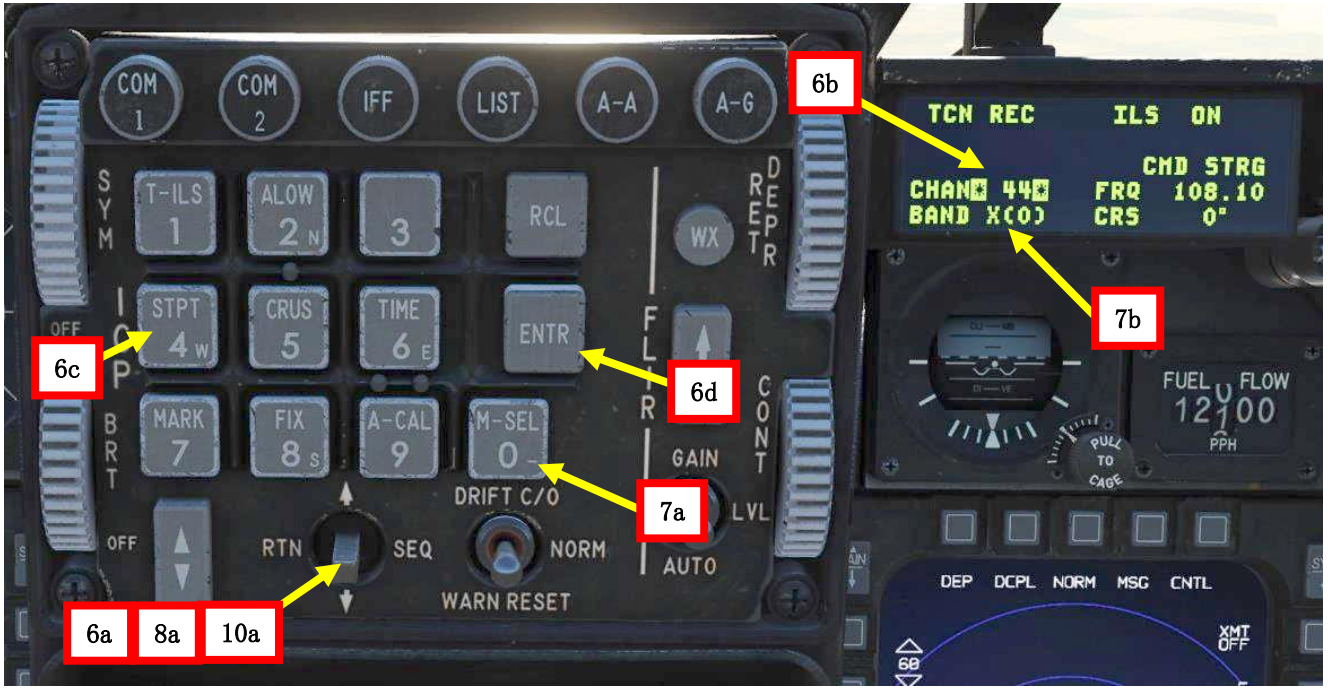
1.クタイシの TACAN 44X を追跡します。
2.アビオニクス電源パネルの MIDS LVT（多機能情報配信システム）LVT（低容量端子）ノブをオンにします。
　·TACAN は MIDS 無線システムの一部であることに注意してください
3.必要に応じて TACAN オーディオトーンの音量を調整します。
4.**Dobber スイッチを左（RTN）**に設定して、CNI（通信、ナビゲーション、情報ページを選択します。
5.ICP（統合コントロールパネル）の T-ILS（1）ボタンを押して、TACAN-ILS DED（データ入力ディスプレイ）メニューにアクセスします。





7－TACAN ナビゲーション

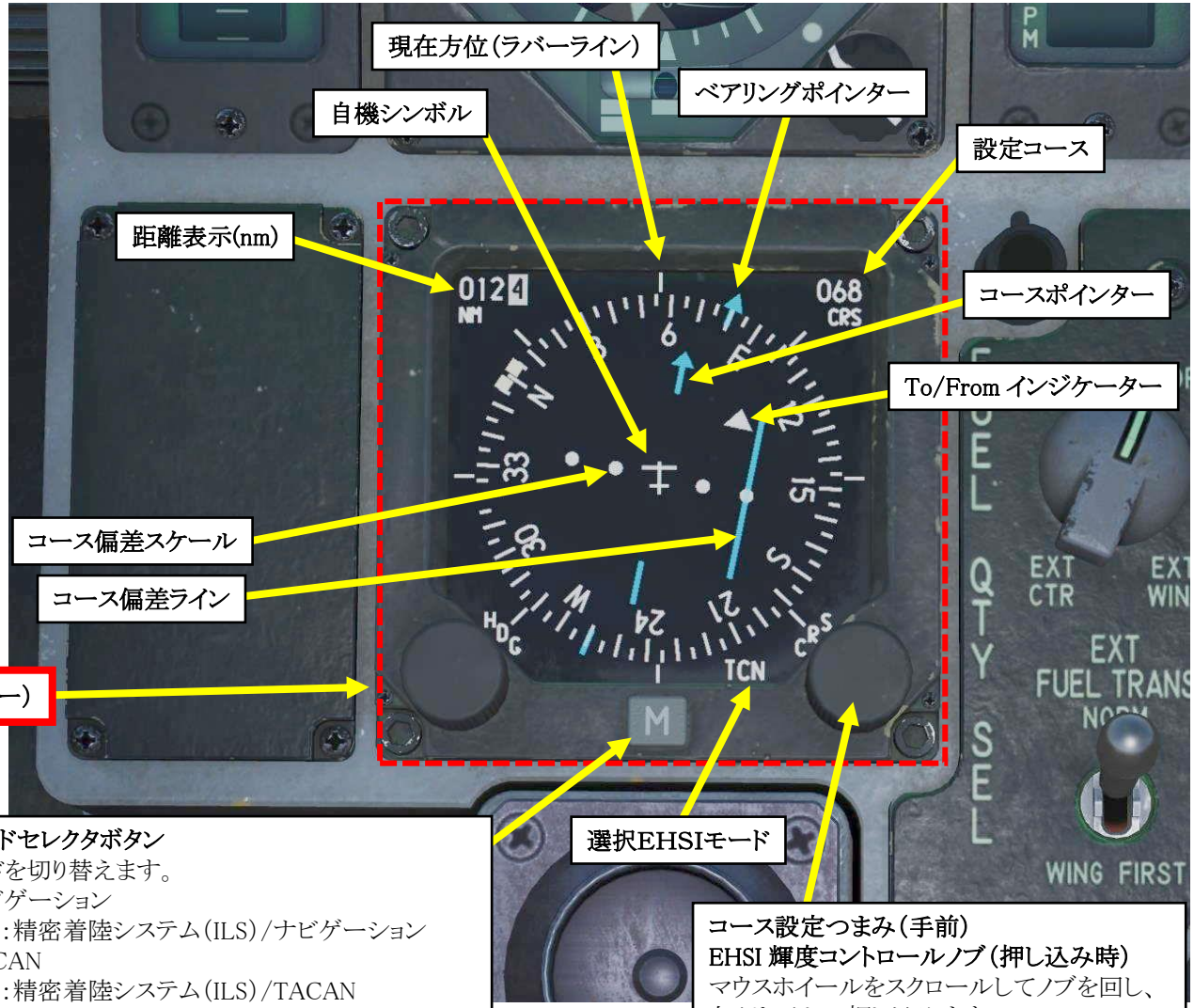
6.Dobber スイッチ下を押して、CHAN フィールドを強調表示します。ICP キーパッドを使用して、新しいチャネル（44）を入力します。ENTR を押して変更をします。
7.必要に応じて、ICP の M-SEL（0）ボタンを選択してから、ENTR を押して帯域を変更できます。これにより、バンドが X と Y の間で切り替わります。
8.Dobber スイッチ右（SEQ）で、TCN T/R（送信-受信）が選択されるまで TACAN モードを切り替えます。
9.ナビゲーションは TACAN ビーコンをビーコン KTS、クタイシの TACAN ステーションとして識別します。
10.Dobber スイッチ左（RTN）を押して、CNI（通信、ナビゲーション、識別）DED メニューに戻ります。選択した TACAN ステーションが表示されます。
11.EHSI（電子水平状況インジケーター）で、[M]（モードセレクター）ボタンを押して[TCN]モードを選択します。これにより、EHSI が TACAN ビーコンに連動します。
12.EHSI CRS コース選択ノブ（068）を使用して、目的のコースを TACAN に設定します。



TACAN 動作モード:
·REC：TACAN は受信モードでのみ動作し、方位、進路偏差、ステーション識別を提供します。
·T/R：TACAN はトランシーバーモード（送信と受信）で動作し、方位、距離、偏差、ステーション識別を提供します。 これが最も一般的な選択になります。
·A/A REC：TACAN は空対空モードで動作し、TACAN を装備した航空機の方位、進路偏差、ステーション識別のみを受信できます。
·A/A T/R：TACAN は空対空トランシーバモードで動作し、TACAN を装備した航空機に方位、距離、偏差、およびステーションの識別を提供します。

7－TACAN ナビゲーション

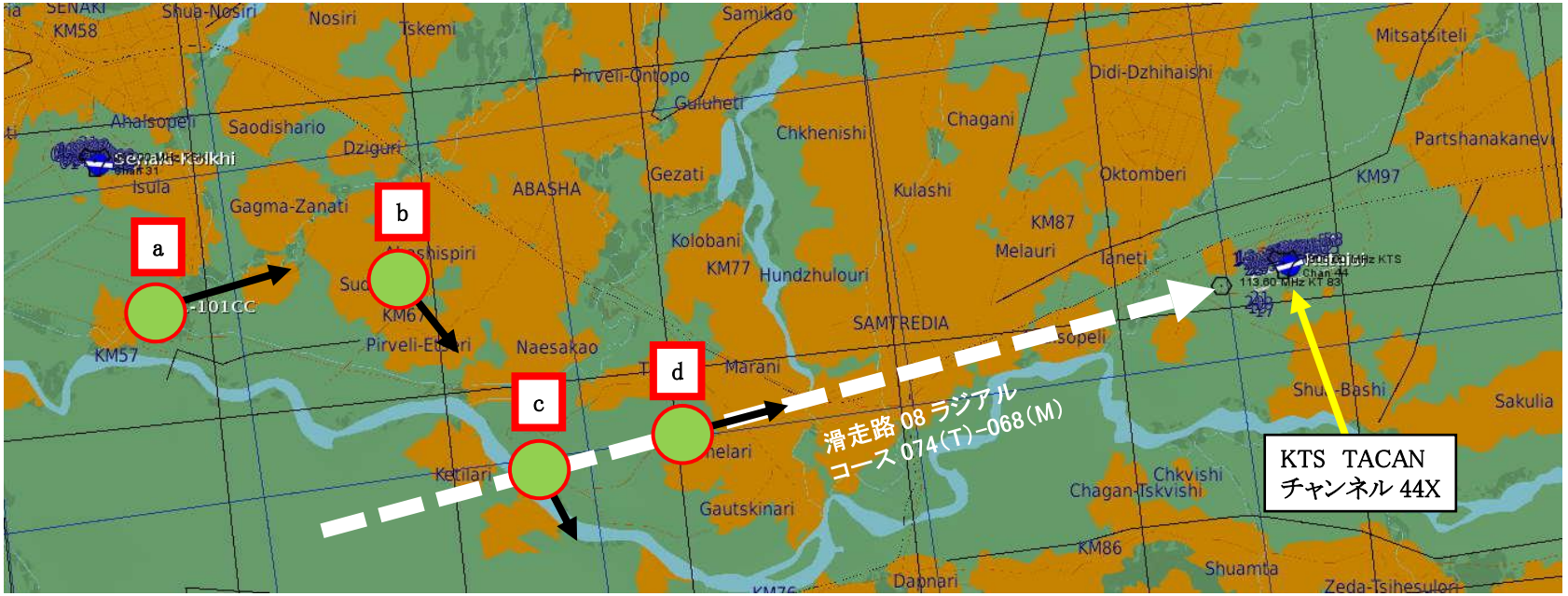
13.数秒後、EHSI は DME（距離測定装置）により、TACAN までの距離を海里で表示します。
14.航空機を TACAN CDI（コース偏差インジケーター）基準線に向けて操縦します。ラジアルに近づくにつれて、EHSI の中心線との線の偏差は徐々に減少します。
15.TACAN ビーコンの方向は、ベアリングポインターによって表示されます。
16.CDI（コース偏差インジケーター）は、TACAN ラジアルコース（068）からの距離を示します。
17.To/From インジケーター（白い三角形）は、ラジアルに向かっているか、ラジアルから離れているかを示します。
18.CDI 基準線が中央にある場合、これは 068 ラジアル上にいることを意味します。
19.次に、TACAN ベアリングポインター（またはコースポインター）に向けて、ラジアル上を滑走路に進みます。



EHSI モードセレクタボタン
次のモードを切り替えます。
・NAV：ナビゲーション
・PLS/NAV：精密着陸システム（ILS）/ナビゲーション
・TCN：TACAN
・PLS/TCN：精密着陸システム（ILS）/TACAN

コース設定つまみ（手前）
EHSI 輝度コントロールノブ（押し込み時）
マウスホイールをスクロールしてノブを回し、左クリックして押し込みます。

7－TACAN ナビゲーション

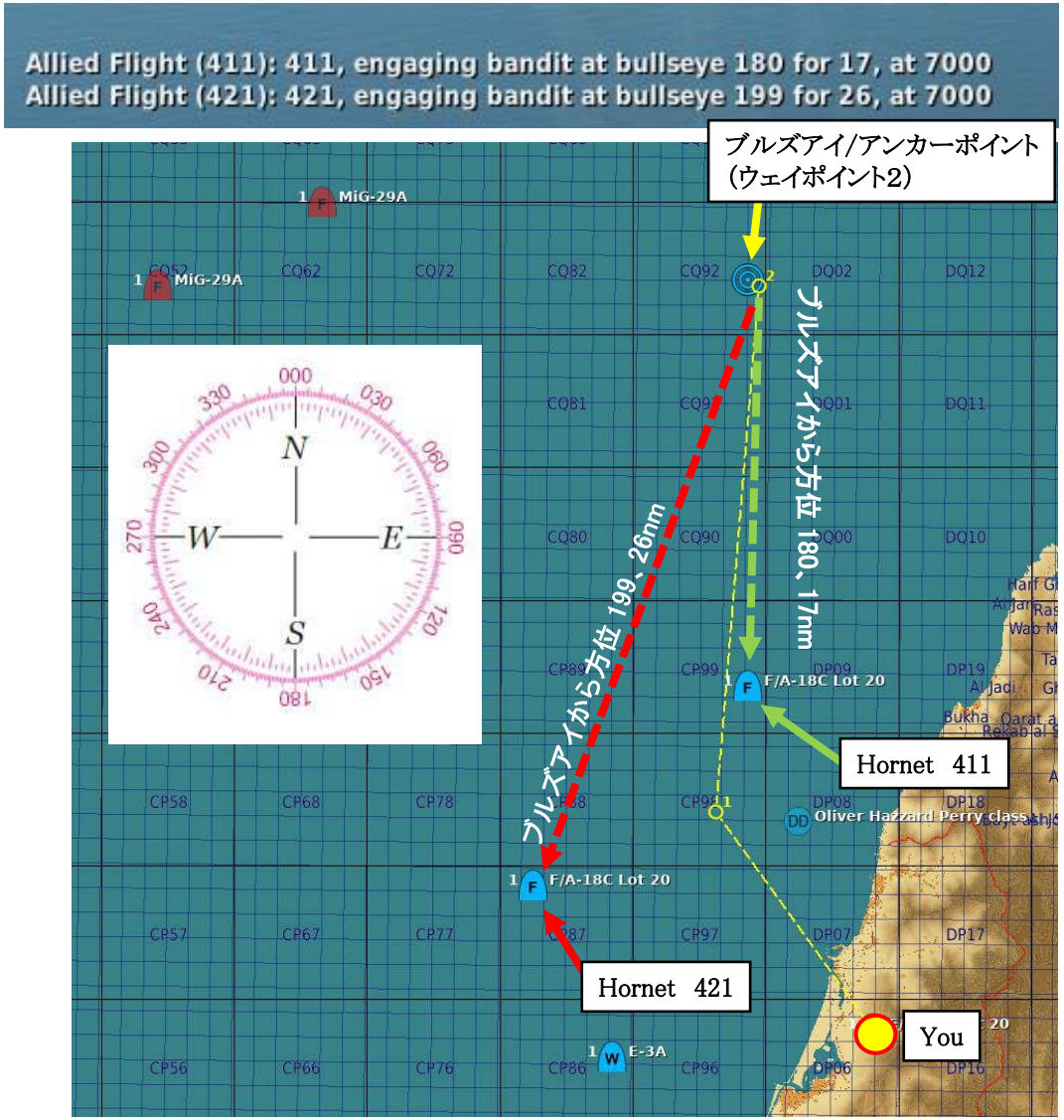


8ーブルズアイ

「ブルアイ」または「アンカーポイント」は、友軍の間でのミッションの地理的な共通基準点として機能する、架空のポイントです。ブルズアイの場所は敵にはわからないので、特定の場所を伝達する際、敵がどこからどこを見ればよいのかを解らせず、友軍間で伝達する方法を提供します。ウィングマンと AWACS は、多くの場合、ラジオで「ブルズ」または「ブルズアイ」を基準にします。特定の位置を伝えるために使用されるブルズアイコールは、次の形式で行われます。

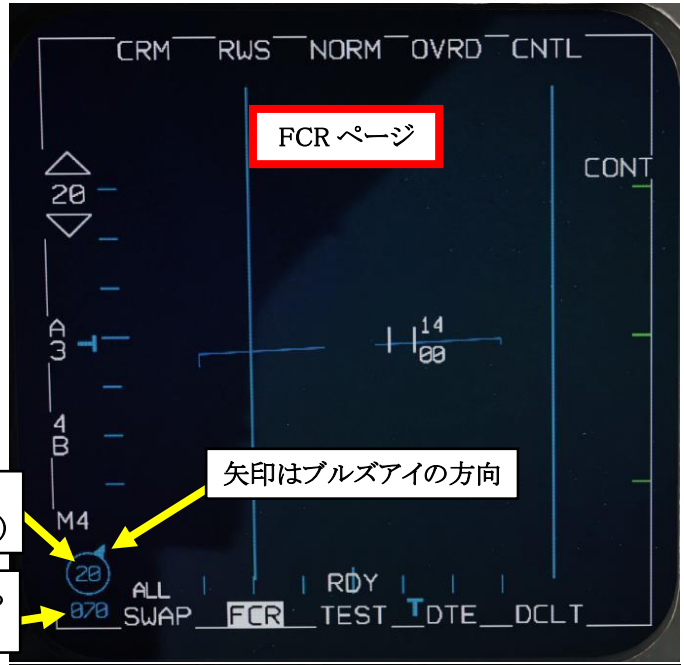
・ブルズアイからの方位
・ブルズアイからの距離
・高度

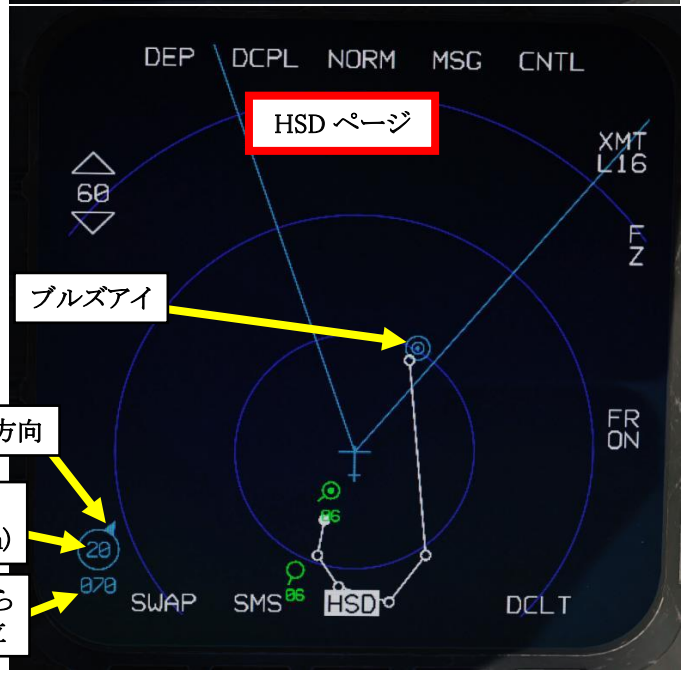
JediLinks によるブルズアイの説明：https://youtu.be/vgcXcfeGb2M



8ーブルズアイ

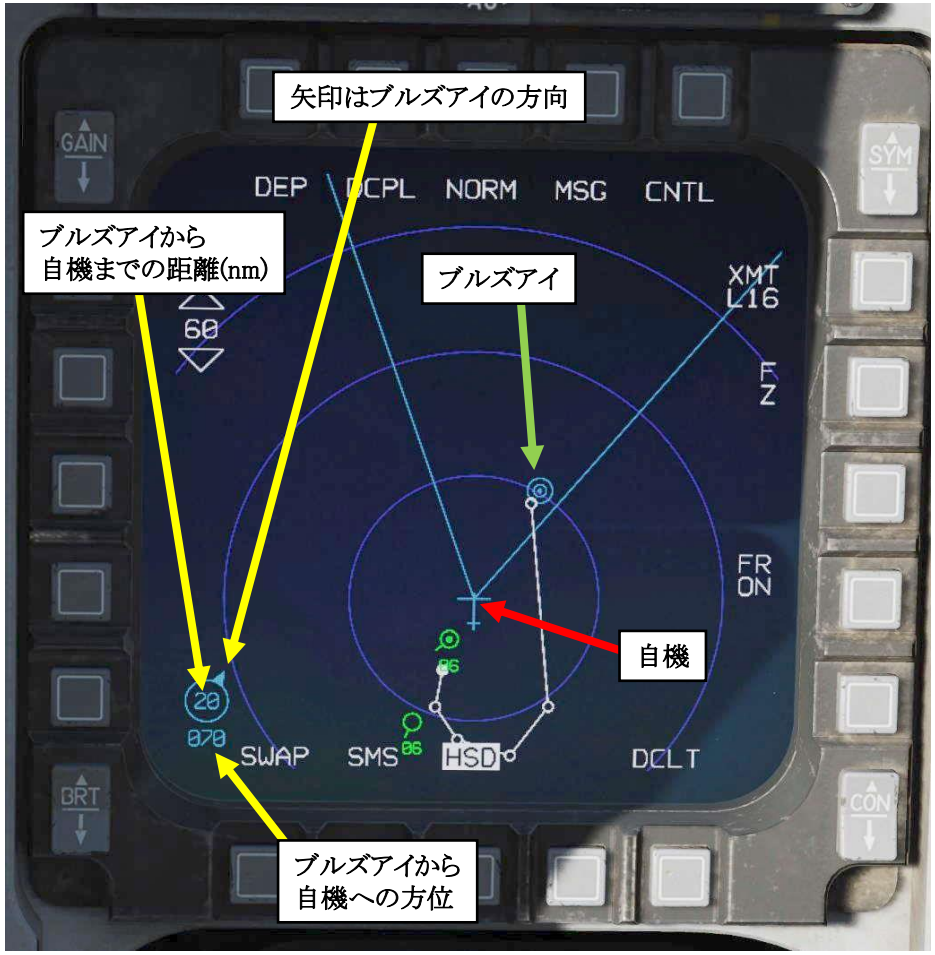
ブルズアイから自機までの方位と距離は、ヘッドアップディスプレイ、FCR（射撃管制レーダー）ページ、および HSD（水平状況表示）ページの 3 つの場所に表示されます。

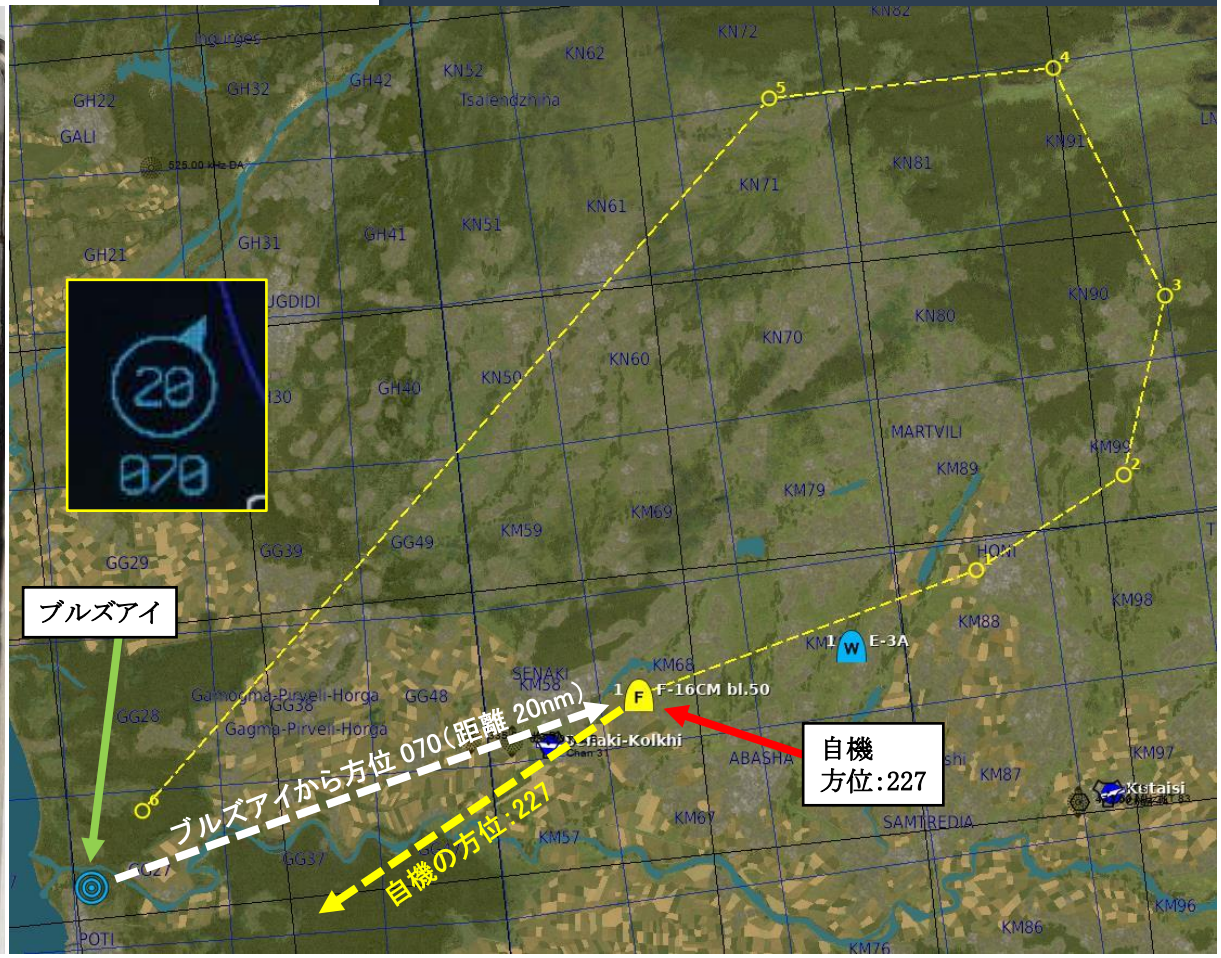




8ーブルズアイ

この例では、ブルズアイから 70 度の方位にいます。その逆数は 70 + 180 = 250 度です。自機の方位は 227 度なので、この例では、250−227＝23 からブルズアイに到達するには西に 23° 旋回して向かわなければなりません。





8ーブルズアイ

DED（データ入力表示）の LIST-MISC-BULL ページはまだ使用できません。このページでは、ブルズアイとして使用する特定のステアポイントを選択できます。2020-04-24 現在、ブルズアイはミッションエディターを通じて設定されています。

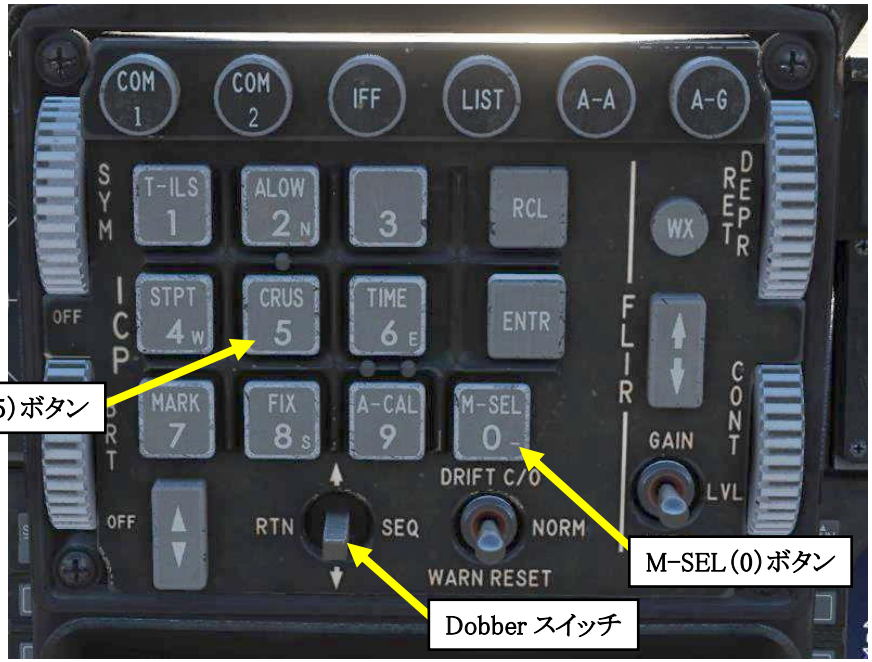
9－CRUS(クルーズ)ページ

CRUS(クルーズ)DED(データ入力ディスプレイ)ページは、クルージング中に重要なナビゲーション情報を提供します。
このページは以下によって選択されます:

1.Dobber スイッチを左(RTN)に設定して、CNI(通信、ナビゲーション、情報)ページを選択します。
2.ICP(統合コントロールパネル)の CRUS (5)ボタンを押すと、デフォルトで TOS(ステアポイント到達時刻)サブページが選択されます。

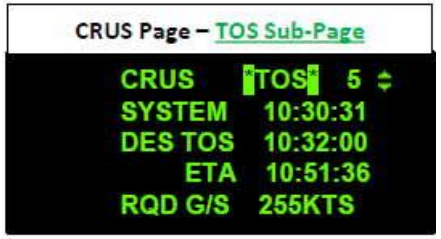
CRUS ページには 4 つのサブモードがあり、Dobber スイッチ右(SEQ)を使用して切り替えることができます。
·TOS(ステアポイント到達時刻)
·RNG(距離)
·ホーム
·EDR(耐久)

注:サブモードを切り替えるときは、常に M-SEL(0)ボタンを使用する必要があります。これにより、新しい CRUS モードが「モード選択」されます。 そうしない場合、計算された対気速度/高度キャレットは、以前の CRUS サブモードから計算される可能性があります。

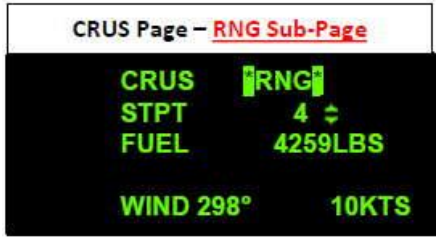


CNI DED Page

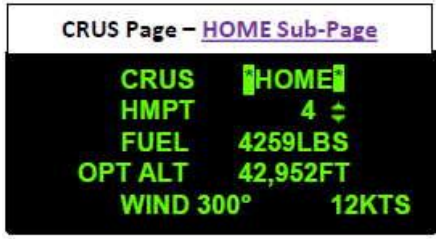
CRUS Page – TOS Sub-Page



CRUS Page – RNG Sub-Page



CRUS Page – HOME Sub-Page



CRUS Page – EDR Sub-Page

2020/04/27 現在、CRUS ページはまだ実装されていません

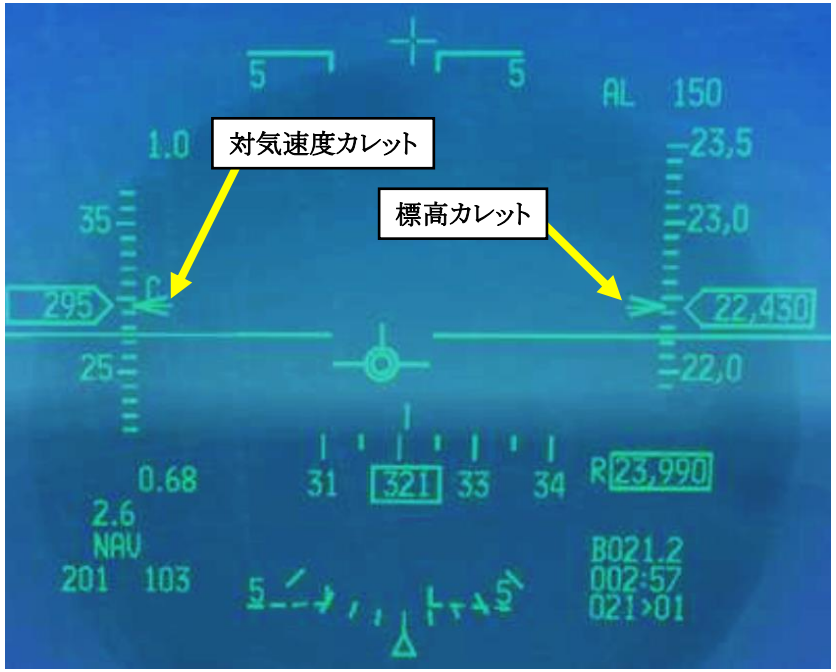
9-CRUS(クルーズ)ページ

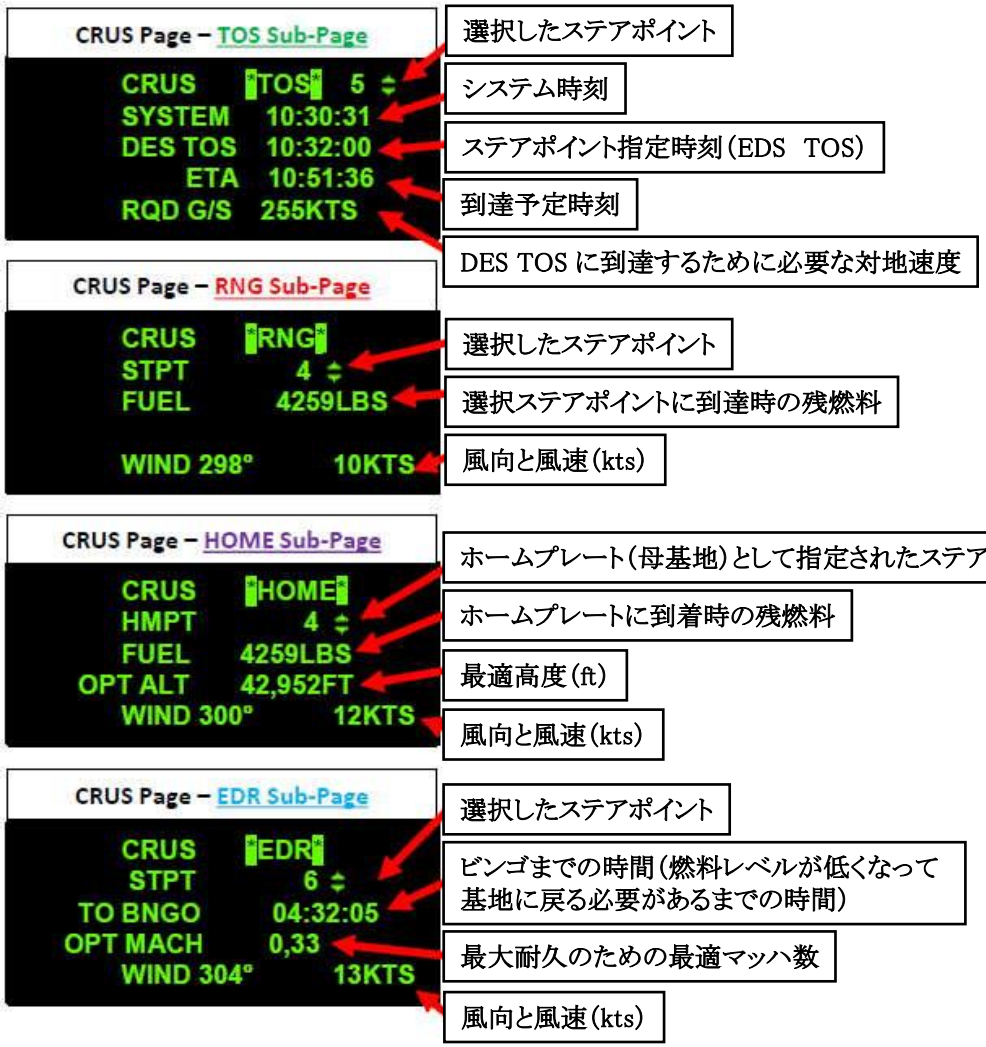
·TOS(ステアポイント到達時刻):対気速度情報(HUD スピードテープ上の**対気速度カレット**)を提供し、ミッションに必要な TOS(ステアポイント到達時刻)セットで選択したステアポイントに確実に到達します。

·RNG(距離):HUD スピードテープに**対気速度カレット**が表示され、この高度で燃料を最も節約するために最適な速度を示します。

·ホーム:HUD のスピードテープと標高テープに 2 つのキャレットが表示されます。計算された**対気速度カレット**と**標高カレット**に従って、ホームプレート(または HMPT として指定された任意のステアポイント)に到達するための最適な条件が示されます。

·EDR(耐久):**対気速度カレット**が HUD スピードテープに表示され、この高度で最高の耐久性を発揮するための最適な速度を特定します。耐久性とは、航空機が巡航飛行に費やすことができる最大時間です。

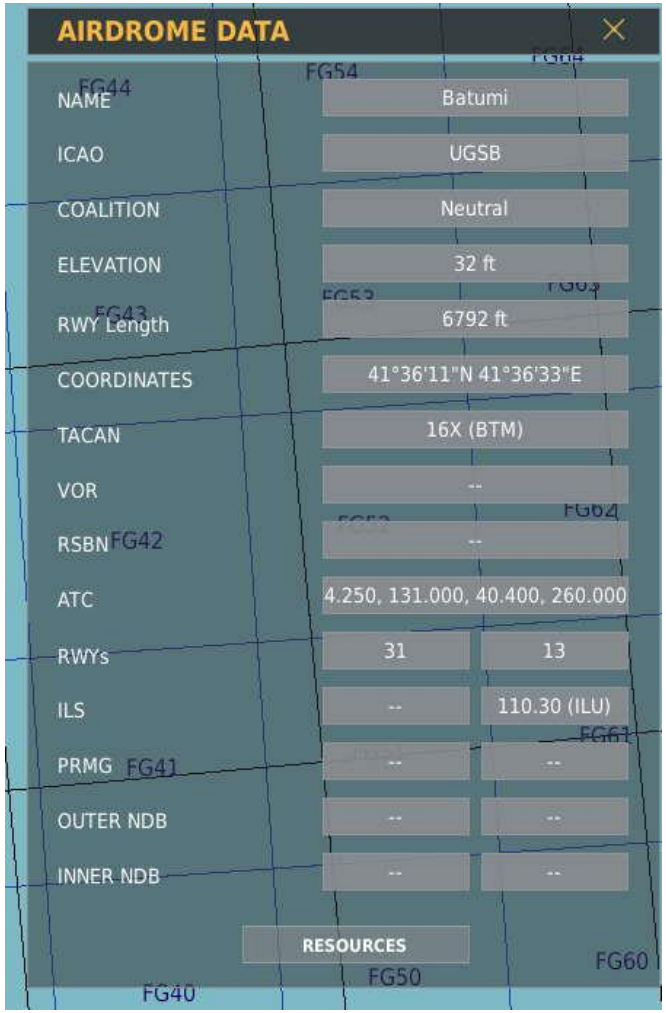


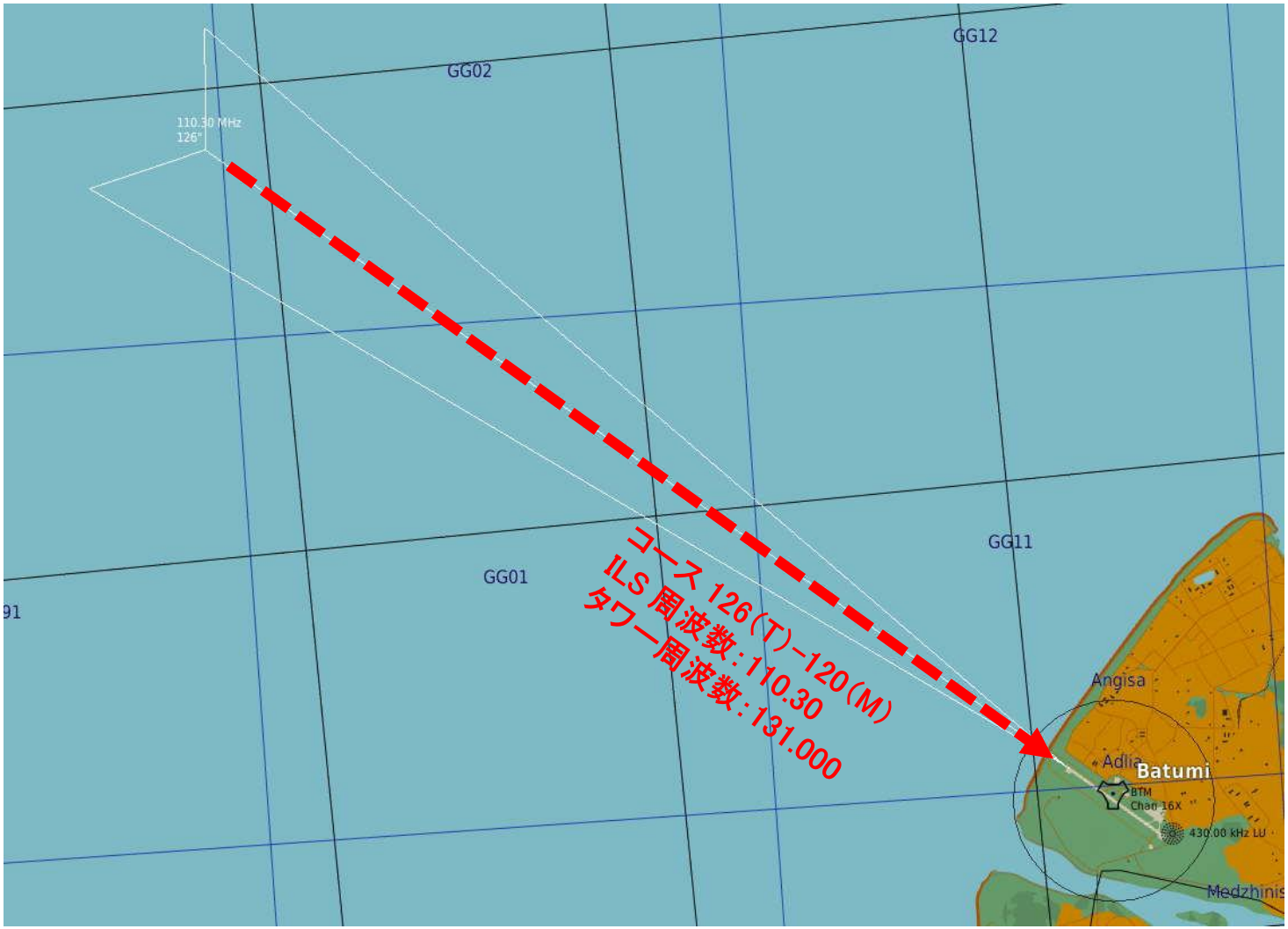


10－ILS チュートリアル

ここでの ILS（計器着陸アプローチ）はバトゥミ飛行場で行われます。

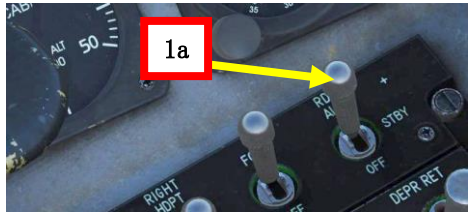
·ILS 周波数：110.30
·滑走路の方位：120 磁気方位/126 真方位
·タワー周波数：131.000

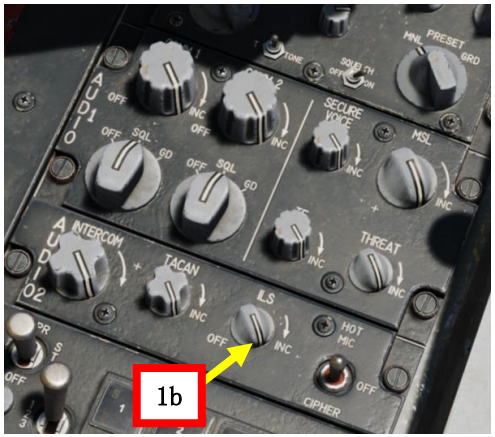


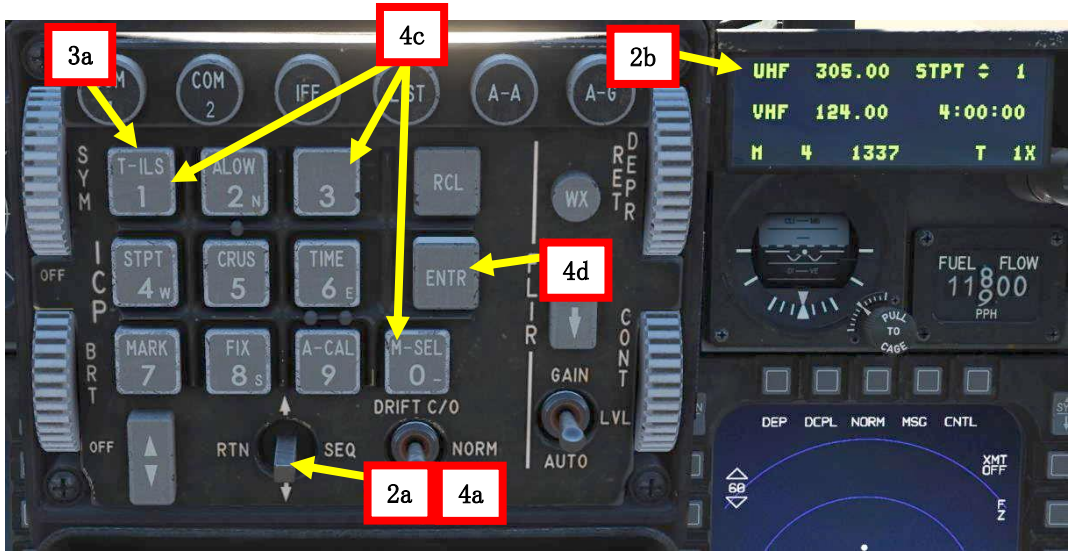


10－ILS チュートリアル

1.レーダー高度計スイッチをオン（前方）に設定し、必要に応じて ILS オーディオトーンの音量を調整します。
2.Dobber スイッチ左（RTN）を押して、CNI（通信、ナビゲーション、情報）ページを選択します。
3.ICP（統合コントロールパネル）の T-ILS（1）ボタンを押して、TACAN-ILS DED（データ入力ディスプレイ）メニューにアクセスします。
4.ILS FRQ フィールドが強調表示されるまで Dobber スイッチ下を押します。ICP キーパッドを使用して、新しいチャネルを入力します（110.30 の場合は「11030」）。ENTR を押して変更を決定します。
5.CMD STRG（コマンドステアリング）は、ILS 信号を受信しているときに強調表示されます。
6.CMD STRG が強調表示されると、CRS（コース）フィールドが自動的に選択されます。ICP で「120」を押して目的のコースを 120（滑走路磁気方位）に設定し、次に ENTR を押して変更を決定します。

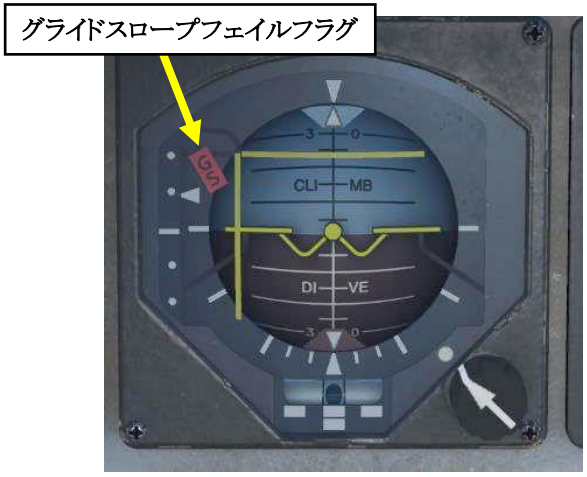


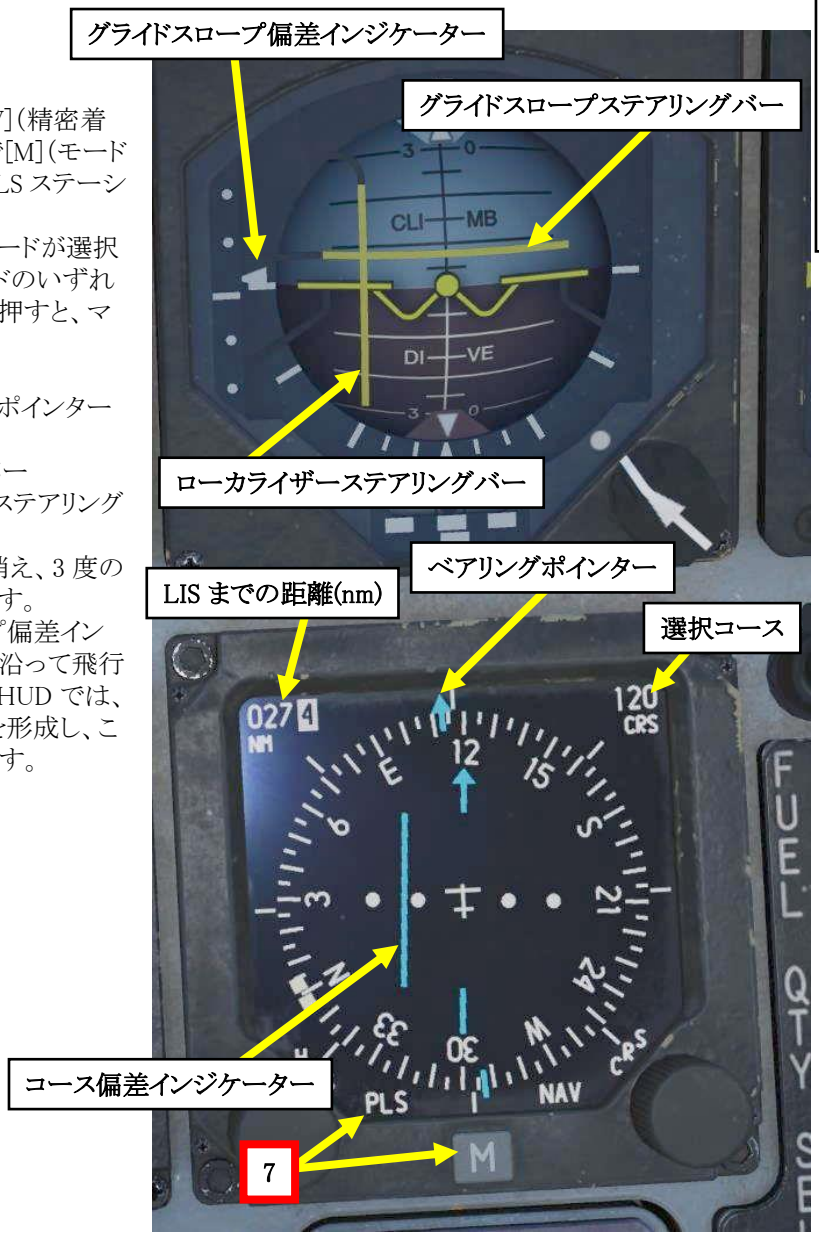




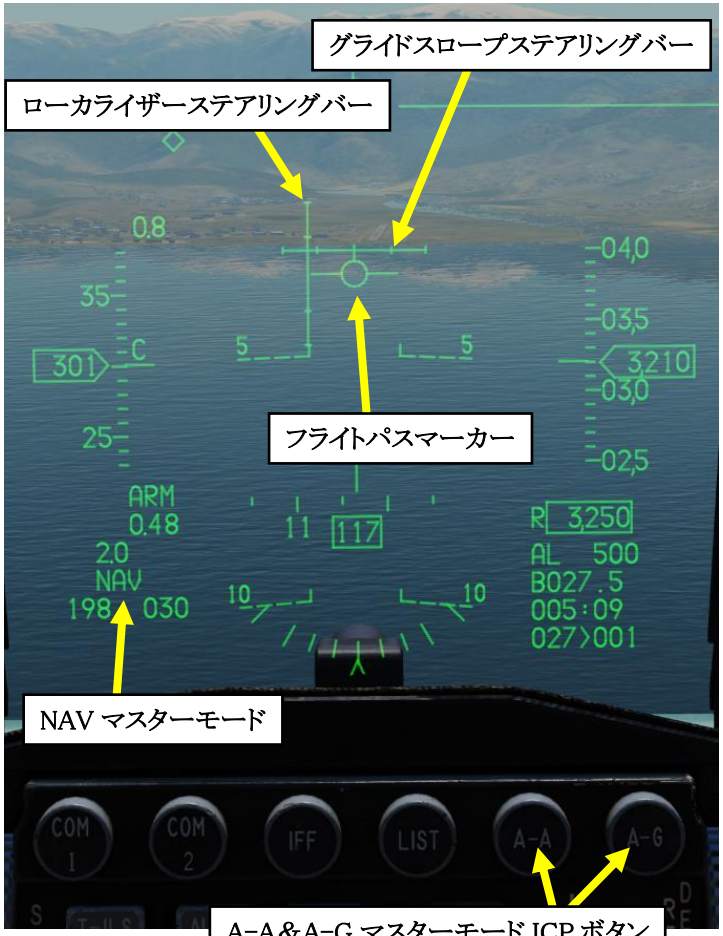
10－ILS チュートリアル

7.EHSI（電子水平状況インジケーター）で、[PLS/NAV]（精密着陸システム/ナビゲーション）モードが選択されるまで[M]（モードセレクター）ボタンを押します。これにより、EHSI が ILS ステーション信号と連動します。
8.ヘッドアップディスプレイ（HUD）で NAV マスターモードが選択されていることを確認します。A-A または A-G モードのいずれかが選択されている場合、それぞれの ICP ボタンを押すと、マスターモードが NAV に戻ります。
9.次のツールを使用して、滑走路に合わせます。
　a）EHSI（電子水平状況インジケーター）ベアリングポインター
　b）CDI（コース偏差インジケーター）
　c）ADI（姿勢表示器）ローカライザーステアリングバー
　d）HUD（ヘッドアップディスプレイ）ローカライザーステアリングバー
10.ILS に近づくと、グライドスロープフェイルフラグが消え、3 度のグライドスロープで進入するガイダンスが表示されます。
11.グライドスロープステアリングバーとグライドスロープ偏差インジケーターを使用して、航空機をグライドスロープに沿って飛行させます。どちらも中央に配置する必要があります。HUD では、ローカライザとグライドスロープバーが完全なクロスを形成し、このクロスの中心にフライトパスマーカーが配置されます。



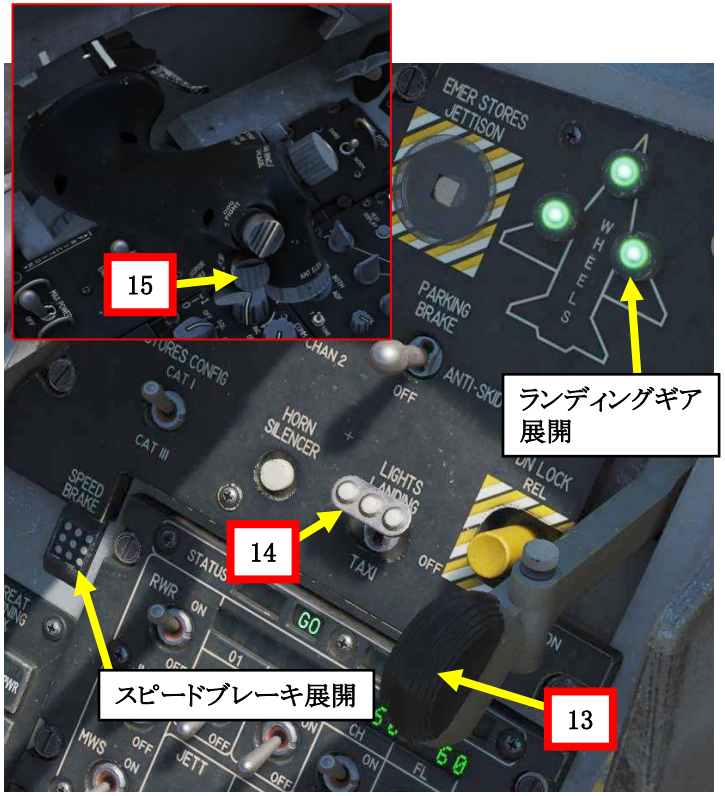


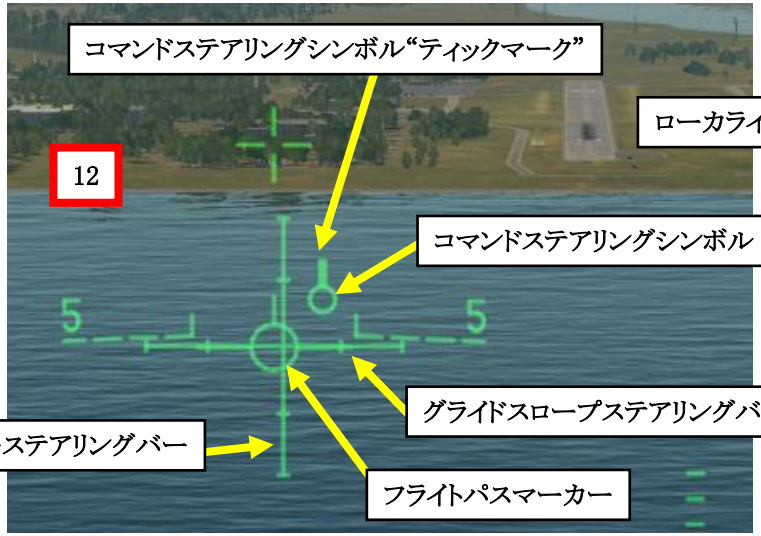
水平グライドスロープバーが FPM（フライトパスマーカー）の中心より上にある場合、それはグライドスロープの下にあり、高度を上げる必要があることを示しています。垂直ローカライザバーは、滑走路の線形の左側か右側かを示します。 バーが FPM の中心の右側にある場合は、右に飛んで中央に配置します。適切なグライドスロープアプローチでは、2 つのバーを中央に配置し、FPM で完全なクロスを形成する必要があります（別名「バーの中央揃え」）

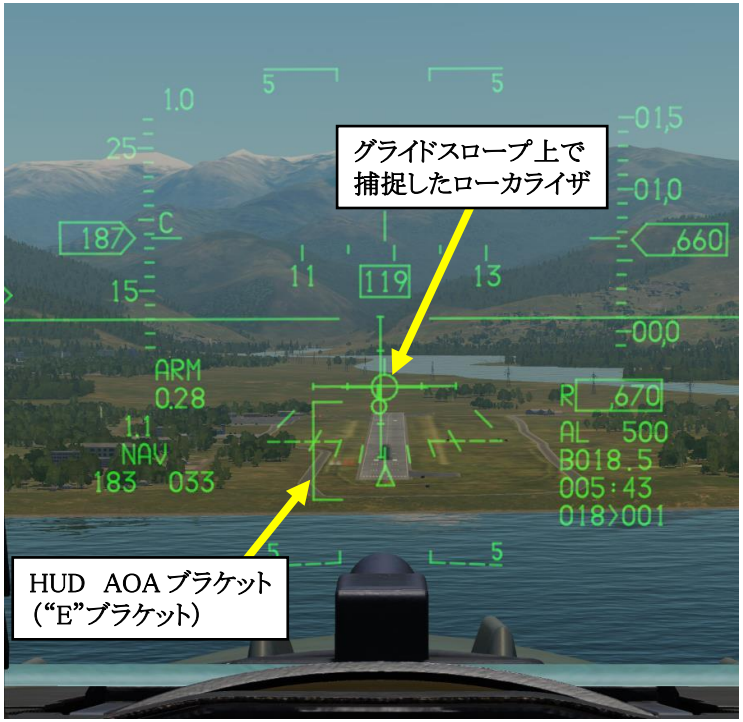


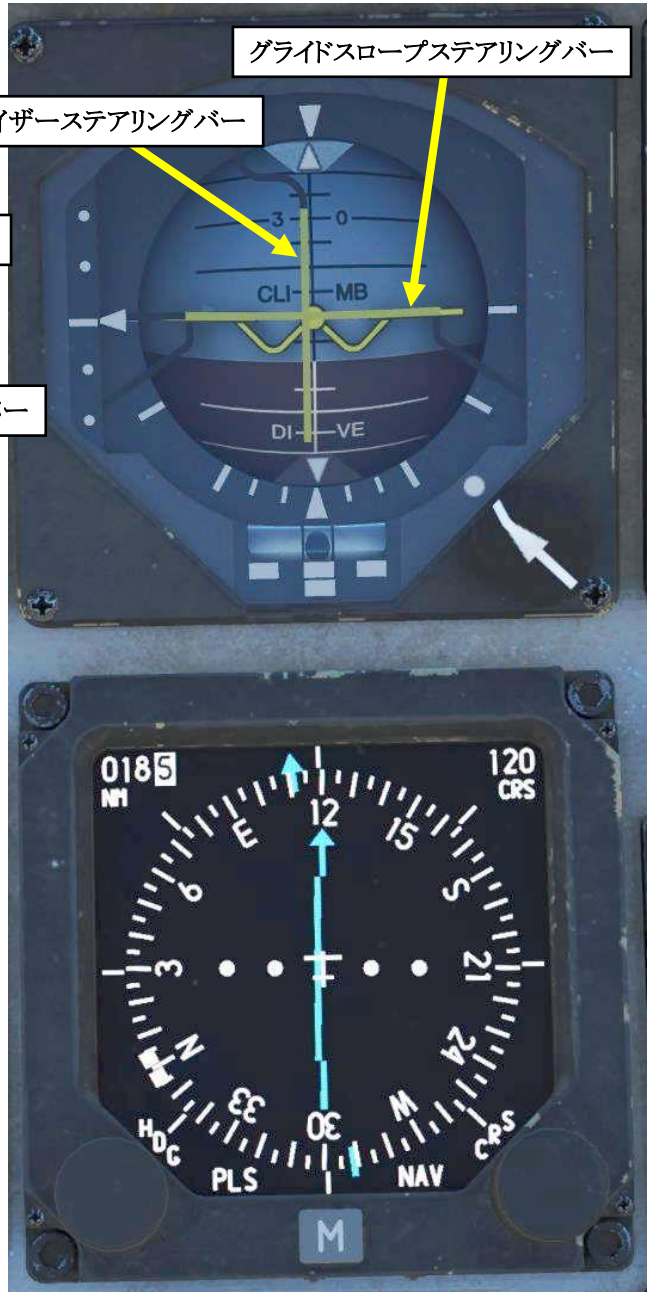
10－ILS チュートリアル

12.有効なローカライザデータを受信すると、HUD にコマンドステアリングシンボルが表示され、アプローチ（円）を案内します。グライドスロープの中心に近づくと、ピッチステアリングデータが有効であることを示すマークに記号が表示されます。
13.ILS ローカライザ（滑走路の軸からの横方向のずれ）を捕捉し、グライドスロープも捕捉したら、着陸装置を降ろします。「E」ブラケット（HUD AoA ブラケット）は、着陸装置の展開時に表示されます。
14.着陸灯（上）をオンにします。
15.スピードブレーキを展開する



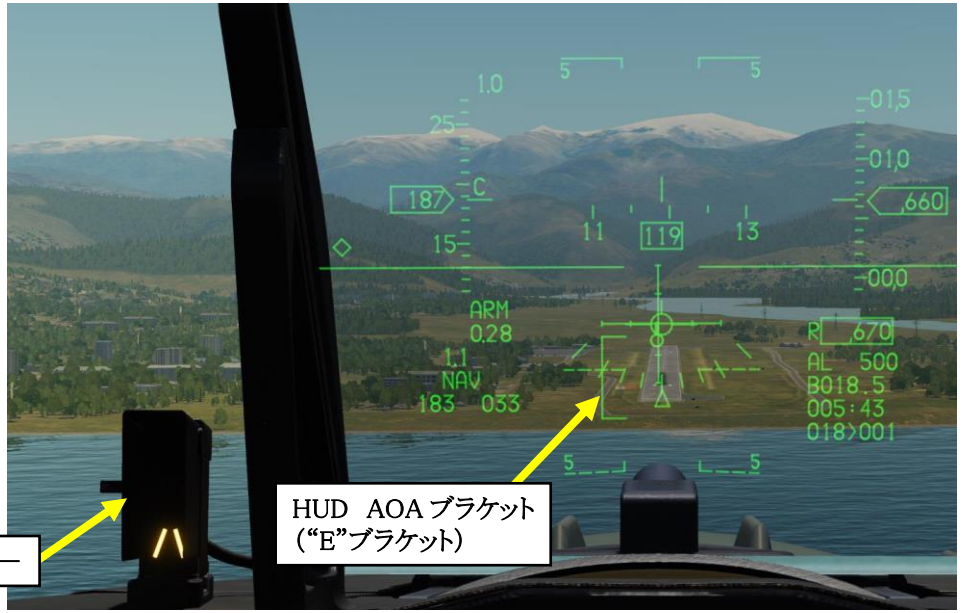


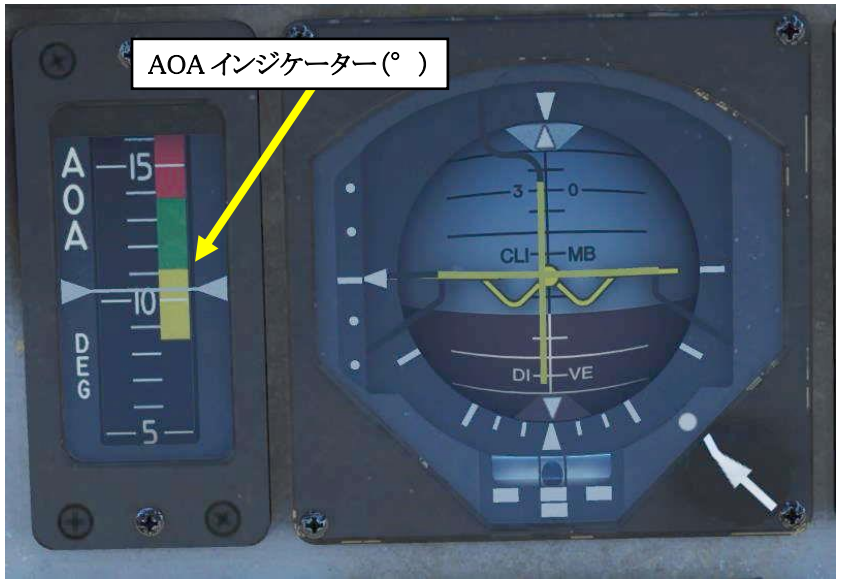




10－ILS チュートリアル

16.11 度の迎え角（AOA）に調整します。迎え角は、次の 3 つの指標でモニターできます。
- ·AOA インジケーター
- ·AOA インデクサー
- ·HUD（ヘッドアップディスプレイ）AOA ブラケット（フライトパスマーカー付き）





インジケーター	インデクサー	HUD ディスプレイ	姿勢
15			速度が遅い 高 AOA
13			適正速度 適正 AOA
11			速度が速い 低 AOA

10－ILS チュートリアル

17.「オーバーラン」（滑走路の手前部分）を飛行するときは、フライトパスマーカーを滑走路の 300～500 フィート下に移動します。
18.スティックをゆっくりと引き戻し、フレアさせて降下率を下げます。水平を維持してください！
19.スロットルを IDLE に戻し、最大 AOA を 13 度にしてタッチダウンします（緑の円）。着陸開始時の AOA が 15 度を超えると、スピードブレーキまたはエンジンノズルが滑走路に接触する可能性があります。

10－ILS チュートリアル

20.対気速度が約 100kts に低下するまで、2 点空力ブレーキである 13 度の機首上げ姿勢を維持します。F-16 のブレーキはあまり効果がないので、このステップは非常に重要です。
21.スティックを引く圧力を下げ、前輪を滑走路に接地させます。
22.スピードブレーキを完全に開き、最大のブレーキ効果を得るために、スティックを後方に完全に引きます。
23.航空機を減速させるために、中程度から強いブレーキをかけます。
24.30kt 以下になったら、前輪ステアリングを作動させ、滑走路からタキシングして降ります。

10－ILS チュートリアル

注：外側または内側のマーカービーコンの上を飛行している場合、マーカーライトが点灯します。コブレチのアウターマーカーの例を次に示します。

10－ILS チュートリアル

PART 17－空中給油

空中給油　－　誰もがそれを嫌う理由

空対空燃料補給は、DCS で最も困難で、最も嫌われ、そして最も苛立たしい作業の 1 つです。ずっと。すべての時間の。

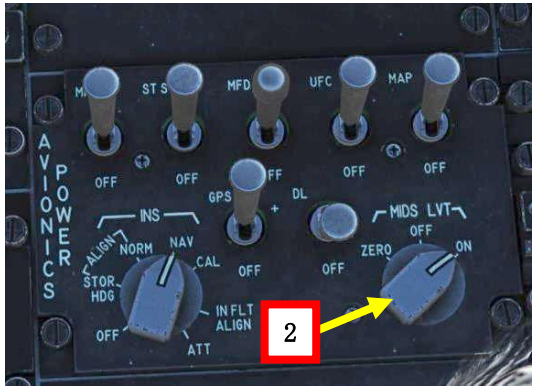
どうして？まあ、給油の背後にある困難の主な理由の一つは、編隊飛行を行うために必要なスキルです。別の航空機と編隊して飛行するには、最初に考えるよりもはるかに多くの練習が必要です。もう 1 つの理由は、純粋な物理学です。「乱気流」と呼ばれるものがあります。航空機は流体、つまり空気の中を飛行します。他の流体と同じように、一定の速度で流体を通過させるものがあると、流体が乱れます（乱流）。翼端渦とジェットウォッシュは、どちらもこの単純な概念の効果です。ウェイク乱気流は、旅客機が離陸の間に最小時間待つ必要がある理由です。特に、離陸や着陸などの飛行の重要な段階では、破壊された空気を飛行すると航空機が不安定になり、安全ではなくなります。

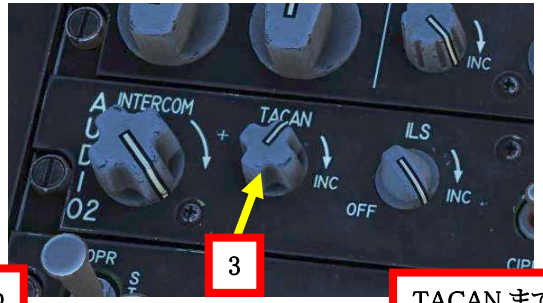
残念ながら、後流乱気流はパイロットが空対空給油中に対処しなければならないものです。これが、タンカーに近づいたときに飛行機がうまく飛ぶ理由ですが、給油バスケット/ドローグとタンカーエンジンの近くを飛行すると、ぐらつき始めます。

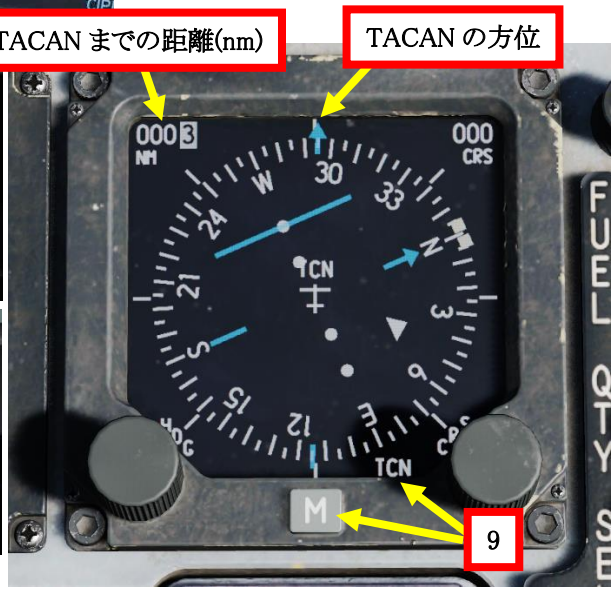
Redkite の F-16 空対空給油チュートリアルを気軽に参照してください
https://youtu.be/kCews8fZv_o

空中給油－方法

1.ミッションブリーフィングを読んで、KC-135 タンカーの TACAN ステーションチャネル（14X）と通信できる UHF AM チャネル周波数（251.000）を確認します。
2.MIDS LVT スイッチを ON に設定して TACAN の電源を入れます
3.TACAN ボリュームを必要に応じて調整します
4 ICP（統合コントロールパネル）の T-ILS ボタンを押して、TACAN-ILS DED（データ入力表示）メニューにアクセスします。
5.Dobber スイッチを下に押して、CHAN フィールドを強調表示します。ICP キーパッドを使用して、新しいチャネルを入力します。ENTR を押して変更します。
6.必要に応じて、ICP の M-SEL（0）ボタンを選択してから、ENTR を押して帯域を変更できます。これにより、バンドが X と Y の間で切り替わります。
7.Dobber スイッチを右（SEQ）に押して、TCAN A/A TR（空対空送受信）が選択されるまで TACAN モードを切り替えます。
8. Dobber スイッチを左（RTN）に押して、CNI（通信、ナビゲーション、識別）DED メニューに戻ります。TACAN までの距離(nm)が DED に表示されます。
9.EHSI（電子水平状況インジケーター）で、「M」（モードセレクター）ボタンを押して「TCN」モードを選択します。これにより、EHSI が TACAN ビーコンと連動します。

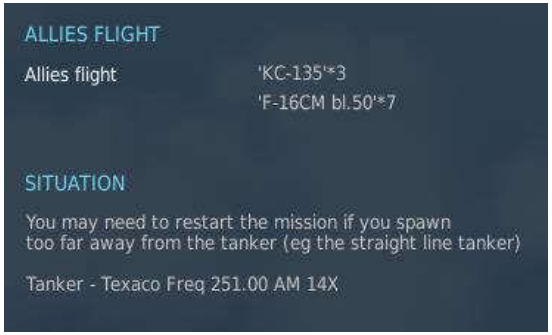


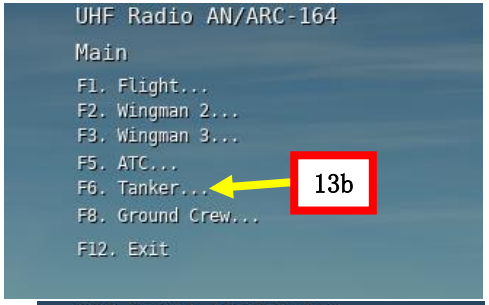


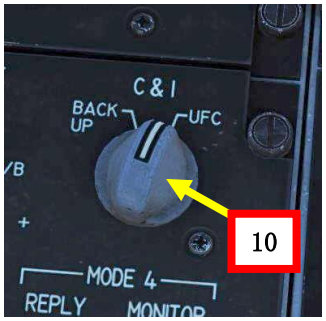


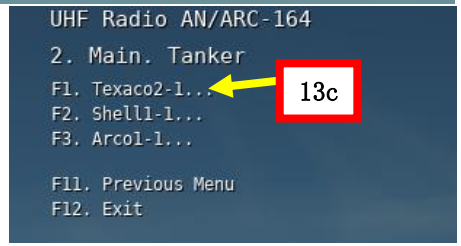
空中給油－方法

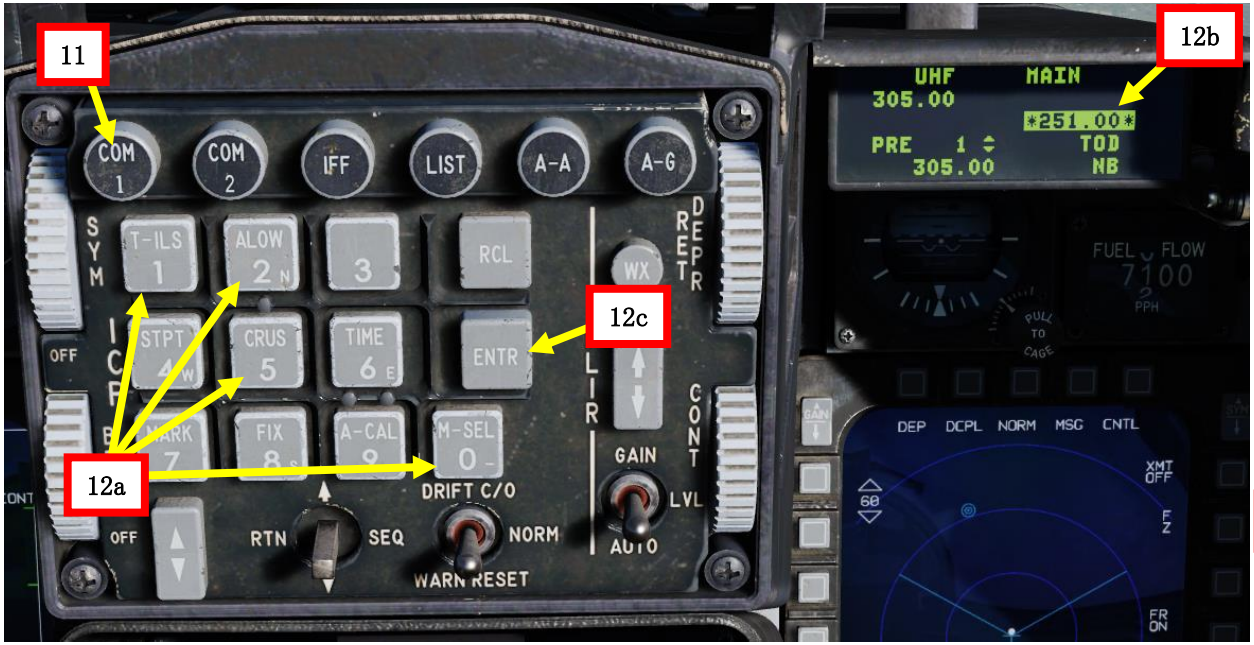
10.C&I セレクター（通信、ナビゲーション補助、および識別）が UFC（アップフロントコントローラー）に設定されていることを確認します。
11.ICP（統合コントロールパネル）の COM 1 ボタンを押して、UHF ラジオを選択します。
12.ICP で、タンカーの UHF 周波数を「25100」（251.00MHz）と入力し、「ENTR」ボタンを押します。
13.通信送信スイッチ後方を押し、タンカー（F6）に連絡します。
14.タンカーメニューの[Intent to refuel]を選択します。タンカーはランデブー高度（通常は 20,000 フィートまたは 10,000 フィート）と速度（つまり 300kt）を指示してきます。

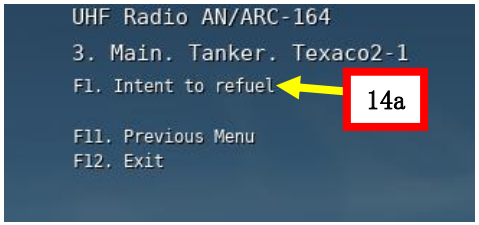


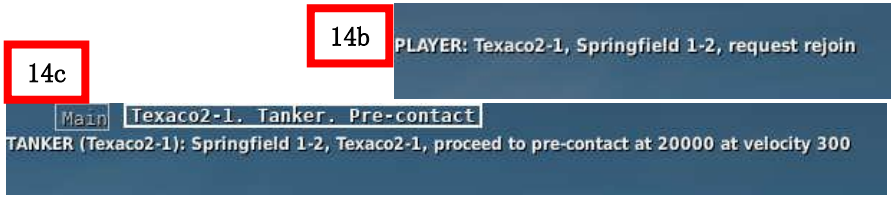






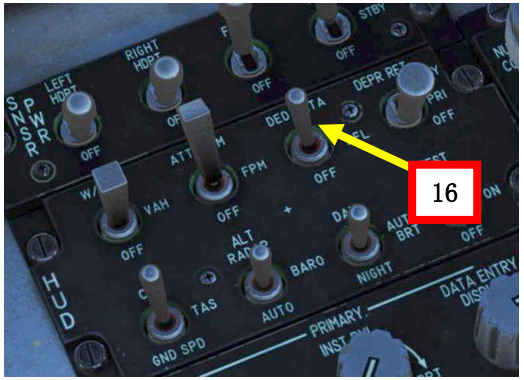






空中給油－方法

15.給油を試みる前に、作業量をできるだけ減らす必要があります。そのような方法の 1 つは、ヘッドアップディスプレイに BINGO FUEL DED ページのデータを表示することです。つまり、不便に配置された燃料量インジケーターを見る必要はありません。
16.DED（データ入力表示）データスイッチ前方を設定します。これにより、DED からのデータが HUD に表示されます。
17.LIST ボタンを押し、次に ICP（統合コントロールパネル）で[2]を押して、BNGO（ビンゴ燃料）DED ページを選択します。



空中給油－方法

18.空中給油トラップドアを開きます。
　·注 1:外部タンクに給油する場合、これは給油の 5～6 分前に実行して、外部タンクを減圧する必要があります(燃料で満たす場合にも必要)。
　·注 2:ドアが開いているとき、フライトコントロールシステム(FLCS)はその制御ゲインを変更して、正確な動きを容易にします。
19.ドアが正しく開いたことを示す RDY ライトが点灯することを確認します。
20.マスターアームスイッチをオフにします。
21.RF(無線周波数)スイッチをサイレントに設定します。レーダー、レーダー高度計、データリンク、TACAN 送信、ECM(電子対策)など、航空機のすべての電子信号が無効になります。

空中給油－方法

22.十分に近づいたら、給油ブームの 20 フィート下に配置し、タンカーに連絡して事前連絡を開始します。適切な位置に並んでいれば、タンカーはあなたに近づく許可を与えます。
23.アプローチを開始する前に、完全にトリムがとれていることを確認してください。
24.ブームではなく、タンカーとの編隊飛行。
25.穏やかな小さなスティック入力を実行して、ブームに向かって移動します。ラダーペダルは使用しないでください。スロットルの短いバーストを使用して、タンカーに向かって前進します。
26.ブームがキャノピーの左または右、頭の上約 2～3 フィートを通過できるようにします。これは、タンカーに対して適切な高さにいることを最初に確認するのに役立ちます。

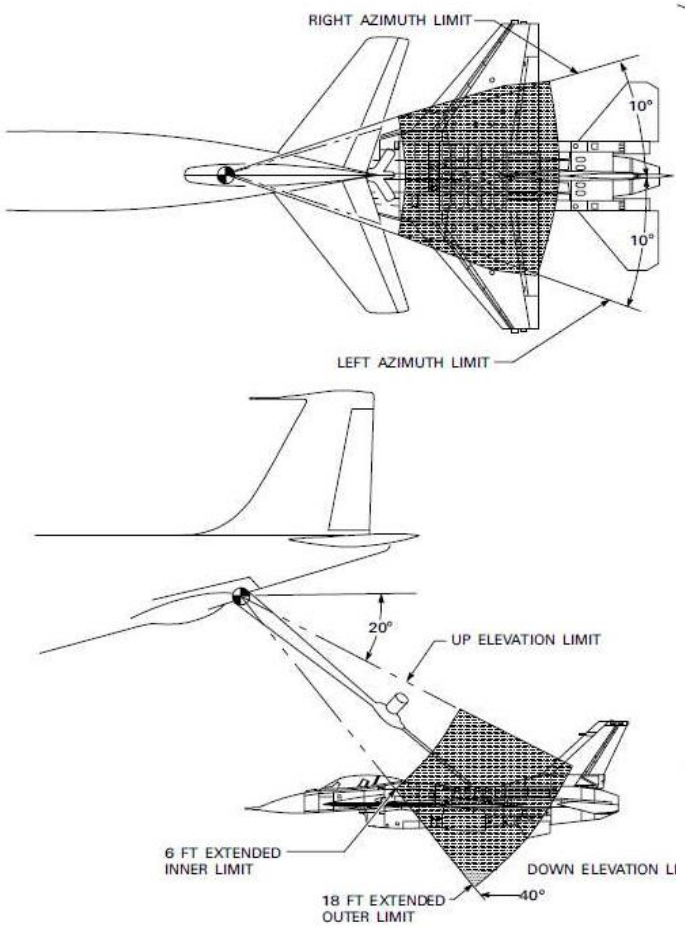
空中給油－方法

27.タンカーの下部に描かれた黄色の線に合わせて、ゆっくりと前進を続けます。タンカーの下部にあるパイロットディレクターライトを使用して、ブームの制限内で位置を維持します。

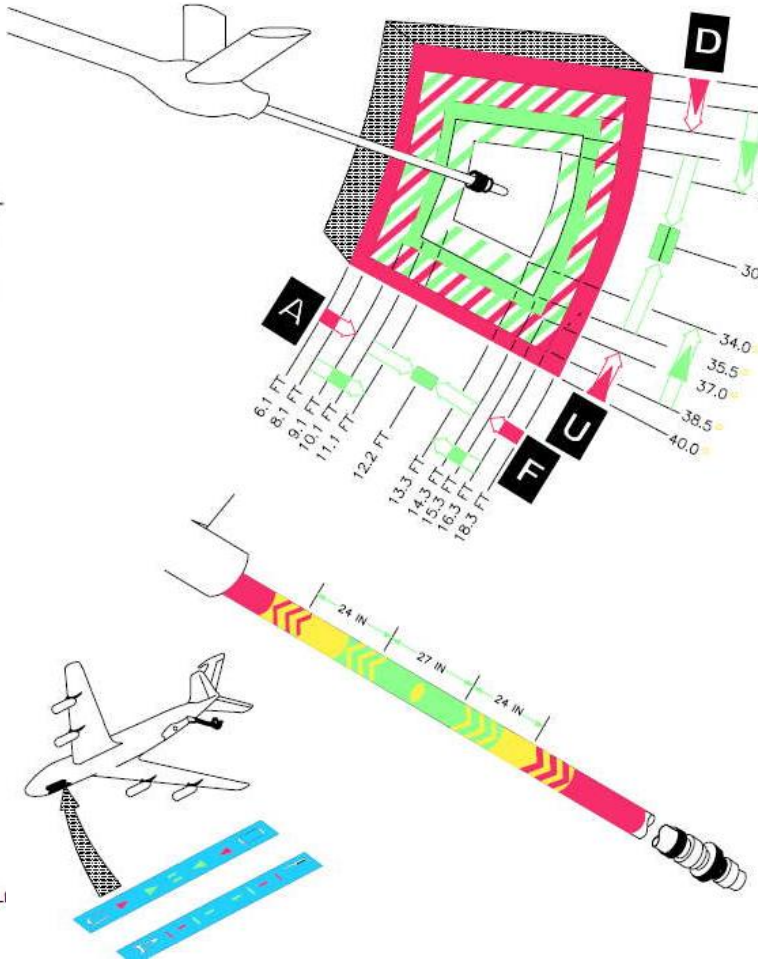
空中給油－方法

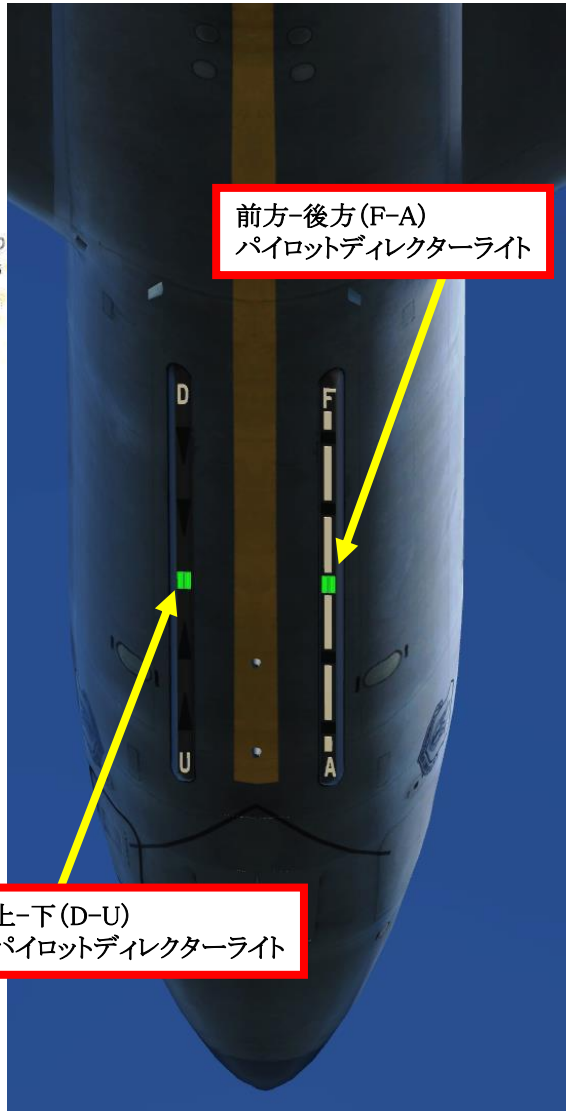
28.PDI（パイロットディレクター）ライトは指示です。つまり、現在の位置ではなく、進行方向を示します。
つまり、D、U、F、A の前に Go という単語を付けます。
- ライトが D の方向に移動する場合は下に移動し、U の方向に移動する場合は上に移動します
- ライトが A の方向に移動する場合は後方に、F の方向に移動する場合は前方に移動します。
- ライトが安定している場合は、大幅な修正が必要です
- 点滅ライトは、小さな修正が必要であることを意味します

ブーム稼働限界 (KC-135)



ディレクターライト点灯条件 (KC-135)



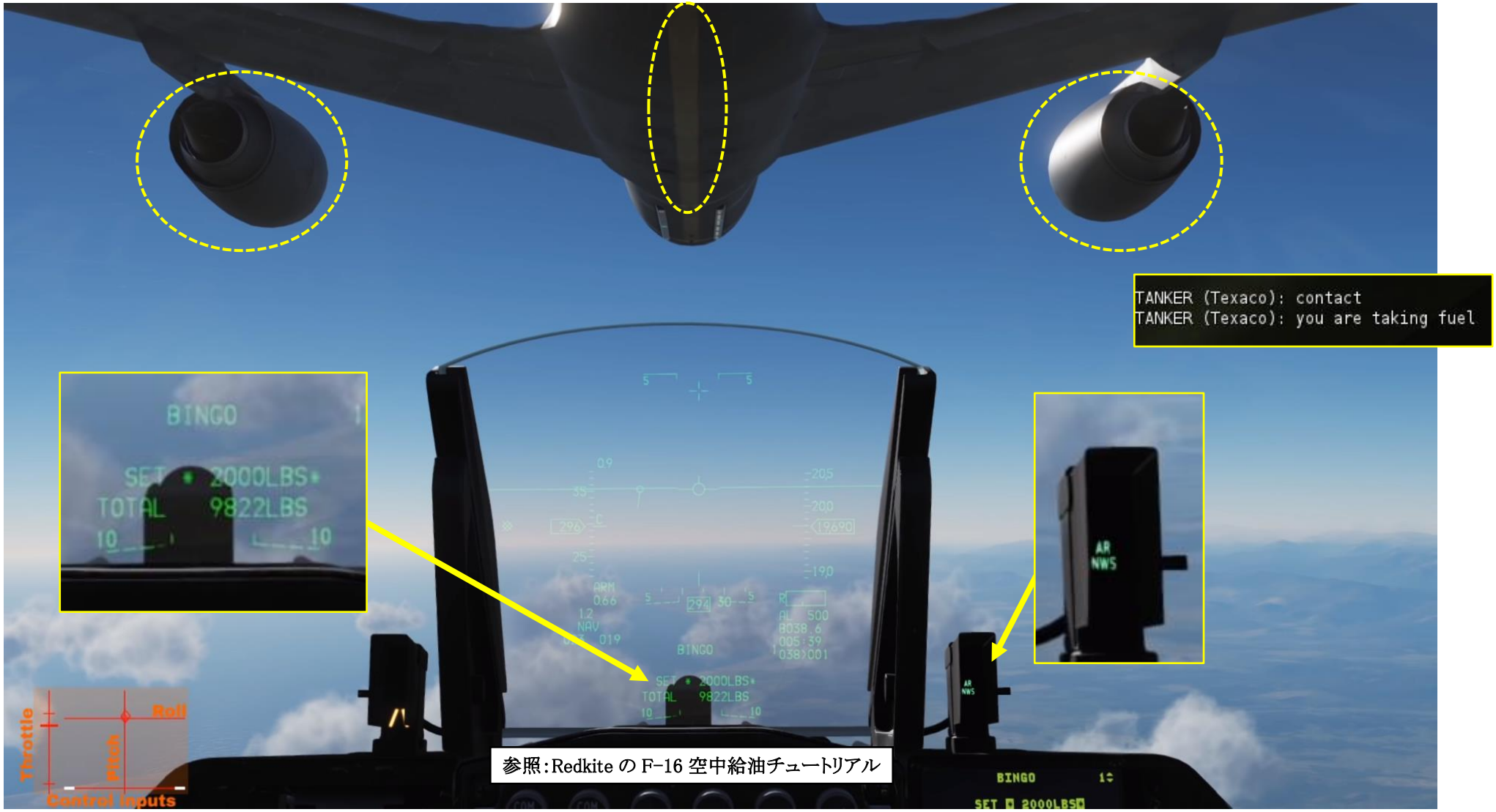


空中給油－方法

29.タンカーとの編隊飛行を維持し、ブームオペレーターがブームを航空機のコックピットの後ろにある給油レセプタクルに向けることができるようにします。

空中給油－方法

30.接続が確立されると、ブーマーは「接続」と「燃料を受け取っています」とアナウンスします。
31.AR/NWS ライトが点灯します。HUD（ヘッドアップディスプレイ）および BNGO DED（データ入力ディスプレイ）ページで燃料の移動を監視します。
32.エンジンや中心線などの基準点を使用して、航空機をタンカーに合わせます。これは、航空機がタンカーに対して、ずれているかどうかを評価するのに役立ちます。一度に 1 つの方向のみを修正します。



空中給油－方法

33.「DISC」(切断)警告灯が点灯したら、給油手順は完了です。
34.その前に切断したい場合は、HOTAS ジョイスティックの「ノーズホイールステアリング　A/R Disc」ボタン(または「S」キー)を押して、ブームを燃料トラップドアから外します。
35.空中給油トラップドアを閉じて、フライトを再開します。
　·注:トラップドアを閉めないと、航空機が外部タンクの燃料を使用できなくなる可能性があります。

参照:Redkite の F-16 空中給油チュートリアル

NWS A/R DISC&MSL STEP ボタン
·A/R:飛行中に AIR REFUEL スイッチが OPEN の位置にある場合、ボタンを押すとブームのラッチが外れます

GAMBLERS
SW

PART 18－その他資料

役に立つ資料

T.O. GR1F-16CJ-1
Flight Manual - HAF Series Aircraft - Blocks 50 and 52+
https://info.publicintelligence.net/HAF-F16.pdf

Eagle Dynamics (Official Developer) Work-In-Progress Early Access Guide
https://www.digitalcombatsimulator.com/en/downloads/documentation/viper_early_access_guide_en/

TO-BMS1F-16CM-1
Falcon4.0 BMS Flight Manual F 16C/D BMS 4.34

TO BMS1F-16CM-34-1-1
Falcon4.0 BMS Avionics and Non-Nuclear Weapons Delivery Flight Manual-F-16C/D BMS 4.34

Matt Wagner(Eagle Dynamics Producer)DCS F-16C Viper Video Tutorials
https://www.youtube.com/watch?v=uJrMSNM7X08&list=PLer9oF4AanvFoD2t2Aq3aYRYkJs6v9wG8

Redkite's Youtube Tutorials
https://www.youtube.com/watch?v=kCews8fZv_o&list=PLml_c09ciucucGNhd843UNNJMeXwhS8t6

F-16.net Website
http://www.f-16.net/

Hoggit Wiki
https://wiki.hoggitworld.com/view/F-16C

すべての私のパトロンに感謝します

これらのガイドを作成することは簡単な作業ではありません。私は、Patreon サポーターの一人一人に適切に感謝するように時間をかけたいと思います。次の人々は、私が既存のガイドをサポートし続け、新しいプロジェクトにも取り組むのを助けるために非常に多くの寄付をしてくれました：

- David Titus
- Good knight
- John Mouat
- ChazFlyz
- M.D.
- Brandon Glenn
- Patrick
- Teitur Samuelsen
- Jack Nieh
- Jeannette Benoit

digital combat series
Chuck_Owl
DIGITAL COMBAT SIMULATOR
F-16C
VIPER
INSTANT ACTION
CREATE FAST MISSION
MISSION
CAMPAIGN
MULTIPLAYER
LOGBOOK
ENCYCLOPEDIA
TRAINING
REPLAY
MISSION EDITOR
CAMPAIGN BUILDER
EXIT
F-14B
EA
F-16C
EA
F-5E
F-86F
F/A-18C
EA
FC3
Fw 190 A-8
EA
Fw 190 D-9
I-16
beta
JF-17
EA
Ka-50
L-39
M-2000C
MI-8MTV2
MiG-15bis
MiG-19P
2.5.5
MiG-21bis
trunk
Disclaimer: The manufacturers and intellectual property right owners of the vehicles, weapons, sensors and other systems represented in DCS World in no way endorse, sponsor or are otherwise involved in the development of DCS World and its modules
Version: 2.5.6.47404